普通高等教育
兵工类规划教材

炸药生产工艺设计

戴隆泽
尹世英　编著
陈耀坤

兵器工业出版社

责任编辑:宁培毅

ISBN 7-80038-923-5

9 787800 389238 >

ISBN7-80038-923-5/TQ·37(课)

定价:13.00元

TQ560.6
D-418

炸药生产工艺设计

戴隆泽
尹世英　　编著
陈耀坤

兵器工业出版社

内容简介

本书兼顾了一般化工工艺设计的基础理论、基础知识、基本技能，系统地介绍了炸药生产工艺设计的指导思想、基本原则、方法步骤等；结合生产实际，编撰了梯恩梯单质炸药、黑索今与太安的联合工艺、B炸药生产工艺等多个典型的车间工艺设计，使学生学习后受到启发，树立开发和创新的意识；设计概算的引入，使读者树立起牢固的经济观念。

本书可作为大专院校火炸药及精细化工专业的教科书，也可供从事一般化工和有关专业的工程技术、科技人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

炸药生产工艺设计/戴隆泽等编著. -北京：兵器工业出版社，1996.1

ISBN 7-80038-923-5

Ⅰ.炸… Ⅱ.戴… Ⅲ.炸药-生产工艺-工艺设计 Ⅳ.TQ564.06

中国版本图书馆CIP数据核字(96)第12998号

兵器工业出版社 出版

（北京市海淀区车道沟10号）

新华书店总店科技发行所发行

各地新华书店经销

北京凯通印刷厂印装

*

开本：850×1168 1/32 印张：17.125 字数：443千字

1996年1月第1版 1996年1月第1次印刷

印数：1～1000 定价：13.00元

出版说明

遵照国务院国发[1978]23号文件精神，中国兵器工业总公司承担全国高等学校兵工类专业教材的规划、编审、出版的组织工作。自1983年兵总教材编审室成立以来，在广大教师的积极支持和努力下，在国防工业出版社、兵器工业出版社和北京理工大学出版社的积极配合下，已完成两轮兵工类专业教材的规划、编审、出版任务，共出版教材211种。这批教材出版对解决兵工专业教材有无问题、稳定教学秩序、促进教学改革及提高教学质量都起到了积极作用。

为了使兵工类专业教材更好地适应社会主义现代化建设需要，特别是国防现代化培养人才的需要，反映国防科技的先进水平，达到打好基础、精选内容、逐步更新及利于提高教学质量的要求，我们以提高教材质量为主线，完善编审制度、建立质量标准和明确岗位责任，制定了由主审人审查、责任编委复审和教编室审定等5个文件。并根据兵工类专业的特点，成立了十个专业教学指导委员会，以更好地编制兵工类专业教材建设规划，加强对教材的评审和研究工作。

为贯彻国家教委提出的“抓好重点教材，全面提高质量，适当发展品种，力争系统配套，完善管理制度，加强组织领导”的“八五”教材建设方针，兵总教材编审室在总结前两轮教材编审出版工作的基础上，于1991年制订了1991～1995年兵工类专业教材编写出版规划，共列入教材220种。这些教材都是从学校使用两遍以上、实践证明是比较好的讲义中遴选的。专业教学指导委员会从兵工专业教材建设的整体考虑对编写大纲进行了审查，认为符合兵工专业培养人才要求，符合国家出版方针。这批教材的出版必将为兵工专业教材的系统配套，为教学质量的提高和培养国防现代化

人才，为促进兵工类专业科学技术的发展，都将起到积极的作用。

本教材由陈熙荣教授主审，经中国兵品工业总公司火炸药专业教学指导委员会复查，兵总教材编审室审定。

限于水平和经验，这批教材的编审出版难免有缺点和不足之处，希望使用本教材的单位和广大读者批评指正。

中国兵器工业总公司教材编审室

1994 年 8 月

我非常赞成和积极支持编写炸药系列教材，因为它是培养新一代炸药工程技术人员迫切需要的。这套炸药系列教材选题全面、内容丰富。我预祝这套教材编写成功，并期待它早日出版。

周发歧

1987 年 12 月

炸药系列教材

炸药生产工艺设计

炸药系列教材编审委员会：

主任委员：欧育湘

副主任委员：孙业斌　张熙和　叶毓鹏

委员（按姓氏笔划）：

于永忠　宁培毅　叶毓鹏　朱春华　孙业斌
肖学忠　李福平　李伟民　张宇建　张熙和
张明南　陈博仁　陈仁学　欧育湘　董海山

炸药系列教材

序号	教材名称	主编人
1	炸药理论	松全才
2	炸药原材料化学与工艺学	叶毓鹏
3	硝基化合物炸药化学与工艺学	孙荣康
4	硝胺及硝酸酯炸药化学与工艺学	任特生
5	炸药合成化学	欧育湘
6	炸药实验室制备方法	张熙和
7	炸药分析	欧育湘
8	炸药反应工程	陈仁学
9	炸药生产工艺设计	戴隆泽
10	军用混合炸药	孙业斌
11	工业炸药	吕春绪
12	炸药与装药安全技术	刘光烈
13	炸药毒性与防护	程景才

“炸药系列教材”序言

我们谨以这套“炸药系列教材”献给我国炸药行业的全体同仁，希望它为发展我国炸药科学技术、为培养炸药专业后继人才做出贡献。

炸药不仅是武器的能源，也是国民经济许多部门不可缺少的含能材料，在军用及民用两方面都占有重要的地位。我们祖国是黑火药的故乡，而黑火药是现代火炸药的始祖。从 10 世纪至 19 世纪，黑火药是世界上唯一使用的火炸药，它对军事技术、人类文明及社会进步所产生的深远影响，至今世所公认。现代炸药的合成始于 18 世纪。1771 年，英国 P·沃尔夫(Woulfe)合成了苦味酸，用于黄色染料；直到 1885 年，法国才将苦味酸用于装填弹药。1863 年，德国 J·维尔布兰德(Wilbrand)制得了梯恩梯；1902 年，德国首次以梯恩梯装弹。1899 年由 G·亨宁(Henning)合成的黑索今在第二次世界大战中受到各国的普遍重视，并发展了一系列以黑索今为基的高能混合炸药。1941 年，G·F·赖特(Wright)和 W·E·巴克曼(Bachmann)发现的奥克托今，在战后得到了实际应用，使炸药性能提高到了一个新的水平。至此，从应用的主炸药而言，炸药的发展经历了第一代苦味酸，第二代梯恩梯，第三代黑索今的三个里程碑，现在正逐步进入以黑索今、奥克托今为主炸药，并以改进炸药性能为重点的新阶段。而大力发展硝胺类炸药和积极研制不敏感炸药，则将是今后较长时期炸药发展的重要方向。

建国以来，我国的炸药工业与炸药科学技术从无到有，从小到大，从仿制到自行设计，有了长足的发展，特别是在炸药合成方面，已接近或赶上国际水平，混合炸药的研制和应用也已跃居世界先进国家的行列。但就炸药学科总体而言，我国仍落后于经济发达国家。为了使我国炸药科学技术稳步发展，尽快缩小与先进国家的差距，进而达到国际水平，我们非常需要培养一支掌握现代炸药知识且结构合理的技术队伍，这是振兴我国火炸药行业的百年大计。这套炸药系列教材就是为实现这一目的而编写的。另外，我国有一大批在炸药园地上辛勤耕耘了几十年的专家，他们在长期的教学、科研和生产中，取得了丰硕的成果和积累了极为丰富的经验，这是我国炸药行业非常宝贵的财富。现在这些专家大多年事日高，非常希望把他们多年获得的成就传给后人，这套“炸药系列教材”也是为了实现专家们的这一心愿及为我国留下这一宝贵财富而编写的。

“炸药系列教材”共 13 本，涉及炸药原材料、合成、生产工艺、应用、性能测试、分析及技术安全等各个方面，取材得体、新颖，既反映现代炸药科学技术水平，又结合我国炸药科研、生产现状及编著者本人多年积累的教学实际经验。与国内已出版的同类专著和教材相比，内容有较大幅度的翻新，有一部分教材则系国内首次公开出版。本系列教材全面采用国家法定计量单位，贯彻执行国家现行标准，读后将令人有耳目一新之感。

本系列各门教材均聘请实际经验丰富、学术造诣较深的教授和副教授担任主编。编写大纲于 1987 年 10 月经专家审定后，教材的初稿又通过炸药系列教材编审委员会初审和专家主审，最后由兵工教材编审室审定定稿。

“炸药系列教材”的出版，归功于各编者数年来锲而不舍的辛勤劳动，归功于炸药编审委员会各位专家的热情指导，归功于兵工教材编审室的积极倡导与卓有成效的努力工作，归功于兵器工业总公司教育局及有关领导的关心和支持，还归功于兵器工业出版社和有关院校印刷厂的鼎力协助，我们对此满怀感激之情。

在我国编写炸药系列教材尚属首次，且限于水平，教材中的缺点、错误或不尽人意之处在所难免，我们热切期待来自读者的建议、批评和指正。

“炸药系列教材”编审委员会

欧育湘、孙业斌执笔

1991 年 10 月

前　言

本书是根据火炸药专业系列教材教学大纲编写的，主要针对大学本科生学习的最后阶段进行理论与实践相结合的一门重要的限定选修课教学。要求学生学习后，能掌握一般化工和炸药及有机化工车间工艺设计的主要内容、化工计算、设备设计计算及选择的方法与步骤，培养学生运用所学知识进行综合分析的能力；培养学生具有设计炸药及有机化工车间或同类化工车间的初步能力或进行技术改造的初步能力。

本书编写过程中注意了炸药及有机化工车间工艺设计的特殊性与一般化工车间工艺设计的相关性；现代化生产技术的应用与实际国情的统一性。全书用了七章的篇幅详细介绍了一般化工工艺设计的指导思想、基本原则、化工计算方法与步骤，结合生产实际，介绍了梯恩梯、黑索今/太安、B 炸药三个车间工艺设计，是化工工艺设计的典范；书中有个别计算机程序、习题和附表，便于读者查找参数、思考问题和应用计算机进行某些化工计算。

全书按 68 学时编写，其中讲授约 50 学时，习题课 3 学时，大型作业 8 学时，自学 7 学时（典型产品的车间工艺设计）。学生学完此书后，结合工厂实习实际，开展毕业设计工作。

本书除作大专院校有关专业的教材外，还可作为从事一般化工工艺设计和有关专业的工程技术人员的参考书。

本书由戴隆泽主编，并完成第 1 章至第 7 章和第 12 章的编写；第 8 章和第 9 章由尹世英、王玉鲜编写；第 10 章和第 11 章由陈耀坤编写。在编写过程中得到了许多同行专家的指导和建议，欧育湘、叶毓鹏、张熙和、孙业斌、宁培毅、曹欣茂等专家参加了本书的审查，尤其得到宁培毅老师的帮助，在此一并表示谢意！

限于编著者的水平，书中难免出现疏漏和错误，恳请读者批评指正。

编者

1994 年

目　录

前言

1　绪论 …… (1)

1.1　炸药生产工艺过程的特点 …… (1)

1.2　化工设计与炸药生产工艺设计 …… (3)

1.2.1　化工设计 …… (3)

1.2.2　炸药生产工艺设计 …… (5)

1.3　设备设计及选择 …… (7)

1.4　课程内容及要求 …… (8)

参考文献 …… (9)

2　生产工艺流程设计 …… (10)

2.1　生产工艺路线选择 …… (10)

2.1.1　生产工艺路线选择意义 …… (10)

2.1.2　生产工艺路线选择原则 …… (11)

2.1.3　选择生产工艺路线的工作步骤 …… (12)

2.2　工艺流程设计 …… (14)

2.2.1　工艺流程设计的意义及内容 …… (14)

2.2.2　工艺流程设计方法与技术 …… (15)

2.2.3　工艺流程图绘制 …… (17)

2.2.4　设计生产工艺流程应注意的问题 …… (21)

参考文献 …… (22)

3　物料衡算 …… (23)

3.1　物料衡算的一般分析 …… (24)

3.1.1　方程式 …… (25)

3.1.2　变　　量 …… (26)

3.1.3　设计变量 …… (26)

3.1.4 自由度分析 …… (27)
3.2 物料衡算的方法与步骤 …… (30)
3.3 无化学反应的物料衡算 …… (34)
3.3.1 化工计算中的连接单位法 …… (34)
3.3.2 蒸发的物料衡算 …… (34)
3.3.3 吸收塔的物料衡算 …… (37)
3.3.4 闪蒸过程的物料衡算 …… (40)
3.3.5 循环过程的物料衡算 …… (44)
3.4 有化学反应过程的物料衡算 …… (45)
3.4.1 仅有一个化学反应的物料衡算 …… (45)
3.4.2 具有几个化学反应的物料衡算 …… (47)
3.4.3 物料衡算的计算机解题 …… (51)
3.4.4 循环、旁路和排放的物料衡算 …… (53)
习题 …… (56)
参考文献 …… (58)
4 能量衡算 …… (60)
4.1 比热容、状态热、化学反应热的计算 …… (60)
4.1.1 比热容计算 …… (60)
4.1.2 潜热计算 …… (65)
4.1.3 溶解热计算 …… (66)
4.1.4 酸成分变化热或混合热计算 …… (66)
4.1.5 反应热计算 …… (67)
4.2 能量平衡方程 …… (71)
4.2.1 能量平衡方程的一般形式 …… (71)
4.2.2 有化学反应过程的能量平衡方程 …… (80)
4.2.3 能量衡算的计算机解题 …… (94)
4.3 热量平衡 …… (99)
4.3.1 热量平衡方程 …… (99)
4.3.2 热量平衡方程的应用 …… (102)

习题……（107）
参考文献……（109）
5 工艺设备设计及选择……（111）
5.1 化工设备设计基本要求……（111）
5.1.1 经济技术指标要求……（111）
5.1.2 结构要求……（112）
5.1.3 安全要求……（113）
5.2 化工设备常用材料及选择……（114）
5.2.1 化工设备常用材料……（114）
5.2.2 化工设备常用材料选择……（115）
5.3 常用工艺设备设计及选择……（123）
5.3.1 搅拌反应釜设计与计算……（124）
5.3.2 电动机选择……（154）
5.3.3 泵的选择……（157）
习题……（162）
参考文献……（162）
6 车间布置及管道设计……（164）
6.1 车间布置设计……（164）
6.1.1 概述……（164）
6.1.2 车间布置设计原则……（164）
6.1.3 车间布置方法步骤……（171）
6.2 管道设计……（174）
6.2.1 管道设计的内容和方法……（174）
6.2.2 管径计算及选择……（174）
6.2.3 管道保温、热膨胀及其补偿……（178）
6.2.4 管道配置图……（181）
习题……（184）
参考文献……（185）
7 非工艺设计项目……（186）

1 绪　论

1.1 炸药生产工艺过程的特点

炸药生产工艺过程既包含一般化工生产过程的内容，又有自身的特点。一般化工生产过程由过程单元组合而成，几项化工单元操作组成过程单元。所谓过程单元，常常指一个设备或物料通过时能完成某种物理的或化学的变化以及同时完成两种变化；单元操作系指能反映操作特色的化工操作或化学反应，如流体流动与输送、搅拌、传热、冷却、冷凝、冷冻、结晶、干燥、蒸发、精馏、吸收、萃取、粉碎、筛析以及各类化学反应。为了生产出某种最终产品，必须经过若干个生产装置及辅助设备构成若干个化学单元操作和过程单元，采用必要的水、电、汽、压缩空气等公用工程，使加入的原材料完成一定的变化，方可达其目的。炸药生产的工艺过程除与一般化工生产的工艺过程一样外，还有它独特之处，这是因为炸药生产包罗了一般化学工业生产所存在的高温、高压、腐蚀、有毒、易燃、易爆、污染等不安全因素，尤其是它的原材料、半成品、成品的易燃易爆性，给火炸药生产提出了苛刻的要求。这种炸药生产的特殊性，必然要从工艺过程得以体现，因此：

第一，全部生产过程必须符合安全规范

首先是厂房或车间或工序的布置要符合防爆的要求。炸药生产车间或工房之间要有一定的安全距离，原材料库或准备工序以及成品库必须远离生产车间；工房和设备必须符合防火防爆的要求，主要生产工房的建筑应为 A 级，电气设备尤其电机须选用防爆系列以防火花酿成事故。总之，火炸药生产过程，无论是原材料贮存、输送，还是半成品、成品的转手、贮存与运输，均要符合危险

品的安全规范。一条炸药生产线包括必要的辅助岗位(工序)比一般化工生产占地面积多,辅助设备多,显得庞大、复杂,并具有联动与自控特点。就生产用水而言(生产用水指冷却水、循环水、工艺用水、安全用水),普通化工生产只要求一个水源就能满足工艺要求,然而炸药生产要防止高温着火,由燃烧导致爆炸的危险,除正常生产时的水源外,还必须有预备水源或事故水池,以采取应急措施。

第二,闭合双线联动系统

炸药生产的许多岗位或工序都在"孤立"的环境中进行。如梯恩梯(TNT)生产过程中的甲苯硝化工房、TNT 精制工房与干燥制片包装工房,通常用土围与其它工房隔开或靠山以避免一旦该工房在发生爆炸时,其爆轰波不致影响别的工房,这就是所谓闭合系统。不仅生产工房是这样,对于易燃易爆的原材料、半成品或成品的转手库与总库也处于"孤立"的闭合体系,彼此之间有一定的安全距离或独居一条壕沟,工房所处位置可依山背靠背,不可面对面。

炸药生产的公共工程中的水电,通常采用双线联动系统。所谓双线是指同时设置正常运行与备用设施,以便突发势态时能稳态生产。如冷却水不能采用单一的循环冷却水,必须设事故水池以保证反应釜内不发生高温危险;主要工房或设备的供电系统,必须设置备用电源。一般配置内燃发电机组,一旦供电发生故障可启动发电机供电,不因设备停转而导致高温爆炸。为了提高安全的可靠性,将双线供水供电纳入联锁系统,一旦停水停电时自动启用备用水、电系统。不仅如此,对某一设备的操作也采用联锁自控,如生产 TNT 的硝化机内温度的自动调节与自动放料系统,在硝化机内温度过高,通过热敏元件和调控装置自动调节冷却水的流量,以保持机内温度为一恒定值,当机内温度超过某一定值,也就是操作危险温度时自动打开放料阀进行放料。所以联锁系统对炸药生产起着特别重要的作用。

第三,自动检测与遥控操作

自动检测技术已用于环境有毒气体的分析、公安或哨卡的监视以及交通的监控等各个领域。炸药生产过程中采用自动检测，意义重大，因为它是安全生产和人民健康的保障。如采用光电效应自动控制硝化机的高温着火和硝化液的自动放料；危险设备或工房高温着火时自动打开防火雨淋；对于有毒气体的岗位或工房，超过允许浓度时发出自动报警以便采取相应措施。

遥控操作是以炸药生产过程中保证安全的一种极其重要的手段。所谓遥控是指按正常工艺指标、操作条件，远距离对测控点自动调节、自动控制，进行稳态操作的过程，其检测仪表或控制室设在符合安全规范的防爆墙或土围之外，一旦发生事故时不致于危及操作人员的安全。遥控操作在实现机械手操作时代，也是必不可少的。

1.2 化工设计与炸药生产工艺设计

1.2.1 化工设计

化工设计，它必须从国家的经济和技术出发，满足国家建设的实际需要。在确定工艺路线时，必须慎重考虑我国国情，合理有效地运用国家的财富和资源，充分重视经济效果；在确定生产方法时，必须尽量采用先进科学技术和手段；在选择设备类型时，要考虑安全可靠。总之，要使整个设计达到技术上先进、经济上合理、安全上可靠的要求。

化工设计，可以工厂为单位或以车间为单位的两种设计。每一种设计都是由化工工艺设计和其它非工艺设计两部分组成。工艺设计部分主要由化工设计人员承担。工艺设计是化工设计的核心，它决定着整个设计的概貌，还起着组织与协调各个非工艺专业互相配合的主导作用。所以，必须要求有较高的技术水平和丰富的实践经验的工艺工程师担任组织领导，辅之非工艺专业的工程师，统筹安排，相互切磋，及时解决设计过程中的疑难问题和种种矛盾。

化工设计就是将一个系统，如一个工厂，一个车间，一套装置或一台设备等，通过图纸、表格及必要的文字说明，也就是用工程语言反映出来，再用基本建设的方法予以实现的一个技术过程。全部进程可分为编制设计任务书、初步设计、施工图设计、基建过程中的设计代表工作四个阶段。

一般化工项目的设计分两个阶段进行，即初步设计和施工图设计。对于悬而未决或意见不一的一般项目设计，可根据意见不一部分进行方案设计，供过程中审查和裁决后再进行初步设计。简单、成熟的小型装置，可直接进行施工图设计。

1. 编制设计任务书

设计任务书是经上级批准的指令性文件。严格说来，它不属于设计范围，但承担设计单位应参加编制设计任务书。通常由主管部门或建设单位编制，也可由上级领导部门指定或由建设单位委托设计部门编制。

编制工作的任务是确定建厂地区、规模、投资、原材料、动力和燃料供应、协作关系及设计分工等，采取综合调查、综合分析、综合评价贯穿着编制工作的始终。

2. 初步设计

设计任务书经主管部门批准后就可进行初步设计。工艺专业初步设计文件，即初步设计说明书应包括：概述、设计依据、指导思想、工厂或车间组成、生产管理体制及结构、生产制度和方式、年操作日、原材料及成品技术规格、生产流程、主要设备计算及选择、总定员、生产自控分析及自动化仪表、设备总表、材料汇总表、工艺流程图、设备布置图、管线布置图、关键设备总图、三废治理及安全技术等。

初步设计分以下几个步骤：

(1)准备阶段，即调查研究、收集资料、复核数据、落实协作关系、编制分工报告；

(2)编制初步设计方案，进行经济技术论证，拟出生产流程图

和工艺流程图，同时进行必要的化工计算和设备选型；

(3)工艺专业向非工艺专业提出必要的条件；

(4)协调各种矛盾，进行中间审查，补充漏项；

(5)编制初步设计文件及总概算；

(6)总审终校和报批。

3.施工图设计

施工图设计的任务是根据已批准的初步设计意见，解决初步设计阶段待定的各种问题，设计详细的施工图纸、施工文字说明、材料和设备汇总表、工程量及工程预算等；在施工图设计时要完善流程图设计和车间布置设计，同时完成管道配置设计和设备、管路的保温防腐设计等。施工图设计应提供的图纸包括：设备布置、安装及管口方位图，管道安装图，水(含消防水)、电(含电信)、汽、压缩空气及自控仪表线路安装图(含带控制点的工艺流程图)。

施工图设计一般由设计单位负责，紧密联系基建施工单位实施审批部门的意见。

施工图设计阶段的工作程序与初步设计阶段基本相同。工作特点是图纸量大，各专业之间联系多，设计条件往返多，需要上下一致，左右协调；如有条件时，设计部门可根据设计的总体要求，提供模型设计或部分的施工模型，如管道施工模型等。

4.设计代表工作

当设计工作进入基建和以后的试车、投产时，只需少量各专业设计人员参加工作，即设计代表工作。其任务是参加基建现场施工和安装直到试车、投产，使装置达到设计所规定的各项指标要求。设计代表一般由各专业具有一定素质的工程技术人员中选派。

1.2.2 炸药生产工艺设计

炸药生产工艺过程，也具有一般化工生产工艺过程的特点。因此，炸药生产工艺设计除特殊要求外，具有一般化工工艺设计的内容；

(1)方案设计　要求运用所收集的各种资料和有关的基本知

识、基本理论，对不同生产方法和生产流程在技术、经济、安全和环境保护等诸方面进行分析对比，确定一种最佳也是因地制宜和切实可行的生产方法与工艺流程，这是整个工艺设计的基础。

(2)化工计算　它是工艺设计的核心部分，包括物料衡算、能量衡算、设备选型与计算三个内容。随着科学的发展，技术的进步，要求计算精度越来越高，所以常用的手工计算应逐渐被计算机运算所代替。在完成化工计算的基础上，绘制物料流程图、主要设备总图和带控制点的工艺流程图。

(3)车间布置设计　它决定车间面貌，反映场地、空间利用的合理程度。主要任务是确定整个工艺流程中全部设备安置于平面和空间的具体位置，确定厂房或框架的结构形式，绘制平面与立面的车间布置图，为土建、采暖、通风、电气、自控、给排水及管道的设计提供依据。因此，工艺设计人员要同非工艺设计人员通力协作，反复推敲，才能使车间布置设计尽量合理。

(4)化工管道设计　它是施工图最主要的设计内容，其任务是按生产工艺要求，确定所有装置的全部管线、阀件、管件以及各种管架的位置，绘制配管图并加以说明。

(5)向非工艺专业提供设计条件　工艺设计要与非工艺专业密切配合，为土建、给排水、电气、采暖、通风、自动控制等非工艺专业的设计提供条件，使总体设计满足技术要求。

(6)编制设计文件　通常在初步设计和施工图设计完成之后对设计图纸、资料进行汇总、整理、编号和文字说明，即编制设计文件，其内容由三部分组成：①设计说明书，包括工艺论证、化工计算、工艺技术要求；②附图，包括流程图、设备图、布置图、配管图等；③附表，包括设备一览表、材料汇总表等。

(7)设计概算　它是编制一个车间或一条生产线的设计项目的全部建设过程所需费用的一项工作，即建筑、设备以及安装工程等费用的预算，其结果可衡量设计是否经济合理，同时也是上级拨款或投资的重要依据。

1.3 设备设计及选择

某一化工产品的工艺设计，也包括工艺设备的设计与选择。设备的设计与选择要充分考虑工艺的要求，尽量选用先进设备并力求经济、耐用、省材、易造或易购等。

工艺设备的设计与选择目的，是决定所有工艺设备的台数、型式或结构、主要尺寸，为施工图设计和非工艺项目设计提供有关条件。

设备的设计工作，一般以生产工艺流程草图设计的前后分为两个阶段。第一阶段的任务是：(1)设计或选定计量和贮存设备型式并计算其容积；(2)选择某些定型设备和标准设备；(3)决定设备的台数和主要尺寸。第二阶段着重解决化工过程中的技术性问题，即(1)在物料和能量衡算的基础上确定过滤面积、传热面积、干燥面积等；(2)进一步确定设备的型式、台数及主要尺寸；(3)列入设备一览表，并纳入设计说明书，同时根据需要描绘设备图或设备总装图。

对于具体的工艺设备的设计方法和技术问题，在一般化工过程及设备设计专著或化工工艺设计手册、文献资料中均有叙述，设计者查阅有关书籍及文献资料就可得到解决。

设备的计算，是在工艺流程设计过程中选定了设备形式之后，结合化工计算而进行的。就像在物料和能量衡算的基础上才能确定反应器(釜)的容积、台数及主要尺寸一样，设备计算与化工计算交错进行，前后对应，多方校核，才能完成设备计算，所得的数据也就是设备设计的重要参数。总之，设备的计算贯穿于工艺设计的全过程。

设备的选择也是根据设备计算结果进行的。国内有许多定型设备和标准设备可供选择。在选择时，必须充分考虑设计要求以及各种设备的规格、性能、技术特征、使用条件，既要考虑经济实用，

又要考虑工艺可靠。

1.4 课程内容及要求

本课程主要由三部分组成，其一是化工工艺设计及计算、设备设计及选择的基本理论和基础知识；其二是例举典型炸药的生产工艺设计、设备计算与选择；其三是设计概算的原则与要求。通过这几部分的学习，使读者掌握化工设计的基本技能，并可从事一般化工或典型化工产品的生产工艺设计。因此，本课程尽力结合生产实际，注意理论与实际结合，由浅入深，深入浅出，便于读者自学，力求使本教材具有知识面宽、理论性强、应用性广、循序善诱、举一反三的特点，并尽量应用先进技术和计算机解决工程设计问题。它可作为火化工专业学生的教材，也可作为火化工专业或一般化工工程技术人员从事火化工工艺设计或一般化工工艺设计的重要参考书。读者可根据范例进行模拟，解决工程设计中的各种问题。但由于工艺设计是多种学科、多方面知识的综合运用，它与化学、物理、数学、化学工程、机械工程、土建工程、电气工程、仪表工程、控制工程、计算机工程、管理工程等有关，一个化工车间或一条化工生产线的工艺设计是否切合实际，能否建成投产并发挥其经济效益或生产能力达到设计水平，既要看设计工作者是否掌握雄厚而扎实的基础知识和科学技术，又要看全体设计工作者的创造性劳动和通力合作的效果，因此设计工作的特点是：

(1)综合性　运用多种学科知识与技术解决设计中的各种问题。既要在技术上先进可靠，又要在客观条件下切实可行；既考虑主观上的合理，又考虑客观上符合经济规律等。

(2)实践性　一个好的设计均来源于实践。要借助于科研成果、生产与科研实践经验以及技术与行政管理经验来确定每一方案，选用或开发某一新的技术，设计与选择某一类型的设备等。

(3)创造性　尽可能运用最新科技或开发科研成果，使科研形

成生产力；在某些环节采用最优化的设计方法和应用计算机设计。

(4)协作性　不仅需要工艺专业与非工艺专业人员密切配合，而且在工艺专业或非工艺专业内部也需要通力合作。一个完整的又是高质量的设计，则是工程技术人员群体劳动的结晶。

(5)反复性　设计的各个阶段，前后左右，方方面面都应有一致性。某一阶段的设计者带有一定的局限性，难免因考虑不周而有漏项或不合理的问题，如化工计算中，一旦在某一部分乃至计算的尾数发现问题或修正某一参数而得到不同结果时，就应不厌其烦地从头自尾地全盘计算或修改。一个化工设计，关联着多方面的问题，某一局部问题考虑不周或设计不合理，推倒重来的现象是司空见惯的，多次反复方能得出好的结果。应当指出，只有不断提高设计工作者的工程设计能力，才能尽量减少重复劳动。

一个初学搞设计的人，不可能一下把握住设计的特点或掌握设计的技巧，只有不断训练，才能不断认识和提高。本门课程就是一门综合性的技术课，采取理论与实际结合、讲授与自学结合、教材与文献资料结合，并将计算机适当应用于设计。学好本门课程，就可初步掌握工艺设计理论和设备设计与计算的方法，为从事工程设计打下良好的基础。

参考文献

1　张泽主编. 高聚物合成工艺设计基础. 北京：化学工业出版社，1981

2　中央广播电视大学化工(含轻工)类毕业设计指导编写组. 化工(含轻工)类毕业设计指导书. 北京：中央广播电视大学出版社，1986

3　孙荣康，任特生，高怀琳编著. 猛炸药的化学与工艺学. 北京：国防工业出版社，1981

4　徐匡时主编. 药厂反应设备及车间工艺设计. 北京：化学工业出版社，1981

2 生产工艺流程设计

2.1 生产工艺路线选择

2.1.1 生产工艺路线选择意义

生产工艺路线的选择也就是生产方法的选择。某种化工产品的生产，如果有几种不同的生产方法，就必须认真地进行定性定量的分析和对比，确定一个技术上先进、经济上合理、实施中可行的生产方法。生产工艺路线选择，对于考核化工 产品的经济技术指标是极其重要的。如果某种化工产品可以用多种方法生产，就意味着在原材料、生产途径和采用的技术、设备等都可能不同，那么选择一种最好的生产方法就具有重大意义。往往因生产方法选择不当，给生产过程、技术挖潜、辅助设备及后处理带来困难；如果选择了已被淘汰的或落后的工艺路线，不仅没有产品的经济效益，还可能严重污染环境，危及人民生命安全。因此，生产工艺路线的选择不可轻视。如单质炸药黑索今(RDX)的生产方法有多种，诸如直接硝解法、硝酸—硝铵法、甲醛—硝铵合成法、醋酸酐法、白盐法等，这些方法在实现工业化程度和产品的经济效益方面不一定都是可取的，既要看实现工业化的难易程度，又要看原材料来源和生产成本等综合效益，从原材料简单、工艺和设备简单、生产过程平稳与安全、产品的质量优良等优点，一般都采用直接硝解法；从经济观点出发，我国的醋酐较少、价格较贵、废酸处理复杂，尽管是一种较好的生产方法也不一定采用。总之，合理选择一种产品的生产方法，对于合理利用资源，综合开发产品都是十分必要的。

有的化工产品已有现成的生产方法，有的尚属中间试验阶段。

有的国内尚未试验成功或只有文献资料可查等，在开展该产品的化工工艺设计时，必须全面搜集有关生产方法的资料及其工艺流程、各种生产方法的技术经济比较，包括产品成本及市场供需情况、原料和主要材料的用量与供应情况、水电汽压缩空气的用量与供应、副产品的利用和废水废气废渣的处理、生产技术先进程度和设备的复杂程度、基建投资和投资回收周期、建筑面积和主要基建材料用量与供应等。根据这些资料并结合主观和客观条件，最后找出技术上较先进、经济上较合理、符合国情的生产工艺路线。应当指出，创造条件，尽量采用国内外先进技术是非常必要的。

生产工艺路线的选择，是决定工艺设计成败和质量好坏的关键性的一步，必须高度重视，认真开展该项工作。

2.1.2 生产工艺路线选择原则

决定某种化工产品的工艺路线应遵循以下原则：

(1)满足产品性能规格要求；

(2)尽量采用先进的生产技术，注意开发新工艺、新技术，吸收国内外先进生产装置和专门技术；

(3)具备工业化生产条件，生产工艺路线中的每一过程都应具备可靠的技术和操作条件，易燃易爆液体、气体的输送和吸收、粉尘物的沉降与处理、反应液体粘壁的防治以及生产过程中的管道堵塞、高温着火、激发氧化以及特殊的单元操作，如萃取、精馏、煮洗、压滤等都应有足够的化工装置和操作手段，以保证生产安全与质量稳定；

(4)生产技术水平高，投资少，劳动强度低，物料和能量消耗少，生产成本低；

(5)先进性与可能性相结合，既要保证生产工艺路线的先进技术，又要从国情出发，考虑技术、装置的实际可能。在决定生产连续化与间歇操作时，一般应立足于提高生产效率，采用连续化的生产方法，尤其对于大规模的生产，只有连续化生产才能相适应。对于生产规模小，产品牌号多的化工生产，在连续化尚未成熟的条件

下，不应过于强求生产方法的连续化问题，采用间歇式生产方法反而显得灵活多变；

(6)装置的大型化与标准化相结合，装置的投资和生产能力的关系式为

$$I_2 = I_1(G_2/G_1)^{\alpha} \tag{2-1}$$

式中：I_1—— 小型装置所需投资，万元；

I_2—— 小型装置所需投资，万元；

G_1—— 小型装置的生产能力，kg/(m³ · h)；

G_2—— 大型装置的生产能力，kg/(m³ · h)；

α—— 幂因素，一般取值 0.6 ～ 0.8。

由公式可见，装置的规模增大时，其建设费用不成比例增加，规模大时可节省建设费用，装置规模大比规模小时占地少、布置紧奏，减少热量损失，还便于电子计算机控制与管理，开工效率高，经济效益好。但规模大时，通常应有备用设备，对于开工率不足或生产负荷经常变动以及几种牌号的产品情况，大装置的优点就显示不出，反倒不经济。

装置的标准化，不仅购置费大为减少，而且维修简便，这对于中小型的化工企业尤为重要。在设计炸药生产的工厂或车间时，采用的装置和设备尽量按标准化选用；一些关键性装置和设备，应考虑炸药生产的特点，适当采用安全可靠的非标装置和设备；

(7)易于三废治理，符合环保条例，化工生产的废水、废气、废渣都会给环境带来污染及危害。炸药生产时的三废，多数情况下会有硝基化合物或其它有毒物质，污染大气和水源，破坏自然生态环境，危害人民健康和农业生产，若不治理，国法不容，所以在选择生产工艺路线时，必须采用无害工艺路线或闭环工艺路线，即三废回收、治理和利用，或者变废为宝，或者达到国家规定的排放标准。

2.1.3 选择生产工艺路线的工作步骤

选择生产工艺路线，通常采取以下工作步骤：

1. 资料收集与整理

资料收集与整理是一项复杂细致的工作。做好了资料收集工作，才能正确地开展设计。所选的生产工艺路线是否合理，靠的是技术、经济等综合分析与对比，而分析、对比的依据来源于文献资料，文献资料又来源于调查、收集与整理。资料的摄取渠道是多方面的，有查阅文献的，有向研究部门或有关生产厂家调研的，有亲自参加产品试验的等等，这些资料庞杂零星，需要认真进行汇总，去粗取精、去伪存真，进行筛选，整理汇编成所需要的材料。

应收集与整理的资料有：

(1)各国生产情况，各种生产方法及其工艺流程，包括生产技术先进性、装置的复杂性及其制造运输情况、生产机械化及自动化程度等；

(2)各种生产方法的技术、经济比较，包括产品成本及市场供需情况、原料和主要材料来源与用量、中间产品和副产品的利用、水电汽的用量与供应情况(含水平资料)、建筑面积和展开面积(含地质、气象资料)、主要基建材料用量及供应情况、基本建设投资及其回收周期等；

(3)劳保、环保及安全性，包括劳动保护的专门措施、三废(废水、废气、废渣)治理或综合利用及噪音的处置情况、生产环节的安全技术等。

2. 选择生产工艺路线

在查阅和消化各种资料文献的基础上，对各种生产工艺路线在技术、经济、安全等方面进行分析比较，并结合设计任务书所提出的各项原则要求和能够提供的条件，选择一种技术先进、操作合理、生产安全可靠的既能反映主客观条件，又能顺利实施的生产工艺路线。

3. 对选定的生产工艺路线做适当修改

生产工艺路线选定后，整个设计的方向就算确定。为了尽量减少设计者的局限性和更好地开展往后的设计工作，还需邀请有关方面的人员进行讨论，有时需走访有关专家和工程技术人员，征求

他们的意见，积思广益，对已选定的生产工艺路线进行适当的修改，为下一步进行工艺流程设计提供依据。

2.2 工艺流程设计

2.2.1 工艺流程设计的意义及内容

工艺流程设计是化工设计的重要内容。设计一个工厂或车间的两项主要内容是工艺流程设计和车间布置设计。它们决定着车间的命运，因此必须认真对待工艺流程设计。工艺流程设计是用图解和标注方式，表示出生产工艺路线实际采用哪些化工过程与设备（包括化学过程和物理化学过程及设备）和由原料制得产品的过程中物料与能量变化及流向（含后处理和三废治理过程的物料与能量变化及流向）的过程。

工艺流程设计的主要任务是确定生产流程中各个生产过程的具体内容、顺序和组合方式；绘制工艺流程图，即以图解的形式表示生产过程中，由原料经过各个单元操作过程、物料和能量发生的变化及其流向以及采用了哪些化工过程和设备，在此基础上表示出化工管道流程和计量—控制流程。

工艺流程设计是一项非常复杂的工作，与各方面都有牵连关系，不可能一次告成，总是最先开始而又最后结束。它涉及面广，需要同时考虑若干问题，否则丢三落四或考虑不周，使生产过程不完善。如果考虑了如何从原料到产品的主要化工过程，忽视了废酸废水废气废渣的处理过程，这样的流程不仅不合理，而且不可能进行化工生产。TNT 生产过程中的工艺流程，就应包括废酸的浓缩、酸性废水的活性炭吸附工艺、碱性废水（红水）的焚烧制取硫化钠（Na_2S）工艺等，没有这些辅助的工艺流程，就不是一个完善的工艺流程设计，同时也无法进行物料和能量的衡算。

工艺流程设计，通常是由浅入深，由定性到定量分成几个阶段进行，即在生产方法确定后，进行工艺流程示意图设计；根据示意

图进行物料计算和一部分设备设计、能量计算，进入工艺流程草图设计，待全部设备设计完成后，再修改和补充工艺流程草图；根据工艺流程草图和设备设计，进行车间布置设计，并进一步修改工艺流程草图，最后形成生产需要的工艺流程图。

2.2.2 工艺流程设计方法与技术

按如下方法进行工艺流程设计：

(1)确定整个生产线需要采用多少生产过程或工序；确定每个单元过程的具体任务和各工序间的连接关系。一般是以化学反应过程或工序为主要生产过程或工序加以研究，然后逐个地解决与之相关的生产过程或工序，并逐步绘出整个流程的全貌；

(2)根据每一单元操作的流程方案，确定设备台数和先后次序，并明确各设备的作用与主要工艺参数；

(3)确定操作方式、条件和控制方案。一般根据物料特性、反应特点、生产规模、工业化条件等决定是否采用间歇操作或连续操作或二者兼顾；为了使每台设备发挥应有的作用，应确定其主要操作条件，并确定控制方案，包括所选用的控制仪表；

(4)计算出全部装置的物料和能量的技术经济指标，尽量提高物料的转化率和设备的利用率，使全部装置的总效率达到最佳，如采用先进的技术、合理的单元操作、有效的设备、适宜的工艺条件和高效催化剂等手段以提高物料的转化率。对未转化的物料应采用分离、回收的办法，以提高物料的总效率；注意能量回收与综合利用，以降低能耗，如充分利用废热，采用交叉换热、逆流换热，安排好换热顺序，最大限度地回收热量，以提高热能的利用率。利用物料的位能，使物料自高位置的设备流向低位置的设备；利用高压下的物料易于进入低压设备；高位槽加压设备的顶部装设平衡管以利于进科；减压设备靠真空自动抽吸作用进入物料。总之，在工艺流程设计时，要从全局观点出发，充分考虑物料和能量的利用；

(5)确定三废治理方案和安全生产措施。工艺流程设计时必须赋给具体的内容，即采取何种办法进行三废治理(何种化工单元操

作或设备),需要何种安全监测仪器仪表或特殊装置等;

(6)工艺流程的修订与完善。由于设计人员的思想方法、技术水平和工程设计能力都有一定的局限性,没有一个流程最初就达到完美无缺的程度,必须在完成整个设计的过程中,随时进行检查和增补,才能得到合理的工艺流程。

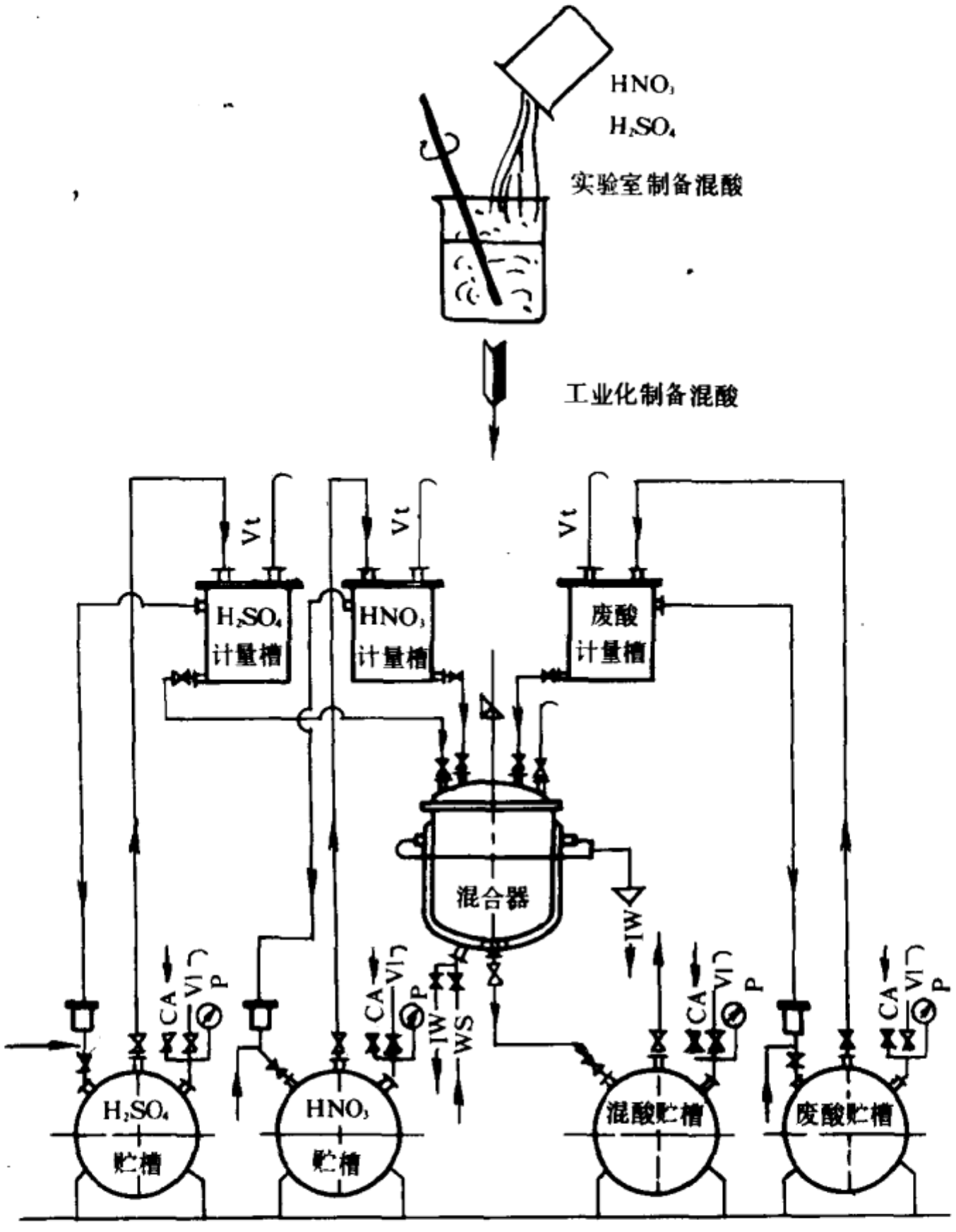


图 2-1　从实验室到工业化制备混酸工艺流程图

工艺流程设计是一种技术。对于已经工业化的产品革新或技术挖潜，工艺流程设计不难进行；对于某种尚未开发的化工产品，没有现成的工艺流程可借鉴，必须按上述方法进行认真的分析研究。现以简单的配酸为例，假若无现成的工艺流程可借鉴，需从实验室配制硝硫混酸扩展到工业配制，设计其工艺流程时，应从生产形式、混合设备、辅助设备、管道仪表等方面考虑，即①生产形式选用间歇操作；②混合设备选用混合器；③辅助设备根据实际需要应有计量设备(硝酸、硫酸、废酸的计量槽)、贮槽(硝酸与硫酸以及废酸的贮槽、输送泵；④管道仪器仪表包括阀门管件等，最后按照工艺流程设计方法，绘制出配制混酸的工艺流程图，见图 2-1。

2.2.3 工艺流程图绘制

工艺流程图是一种示意性的图样，它以形象的图形、符号、代号表示化工设备包括管道、仪器仪表以及其它装置，借以表达化工生产过程中物料和能量变化的始末。绘制工艺流程图时分三个阶段，即工艺流程示意图、工艺流程草图、带控制点的工艺流程图，前两者不记入设计文件。工艺流程图的绘制方法如下：

1. 生产工艺流程示意图

生产工艺流程示意图以定性标出由原料转变为成品的路线和采用的化工过程及设备。示意图由物料流程、图例、设备一览表三部分组成。

(1)物料流程应包括设备示意图。它是按设备的大致几何形状或采用方块图(或圆圈)画出，不要求相对高低位置，但要标出设备名称和位号；流程管线及流向箭头，分别表示全部物料和水、汽、压缩空气、真空等的来龙去脉；必要的文字说明，如设备名称、物料名称、来去何处等。

(2)图例，只标出管线的图例。

(3)设备一览表，包括设备序号、流程号、设备名称和备注。

绘画物料流程时，从左到右展开式，先画物料流程，再画图例，最后标注设备一览表。为了显目，可用不同实线画出，通常设备轮

廓线用细实线，物料管线用粗实线，动力管线用中实线。

2. 生产工艺流程草图

生产工艺流程草图与生产工艺流程图的区别在于前者是定性的，后者是定量的。生产工艺流程草图设计时，要进行物料计算和部分的设备设计工作，如设备容积、选型、台数、主要尺寸等。生产工艺流程草图由物料流程、图例、设备一览表、图签、图框五部分组成。

(1)物料流程包括厂房或工房各层地平线及标高；设备示意图，需按比例画出设备外形尺寸及管口等；设备流程号；物料及动力(水、汽、压缩空气、真空、冷冻盐水等)管线及流向；管线上的主要阀件；必要的装置及管道附件，如自动控制系统(温度自动调节器、自动放料器等)和检测仪表(流量计、压力表、真空表)管道过滤器、冷凝水排除器等；必要的文字说明，如废水的去向，半成品的去向等。

物料流程的比例，视设备大小而定。较小设备时，采用 1：50；大型设备时，采用 1：200；一般情况下采用 1：100。绘制时采取由左至右展开式，步骤如下：①用细双线画出各层地平线并标高，为进一步绘制设备或装置的相对位差提供标准；②按厂房布置的高低位置，用细线画出设备示意图，并注意设备之间留出一定距离；③用粗线画出物料流程管线，以箭头注明流向；④用细线画出水、汽、压缩空气、真空等动力管线，以箭头注明流向；⑤画出设备和管道上必要的附件、计量控制仪表以及管道上的主要阀门等；⑥标注设备流程号及辅助线；⑦最后完成必要的文字注释。

为了展示工艺流程中各物料的关系，可专门绘制物料流程或物料流程示意图，即标明各主要设备或生产步骤的物料量和组成的计算结果，起前后关联作用，在设计过程中不会产生计算的或生产环节的遗漏与重复，而且可以分析对比提供显目的数据。在绘制时可以从物料管线上引线列表表示，内容是：物料组分名称、物料量(kg 或 mol)、质量分数(%)或摩尔分数(%)等，参见图 2-2、图

2-3。

物料表

	名称	kg/h	w ×100	kmol/h	r×100
1	乙苯	173.5	98.3	1.630	98.30
2	对二甲苯	1.0	0.57	0.009	0.57
3	间二甲苯	2.0	1.13	0.019	1.13
4	邻二甲苯	0	0	0	0
5	合计	176.5	100.00	1.658	100.00

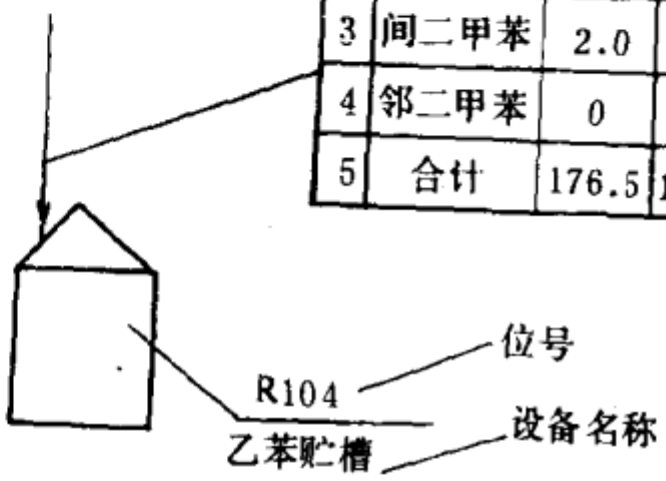


图 2-2　部分物料流程示意图

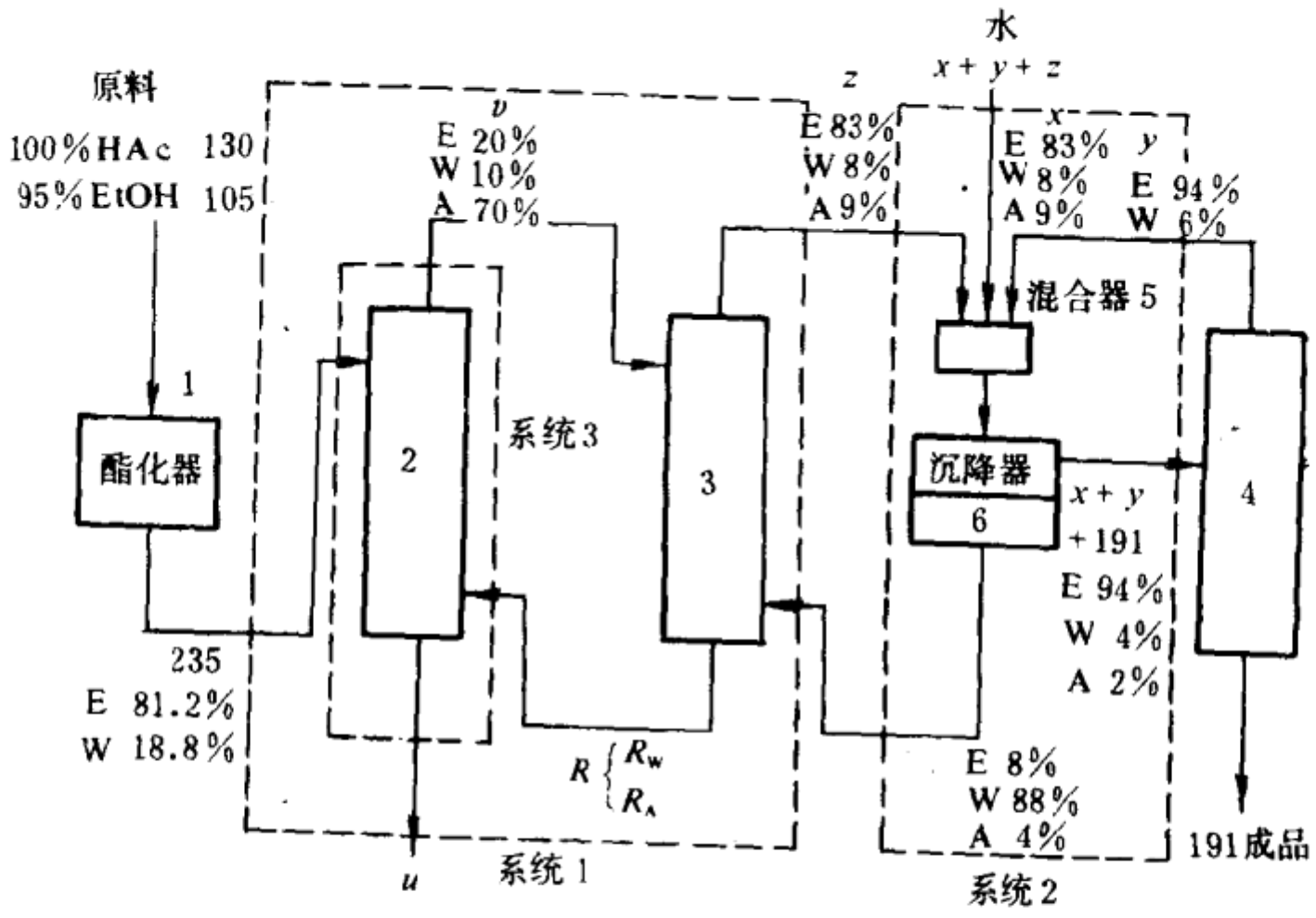


图 2-3　年产 1500t 醋酸乙酯物料流程示意图

1—酯化器；2，3，4—精馏塔；5—混合器；6—沉降器

(2)图例是将物料流程中画出有关管线、阀门、设备附件、计量

—控制仪表等图形并用文字予以对照。常用图例参见图 2-4

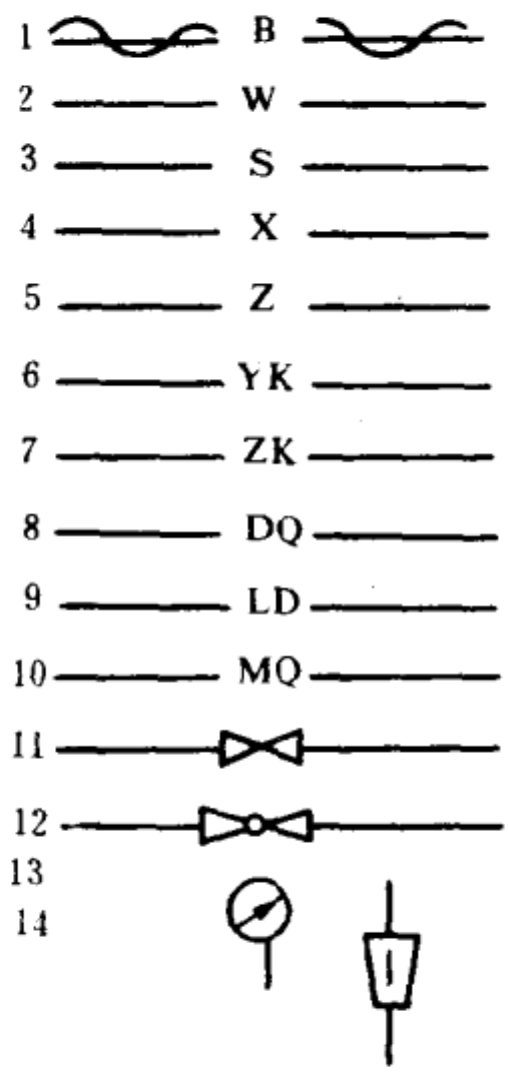


图 2-4　流程中常用图例

1—保温物料管；2—物料管；3—上水管；4—下水管；5—蒸汽管；6—压缩空气管；7—真空管；8—氮气管；9—冷冻管；10—煤气管；11—阀门(直通型)；12—旋塞；13—压力表 14—流量计(转子型)

(3)设备一览表紧贴图签上部，由下往上列出，其项目包括：序号、流程号、设备名称、设备规格、设备数量、设备材料、备注。

(4)图签位于流程图的右下角，位于设备一览表的下部，表的长度互相取齐(一般采用长 17.5cm，宽 4.5cm)。图签中的内容包括：图名、设计单位、设计者、制图者、审核者、图纸比例、图号、日期等。

(5)图框用粗线条将整个工艺流程草图框封。通常的宽度采用 25～30cm，长度视流程长短而定。

3. 生产工艺流程图

生产工艺流程图的组成和内容，与生产工艺流程草图完全相同。在绘制技术上，要求精细。生产工艺流程图是在车间布置设计过程中，逐步对工艺流程草图进行修改、补充，最后完善而成为设计的正式成品。化工设计本身是一项庞杂而细致的工作，许多项目都需要经过计算后才能确定各种装置或设备的规格尺寸和流程布局，对每个生产过程或单元操作均要前后呼应，设备的重复或错位就需要统一调整，所以工艺流程设计既是最先开始，又是几乎最后完成。

一般的生产工艺流程图，由于它反映了各种物料经一系列设备或装置的计量、操作以及控制仪表的监控情况，将这样的生产工艺流程图称为带控制点的生产工艺流程图。

生产工艺流程图或带控制点的生产工艺流程图，作为设计的正式成果汇编入设计文件。

2.2.4 设计生产工艺流程应注意的问题

工艺流程设计的好坏，反映着工程技术人员的思想素质和业务素质。一份好的生产工艺流程图，是工程技术人员群体劳动的结晶，是决定车间命运的关键，所以设计生产工艺流程时，除按上述设计方法进行设计外，还应注意以下问题：①配合车间布置设计进行工艺流程的修改增补工作，在满足物料的化工操作过程的情况下，考虑车间布置设计和厂房建筑的合理性；②尊重科学，广泛采纳各种意见，不能轻易的认为所设计的工艺流程已经过论证和计算就算告成，还应从实用性、先进性、可靠性和安全性方面进行认真考察，广泛征求各方面人员的意见，集思广益；③留有余地（一般为设计能力的 10%～20%），为改造、挖潜、转产乃至新技术开发提供条件；④工艺流程设计的经济指标计算，尽量采用计算机，加快计算速度，提高数据的准确性。

参考文献

1 叶毓鹏主编. 炸药工艺设计. 北京：国防工业出版社，1988

2 北京化工学院等合编，张洋主编. 高聚物合成工艺设计基础. 北京：化学工业出版社，1981

3 华东化工学院等合编，徐匡时主编. 药厂反映设备及车间工艺设计. 北京：化学工业出版社，1981

4 国家医药管理局上海医药设计院编. 化工工艺设计手册（上册）. 北京：化学工业出版社，1986

5 TNT 总结编写组. 梯恩梯生产十年技术总结，1966～1976 年，第一、第二分册，国营八〇五厂，1982

6 葛维寰，关傲，王东平，周积翰编. 化工过程设计与经济. 上海：上海科学技术出版社，1989

3 物料衡算

物料衡算与物料计算的含义略有不同，物料衡算是物料计算的基础，在化工生产过程中，用来确定物料比例和物料转变的定量关系的过程称为物料计算。对某系统，按质量守恒定律进行物料的平衡计算称为物料衡算。即进入某一系统的全部物料质量等于离开该系统的全部物料质量和损失量以及物料积累质量之和，可用式(3-1)表示：

$$\sum m_j = \sum m_z + \sum m_s + \sum m_p \tag{3-1}$$

式中：$\sum m_j$—— 进入系统物料质量之和；

$\sum m_z$—— 离开系统物料质量之和；

$\sum m_s$—— 损失物料质量之和；

$\sum m_p$—— 积累物料质量之和

物料衡算的系统，根据计算需要决定，可以是一个工厂或一个车间，也可以是一个工段或一个设备。物料可能是原料、半成品和成品，物相可能是液体，也可能是气体或固体。

物料衡算是整个化工设计中的重要项目，也是生产工艺流程设计的主要工作。对于某一化工产品的工艺设计，当其生产工艺路线确定之后，就可开始工艺流程和车间布置设计，而物料衡算就是在生产工艺流程示意图的指导下开始工作的。经过物料衡算，使设计工作由定性到定量，为热量衡算及其它工艺设计、设备设计提供依据。它不仅提供产品的原材料消耗定额、昼夜或年消耗量以及各工序或车间的物料排除量，还可根据所提供的数据，开展以下工

作：① 确定设备的容量、套数和主要尺寸；② 设计生产工艺流程草图；③ 进行热量衡算；④ 确定设备的材料；⑤ 设计化工管道等。

物料衡算不仅用于化工产品的工艺设计，而且也用于生产的改造挖潜和化工的新技术开发。如针对生产中已有的化工装置，对一个车间、一个工段、一台或几台设备进行技术经济指标的考核和评价，利用生产中的某些数据进行物料衡算，考核是否达到技术经济指标的要求，寻找薄弱环节，以便改进操作，提高生产能力；也可在稳态生产情况下，实测某些数据，以便控制生产。如TNT生产过程中的三段硝化，只要对三段硝化的废酸进行全分析，并结合各机的硝化物质量，就可计算出各台硝化机的硝化率和转化率，再凭借其高低来控制三段硝化的质量。因此，物料衡算是衡量化工生产经济效果的基础，对指导生产和改造生产具有重大意义。

物料衡算按计算的范围可分为单元操作（或单个设备）的局部物料衡算与全流程的总体物料衡算；按操作方式可分为连续操作过程与间歇操作过程的物料衡算；按系统的特点可分为稳态过程与非稳态过程的物料衡算或带反应过程与非反应过程的物料衡算。

3.1 物料衡算的一般分析

一个系统的物料衡算，就是计算进入该系统和离开该系统的物料量及其平衡关系。系统的进、出物料都是通过物流实现的。物流可以是单组分，也可以是多组分；可以是均相，也可以是非均相。对于稳态过程（即系统内任何一个部位的参数不受时间因素的影响）进、出物流的质量相等。依据这一原则，研究物流变量，建立物料平衡方程，求取未知物流流量及组成。

物料衡算过程中未知变量的求解程度，即物料衡算的自由度，用它来分析物料衡算中变量和设计变量的关系并通过已知变量数、独立方程数（互不重复、联立可解的方程数）及有关参数，求解

所需要的过程变量。这种方法不仅在简单过程的物料衡算时感到很方便，而且在较为复杂的化工过程，有多个过程单元或多个组分时，利用自由度分析和求解，避免了盲目性；设计一个新的生产过程和对一个现有生产过程进行分析时，往往要将物料衡算和能量衡算结合起来进行求解，也需借助自由度分析。

为了明确物料衡算的归属，必须规定其体系或系统、边界。为了分析讨论某一化工过程，人为圈定这个过程的全部或一部分作为一个完整的研究对象，这个圈定的整体称体系或物系或系统；除了体系以外的所有物质称环境；体系与环境之间的分界线称边界；若体系与环境之间没有通过边界进行质量交换，该体系称为闭合体系或非流动体系；相反，有质量交换时的体系称为敞开体系或流动体系。

3.1.1 方程式

依据质量守恒定律可建立以下物料平衡式和设备约束式：

1. 物料平衡方程式

它包括系统的总物料平衡式和各组分的平衡式或元素的平衡方程式。无论系统有多少股进、出物流，其总平衡方程式只有一个；组分平衡方程数或元素平衡方程数等于组分数或元素数。

一个化工厂，无论规模多大，往往是一部分设备运行时具有化学反应，此部分为整个过程的核心，大多数设备运行时是非反应过程。所以，我们先研究非反应的稳定(态)过程的平衡方程，如图3-1是一个由进料1和出料2、3三股物流组成的系统，则稳定过程的物料平衡方程用式(3-2)表示

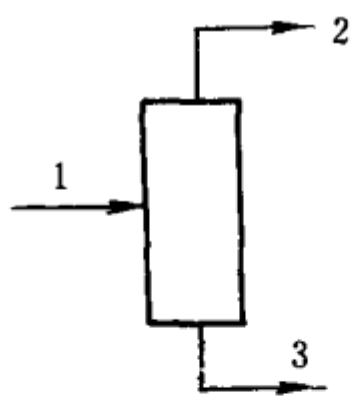


图3-1 物流系统边界示意图

$$\sum_{i=1}^{3} q_i x_{i,j} = 0 \qquad (3\text{-}2)$$

式中：q_i——每一股物流流量或流率，“+”为进入物流流量或摩尔分数，“—”为输出物流流量或摩尔分数；

$x_{i,j}$——i 股物流中，物质 j 质量分数或摩尔分数

如果以 N_s 表示通过边界的物流总数，则物料平衡方程式可用式(3-3) 表示

$$\sum_{i=1}^{N_s} q_i x_{i,j} = 0 \tag{3-3}$$

2. 分子分率约束式

对于每一股物流都有一个分子分率约束式，即每一股物流的分子分率之和等于 1。

3. 设备约束式

设备约束式是描述设备特征的属于物流和组分之外的过程变量，如物流的流量比、平衡常数等。每一过程单元的设备约束式是不相同的，如两股物流组成相同或两物流流量比为一常数等。

3.1.2 变量

研究某一过程单元，就应分析物料通过该系统有多少个变量，以便进行物料衡算的自由度分析。从系统的简单情况出发，设各物流都含有相同的组分数 c(实际不一定相同)，对每股物流的变量数除每个组分具有一个变量数外，还有该物流流量这一变量，即等于$(c+1)$。如果有 s 股物流通过系统边界，p 个设备参数，则系统的总变量数 v 由式(3-4) 计算。

$$v = s(c+1) + p \tag{3-4}$$

3.1.3 设计变量

设计变量是一个赋值变量，是设计者在物料衡算之前赋予的给定值，若系统总变量数为 v，独立方程数 l，则设计变量数 d 可由式(3-5) 求得

$$d = v - l \tag{3-5}$$

或独立方程数等于总变量数减去设计变量数，即

$$l = v - d \tag{3-6}$$

独立方程数包括物料平衡方程、组分平衡方程、分子分率约束式及设备约束式。

3.1.4 自由度分析

自由度以 $d \cdot f$ 表示，其数值应是系统的设计变量减去已知变量或假定变量 e 等于零，即

$$d \cdot f = d - e = 0 \tag{3-7}$$

自由度的数值为零时，证明对进、出系统边界的物流总变量及设计变量分析准确，并表示物料衡算的未知变量能够求解或赋给未知变量一定值后能求解。

例 1　一种进料速率为 1000mol/h 的物流，组成(摩尔分数)：丙烷(C_3)20，异丁烷(i-C_4)30，异戊烷(i-C_5)20；正戊烷(C_5)30。通过精馏塔分为两股物流。精馏液包括进料中的全部丙烷和 80% 的 i-C_5；i-C_4 占精馏液的 40%；底液包括进料中的全部 C_5。计算精馏液和底液量，见图 3-2。

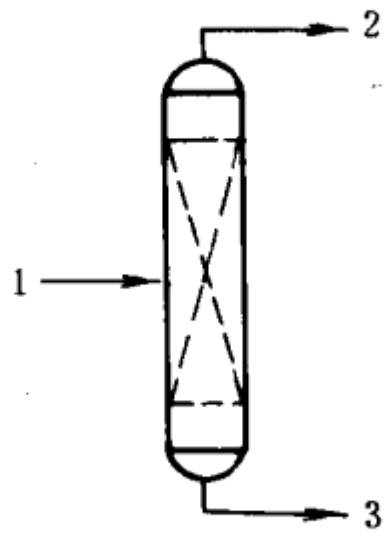


图 3-2　精馏流程示意图

1— 进料流量或流率 $N_1(x_{1c_3}: 0.20, x_{1,i-c_4}: 0.30, x_{1,i-c_5}: 0.20, x_{1,c_5}: 0.30)$；

2— 精馏液流量或流率 $N_2(x_{2,c_3}, x_{2,i-c_4}: 0.40, x_{2,i-c_5} = 0.60 - x_{2,c_3})$；

3— 底液流量或流率 $N_3(x_{3,i-c_4}, x_{3,i-c_5} = 1-x_{3,i-c_4} - x_{3,c_5}, x_{3,c_5})$

根据题意，共有三股物流通过系统边界，1 物流 4 个组分数，2、3 物流各 3 个组分数，4 个组分平衡方程，1 个物料平衡方程，无设备参数，则

$$v = s(c+1) + p = 1 \times (4+1) + 2 \times (3+1) + 0 = 13$$

$$d = v - l = 13 - 4 = 9$$

已知变量有 9 个，即 1 个进料流率，4 个 $x_{1,j}$、2 个 $x_{2,j}$、2 个 $x_{3,j}$($x_{3,j}$ 中的 $x_{3,i-c_5}$ 为进料的 1 − 0.80)，所以

$$d \cdot f = d - e = 9 - 9 = 0$$

自由度数值为零，说明物料衡算可解。

物料平衡方程：$N_1 = N_2 + N_3$　　①

组分平衡方程：C_3：$0.2N_1 = x_{2,C_3}N_2$ ②

$$i-C_4：0.3N_1 = (1-0.4)N_2 + x_{3,i-C_4} \quad ③$$

$$i-C_5：0.2N_1 = (1-0.4-x_{2,C_3})N_2 + (1-x_{3,i-C_4}-x_{3,C_5})N_3 \quad ④$$

$$C_5：0.N_1 = x_{3,C_5} \cdot N_3 \quad ⑤$$

精馏液回收 $i-C_5$ 的 80% 的条件方程：

$$0.8 \times (0.2N_1) = (1-0.4-x_{2,C_3})N_2 \quad ⑥$$

式 ② 代入式 ⑥ $0.8 \times 0.2 \times 1000 = 0.6N_2 - \frac{0.2 \times 1000}{N_2} \cdot N_2$

$$N_2 = 600(\text{mol/h})$$

由式 ① 得 $N_3 = N_1 - N_2 = 1000 - 600$

$$= 400(\text{mol/h})$$

N_2 值代入式 ② $$x_{2,C_3} = \frac{0.2 \times 1000}{600} = 0.333$$

由式 ③ 得 $$x_{3,i-C_4} = 0.15$$

由式 ⑤ 得 $$x_{3,C_5} = 0.75$$

衡算结果列于表 3-1。

表 3-1 精馏塔物料平衡表

进出料 / 流率 / 组分	进料 /mol.h^{-1}	出料 /mol.h^{-1}	
	N_1(1000)	N_2(600)	N_3(400)
C_3	200	200	0
i-C_4	300	160	60
i-C_5	200	240	40
C_5	300	0	300
合　计	1000	1000	

例 2　炼焦废液中含质量分数 0.70 的苯和其它链烃和环烃，采用液态 SO_2 溶剂将苯萃取出来，见图 3-3。1kg 进料用 3kgSO_2 萃取，萃取液含 1/6SO_2。萃取液含所有非苯物质和一些 SO_2，苯与非苯烃的质量比为 0.25。求苯回收率及每 1000kg 进料中萃余液里的含苯量。

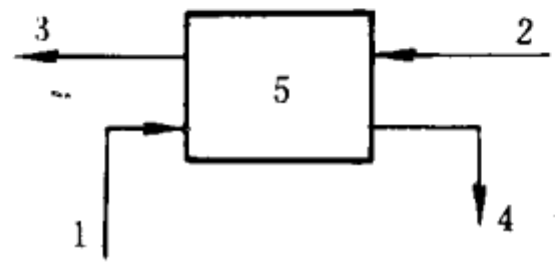


图 3-3　SO_2 溶剂萃取物料流程示意图

1— 炼焦废液进料流量 $q_1(x_{1,B}:0.70, x_{1,NB})$；

2— 溶剂的流量 $q_2(x_{2,SO_2})$；

3— 萃取液的流量 $q_3(x_{3,B}, x_{3,NB}, x_{3,SO_2})$；

4— 萃余液流量 $q_4;(x_{4,B}:0.8333, x_{4,SO_2})$；

5— 溶剂萃取过程

该系统边界有 4 股物流，3 个不同组分，1 个物流平衡方程，3 个组分平衡方程，设备参数为零，独立方程数为 3，则

$$\begin{aligned} v &= s(c+1)+p \\ &= [1\times(2+1)+1\times(1+1)+1\times(3+1)+1\times(2+1)]+0 \\ &= 12 \end{aligned}$$

$$d = v - l = 12 - 3 = 9$$

已知变量 e 为 9，即 $q_1, x_{1,B}, x_{1,NB}, x_{2,SO_2}, q_2 = 3q_1, x_{3,B}, x_{3,SO_2}, x_{4,B}, x_{4,SO_2}$

$$d \cdot f = d - e = 9 - 9 = 0$$

$d \cdot f$ 为零，说明能单独求解，解法如下：

总物料平衡方程：$q_1 + q_2 = q_3 + q_4$　　①

组分平衡方程：

B：$q_3 x_{3.B} + 0.8333 q_4 = 0.70 q_1$　　②

$$NB：q_3x_{3,NB} = 0.3q_1 \quad ③$$

$$SO_2：q_3(1 - x_{3,B} - x_{3,NB}) + 0.6667q_4 = q_2 \quad ④$$

计算基准：$q_1 = 1000\text{kg/h}$

由式③ $q_3x_{3,NB} = 0.3 \times 1000 = 300\ \text{kg/h}$

$\because (q_3x_{3,B}/(q_3 \cdot x_{3,NB}) = 0.25$

$\therefore q_3x_{3,B} = 0.25q_3x_{3,NB} = 0.25 \times 300 = 75\ \text{kg/h}$

由式② $75 + 0.8333q_4 = 0.7 \times 1000$

$q_4 = 750\ \text{kg/h}$

由设备参数得 $q_2 = 3q_1 = 3000\ \text{kg/h}$

由式① $q_3 = q_1 + q_2 - q_4 = 1000 + 3000 - 750 = 3250\ \text{kg/h}$

$$x_{3,B} = \frac{75}{3250} = 0.231$$

回收苯量 $700 - 75 = 625\ \text{kg/h}$

苯的回收率 $\frac{625}{700} = 0.893$

非苯烃的质量分数 $x_{3,NB} = x_{3,B}/0.25 = 0.924$

计算结果列于表 3-2。

表 3-2 SO_2 溶剂萃取物料平衡表

进出料 / 流量 / 组分	进料/kg·h⁻¹		出料/kg·h⁻¹	
	q_1 1000	q_2 3000	q_3 3250	q_4 750
苯	700	0	75	625
非苯烃	300	0	300	0
SO_2	0	3000	2875	125
合　计	4000		4000	

3.2 物料衡算的方法与步骤

物料衡算的具体内容和计算方法有多种形式，为避免差错，建

议采用以下方法与步骤：

1. 画出流程示意图

与物料衡算有关的流程示意图，要画出所有物料管线、流向及变化情况；对于物料的名称、数量、组成、流向以及计算有关的工艺条件（温度、压力、流量、配比）都应无遗漏的表示在图上，并标明已知数据；待求的未知数据或变量也应以恰当的符号标出。流程示意图中，对设备的外形、尺寸及比例，可不严格要求；没有化学变化（或相变化）及无损耗的过程可不画出。

2. 写出主、副反应的化学方程式

对于有化学反应的化工生产，其投入与产出量主要以主、副反应为计算依据，所以要系统的写出主、副反应的化学方程式。应注意：①占比例很小，对环境不致造成污染的副反应可以不写；②对环境污染较大的副反应，产量虽小，也不可省略；③有些副反应可按类别相近加以合并，以简化计算；④尽量标明反应条件，如温度、压力、得率及热效应等。

3. 确定计算任务

根据物料的数量、组成、流向及变化特点，确定计算任务，如年产量、年工作日、每天或每小时生产能力、产率和各种消耗定额（每吨成品需消耗的原材料、辅助材料、试剂）等。

4. 选定计算基准

选定计算基准是化工计算的出发点，恰当地选择计算基准可使计算简化，同时能减少计算错误。计算基准要根据化工过程的特点来选定，常用的有以下几种：

（1）质量基准　适合用于固、液相的介质计算。有化学反应的过程，选取 1kg 原料或 1kg 产品，1000kg 原料或 1000kg 产品为计算基准；无化学反应的过程，选取 1kg 或 1kmol 为计算基准；连续操作过程的计算基准采用 1kg/h 或 1kmol/h；间歇操作过程的计算基准选取 1kg（原料或产品）/批。

(2)体积基准　适用于气体物料衡算，选用 $1m^3$ 为计算基准。注意把实际情况下的体积换算成标准状况下的体积，以排除温度、压力的影响。因标准状况下的体积与物质的量基准联系，当求得气体混合物中各组分的体积时，也就知晓了各组分的摩尔分数。

(3)时间基准　常以 1h、1d 的生产的产品量或投料量为计算基准，直接与生产规模和设备设计发生联系。对于生产规模较大时，不宜采用。

(4)干湿基准　不计算水分的物料为干基，计算含水分的物料为湿基。通常选用干基计算如空气组成(体积分数)：氧 0.21、氮 0.79。

计算基准一经选定，一般不作变动直到计算结束；过程中需要变动计算基准，必须在变动处加以说明，最后的计算结果必须全部统一为物料的质量平衡。

5. 查阅必要的化工工艺手册，搜集化工计算数据和工艺常数。

6. 开展计算

根据计算特征，选取合适的计算方法，如内插法、迭代法等；根据已知量决定计算顺序，如果已知生产量，采用由后向前进行反算；已知原料量时，采用从前往后顺序计算；根据计算量的大小及复杂程度，决定使用微机计算的可能性。

7. 列物料衡算表

物料衡算表中应反映进出物料名称、组成、质量和其它物理参数等。

8. 绘制物料衡算图

物料衡算图也是物料流程图，见图 3-4。

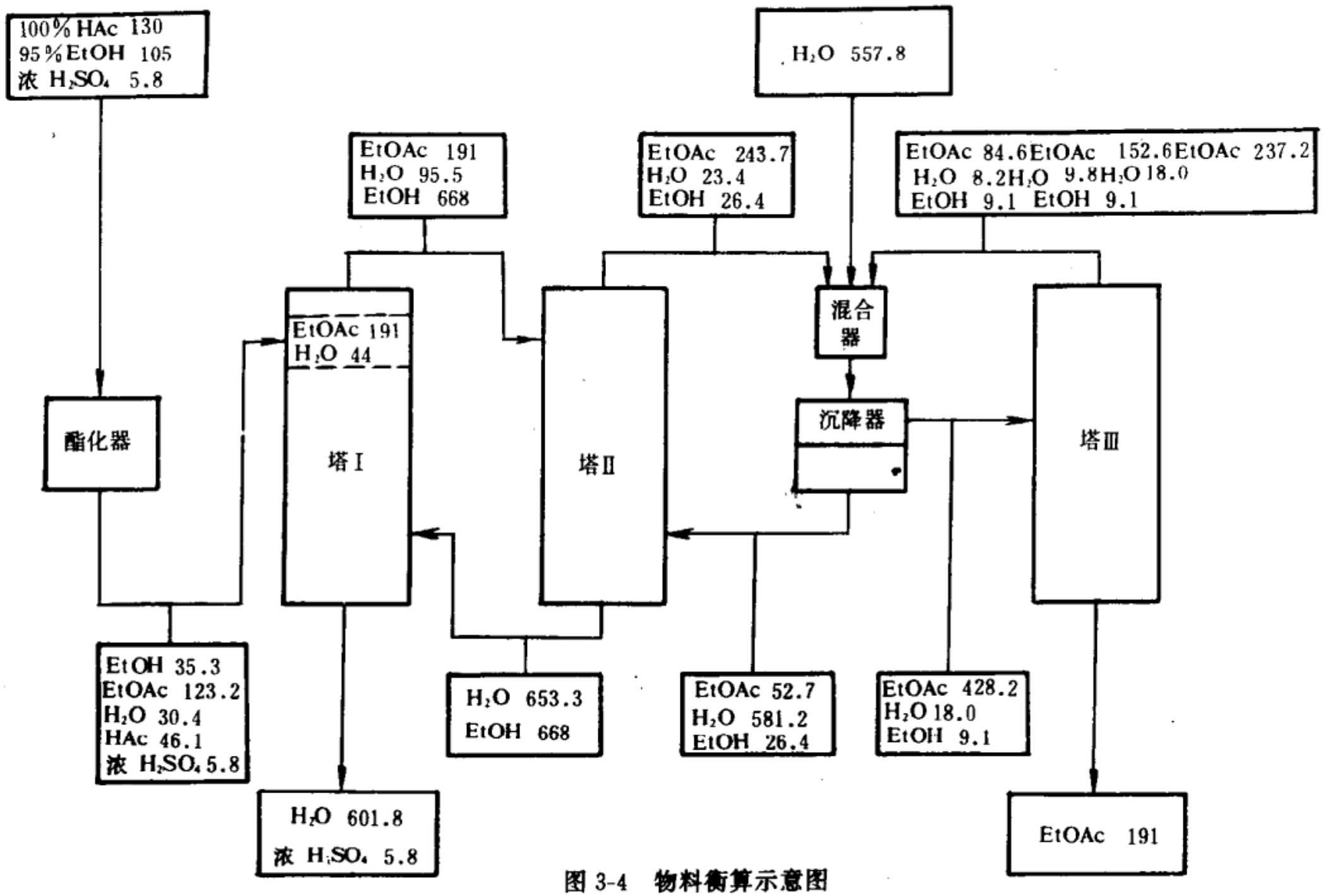

100% HAc 130
95% EtOH 105
浓 H_2SO_4 5.8
H_2O 557.8
EtOAc 191
H_2O 95.5
EtOH 668
EtOAc 243.7
H_2O 23.4
EtOH 26.4
EtOAc 84.6EtOAc 152.6EtOAc 237.2
H_2O 8.2H_2O 9.8H_2O 18.0
EtOH 9.1 EtOH 9.1
混合器
酯化器
EtOAc 191
H_2O 44
塔 I
塔 II
沉降器
塔 III
EtOH 35.3
EtOAc 123.2
H_2O 30.4
HAc 46.1
浓 H_2SO_4 5.8
H_2O 601.8
浓 H_2SO_4 5.8
H_2O 653.3
EtOH 668
EtOAc 52.7
H_2O 581.2
EtOH 26.4
EtOAc 428.2
H_2O 18.0
EtOH 9.1
EtOAc 191

图 3-4 物料衡算示意图

3.3 无化学反应的物料衡算

化工单元操作有多种，则化工过程的物料衡算类型也各异，如干燥、吸收、萃取、结晶、稀释、浓缩、混合、分离、蒸馏或精馏；间歇过程的物料衡算和连续过程的物料衡算；非反应过程与反应过程的物料衡算；非反应循环过程与有反应的循环过程的物料衡算等，类型不同，计算办法也不同。在进行有化学反应过程的物料衡算时，可根据过程特点采用直接计算法、多个反应的联合计算法、反应速率法、联系组分法等。

3.3.1 化工计算中的连接单位法

在查阅早期文献资料时，会遇到单位换算问题。某些化工计算中，也希望过程显目、简便、逻辑性强、少出错误，连接单位法就显示其优点。其方法是将所有的单位写出来，并进行单位跟踪，根据量之间和单位之间的关系，写成数字带单位的连乘连除式，用垂直的线把每个比值分开，消除相同的量或单位，然后进行计算。

例3　有一传热系数方程 $\alpha = 0.026G^{0.8}/D^{0.4}$ 查得的 α 为英制单位，即 Btu/(h · ft² · °F)，需换算成 SI 单位制 W/(m² · °C)

用连接单位法换算过程如下：

$$\alpha = \frac{0.026G^{0.8}\text{Btu}}{D^{0.4}\text{h} \cdot \text{ft}^2 \cdot {}^\circ\text{F}} \left| \frac{1.055 \times 10^3\text{J}}{1\text{Btu}} \right| \frac{(1\text{ft})^2}{(0.3048\text{m})^2} \left| \frac{10^3\text{W}}{3.6 \times 10^6\text{J}} \right.$$

（换 Btu）　　（换 ft）　　（换 J）

$$\left| \frac{1.8{}^\circ\text{F}}{1{}^\circ\text{C}} = 0.148 \frac{G^{0.8}}{D^{0.4}}\text{W}/(\text{m}^2 \cdot {}^\circ\text{C}) \right.$$

（换 °F）

3.3.2 蒸发的物料衡算

它是一种简单过程的物料衡算，其系统往往仅有一个设备，设备的边界就是系统边界。稀释、浓缩、结晶、干燥、混合与分离等过程均属此类。

例 4　采用蒸发冷凝法进行海水淡化稳态处理，已知盐的质量分数为0.035，排除废盐水时盐的质量分数不得超过0.07，求1h生产1000kg纯水需要多少海水量通过系统？

解：流程示意图如图 3-5。

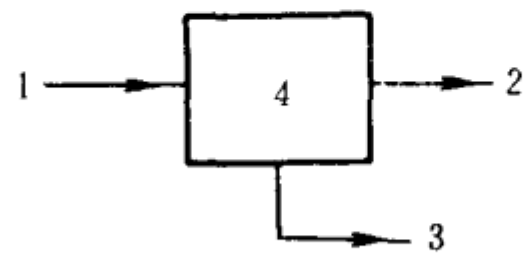


图 3-5　海水淡化流程示意图

1— 盐水流量 $q_1(x_{1,y}:0.035, x_{1,H_2O})$；2— 纯水流量 q_2；3— 废盐水流量 $q_3(x_{3,y}:0.07)$；4— 淡化工厂

自由度分析：

$$v = 1 \times (2+1) + 1 \times (1+1) + 1 \times (2+1) + 0 = 8$$

$$d = v - l = 8 - 2 = 6$$

$$d \cdot f = d - e = 6 - 6 = 0$$

（已知变量 $x_{1,y}, x_{1,H_2O}, x_{3,y}, x_{2,H_2O}, x_{3,H_2O}, q_2$）

物料平衡方程　$q_1 = q_2 + q_3$　①

盐平衡　$q_1 x_{1,y} = q_3 \cdot x_{3,y}$　②

联立解　$q_3 = 1000\ \text{kg/h}$

$q_1 = 2000\ \text{kg/h}$

物料平衡表见表 3-3。

表 3-3　物料平衡表

进料			出料		
物料名称	m/kg	$w \times 100$	物料名称	m/kg	$w \times 100$
海水：盐	70	3.5	纯水	1000	0
H_2O	1930	96.5	废盐水：盐	70	7
			H_2O	930	93
合　计	2000	100	合　计	2000	100

例 5　某一容器中有60℃的过饱和$NaHCO_3$溶液1×10^4kg，求27℃时的结晶量。$NaHCO_3$的溶解度见表 3-4。

表 3-4　$NaHCO_3$ 溶解度

温度 t/℃	10	20	30	40	50	60
溶解度 /g.$(100gH_2O)^{-1}$	8.15	9.6	11.1	12.7	14.45	16.4

解:物料流程示意图见图 3-6。

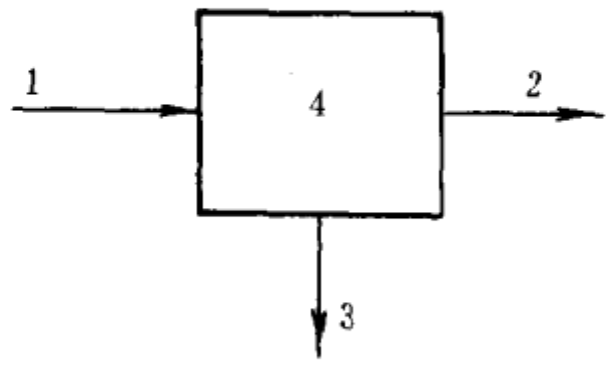


图 3-6　$NaHCO_3$ 结晶流程示意图

1—60℃ 时的 $NaHCO_3$ 溶液 $q_1(x_{1,NaHCO_3}, x_{1,H_2O})$;

2—$NaHCO_3$ 晶体 q_2;3—27℃ 时的 $NaHCO_3$ 溶液

$q_3(x_{3,NaHCO_3}, x_{3,H_2O})$;4— 结晶器

自由度分析:v 为 7,l 为 2,

$$d = v - l = 7 - 2 = 5$$

$$d \cdot f = d - e = 5 - 5 = 0$$

(已知变量 $q_1, x_{1,NaHCO_3}, x_{1,H_2O}, x_{3,NaHCO_3}, x_{3,H_2O}$)

计算基准:1×10^4kg $NaHCO_3$ 饱和溶液

① 结晶前组成及质量

$$x_{1,NaHCO_3} = \frac{16.4}{16.4 + 100} \times 100\% = 14.1\%$$

$NaHCO_3$ 量:$1 \times 10^4 \times 0.141 = 1410$ kg

H_2O 量:$1 \times 10^4 - 1410 = 8590$ kg

②27℃ 时的溶解度(x)

利用线性内插法得:$30 - \frac{11.1 - x}{11.1 - 9.6} \times (30 - 20) = 27$

$$x = 10.6 \quad g/100gH_2O$$

③$x_{3,NaHCO_3} = \frac{10.6}{10.6 + 100} \times 100\% = 9.6\%$

④ 结晶后的物料量

设 27℃ 时溶解的 $NaHCO_3$ 为 y

$$y = \frac{8590}{100} \times 10.6 = 910 \text{ kg}$$

析出 $NaHCO_3$ 量：1410 − 910 = 500 kg

结晶后的溶液量：8590 + 910 = 9500 kg

⑤ 物料平衡表，见表 3-5

表 3-5 $NaHCO_3$ 结晶的物料衡算表

物料名称	结晶前饱和溶液		结晶后饱和溶液	
	m/kg	$w \times 100$	m/kg	$w \times 100$
溶液：$NaHCO_3$	1410	14.1	912	9.6
H_2O	8590	85.9	8588	90.4
结晶 $NaHCO_3$			500	
合　　计	1×10^4	100	1×10^4	100

3.3.3 吸收塔的物料衡算

在合成氨、酸、碱、石油化工生产中常常用液体吸收剂除去混合气体的某些杂质或废气，这样的化工操作一般都在吸收塔里进行，如图 3-7。为逆流操作的填料吸收塔。在吸收操作中，吸收剂和惰性气体量通过塔体时基本没有变化。

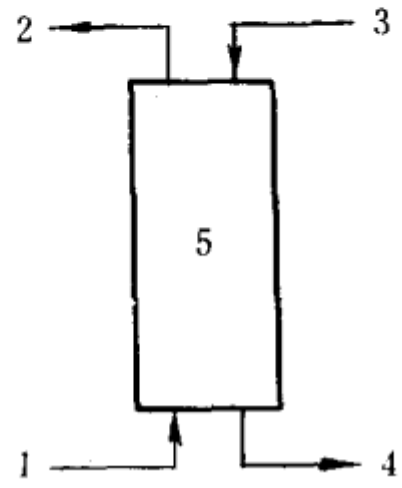


图 3-7　吸收塔流程示意图

1— 塔底入口气体（干惰性）$N(y_1)$；

2— 塔顶出口气体 $N(y_2)$；

3— 塔顶入口吸收剂 $L(x_3)$；

4— 塔底出口吸收剂 $L(x_4)$；

5— 吸收塔

稳定操作时，物料应有以下平衡

$$N(y_1 - y_2) = L(x_4 - x_3) \quad (3\text{-}8)$$

式中：N—— 通过吸收塔的干惰性气体流量，kmol/h；

L—— 通过吸收塔的吸收剂流量，kmol/h；

x_3、x_4— 分别为吸收剂进、出吸收塔的摩尔分数，kmol 被吸收组分/kmol 非吸收组分；

y_1、y_2—— 分别为干惰性气体进、出吸收塔的摩尔分数，kmol 被吸收组分 /kmol 非吸收组分。

最小液气比　　$L_{min}/N = \dfrac{y_1 - y_2}{x^* - x_3}$　　(3-9)

式中：L_{min}/N—— 最小液气比，L_{min} 通常为 L 的 1/1.2 ～ 1/2.0；

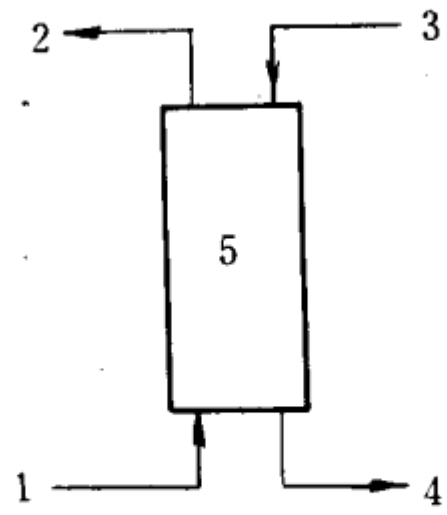
x^*—— 与气相成平衡的液相浓度。

例 6　用清水吸收含 0.05(体积分数) 的 SO_2 混合气体，吸收率为 0.90，吸收水温 20℃，操作压力 101.3kPa，20℃ 时 SO_2 的溶解度见表 3-6。计算用水量。

表 3-6　SO_2 在 20℃ 时的溶解度

溶解度 /kg·(100kg H_2O)$^{-1}$	1	0.7	0.5	0.3	0.2	0.15
液面上空 SO_2 分压 /kPa	7.87	5.20	3.47	1.96	1.12	0.77

解：物料流程示意图，见图 3-8。



1—SO_2 混合气 $N(y_{1,SO_2}：0.05)$；

2—SO_2 淡化气 $N(y_{2,SO_2})$；

3— 清水 $L(x_{3,SO_2})$；

4— 吸收溶液 $L(x_{4,SO_2})$；

5— 吸收塔

图 3-8 SO_2 吸收流程示意图

计算基准：混合气体量 $10^3m^3/h$

(1) 气体组成：$y_{1,SO_2} = \dfrac{5}{95} = 0.0527$

$kmolSO_2/kmol$ 非吸收气

$y_{2,SO_2} = y_{1,SO_2} \times (1 - 0.9) = 0.0527 \times 0.1$

$= 0.00527\ kmolSO_2/kmol$ 非吸收气

(2) 吸收剂(清水)：$x_{3,SO_2} = 0$

(3) 吸收液组成：

吸收液中 SO_2 的平衡浓度应与进口气相分压的平衡浓度对应。

进口 SO_2 分压 $101.3 \times 0.05 = 5.07$ kPa

用内插法求 SO_2 的平衡浓度即

$$5.20-\frac{0.7-x_{SO_2}}{0.7-0.5}\times(5.20-3.47)=5.07$$

$$\therefore x^*_{SO_2}=0.68 \quad kg/100kgH_2O$$

$$或\frac{0.68}{64}\Big/\frac{100}{18}=0.00191\ kgmolSO_2/kmol\ H_2O$$

(4) 干惰性气体量：

$$N=\frac{100}{22.4}\times\frac{273}{273+20}\times(1-0.05)=39.5\ kmol/h$$

(5) 吸收剂最小限量；

$$L_{min}=\frac{N(y_1-y_2)}{x^*-x_3}=\frac{39.5\times(0.0527-0.00527)}{0.00191-0}$$

$$=981\ kmol/h$$

(6) 清水实际用量：

$$L=1.5L_{min}=1.5\times981=1471\ kmol/h$$

或　　$1471\times18=26748$　kg/h

(7) 物料衡算表，见表 3-7

表 3-7　SO_2 吸收物料衡算表

名　称	进　料		出　料	
	流量 /kmol·h^{-1}	$w\times100$[1]	流量 /kmol·h^{-1}	$w\times100$
混合气	41.6[2]	$y_1.SO_2$ 5.27 其它 94.73		
淡化气	1471	0	39.5	$y_2.SO_2$ 0.527 其它 99.470
清　水				
吸收溶液			H_2O：1471 SO_2 2.1	

注：(1)kmolSO_2/kmol 非吸收气。

(2) 吸收液含 SO_2 的流量：$\frac{1000}{22.4}\times\frac{273}{273+20}\times5\%=2.1$ kmol/h；

混合气体的流量：39.5 + 2.1 = 41.6 kmol/h。

3.3.4 闪蒸过程的物料衡算

闪蒸过程就是将液体在一定压力和温度下进入闪蒸设备进行部分蒸发并使液体冷却的化工操作。液体蒸发量与液体的状态(温度、压力)、进入设备的压力降以及在设备中失去或得到的热量有关,闪蒸出来的蒸气含原料液体的几种或全部组分,所以物料平衡与每一组分在汽、液两相中的分配系数有关。在平衡状态时,每个组分在汽、液相中的分配由平衡常数 K 确定,第 j 组分的平衡常数 K 定义为

$$K_j = x_{g,j}/x_{l,j} \tag{3-10}$$

式中:$x_{g,j}$—— 第 j 组分在汽相中的分配系数(摩尔分数);

$x_{l,j}$—— 第 j 组分在冷却液中的分配系数(摩尔分数)。

对二元物系,当 $K_j > 1$,即第 j 组分在汽相中的分配系数大于冷却液中的分配系数,则 j 组分是易挥发的轻组分,另一组分为重组分。

在下列情况下,K 有特定值:

(1) 不溶性气体的 j 组分在液相中溶解度很小,又处于其临界温度以上

$$x_{l,j} = 0 \qquad \text{则 } K_j = \infty;$$

(2) 进料的 j 组分是溶解的固体或不挥发的液体,

$$x_{g,j} = 0 \qquad \text{则 } K_j = 0;$$

(3) 混合组分具有相似的分子结构时,则每一组分的平衡常数由下式求得

$$K_j = p_{l,j}/p \tag{3-11}$$

式中: $p_{l,j}$—— 纯液体的蒸气压;

p—— 蒸汽室中的压力。

(4) 如果液相中任意组分的物质的量浓度不超过百分之几(摩尔分数),则该组分的平衡常数可由亨利(Henry)定律求得

$$K_j = H_j/p \tag{3-12}$$

式中:H_j—— j 组分的亨利常数;

p—— 溶液在蒸发室中的压力。

例 7　从合成塔出来的氨，与未反应的 N_2 和 H_2 以及从原料物流带入的并通过合成塔的少量氩、甲烷等进入分凝器进行冷却和分离。见图 3-9。从合成塔出来的产品温度 — 33.3℃，压力 13.337MPa，进入合成塔的流量 100kmol/h，进料组成及汽液平衡常数列于表 3-8。

表 3-8　合成氨进料组成及汽液平衡常数

组分	进料摩尔分数	汽液平衡常数 K $\left(\begin{matrix}-33.3℃\\13.337MPa\end{matrix}\right)$
N_2	0.220	66.67
H_2	0.660	50.0
NH_3	0.114	0.015
Ar	0.002	100.0
CH_4	0.004	33.33

计算分凝器出来的各物流流量和组成。

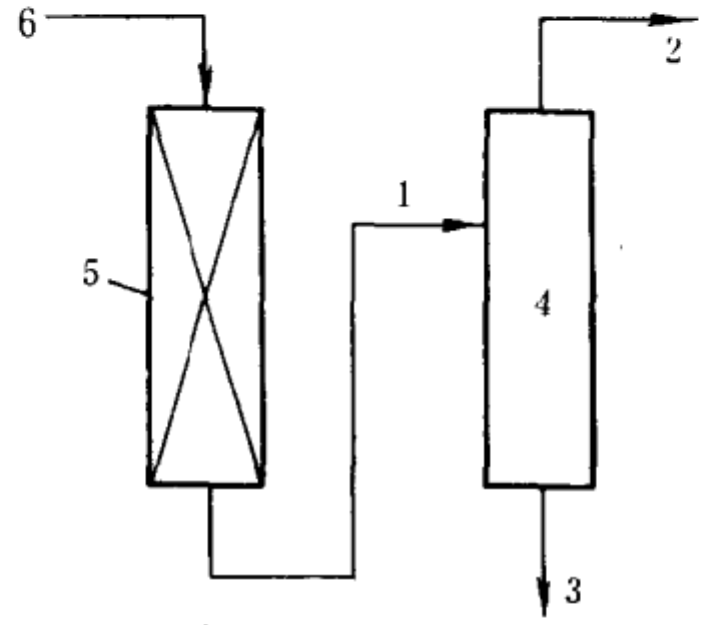


图 3-9　合成氨流程示意图

1— 出合成塔进冷却分离器的物流流量 $N_1(x_{1,j})$；

2— 出冷却分离器的蒸汽物流流量 $N_2(x_{2,j})$；

3— 出冷却分离器的液体物流流量 $N_3(x_{3,j})$；

4— 冷却分离器；5— 氨合成塔；

6— 进合成塔的原料物流流量 $N_4 = N_1(x_{1,j})$

解：每股物流有5个组分，对冷却分离器有三股物流，1个物流方程，3个分子分率约束式，5个组分的汽液平衡常数 K 则有5个设备约束式。

组分方程：$N_1x_{1,1} = N_2x_{2,1} + N_3x_{3,1}$ ①

$N_1x_{1,2} = N_2x_{2,2} + N_3x_{3,2}$ ②

$N_1x_{1,3} = N_2x_{2,3} + N_3x_{3,3}$ ③

$N_1x_{1,4} = N_2x_{2,4} + N_3x_{3,4}$ ④

$N_1x_{1,5} = N_2x_{2,5} + N_3x_{3,5}$ ⑤

分子分率约束式：

$x_{1,1} + x_{1,2} + x_{1,3} + x_{1,4} + x_{1,5} = 1$ ⑥

$x_{2,1} + x_{2,2} + x_{2,3} + x_{2,4} + x_{2,5} = 1$ ⑦

$x_{3,1} + x_{3,2} + x_{3,3} + x_{3,4} + x_{3,5} = 1$ ⑧

设备约束式：$x_{2,1} = K_1x_{3,1}$ ⑨

$x_{2,2} = K_2x_{3,2}$ ⑩

$x_{2,3} = K_3x_{3,3}$ ⑪

$x_{2,4} = K_4x_{3,4}$ ⑫

$x_{2,5} = K_5x_{3,5}$ ⑬

物流方程：$N_1 = N_2 + N_3$ ⑭

总变量数：$v = s(c+1) + p_c = 3 \times (5+1) + 5 = 23$

独立方程数：$l = 13$

设计变量数：$d = v - l = 23 - 13 = 10$

设计变量中，已知 N_1 和5个 K，如果 $x_{i,j}$ 中的4个能求得时，自由度为零，即

$$d \cdot f = d - e = 10 - 10 = 0$$

现将组分的4个变量设法转换成能求解的变量，用以上方程式转换成 N_2、N_3、或 $N_3/N_2 = \alpha$，然后求得 $x_{i,j}$ 值并进行物料衡算。

设备约束式 $x_{2,j} = K_jx_{3,j}$ $\quad j = 1,2,3,4,5$ ⑮

或 $x_{3,j} = x_{2,j}/K_j$ $\quad j = 1,2,3,4,5$ ⑯

组分方程整理成：$x_{2,j}=\dfrac{N_1x_{1,j}-N_3x_{3,j}}{N_2}$

$$j=1,2,3,4,5 \qquad ⑰$$

或
$$x_{3,j}=\frac{N_1x_{1,j}-N_2x_{2,j}}{N_3}$$

$$j=1,2,3,4,5 \qquad ⑱$$

式⑮代入式⑱：$x_{3,j}=\dfrac{N_1}{N_2}\cdot\dfrac{x_{1,j}}{(N_3/N_2)+K_j}$

$$j=1,2.3,4,5 \qquad ⑲$$

式⑲代入式⑧，并写成加和形式：

$$1=\sum_{j=1}^{5}x_{3,j}=\sum_{j=1}^{5}\frac{N_1}{N_2}\cdot\frac{x_{1,j}}{(N_3/N_2)+K_j} \qquad ⑳$$

式⑥代入式⑰：

$$x_{2,j}=\frac{N_1}{N_2}\left(\frac{K_jx_{1,j}}{K_j+(N_3/N_2)}\right) \quad j=1,2,3,4,5 \qquad ㉑$$

式㉑代入式入⑦，并写成加和形式：

$$1=\sum_{j=1}^{5}x_{2,j}=\sum_{j=1}^{5}\frac{N_1}{N_2}\left(\frac{K_jx_{1,j}}{K_j+(N_3/N_2)}\right) \qquad ㉒$$

从式⑳逐项减去式㉒得：

$$\sum_{j=1}^{5}\frac{N_1}{N_2}\cdot\frac{x_{1,j}(1-K_j)}{N_3/N_2+K_j}=0 \qquad ㉓$$

N_3/N_2 为液体与蒸汽之比，令 $N_3/N_2=\alpha$，则式㉓可写成

$$\sum_{j=1}^{5}\frac{N_1}{N_2}\cdot\frac{x_{1,j}(1-K_j)}{\alpha+K_j}=0 \qquad ㉔$$

$$N_1/N_2=\frac{N_2+N_3}{N_3/\alpha}=\frac{(N_2+N_3)\alpha}{N_3}=1+\alpha$$

即
$$N_2=N_1/(1+\alpha) \qquad ㉕$$

$$N_3=N_1-N_2=N_1-\frac{N_1}{1+\alpha}=\frac{\alpha N_1}{1+\alpha} \qquad ㉖$$

α 可通过迭代法求得：$\alpha=0.1144$

由式⑲和式㉑就可求出冷却分离器出来的物流组成，进一步求得流量。计算结果见表 3-9。

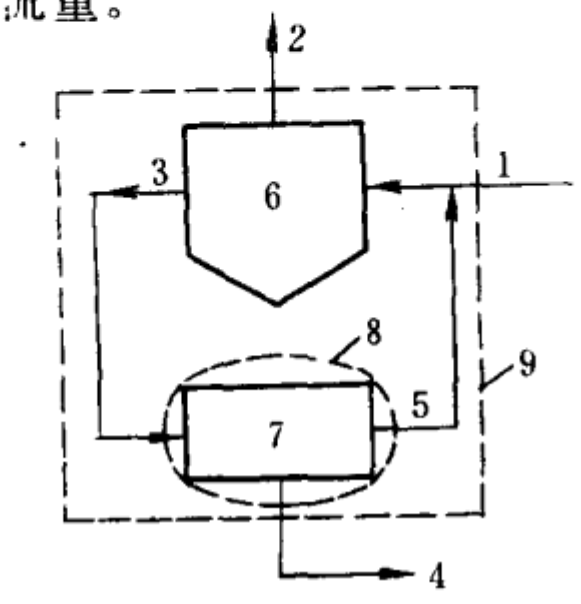
表 3-9　合成氨物流流量及组成

流向	物流号	流量 /kmol·h^{-1}	合计 /kmol·h	物流组成($x \times 100$)					
				N_2	H_2	NH_3	Ar	CH_4	合计
进料	1	100	100	22	66	11.40	0.20	0.40	1
出料	2	89.73	100	24.48	73.39	1.47	0.22	0.44	1
	3	10.27		0.37	1.47	98.15	0	0.01	1

3.3.5　循环过程的物料衡算

循环过程的物料衡算，可在系统的边界线中划定分边界线。

例 8　KNO_3 溶液进行蒸发和结晶的循环系统如图 3-10。KNO_3 溶液的质量分数 $w \times 100 = 20$，进料速率 10^3kg/h，蒸发温度 167℃；蒸发后 $w \times 100 = 50$，产品含结晶水 $w_{H_2O} \times 100 = 4$；循环饱和液的溶解度 0.6kgKNO_3/kgH_2O，温度为 56℃，求循环物料流量。



1— 进料 KNO_3 溶液；2— 蒸发水分；
3— 离开蒸发器物料；4— 结晶产品；
5— 循环饱和液；　6— 蒸发器；
7— 结晶器；　8— 结晶系统边界线；
9— 总系统边界线

图 3-10 KNO_3 蒸发结晶循环系统

解：以 KNO_3 为联系组分，将循环物流 5 与 8、9 两系统联系，计算结晶量。

$$q_4 = \frac{10^3\text{kg 溶液}}{\text{h}} \left| \frac{0.20\text{kg}KNO_3}{1\text{kg 溶液}} \right| \frac{1\text{kg 含水晶体}}{0.96\text{kg}KNO_3} = 208.3\text{kg 含水晶体 /h}$$

循环液组成 $x_{5,KNO_3}=\dfrac{0.6}{1+0.6}=0.375\text{kg}KNO_3/\text{kg}$ 溶液

由系统 8 建立物料平衡方程和组分方程

$$q_3=208.3+q_5 \qquad ①$$

水组分：$x_{4,H_2O}=\dfrac{208.3\times0.04}{208.3+208.3\times0.04}=0.038$

KNO_3 组分：$0.50q_3=208.3\times(1-0.038)+0.375q_5$ ②

式 ① 代入式 ② 得 $q_5=770\ \text{kg/h}$

$$\therefore\ q_3=978.3\ \text{kg/h}$$

由系统 9 求蒸发水分流量：

$$q_2=q_1-q_4=1000-208.3=791.7\ \text{kg/h}$$

3.4 有化学反应过程的物料衡算

化学反应过程使进入设备或单元操作的物流组成发生了变化，可按化学计量关系计算变化量，结合质量平衡或元素平衡可进行过程中的物料衡算。由于化学反应的不同以及化工操作的差异，所以在进行物料衡算时，必须视过程的特点来决定计算方法。

3.4.1 仅有一个化学反应的物料衡算

例 9 采用乙烯与空气直接催化氧化生产环氧乙烷，初始混合气体体积分数(%)：C_2H_4：3，空气：97，乙烯的氧化度 50%，试作该过程的物料衡算。

解：(1) 反应方程式

$$2CH_2=CH_2+O_2=2\ \begin{array}{c}CH_2\text{—}CH_2\\ \diagdown\ \ \diagup\\ \ \ O\end{array}$$

(2) 基准：1000kgC_2H_4O

(3) C_2H_4 实际量：

1000kgC_2H_4O	28kgC_2H_4	1kgC_2H_4(投入)
	44kgC_2H_4O	0.5kgC_2H_4(转化)

$= 1272.7\ \text{kg}$

或 $\dfrac{1272.7 \times 22.4}{28} = 1018.2\ \text{m}^3$

(4) 乙烯 — 空气混合气中的氧量：

$$\frac{1018.2\text{m}^3\text{C}_2\text{H}_4 \mid 97\text{m}^3\ \text{空气} \mid 0.21\text{m}^3\text{O}_2}{\qquad\qquad \mid 3\text{m}^3\text{C}_2\text{H}_4 \mid 1\text{m}^3\ \text{空气}} = 6913.6\ \text{m}^3$$

或 $\dfrac{6913.6}{22.4} \times 32 = 9876.6\ \text{kg}$

(5) 乙烯 — 空气混合气中的氮量：

$$\frac{1018.2\text{m}^3\text{C}_2\text{H}_4 \mid 97\text{m}^3\ \text{空气} \mid 0.79\text{m}^3\text{O}_2}{\qquad\qquad \mid 3\text{m}^3\text{C}_2\text{H}_4 \mid 1\text{m}^3\ \text{空气}} = 26008.2\ \text{m}^3$$

或 $\dfrac{26008.2}{22.4} \times 28 = 32510.3\ \text{kg}$

(6) 反应所需氧量：

$$\frac{1018.2\text{m}^3\text{C}_2\text{H}_4 \mid 0.5\text{C}_2\text{H}_4(\text{转化}) \mid 1\text{m}^3\text{O}_2}{\qquad\qquad \mid 1\text{m}^3\text{C}_2\text{H}_4(\text{投入}) \mid 2\text{m}^3\text{C}_2\text{H}_4} = 254.6\ \text{m}^3$$

或 $\dfrac{254.6}{22.4} \times 32 = 363.7\ \text{kg}$

(7) 环氧乙烷中的氧量：

$6913.6 - 254.6 = 6659\ \text{m}^3$

或 $9876.6 - 363.7 = 9512.9\ \text{kg}$

(8) 物料衡算表，见表 3-10。

表 3-10　生产环氧乙烷物料衡算表

物料名称	进料		物料名称	出料	
	m/kg	V/m³		m/kg	V/m³
C_2H_4	1272.7	1018.2	C_2H_4O	1000	509.1
空气：O_2	9876.6	6913.6	C_2H_4	636.4	509.1
N_2	32510.3	26008.2	O_2	9512.9	6659
			N_2	32510.3	26008.2
合　计	43659.6	33940	合　计	43659.6	33685.4

3.4.2 具有几个化学反应的物料衡算

具有几个化学反应的物料衡算，应按化学反应的先后顺序分步进行。计算基准最好选取一致，这样的直观性强、参比性大、过程中的组分和物流比例不需改变；为了计算需要，在某一步选取合适的基准，计算完后再换算成统一的基准也是可以的。

例 10　用石化气合成氨的生产过程中，甲烷和水蒸汽经过转化炉，CO 变换，CO_2 脱除，甲烷转化制得原料氢气，流程及工艺参数见图 3-11。计算制取 1000mol 氢气所需 CH_4 和水蒸汽投入量。

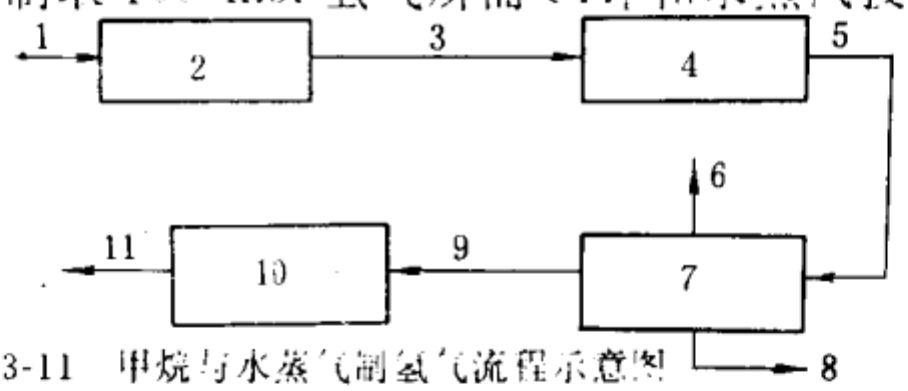


图 3-11　甲烷与水蒸气制氢气流程示意图

1— 进料($r_{H_2O}/r_{CH_4} = 2.5$，r 为摩尔分数)；2— 转化炉(600℃、0.506MPa)；3— 转化气(CH_4、CO、CO_2、H_2、H_2O)；4—CO 变换(427℃、0.1013MPa，转化率 95%)；5— 变换气(H_2、CH_4、CO、CO_2、H_2O)；6—CO_2；7—CO_2 脱除(100% 脱除)；8—H_2O；9— 脱除气(H_2、CH_4、CO)；10— 甲烷化(无 CO)；11— 原料气(H_2、CH_4、H_2O)

解：首先计算甲烷与水蒸气的转化量。

根据热力学研究证明，过程受两个主要化学反应所控制，即

$$CH_4 + H_2O \rightleftharpoons CO + 3H_2 - Q \qquad (1)$$

$$CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2 + Q \qquad (2)$$

基准：进料 1molCH_4。

设平衡状态时各组分的摩尔分数：CH_4 为 x，H_2O 为 y，CO_2 为 a，H_2 为 b，CO 为 c。

由于进料1molCH_4 中有 2molH_2，则系统各组分平衡：

氢　$4.5 = 2x + y + b$

碳　$1 = a + c + x$

氧　$2.5/2 = y/2 + a + c/2$

即　$a = 1.5 + x - y$　①

$$b = 4.5 - 2x - y \qquad ②$$

$$c = y - 2x - 0.5 \qquad ③$$

总量：$$x + y + a + b + c = 5.5 - 2x \qquad ①$$

用道尔顿分压定律表示 CH_4、H_2O 的分压：

$$p_{CH_4} = p \cdot x_{CH_4} \qquad ⑤$$

$$p_{H_2O} = p \cdot x_{H_2O} \qquad ⑥$$

根据(1)、(2)反应，查其平衡常数，

$$K_{P(1)} = \frac{p_{CO} \cdot p_{H2}^3}{p_{CH_4} \cdot p_{H_2O}} = \frac{(y - 2x - 0.5)(4.5 - 2x - y)^3 p^2}{xy\,(5.5 - 2x)^2}$$

$$= 63.29 \qquad ⑦$$

$$K_{P(2)} = \frac{p_{CO_2} \cdot p_{H_2}}{p_{CO} \cdot p_{H_2O}} = \frac{(x - y + 1.5)(4.5 - 2x - y)}{(y - 2x - 0.5)y}$$

$$= 1.202 \qquad ⑧$$

用差试法或迭代法解得：$x = 0.1427$

$y = 1.3241$

将 x、y 值代入式 ① ～ ③：$a = 0.2965$

$b = 2.866$

$c = 0.56$

式 ⑦ 和式 ⑧ 可用 Turbo C 语言，在计算机上进行求解，见附录 1A。

各反应物的平衡组成列于表 3-11。

表 3-11　甲烷与水蒸气反应物的平衡组成

名　称	进料 /mol	$x \times 100$	分压 /MPa
H_2	2.866	54.98	0.278
CO_2	0.2965	5 69	0.029
CO	0.56	10.74	0.054
H_2O	1.347	25.84	0.131
CH_4	0.1435	2.75	0.014
合　计	5.213	100.00	0.506

第二步进行 CO 变换计算

计算基准:进入 CO 变换反应器 1000mol

变换反应式:$CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$ (3)

$$K_{p(3)} = 9.030$$

设添加的水蒸气量为 y mol,则出料各组分量(mol):

H_2 $10^3 \times (0.5498 + 0.1074 \times 0.95) = 651.83$

CO_2 $10^3 \times (0.0569 + 0.1074 \times 0.95) = 158.93$

CO $10^3 \times (0.1074 - 0.1074 \times 0.95) = 5.38$

CH_4 $10^3 \times 0.0275 = 27.50$

H_2O $10^3 \times (0.2584 + y - 0.1074 \times 0.95) = 156.37 + y$

$$K_{p(3)} = \frac{158.3 \times 651.83}{5.38 \times (156.37 + y)} = 9.030$$

$$y = 1976.09$$

物料平衡列于表 3-12。

表 3-12 CO 变换的物料平衡

名 称	进料 /mol	出料 /mol
H_2	549.80	651.83
CO_2	56.90	158.93
CO	107.40	5.38
CH_4	27.50	27.50
H_2O	$258.40 + y$	$156.37 + y$
合 计	$1000.00 + y$	$1000.01 + y$

第三步 总物料衡算

基准:生产 $H_2$1000 mol

每 1molCH_4 在转化炉阶段产 $H_2$2.866mol,在 CO 变换时产 H_2:$0.56 \times 0.95 = 0.532$ mol

设甲烷化过程中 CO 全转化:

$CO + 3H_2 \rightarrow H_2O + CH_4$ (4)

甲烷化的耗 H_2:$(1 - 0.95) \times 0.56 \times 3 = 0.084$ mol

生产 1000mol H_2 耗CH_4:$1000/(2.866 + 0.532 - 0.084)$

$= 301.75$ mol

水蒸气耗量:$301.75 \times 2.5 = 754.38$ mol

变换前各组分的量(mol)

H_2　301.75 × 2.866 = 864.81

CO_2　301.75 × 0.2965 = 89.46

CO　301.75 × 0.56 = 168.98

H_2O　301.75 × 1.347 = 406.45

CH_4　301.75 × 0.1435 = 43.30

变换的 CO 量(mol)：168.98 × 0.95 = 160.531

CO_2　脱除时将 CO_2 和 H_2O 除去，其中

CO_2　89.46 + 168.98 × 0.95 = 249.99 mol

H_2O　1976.09 + 406.45 − 168.98 × 0.95 = 2222.01 mol

进入甲烷化各组分物质的量(mol)：

H_2　864.81 + 168.98 × 0.95 = 1025.34

CO　168.98 − 160.53 = 8.45

CH_4　43.30

甲烷化后各组分物质的量(mol)：

H_2O　根据化学方程式(4)，1mol 的 CO 生成 1molH_2O 即 8.45

CH_4　43.30 + 8.45 = 51.75

H_2　1025.34 − 3 × 8.45 = 999.99 ≈ 1000

总物料平衡列于表 3-13。

表 3-13　甲烷与水蒸气制氢的物料平衡总表

操作过程	物料 /mol				
	CH_4	H_2O	H_2	CO	CO_2
转化：进入	301.73	754.38			
输出	43.30	406.45	864.81	168.98	89.46
变换：加 H_2O		1976.09			
脱碳：废气		2222.01			249.99
送甲烷化	43.30		1025.34	8.45	
甲烷化：输出	51.75	8.45	1000		

3.4.3 物料衡算的计算机解题

当过程中单元设备多，多股物流或物流中组分多的物料衡算时，常常列出许多联立方程，尤其一些非线性方程需要用迭代法求解，用手算较慢，采用计算机解题时省时间、速度快、较准确，但计算机编程也花费时间，要根据具体内容决定是否编程。应该说，编程计算适用于一些复杂的或可套用的计算过程，对于“微型机化工物性数据库 MCEDB”中一些化工计算方法的源子程序可适当修改应用于物料衡算，如单变量方程迭代法、线性方程与非线性方程、插值和数值积分等的源子程序应用于化工计算。

下例将说明如何选用已有程序求解物料衡算。

例 11　氯苯用含有硫酸和硝酸的混酸进行硝化制取邻位、对位一硝基氯苯，其反应式

$$C_6H_5Cl + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} NO_2C_6H_4Cl + H_2O$$

摩尔质量 $M_{C_6H_5Cl} = 112.5$，$M_{HNO_3} = 63$，$M_{NO_2C_6H_4Cl} = 157.5$，

$M_{H_2O} = 18$

物料质量分数($w \times 100$)：

混酸：HNO_3，47；H_2SO_4，49；

氯苯原料：C_6H_5Cl，92；$NO_2C_6H_4Cl$，8

硝基物层：$NO_2C_6H_4Cl$，99；C_6H_5Cl，0.5；H_2SO_4，0.5

废酸层：HNO_3，1.2；H_2SO_4，73；$NO_2C_6H_4Cl$，1

计算生成 10^3kg 硝基物层所需的混酸、氯苯原料、废酸以及反应用硝酸的用量。

解：基准 10^3kg 硝基物层。

设 x_1、x_2、x_3、x_4 分别为混酸、氯苯原料、废酸以及反应用硝酸的用量(kg)。

(1) 画物料流程示意图，见图 3-12。

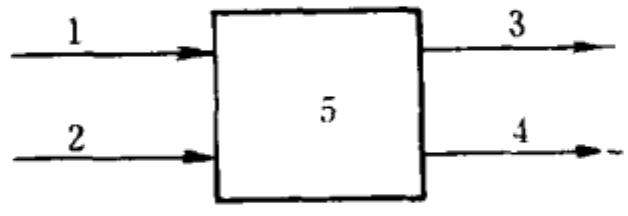


图 3-12　混酸硝化氯苯生产一硝基氯苯流程示意图

1— 混酸流量(HNO_3,0.47x_1;H_2SO_4,0.49x_1);

2— 氯苯原料流量(C_6H_5Cl,0.92x_2;$NO_2C_6H_4Cl$,0.8x_2);

3— 硝基物层流量($NO_2C_6H_4Cl$,990;C_6H_5Cl,5;H_2SO_4,5);

4— 废酸层流量(H_2SO_4,0.73x_3;HNO_3,0.012x_3;$NO_2C_6H_4Cl$,0.01x_3);

5— 硝化器

(2) 物料衡算方程

$$HNO_3:0.47x_1 - 0.012x_3 = x_4 \qquad ①$$

$$C_6H_5Cl:0.92x_2 - 5 = \frac{112.5}{63}\cdot x_4 \qquad ②$$

$$H_2SO_4:0.49x_1 - 0.73x_3 - 5 = 0 \qquad ③$$

$$NO_2C_6H_4Cl:0.08x_2 - 0.01x_3 - 990 = \frac{-157.5}{63}\cdot x_4 \qquad ④$$

(3) 矩阵式

将方程(1)、(2)、(3)、(4) 列成矩阵式

$$\begin{bmatrix} 0.47 & 0 & -0.012 & -1 \\ 0 & 0.92 & 0 & -112.5/63 \\ 0.49 & 0 & -0.73 & 0 \\ 0 & 0.08 & -0.01 & +157.63 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \\ 990 \end{bmatrix} \qquad ⑤$$

(4) 用高斯 — 约当法解矩阵式⑤

高斯--约当法计算机程序(Turbo C语言)可参见附录1B,解得

$x_1 = 810.96$ kg,$x_2 = 732.72$ kg,$x_3 = 537.50$ kg,

$x_4 = 371.70$ kg。

3.4.4 循环、旁路和排放的物料衡算

化工生产过程中常在单元操作时带出部分物料或未反应的物料的循环过程，有越过一级或几级操作直接进入到某一级的旁路物料，有去掉积累的惰性物质或排放部分循环物料等，其特点是在过程中带有支线物料，见图 3-13 所示。

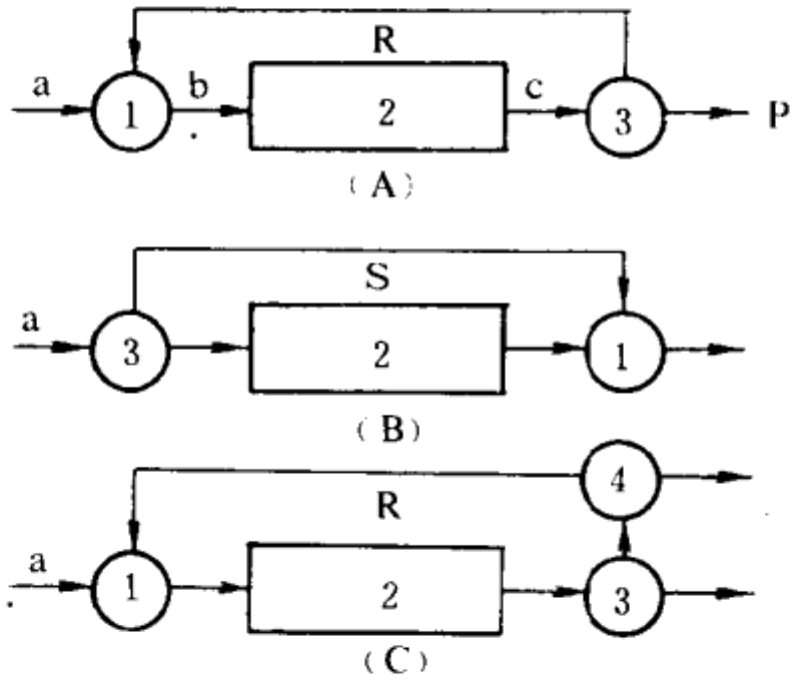


图 3-13 循环、旁路和排放物料过程

A— 循环物料；B— 旁路物料；C— 排放物料；
1— 混合器；2— 单元操作过程；3— 分离器；
a— 新鲜物料；b— 过程中进料；c— 粗产品；
R— 回流物料；S— 旁路物料；P— 纯产品；
φ— 排放物料

上述物料过程的物料衡算，仍可采用直接法、代数法和联系组分法，视过程的特点各有差异。

例 12 用 HI 和 CH_3OH 生产碘甲烷，以 10^3kg/d 的 HI 加入到过量的 CH_3OH 中进行反应，所得产品的质量分数($w \times 100$)：CH_3I，81.6；CH_3OH，18.4。废液($w \times 100$)：HI，82.6；H_2O，17.4。HI 的单程转化率 40%，计算 CH_4 的 1h 投量、HI 的循环量并作该过程的物料平衡。

解：碘甲烷生产流程示意图见图 3-14。

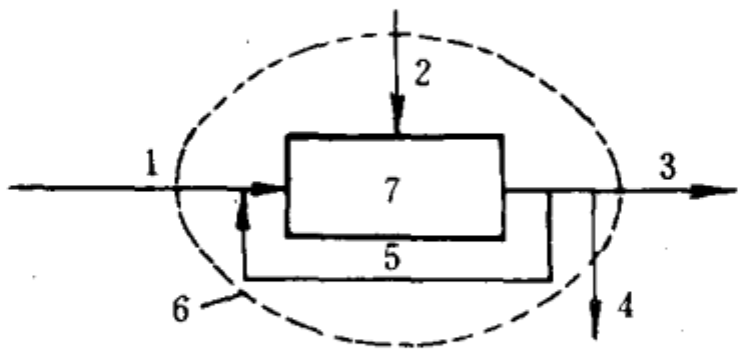


图 3-14　碘甲烷生产流程示意图

1—HI 进料流量 q_1；2—CH_3OH 进料流量 q_2；

3— 产品出料流量 q_3；4— 废液出料流量 q_4；

5—HI 循环量比 R；6— 系统边界；7— 反应器

计算基准：100kg 废液

	组分	$w \times 100$	摩尔质量 /g·mol^{-1}	kmol	$x \times 100$
废液组成	HI	82.6	128	0.646	40
	H_2O	17.4	18	0.968	60
产品组成	CH_3I	81.6	142	0.575	50
	CH_3OH	18.4	32	1.150	50

化学反应方程式：$HI + CH_3OH \rightarrow CH_3I + H_2O$

（1）废液中 1kmolH_2O 与 1kmolCH_3I 相关联，加入的 HI 量为反应的 HI 量

$$\frac{0.968\text{kmol}H_2O}{100\text{kg 废液}} \left| \frac{1\text{kmol}CH_3I}{1\text{kmol}H_2O} \right| \frac{1\text{kmol}HI}{1\text{kmol}CH_3I} \left| \frac{128\text{kg}HI}{1\text{kmol}HI} \right.$$

$= 124\ \text{kg}HI/100\text{kg 废液}$

总 HI 量：$124 + 82.6 = 206.6\ \text{kg}HI/100\text{kg 废液}$

加入的甲醇量：

$$\frac{0.968\text{kmol}H_2O}{100\text{kg 废液}} \left| \frac{1\text{kmol}CH_3I}{1\text{kml}H_2O} \right| \frac{1.150\text{kmol}CH_3OH}{0.575\text{kmol}CH_3I} \left| \frac{32\text{kmol}CH_3OH}{1\text{kmol}CH_3OH} \right.$$

$= 61.9\ \text{kg}CH_3OH/100\text{kg 废液}$

甲醇投入量：$\frac{10^3\text{kg}HI}{\text{d}} \left| \frac{1\text{d}}{24\text{h}} \right| \frac{100\text{kg 废液}}{206.6\text{kg}HI} \left| \frac{61.9\text{kg}CH_3OH}{100\text{kg 废液}} \right.$

$= 12.48\ \mathrm{kgCH_3OH/h}$

(2) 以结点 A 进行物料衡算

$$\text{HI 进入反应器量} = \frac{1000}{24} + R$$

以结点 B 进行物料衡算：

$$\text{产品总量} = R + q_3 \cdot x_{3,\mathrm{HI}} + q_4 \cdot x_{4,\mathrm{HI}}$$

废液带出的 HI 量

$$\frac{82.6\mathrm{kgHI}}{100\mathrm{kg\ 废液}} \left| \frac{100\mathrm{kg\ 废液}}{61.9\mathrm{kgCH_3OH}} \right| \frac{12.48\mathrm{kgCH_3OH}}{\mathrm{h}} = 16.65\ \mathrm{kgHI/h}$$

$\because \quad x_{3,\mathrm{HI}} = 0$

$\therefore \quad q_3 \cdot x_{3,\mathrm{HI}} = 0$

则　产品总量 $= R + 16.65$

(3) 已知 HI 的单程转化率为 40%，反应器对 HI 的物料平衡

$$(10^3/24 + R) \times (1 - 0.4) = R + 16.65$$

$R = 21.26$　　kgHI/h

每小时废液中含：HI 为 16.65kg

$$\mathrm{H_2O}\ 为 \frac{16.65}{0.826} \times 0.174 = 3.51\mathrm{kg}$$

生产 $\mathrm{CH_3I}$ 量：

$$\frac{0.968\mathrm{kmolH_2O}}{100\mathrm{kg\ 废液}} \left| \frac{1\mathrm{kmolCH_3I}}{1\mathrm{kmolH_2O}} \right| \frac{100\mathrm{kg\ 废液}}{61.9\mathrm{kgCH_3OH}} \left| \frac{12.48\mathrm{kgCH_3OH}}{\mathrm{h}} \right| \frac{142\mathrm{kgCH_3I}}{1\mathrm{kmolCH_3I}} = 27.71\ \mathrm{kgCH_3I/h}$$

$\mathrm{CH_3OH}$ 消耗量：

$10^3/24 \times (1 - 0.4) \times 32/128 = 6.25\ \mathrm{kg/h}$

(4) 物料衡算表，见表 3-14

表 3-14　生产 CH_3I 的物料衡算表

物料名称	进料 /kg·h^{-1}	出料 /kg·h^{-1}
CH_3OH	12.48	6.25
HI	41.67	16.65
CH_3I	0	27.71
H_2O	0	3.51
合　计	54.15	54.12

习　题

3-1　乙醇的水溶液质量分数 $w_{C_2H_5OH} = 35\%$，将此溶液进行蒸馏浓缩，馏出液 $w_{C_2H_5OH} = 85\%$，废液 $w_{C_2H_5OH} = 5\%$，计算以 10^3kg/h 进料时的物料平衡。

3-2　硝酸钡的溶解度，在 100℃ 时为 34g/100gH_2O，0℃ 时为 5g/100gH_2O，如果用 100kg$Ba(NO_3)_2$ 制备 100℃ 的饱和水溶液需多少水？若将此溶液冷却到 0℃ 时，有多少 $Ba(NO_3)_2$ 从溶液中沉淀出来？

3-3　将含体积分数的 $\varphi_{CH_4} = 80\%$，$\varphi_{N_2} = 20\%$ 天然气燃烧所产生的 CO_2 大部分被清除用于制干冰。已知消除 CO_2 后的尾气中含 $\varphi_{CO_2} = 1.2\%$，$\varphi_{O_2} = 4.9\%$，$\varphi_{N_2} = 93.9\%$，计算 ①CO_2 被清除的体积分数；② 空气过剩的体积分数。

3-4　丙酮溶于甲基异丁甲酮(MIK) 也溶于水，当 MIK 和水都存在时，丙酮更易溶于MIK，所以常用MIK 来回收不中的丙酮。已知丙酮溶液的质量分数 $w_{C_3H_6O} = 50\%$，以 90kg/h 进料，用 110kg/h 纯 MIK 溶剂萃取，平衡常数为

组分名称：	CH_3COCH_3	H_2O	MIK
K_j	1.67	0.06	23

试求丙酮回收率和单级接触萃取器的萃取相和萃余相的组成。

3-5　用氧化邻二甲苯的方法制取苯酐，反应式为

$$C_8H_{10} + 3O_2 \rightarrow C_8H_4O_3 + 3H_2O$$

已知邻二甲苯的转化率为 60%，氧耗量为反应量的 150%，邻二甲苯的投料流率为 100kg/h，试做物料平衡。

3-6　有一生产硝基苯的装置，产率为 98%，硝化剂($w \times 100$)：HNO_3，20；H_2SO_4，60；H_2O，20。1kg 苯消耗硝化剂 4kg，反应式：

$$C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$$

产量为 3×10^3kg/h 时，对该装置作物料平衡。

3-7　工业生产液态氯化苯，产品的组成($w \times 100$)：C_6H_6，65.0；C_6H_5Cl，32.0；$C_6H_4Cl_2$，2.5；$C_6H_3Cl_3$，0.5。原料的纯度 $w_{C_6H_6} = 97.5\%$，$w_{Cl_2} = 98.0\%$，试对生产 1t 氯化苯作物料平衡。

3-8　用氨氧化制硝酸，其反应式为

NH_3 氧化：$4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O + Q$

NO 氧化：$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$

NO_2 吸收：$2NO_2 + H_2O = HNO_3 + HNO_2$

$$\frac{3HNO_2 = HNO_3 + 2NO + H_2O}{3NO_2 + H_2O = 2HNO_3 + NO}$$

总过程：$NH_3 + 2O_2 = HNO_3 + H_2O$

已知氨氧化率 $k_1 = 97\%$；一氧化碳吸收率 $k_2 = 92\%$，氨与空气的混合气中氨的体积分数 $\varphi_{NH_3} = 11.5\%$，试求制取 1000kg 硝酸时氨和空气量以及氨氧化后的气体组成。

3-9　含轻烃较高的汽油，需经精馏塔将大部分丙烷(C_3H_8)、丁烷(C_4H_{10})、戊烷(C_5H_{12}) 除去，以提高汽油的稳定性。需处理的不稳定汽油组成：

组分名称：	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12}	C_6H_{14}	C_7H_{16}	C_8H_{18}
$x \times 100$：	4，	7，	10，	18，	28，	33

计算(1) 若全部 C_3H_8、C_4H_{16} 在馏出液中，C_6H_{14}，C_7H_{16}，C_8H_{18} 在塔底残液中，C_5H_{12} 的一半在馏出液中，另一半在塔底残液中。求馏出

液及塔底残液的组成及每100mol原料能得到的馏出液及残液量；(2) 若要得到的稳定汽油(残液) 含 $x_{C_5H_{12}} \times 100 = 90$，则100kg原料能生产稳定汽油多少千克。

3-10 H_2 和CO混合气与空气燃烧，燃烧后的废气分析结果(干基，$\varphi \times 100$)；N_2，79.8；O_2。18.0；CO_2，2.4。计算(1)H_2和CO混合气燃料的组成；(2) 混合燃烧和空气的比率。

3-11 1000kg对硝基氯苯(纯品)，用含20% 游离SO_3的发烟硫酸3630kg进行磺化，反应式如下：

$$ClC_6H_4NO_2 + SO_3 \rightarrow ClC_6H_4(SO_3H)NO_2$$

反应转化率为99%，计算(1) 反应终了时的废酸浓度；(2) 如果改用22% 发烟硫酸为磺化剂，使废酸浓度相同，求磺化剂用量；(3) 用20% 发烟硫酸磺化至终点后，加水稀释至废酸中硫酸的质量分数为50% 时，计算加水量。

参考文献

1 于宏奇，单振业编. 化工工艺及计算. 北京：中央广播电视大学出版社，1986

2 丁浩等编著. 化工工艺设计(修订版). 上海：上海科学技术出版社，1989

3 [苏]Ип 穆赫列诺夫主编，大连工学院化工系译. 化学工艺过程计算. 北京：化学工业出版社，1985

4 Kafarov V V. Cybernetic Methods in chemistry and Chemical Technology. Khimiya Moscow. 1971(in Russian)

5 马栩泉，周荣琪编译. 化工基本计算例题集. 北京：化学工业出版社，1982

6 丛德滋，方图南编. 化工原理示例与练习. 上海：华东化工学院出版社，1988

7 葛婉华，陈鸣德编. 化工计算. 北京：化学工业出版社，1990

8 姚玉英等编. 化工原理例题与习题. 北京：化学工业出版社，1983

9 徐昌华编. 化工常用单位换算手册. 江苏：江苏科学技术出版社，

1983

10　阿尔伯特·赖特荷尔德等编. 实用化学化工计算(第四次修订版). 北京:化学工业出版社,1982

11　梁正熙,魏玉珍编著. 化学化工中的数值法. 北京:科学出版社,1989

4 能量衡算

能量衡算遵守能量守恒定律，即收入的能量等于支出的能量。尽管能量的形式有多种，但它们之间的平衡关系是

加入能量 − 移出能量 = 积累能量

热能是一般化工厂主要的能量形式，所以热量衡算往往是能量衡算的主要内容。

4.1 比热容、状态热、化学反应热的计算

在热量衡算时，常会计算比热容、状态热、化学反应热等，分述如下：

4.1.1 比热容计算

在显热计算中，热容是很重要的参数。在物理化学中，对体系（均相且组成不变）加热时，设从环境吸进热量 Q，体系的温度从 T_1 升高到 T_2，则平均热容为

$$\bar{C} = \frac{Q}{T_2 - T_1} \tag{4-1}$$

当一系统接受一微小热量 $\mathrm{d}Q$，温度升高 $\mathrm{d}T$ 时，则热容表示为

$$C = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T} \tag{4-2}$$

热容的单位是 J/K。按照 SI 制，1kg 物质的热容称比热容。它是化工计算中常用的重要参数，符号 c，单位 J/(kg·K)。比热容又有定容比热容(c_V) 和定压比热容(c_p) 之分，后者经常为化工计算时所应用。

1. 气体的比热容

对于理想气体　$c_p = c_V + R$ (4-3)

式中：R—— 摩尔气体常数，$R = 8.3144\text{J/(mol} \cdot \text{K)}$

一般情况下　$c_p - c_V = \dfrac{T\alpha_V V}{\beta_V}$　　(4-4)

式中：α_V—— 热膨胀系数，$\alpha_V = \dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

β_V—— 压缩系数，$\beta_V = -\dfrac{1}{V}\left(\dfrac{\partial V}{\partial p}\right)_T$。

气体和蒸气的比热容，也可用近似公式计算：

$$c_V = (ARn + \frac{1}{2}AR)/M \qquad (4\text{-}5)$$

$$c_p = (ARn + \frac{3}{2}AR)/M \qquad (4\text{-}6)$$

式中：AR—— 热功当量和气体常数的乘积，且 $A = 4.1868$，$R = 8.3144$；

n—— 物质分子中的原子个数；

M—— 物质的相对分子质量。

气体的定压比热容 c_p 是温度的函数，所以可用经验式求得

$$c_p = a + bT + cT^2 + dT^3 \qquad (4\text{-}7)$$

式中：a、b、c、d—— 理想气体热力学系数，由实验测定，可查附录2。

式中的第四项，即 dT^3 数值小，可忽略。采用此式时应注意气体压强的影响。对于理想气体和低于 0.5MPa 时，可直接按公式计算；凡压强高于 0.5MPa 时，应按式(4-8) 计算

$$C_{p,m} - C^*_{p,m} = 3.11 \times 10^{-3}\left(\frac{2A_0}{RT^2} + \frac{12C}{T^4}\right)p \qquad (4\text{-}8)$$

式中：$C_{p,\mathrm{m}}$—— 高压气体的定压摩尔热容，kJ/(kmol · K)；

$C^*_{p,\mathrm{m}}$——101.3kPa 下的气体定压摩尔热容，kJ/(kmol · K)；

A_0、C—— 常数，查表 4-1；

p—— 气体的压强，Pa；

T—— 气体温度，K；

R—— 摩尔气体常数，$R = 8.3144\text{J/(mol·K)}$；

3.11×10^{-3}—— 单位转换系数，J/(mol·K)。

表 4-1　气体常数 A_0、C 值

气体	He	H_2	N_2	O_2	CO_2	NH_3	空气
A_0	0.0216	0.124	1.344	1.491	5.007	2.393	1.301
$C \times 10^{-4}$	0.004	2.00	4.20	4.80	66.0	476.9	4.34

例 1　计算 CO_2 在压强为 10^7Pa，温度为 100℃ 下的定压摩尔热容。

解：$C^*_{p,m} = a + bT + cT^2 + dT^3$

$$= 19.796 + 7.344 \times 10^{-2} \times 373 - 5.602 \times 10^{-5} \times 373^2 + 1.715 \times 10^{-8} \times 373^3$$

$$= 40.285\ \text{kJ/(kmol·K)}$$

$$C_{p,m} - C^*_{p,m} = 3.11 \times 10^{-3} \times \frac{2A_0}{RT^2} + \frac{12C}{T^4})p$$

$$= 3.11 \times 10^{-3} \times (\frac{2 \times 5.007}{8.3144 \times 373^2} + \frac{12 \times 66.0 \times 10^4}{373^4}) \times 10^7$$

$$= 12.994\ \text{kJ/(kmol·K)}$$

$$C_{p,m} = C^*_{p,m} + 12.994 = 40.285 + 12.994$$

$$= 53.279\ \text{kJ/(kmol·K)}。$$

例 2　城市烟囱排出的气体各成分的摩尔分数（$x \times 100$）：CO_2，9.2；CO，1.5；O_2，7.3；N_2，82.0。如果烟囱底部温度为 600K，顶部温度为 380K，不计气体中的水蒸气，计算顶部和底部的焓变。

解：视烟囱气为理想气体，从附录 2 查得热力学系数后得

N_2：　$C_p = 55.354 - 0.105 \times 10^{-2}T + 2.680 \times 10^{-5}T^2$

O_2：　$C_p = 28.107 - 3.680 \times 10^{-6}T + 1.746 \times 10^{-5}T^2$

CO_2：$C_p = 19.796 + 7.344 \times 10^{-2}T - 5.602 \times 10^{-5}T^2$

CO：$C_p = 30.871 - 1.285 \times 10^{-2}T + 2.789 \times 10^{-5}T^2$

基准：1kmol 气体。

N_2：$0.82 \times (55.354 - 0.105 \times 10^{-2}T + 2.680 \times 10^{-5}T^2)$

O_2：$0.073 \times (28.107 - 3.680 \times 10^{-6} + 1.746 \times 10^{-5}T^2)$

CO_2：$0.092 \times (19.796 + 7.344 \times 10^{-2}T - 5.602 \times 10^{-5}T^2)$

CO：$0.015 \times (30.871 + 1.285 \times 10^{-2}T + 2.789 \times 10^{-5}T^2)$

则 $C_p = 49.726 + 5.702 \times 10^{-3}T + 1.852 \times 10^{-5}T^2$

$$\Delta H = n\int_{T_1}^{T_2} C_p dT$$

$$= \int_{600}^{380} (49.726 + 5.702 \times 10^{-3}T + 1.852 \times 10^{-5}T^2)dT$$

$$= -12549.10 \text{ kJ/kmol}$$

2. 液体的比热容

液体的比热容一般与压强无关，随温度上升微有增大，且大多数液体的比热容在 1.7 ～ 2.5kJ/(kg · ℃) 的范围内；少数液体例外，如液氨和水的比热容约 4kJ/(kg · ℃)；液体金属的比热容很小。

水溶液的比热容，可用式(4-9) 近似计算：

$$c_p = c_s \cdot a + (1 - a) \tag{4-9}$$

式中：c_p—— 水溶液的比热容，kJ/(kg · ℃)；

c_s—— 无水固体比热容，kJ/(kg · ℃)；

a—— 溶液中固体的质量分数 %。

有机液体的比热容，可用式(4-10) 计算

$$c_p = K'M^a \tag{4-10}$$

式中：M—— 物质的摩尔质量；

K'、a—— 特性常数，其值见表 4-2。

表 4-2　有机液体比热容特性常数

物质	K'	a
醇	3.558	− 0.1
酸	3.810	− 0.152
酮	2.458	− 0.0135
酯	2.512	− 0.0573
脂肪烃	3.655	− 0.113

3. 固体的比热容

固体的比热容可用杜隆和柯普定律计算。

杜隆定律：　$$c_p = \frac{25.95n}{A_r} \tag{4-11}$$

式中：c_p—— 固体的比热容，kJ /(kg · ℃)；

n—— 分子中的原子个数；

A_r—— 元素的相对原子质量。

柯普定律：　$$c_p = \frac{\sum c_a n}{M} \tag{4-12}$$

式中：n—— 固体分子中同种原子个数；

M—— 化合物的相对分子质量；

c_a—— 元素的原子比热容，其值列表 4-3。

表 4-3　元素的原子比热容(20℃)

元素	c_a/kJ · kg^{-1} · ℃$^{-1}$	元素	c_a/kJ · kg^{-1} · ℃$^{-1}$
C	7.535	F	20.93
H	9.628	S	22.604
B	11.302	P	22.604
Si	15.907	其它	25.953
O	16.74		

用式(4-12)计算低于20℃时的化合物的比热容，需加大20%

～ 25% 的修正值。

4. 混合物的比热容

对于理想混合物的比热容可采取加和原理计算，即

$$c_p = \sum x_i c_{p_i} \tag{4-13}$$

式中：x_i——i 组分的摩尔分数，%；

c_{p_i}——i 组分的比热容，kJ/(kg · ℃)。

4.1.2 潜热计算

潜热是指物质熔化、蒸发或升华时所吸收的热，或物质在温度不变的情况下由一种结晶状态转变为另一种结晶状态时所放出或吸收的热，即物质发生相变时的焓变化。单位 J/mol 或 J/kg。

1. 汽化热　单位质量的物质，由液相转变为气相时的焓变化称为气化数。许多物质在正常沸点下的汽化热以及不同温度时的汽化热，可从有关手册中查得，也可用经验公式计算。

(1) 朱葆琳、金松寿方程，此方程适用于任何温度和压强下的极性与非极性分子物质。

$$\Delta H_t = -28.51 g p_R \frac{T_R \cdot T_c}{0.62(1 - T_R)} \tag{4-14}$$

式中：ΔH_t—— 汽化热，kJ/mol；

g—— 重力加速度，$g = 9.807 m/s^2$；

p_R—— 给定压强与临界压强之比；

T_R—— 给定的热力学温度与临界温度之比；

T_c—— 临界温度，K。

(2) 克劳齐乌斯 — 克莱普朗方程

$$\Delta H_t = \frac{19.151 g p_2/p_1}{(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})M} \tag{4-15}$$

式中：ΔH_t—— 汽化热，$kJ \cdot kg^{-1}$；

p_1, p_2—— 分别表示液体在温度 T_1 和 T_2 时的蒸汽压；

M—— 液体的摩尔质量。

(3) 有些化合物，未达到沸点即行分解，其汽化热按式(4-16)计算

$$\Delta H_t = \frac{240 \cdot \sigma}{M} \tag{4-16}$$

式中：ΔH_t—— 汽化热，kJ·kg^{-1}；

σ—— 化合物各原子的原子价总和；

M—— 化合物的摩尔质量。

2. 熔融热　单位质量的物质，由固相转变为液相时的焓变化称为熔融热，可用经验式(4-17)计算

$$\Delta H_a = \xi \cdot \theta_m \tag{4-17}$$

式中：ΔH_a—— 熔融热，kJ/kmol；

θ_m—— 物质熔点，℃；

ξ—— 系数，对元素：$\xi = 8\ 4 \sim 12.6$；对无机物：$\xi = 20.9 \sim 29.3$；对有机物：$\xi = 37.7 \sim 46.0$。

3. 升华热　是单位质量的物质，由固相直接转变为气相时的焓变化。符号 ΔH_{em}，一般可从化工手册中查得。

4.1.3　溶解热计算

将一种物质溶解到另一种物质中时吸收或放出的热量称溶解热。许多无机物和有机物溶于水的溶解热直接查化工手册可得。对于溶解度不大的固体，其溶解热可按式(4-18)计算

$$\Delta H_s = 19.15 T_1 T_2 \lg \frac{S_{01}}{S_{02}} / ((T_1 - T_2) \cdot M) \tag{4-18}$$

式中：ΔH_s—— 物质的溶解热，kJ/kg；

T_1、T_2—— 温度，℃；

S_{01}、S_{02}—— 分别为物质在温度 T_1、T_2 时的溶解度，kg/L

M—— 物质的摩尔质量。

4.1.4　酸成分变化热或混合热计算

炸药生产中，常用混酸进行硝化。计算酸成分变化热时，可采用相对焓法，也可应用无限稀释热列线图法。现就相对焓法做一介

绍：

该法规定273K、101.3kPa时，纯物质H_2O、HNO_3和H_2SO_4的相对焓为零。计算步骤如下：

(1) 计算混酸总酸量的质量分数，%；

(2) 计算总酸量中硝酸的质量分数，%；

(3) 查图4-1求273K时的相对焓；

(4) 计算温度T时的相对焓：

$$H_T = H_0 + C_p(T - 273) \tag{4-19}$$

式中：H_T—— 温度T时的相对焓；

H_0——273K时的相对焓；

C_p—— 混酸的等压比热容。

(5) 计算混酸变化热：

$$\Delta H_{LX} = -(H'_T - H_T) \tag{4-20}$$

式中：ΔH_{LX}—— 混酸变化热；

H'_T—— 混酸成分变化后的相对焓。

4.1.5 反应热计算

反应热指直接由化学反应引起的能量变化。通常把25℃，101.3kPa下的反应热叫做标准反应热，以$\Delta H^{\ominus}_{r,298}$表示，单位J/mol。计算的基础是标准生成热及标准燃烧热。

1. 由标准生成热计算标准反应热

在25℃，101.3kPa的情况下，由组成化合物的物质稳态反应生成1mol化合物时的反应热叫做该化合物的标准生成热。根据盖斯(Гecc)定律，当反应过程为恒压或恒容，系统不做体积功时，化学反应热只取决于反应的初始状态和最终状态，与过程的途径无关，即化学反应热等于反应产物的生成热总和减去参与反应的各物质生成热总和。

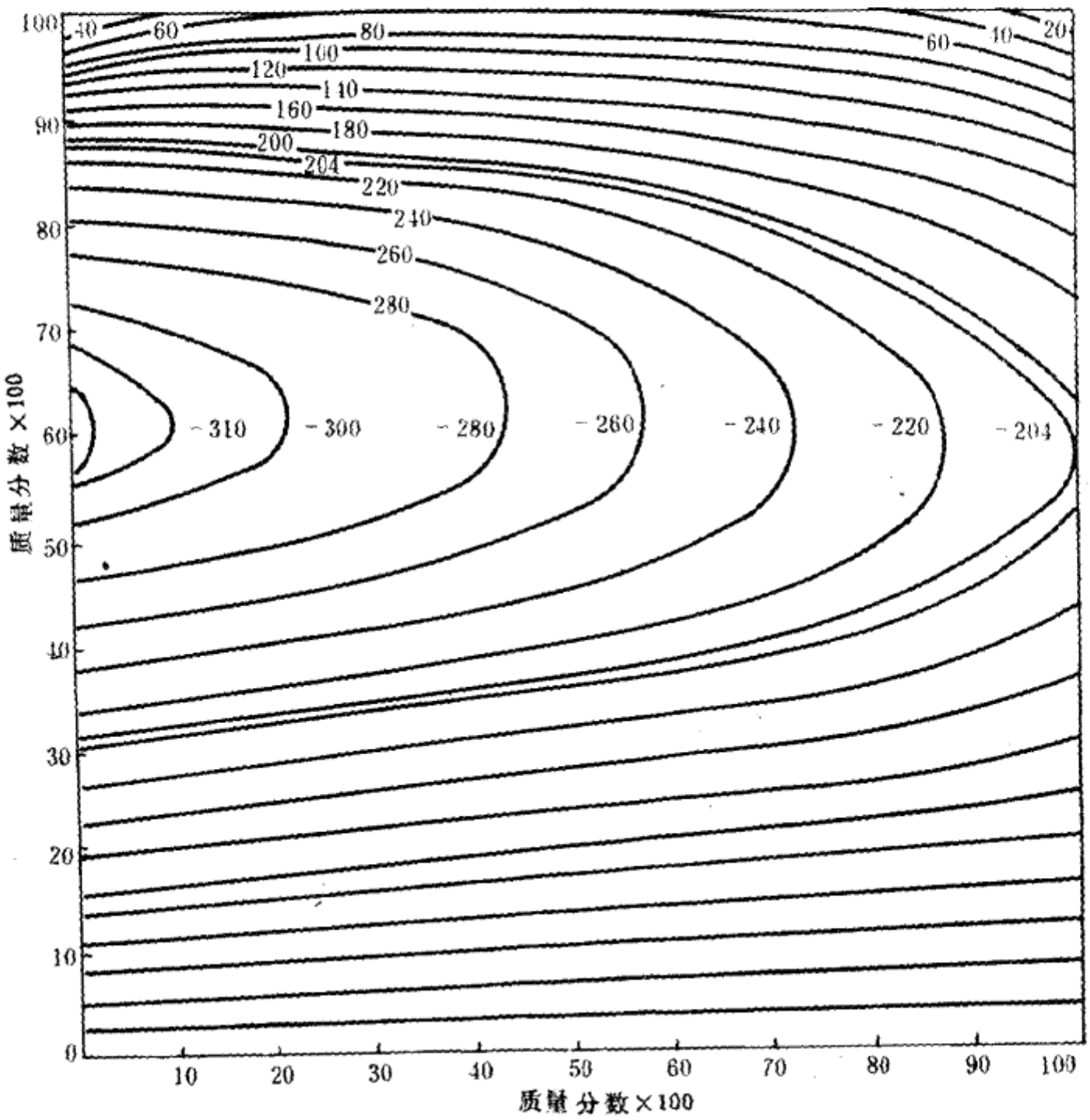


图 4-1　H_2SO_4 — HNO_3 — H_2O 系统的相对焓

$$\Delta H^{\ominus}_{r,298} = \sum n_i \Delta H^{\ominus}_{f,i} - \sum n_j \Delta H^{\ominus}_{f,j} \qquad (4\text{-}21)$$

式中：$\Delta H^{\ominus}_{r,298}$—— 标准反应热，kJ/mol；

$\Delta H^{\ominus}_{f,i}$—— 第 i 种产物的标准生成热，kJ/mol；

$\Delta H^{\ominus}_{f,j}$—— 第 j 种反应物的标准生成热，kJ/mol；

n_i, n_j—— 分别表示第 i 产物和第 j 反应物的摩尔数。

例 3　计算 5molNH_3 的下列反应时的 $\Delta H^{\ominus}_{r,298}$。反应物和生成物均为气体。

$$4NH_3 + 5O_2 \rightarrow 4NO + 6H_2O$$

解：基准：4molNH_3

由化工手册中查各物质的生成热 $\Delta H^{\ominus}_f$

物质：	NH_3	O_2	NO	H_2O
$\Delta H^{\ominus}_f$	−46.14	0	90.31	−242.00 (kJ/mol)

$$\Delta H^{\ominus}_{r,298} = \sum n_i \Delta H^{\ominus}_{f,i} - \sum n_j \Delta H^{\ominus}_{f,j}$$

$$= \{(4 \times 90.31 - 6 \times 242.00) - [4 \times (-46.14) + 5 \times 0]\}/4$$

$$= -226.55 \text{ kJ/mol}$$

5molNH_3 时 $\Delta H^{\ominus}_{r,298} = (5 \times (-226.55) = -1132.75$kJ

某些物质的生成热，也可由燃烧热计算：

$$\Delta H_f = \sum n H_{C_a} - \Delta H_c \qquad (4\text{-}22)$$

式中：ΔH_{C_a}—— 每种元素的原子燃烧热，kJ/mol，其数值见表 4-4；

ΔH_c—— 化合物的燃烧热，kJ/mol；

n—— 分子中同种原子个数。

表 4-4　各种元素的原子燃烧热(1)

元素	C	H	Br	Cl	I	N	O	F	S
ΔH_{C_a} /kJ·mol^{-1}	395.07	143.12	0 (23.65)	0 (22.06)	0	0 (65.34)	0	173.30	290.09 (582.27)

注(1) 有机化合物的燃烧产物通常是：CO_2、Cl_2、N_2、SO_2 等为气态；H_2O、Br_2 为液态；HF 为水溶液。对以水溶液形式获得的燃烧产物如 HBr、HCl、HNO_3、H_2SO_4 等的 ΔH_{C_a} 值列入括号中。

2. 由标准燃烧热计算标准反应热

在 25℃，101.3kPa 的情况下，1mol 有机化合物（或 C、H_2）完全燃烧生成 CO_2 和 H_2O 放出的热量叫做该化合物（或 C、H_2）的标准燃烧热。

标准燃烧热计算标准反应热公式如下：

$$\Delta H^{\ominus}_{r,298} = -\left[\sum n_i \Delta H^{\ominus}_{c,i} - \sum n_j \Delta H^{\ominus}_{C,j}\right] \tag{4-23}$$

式中：$\Delta H^{\ominus}_{c,i}$—— 第 i 种产物的标准燃烧热，kJ/mol；

$\Delta H^{\ominus}_{c,j}$—— 第 j 种反应物的标准燃烧热，kJ/mol；

n_i，n_j—— 分别表示第 i、j 反应物的摩尔数。

3. 标准气压和任意温度下的反应热计算

反应过程及条件如下：

$$\begin{array}{ccc} aA + bB & \xrightarrow{\Delta H^{\ominus}_{r,298}} & cC + dD \\ (101.3\text{kPa},298\text{K}) & & (101.3\text{kPa},298\text{K}) \\ \downarrow \Delta H_1 & & \downarrow \Delta H_2 \\ aA + bB & \xrightarrow{\Delta H_{r,T}} & cC + dD \\ (101.3\text{kPa},T) & & (101.3\text{kPa},T) \end{array}$$

根据盖斯定律得：$\Delta H_1 + \Delta H_{r,T} = \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \Delta H_2$

即 $$\Delta H_{r,T} = \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \Delta H_2 - \Delta H_1 \tag{4-24}$$

或 $$\Delta H_{r,T} = \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \left(c\int_{298}^{T} c_{p,C}\mathrm{d}T + d\int_{298}^{T} c_{p,D}\mathrm{d}T\right) - \left(a\int_{298}^{T} c_{p,A}\mathrm{d}T + b\int_{298}^{T} c_{p,B}\mathrm{d}T\right)$$

$$= \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \sum n_i \int_{298}^{T} c_{p,i}\mathrm{d}T - \sum n_j \int_{298}^{T} c_{p,j}\mathrm{d}T$$

$$= \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \int_{298}^{T} \left(\sum n_i c_{p,i} - \sum n_j c_{p,j}\right)\mathrm{d}T$$

式中：a、b、c、d—— 分别为化学计量系数或物质的量；

$c_{p,A}$、$c_{p,B}$、$c_{p,C}$、$c_{p,D}$—— 分别为各物质的恒压比热容；

$c_{p,i}$、$c_{p,j}$—— 分别表示第 i 产物和第 j 反应物的比热容；

n_i、n_j—— 分别表示第 i 产物和第 j 反应物的物质的量；

令 $\Delta\bar{c}_p = \sum n_i\bar{c}_{p,i} - \sum n_j\bar{c}_{p,j}$　　则

$$\Delta H_{r,T} = \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \Delta\bar{c}_p(T - 298) \tag{4-25}$$

式中：$\Delta\bar{c}_p$ 和 $\bar{c}_{p,i}$ 或 $\bar{c}_{p,j}$—— 表示平均比热容。

又令　　$\Delta c_p = \sum n_i c_{p,i} - \sum n_j c_{p,j}$，

并将　　$c_p = a + bT + cT^2$ 代入式(4-24)，

则

$$\Delta H_{r,T} = \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \int_{298}^{T}\Delta c_p \mathrm{d}T$$

$$= \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \int_{298}^{T}\Delta(a + bT + cT^2)\mathrm{d}T$$

$$= \Delta H^{\ominus}_{r,298} + \Delta a(T - 298) + \frac{\Delta b}{2}(T^2 - 298^2) + \frac{\Delta c}{3}(T^3 - 298^3) \tag{4-26}$$

其中：$\Delta a = \sum n_i a_i - \sum n_j a_j$

$\Delta b = \sum n_i b_i - \sum n_j b_j$

$\Delta c = \sum n_i c_i - \sum n_j c_i$

(a、b、c 为物质的热力学系数，可查附录 2) 若温度为 0K 时，则

$$\Delta H_{r,0} = \Delta H^{\ominus}_{r,298} - 298\Delta a - 298^2 \cdot \frac{\Delta b}{2} - 298^3 \cdot \frac{\Delta c}{3} \tag{4-27}$$

以 T 代替 298K 后。则为

$$\Delta H_{r,T} = \Delta H_{r,0} + \Delta aT + \frac{\Delta b}{2}T^2 + \frac{\Delta c}{3}T^3 \tag{4-28}$$

4.2　能量平衡方程

4.2.1　能量平衡方程的一般形式

能量守恒定律是能量平衡或能量衡算的基础。对某一系统，尽管能量形式有多种，但总能量是守恒的，即

环境输入系统的能量 = 系统输给环境的能量 + 系统内部积累的能量。

系统内部积累的能量 =（环境输入系统的能量 − 系统输给环境的能量）+（系统内产生的能量 − 系统内消耗的能量）

系统的能量积累来源于系统内的内能、动能、位能、电能、磁能的变化。以 ΔE 表示系统的能量积累，分别以 ΔU、ΔE_k、ΔE_p、ΔE_p^e、ΔE_p^m 表示内能、动能、位能、电能、磁能的变化，则

$$\Delta E = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p + \Delta E_p^e + \Delta E_p^m \tag{4-29}$$

电能和磁能变化较小，可略去，则

$$\Delta E = \Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p \tag{4-30}$$

对于封闭系统，无质量传递，系统能量的变化 ΔE 只由热和功的交换所引起。E_1 作为初态所具有的能量，假设环境对系统输入热量，系统对环境作功，热功交换的结果使系统达到一个具有能量 E_2 的新状态，则能量平衡为：

$$\Delta E = E_2 - E_1 = Q - W \tag{4-31}$$

（1）当系统与环境无热量交换，环境对系统作功时，$Q=0$，$W<0$，系统的能量要增加：

$$\Delta E = 0 - W = |W|(\text{正功}) \tag{4-32}$$

（2）环境向系统输入热量，但不作功，即 $Q>0$，$W=0$，系统的能量增加：

$$\Delta E = Q - 0 = Q \tag{4-33}$$

从式(4-31）及式(4-32）得封闭系统中能量平衡的一般形式

$$\Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p = Q - W \tag{4-34}$$

（1）无能量积累，$\Delta E = 0$，$m_1 = m_2 = 0$，无质量传递，ΔE_k、ΔE_p 为零。对于理想气体和液固态时，U 与压力无关，$\Delta U \approx 0$，则

$$Q = W \tag{4-35}$$

此时，环境输入给系统的能量完全用于对系统作功。

（2）无能量积累，$\Delta E = 0$，$m_1 \neq m_2 \neq 0$，有质量传递，则式(4-34）表示系统从环境中吸收的热量，除系统对环境作功外，其余热量消耗于系统内能。

（3）与环境无任何热和功交换的封闭系统，$Q = W = 0$，则

$$\Delta U + \Delta E_k + \Delta E_p = 0 \tag{4-36}$$

这就是孤立系统的机械能守恒表达式。

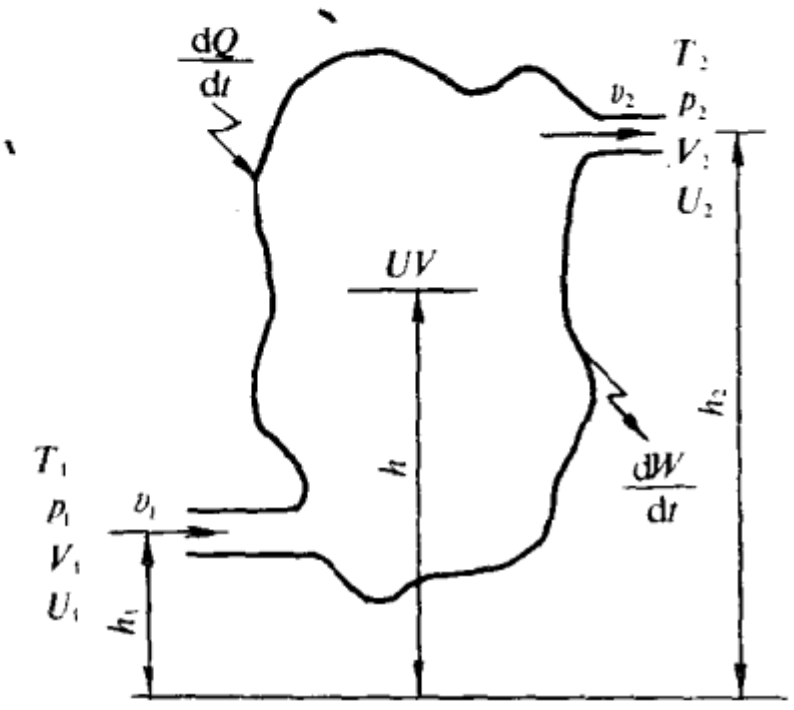


图 4-2　流动系统示意图

图 4-2 是一般化工过程的流动系统示意图，它表示在某一时刻的任意流动的系统。进出口高度相对于基准面为 h_1、h_2，在时刻 t 内，系统内部质量所处高度为 h，流体速度为 v，物料以质量速率 $\mathrm{d}m_1/\mathrm{d}t$ 进入系统，以 $\mathrm{d}m_2/\mathrm{d}t$ 离开系统；其它过程参数 T、p、V、U 分别表示温度、压力、单位质量体积、单位质量内能；环境输入系统的热量速率 $\mathrm{d}Q/\mathrm{d}t$，系统对环境作功速率 $\mathrm{d}W/\mathrm{d}t$，则

能量输入速率 − 能量输出速率 = 能量积累速率

能量的输入和输出速率，一是由穿过边界的物质引起，二是热功传递引起。热量给系统为输入，系统对环境作功为输出。

能量输入速率

$$\left(U_1 + gh_1 + \frac{1}{2}v_1^2\right)\frac{\mathrm{d}m_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \tag{4-37}$$

能量输出速率

$$\left(U_2 + gh_2 + \frac{1}{2}v_2^2\right)\frac{\mathrm{d}m_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}t} \tag{4-38}$$

能量积累速率　$\left(U + gh + \frac{1}{2}v^2\right)\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$ (4-39)

式(4-39) 表示在时间 t 内，所有能量随时间的变化率，可写成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\left(U + gh + \frac{1}{2}v^2\right)m\right] \tag{4-40}$$

根据系统的能量平衡关系，可得能量平衡的一般表达式

$$(U_2 + gh_2 + \frac{1}{2}v_2^2)\frac{dm_2}{dt} - (U_1 + gh_1 + \frac{1}{2}v_1^2)\frac{dm_1}{dt} + \frac{d}{dt}[(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m] = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt} \tag{4-41}$$

显然，多个进料（j 个）和多个出料（k 个）的系统，其能量平衡表达式为

$$\sum_1^k (U + gh + \frac{1}{2}v^2)_k \frac{dm_k}{dt} - \sum_1^j (U + gh + \frac{1}{2}v^2)_j \frac{dm_j}{dt} + \frac{d}{dt}[(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m] = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt} \tag{4-42}$$

（1）稳态系统，由于各点的状态性质不随时间变化，因此流速不随时间变化，则$\frac{dm_1}{dt}$和$\frac{dm_2}{dt}$可以稳态的质量流量q_{m1}、q_{m2}代替，又因稳态系统内无质量传递，$\frac{d}{dt}[(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m] = 0$，故

$$(U_2 + gh_2 + \frac{1}{2}v_2^2)q_{m_2} - (U_1 + gh_1 + \frac{1}{2}v_1^2)q_{m_1} = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt} \tag{4-43}$$

（2）封闭系统，由于无物料的输入和输出，$\frac{dm_1}{dt} = 0$，$\frac{dm_2}{dt} = 0$，

则
$$\frac{d}{dt}[(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m] = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW}{dt} \tag{4-44}$$

在时间区间 t_1 到 t_2 时，积分得

$$[(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m]_{t_2} - [(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m]_{t_1} = Q - W \tag{4-45}$$

因为封闭系统的质量恒定，$m_1 = m_2 = m$，则

$$[\Delta U + g\Delta h + \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2)]m = Q - W \tag{4-46}$$

$$[\Delta U + g\Delta h + \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2)]m = 0 \tag{4-47}$$

若 $m = 1\text{kg}$，则 $\Delta U + g\Delta h + \frac{1}{2}(v_2^2 - v_1^2) = 0$ (4-48)

能量平衡方程的形式可以用焓表示：

$$(H_2 + gh_2 + \frac{1}{2}v_2^2)\frac{dm_2}{dt} - (H_1 + gh_1 + \frac{1}{2}v_1^2)\frac{dm_1}{dt} + \frac{d}{dt}[(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m] = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW'_1}{dt} \quad (4\text{-}49)$$

式中：H_1、H_2—— 分别表示进出口物料的焓

$$H_1 = U_1 + p_1V_1; \quad H_2 = U_2 + p_2V_2;$$

$\frac{dW'}{dt}$—— 除流动功以外的其他功或轴功（流体流经设备的运动机构时，由轴传递的功）。

例 4　有一装置（飞船）内有 20℃ 的空气 5kg，其内能为 $8.00 \times 10^5\text{J/kg}$，太阳辐射对空气进行加热，使内能为 $10.04 \times 10^5\text{J/kg}$。① 求传到空气中的热量？② 如果在同一时间间隔内，此系统的机械装置对空气作功为 $1.10 \times 10^4\text{J}$，求传递到空气中的热量变化？

解 ① 选空气为体系，显然是封闭或间歇体系，没有物料的输入和输出。在 t_1 到 t_2 时间间隔中，高度 h 和速度 v 不变，且 $W = 0$，则式(4-45) 可得

$$[(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m]_{t_2} - [(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m]_{t_1} = Q - W$$

$$U_{t_2} - U_{t_1} = Q$$

$Q = 5 \times 10.04 \times 10^5 - 5 \times 8.00 \times 10^5 = 1.02 \times 10^6\text{J/kg}$。

② 因为对空气作功，即对系统作负功。

$$W = -1.10 \times 10^4\text{J}$$

则

$$U_{t_2} - U_{t_1} = Q - W$$

$$Q = (U_{t_2} - U_{t_1}) + W = 1.02 \times 10^6 - 1.10 \times 10^4$$

$$= 10.09 \times 10^5\text{J/kg}。$$

例 5　图 4-3 是一个封闭蒸气柜置于间歇式反应器中，现有 250℃ 的饱和蒸气进入蒸气柜，给反应器提供热量后，出口为饱和冷凝物。每 1kg 反应的吸热 10^3kJ，进入反应器的反应物温度 35℃，反应结束时的反应物温度 180℃，反应物和产物的平均比热容 $\bar{c}_p$ = 3.27kJ/(kg℃)，从反应器散失到周围环境中的热量为 5×10^3kJ/h，计算 325kg 反应物在反应器中 1h 时需多少蒸气？

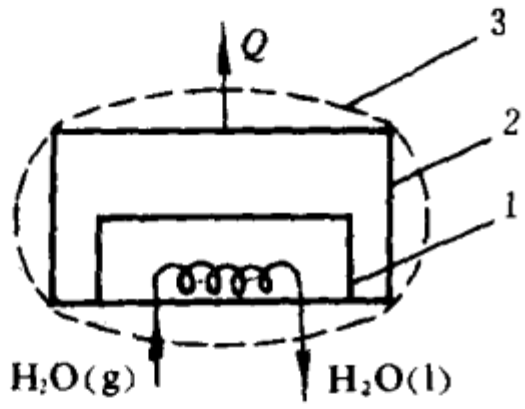


图 4-3　蒸气反应柜

1— 蒸气柜；2— 反应器；3— 体系边界

解：由于间歇反应器，显然无位能和动能，不作功；对蒸气而言，无质量传递和能量积累，因此式(4-49) 在 t_1、t_2 时间间隔内，可简化为　$\Delta H + (U_{t_1} - U_{t_2})m = Q$

从有关手册查 250℃ 饱和蒸汽的汽化焓 ΔH_g，即饱和蒸汽的焓变化

$$\Delta H_g = -2800.23\text{kJ/kg}$$

选 35℃ 时的焓为零基准。

初始反应物的焓：$U_{t_1} \cdot m = \Delta H_{t_1} = m\int_{35}^{35} c_p \mathrm{d}T = 0$

产物在 180℃ 时的焓：$U_{t_2} \cdot m = \Delta H_{t_2} = m\int_{35}^{180} c_p \mathrm{d}T$

$$= mc_p \cdot (180 - 35)$$
$$= 325 \times 3.27 \times 145$$
$$= 154098.75\ \text{kJ/h}$$

反应物的焓变化：$-10^3 \times 325 = 3.25 \times 10^5$ kJ/h

环境吸热：-5×10^5 kJ/h

设所需蒸汽量为 x kg/h

根据能量平衡方程的简化式得

$$-2800.23x + (154098.75 - 0) = -5 \times 10^3 - 3.25 \times 10^5$$

$$x = 172.88\ \text{kg/h}$$

(3) 孤立系统　因为 $Q = W = 0$，所以单位物流的稳态系统 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\left(U + gh + \frac{1}{2}v^2\right)m\right] = 0$，式(4-49) 可表示成：

$$\Delta H + g\Delta h + \frac{1}{2}\Delta v^2 = Q - W \tag{4-50}$$

稳态系统地，$\frac{\mathrm{d}m_1}{\mathrm{d}t}$，$\frac{\mathrm{d}m_2}{\mathrm{d}t}$，分别用 q_{m_1}、q_{m_2} 代替，$q_{m_1} = q_{m_2} = q_m$，则式(4-49) 可表示成：

$$\left(H_2 + gh_2 + \frac{1}{2}v_2{}^2\right)q_{m_2} - \left(H_1 + gh_1 + \frac{1}{2}v_1{}^2\right)q_{m_1} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}W'}{\mathrm{d}t} \tag{4-51}$$

或 $q_m\left(\Delta H + g\Delta h + \frac{1}{2}\Delta v^2\right) = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}W'}{\mathrm{d}t}$ (4-52)

对 j 个进口，k 个出口，式(4-49) 写成：

$$\sum_1^k \left(H + gh + \frac{1}{2}v^2\right)_k \frac{\mathrm{d}m_k}{\mathrm{d}t} - \sum_1^j \left(H + gh + \frac{1}{2}v^2\right)_j \frac{\mathrm{d}m_j}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\left(U + gh + \frac{1}{2}v^2\right)m\right] = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}W'}{\mathrm{d}t} \tag{4-53}$$

例6　压力为0.7MPa，温度200℃的蒸汽以稳态流速60m/s，进入水平喷嘴，喷嘴出口蒸汽流速为600m/s，压力为0.14MPa。见图 4-4。求喷嘴出口蒸汽的温度并判断出口蒸汽是过热蒸汽还是饱和蒸汽？

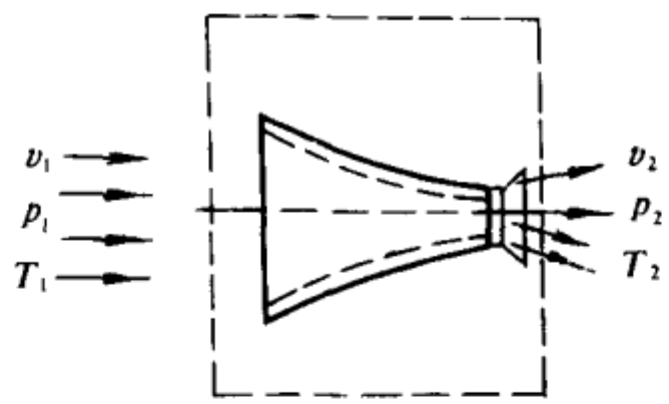


图 4-4　水平喷嘴

解：该系统为敞开系统，也为稳态系统。

$\frac{d}{dt}[(U+gh+\frac{1}{2}v^2)m]=0$，根据式(4-52)

$$q_m(\Delta H+g\Delta h+\frac{1}{2}\Delta v^2)=\frac{dQ}{dt}-\frac{dW'}{dt}$$

$\because$ $\frac{dQ}{dt}=0$ （视为绝热过程）

$\frac{dW'}{dt}=0$ （系统不作功）

$q_m(g\Delta h)=0$ （同一水平上，$\Delta h=0$）

$\therefore$ $q_m(\Delta H+\frac{1}{2}\Delta v^2)=0$

$$H_2=\frac{1}{2}(v_1^2-v_2^2)+H_1$$

从《化学工程手册 —— 化工基础数据》(化学工业出版社，1980.11)P297。图 5-2 查得 200℃0.7MPa 时的比焓：2847.02kJ/kg

$$H_2=\frac{1}{2}(v_1^2-v_2^2)+H_1$$

$$=\frac{1}{2}(60^2-600^2)+2847.02=2668.82\ \text{kJ/kg}$$

从热力学图表中根据出口的焓值反查温度并判断蒸汽属性。即查出口压力为0.14MPa，焓值为2668.82kJ/kg时的过热水蒸气焓图可知为饱和蒸汽。

查饱和水蒸气热力学性质表，0.14MPa 时焓值

0.1MPa	99.1℃	2674.53	kJ/kg
0.137MPa	x℃	y	kJ/kg
0.20MPa	119.60℃	2705.51	kJ/kg

内插法得 $2.0\times10^5-\frac{119.6-x}{119.6-99.1}\times(2.0-1.00)\times10^5=1.37\times10^5$

$$x = 106.96℃$$

$$2.0 \times 10^5 - \frac{2705.51 - y}{2705.51 - 2674.53} \times (2.0 - 1.0) \times 10^5$$
$$= 1.37 \times 10^5$$

$$y = 2685.99 \quad kJ/kg > H_2$$

所以出口温度低于106.69℃，蒸气为饱和水蒸气。

例7　某汽轮机进口蒸汽量0.25kg/s，流速90m/s，蒸气出口较进口低5m，出口的流速为540m/s，汽轮机对外作功1050kJ/s，热损失17.45kJ/s。求蒸气经过汽轮机的焓变化。

解：根据题意画出汽轮机的蒸气流程示意图。见图4-5。

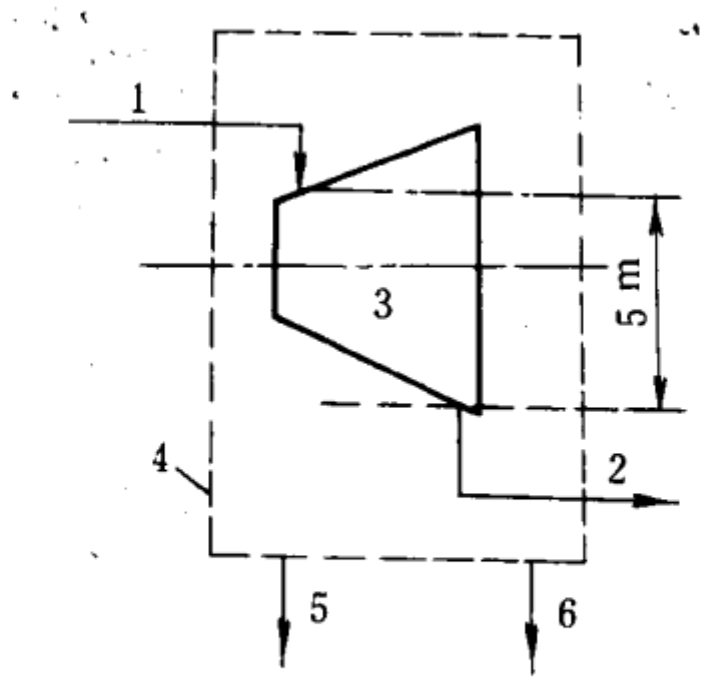


图4-5　汽轮机的蒸气流程示意图

1— 蒸汽进口；2— 蒸汽出口；3— 汽轮机；

4— 边界系统；5— 热量损失；

6— 汽轮机对外作功

该系统为稳态系统，由式(4-52)

$$q_m(\Delta H + g\Delta h + \frac{1}{2}\Delta v^2) = \frac{dQ}{dt} - \frac{dW'}{dt}$$

其中　$q_m \cdot g\Delta h = 0.25 \times 9.81 \times (-5) = -12.26 \times 10^{-3} kJ/s$

$$q_m \cdot \frac{1}{2}\Delta v^2 = 0.25 \times \frac{1}{2} \times (540^2 - 90^2) = 35.44 kJ/s$$

因为 $\frac{dQ}{dt} = -17.45\text{kJ/s}, \frac{dW'}{dt} = 1050\text{kJ/s}$

所以 $\Delta H = (-17.45 - 1050 - 35.44 + 12.26 \times 10^{-3}) \div 0.25$

$= 4411.51\text{kJ/kg}$。

4.2.2 有化学反应过程的能量平衡方程

1. 有单个化学反应的能量平衡

(1) 单个输入和单个输出的单个化学反应时的能量平衡方程。

图 4-6 为单个输入、单个输出的化学反应体系。

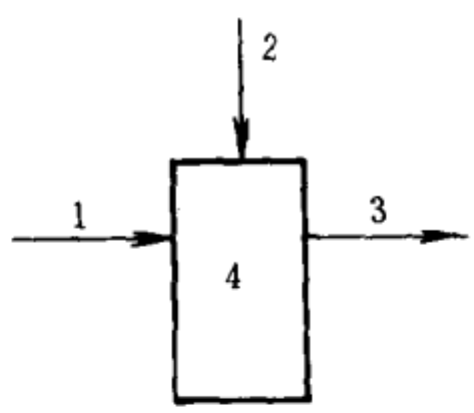


图 4-6 单个输入、单个输出的反应体系

1— 输入物流 $N_1(T_1、p_1$ 相变 $\pi_1)$；2— 热速率 $\frac{dQ}{dt}$(吸热)；

3— 输出物流 $N_2(T_2、P_2、\pi_2)$； 4— 反应器

稳态操作时，$\frac{d}{dt}[(U + gh + \frac{1}{2}v^2)m] = 0$，$\frac{dm_1}{dt}$、$\frac{dm_2}{dt}$ 分别以 N_1、N_2 流率(mol/h) 代替，系统不作功，$\frac{dW}{dt} = 0$，位能、动能比较小，可忽略不计，式(4-49) 可表示成：

$$\frac{dQ}{dt} = N_2H_2 - N_1H_1 \tag{4-54}$$

有 i 个组分时，$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^i N_2^iH_2^i - \sum_1^i N_1^iH_1^i$ (4-55)

考虑状态的温度(T)、压力(p)、相态(π)条件则能量平衡方程为

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^i N_2^iH_2^i(T_2, p_2, \pi_2) - \sum_1^i N_1^iH_1^i(\pi_1, p_1, \pi_1) \tag{4-56}$$

如果以 r 表示基准态，相应的状态条件为 T_r, p_r, π_r^i，则

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^i N_2^i H_2^i(T_2, p_2, \pi_2) - \sum_1^i N_2^i H_r^i(T_r, p_r, \pi_r^i)$$
$$+ \sum_1^i N_2{}^i H_r{}^i(T_r, p_r, \pi_r{}^i) - \sum_1^i N_1{}^i H_1{}^i(T_1, p_1, \pi_1)$$
$$+ \sum_1^i N_1{}^i H_r{}^i(T_r, p_r, \pi_r{}^i) - \sum_1^i N_1{}^i H_r{}^i(T_r, p_r, \pi_r^i)$$

整理后得：

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^i N_2^i [H_2^i(T_2, p_2, \pi_2) - H_r^2(T_r, p_r, \pi_r{}^2)]$$
$$- \sum_1^i N_1{}^i [H_1^i(T_1, p_1, \pi_1^i) - H_r^i(T_r, p_r, \pi_r^i)]$$
$$+ \sum_1^i H_r^i(T_r, p_r, \pi_r^i)(N_2^i - N_r^i) \qquad (4\text{-}57)$$

当 $N_2^i - N_1^i = 0$ 时，即为无化学反应，其能量平衡方程为

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^i N_2^i [H_2^i(T_2, p_2, \pi_2) - H_r^i(T_r, p_r, \pi_r{}^i)]$$
$$- \sum_1^i N_1{}^i [H_1^i(T_1, p_1, \pi_1) - H_r^i(T_r, p_r, \pi_r^i)]$$
$$= \sum_1^i N_2^i (H_2^i - H_r^i) - \sum_1^i N_1{}^i (H_1^i - H_r^i) \qquad (4\text{-}58)$$

当化学计量系数为 ν^i，反应速率为 γ（1mol 物质在化学反应中的变化量），物流增量或变化速率 $N_2{}^i - N_1{}^i = \nu^i \gamma$，则式(4-57) 最后一项可写成：

$$\sum_1^i H_r^i(T_r, p_r, \pi_r{}^i)(N_2^i - N_1^i) = \gamma \sum_1^i \nu^i H_r^i(T_r, p_r, \pi_r{}^i) \qquad (4\text{-}59)$$

它表示在温度 T_r、压力 p_r 和相态 $\pi_r{}^i$ 情况下，化学计量系数为 γ^i 的化学反应热，即

$$\Delta H_{r,T_r} = \sum_1^i H_r^i(T_r, p_r, \pi_r{}^i) \qquad (4\text{-}60)$$

则式(4-57)可表示成：

$$\frac{dQ}{dt} = \gamma \Delta H_{r,T_r} + \sum_1^i N_2^i (H_2^i - H_r^i) - \sum_1^i N_1^i (H_1^i - H_r^i) \tag{4-61}$$

式中两项分别表示输出和输入物流相对于所选基准态(T_r, p_r, π_r^2)下的焓变化。

若温度选为 T_1 时，$H_r^i = H_1^i$，$\sum_1^i H_1^i (H_1^i - H_1^i) = 0$

则

$$\frac{dQ}{dt} = \gamma \Delta H_{r,T_1} + \sum_1^i N_2 (H_2^i - H_1^i) \tag{4-62}$$

若温度选为 T_2 时，$H_r^i = H_2^i$，$\sum_1^i N_2^i (H_2^i - H_2^i) = 0$，

则

$$\frac{dQ}{dt} = \gamma \Delta H_{r,T_2} - \sum_1^i N_1^i (H_1^i - H_2^i) \tag{4-63}$$

例 8　混合气体的体积分数：$\varphi_{SO_2} = 7\%$；$\varphi_{O_2} = 12\%$，$\varphi_{N_2} = 81\%$；以 25000m³/h 在 773K 下按

$$SO_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons SO_3 + 94207\text{kJ/kmol}$$

进行氧化，其氧化率为 90%，不计热损失时需移出热速率为 -2.75×10^5kJ/h。求反应后气体的温度。

解：(1) 反应前混合气体中各种成分的量：

SO_2：$25000 \times 0.07 = 1750\text{m}^3$，$\frac{1750}{22.4} = 78.125\text{kmol}$

O_2：$25000 \times 0.12 = 3000\text{m}^3$，$\frac{3000}{22.4} = 133.929\text{kmol}$

N_2：$25000 \times 0.81 = 20250\text{m}^3$，$\frac{20250}{22.4} = 904.018\text{kmol}$

(2) 反应后各物质量：

SO_2：$78.125 \times (1 - 0.9) = 7.813\text{kmol}$

O_2：$133.929 - \frac{78.125 \times 0.9}{2} = 98.773\text{kmol}$

N_2：904.018 kmol

SO_3:78.125 × 0.9 = 70.313 kmol

(3) 应用能量平衡方程求反应后温度

选 $T_r = T_1 = 773$K,根据反应式知

$\Delta H(T_r) = -94207$ kJ/kmol

反应速率(即 1mol 物质在化学反应中的变化量)

$$\gamma = \frac{-78.125 \times 0.9}{-1} = 70.313 \text{ kmol/h}$$

查各物质摩尔比热容(kJ/kmol·K):

$C_{p,SO_2} = 39.9$, $C_{p,O_2} = 29.35$

$C_{p,SO_2} = 50.67$, $C_{p,N_2} = 29.12$

由式(4-62) $\dfrac{dQ}{dt} = \gamma \cdot \Delta H_{r,T_1} + \sum_1^i N_2(H_2^i - H_1^i)$

其中 $\sum_1^i N_2(H_2{}^i - H_1{}^i) = \sum_1^i N_2{}^i \int_{T_1}^{T_2} C_{p,i} dT$

$= 7.813 \times 39.9(T_2 - 773) + 98.773$

$\times 29.35(T_2 - 773) + 904.018 \times 29.12(T_2 - 773)$

$+ 70.313 \times 50.67 \times (T_2 - 773)$

$= 33098.490(T_2 - 773)$

则 $\dfrac{dQ}{dt} = \gamma \cdot \Delta H_{r,T_1} + \sum_1^i N_2(H_2^i - H_1^i) - 2.75 \times 10^6$

$= 70.313 \times (-94207) + 33098.490(T_2 - 773)$

∴ $T_2 = 890.04$ K

(2) 有多个输入和多个输出的单个化学反应时的能量平衡方程

设有 j 个输入,k 个输出,则能量平衡方程由式(4-57)及式(4-61)推得

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^i \left[\sum_k N_k{}^i H_{m,k(T_k)}^i - \sum_j N_j{}^i H_{m,j(T_j)}^i\right] \tag{4-64}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \gamma \cdot \Delta H_{r,T_r} + \sum_1^i \left[\sum_k N_k{}^i (H_{m,K(T_k)} - H_{m,r(Tr)}^i)\right.$$

$$-\sum_j N_j^i(H^j_{m,j(T_j)} - H^i_{m,r(Tr)})\Big] \tag{4-65}$$

式中：N_i^i—— 单位时间出口 i 物流的流量(流率)，mol/s；

$H^i_{m,k}$—— 出口 i 物流的焓，J/mol；

$H^i_{m,j}$—— 进口 i 物流的焓，J/mol；

$H^i_{m,r}$—— 基准温度 T_r 时，i 物流的焓，J/mol。

2. 有多个化学反应的能量平衡

单个化学反应时的物流增量或变化率为 $\nu\gamma^i$，多个化学反应时物流的变化率为 $\sum_1^n \gamma\nu^j$，总物料方程为

$$\sum_j N_j^i = \sum_k N_k^i + \sum_1^n \gamma \cdot \nu^j \tag{4-66}$$

式中：n—— 化学反应的个数。

式(4-57)的前两项可写成：

$$\sum_1^i \Big[\sum_k N_k^i(H^i_{m,k(T_k)} - H^i_{m,r(T_r)}) - \sum_j N_j^i(H^i_{m,j(T_j)} - H^i_{m,r(T_r)})\Big]$$

式(4-57)的最后一项可写成

$$\sum_1^i H^i_{m,r(T_r)} - \Big(\sum_k N_k^i - \sum_j N_j^i\Big)$$

将式(4-66)代入此项得

$$\sum_1^i H^i_{m,r(T_r)} \sum_1^n \gamma_n \cdot \nu^j$$

或

$$\sum_1^n \gamma_n \sum_1^i \gamma_n{}^i H^i_{m,r(T_r)} = \sum_1^n \gamma_n \cdot \Delta H_n(T_r) \tag{4-67}$$

所以有多个化学反应的能量平衡方程为

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^n \gamma_n \cdot \Delta H_{n(T_r)} + \sum_1^i \Big[\sum_k N_k^i(H^i_{m,k(T_k)} - H^i_{m,r(T_r)}) - \sum_j N_j^i(H^i_{m,j(T_j)} - H^i_{m,r(T_r)})\Big] \tag{4-68}$$

例 9　醋酸在裂解炉中同时发生下列反应

$$CH_3COOH(g) \rightarrow CH_2CO(g) + H_2O(g) \tag{1}$$

$$CH_3COOH(g) \rightarrow CH_4(g) + CO_2(g) \qquad (2)$$

已知进料温度 300℃，裂解温度 700℃，醋酸的转化率 $y_2 = 80\%$，CH_2CO 的吸收率 $y_t = 7.22\%$，求进料速率为 100kmol/h 时的加热速率。

解：(1) 画出醋酸裂解的流程示意图，见图 4-7。

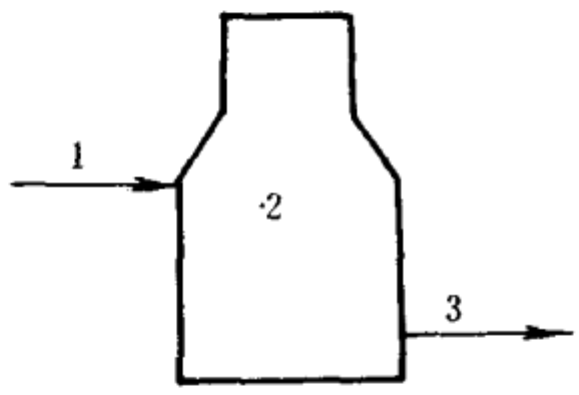


图 4-7　醋酸裂解流程示意图

1— 输入($N_1 = 100$kmol/h，300℃)；2— 裂解炉(700℃)；

3— 输出(N_2，CH_3COOH，CH_2CO，H_2O，CH_4，CO_2)

(2) 基本数据

查附录 2 得

$$C_{p,CH_3COOH} = 4.840 + 25.49 \times 10^{-2}T - 17.53 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,CH_2CO} = 6.385 + 16.38 \times 10^{-2}T - 10.84 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,H_2O} = 32.24 + 19.24 \times 10^{-4}T + 10.55 \times 10^{-6}T^2$$

$$C_{p,CO_2} = 19.80 + 7.344 \times 10^{-2}T - 5.602 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,CH_4} = 19.25 + 5.213 \times 10^{-2}T + 11.97 \times 10^{-6}T^2$$

各物质生成热数据：

物质：	CH_3COOH	CH_2CO	H_2O	CO_2	CH_4
$\Delta H^{\ominus}_{f,298}$ /kJ·mol^{-1}	−435.1	−61.13	−242.0	−393.8	−74.90

(3) 选取能量衡算式

该系统有一个输入和一个输出，两个化学反应式，选 $T_r = T_2$

$= (700 + 273)\mathrm{K}$，由式(4-68) 计算加热速率

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^n \gamma_n \cdot \Delta H_{m,n}(T_r) + \sum_i^i \left[\sum_k N_k^i (H_{m,k}^i(T_k) - H_{m,r}^i(T_r)) - \sum_j N_j^i (H_{m,j}^i(T_j) - H_{m,r}^i(T_r))\right]$$

或

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_1^n \gamma_n \cdot \Delta H_{m,n}(T_r) + N_k^i \int_{973}^{973} C_{p,i} dT - N_j \int_{973}^{573} C_{p,CH_3COOH} dT$$

第二项为零，所以

$$\frac{dQ}{dt} = \gamma_1 \cdot \Delta H_{n1,973} + \gamma_2 \cdot \Delta H_{n2,973} - N_{1,CH_3COOH} \int_{973}^{573} C_{p,CH_3COOH} dT$$

(4) 由标准生成热计算标准反应热

$$CH_3COOH(g) \rightarrow CH_2CO(g) + H_2O(g) \qquad (1)$$

应用式(4-21) $\Delta H_{r,298}^{\ominus} = \sum n_i \cdot \Delta H_{f,i}^{\ominus} - \sum n_j \cdot \Delta H_{f,j}^{\ominus}$

$$\Delta H_{r1,298}^{\ominus} = (\Delta H_{f,CH_2CO}^{\ominus} + \Delta H_{f,H_2O}^{\ominus} - \Delta H_{f,CH_3COOH}^{\ominus}$$
$$= -61.13 - 242.0 - (-435.1)$$
$$= 131.97\mathrm{kJ/mol}$$

$$CH_3COOH(g) \rightarrow CH_4(g) + CO_2(g) \qquad (2)$$

同理 $\Delta H_{r2,298}^{\ominus} = (\Delta H_{f,CH_4}^{\ominus} + \Delta H_{f,CO_2}^{\ominus}) - \Delta H_{f,CH_3COOH}^{\ominus}$

$$= -74.90 - 393.8 - (-435.1)$$
$$= -33.6\mathrm{kJ/mol}$$

(5) 应用式(4-27) 求热力学温度为零时的焓变化

$$\Delta H_{r,0} = \Delta H_{r,298}^{\ominus} - 298 \cdot \Delta a - 298^2 \cdot \frac{\Delta b}{2} - 298^3 \cdot \frac{\Delta c}{3}$$

$$\Delta a_1 = \sum n_i a_i - \sum n_j a_j$$
$$= (6.385 + 32.24) - 4.840 = 33.785$$

同理 $\Delta b_1 = (16.38 \times 10^{-2} + 19.24 \times 10^{-4}) - 25.49 \times 10^{-2}$

$$= -89.176 \times 10^{-3}$$

$$\Delta c_1 = (-10.84 \times 10^{-5} + 10.55 \times 10^{-6}) - (-17.53 \times 10^{-5}) = 77.45 \times 10^{-6}$$

$$\therefore \Delta H_{r_1,0} = 131.97 \times 10^3 - 298 \times 33.785 - 298^2 \times \frac{(-89.176 \times 10^{-3})}{2} - 298^3 \times \frac{77.45 \times 10^{-6}}{3}$$

$$= 125178.46 \text{ J/mol}$$

又 $$\Delta a_2 = (19.25 + 19.80) - 4.840 = 34.21$$

$$\Delta b_2 = (5.213 \times 10^{-2} + 7.344 \times 10^{-2}) - 25.49 \times 10^{-2}$$

$$= -12.933 \times 10^{-2}$$

$$\Delta c_2 = (11.97 \times 10^{-6} - 5.602 \times 10^{-5}) - (-17.53 \times 10^{-5}) = 13.125 \times 10^{-5}$$

$$\therefore \Delta H_{r_2,0} = -33.6 \times 10^3 - 298 \times 34.21 - 298^2 \times \frac{(-12.933 \times 10^{-2})}{2} - 298^3 \times \frac{13.125 \times 10^{-5}}{3}$$

$$= -39209.85 \text{J/mol}$$

(6) 应用式(4-28) 求 973K 时的焓值

$$\Delta H_{r,T} = \Delta H_{r,0} + \Delta a \cdot T \frac{\Delta b}{2} T^2 + \frac{\Delta c}{3} T^3$$

$$\Delta H_{r_1,973} = \Delta H_{r_1,0} + \Delta a_1 \cdot 973 + \frac{\Delta b_1}{2} \cdot 973^2 + \frac{\Delta c_1}{3} \cdot 973^3$$

$$= 125178.46 + 33.785 \times 973 + \frac{(-89.176 \times 10^{-3})}{2} \times 973^2 + \frac{77.45 \times 10^{-6}}{3} \times 973^3 = 139619.98 \text{ J/mol}$$

同理

$$\Delta H_{r_2,973} = -39209.85 + 34.21 \times 973 + \frac{(-12.933 \times 10^{-2})}{2} \times 973^2 + \frac{13.125 \times 10^{-5}}{3} \times 973^3$$

$$= -26842.68 \text{ J/mol}$$

(7) 计算 $N_{1,CH_3COOH}\int_{973}^{573}C_{p,CH_3COOH}\cdot dT$

$$N_{1,CH_3COOH}\int_{973}^{573}C_{p,CH_3COOH}\cdot dT = 100\times10^3\int_{973}^{573}(4.840 + 25.49\times10^{-2}T - 17.53\times10^{-5}T^2)dT$$

$$= 100\times10^3\left[4.840(573-973) + \frac{25.49\times10^{-2}}{2}\times(573^2-973^2) + \frac{(-17.53\times10^{-5})}{3}\cdot(573^3-973^3)\right]$$

$$= 100\times10^3[-1936 - 78815.08 + 42833.67]$$

$$= -3791741.32\ \text{kJ/mol}$$

(8) 求两个反应的反应速率

已知醋酸的转化率 $y_z = 80\%$，所以

$$\gamma_1 + \gamma_2 = 100\times0.80 = 80\ \text{kmol}$$

又知 CH_2CO 的吸收率 $y_t = 7.22\%$，即 $\gamma_1/80 = 0.0722$，

$$\gamma_1 = 5.776\ \text{kmol/h}$$

$$\gamma_2 = 80 - 5.776 = 74.224\ \text{kmol/h}$$

(9) 计算加热速率

$$\frac{dQ}{dt} = \gamma_1\cdot\Delta H_{l_1,973} + \gamma_2\cdot\Delta H_{l_2,973} - N_{1,CH_3COOH}\int_{973}^{573}C_{p,CH_3COOH}dT$$

$$= 5.776\times139.619 + 74.224\times(-26.842) - (-379174.32)$$

$$= 3790554.60\ \text{kJ/h}$$

3. 复杂化学反应过程的能量平衡

有些化学反应过程不一定都知其所有的比例关系，对其能量衡算可采用进出物流的元素总焓差值求解，即

$$\frac{dQ}{dt} = \sum_k H_{m,k} - \sum_j H_{m,j} \qquad (4\text{-}69)$$

式中：$\sum_k H_{m,k}$—— 流出物流总焓；

$\sum_j H_{m,j}$—— 进入物流总焓。

进出物流的总焓为：

$$H_{m,k} = \sum_{1}^{i} N_k^i [(\Delta H_f^\circ)_i + \int_{298}^{T_k} C_{p,i} \mathrm{d}T] \tag{4-70}$$

$$H_{m,j} = \sum_{1}^{i} N_j^i [(\Delta H_f^\circ)_i + \int_{298}^{T_j} C_{p,i} \mathrm{d}T] \tag{4-71}$$

例 10　氨氧化过程是一个复杂化学反应过程，过程中的热量决定于

$$4NH_3(g) + 5O_2(g) \longrightarrow 4NO(g) + 6H_2O(g)$$

25℃ 的 NH_3 和 750℃ 的空气在常压下进入反应器，NH_3 的转化率 $y_z = 90\%$，每 1molNH_3 提供 2.4molO_2，反应器出口温度 920℃。求每 1molNH_3 需移走的热量。

解：(1) 画出 NH_3 氧化的流程示意图(图 4-8)

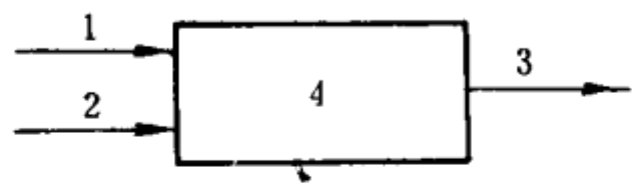


图 4-8　NH_3 氧化流程示意图

1— 输入空气(750℃)；　2— 输入 NH_3(25℃)；

3— 输出物质(920℃，NH_3，O_2，NO，H_2O，N_2)；　4— 反应器

(2) 基本数据

摩尔热容C_p/kJ·(kmol·K)$^{-1}$

$$C_{p,O_2} = 28.107 - 3.680 \times 10^{-6}T + 1.746 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,N_2} = 55.354 - 0.105 \times 10^{-2}T + 2.680 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,NH_3} = 27.316 + 2.7139 \times 10^{-2}T + 1.7075 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,NO} = 29.347 - 0.938 \times 10^{-3}T + 9.747 \times 10^{-6}T^2$$

$$C_{p,H_2O} = 32.244 + 1.924 \times 10^{-3}T + 1.056 \times 10^{-5}T^2$$

标准生成热，kJ/mol

物质：	NH_3	NO	H_2O
$\Delta H_{f\cdot 298}$	− 45.69	90.37	− 24.20

(3) 由式(4-71) 求输入物流的总焓

$$H_{m,j}=\sum_{1}^{i}N_j^i[(\Delta H_f^\circ)_i+\int_{298}^{T_j}C_{p,i}\mathrm{d}T]$$

$$空气:H_{m,jkQ}=2.4[0+\int_{298}^{1023}C_{p,O_2}\cdot\mathrm{d}T]+2.4\times\frac{0.79}{0.21}\times[0+\int_{298}^{1023}C_{p,N_2}\cdot\mathrm{d}T]$$

$$=2.4[\int_{298}^{1023}(28.107-3.680\times10^{-6}T+1.746\times10^{-5}T^2)\mathrm{d}T]+9.03[\int_{298}^{1023}(55.354-0.105\times10^{-2}T+2.680\times10^{-5}T^2)\mathrm{d}T]$$

$$=505563.23\mathrm{J/h}$$

同理　氨:$H_{m,jNH_3}=1\times(-45.69\times10^3+\int_{298}^{298}C_{p,NH_3}\cdot\mathrm{d}T)$

$$=-45.69\times10^3\ \mathrm{J/h}$$

所以　$H_j=(505.563-45.69)\times10^3=459.873\ \mathrm{kJ/h}$

(4) 输出各物流的总焓

$1\mathrm{molNH_3/h}$ 的反应率　$\gamma=\frac{0.9\times1}{4}=0.225\ \mathrm{mol/h}$

$$4NH_3(g)+5O_2(g)\longrightarrow4NO(g)+6H_2O(g)$$

输出物各量:$N_{k,NH_3}=1-4\times0.225=0.1\mathrm{mol}$

$N_{k,NO}=0+4\times0.225=0.9\mathrm{mol}$

$N_{k,O_2}=2.4-5\times0.225=1.275\mathrm{mol}$

$N_{k,N_2}=2.4\times\frac{0.79}{0.21}=9.03\mathrm{mol}$

$N_{k,H_2O}=0+6\times0.225=1.35\mathrm{mol}$

$$H_{m,k}=0.1(\Delta H_{f,NH_3}^\circ+\int_{298}^{1193}C_{p,NH_3}\cdot\mathrm{d}T)+0.9(\Delta H_{f,NO}^\circ+\int_{298}^{1193}C_{p,NO}\cdot\mathrm{d}T)+1.275(\Delta H_{f,O_2}^\circ+\int_{298}^{1193}C_{p,O_2}\mathrm{d}T)$$

$$+ 9.03(\Delta H^{\ominus}_{f,N_2} + \int_{298}^{1193} C_{p,N_2}\mathrm{d}T) + 1.35(\Delta H^{\ominus}_{f,H_2O} + \int_{298}^{1193} C_{p,H_2O}.\mathrm{d}T)$$

其中
$$\int_{298}^{1193} C_{p,NH_3}\cdot \mathrm{d}T = \int_{298}^{1193}(27.316 + 2.7139\times 10^{-2}T + 1.7075\times 10^{-5}T^2)\cdot \mathrm{d}T = 52069.04\mathrm{J/mol}$$

$$\int_{298}^{1193} C_{p,NO}\cdot \mathrm{d}T = \int_{298}^{1193}(29.347 - 0.938\times 10^{-3}T + 9.747\times 10^{-6}T^2)\cdot \mathrm{d}T = 31070.32\mathrm{J/mol}$$

$$\int_{298}^{1193} C_{p,O_2}\cdot \mathrm{d}T = \int_{298}^{1193}(28.107 - 3.680\times 10^{-6}T + 1.746\times 10^{-5}T^2)\cdot \mathrm{d}T = 34881.28\mathrm{J/mol}$$

$$\int_{298}^{1193} C_{p,N_2}\cdot \mathrm{d}T = \int_{298}^{1193}(55.354 - 0.105\times 10^{-2}T + 2.680\times 10^{-5}T^2)\cdot \mathrm{d}T = 63773.07\mathrm{J/mol}$$

$$\int_{298}^{1193} C_{p,H_2O}\cdot \mathrm{d}T = \int_{298}^{1193}(32.244 + 1.924\times 10^{-3}T + 1.056\times 10^{-5}T^2)\cdot \mathrm{d}T = 36025.70\mathrm{J/mol}$$

所以
$$H_{m,k} = 0.1\times(-45.69 + 52.069) + 0.9\times(90.37 + 31.070) + 1.275\times(0 + 34.881) + 9.03\times(0 + 63.773) + 1.35\times(-242.0 + 36.025) = 452.21\mathrm{kJ/h}$$

(5) 由式(4-69)计算热速率

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \sum_k H_{m,k} - \sum_j H_{m,j}$$

$$\frac{dH}{dt} = 452.21 - 459.873 = -7.663\ \text{kJ/h}$$

例 11　甲烷与有 20% 过量空气混合，在 25℃，常压进入燃烧炉（绝热）完全燃烧，求产物达到的最高温度。

解：(1) 画出绝热燃烧流程示意图，见图 4-9

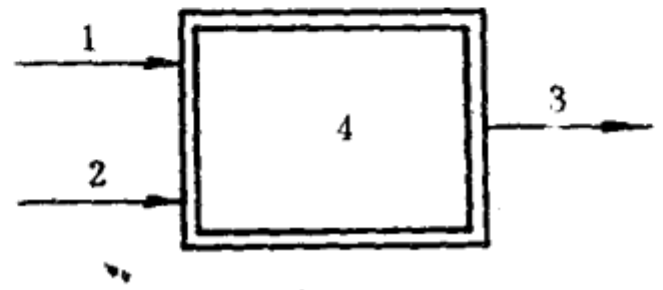


图 4-9　甲烷绝热燃烧流程示意图

1— 输入甲烷(25℃)；　2— 输入空气(25℃,101.3kPa)；

3— 输出产物；　4— 绝热燃烧炉

(2) 过程特点及能量计算公式

由于绝热燃烧，与边界系统无热量交换，$\frac{dQ}{dt} = 0$；进入该系统的物流总量与输出物流总量相等；其能量平衡的式(4-69) 写成

$$\sum_j H_{m,j} = \sum_k H_{m,k}$$

(3) 基本数据

各物质的标准生成热，kJ/mol：

物质：	CO_2	H_2O	CH_4
$\Delta H^{\ominus}_{f,298}$：	− 393.51	− 242.0	− 74.85

各物质的摩尔热容 C_p/kJ · mol^{-1}

$$C_{p,CO_2} = 19.80 + 7.344 \times 10^{-2}T - 5.602 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,H_2O} = 32.244 + 1.924 \times 10^{-3}T + 1.056 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,O_2} = 28.107 - 3.680 \times 10^{-6}T + 1.746 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,N_2} = 55.354 - 0.105 \times 10^{-2}T + 2.680 \times 10^{-5}T^2$$

$$C_{p,CH_4} = 19.25 + 5.213 \times 10^{-2}T + 11.97 \times 10^{-6}T^2$$

(4) 物料衡算

基准：1molCH_4

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$$

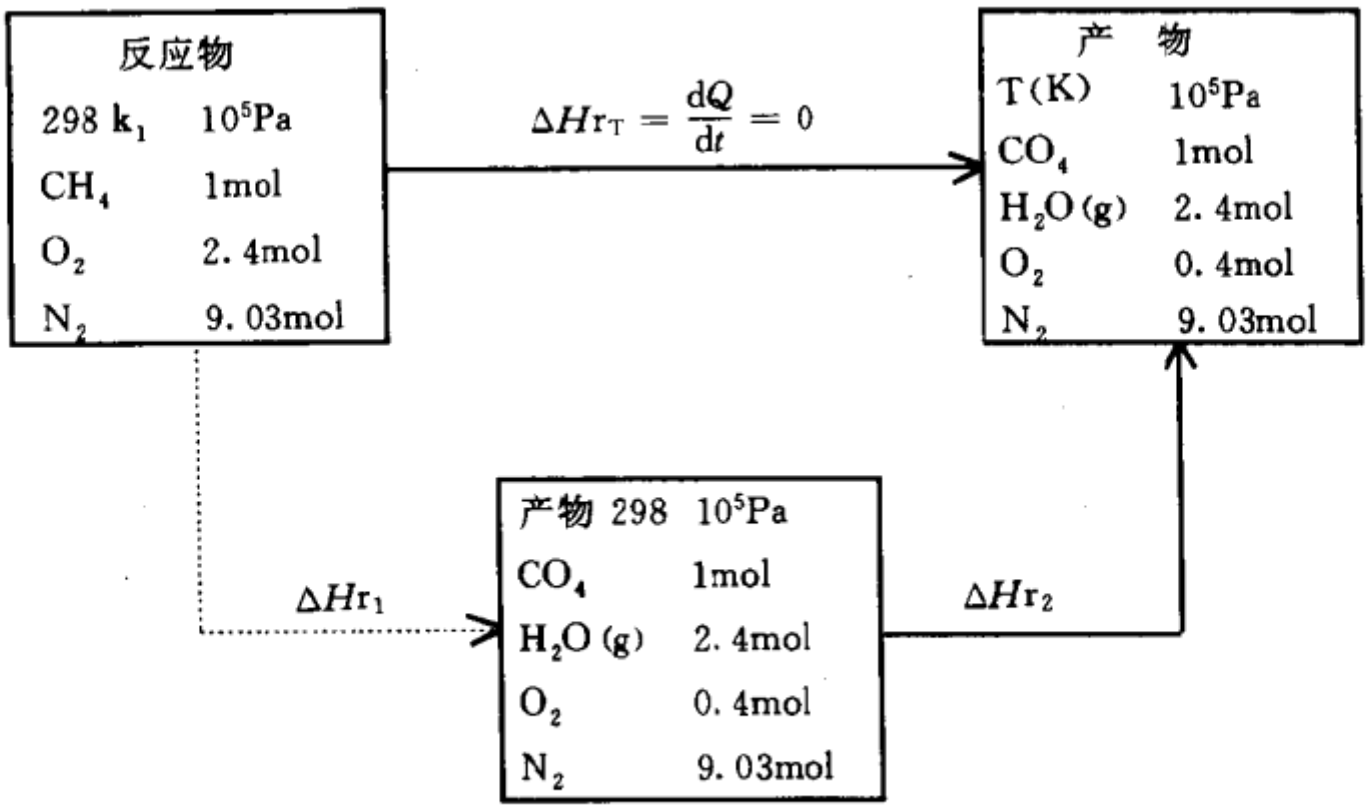
进料：空气中O_2　　$1 \times 2 \times (1 + 0.2) = 2.4mol$

N_2　　$2.4 \times \frac{0.79}{0.21} = 9.03mol$

出料：CO_2　1mol，　O_2　$2.4 - 2 = 0.4mol$；

H_2O　2mol，　N_2　9.03 mol

(5) 计算焓变及温度



根据盖斯定律得：

$$\Delta H_{r,T} = \Delta H_{r_1} + \Delta H_{r_2} \quad 即 \Delta H_{r_1} = -\Delta H_{r_2}$$

$$\Delta H_{r_1} = (\Delta H^{e}_{f,CO_2} + 2\Delta H^{e}_{f,H_2O}) - \Delta H^{e}_{f,CH_4}$$

$$= (-393.51 - 2 \times 242.0) - (-74.85)$$

$$= -802.66KJ$$

$$\Delta H_{r_2} \int_{298}^{T} C_p dT$$

$$C_p = \sum X_i C_{p_i} = C_{p,CO_2} + 2C_{xp,H_2O} + 0.4C_{xp,O_2} + 9.03C_{p,N_2}$$

$$C_{p,CO_2}: 1 \times (19.80 + 7.344 \times 10^{-2}T - 5.602 \times 10^{-5}T^2$$

(1)

$$2C_{p,H_2O}: 2 \times (32.244 + 1.924 \times 10^{-3}T + 1.056 \times 10^{-5}T^2$$

(2)

$$0.4C_{p,O_2}: 0.4 \times (28.107 - 3.680 \times 10^{-6}T + 1.746 \times 10^{-5}T^2$$

(3)

$$9.03C_{p,N_2}: 9.03 \times (55.354 - 0.105 \times 10^{-2}T + 2.680 \times 10^{-5}T^2$$

(4)

$$\therefore \quad C_p = 595.38 + 6.78 \times 10^{-2}T + 21.41 \times 10^{-5}T^2$$

$$\Delta H_{r_2} = [595.38 + 6.78 \times 10^{-2}T + 21.41 \times 10^{-5}T^2] \cdot (T - 298) = -\Delta H_{r_1} = 802.66 \times 10^3$$

用试插法解得 $T = 1400\text{K}$ 或 $t = 1102℃$

4.2.3 能量衡算的计算机解题

前面我们已介绍了能量衡算的基本方法，过程的设备不多，物料流股也不多，属于简单过程。实际的化工过程较复杂，每个设备可以有多股输出、输入物料，多个设备又可联成线状或网状的组合，以前学过的方法虽然也可解这些问题，即先画流程图，画出衡算体系，列出衡算式，求出未知量，当遇到联立的衡算方程很多时，解时计算工作量很大，尤其是一些繁琐的试差迭代计算，费时不言，还可能出错，校验也很困难，我们可以借助计算机语言基础知识，根据题目的已知条件和所求的未知数，编制出计算机程序，使之快速、准确地计算。

这里举的例子虽不很复杂，但包括了从题意分析、画框图、编程序、计算结果等全过程。例中要求对热水器的能量和热效率进行计算，它与燃烧反应过程的物料衡算有关，所以在作能量衡算前，必须先作物料衡算。题中原始数据是实测的，在编制计算机程序前，已将问题的理论部分、定义、计算依据、物性数据做了说明，且

在源程序中有许多注释语句(REM)，不同温度下的物性数据通过插值子程序求得，也可根据线性插值原理自行编制。

现采用 Turbo C2.0 语言编制，在 IBM—PC 及其兼容机上运行，下面示例为解题的全过程。

例12　有一热水器利用煤气与空气燃烧放出的热量，使117.6kg/h，17.4℃的冷水加热成75.1℃的热水，经测定煤气温度为19.2℃，煤气的供量为0.761m³/h，空气温度23℃，燃烧废气温度116℃，煤气、空气和燃烧生成的高温湿废气的组成和体积分数：

煤气：	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}
	88%	5.8%	4.5%	1.7%

空气：	N_2	O_2
	79%	21%

湿废气：	N_2、	O_2	CO_2	H_2O
	74.1%	2.7%	9.1%	14.1%

设为完全燃烧，已知煤气的高发热量为46054.8kJ/m³(高发热量指湿废气中水呈液态计的发热量)，空气的平均比热容1.298kJ/(m³.℃)，水的平均比热容为4.19kJ/(kg.℃)，几种温度下煤气和湿废气中各组分的比热容值如下(kJ/m³℃)

煤气	0℃	100℃	200℃	300℃
CH_4	1.549	1.658	1.771	1.897
C_2H_6	1.913	2.077	2.206	2.315
C_3H_8	2.960	3.358	3.760	4.157
C_4H_{10}	0.370	4.233	4.752	5.275

		0℃	100℃	200℃	300℃
湿废气	N_2	1.294	1.298	1.302	1.306
	O_2	1.306	1.319	1.340	1.361
	CO_2	1.620	1.725	1.800	1.884
	H_2O	1.428	1.440	1.457	1.474

对热水器进行物料衡算，计算热水器的热效率并编程序。

解：画流程示意图，见图 4-10。

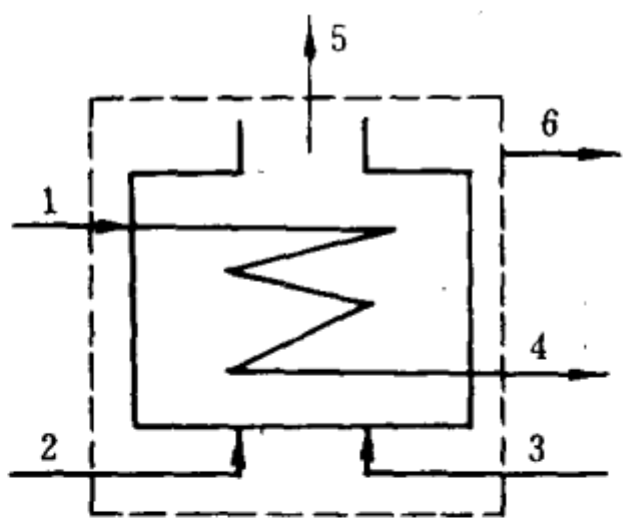


图 4-10　煤气热水器流程示意图

1— 冷水物流(117.6kg/h，174℃)；　2— 煤气物流(0.761m³/h，9.2℃)体积分数 φ × 100：CH_4，88.0；C_2H_6，5.8；C_3H_8，4.5；C_4H_{10}，1.7)；　3— 空气物流(23℃，体积分数 φ × 100：O_2，21；N_2，79)；4— 热水物流(75.1℃)；　5— 湿废气物流(116℃，体积分数 φ × 100：O_2，0.7；N_2，74.1；CO_2，9.1；H_2O，14.1)；6— 热损失

1. 物料衡算

煤气完全燃烧反应式：

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \tag{1}$$

$$C_2H_6 + \frac{7}{2}O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O \tag{2}$$

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O \tag{3}$$

$$C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O \tag{4}$$

$$\text{通式 } C_mH_n + (m + \frac{n}{4})O_2 \rightarrow mCO_2 + \frac{n}{2}H_2O \tag{5}$$

(1) 令空气比 $\varphi = q_1/q_2$，实际空气用量 $q_1 m^3$ 理论空气用量 $q_2 m^3$，因空气中氮不参加反应，煤气中无氮，则空气比

$$\varphi = \frac{\text{湿废气中氮气的体积}}{\text{理论空气量中氮气的体积}} = \frac{0.79q_1}{0.79q_2}$$

设湿废气体积为 q_3，其中 N_2 的体积分数 φ_{N_2}，O_2 的体积分数 φ_{O_2}，则湿废中 N_2 的体积 $q_3\varphi_{N_2}$，过剩空气量 $(q_1 - q_2)$ 中的 N_2 的体积 $(\frac{0.79}{0.21})\varphi_{O_2}q_3$，$q_2$ 中的 N_2 体积 $q_3\varphi_{N_2} - \frac{0.79}{0.21}\varphi_{O_2}q_3$，所以

$$\varphi = \frac{\varphi_{N_2}}{\varphi_{N_2} - \frac{0.79}{0.21}\varphi_{O_2}}$$

只要得出湿废气中 N_2 和 O_2 的体积分数即可求出空气比 φ。

(2) 理论空气量 q_2 计算

$1m^3$ 煤气中各组分燃烧的需氧量和产物量：

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O \qquad (1)$$

0.88　　1.76　　0.88　　1.76

$$C_2H_6 + \frac{7}{2}O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O \qquad (2)$$

0.058　　0.203　　0.116　　0.174

$$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O \qquad (3)$$

0.045　　0.225　　0.135　　0.18

$$C_4H_{10} + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O \qquad (4)$$

0.017　　0.1105　　0.068　　0.085

$1m^3$ 煤气完全燃烧所需的理论氧量

$1.76 + 0.203 + 0.225 + 0.1105 = 2.2985\ m^3$

$$\therefore \quad q_1 = \frac{2.2985}{0.21} = 10.95\ m^3$$

(3) 实际空气用量 q_1 计算

$$q_1 = \varphi q_2$$

(4) 理论湿废气量 q_4，即以理论空气量为依据时，燃烧所产生的湿气量

∵ CO_2 量：$0.88 + 0.116 + 0.135 + 0.068 = 1.199m^3$

H_2O 量：$1.76 + 0.174 + 0.18 + 0.085 = 2.199m^3$

N_2 量：$\frac{2.2985}{0.21} \times 0.79 = 8.647m^3$

∴ $q_4 = 1.199 + 2.199 + 8.647 = 12.04m^3$

(5) 湿气量 q_3 计算

$$q_3 = q_4 + (\varphi - 1)q_2$$

2. 热量衡算

冷水温度 17.4℃ 为计算的基准温度，输入和输出的各项热量与代号：

输入：燃料燃烧热 a；

燃料显热 b；

空气显热 c；

水的显热 d

输出：热水显热 e；

废气潜热 g；

废气显热 f；

辐射与其它热损失 h。

计算说明：

(1) 燃烧热，因输入项的燃烧热是按蒸发热量计算的，在计算热量输出项时也要包含湿废气中的水的蒸发潜热。

(2) 显热按下式计算

$$Q = W\int_{t_0}^{t_1} c_p \mathrm{d}T$$

查到平均比热容时，按下列计算

$$Q = n\bar{c}_p(T_1 - T_0)$$

对于空气、煤气、废气均为混合气，平均比热容为 $\bar{c}_p = \sum \bar{c}_{pi}\varphi_i$（$\varphi_i$ 为各组分的体积分数，$\bar{c}_{p_i}$ 由某温度范围内的线性插值法得到）。

（3）废气的潜热，水的蒸发潜热 2470.21kJ/kg 换算成 $1m^3$ 水蒸气所含的潜热。

$$\frac{2470.21 \times 18}{22.4} = 1984.99 kJ/m^3$$

∵ $1m^3$ 煤气完全燃烧生成的理论水蒸气量为 $2.199m^3$

∴ 废气的潜热：$1984.99 \times 2.199 = 4364.99 kJ/m^3$

（4）热损失，由输入项总和减去热水显热、废气显热、废气潜热后即为热损失。

3. 热效率 η_t

$$\eta_t = \frac{\text{有效热}}{\text{供给热}} \times 100\% = \frac{e-d}{a+b+c+d} \times 100\%$$

4. 计算机编程，见附录 1C。

4.3 热量平衡

4.3.1 热量平衡方程

能量平衡最主要的是热量平衡。热量平衡的基础是物料平衡，对于某一封闭系统的热量平衡总是从物料平衡出发，考虑在系统中所发生化学反应的热效应或物理变化（蒸发、冷凝等）的热效应以及环境输入的热量或系统失热等，它们亦遵循能量守恒定律，即输入给系统的热量等于系统中输出的热量，所以热平衡方程可用式（4-72）表示

$$\sum Q_j = \sum Q_k \tag{4-72}$$

式中：Q_j—— 输入给系统的热量，kJ；

Q_k—— 系统输出的热量，kJ。

对其一设备而言，输入的热量有物料带入热（Q_1）、载热（冷）

体与系统交换热(Q_2)以及化学反应热(Q_3)；输出的热量有物料带出热(包括逸出的气体和蒸汽带出热(Q_4)、加热设备(包括设备各部件)所消耗的热量(Q_5)以及设备散热(Q_6)，则热量平衡方程为

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_4 + Q_5 + Q_6 \tag{4-73}$$

Q_1 和 Q_4 可由式(4-74)求得

$$Q = m \cdot C_p \Delta t \tag{4-74}$$

式中：m—— 物料的质量，kg；

C_p—— 物料的比热容，kJ/kg℃；

Δt—— 温度差，K 或 ℃。

化学反应热 Q_3，包括过程的物理化学状态热，可按标准生成热或标准燃烧热计算得到，有的可从有关手册、生产数据以及科研中获取；物理化学状态热，如汽化热、熔融热、溶解热、升华热、结晶热等，可从化工手册中查获，也可按本章给定的公式计算。

Q_5，一般用于间歇操作或开车、停车时需计算：

$$Q_5 = \sum m \cdot C_p (t_{wk} - t_{wh}) \tag{4-75}$$

式中：t_{wh}—— 加热前设备各部件的平均温度，℃；

一般 $t_{wh} \approx 20$℃ 或室温；

t_{wk}—— 加热后设备各部件的平均温度，℃；可取加热剂的一侧与被处理物料一侧器壁两面温度的算术平均值

$$t_{wk} = \frac{t_{wk_1} + t_{wk_2}}{2} \tag{4-76}$$

$$t_{wk_1} = t_1 - \frac{K(t_1 - t_2)}{\alpha_1} \tag{4-77}$$

$$t_{wk_2} = t_2 + \frac{K(t_1 - t_2)}{\alpha_2} \tag{4-78}$$

式中：t_1—— 加热剂在设备加热终了时的温度，℃；

t_2—— 被处理物料在设备加热终了时的温度，℃；

K—— 从加热剂到被处理物料的总传热系数，W/(m²·℃)；

α_1—— 从较热的介质到器壁的给热系数，W/(m²·℃)；

α_2—— 从较冷的介质到器壁的给热系数，W/(m² · ℃)。

Q_6，可按经验式计算，即

$$Q_6 = \alpha_T A_w (t_w - t) \tag{4-79}$$

式中：Q_6—— 设备以对流和幅射散热时的总热损失；

A_w—— 设备的外壁表面积，m²；

t_w—— 设备外表面温度，℃；

t—— 环境温度，℃；

α_T—— 传热膜系数，W/(m² · ℃)。

$$\alpha_T = \alpha_c + \alpha_k \tag{4-80}$$

式中：α_c—— 对流传热膜系数，W/(m² · ℃)；

α_k—— 幅射传热膜系数，W/(m² · ℃)。

$$\alpha_k = \frac{c\left[\left(\frac{T_w}{100}\right)^4 - \left(\frac{T}{100}\right)^4\right]}{T_w - T} \tag{4-81}$$

式中：T_w—— 设备外壁的热力学温度，K；

T—— 周围环境的热力学温度，K；

c—— 发射系数，W/(m² · K⁴)，参见“参考资料”〔10〕。

对于空气自然对流，且壁温 $t_w < 150$℃ 时，平壁保温层外的传热膜系数：

$$\alpha_T = 9.8 + 0.07(t_w - t) \tag{4-82}$$

对于管道或圆筒保温壁外的传热膜为

$$\alpha_T = 9.4 + 0.052(t_w - t) \tag{4-83}$$

Q_2 值，即载热(冷)体与系统交换的热量一般放在最后计算，即式(4-73)

$$Q_2 = Q_4 + Q_5 + Q_6 - Q_1 - Q_3$$

Q_2 值是求解载热(冷)体用量的依据，也是设计设备的重要数据。

例 13　苯乙烯(相对分子质量 $M_r = 104$，20℃ 的比热容 1.742kJ/(kg · K)，145℃ 时为 2.479(kJ/(kg · K)；聚苯乙烯在

145℃ 时的比热容为 3.119kJ/kg·K)。聚苯乙烯是利用苯乙烯经Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级聚合釜反应而得，现就 1t 苯乙烯在第Ⅰ级聚合釜中进行聚合，进入釜的温度为 50℃，离开釜的温度为 145℃，聚合程度 48%，反应方程式如下：

$$n\mathrm{C_6H_5{-}CH{=}CH_2} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \mathrm{CH{-}CH_2} \\ | \\ \mathrm{C_6H_5} \end{array} \right\}_n + 68700\mathrm{kJ/kmol}$$

计算载热体在第Ⅰ级聚合釜的负荷。

解：按式(4-73)计算

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_4 + Q_5 + Q_6$$

$$Q_1 = m \cdot C_p \Delta t = 10^3 \times 1.742 \times 50 = 87100\mathrm{kJ}$$

(温度以 0℃ 起算，50℃ 时比热容近似于 20℃ 的比热容)

$$Q_3 = \frac{68700}{104} \times 10^3 \times 0.48 = 317076.92\mathrm{kJ}$$

$$Q_4 = (10^3 \times 0.48 \times 3.119 \times 145) + [10^3 \times (1 - 0.48) \times 2.479 \times 145]$$

$$= 408940.60\mathrm{kJ}$$

聚合釜为连续操作，具有保暖层，则加热设备及其部件耗热 Q_5 和设备散热 Q_6 都视为零。

所以　$87100 + Q_2 + 317076.92 = 408940.60 + 0 + 0$

$$Q_2 = 4763.68\mathrm{kJ}$$

即载热体给聚合釜热量为 4763.68kJ

4.3.2　热量平衡方程的应用

1. 由 Q_2 值计算加热剂和冷却剂用量

(1) 间接蒸汽加热时蒸汽用量可用式(4-84)计算

$$m_r = \frac{Q_2}{[H - C_{p,\mathrm{H_2O}}(T - 273)]\eta} \qquad (4\text{-}84)$$

式中：m_r—— 间接蒸汽耗量，kg；

H—— 蒸汽的焓值，kJ/kg；

C_{p,H_2O}—— 冷凝水的比热容 $C_{p,H_2O}=4.1868\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}$；

T—— 冷凝水的温度，K；

η—— 热利用率，保温设备 $\eta=0.97\sim0.98$，不保温设备 $\eta=0.93\sim0.95$。

(2) 直接加热的蒸汽耗量，可按式(4-85) 计算

$$m_r=\frac{Q_2}{[H-C_{p,H_2O}(T_k-273)]\eta} \tag{4-85}$$

式中：T_k—— 被加热液体的最终温度，K

(3) 冷却剂耗量可用式(4-86) 计算

$$m_l=\frac{Q_2}{C_p(T_k-T_j)} \tag{4-86}$$

式中：C_p—— 冷却剂的比热容，kJ/(kg·K)；

T_k—— 冷却剂出料时的温度，K；

T_j—— 冷却剂输入时的温度，K。

2. 由 Q_2 值计算燃源消耗量

(1) 燃料消耗量可用式(4-87) 计算

$$m_R=\frac{Q_2}{\eta_T\cdot Q_c} \tag{4-87}$$

式中：m_R—— 燃料消耗量，kg；

η_T—— 炉灶的热效率，取 0.85～0.95；

Q_c—— 燃源的热值，kJ/kg。

物质：	本质，	煤，	液体燃料，	煤气，	天然气，	裂解气
$Q_c\times10^{-3}/k\text{J.m}^{-3}$	12	16～25	40	15～20	33	<4.6

(2) 电的消耗量可用式(4-88) 计算

$$W=\frac{Q_2}{\eta_R} \tag{4-88}$$

式中：W—— 电消耗量，kJ；

η_R—— 电热装置的电工效率，$\eta_R=0.85\sim0.95$。

3. 由 Q_2 值设计主体设备的传热面积

反应器或传热设备的传热面积由式(4-89)计算

$$A = \frac{Q_2}{K \cdot \Delta t_m} \tag{4-89}$$

式中：A—— 传热面积，m^2；

K—— 总传热系数，$W/(m^2 \cdot K)$；

Δt_m—— 传热的平均温度差，K。

恒温传热时，即两流体在换热时，每一流体在任何时间、任一壁面处的温度都不改变，此时 Δt_m 可用温度差 Δt 代替

$$\Delta t = T - t \tag{4-90}$$

式中：T—— 热流体温度，℃ 或 K；

t—— 冷流体温度，℃ 或 K。

恒定变温传热时，即间壁一侧或两侧的流体温度仅随传热壁面位置的不同而变化，与时间无关，则 Δt_m 需按不同的换热形式进行计算。换热形式有逆流、并流、错流或交叉流、折流等，见图4-11。

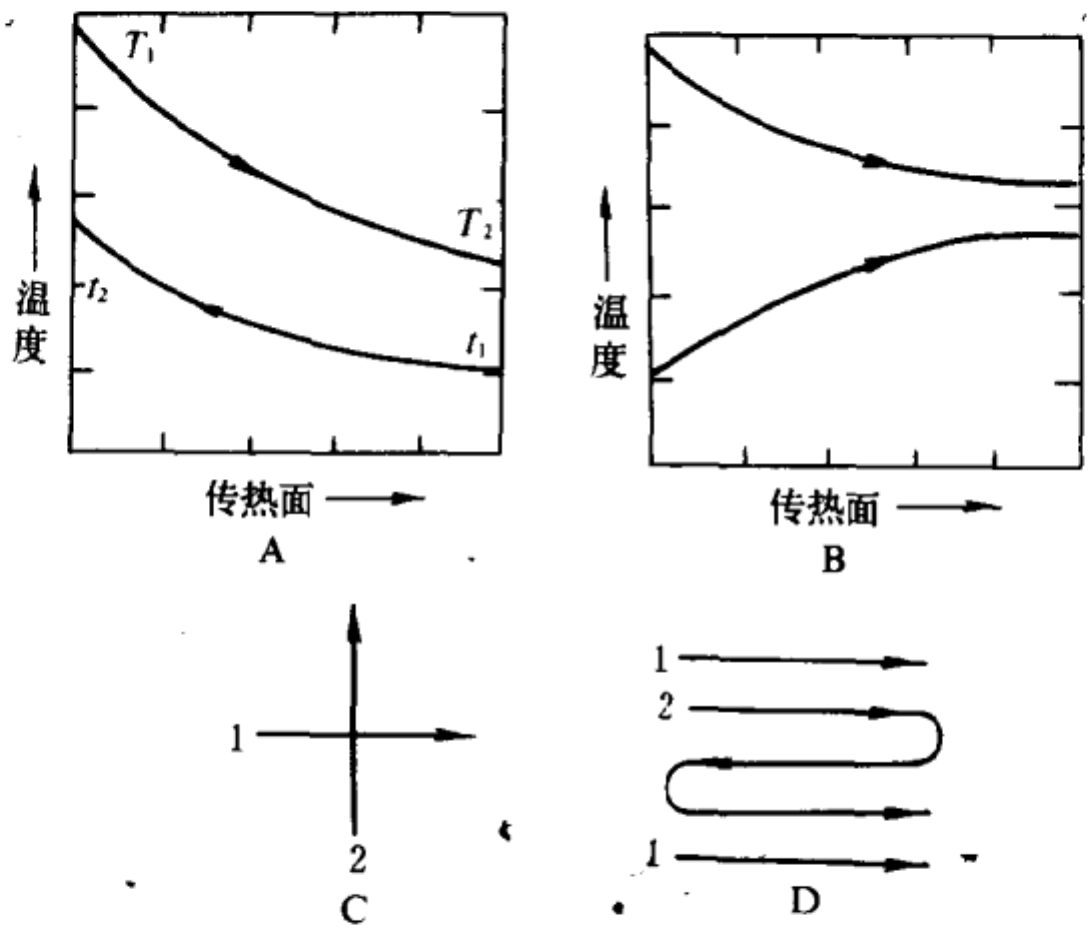


图 4-11　换热形式

A— 逆流换热；B— 并流换热；C— 错流换热；D— 折流换热

逆流换热时　$$\Delta t_m = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln(T_1 - t_2)/(T_2 - t_1)} \tag{4-91}$$

并流换热时　$$\Delta t_m = \frac{(T_1 - t_1) - (T_2 - t_2)}{\ln(T_1 - t_1)/(T_2 - t_2)} \tag{4-92}$$

式中：T_1、T_2—— 分别为热流体进出口温度；

t_1、t_2—— 分别为冷流体进出口温度。

折流和错流换热时

$$\Delta t_m = \varepsilon_{\Delta t} \cdot \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln(T_1 - t_2)/(T_2 - t_1)} \tag{4-93}$$

式中：$\varepsilon_{\Delta t}$—— 校正系数[5]，是温度变化 R 和 p 的函数

$$\varepsilon_{\Delta t} = f(R, p) \tag{4-94}$$

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1} = \frac{\text{热流体的温降}}{\text{冷流体的温升}} \tag{4-95}$$

$$p = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1} = \frac{\text{冷流体的温升}}{\text{两流体的最初温差}} \tag{4-96}$$

式中：T_1、T_2—— 为热流体的进出口温度；

t_1、t_2—— 为冷流体的进出口温度。

$\varepsilon_{\Delta t}$ 值可根据 R 和 p 两参数，从一般化工手册查得。

例 14　温度为 50℃ 的甲苯 1400kg，贮於装有蛇管的槽内，蛇管的表面积为 3.2m²，用冷却水将甲苯冷至 25℃。已知冷却水进口温度为 13℃，出口温度为 20℃，若甲苯的平均比热容为 1.8kJ/(kg·℃)，传热系数 $k = 255.86\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$。求冷却水的消耗量和冷却时间。

解：(1) 甲苯应传给冷却水的热量

$$Q = m \cdot C_p \Delta t = 1400 \times 1.8 \times (50 - 25) = 6.3 \times 10^4 \text{kJ}$$

(2) 视系统换热形式为错流用式(4-93) 求 Δt_m

$$\Delta t_m = \varepsilon_{\Delta t} \cdot \frac{(T_1 - t_1) - (T_2 - t_1)}{\ln(T_1 - t_2)/(T_2 - t_1)}$$

查　$\varepsilon_{\Delta t} = 0.97$

$$\Delta t_m = 0.97 \times \frac{(50 - 20) - (25 - 13)}{\ln(50 - 20)/(25 - 13)} = 19.06\text{℃}$$

(3) 应用式(4-89) 求冷却时间

$$\because \quad 1\mathrm{W/(m^2,K)} = 3.6\mathrm{kJ/(h \cdot m^2 \cdot K)}$$

$$\therefore \quad k = 255.86\mathrm{W/(m^2,K)}$$

$$= 255.86 \times 3.6\mathrm{kJ/(h \cdot m^2 \cdot K)}$$

$$= 921\mathrm{kJ/(h \cdot m^2 \cdot K)}$$

则 $$\frac{Q_2}{K \cdot A \cdot \Delta t_m} = \frac{63000}{921 \times 3.2 \times 19.06} = 1.12\mathrm{h}$$

(4) 应用式(4-86) 求冷却剂的耗量

$$m_L = \frac{Q_2}{c_p(T_k - T_j)} = \frac{63000}{1.8 \times (20 - 13)} = 5000\mathrm{kg}$$

例 15　有每小时 10^3kg 的常压苯蒸气，以直立管壳式换热器进行冷凝并冷却至 30℃，冷却剂用 20℃ 的水，冷却水出口温度不超过 45℃，冷却水和苯蒸汽呈逆流流动，已知苯蒸气的冷凝温度为 80℃，汽化潜热 390kJ/kg 平均比热容 1.86/kJ/(kg·K)，冷凝段的传热系数为 500W/(m²·K)，冷却段的传动系数为 100W/(m²·K)，试求所需的传热面积及冷却水的用量。

解：(1) 冷却水的用量

从式(4-74)　$Q = m \cdot c_p \Delta t$ 计算冷凝、冷却段热量，

$$Q_1 = \frac{10^3}{3600} \times 1.86 \times 10^3 \times (80 - 30) = 25833\mathrm{W}$$

$$Q_2 = \frac{10^3}{3600} \times 390 \times 10^3 = 108333\mathrm{W}$$

从式(4-86)　$m_1 = \frac{Q}{c_p(T_k - T_j)}$ 计算冷却水用量，

$$m_1 = \frac{25833 + 108333}{4.1868 \times 10^3 \times (45 - 20)} = 1.28\mathrm{kg/s}$$

(2) 换热器的传热面积

设冷却段与冷凝段交界处冷却水的温度为 t'

$$\because \quad Q_2 = m_1 c_p (t' - t_1)$$

$$\therefore \quad t' = \frac{Q_1}{m_1 c_p} + t_1$$

$$= \frac{25833}{1.28 \times 4.1868 \times 10^3} - 20$$

$$= 24.82℃$$

冷却段的对数平均温度及传热面积分别用式(4-91)或式(4-89)计算,即

$$\Delta t_{m_1} = \frac{(T_1 - t') - (T_2 - t_1)}{\ln \frac{T_1 - t'}{T_2 - t_1}} = \frac{(80 - 24.82) - (30 - 20)}{\ln \frac{80 - 24.82}{30 - 20}}$$

$$= 26.45℃$$

$$A_1 = \frac{Q_1}{K_1 \Delta t_{m_1}} = \frac{25833}{100 \times 26.45} = 9.77m^2$$

冷却段的对数平均温度及传热面积计算方法同上,即

$$\Delta t_{m2} = \frac{(80 - 24.82) - (80 - 45)}{\ln \frac{80 - 24.82}{80 - 45}} = 44.32℃$$

$$A_2 = \frac{108333}{500 \times 44.32} = 4.89m^2$$

所需传热面积:$A = A_1 + A_2 = 9.77 + 4.89 = 14.66m^2$

习　　题

4-1　固体燃料进行气化而得到的水煤气的组成是(体积分数 $\varphi \times 100$):CO,38;H_2,50;CO_2,6.2;N_2,5.8。

物质	CO	CO_2	$H_2O(g)$
ΔH_f/kJ·mol^{-1}	110.58	393.79	242.0

求气化过程的热效应。

4-2　某一饱和器内贮存130kg76%H_2SO_4,将34kg气态氨鼓泡通入该溶液中,损失于周围的热量为总热量的9%,硫酸和气态氨的初温25℃,其它数据:

物料名称	摩尔质量M /g·mol^{-1}	ΔH_f/ kJ(kmol)$^{-1}$	$C_{p20℃}$/ kJ·kmol^{-1}·K^{-1}

H_2SO_4	98	811300	137570
NH_3	17	46190	35650
$(NH_4)_2SO_4$	132	1179300	187070

求可供水蒸发用的热量。

4-3　计算100kg98.5%H_2SO_4与50kg98%HNO_3混合时释出的热量。

4-4　在675℃，常压下的甲醇加入绝对反应器，有质量分数$w_{CH_3OH}=25\%$甲醇脱氢变为甲醛，反应式：

$$CH_3OH(g) \rightarrow HCHO\ (g) + H_2\ (g)$$

求离开反应器时的气体温度。

4-5　计算常压下5mol的液态乙醇与液态醋酸反应时的反应热。反应物及生成物的燃烧热：

物质：	$C_2H_5OH(l)$	$CH_3COOH(l)$
$\Delta H^{\ominus}c$/kJ·mol^{-1}	−1367.82	−872.28
	$C_2H_5OOC_2CH_5(l)$	$H_2O(l)$
	−2255.64	0

4-6　CO_2和H_2气体在500℃下进入和离开反应器，反应式

$$CO_2 + 4H_2 \rightarrow 2H_2O + CH_4$$

反应物和生成物的生成热：

物质：	CO_2	H_2	H_2O	CH_4
$-\Delta H_f^{\ominus}$/kJ.mol^{-1}	393.78	0	2420	74.90

试计算必须供给或带出的热量。

4-7　用抽水机将水从河中抽至30.48m高的水塔，河水流速3.22km/h，水以30.48m/s的速度离开抽水管道，出水量18.93m^3/min，不考虑摩擦的影响，计算需用多少马力的发动机？

4-8　焦炭的质量分数$w_c=93\%$，$w_{灰分}=4\%$，$w_{H_2O}=3\%$，用焦炭生产水煤气时的耗水量1575kg/t，1t焦炭产生水煤气2190kg，水蒸气进入时的温度100℃，焦炭初温25℃。产物温度

1000℃，水煤气的质量分数 $w_{CO}=89\%$，$w_{CO_2}=1.94\%$，$w_{H_2}=8.16\%$，试对 1t 焦炭生产水煤气的过程作热量平衡。

4-9　工业上用乙烯水合制乙醇，反应式：

$$CH_2CH_2(g)+H_2O(g)\rightleftharpoons CH_3CH_2OH\ (g)$$

副反应是生成乙醚的反应：

$$2C_2H_5OH\ (g)\rightleftharpoons (C_2H_5)_2O\ (g)+H_2O\ (g)$$

进料物质的摩尔分数 $x\times100$：C_2H_4，53.7；H_2O36.7，其余为惰性物；进出反应器的物料温度均为 310℃，乙烯的转化率为 5%，乙醇的产率为 0.9C_2H_5OH(生成)CH_2CH_2(消耗)，求加入或移走的热量(kJ/mol 进料)。惰性物的热力学数据与 N_2 相同，二乙醚的数据：$\Delta H_f=-272.8$kJ/mol(液态)，汽化热 $\Delta H_t=26.05$kJ/mol(设与 T 无关)，$c_p=89.45+0.4033T-2.244\times10^{-4}T^2$ J/(mol·℃)

4-10　硝酸制造的第一步是以氨的空气氧化，主要反应式：

$$4NH_3+5O_2\rightarrow4NO+6H_2O \qquad (1)$$

$$2NH_3+\frac{3}{2}O_2\rightarrow N_2+3H_2O \qquad (2)$$

NH_3（g）以100mol/min，25℃，0.8MPa进入氧化器空气，$x\times100$：(O_2，21；N_2，79)，150℃，0.8MPa 进入氧化器，生成的气体产物以 90molNO/min，150molH_2O（g)/min，716molN_2/min，69molO_2/min，700℃，0.8MPa 离开氧化器，试计算应移走或加入的热量。

参考文献

1　于宏寄、单振业编. 化工工艺及计算. 北京：中央广播电视大学出版社，1986

2　北京化工学院等合编，张洋主编. 高聚物合成工艺设计基础. 北京：化学工业出版社，1981

3　丁浩、王育琪、王维聪编著. 化工工艺设计(修订版). 上海：上海科学技术出版社，1989

4　叶毓鹏主编. 炸药工艺设计. 北京：国防工业出版社，1988

5　上海化工学院，成都科技大学编. 化学工程. 北京：化学工业出版社，1980

6 胡英，陈学让，吴树森编. 物理化学(上册). 北京：人民教育出版社，1979

7 马栩泉、周荣琪编著. 化工基本计算例题集. 北京：化学工业出版社，1982

8 [苏]ПП 穆赫列诺夫主编，大连工学院化工系译. 化学工艺过程计算. 北京：化学工业出版社，1985

9 Mastryakov B S. Heat Calculation of Industrial Furnaces. Metallargiya, Moscow, 1972. (in Russian)

10 化学工程手册(第一篇). 化工基础数据. 北京：化学工业出版社，1984

5 工艺设备设计及选择

工艺设备设计是在物料衡算和热量衡算的基础上进行的。并非在化工生产设备日益规范化后所有的工艺设备都要进行设计，许多设备可以从化工设备设计手册中选择。火炸药的工艺设备与其它化工生产设备一样，包括设计与选择两方面。只有哪些非定型设备和非标准化设备，才需要在物料衡算与能量衡算的基础上，根据工艺要求、工艺参数，结合加工、安装、操作、维修及材质等情况，进行工艺设备的设计。它着重解决工艺过程中的技术问题，如硝化机的生产能力，提升器的提升能力与插入深度，搅拌器的推液量，蛇管的传热面积，静态分离器的分离面积等，并确定设备的台数、型式和主要尺寸。在设计时，许多零部件，如封头及附件(法兰、支座、接管、人孔、手孔、视镜、液面计等)均可从有关手册中选取。因此，工艺设备设计及选择常常是穿叉进行，对考核设备的可靠性或可操作性有其同等的重要。

工艺设备的设计与选择，应满足一般化工设备设计的基本要求，同时要考虑设备材料及防腐，分述如下：

5.1 化工设备设计基本要求

5.1.1 经济技术指标要求

(1)生产能力，它是设备设计的最重要的经济技术指标；可用单位时间内所能完成的生产任务表示。单位生产能力，是设备的每一单位容积、单位质量或单位面积，在单位时间内所完成的生产任务。设备设计的合理与否，要看单位生产能力高低，单位生产能力越高，说明设备的设计越完善。

(2)消耗系数,即生产单位质量或单位容积的产品所需消耗的原材料和能量。如设计一台硝化机,就需要考虑生产 1t 成品炸药时消耗的原料、蒸汽、水、压缩空气以及电能等。设备的效率越高,则消耗系数就越小。

(3)造价,它与设备所用的材料及加工方法有关。设备的造价,反映工厂的投资大小,采用简单而价廉的设备是必要的,在满足工艺要求的前提下,考虑使用生产能力大、自动化程度高、安全可靠、经久耐用的结构复杂且造价较高的设备也是应该的。决定结构简单与复杂的依据是进行经济核算。对于腐蚀性强、生产能力大的情况,常因安装和检修的困难,采用结构复杂、造价较高的设备更为经济和稳妥。火炸药生产的连续化、自动化程度比较高,一般采用加大设备投资,使用造价较高的设备。

(4)耐久性,设备的耐久性是根据所要求的使用年限来决定的。化工厂主要设备的使用年限,一般为 10～20 年,尤其是生产能力大、自动化程度高的设备,更应考虑耐久性。

5.1.2 结构要求

(1)强度和刚度,它是设备的器壁或构件承受外力大小的量度。如果设备因悬空受机械震动而产生断裂或受压容器法兰连接的螺栓承受过大的拉力而脱落,使设备或设备构件遭到破坏,叫做"强度"不够;如果设备受机械冲击而变形或由于设备的构件尺寸过小、形状不当,在受到外力(扭转)时变形过大而无法正常工作,叫做"刚度"不够。"强度"不够,指不到使用的强度极限时就完全丧失了抵抗变形能力,常遇到的有拉伸与压缩强度、剪切与扭转强度、弯曲强度。强度单位,即应力单位 MPa(10kgf/cm^2);"刚度"不够,是指不到某一极限受力时构件发生了危险变形,常遇到的有扭转刚度、弯曲刚度,相应的单位有弧度(rad)、厘米(cm)。

设备的强度和刚度是由材质决定的,无论对整个设备或是设备部件或设备各部件的连接等都要考虑强度和刚度问题,以保证正常生产和人身安全。通常将各零件做成等强度,有时为了预报危

险信号，特将某一零件的承载能力设计得低一些，一旦过载，首先破坏承载能力低的零件，使整个设备不受破坏。如硝化机上装有防爆或称之为保安零件；设备应有足够的刚度，以防止变形。有的设备主要决定于刚度而不决定于强度，如浮阀塔塔板厚度就是按其允许的挠度来进行设计的。

(2)加工要求，即在结构上要便于加工，铸造的零件造型要合理，尽量避免复杂的加工工序，以减少加工量；在铸造时，应避免产生缩孔及裂缝，以提高铸件的强度。加工与材质紧密相关，在满足使用介质所要求的材质后一应选取加工性能和焊接性能较好的材料；焊接结构要避免焊接缺陷和产生热应力。

(3)运输和安装要求，设备的形体尺寸和质量大小，对运输和安装有很大关系。除塔类设备外，设备不能太细长(高)或矮胖。设备过于细长，许多零部件既难装入，又难检修；矮胖设备，占地面积大，影响布局。一般设备的高径比为1∶2，最好为1∶1.2～1.3。过于细长或庞大的设备，不便于水陆运输，对大型设备，可分段加工，分段运输，现场安装。

(4)操作与维修要求，设备的控制点要便于观察，操作部位尽量集中以方便操作，设计人孔、手孔以便于检修。

5.1.3 安全要求

安全可靠的设备是安全生产的保障。化工原料、半成品和成品，具有易燃易爆和毒性的特点，不仅反应器或贮罐、管路要有足够的强度和刚度，而且要有足够的密封性，以免泄漏造成事故。如硝化机，要考虑控温装置，自动放料装置，水封装置等。总之，一台好的设备设计，无论在正常运行，还是在突发事故时，都不能因为设备本身而造成祸患。

5.2 化工设备常用材料及选择

5.2.1 化工设备常用材料

化工设备材料可分为金属和非金属两类。金属材料具有较高的强度，较好的塑性，良好的导电性和导热性，以铁为基础的合金钢为黑色金属，包括碳钢、合金钢和铸铁；除铁以外的金属称为有色金属，如铜、铝、铅等。非金属为非导体，耐腐蚀性强，与金属相比，因其强度低或塑性差，脆性，在使用和加工方面有一定的局限性。化工设备常用材料见表 5-1。

表 5-1 化工设备常用材料

类别	材料名称	牌 号	主要用途
金属材料	普通碳钢	A_2、A_2、A_3、A_4	容器、管材和阀件
	优质碳钢	08、10、15、25	容器、管材和阀件
	普通低合金钢	09MnV 09Mn2 09Mn2Cu	容器
		16Mn 16MnCu	容器及管材
		09Mn2Si 等	中低压容器及管材
	合金结构钢	16Mo 15CrMo 等	容器法兰和管材
	耐热钢	Cr5Mo Cr13SiAl	含硫介质
	不锈耐酸钢	0Cr18Ni9 1Cr18Ni9Ti	容器、法兰、容器及管材
	超低碳不锈钢	00Cr19Ni10 0Cr18Ni12Mo2Ti 0Cr18Ni12Mo3Ti	硝酸设备及管材
	节镍耐酸钢	1Cl18Mn8Ni	容器管材(耐硝酸)
	无镍耐酸钢	Cr17Mn13Mo2	(耐稀硫酸)

续 表

类别	材料名称	牌 号	主要用途
金属材料	纯铜	T_2、T_3、T_4、TOP	深冷设备
	铝铁青铜	QAl9－4	轴承、蜗轮
	铝	L_2、L_3、L_4	贮槽
	铝合金	LF_3、LF_5、LF_{11}等	深冷设备
	铅	P_b4、P_b5、P_b6	衬里
非金属材料	聚乙烯塑料		管材
	聚丙烯塑料		贮槽、管材
	聚四氟乙烯塑料		阀件、管材
	搪瓷		容器等
	化工陶瓷		管道等
	玻璃钢		耐腐蚀设备
	不透性石墨		化工设备及零部件

5.2.2 化工设备常用材料选择

1. 材料选择时应考虑的因素

为使设备或部件的材质能满足工艺和制造的要求，则在材料选择时考虑以下因素：

(1)机械强度或机械性能，可借助有关手册查得材料的机械性能参数，衡量是否满足工艺和制造的要求。

(2)耐腐蚀性能，它决定设备的使用寿命，材料的腐蚀速度一般小于 0.1mm/a 时，就可制作或处理该物料的设备。

(3)物理性能，指材料的密度 ρ，t/m^3 或 g/cm^3，导热系数 λ，$W/(m \cdot K)$；比热容 c，$kJ/(kg \cdot ℃)$；熔点 t_m，℃；线胀系数 α_L，$℃^{-1}$ 等是否满足要求。

(4) 制造工艺性能，即材料的可熔性、可焊性、可锻性、切削加工性等是否满足制造工艺性能要求。

(5) 经济性，了解材料的成本及供应情况，选择经济合理的材

料。

2. 金属材料的选择

(1) 碳钢　它常期在潮湿的大气或水中发生下列变化

$Fe \rightarrow Fe(OH)_2 \rightarrow Fe(OH)_3 \rightarrow nFeO \cdot mFe_2O_3 \cdot PH_2O$(铁锈)

氢氧化铁是黑色的松散层，与金属结合不牢，然后变为铁锈。碳钢在溶有空气的软水中，腐蚀速度为 0.05 ～ 0.15mm/a，所以是耐蚀的。

碳钢在盐水中生成可溶性的腐蚀产物，腐蚀速度随盐酸浓度增加而加快，所以碳钢设备不能与盐酸接触。

碳钢在硫酸中的腐蚀与硫酸浓度有关，硫酸质量分数小于 70% 时，腐蚀速度随硫酸浓度增加而加快，硫酸的质量分数为 70% ～ 98% 时，由于在碳钢的表面上生成保护膜，阻止了碳钢继续被腐蚀，所以常用碳钢制造浓硫酸的贮糟、设备及导管，但要注意浓硫酸有强烈的吸潮能力，致使浓度下降引起腐蚀。

碳钢在硝酸中的腐蚀情况随硝酸的质量分数不同而异，硝酸的质量分数低于 50% 时不耐蚀，50% ～ 80% 时，可生成保护膜，腐蚀速度较小，90% 以上时，保护膜受到破坏，腐蚀速度随之上升，所以碳钢可用来制造接触硝酸质量分数为 50% ～ 80% 的不重要的设备。

碳钢在碱溶液中，当质量分数小于 30% 时，生成不溶性氢氧化铁和氢氧化亚铁保护膜，可耐腐蚀；在高温的浓碱中，保护膜被溶解，则不耐腐蚀。

碳钢在中性溶液中，一般大于水中的腐蚀。盐溶液浓度较大时，溶解的氧随之减少，腐蚀速度下降；氧化性的盐类，如 $K_2Cr_2O_7$、$K_2Cr_2O_6$、$KMnO_4$ 等，即使浓度很小也能使碳钢钝化，腐蚀减慢；能水解成游离酸的盐类溶液，如 $AlCl_3$、$MgCl_2$ 等，腐蚀速度较剧烈。

碳钢在氯气中的腐蚀，与介质温度和含水量有关。常温干燥的氯气，腐蚀速度较小；温度升高到一定程度时，腐蚀速度迅速加剧；

温度在露点以下的湿氯气，腐蚀速度十分严重；温度升到 100 ～ 110℃ 以上时，水蒸气能阻止氯气对碳钢的腐蚀。

碳钢和铸铁在各种介质中的腐蚀速度，见表 5-2。

表 5-2　碳钢和铸铁在各种介质中的腐蚀速度

介质质量分数 $\omega \times 100$		温度 T/K	腐蚀速度 /mm · a^{-1}
HNO_3	3 ～ 18	298	1.0 ～ 1.5
	73 ～ 83	298	1.5 ～ 2.0
H_2SO_4	18 ～ 23	293	2.0 ～ 3.0
	18 ～ 13	323	1.0 ～ 1.5
	78 ～ 88	293	0.1 ～ 0.5
HC1	8 ～ 13	293 ～ 298	3 ～ 6
	13 ～ 37	293 ～ 298	＞10
	8 ～ 13	369 ～ 373	＞10
	18 ～ 37	369 ～ 373	＞10
SO_2 气体饱和溶液		293 ～ 313	3 ～ 6
Cl_2 的稀溶液		293 ～ 313	＞10
CH3COOH	13 ～ 18	293	1.0 ～ 1.5
	13 ～ 18	沸点	＞10
NaOH 稀溶液		293	＜0.01
NaOH 中等浓度溶液		293	0.01 ～ 0.5
磷酸	23 ～ 28	291 ～ 333	＞10
蚁酸	18 ～ 23	293	6 ～ 8
蚁酸	28 ～ 33	293	＞10
$(NH_4)_2SO_4$ 稀溶液		293	0.1 ～ 1.0
$(NH_4)_2SO_4$ 饱和溶液		358 ～ 沸点	3 ～ 6
KNO_3 饱和溶液		353 ～ 沸点	3 ～ 6
NH_4Cl 稀溶液		293	0.1 ～ 0.5
NH_4Cl 饱和溶液		358 ～ 沸点	1.5 ～ 2.0
Na_2SO_3 稀溶液		293	0.01 ～ 0.1
Na_2SO_3 稀溶液		358 ～ 沸点	0.01 ～ 0.1
$(NH_4)_2CO_3$ 稀溶液		293	＜0.01
$(NH_4)_3PO_4$ 稀溶液		293	＜0.01
$(NH_4)_3PO_4$ 饱和溶液		293	＞10
NH_4OH 浓溶液		293	0.01 ～ 0.1
$Ca(OH)_2$ 稀溶液		293	0.01 ～ 0.1

低碳钢是中低压化工设备的主要材料。设备的壁厚不大，温度在 0 ～ 20℃、压力不大于 1MPa 稳态情况下，可用半镇静钢；对压力、温度易波动的容器，应采用镇静钢。由于镇静钢和沸腾钢含 S、P 较优质钢多，高温下的热脆性及低温下冷脆性来得早，则使用范围比优质钢窄，即普通钢在 0 ～ 400℃，优质钢为 － 20 ～ 475℃。

对运动的零件，多数采用中碳钢，受力较小，重要性不大时，用普通碳钢 A_3。受力较大，速度较高，较重要时，采用优质钢 30、35、45 等。

(2) 铸铁，即含碳量大于 2.06% 的铁碳合金。普通灰口铁耐热性差，加入 Si、Al、Cr 等元素能提高耐热性，这是因为它们的氧化物稳定性好，在铸件表面形成一层致密的氧化膜(如 Al_2O_3、SiO_2、Cr_2O_3)，隔离介质使铸件不继续氧化，同时这些元素还能提高固态相变的临界点。用灰口铸铁制作容器时，壁温不得大于 250℃ 直径在 1m 以下，内压不得超过 0.6MPa，直径增加，允许压力需降低。

在铸铁中加入硅，其含量 14.5% ～ 16% 时称为高硅铸铁。硅的含量增加，耐腐蚀性能也增加。高硅铸铁的强度低、硬度高、质脆，不能承受冲击载荷，不便机械加工，只适于铸造，用于形态简单、壁厚均匀、截面积不大、无温度剧变的静载构件，如泵、冷却排管等；高硅铸铁在氧化性介质中，由于生成紧密的氧化膜，所以具有很高的耐蚀性，如耐硝酸、醋酸的腐蚀等。

(3) 合金钢，即在碳钢中加入合金元素以改善综合机械性能。

普通低合金结构钢，简称普低钢，碳含量一般在 0.20% 以下，常用 16Mn 钢，强度比 A_3 高，低温下的冲击韧性好，有较好的焊接性能，可制作压力容器或受压零件。

合金渗碳钢，碳含量为 0.15% ～ 0.25%。碳含量低，保证了渗碳零件的心部具有良好的韧性。加入一定的合金元素，如 Cr、Mn、Ni、Mo、W、Ti、B 等，可提高钢的心部强度。低碳钢的淬透性差、强度低，只适用于表面要求高硬度和耐磨性好，但中心强度要求不高的小型零件。常用的 15、20 渗碳钢用来制造活塞销等零件；20Cr 钢

用来制造齿轮、小轴；18CrMnTi 用来制造减速齿轮。

合金调质钢，碳含量为 0.30% ～ 0.50%，经淬火高温回火处理后具有良好的综合机械性能，常用来制造载荷较大的重要零件，如 40Cr 用来制造大或重要的轴、齿轮，40MnB、40MnVB 代替 40Cr，35CrMo 用来制造大截面的齿轮、轴和螺钉、螺母。

不锈钢或不锈耐酸钢，在空气中或某些酸性介质中能抗腐蚀，在氧化介质（如硝酸、硝酸盐）以及含氧介质中（如水、醋酸及其它有机酸），由于能生成氧化性保护膜，故耐腐蚀；在非氧化性介质（如盐酸、硫酸、亚硫酸）和含氯离子介质中（如海水、氯化铵）会成点腐蚀，但在钢中加入 2% ～ 4% 的钼，如 0Cr18Ni12Mo2Ti 和 0Cr18Ni12Mo3Ti 就耐腐蚀；在钢中加入少量的钛或铌，可防止晶间腐蚀。不锈钢在尿素、维尼龙生产中得到广泛应用，因为它的强度高、塑性好，在高温下仍有较高强度，在低温下仍有较好的塑性和韧性，可在 － 196℃ ～ 700℃ 下使用，低负荷时的使用温度可达 800℃。

耐热钢，在高温下不发生氧化并保持高的强度。含足够的 Cr、Si、Al 成分的耐热钢，在高温下与氧接触时，表面生成致密的高熔点氧化膜严密覆盖在表面，避免钢受高温气体的继续腐蚀，如含 15% 的 Cr 时，其抗氧化温度可达 900℃，含 20% ～ 25% 时，抗氧化温度可达 1100℃。为提高耐热性，常提高合金元素（如 W、Mo、V 等）的再结晶温度，15CrMo 可用以制造长期在 510℃ 下工作的零件，4Cr9Si2 和 4Cr10Si2Mo 用于制造在 800℃ 以下的排气阀；我国的 Cr-Mn-V 系统（如 Cr19Mn12Si2N）用于在 850 ～ 950℃ 的耐热构件。

（4）铜及其合金

纯铜（紫铜），代号 T，在低温下强度提高并保持较高的塑性，冲击韧性也增加，常用于制造深冷设备，如空分装置；用磷脱氧后的纯铜 TOP，可用于制造合成纤维的塔设备。

铜和锌的合金为黄铜，代号 H，机械强度比纯铜高，有较好的

塑性与耐蚀性，可用于热交换器及深冷设备中的筒体、法兰、螺母等。

铜与锡的合金为青铜，代号Q。因锡稀少，近年来用铜与铝铁合金代替，称之为铝铁青铜，如含铝9%、铁4%的QAl9－4，多数用于耐磨零件和滑动轴承的轴承衬、蜗轮等。

(5) 铝及其合金　铝的代号L，质轻，塑性好，导热导电性良好，在氧化性很强的酸性介质中生成Al_2O_3保护膜，所以耐腐蚀，但不耐碱和盐水的腐蚀。铝是耐浓硝酸腐蚀的一种好材料，尤其硝酸质量分数大于80%时，工业纯铝优于不锈钢，但在稀硫酸、发烟硫酸中被腐蚀。纯铝的机械强度差，在制造压力较高的设备时作衬里，钢作外壳。铝不易焊接，最好采用氩弧焊。

铝合金在化工设备中应用较多的是铸造铝(ZL)和防锈铝(LF)，如ZL_5、ZL_{10}可作泵、阀、离心机等，LF_3、LF_5、LF_{11}、LF_{21}的耐蚀性好，有足够的塑性，强度比纯铝高得多，常用来制造与液体介质相接触的零件和深冷设备中的液空吸附过滤器、分馏塔等。

铝制化工设备有其许多特殊用途，如铝的导热性好，适于做热交换设备；铝不会产生火花，可贮存易挥发易着火介质的容器；铝不使食物中毒，不沾污物品及不改变物品颜色，在食品工业中应泛用于代替不锈钢设备；高纯铝可制造高压釜、漂白塔及浓硝酸贮槽、槽车、管道、泵、阀门等。

(6) 铅及其合金　铅的熔点低(327℃)，强度低(σ_b = 12MPa)，使用温度在150～200℃以下。化工设备用铅要求纯度在0.999以上，常用的牌号有Pb4、Pb5、Pb6，由于强度和硬度低，密度大、质软，不适于单独制造化工设备，只作设备衬里。

铅和锑的合金为硬铅，强度和硬度比纯铅高，可做耐酸管、耐酸泵等零件。

含量低于80%的热硫酸和96%以下的冷硫酸及硫酸盐溶液中，能与铅生成$PbSO_4$保护膜，有很高的耐腐能力，如果温度和含量超过一定范围，保护膜溶解，铅被腐蚀。

铅在磷酸、亚硫酸、铬酸；含量小于 60% 的氢氟酸、大气和海水等介质中耐腐蚀，在醋酸、蚁酸、硝酸和碱溶液中不耐腐蚀。

3. 非金属材料选择

非金属材料耐蚀性好，品种多，资源丰富，造价便宜，但机械强度低，导热性小，耐热性差，对温度波动敏感，易渗透。常用的非金属材料有塑料、搪玻璃、化工陶瓷、砖板衬里、玻璃钢、不透性石墨等。

(1) 塑料，不同塑料具有不同的性能和用途。

① 硬聚氯乙烯不仅对大部分酸、碱、盐具有较好的耐腐蚀性能，而且还具有一定的机械强度、成型方便、可焊性好、密度小(只为钢的 1/5) 等优点。它除了强氧化剂(如浓硝酸、发烟硫酸等)、芳香族(如苯、甲苯)、氯代碳氢化合物(如氯化苯) 及酮类外，能耐大部分酸碱介质的腐蚀；大多数情况下，对中等浓度酸、碱介质的耐蚀性最好。在腐蚀介质中，不稳定的主要象征是制品膨胀，质量增加，强度降低，起泡、变质、变脆等。

硬聚氯乙烯设备的使用温度一般为 $-10 \sim +60$℃；使用压力一般为常压或真空，用做管道时，压力 $p \leqslant 0.3 \sim 0.4$MPa。

软聚氯乙烯衬里具有较好的耐温性、耐冲击性，一定的机械强度及良好的弹性，施工方便，适用于温度在 70 ～ 90℃ 有一定机械碰撞及温差，承受一定压力的衬里设备，但因软聚氯乙烯的老化性能显著，不宜用于直接受阳光照射的条件。

② 聚乙烯塑料，由于它是非极性分子，所以化学稳定性好，在常温下几乎不被任何有机溶剂侵蚀，除浓硝酸和铬酸外能耐各种强酸和碱的腐蚀；在 70℃ 以上时，在其它烃类及齿素衍生物烃中溶解度增加，能被甲苯、石油醚、石蜡油溶解。

聚乙烯塑料的耐寒性好，在 -70℃ 时仍有柔软性，一般使用温度为 $-60 \sim +80$℃。

聚乙烯塑料是目前应用较为广泛的塑料之一。可用以制造管道、管件及其它零件。在制造时，最好采用压铸法；制造较大的零件

时，可将惰性气体(如氮气) 加热至 300℃ 的气流来焊合聚乙烯塑料板材。

③ 聚丙烯塑料是一种热塑性塑料，机械性能优于聚乙烯塑料，它具有质轻(几乎是塑料中最轻的材料)、吸水性小、耐热、耐腐蚀等良好的综合性能。

聚丙烯塑料耐热性好，可在 120℃ 以上使用，低温时有脆性，脆化温度为 － 35℃，低于此温度就会发生脆裂。

聚丙烯塑料具有良好的耐腐蚀性能。对无机酸碱或盐类溶液，除被氧化外，即使在 100℃ 时也无破坏作用，如 100℃ 以下的浓磷酸，40% 的硫酸、盐酸及盐类溶液，都推荐用聚丙烯塑料做容器；由于聚丙烯是非极性分子，故醇、酚、醛、酮等极性溶剂比烷烃更不易使其溶胀；对于大多数羧酸，除浓醋酸与丙酸外，都有较好的耐蚀性。

聚丙烯分子结构中的叔碳原子容易被氧化，所以对发烟硫酸、浓硝酸和氯磺酸等强氧化性介质，即使在室温下使用也不能用聚丙烯塑料制作设备；80℃ 以上时，芳烃和氯代烃能引起聚丙稀溶胀，所以也不能用此作设备；含有活性氯的次氯酸盐以及过氧化氢、铬酸等氧化性介质，也只能在低浓度或低温下用聚丙烯塑料作容器。但它在化工防腐设备方面日益广泛应用，如各种化工管道、贮槽、衬里、阀门、压滤机及化工容器，它不仅防腐耐热，而且具有半透明性，便于观察物料的情况，有利于安全生产。

④ 聚四氟乙烯塑料 ，是含氟塑料中综合性能最独特的一种，应用最广泛。其特点是：使用温度宽，即 － 200 ～ 260℃；极耐腐蚀，不溶于任何溶剂甚至王水也不侵蚀，故有“塑料王”之称；摩擦系数极低，是现有材料中(包括金属) 摩擦系数最低，对磨时摩擦系数仅 0.04，且自润滑性能优异，但加工成型性能较差。

聚四氟乙烯塑料，除应用在要求耐热性能高和介电性能好的工业部门外，还可模压作衬垫、阀座、阀片、密封元件、输送腐蚀介质的高温管道、无油润滑活塞环等，用石墨填充的聚四氟乙烯作摩

擦件可不用润滑油；许多腐蚀部位的传热元件也可用聚四氟乙烯制作。

(2) 搪玻璃，即化工搪瓷。搪瓷设备是由含硅量高的瓷釉经900℃左右的煅烧，使瓷釉紧密附着于金属胎表面而成，它具有优良的耐腐蚀性能和机械性能，能防止某些介质与金属离子起作用而污染物料，而且具有表面光滑和足够的导热性能。

搪瓷设备的使用压力主要取决于钢板强度、密封性及制造工艺。贮罐的使用压力为0.245MPa左右；夹套内压力为0.588MPa左右；一般使用的真空度为93kPa，在缓慢加热或冷却条件下，使用温度为 $-30 \sim 250$℃。

搪瓷设备的耐磨性好、质量轻、安装方便、易清洗，能耐大多数无机酸、有机酸、有机溶剂等的腐蚀，可制作反应罐、贮罐、管道及管件、换热器、蒸发器、塔器、搅拌桨、阀门等。

(3) 化工陶瓷具有优良的耐腐蚀性、不透性、热稳定性、耐热性和机械强度。在处理除氢氟酸和浓碱外的湿氯、氯水、盐酸、盐水、醋酸等介质，其耐腐性远非耐酸不锈钢所能及的。它具有耐磨、不老化、不污染物料等优点。

化工陶瓷设备及管道，一般在常压和1000℃以下使用，也可用于内压不高或一定真空度的设备；还可制造塔、贮槽、旋塞、阀门、泵等。

(4) 其它非金属材料如砖板衬里、玻璃钢、不透性石墨等可根据实际需要查有关材料手册。

5.3 常用工艺设备设计及选择

化工工艺设备设计是工艺设计人员在物料衡算和热量衡算基础上，根据生产工艺特点确定工艺设备的类型、规格、尺寸、台数，提供工艺设备方位和设备条件图，提供工艺参数和操作特点(操作时间、操作温度、操作压力)、反应体系特点以及热平衡数据(如硝

化机的液位计算数据、热管的传热面积等)，由化工机械专业人员依据所提供的条件和数据进行设备设计与计算。

5.3.1 搅拌反应釜设计与计算

5.3.1.1 概述

搅拌反应釜是化学工业中广泛应用的典型设备之一，通常由以下几部分组成：

(1) 容器部分，由筒体及上下封头组成。反应釜的直径和高度，由产品的生产能力和反应要求决定；

(2) 搅拌装置，由搅拌轴和搅拌器组成。其转动部分是电动机经减速机，再通过联轴节带动，搅拌轴可以是悬臂式或轴承支承；

(3) 传热装置，由于化学反应过程一般伴随着热效应，因此在容器的外部或内部需设置加热或冷却的传热装置，以保证所需温度。一般可在外部设夹套或在内部设置蛇管等；

(4) 密封结构，在搅拌轴伸出封头之处设密封，以阻止釜内介质泄漏，这种转动轴与静止封头的密封称轴密封；根据设备需要，在一些开孔部位进行密封，有动件之间或静件之间没有相对运动的静密封(填料密封)，还有动环与静环之间既有相对运动，又要求介质不从这两个接触面之间通过的机械密封；

(5) 附件包括减速机、联轴节、轴承、支承、电动机等。

5.3.1.2 反应釜的体积设计

反应釜的筒体是指直径 D_i，高 H_0 的部分，如图 5-1，通常操作容积决定筒体的主要参数。

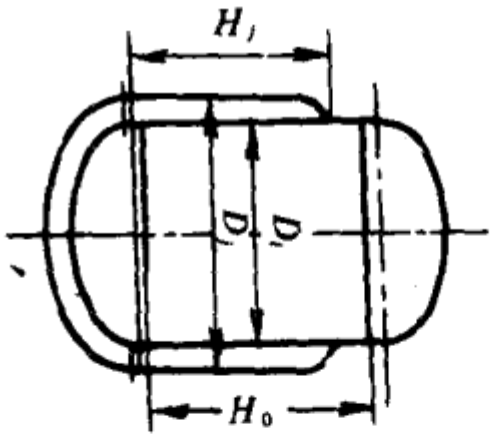


图 5-1 反应釜的筒体

设反应物的质量流量 q_m，kg/h 或体积流量 q_V，m^3/h，反应液的密度 ρ，kg/m^3 则

$$q_V = q_m/\rho \qquad (5\text{-}1)$$

物料在反应釜内的平均停留时间 t(min)，则有效容积

$$V_1 = q_V \cdot t \tag{5-2}$$

若反应釜内有冷却蛇管、支承和其它附件等的体积为 V_2 m^3，则操作容积

$$V_c = V_1 + V_2 \tag{5-3}$$

设备的装填系数 η_V，则反应釜的体积为

$$V = V_c/\eta_V \tag{5-4}$$

求得反应釜的容积后就可计算反应釜的直径

$$V \approx \frac{\pi}{4} D_i^2 H_0 = \frac{\pi}{4} D_i^3 \cdot H_0/D_i$$

$$D_i \approx \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi} \Big/ \left(\frac{H_0}{D_i}\right)} \tag{5-5}$$

如果釜内物料为液 — 固相或液 — 液相，筒体高度与内径之比为 1 ～ 1.3，即 $H_0/D_i = 1 \sim 1.3$；釜内物料为气 — 液相时，则高度与内径之比为 1 ～ 2，即 $H_0/D_i = 1 \sim 2$。将选定的 H_0/D_i 值代入式(5-5)，则可初步得出反应釜的内径，然后按标准化、系列化进行综合考虑，尤其与上下封头配套，最后确定反应釜的直径并确定反应釜的体积。

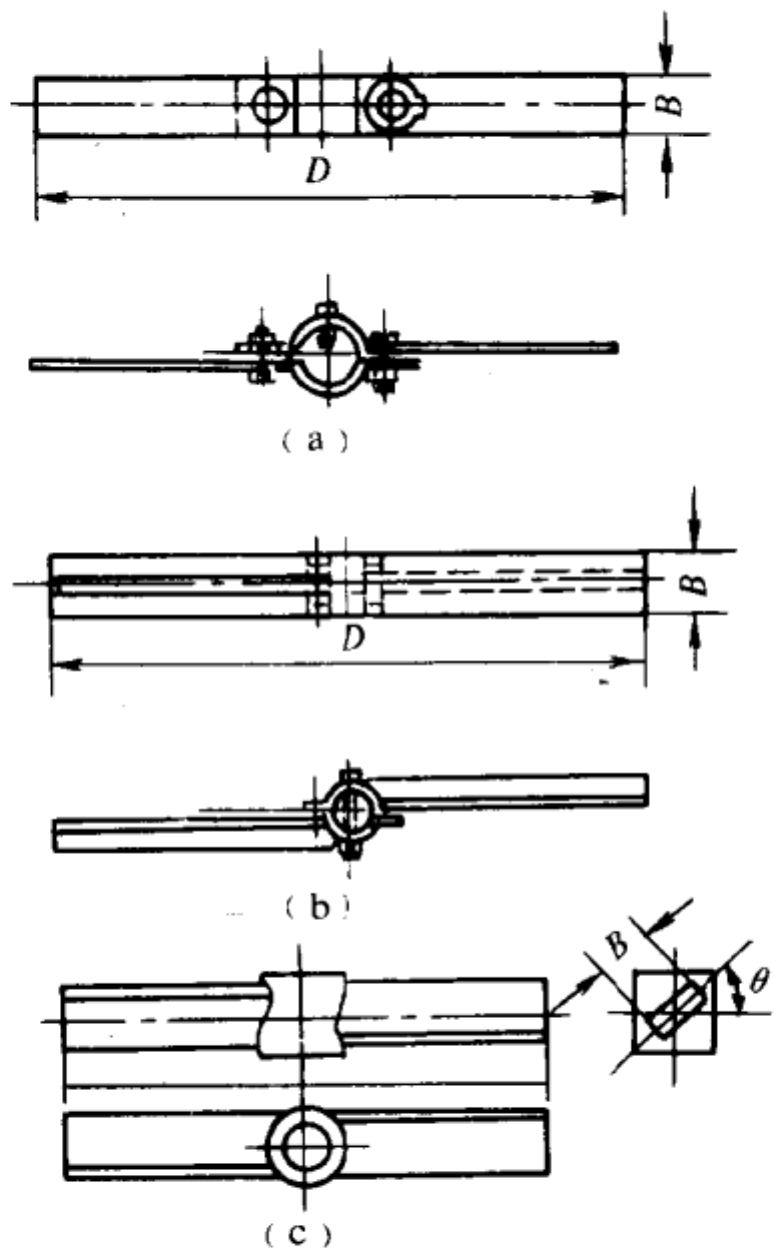
5.3.1.3　搅拌器设计

搅拌作用能使进入反应釜的液 — 液或液 — 固物料之间的混合均匀，强化传质，强化传热，达到改善操作，促进化学反应的目的。炸药生产过程中，具有不同的化工过程或化工操作单元，需要各种类型的搅拌器。

1. 搅拌器的类型及选择

搅拌器的类型有：

(1) 桨式搅拌器，结构见图 5-2。其中折叶桨式搅拌器使液体作圆周运动外，还作上下运动，搅拌较充分；搅拌器的直径可达 2m，一般为釜内径的 0.5 ～ 0.8 倍，$D : B = 4 \sim 10$，外缘速度1.5 ～ 3m/s，适用于高粘度、低转速的情况。



（a）

（b）

（c）

图 5-2　桨式搅拌器

a— 平直叶桨式；b— 平直叶单面加筋；c— 折叶桨式

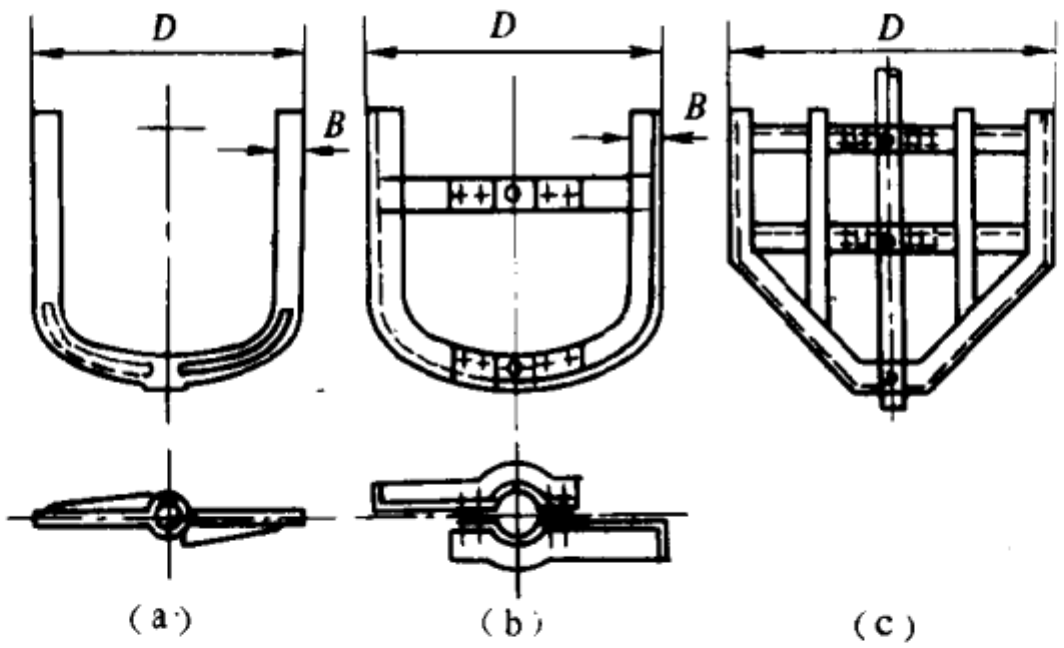
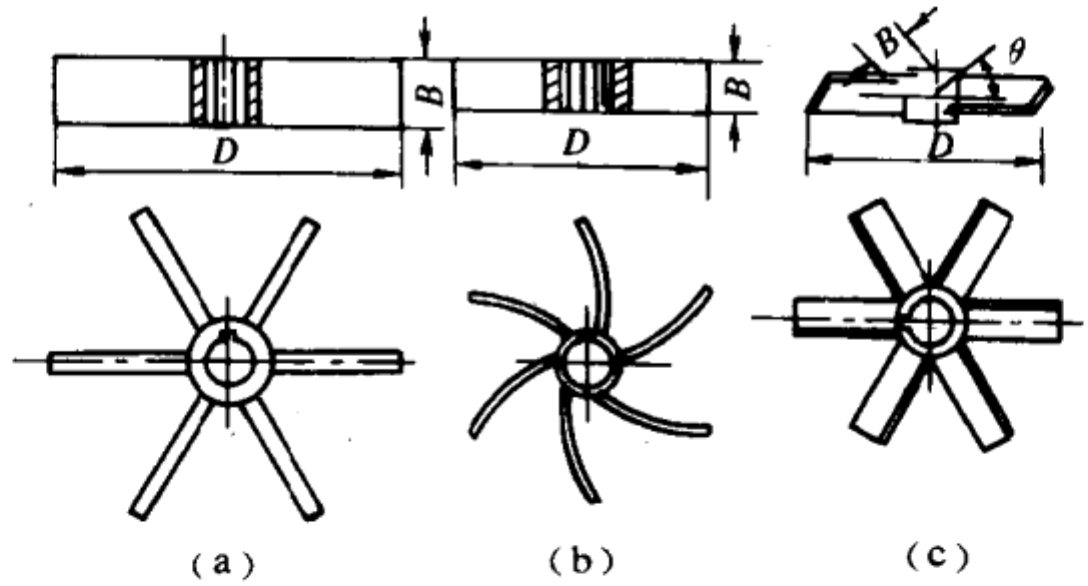


图 5-3　锚式和框式搅拌器

（2）锚式和框式搅拌器，结构见图 5-3。搅拌器外缘与器壁的距离为e，反应釜内径为D_1，$e/D_1 = 0.05 \sim 0.08$，外缘圆周速度为 0.5 ～ 1.5m/s 此种搅拌器与搅拌釜的间隙小，可利用刮扫作用消除 器壁上的静止物料层，能保证器壁的良好传热和防止物料积沉或挂料。a、b 适用于椭圆形或碟形反应釜，c 适用于锥形底反应釜；锚式和框式搅拌器，特别适用于结晶釜的搅拌。

（3）涡轮搅拌的形式很多，结构见图 5-4。涡轮式搅拌器好像



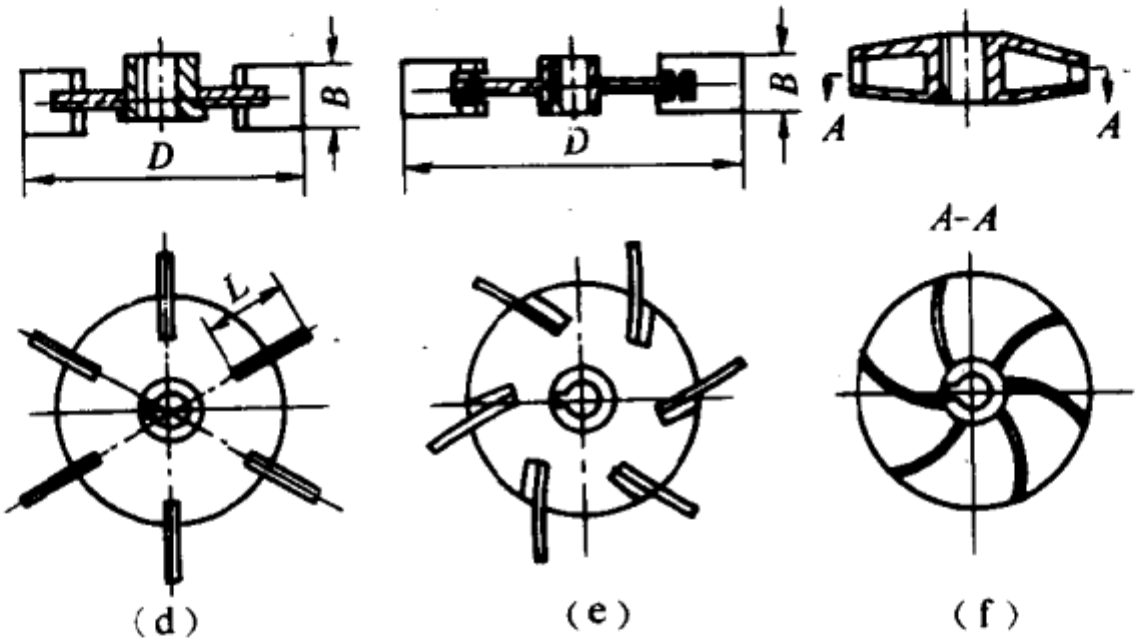


图 5-4　涡轮式搅拌器

a— 开启直叶涡轮式；b— 开启弯叶涡轮式；

c— 开启折叶涡轮式；d— 圆盘平直叶涡轮式；

e— 圆盘弯叶涡轮式；f— 闭式弯叶涡轮式

一只无泵壳的离心泵，物料被抽吸后，在离心力作用下，液体作切

向和径向运动，液体的径向分速度使液体流向壁面，分成上下两路回流入搅拌器，形成径向流型的循环流动，在釜壁和转轴附近形成上下垂直流动，见图 5-5，因此物料具有径向流动和垂直流动，有利于充分混合。

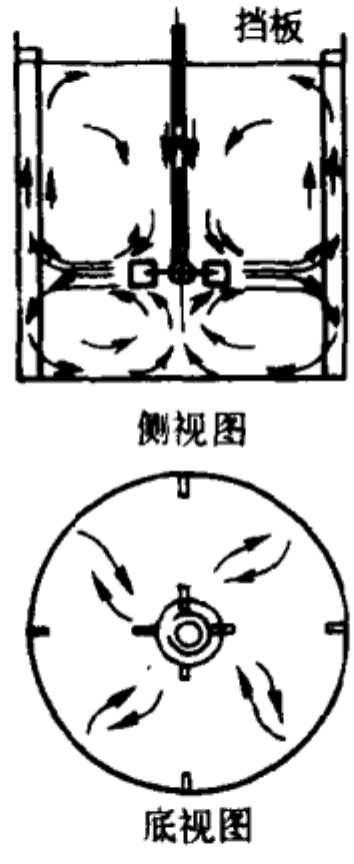


图 5-5　涡轮式搅拌器的搅拌状态

此种搅拌器应用较广，能有效地完成几乎所有的搅拌操作和处理粘度范围广的液体。图 5-4 中的 a、b、c 为开启式，习惯上把桨叶少于 4，圆周速度小于 3m/s 的开启涡轮式搅拌器称为桨式搅拌器，此三种搅拌器的通用尺寸(直径和高)$D:B=5\sim8$，外缘圆周速度 3～8m/s。圆盘涡轮式的 $D:L:B=20:5:4$，外缘圆周速度 3～8m/s 直径 D 一般不大于 700mm。涡轮式搅拌通常用于粘度为 2～2.5Pa·s 的液体和气体在液体中扩散需要强烈搅拌以及粘度相差悬殊的液体情况。

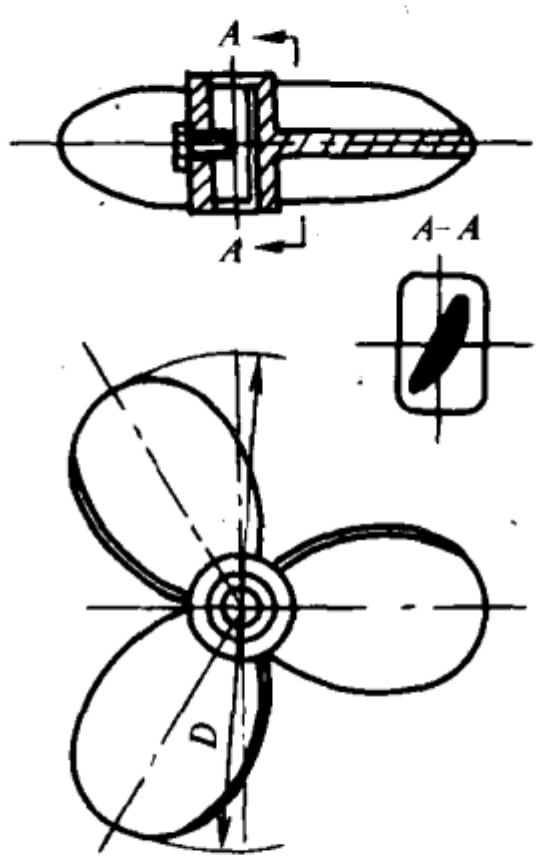


图 5-6　推进式搅拌器

(4) 推进式搅拌器，结构见图 5-6。

搅拌器的方向有上翻与下压两种方式。有化学反应时，且两种液体的密度差大，重液量大于轻液量的情况下，如果采用上翻式，液体容易分层，所以采用下压式有利于反应。硝化机的搅拌装置常与提升器共轴，采用下压式不影响提升能力，且有利于反应；如果硝化机的搅拌器与动态分离器共轴时，由于采用下压形成旋涡，使物料不易进入动态分离器，所以应采用上翻方式。

推进式搅拌器的直径比反应釜内径要小得多，转速较高，桨叶的叶端速度(旋转的圆周速度) 可达 14

～16m/s，造成液体轴向运动，形成轴向循环流动，因此适用于粘度较低的大量液体搅拌。

搅拌器的型式，可按物料的粘度、釜的容积，由图 5-7 进行初选，然后再根据生产操作类别和主要控制因素进行选定，见表 5-3。同时还要适应物料性质和满足适当的圆周速度，其数值见表 5-4。

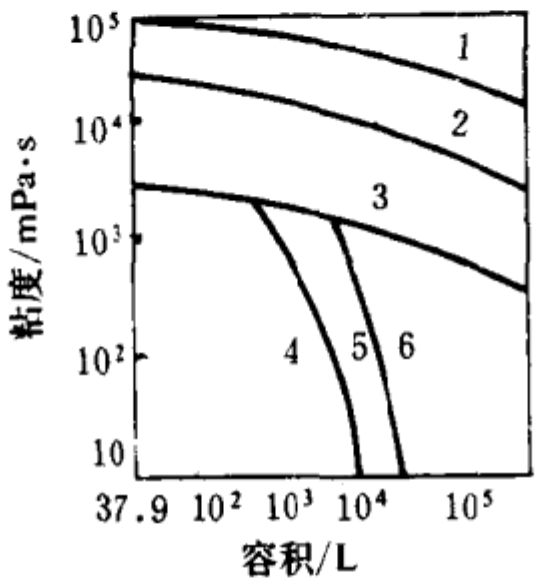


图 5-7　搅拌器型式与釜内液容积及粘度的关系

1— 桨式变种搅拌器（桨叶少于 4，圆周速度小于 3m/s 的启开式涡轮）；

2— 桨式搅拌器；

3— 涡轮式搅拌器；

4— 推进式搅拌器（1750r/min）；

5— 推进式搅拌器（1150r/min）；

6— 推进式搅拌器（420r/min）

表 5-3　搅拌器型式选择表

操作类型	控制因素	适用搅拌器	D_1/D	H/D_1	层数及位置
1	2	3	4	5	6
调和（低粘度均相液体混合）	容积循环速率	推进式、涡轮式	推 4∶1～3∶1 涡 6∶1～3∶1	不限	单层或多层，中央插入时 $C/D=1$[1]
分散（非均相液体混和）	液滴大小（分散度），容积循环速率	涡轮式	3.5∶1～3∶1	1∶1～1∶2	$C/D=1$
固体悬浮	容积循环速率湍流强度	按粒度、含量及密度决定	推 2.5∶1～3.5∶1 桨或涡 2∶1～3.2∶1	1∶2～1∶1	C/D 由粒度含量、密度决定
气体吸收	剪切作用，容积循环速率，高速度	涡轮式	2.5∶1～4∶1	4∶1～1∶1	单层或多层 $C/D=1$ 自吸式操作时，搅拌叶紧贴液面

续　表

操作类型	控制因素	适用搅拌器	D_1/D	H/D_1	层数及位置
1	2	3	4	5	6
传热	容积循环速率流经传热面的湍流速度	桨式推进式涡轮式	桨 1.25∶1 ～ 2∶1 推 3∶1 ～ 4∶1 涡 3∶1 ～ 4∶1	1∶2 ～ 2∶1	
高粘度操作	容积循环速率低速度	涡轮式、框式、桨式等	涡 1.5∶1 ～ 2.5∶1 桨 1.25∶1 左右	1∶2 ～ 1∶1	
结晶	容积循环速率，剪切作用、低速度	涡轮式、桨式或螺带式	涡 2∶1 ～ 3.2∶1	2∶1 ～ 1∶1	单层或多层

注(1)C 为搅拌器离釜底或釜壁的距离；D 为搅拌器直径

表 5-4　搅拌器圆周速度、介质粘度数值关系

搅拌器型式	介质粘度 /Pa·s	搅拌器圆周速度 /m·s^{-1}	最高转速 /r·min^{-1}
桨式和框式	0.001 ～ 4 4 ～ 8 8 ～ 15	3.0 ～ 2.0 2.5 ～ 1.5 1.5 ～ 1.0	＜80
涡轮式	0.001 ～ 5 5 ～ 15 15 ～ 25	7 ～ 4.2 4.2 ～ 3.4 3.4 ～ 2.3	＜540
推进式	0.001 ～ 2	16.0 ～ 4.6	＜800

2. 搅拌器的泵送能力

搅拌器旋转时，从叶轮直接排出的液体体积流量 q_V 即为搅拌器叶轮的排液速率，也称泵送能力。泵送能力计算与液体离开旋桨的平均速度($\bar{u}$) 和桨叶扫过的面积有关。

螺旋桨　$q_V = \bar{u}\dfrac{\pi}{4}d^2$　(d 为桨直径)　　(5-6)

涡轮桨　$q_V = \bar{u} w \pi d^2$　（w 为桨叶宽度）　　(5-7)

设搅拌器的转速为 n_r，且 $\bar{u}$ 与叶端速度（$\pi d n_r$）成比例（涡轮时 $w \propto d$）则

$$q_V \propto n_r d^3$$

或　　(5-8)

$$q_V = N_q n_r d^3$$

或

$$N_q = q_V/(n_r d^3)$$

在湍流区和层流区，一定几何形状的桨叶，N_q 为常数；

有挡板时，螺旋桨叶，$N_q = 0.5$

六叶涡轮桨叶，叶片宽度和直径比为1/5，搅拌雷诺准数 $Re > 10^4$ 时，$N_q = 0.9D/d$（D 为反应釜直径，d 为桨叶直径）。

N_q 是类似离心泵的无因次流量系数，称为泵送准数，为搅拌雷诺数 Re 的函数，图 5-8。

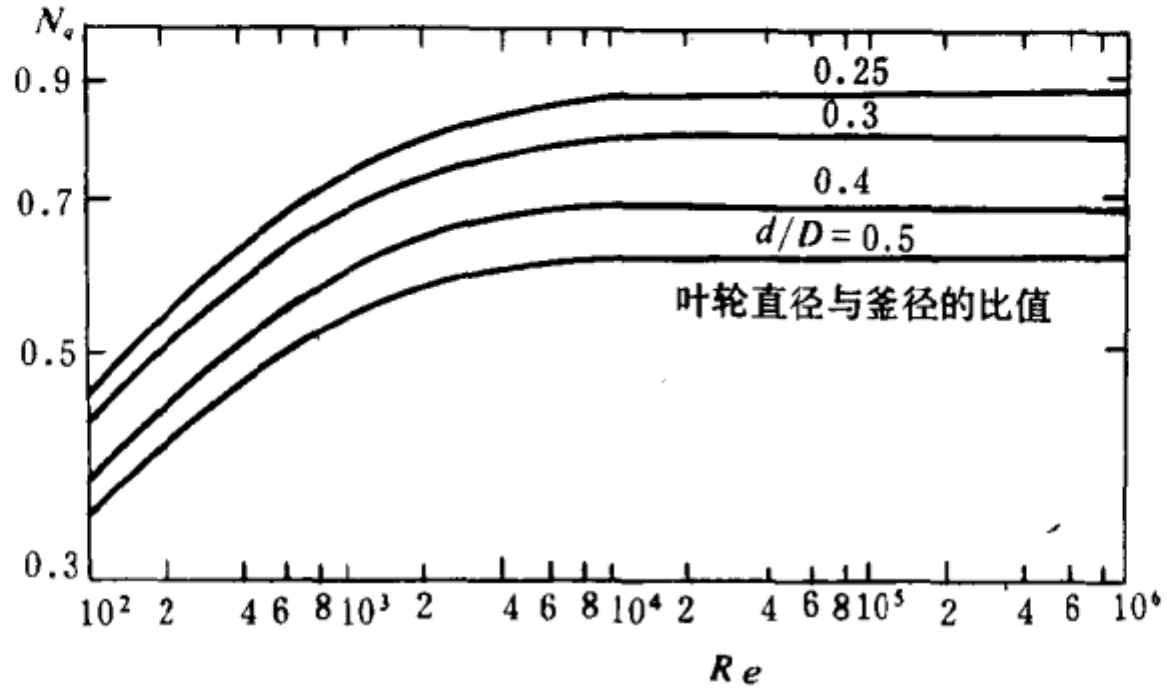


图 5-8　N_q 与 Re 的函数关系

在釜径 D 与搅拌器叶轮直径 d 确定后，就可根据 Re 与 N_q 的函数关系，用试差法求出搅拌器所需的转速。

3. 搅拌器功率计算

搅拌器在一般尺寸的容器内作正常运转时所需的功率称之为

搅拌器的轴功率；由于实际搅拌器的几何条件与计算时所用的图表在给定的几何条件的差异，需以轴功率乘以校正系数 f 使之接近实际，称之为搅拌器的实际功率；考虑各种摩擦损耗及传动效率等因素，以便选择电动机，此时的功率称为搅拌器的电动机功率。

搅拌器所消耗的功率是用来向液体提供能量。影响搅拌功率的因素很复杂，有几何因素和物理因素两类：

几何因素有搅拌器的直径 d、叶片形状与尺寸、搅拌器离反应釜底的距离 L_a、反应釜直径 D 与液体高度 H_L、挡板数目 n_b 与宽度 B 等。搅拌反应釜的标准结构见图 5-9。

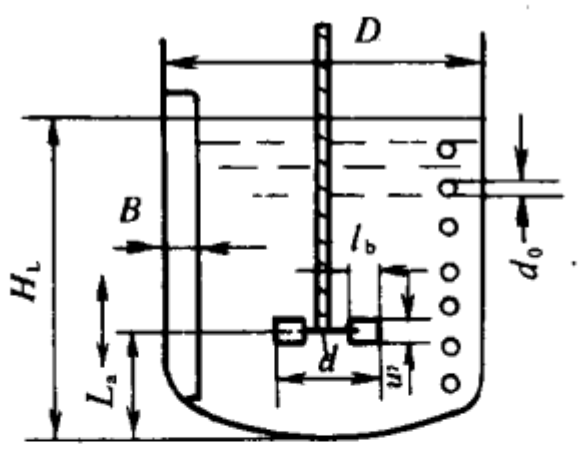


图 5-9　搅拌反应釜的标准结构

$D/d = 1/3$；$L_a/d = 1$；$H_L/d = 3$；$\omega/d = 1/5$(六平叶)；$L_b/d = 1/4$；$B/d = 3/10$(四档板)

影响搅拌的物理因素也很多，有液体的密度 ρ、粘度 μ、重力 g 以及搅拌器的转速等。

对于诸多影响因素只有从特定情况下推及一般来计算搅拌器的功率，对几何相似的搅拌器，搅拌功率 P_N 可用函数式表示

$$P_N = f(d \cdot n_r, g, \mu, \rho) \quad (5\text{-}9)$$

即搅拌功率是搅拌器直径 d、转速 n_r、液体升举需克服重力而做功的重力 g、液体粘度 μ 和密度 ρ 的函数，按因次分析法表示

$$P_N = Kd^a \cdot n_r^b \cdot g^c \cdot \mu^e \cdot \rho^f \quad (5\text{-}10)$$

K 为常数，将式(5-10) 各因次关系表示为

$$\frac{ML^2}{T^3} = (L)^a \cdot \left(\frac{1}{T}\right)^b \cdot \left(\frac{L}{T^2}\right)^c \cdot \left(\frac{M}{LT}\right)^e \cdot \left(\frac{M}{L^3}\right)^f \quad (5\text{-}11)$$

$$L: 2 = a + c - e - 3f$$

$$M: 1 = e + f$$

$$T: -3 = -b - 2c - e$$

则　$f = 1 - e$，　$a = 5 - 2e - c$，　$b = 3 - 2c - e$

$$\therefore \quad P_N = Kd^{5-2e-c} \cdot n_r^{3-2c-e} \cdot g^c \cdot \mu^e \cdot \rho^{1-e} \quad (5\text{-}12)$$

令　$Np = P_N/(\rho n_r^3 \cdot d^5)$　　称为搅拌功率准数；

$$Re = \frac{d^2 n_r \cdot \rho}{\mu}$$　　称为搅拌雷诺准数；

$$Fr = \frac{d n_r^2}{g}$$　　称为搅拌弗鲁德准数。

则式(5-9) 可表示为准数的一般函数式

$$Np = \varphi(Re, Fr) \tag{5-13}$$

考虑搅拌釜的形状因素，$\alpha_1, \alpha_2 \cdots$，则准数函数式可表示为

$$Np = \varphi(Re, Fr, \alpha_1, \alpha_2 \cdots) \tag{5-14}$$

若搅拌釜有挡板，釜内物料不发生漩涡，则重力影响不大，Fr 不存在，此时

$$Np = \varphi(Re) \text{ 或} \frac{P_N}{\rho n_r^3 d^5} = \varphi(\frac{d^2 n_r \rho}{\mu}) \tag{5-15}$$

若搅拌釜无挡板，$Re > 300$ 时，釜内物料将发生漩涡，重力影响大或 Fr 影响明显。此时可将式(5-14) 按功率函数 φ 表示，即

$$\Phi = \frac{Np}{Fr^m} = \varphi(Re, a_1, a_2 \cdots) \tag{5-16}$$

如果几何构形一定时，则

$$\Phi = \frac{Np}{Fr^m} = \varphi(Re) \tag{5-17}$$

或

$$\Phi = \frac{P_N}{\rho n_r^3 d^5}(\frac{g}{n_r^2 d})^m = \Phi(\frac{d^2 n_r \rho}{\mu}) \tag{5-18}$$

∵　在反应釜内物料不发生漩涡时，Fr 不存在，或弗鲁德准数的 m 取 0

$$\therefore \quad \Phi = Np = \varphi(Re)$$

通过实验测定功率准数$\frac{P_N}{\rho n_r^3 \cdot d^5}$、弗鲁德准数($\frac{g}{n_r^2 d}$) 和雷诺准数($\frac{d^2 n_r \rho}{\mu}$)，将它们的函数关系用双对数坐标纸绘出功率曲线，见图 5-10 为六叶涡轮桨叶的功率曲线图。由于各种搅拌器的功率准

数与雷诺准数的函数关系大体相同，且具体的几何构形只有一条功率曲线，所以用此曲线可查得搅拌器的功率。

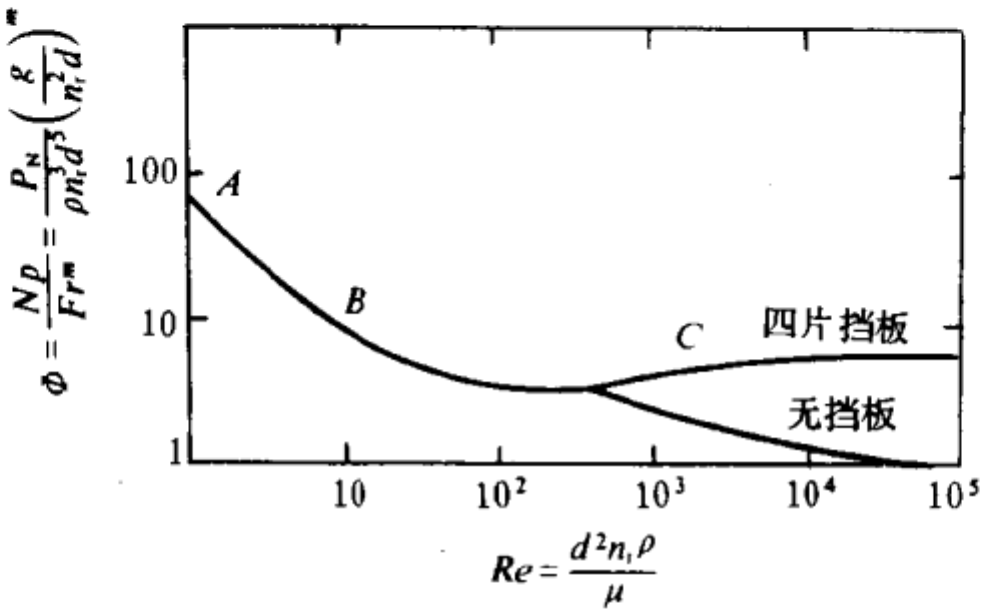


图 5-10　六叶涡轮桨叶的功率准数关联图

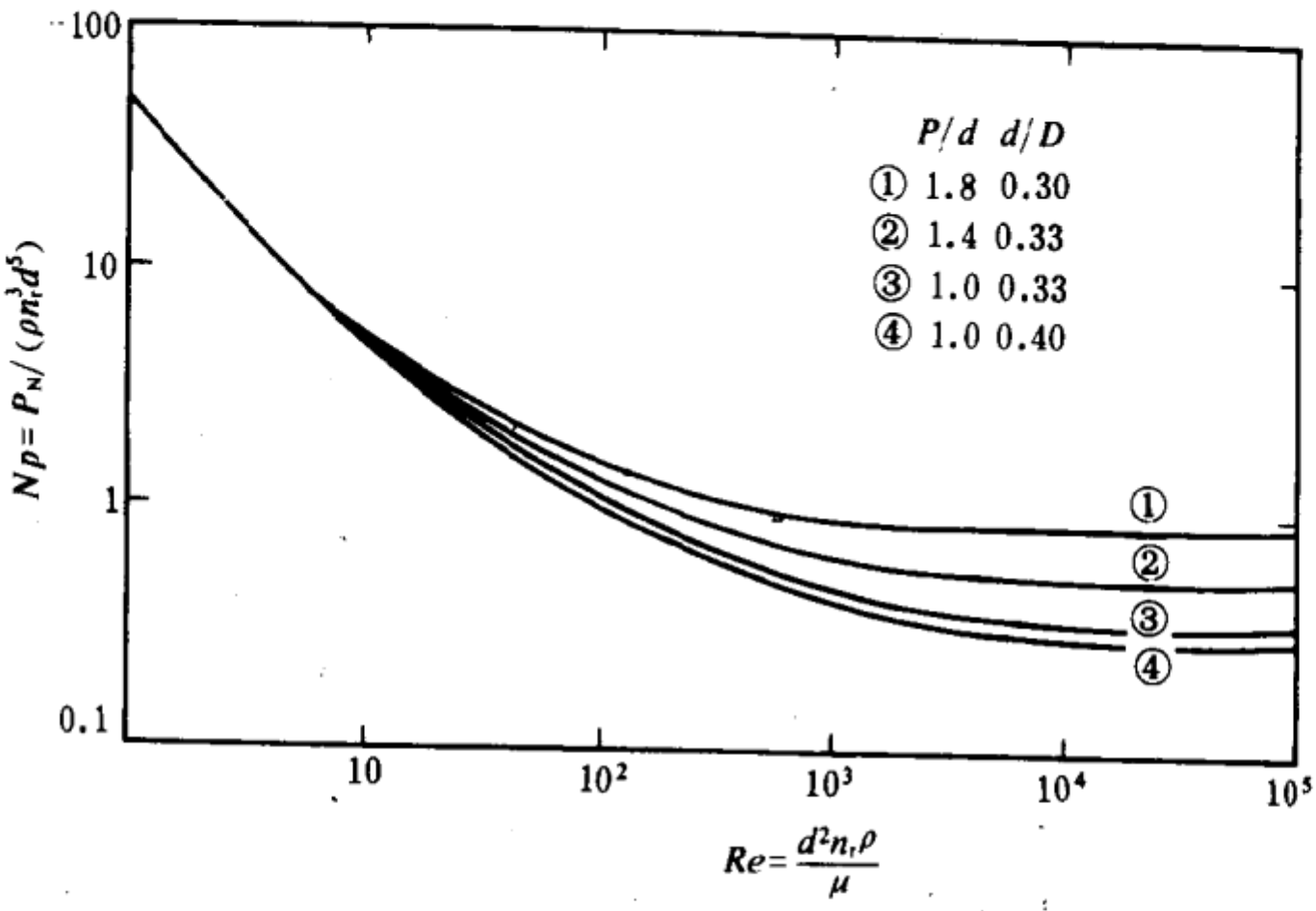


图 5-11　螺旋桨搅拌器的功率关系（装有挡板时可按一定角度安装，对于两层螺旋桨搅拌器，如果（Re）高、粘度低且两层间距等于五倍叶轮直径时，所得值将加倍。图中 P 为螺距。）

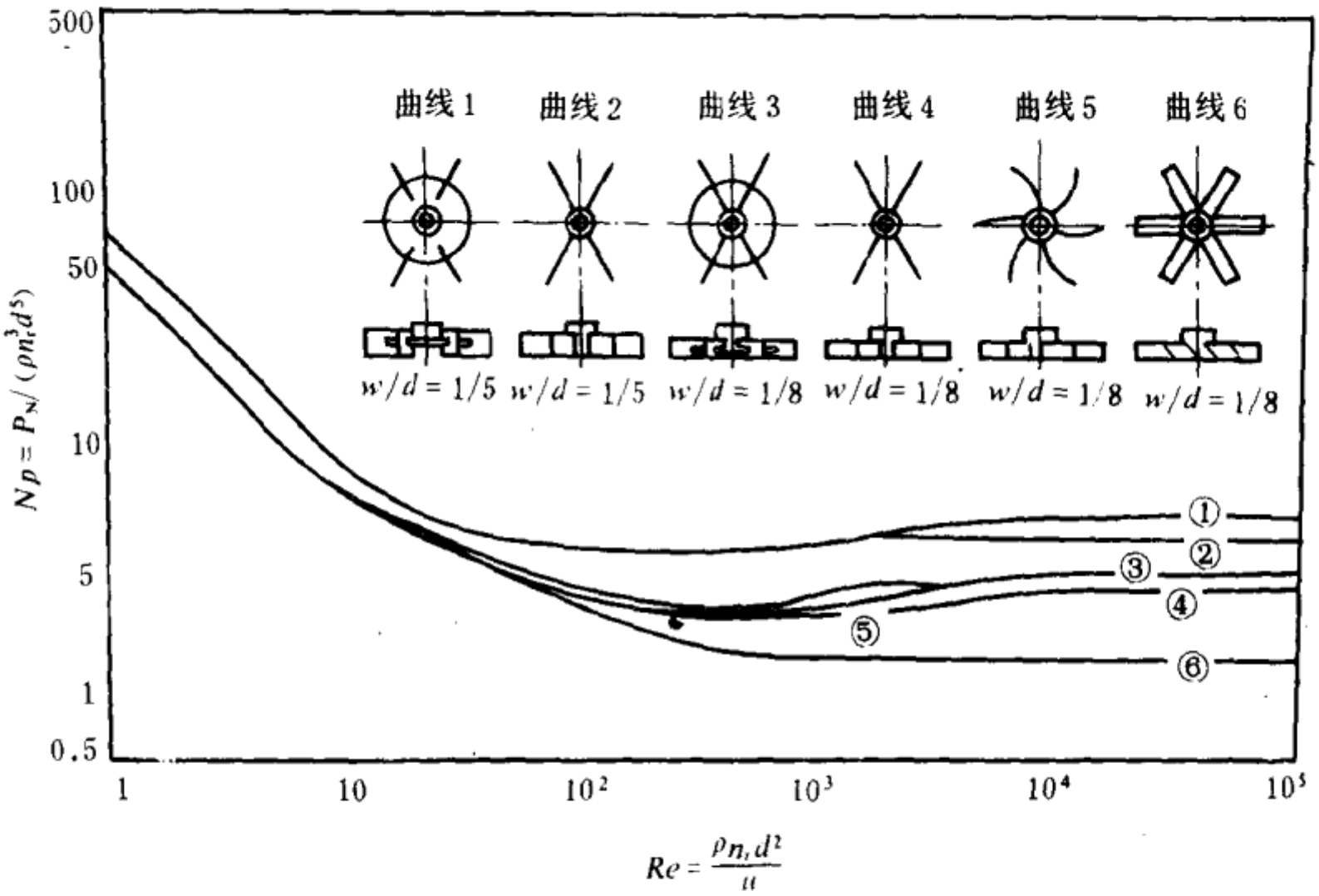


图 5-12　有挡板的涡轮搅拌器功率关系(适用于装有四块挡板的反应釜和六叶片的涡轮搅拌器，小于六叶片时，功率应乘以 $(\frac{n_t}{b})^{0.8}$，n_t 表示叶片数。)

由图 5-10 可见，$Re = 1 \sim 10$，功率曲线(AB 段) 为 135° 的直线，称为搅拌的层流区；$Re = 10 \sim 10^3$，功率曲线(BC 段)，从层流向湍流过渡，称为搅拌的过渡区；$Re > 10^4$，釜内有挡板时物料不发生漩涡，功率曲线趋于水平；$Re > 10^4$，釜内无挡板时物料发生漩涡，功率曲线随 Re 增大而下降。

螺旋桨搅拌器和涡轮搅拌器的功率由线见图 5-11 及图 5-12。

在层流区里，($Re < 10$)，液体的粘性力控制系统内的流动，重力影响可忽略，不存在弗鲁德准数，功率曲线斜率为 -1，与釜内有无挡板无关。在此情况下，Np 与 Re 之乘积为一常数，表示成

$$NpRe = K_L = \varphi_L(\alpha_1, \alpha_2 \cdots) \qquad (5\text{-}19)$$

或

$$\frac{P_N}{\rho n_r^3 d^5} \cdot \frac{d^2 n_r \rho}{\mu} = K_L$$

$$P_N = K_L \mu \cdot n_r^2 d^3 \tag{5-20}$$

$\frac{P_N}{\mu n_r^2 d^3}$ 称为粘性功率准数，说明在一定的转速下的层流状况，功率消耗与液体的粘度成正比；由层流向湍流过渡，当 $Re < 300$，物料不发生漩涡时 Fr 可忽略，不管有无挡板，$\Phi = Np = \frac{P_N}{\rho n_r^3 d^5}$；当 $Re > 300$，物料开始发生漩涡，如果无挡板，Fr 影响显著，则 $\Phi = \frac{Np}{Fr^m}$，m 值可按式(5-21) 计算

$$m = \frac{a - \lg Re}{b} \tag{5-21}$$

a、b 值列于表 5-5。

表 5-5　a、b 值

叶　轮　型　式	a	b
三叶螺旋桨，无挡板，$P = 2d$，$D/d = 3.3$	1.7	18.0
三叶螺旋桨，无挡板，$P = d$，$D/d = 4.5$	0	18.0
三叶螺旋桨，无挡板，$P = d$，$D/d = 2.7$	2.3	18.0
六叶涡轮，无挡板	1.0	40.0

当 $Re > 300$，如果有挡板，物料会受到抑制流动，仍取决于雷诺准数；

$Re > 10^4$ 时，有挡板，功率曲线趋于水平与雷诺准数和弗鲁德准数无关，则

$$N_p = K_T = \varphi_T(\alpha_1, \alpha_2 \cdots) \tag{5-22}$$

功率消耗与物料粘度无关，即

$$P_N = K_T n_r^3 d^3 \rho \tag{5-23}$$

有挡板情况的不同搅拌桨叶的 K_L、K_T 值列于表 5-6。

表 5-6　$K_L K_T$(有挡板时)

桨　叶　型　式	K_L	K_T
螺旋桨式,平直叶,三叶	41.0	0.32
螺旋桨式,三叶	43.5	1.00
涡轮式,六平叶	71.0	6.30
涡轮式,六弯曲叶	70.0	4.80
风扇涡轮式,六叶	70.0	1.65
平桨式,三叶	36.5	1.70
圆盘涡轮式,六弯叶	97.5	1.08
圆盘涡轮式,有导向器,无挡板	172.5	1.12

以上是搅拌器轴功率计算,根据反应釜几何条件的差异,将所计算的功率消耗加一定的保险系数,使它接近搅拌器的实际功率,也可在搅拌器电动机功率计算时加以考虑,即考虑各种摩擦损耗及传动效率另加一定的余量。

搅拌器的电动机功率是需要功率加各种摩擦损耗及传动效率,可用式(5-24)计算

$$P_e = \frac{\beta K(\sum\delta + 1)P_N + P_c}{\eta} \qquad (5\text{-}24)$$

式中:P_N—— 搅拌器的轴功率 W;

K—— 反应釜装料高度系数,其值为实际装料高度 H_0 与反应釜直径 D 之比,通常取 0.75 ～ 0.8;

$\sum\delta$—— 附属装置导致功率增加的系数,介质粘度在 0.1Pa·s 以下时,δ 值列于表 5-7。

表 5-7　附属装置的功率附加值 δ

设备内附件名称	δ			
	桨式	框式	涡轮式	推进式
宽为容器直径 0.08 倍的四块挡板，平均分布在设备的四周	1.00	—	1.50	0.50
附加一块直径与主要桨叶相同的水平桨叶	0.35	—	—	—
压料管	0.20	0.20	0.20	0.10
温度计管或浮球液位计	0.10	0.10	0.10	0.05
沿设备圆周位置 90° 以外布置的两根垂直管	0.30	0.30	0.30	0.15
沿器壁布置的螺管状蛇管	2.0	—	—	—
直径为容器直径 0.033 ～ 0.54 倍的布置在器底的螺旋状蛇管	2.5 ～ 3.0	—	—	—
固定推进器导流筒的零件	—	—	—	0.05

β—— 启动或搅拌过程中阻力增加而引起功率增加系数，通常取 $\beta=1$，因电机本身有功率储备补偿。对悬浮液和高粘度(大于 0.5Pa·s) 物料，取 $\beta>1$，为避免过载尽量取小值：

推进式搅拌器 $\beta<1.3$

桨式搅拌器　$\beta<2.0$

多桨叶、框式或涡轮搅拌器 $\beta<2.5$

P_c—— 填料函内的摩擦消耗功率，W；

$$P_c = M_f \cdot n_r \tag{5-25}$$

n_r—— 搅拌桨转速，r/s；

M_f—— 摩擦力矩，N·m；

$$M_f = \frac{F_m \cdot d}{200}, \text{N} \cdot \text{m}; \tag{5-26}$$

$$F_m = \frac{ndhgf}{10^4}, \text{N}; \tag{5-27}$$

d—— 搅拌轴的直径，cm；

h—— 填料层深度，cm；

f—— 摩擦系数，0.04 ～ 0.08

P_{tc}—— 填料的侧压力，Pa；

$$p_{tc} = kp_y, \text{Pa} \tag{5-28}$$

k—— 小于 1 的填料弹性系数；

p_y—— 轴向压力，Pa；

$$p_y = p_o e^{2f\frac{h}{b}}, \text{Pa} \tag{5-29}$$

P_o—— 反应釜内的压力，Pa；

b—— 填料的宽度，cm；

η—— 机械传动效率，其值可从以下数值中选取：

三角皮带、伞齿轮、正齿轮　90% ～ 95%；

涡轮（三叶或四叶）　70% ～ 90%；

涡轮（双叶）　60% ～ 80%。

另外，还可以运用模拟放大法来计算搅拌器的功率，此法更接近生产实际，但要制造或选择一台与大型设备几何相似的模型设备，包括搅拌过程物料的物理性质与实际过程的一致性，并保持单位容积的传热速率不变、传热膜系数恒定、单位容积输入功率不变、搅拌器叶端速度不变等条件，还需要在对数坐标纸上绘出功率曲线图，再进行轴功率测定等较为繁杂的工作，因篇幅有限，不再介绍。

4. 搅拌轴的计算

搅拌轴用以支承搅拌器，要保证其安全平稳运转，必须对搅拌轴进行轴径、强度、刚度计算或校核。

(1) 轴的强度计算　搅拌轴承受扭转时，在其截面上产生剪应力，轴扭转强度条件是：

$$\tau_{max} = 100 \times \frac{M_n}{W_n} \leqslant [\tau] \tag{5-30}$$

式中：τ_{max}—— 截面上最大剪应力，MPa；

M_n—— 轴传递的扭矩 N·cm；

W_n—— 轴的抗扭矩(抗扭截面模数)，cm^3；

$[\tau]$—— 轴材料的许用剪应力，MPa。

钢材料的扭转许用应力与拉伸许用应力$[\sigma]$关系是$\tau = (0.5 \sim 0.6)[\sigma]$。

只要知搅拌轴上所传递的扭矩 M_n 和轴材料的许用剪应力$[\tau]$，就可用式(5-30) 求轴的抗扭矩 W_n。

$$W_n = \frac{100 \times M_n}{[\tau]}$$

再根据抗扭矩 W_n 与轴径 d 的关系，求搅拌轴的最小直径。

$$W_n = \frac{10\pi d^3}{16} \tag{5-31}$$

$$M_n = 974000 \frac{P_z}{n_r} \tag{5-32}$$

式中：P_z—— 搅拌轴的传递功率，kW；

n_r—— 搅拌轴的转速，r/min。

按轴扭转强度条件得$\frac{10\pi d^3}{16} \geqslant 974000 P_z/n_r[\tau]$

整理得

$$d \geqslant \sqrt[3]{\frac{974000 \times 16}{10\pi[\tau]}} \times \sqrt[3]{P_z/n_r} \tag{5-33}$$

令　$c = \sqrt[3]{\frac{974000 \times 16}{10\pi[\tau]}}$，　则

$$d \geqslant C \sqrt[3]{P_z/n_r} \tag{5-34}$$

C 值随许用应力〔τ〕值而变化。部分材料的〔τ〕、C 值见表 5-8。

表 5-8　几种常用轴材料〔τ〕与 C 值

轴材料	A3、20	A3、35	45	40Cr（调）	1Cr13（调）	2Cr13（调）	1Cr18Ni9Ti
〔τ〕/MPa	11.77～19.61	19.61～29.42	29.42～39.23	29.23～50.99	17.65～23.54	39.23～49.03	24.52～14.71
C	14.34～12.14	12.2～10.6	10.6～9.64	9.64～8.83	12.6～11.4	9.64～8.95	13.4～11.3
变换系数	1.36～1.15	1.10～1.01	1.01～0.92	0.92～0.84	1.19～1.08	0.92～0.85	1.27～1.07

注：(1) 选〔τ〕时应注意：① 已考虑弯曲的影响而降低了许用扭转应力；② 弯矩较小的取较大值，弯矩较大的取较小值；③ 轴径较大的取大值，轴径小的取较小值；④ 操作条件好的取较大值，操作条件差的取较小值；⑤20 号钢时取较大值。

(2) 轴的刚度计算　它是为了防止产生过大的扭转变形，减少在运转中引起震动。工程上以单位长度的扭转角 φ_0 不得超过许用扭转角〔φ_0〕作为扭转刚度条件，即

$$\varphi_0 = \frac{M_n}{GJ_n} \times 100 \times \frac{180}{\pi} \leqslant [\varphi_0] \qquad (5\text{-}35)$$

式中：φ_0—— 轴扭转变形的扭转角，(°)/m；

G—— 剪切弹性系数，MPa；对碳钢和合金钢 $G = 0.81\text{MPa}$；

J_n—— 截面的极惯性矩，cm^4；对实心圆轴 $J_n = \dfrac{\pi d^4}{32}$

其他数值是单位的变换系数。

工程上把 GJ_n 称为刚度；许用扭转角〔φ_0〕数值根据实际情况确定，一般选〔φ_0〕$= 0.5°/\text{m} \sim 1°/\text{m}$

如果以 $M_n = 974000 \dfrac{P_z}{n_r}$ 代入轴的刚度条件式(5-36) 得

$$d \geqslant B \sqrt[4]{\frac{N}{n}} \qquad (5\text{-}36)$$

$$d \geqslant C \sqrt[4]{M_n} \qquad (5\text{-}37)$$

式中：B、C 为系数，当轴材料 $G = 0.81\text{MPa}$ 时，B、C 系数可由表

5-9 查得

表 5-9　当 G = 0.81MPa 时的 B、C 值

$[\psi_0]/^{(0)}m^{-1}$	1/4	1/2	1	1.5	2	2.5
B	12	10	8.5	7.7	7.2	6.8
C	0.73	0.62	0.52	0.47	0.44	0.42

注：(1)$[\varphi_0]$ 是在 100cm 轴长内的许用扭转角

(3) 临界转速的验算　搅拌轴发生强烈振动时的转速称为轴的临界转速。当轴的转速达到某一定值时，轴发生振动，继续提高转速，振动衰减，趋于平稳，当达到另一较高转速时，再出现振动，继续提高转速，转轴又趋于平稳，工程上把最低的一个临界转速称为第一阶临界转速，更高的各个临界转速依次称第二、三阶临界转速。工作转速应避开轴的临界转速。通常轴的工作转速取第一临界转速的 75%。如果工作转速超过第一阶临界转速时，则取第一临界转速的 1.4 倍；当工作转速在 200r/min 以上时，应对轴的临界转速进行验算。

双支承且一端外伸、单层和多层搅拌器，见图 5-13 ～ 14 的临界转速可用式(5-38) 进行计算。

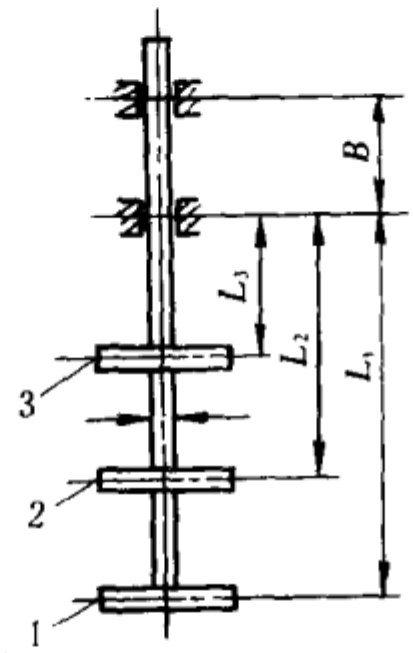


图 5-13 临界转速计算简图

1、2、3—— 搅拌器

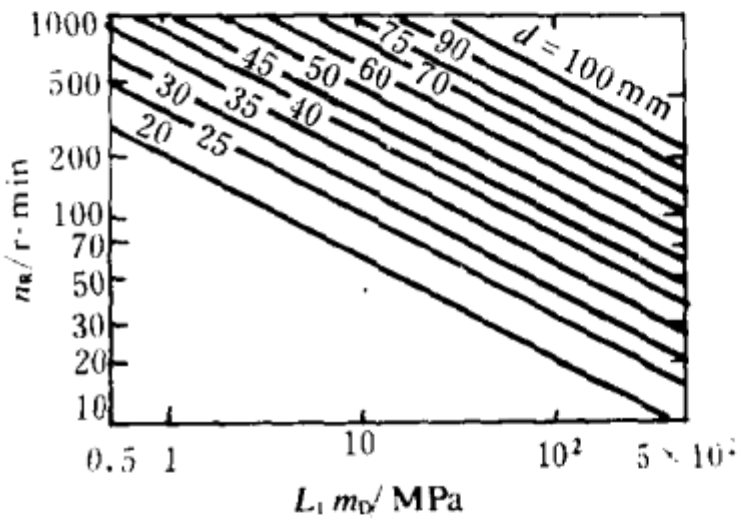


图 5-14　临界转速算图

$$n_k \approx 300\sqrt{\frac{3EJ_n}{10L_1^3 m_D}} \times \sqrt{\frac{L_1}{L_1+S}} \qquad (5\text{-}38)$$

式中：n_k—— 轴的临界转速，r/min；

E—— 轴材料的弹性模数，MPa；

J_n—— 轴的极惯性矩，cm^4；

实心圆轴 $J_n = \frac{\pi d^4}{32}$（d 为轴直径）；

L_1—— 外伸轴的长度，cm；

S—— 悬挂轴的轴承距离，cm；通常为减速机两轴承的距离；对填料箱带轴承的 S 值为填料箱轴承与减速下轴承之间的距离；

m_D—— 搅拌器、联轴器及外伸轴的等效质量，kg；

$$m_D = m_1 + m_2 (L_2/L_1)^3 + m_3 (L_3/L_1)^3 + 0.24m_s \quad (5\text{-}39)$$

式中：m_1、m_2、m_3—— 各层搅拌器质量，kg；

m_3—— 外伸端轴的质量 kg。

工作转速 / 临界转速 $= n_r/n_k \leqslant 0.75$，轴的运转是安全的。

如果除轴外，其他因素为已知，可由图 5-14 粗略算出轴径，即横坐标取 $L_1^3 \cdot m_D$ 值，在纵坐标上按钢轴的临界转速（工作转速 / 0.75）值，求取相应的略大的轴径，再根据此轴径求其轴的质量，校正 m_D 值，最后代入式（5-38）求临界转速 n_k，并验算是否 $n_r/n_k \leqslant 0.75$。

5.3.1.4　反应釜附件设计

1. 挡板

液体的粘度不大，搅拌转速较高时，液体将随着叶轮旋转方向沿釜壁滑动，使液体沿釜壁上升，中心部分的液面下降，形成漩涡，见图 5-15，转速越大，漩涡中心向下凹的程度越深，直到与叶轮接触，一方面液体不产生上下运动，没起到混合作用，另一方面是空气进入叶轮，被吸到液体中，降低了搅拌效果，为使流型从主要生成涡流或漩涡的旋转型改变为对混合有利的垂直流动，增加液体的剪切作用和湍动程度，改善搅拌效果，其主要办法是在反应釜内安装挡板，尤其对要求把一种液体细分配到另一种液体中以及气

体分配在液体中的过程是必要的。安装挡板后的液体流况见图5-16。

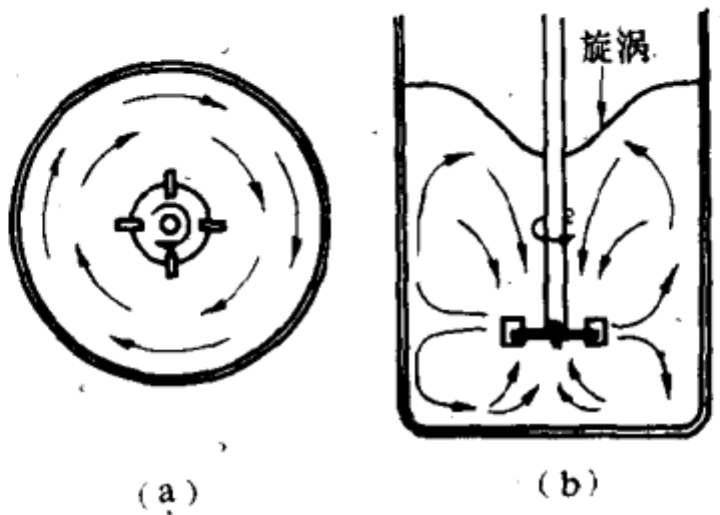


图 5-15　漩涡现象

(a) 俯视图；(b) 侧视图

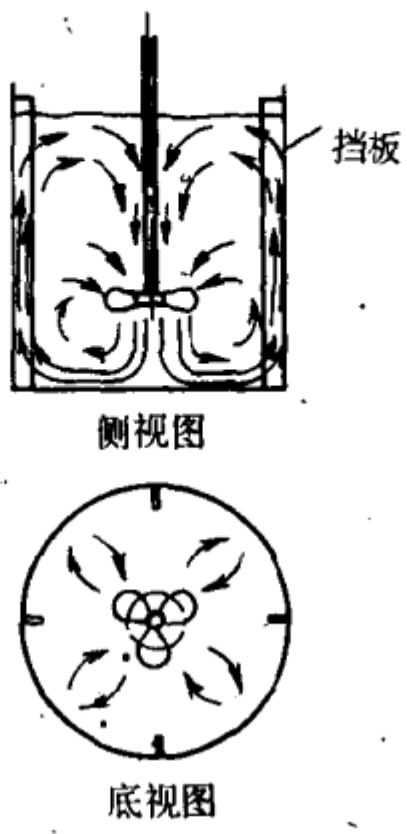


图 5-16　搅拌釜中安装挡板后的流况

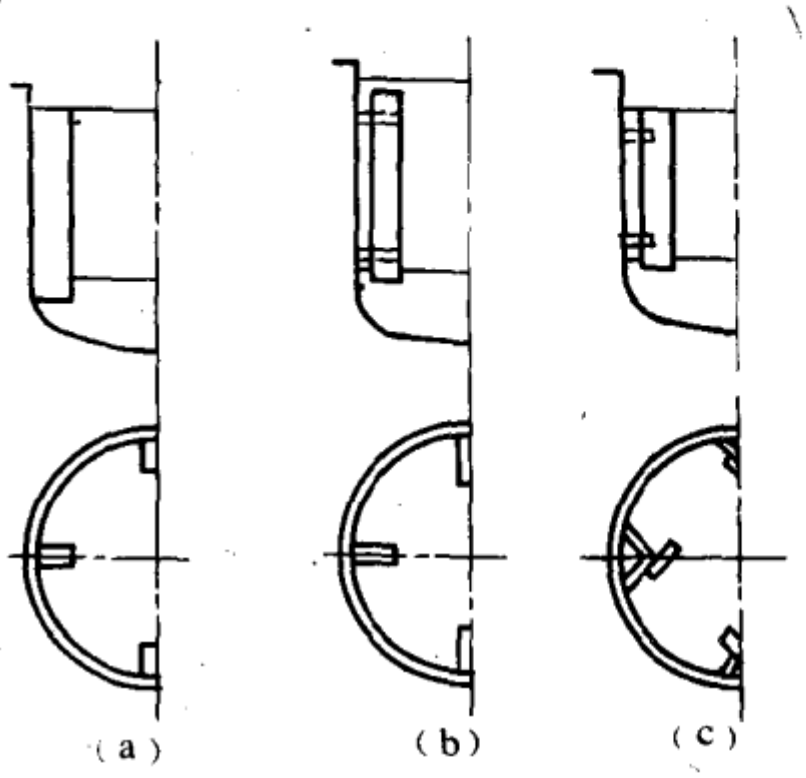


图 5-17　挡板安装形式

挡板的安装形式有三种，见图 5-17(a) 是紧贴釜壁且垂直的挡板，用于不粘滞的液体；(b) 挡板与釜壁垂直且有一定间距，用于液体中含有固体颗粒或液体粘度为 7～100Pa·s；(c) 挡板与釜壁倾斜且具有一定间距，可避免固体物料堆积或粘稠液体生成死

角。

反应釜通常安装四块挡板，其宽度为釜径的 1/10 ～ 1/12，高度以上端与静液面相平，下端与反应釜封头的直边过渡部分相平；挡板与釜壁的间距通常为挡板宽度的 1/6。

反应釜内沿釜壁周围装有加热或冷却蛇管，也能起到一定的挡板作用，只是效果不十分显著。

2. 导流筒

为使搅拌釜达到特定的搅拌要求，如控制液体回流速度和方向，造成一定的循环流型，可安装导流筒。导流筒不仅可提高釜内液体的搅拌程度，加强叶轮对液体的直接剪切作用，而且使釜内所有物料通过导流筒内的强烈混合区，提高混合效果，同时减少了液体的短路。

导流筒形式有圆筒形和锥筒形。推进式搅拌器的导流筒尺寸和安装位置，见图 5-18。

具有加热或冷却蛇管的反应釜，往往将内圈蛇管设计紧密，兼作导流筒。

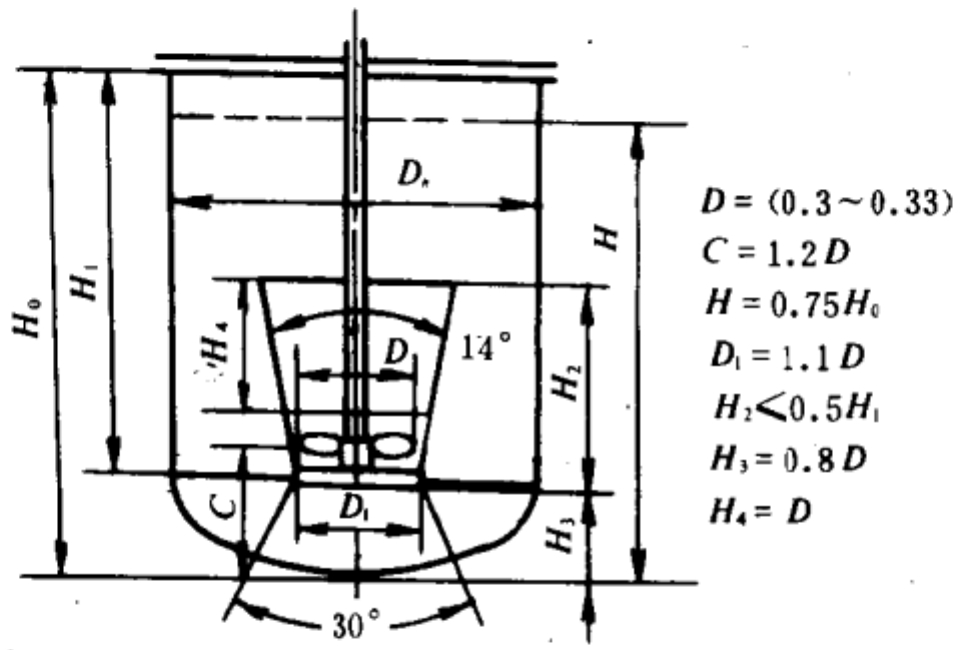


图 5-18　推进式搅拌器与导流筒

螺旋搅拌器的导流筒安装在叶轮的外面，涡轮搅拌器的导流筒刚好置于叶轮上方，参见图 5-19。

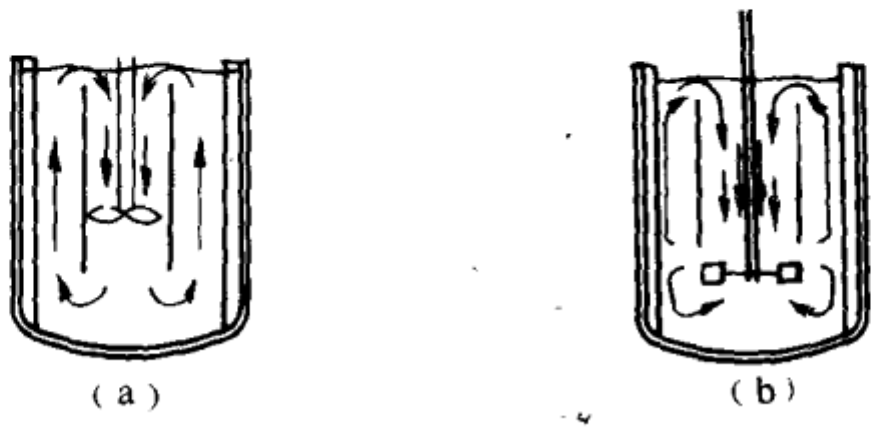


图 5-19　导流筒安装示意图

a— 螺旋桨搅拌器导流筒的安装；b— 涡轮搅拌器导流筒的安装

为使导流筒内外的阻力近似一致，一般以导流筒的横截面积将反应釜的横截面积分成相等的两部分，即导流筒的直径约为反应釜直径的 70%。

导流筒或者内圈蛇管顶部应有一定的液层高度，使越过导流筒或内圈蛇管顶部的液量大致与搅拌器的推液量相等。安装导流筒后，机内的液体分为两个区，导流筒内部为搅拌区或混合区，导流筒外部为循环区。如果导流筒顶部的液层低，机内的液体循环不好，不利于循环区的反应，造成定额上升，氧化副反应增多，对于反应较慢的梯恩梯(TNT) 三段硝化机而言，如果导流筒顶部的液层较低，则物料主要应在机内反应的转移到分离器后继续反应，造成分离器高温；反之，导流筒顶部的液层过高，就会在循环区的上部形成液体分层，发生局部反应或反应不完全，酿成机内高温。所以三段硝化机导流筒顶部的液层高度应为提升器的下口与导流筒顶的距离，加上提升器的插入深度，这些数据均要经过严格的计算后确定。

3. 传热装置设计

反应釜的传热形式有多种，最普遍的是夹套传热，它可加热或冷却反应釜里的物料，简单方便。其次，蛇管传热应用也很广泛，在夹套传热不能满足要求时，采用蛇管传热，由于蛇管安于釜内，固

体颗粒的物料和粘稠物料容易堆积和挂料(挂蜡)影响传热效果，同时增加了搅拌液的阻力，功率消耗也随之增大。在夹套和蛇管传热仍满足不了传热要求时，可视情况采用釜外传热，如在反应釜的上部装设列管式的回流冷凝器，系统中的热量借助于溶剂的汽化热在回流冷凝中被带走，冷凝的溶剂再回流至釜中；也可在釜外设置换热器和泵送系统，将部分反应液从反应釜中抽至釜外换热器进行换热等。

(1) 夹套传热　有可拆卸和不可拆卸两种，见图 5-20。前者便于清洗和检修，但密封性差，后者结构简单，密封性好，但不便检修。

夹套传热视载热体不同，则流向也不同，如果用蒸汽载热体，

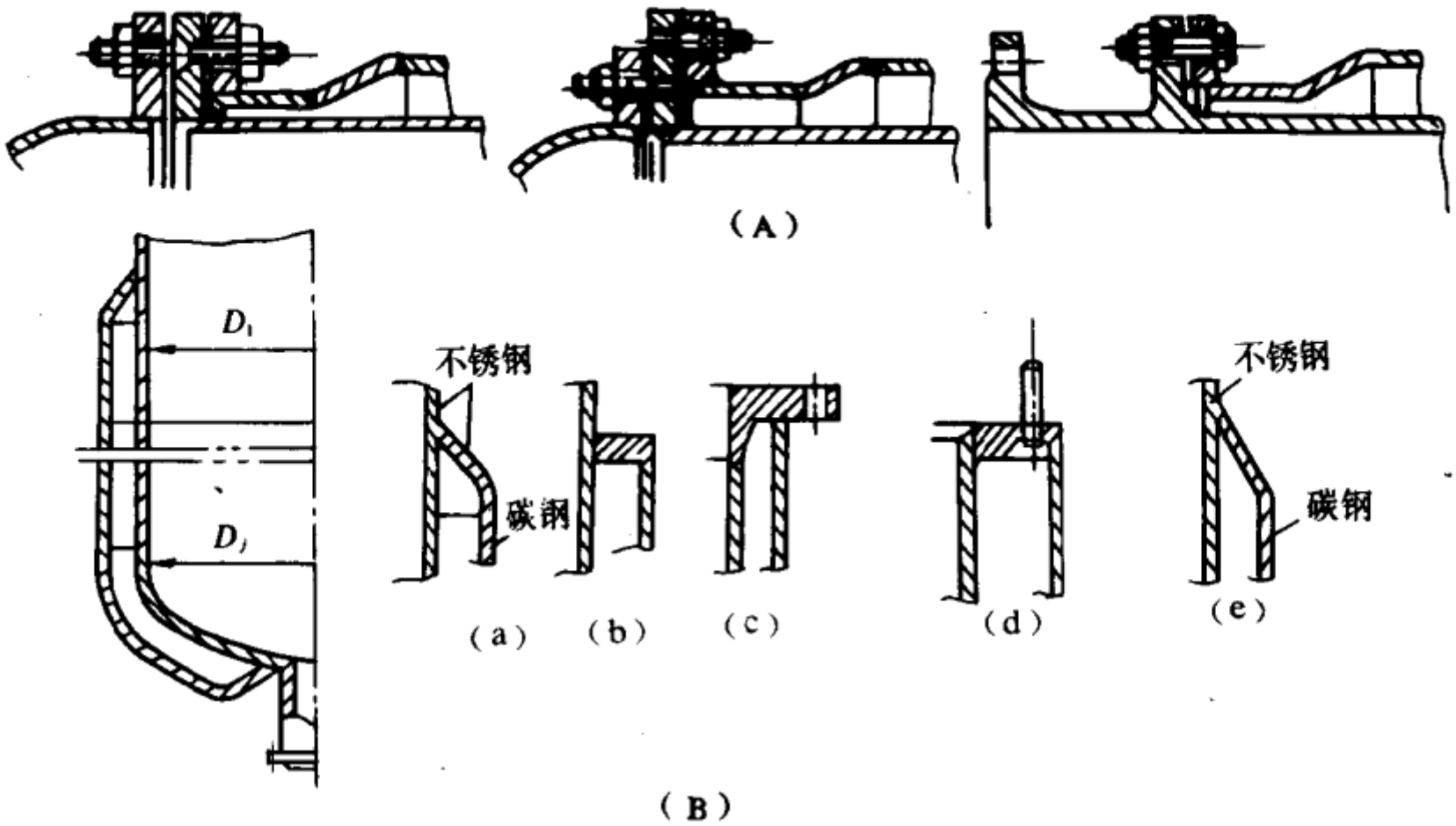


图 5-20　可拆卸(A)和不可拆卸(B)夹套

入口在上端，冷凝液从底部排出；液体作冷却剂时，则进口在底部，出口在上部。对于较大型的反应釜，为得到较好的传热效果，在夹套空间装设螺旋导流板或其他形式导流板，见图 5-21，以增大湍流程度，提高给热系数。

夹套的直径 D_j 可根据釜的内径 D_1 按表 5-10 选取，通常 $D_j =$

$D_1 + 100$，mm；夹套的高度 H_j 决定于传热面积 A，一般不低于釜中料液高度。可按以下条件估计 H_j

表 5-10　夹套直径与釜径关系

D_1/mm	500 ~ 600	700 ~ 1800	2000 ~ 3000
D_j/mm	$D_1 + 50$	$D_1 + 100$	$D_1 + 200$

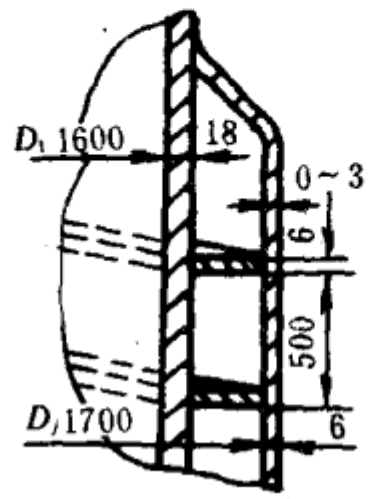


图 5-21　螺旋导流板

$$H_j > \frac{\eta_V \cdot V - V_1}{V_2} \qquad (5\text{-}40)$$

式中：η_V—— 装料系数；

V—— 釜的容积；

V_1—— 封头容积；

V_2—— 每 1m 高的筒体容积。

估算的 H_j 能否满足工艺要求，要进行核算。步骤是：

① 由表 5-11 和表 5-12　查 A_1 和 A_2 值；

② 计算夹套包围部分筒体的表面积 $A_3 = A_2 \cdot H_j$

③ 校核 $A_1 + A_3 \geqslant A$ (5-41)

表 5-11　筒体的容积和面积

公称直径 /mm	1m 高的容积 V_2/m³	1m 高的内表面积 A_2/m²
300	0.071	0.94
(350)	0.096	1.10
400	0.126	1.26
(450)	0.159	1.41
500	0.196	1.51
(550)	0.238	1.74
600	0.283	1.88
(650)	0.332	2.04
700	0.385	2.20
800	0.503	2.51
900	0.636	2.83
1000	0.785	3.14

表 5-12　以内径为公称直径的椭圆形封头尺寸、内表面积和容积

公称直径 D_g/mm	曲面高度 h_e/mm	直边高度 h_0/mm	内表面积 A_1/m²	容　积 V_1/m³
300	75	25	0.121	0.00530
(350)	88	25	0.160	0.00802
400	100	25	0.204	0.0115
		40	0.223	0.0134
(450)	112	25	0.254	0.0158
		40	0.275	0.0183
500	125	25	0.309	0.0213
		40	0.333	0.0242
		50	0.349	0.0262
(550)	137	25	0.370	0.0277
		40	0.396	0.0313
		50	0.413	0.0336
600	150	25	0.436	0.0352
		40	0.464	0.0396
		50	0.483	0.0425
700	175	25	0.584	0.0545
		40	0.617	0.0603
		50	0.639	0.0642
800	220	25	0.754	0.0796
		40	0.792	0.0871
		50	0.817	0.0921
900	225	25	0.945	0.112
		40	0.880	0.121
		50	1.02	0.127
1000	250	25	1.16	0.151
		40	1.21	0.162
		50	1.24	0.170

(2) 蛇管传热，常因冷凝液积聚，使部分蛇管降低传热作用，也难以排出蒸汽中所夹带的隋性气体，所以蛇管不能很长，可以加工成几个并联的同心圆蛇管组或同管径的多圈管组。一般采取由

上至下蛇形绕成圆筒形，再从下部直管向上伸出的排列方式；如果要增加反应釜内单位容积的冷却面积，可将两根蛇管的底部相连，取消一根伸出直管，即所谓的双形蛇管排法。如果采取最里圈蛇管的管间距密排，还可起导流筒作用，但要求里圈截面积与圈外至釜壁的截面积近似相等，即搅拌区与循环区面积相近，以使物料的阻力近似相等。同时要求各圈蛇管的长度近似相等，以保证载热(冷)体的稳定流动；每圈蛇管不宜过长，以减少物料在管内流动的阻力，管径一般采用 $D_g = 25 \sim 70$mm，内外圈的距离 t 一般取蛇管外径的 2 ～ 3 倍，即 $t = (2 \sim 3)d_t$，见图 5-22。各圈垂直距离 h_t 取 $h_t = (1.5 \sim 2.0)d_t$，最外圈直径 $d_c = D_1 - (200 \sim 300)$mm。

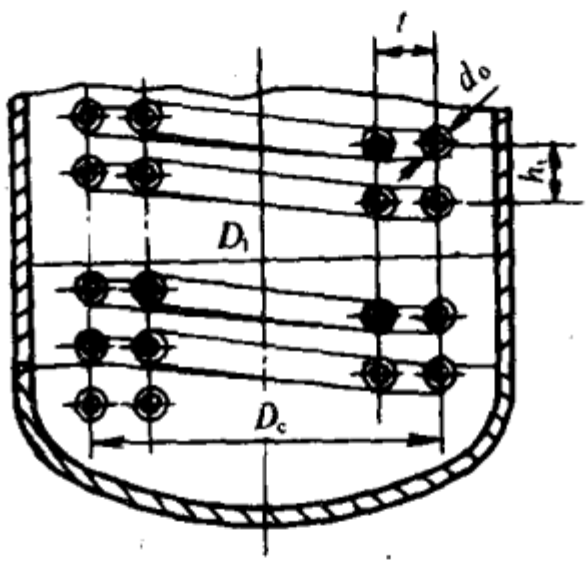


图 5-22　蛇管的排列

当蒸汽加热时，管长与管径之比可参考表 5-13。

表 5-13　管长与管径之比

蒸汽压力 /kPa：	40.9	122.6	196.1	294.2	490.4
管长与管径最大比值：	100	150	200	225	275

蛇管中心直径较小或圈数少，质量不太大时，蛇管不用支架固定，可利用进出口固定在釜盖或釜底上；当中心直径很大，质量较大且有搅拌时，需设支架固定蛇管。

蛇管传热装置是根据传热面积进行设计的。计算传热面积时的重要工作是传热膜系数 α 的计算(由 α 再计算总传热系数 K 值)或选择一个适宜的总传热系数 K 值。

蛇管外侧的传热膜系数 α 可选取以下关联式中的一种进行计算：

奇顿(Chilton) 等人把螺旋形蛇管置于碟形底圆筒反应釜内，见图 5-23，提出蛇管外侧传热膜系数 α 的关联式为：

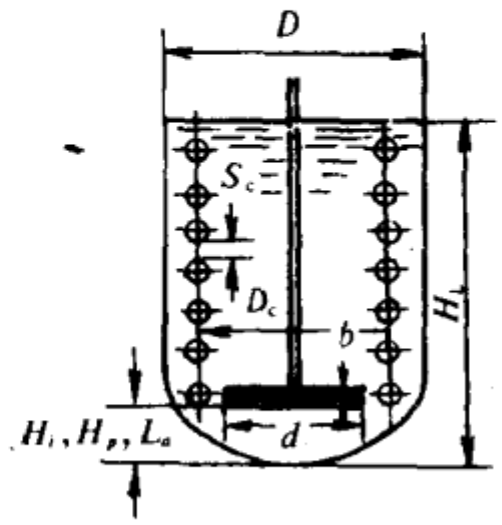


图 5-23　奇顿等人试验用的搅拌釜

$$\frac{\alpha D}{\lambda} = 0.87(Re)^{0.62}(Pr)^{0.33}\left(\frac{\mu}{\mu_W}\right)^{0.14} \tag{5-42}$$

式中：μ_W 为壁温下流体的粘度。

式(5-42) 适用范围：

$Re = 300 \sim 4 \times 10^5$；

搅拌器为单级平板桨叶，$d/D = 0.60$；

桨叶宽与桨叶直径的比$\frac{b}{d} = 0.167$；

液体深度和容器直径之比 $H_L/D = 0.83$；

蛇管全长和容器直径之比 $L_c/D = 0.4375$；

蛇管中心直径和容器直径之比 $D_c/D = 0.80$；

蛇管的间距和容器直径之比 $S_c/D = 0.0154$；

蛇管高度、碟形底板高度、叶轮高度和容器直径之比，$H_c/D = H_P/D = l_a/D = 0.15$。

奥尔兹休(Oldshue) 等人按图 5-24 提出蛇管外侧传热膜系数 α 的关联式

$$\frac{\alpha d_o}{\lambda} = 0.17(Re)^{0.67}(Pr)^{0.37}\left(\frac{d}{D}\right)^{0.10}\left(\frac{d_o}{D}\right)^{0.50}\left(\frac{\mu}{\mu_w^3}\right)^{\eta} \tag{5-43}$$

$$\mu = 0.3 \times 10^{-3}\text{Pa} \cdot \text{s 时}, \eta = 0.97$$

$$\mu = 1\text{Pa} \cdot \text{s 时}, \eta = 0.18$$

式(5-43) 适用范围：

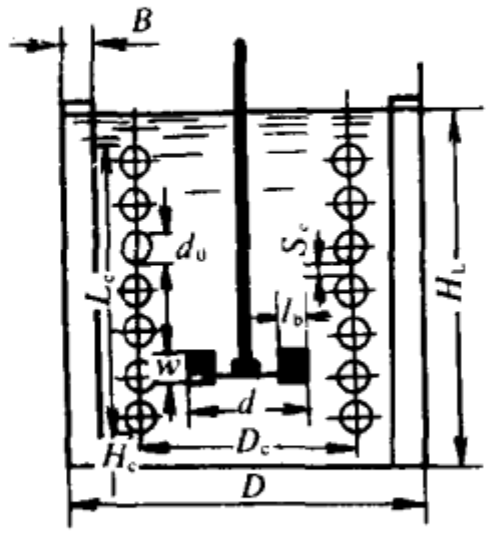


图 5-24　奥尔兹休等人试验用搅拌釜

雷诺数 $Re = 400 \sim 1.5 \times 10^6$；

叶轮直径和容器直径之比，$d/D = 0.250 \sim 0.583$；

具有六片平板叶轮的涡轮搅拌器；

四块垂直挡板，挡板宽度和容器直径之比，$B/D = 0.10$；

蛇管中心直径和容器直径之比，$D_c/D = 0.70$；

蛇管间距和蛇管外径之比，$S_c/d_o = 2.00 \sim 4.00$；

叶片宽和叶轮直径之比，$b/d = 0.200$；

叶片长和叶轮直径之比，$L_b/d = 0.250$；

蛇管总长和容器直径之比，$L_c/D = 0.650$；

蛇管外径和容器直径之比，$d_o/D = 0.03125 \sim 0.1458$；

容器底到蛇管的高度与容器直径之比，$H_c/D = 0.150$；

邓拉普(Dunlap)等，把传热管垂直浸放在图 5-25 所示的平底圆筒容器中，用六叶片平板叶轮搅拌，提出下式：

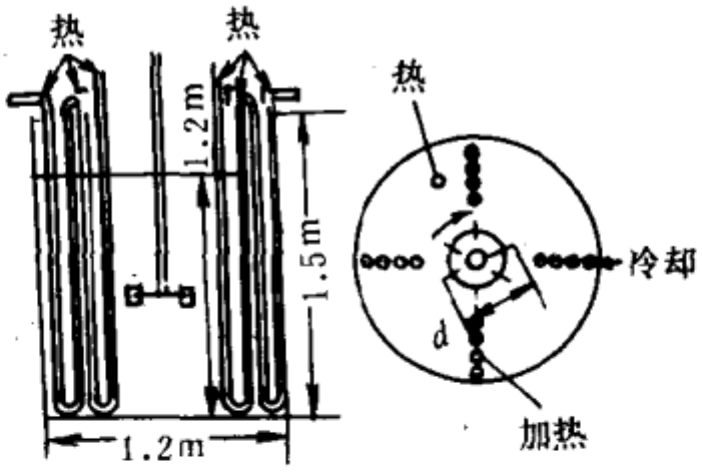


图 5-25　邓拉普等人试验用的搅拌釜

$$\frac{\alpha d_o}{\lambda} = 0.09(Re)^{0.65}(Pr)^{0.3}\left(\frac{d}{D}\right)^{0.33}\left(\frac{z}{n_B}\right)^{0.2}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.4} \quad (5\text{-}44)$$

式中 n_B 为垂直挡板型蛇管的数目。式(5-44) 的适用范围：

$Re = 1000 \sim 2 \times 10^6$；

圆盘安装六片平板的叶轮；

叶轮直径和容器直径之比，$d/D = 0.17 \sim 0.50$；

叶片高度和容器直径之比，$L_a/D = 0.50$；

管束宽度和容器直径之比，$b_c/D = 0.20$；

液体深度和容器直径之比，$H_L/D = 1.0$；

管间距和容器直径之比，$S_c/D = 0.040 \sim 0.044$；

管外径和容器直径之比，$d_o/D = 0.039$；

蛇管内壁的传热膜系数 α，应区分不同情况后再进行计算：

当蛇管内流体无相变时，按直管算出 α 再予以修正，如蛇管内流动的是水，可由努塞尔特准数 Nu(Nusselt) 关联式求出直管中的 α_s，

即
$$Nu = 0.023Re^{0.8}Pr^n \quad (5\text{-}45)$$

或
$$\frac{\alpha d}{\lambda} = 0.023\left(\frac{du\rho}{\mu}\right)^{0.8}\left(\frac{C_p\mu}{\lambda}\right)^n \quad (5\text{-}46)$$

加热时 $n = 0.4$，冷却时 $n = 0.3$

式中 d、λ、u、μ、c_p 分别为蛇管内径、导热系数、流速、粘度、比热容。

如果蛇管内流动的是盐水，因粘度较大，可由努塞尔特准数 Nu 的关联式中求出直管中的 α_s 即

$$Nu = 0.027Re^{0.8}Pr^{0.33}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \quad (5\text{-}47)$$

或
$$\frac{\alpha d}{\lambda} = 0.027\left(\frac{du\rho}{\mu}\right)^{0.8}\left(\frac{c_p\mu}{\lambda}\right)^{0.33}\left(\frac{\mu}{\mu_w}\right)^{0.14} \quad (5\text{-}48)$$

在相同的物理条件下，蛇管与直管相比，可得到较高的传热膜系数。螺旋蛇管中的 α 值可按式(5-49) 计算

$$\alpha = \alpha_s\left(1 + 3.54\frac{d}{D}\right) \quad (5\text{-}49)$$

式中 D 为螺旋直径。

水蒸汽在蛇管内流动冷凝时的传热膜系数 α 可近似取水平管内冷凝时的传热膜系数，即按希德利克(Brdlik)等人提出的 α 关联式：

$$\alpha = 388\left(\frac{\lambda}{d_i}\right)\left(\frac{D_c}{d_i}\right)^{-0.54}\left(\frac{\Gamma}{\mu}\right)^{0.15} \tag{5-50}$$

式中：Γ—— 冷凝负荷，kg/m·s；

$\Gamma = q_{mL}/\pi d_i$

q_{mL}—— 冷凝量，kg/s；

d_i—— 蛇管内径，m；

D_c—— 螺旋蛇管的螺旋直径，m；

μ—— 冷凝水的粘度，Pa·s。

式(5-50)的适用范围：

$Re = \dfrac{\Gamma}{\mu} = 40 \sim 600$；

$L_c/d_i = 60 \sim 420$(L_c 为蛇管展开时的长度，m)；

$D_c/d_i = 8 \sim 25$；

入口蒸汽速度 6 ～ 140m/s；

水蒸汽的压力近于大气压。

5.3.2 电动机选择

电动机的种类很多，从使用的性质分有交流电动机和直流电动机；从作用原理、结构和运行性能的不同分为异步电动机和同步电动机；异步电动机根据转子绕组的不同又分为线绕式和鼠笼式。对于化工生产，应根据不同环境和使用对象，选用不同结构型式的电动机。

1. 电动机的结构形式及额定参数

电动机结构形式及系列代号，见表 5-14。

表 5-14　电动机结构型式及系列代号

结构型式		系列代号
大型开启式	鼠笼式	YL
	绕线式	YR
防护式	鼠笼式	J
	绕线式	JR
封闭式		JQ
	鼠笼式	JO
	高启动转矩鼠笼式	JQO
		JZR
防爆式	防爆式	AJO
	隔爆式	BJO
化工防腐式		JO－F
户外用电机		JO－W

电动机的额定参数有：

(1) 额定功率，也称额定容量，J_2，JO_2 型异步电动机的额定功率分若干等级，中小型电动机一般 0.8 ～ 100kW，分成 18 级；

(2) 额定电压，它表示电动机的定子绕组线所承受的电压值。常用的中小型异步电动机在 3kW 以下的额定电压为 (380/200)V，4kW 以上的额定电压为 380V；

(3) 额定电流，表示电动机工作负载的主要参数，工作电流小于额定电流为轻载，反之为过载；

(4) 额定转速，也称满载转速，它表示在额定工作状态下运转时的转速，与电动机的级数有关，参见表 5-15。

表 5-15　异步电动机级数与转速关系

级　　数	同步转速 /r·min^{-1}	额定转速 /r·min^{-1}
2	3000	2810 ～ 2950
4	1500	1380 ～ 1470
6	1000	930 ～ 970
8	750	720 ～ 730
10	600	580

(5) 温升，是电动机在额定负载下运转时，定子绕组发热比周围环境温度升高的限度。

2. 电动机的选择

以选择搅拌器的电动机为例，说明其选择方法。通常应满足搅拌反应釜的安全生产要求，应根据搅拌器对起动、调速等工作性能要求，合理选择电动机的种类，即根据工作环境和安装方式选择电动机外壳结构和安装条件；根据搅拌器的搅拌功率，选用电动机的额定电压和额定电流；根据搅拌器的转速，选择电动机的额定转速和传动机构。

现代工厂企业均有交流电力网供电，所以通常选用交流电动机，且用交流鼠笼式异步电动机，因其结构简单、运行可靠、维护方便、价格便宜。具体选择时可从下面三个方面考虑：

(1) 选取合适的种类和结构

电动机结构型式的选择，主要考虑其工作环境，

① 开启式(YL、YR 系列)：电动机的传动部分都暴露在空气中，无遮蔽装置，散热条件好，只能在非常清洁的场所里运用；

② 防护型(J、JR、JQ 系列)，电动机的外壳具有网状和百叶窗式的防护装置，避免小物体和小液滴掉入。它是目前应用较多的一种，其中 J 系列较老，逐渐由第二次改进型 J_2 所取代。此种电动机不防灰尘，水汽及其它气体仍能进入，所以使用环境有一定的清洁度要求。

③ 封闭式(JO、JQO、JZR 系列)，电动机的内部与外壳是隔离的，能防止灰尘和油污，适用于火化工生产的固体物料粉碎、输送、干燥、包装等工位，但散热性差，所以在外壳装有翅片散热片。此种电动机应用也较广泛；JO 系列逐渐被 JO_2 型取代。

④ 防爆、隔爆型(AJO、BJO 系列)，它适用于易燃、易爆气体的场合，一旦有爆炸性气体进入电动机内部而发生爆炸时，机壳能承受其压力，同时火花不会逆出机壳，不会使外界气体爆炸。防爆、隔爆型电动机，常用于火炸药生产的重要工位。

⑤ 化工防腐型(JO_2—F 系列)，它适用于有腐蚀性气体环境，可按表 5-16 进行选择。

表 5-16　防腐型电动机使用的环境条件

使用环境条件	允许数值	使用环境条件	允许数值
空气最高温度 /℃	40	腐蚀性气体含量 /mg·m^{-3}	
空气相对湿度 × 100	≤ 95	① NH_3	≤ 200
酸　　雾	有	② SO_2	≤ 160
碱　　雾	有	③ 氮的氧化物(换成 N_2O_5)	≤ 40
腐蚀性粉尘	有	④ H_2S	≤ 50
凝　　露	有	⑤ Cl_2	≤ 10
海拔高度 /m	< 1000	⑥ HCl	≤ 100

(2) 电动机功率选择

电动机功率是根据实际功率消耗来确定的。对于搅拌反应釜的电动机功率是根据搅拌器的轴功率、传动机械消耗功率确定；有些不可估因素或设备附件，会增大电动机的实际功率，在选择电动机的容量时适当加以考虑。电动机的功率选择过大，投资多，功率因素低，造成浪费；功率过小，带不动或勉强带动设备使电动机长期处于过载状态下工作，易发生事故。电动机功率是否得当，以其是否发热和最大转矩是否符合要求来判断。

(3) 电动机额定转速选择

电动机类型相同，而极数不同，转速也不同。通常额定转速高的电动机体积小，价格便宜，且效率和功率因数也高。如果采取高转速电动机带动低转速的搅拌器，则所需的减速装置就大，因此应综合考虑，选择合适的转速使电动机和传动机构总价最低、运转费最省。通常选用 4 个极和 6 个极，额定转速为 950 ～ 1450r/min 为宜。

5.3.3　泵的选择

泵是化工生产必要的输送设备，选择和使用好泵是保证正常

生产的重要环节。

5.3.3.1　泵的选择要点

1　基本参数的确定

(1) 流量，即单位时间内抽吸或排送液体的容积量(m^3/h 或 L/s)。它是根据输送能力大小来确定的，通常包括正常、最小和最大三种流量，选泵时按最大流量考虑。

(2) 扬程，它是泵施加给每 1kg 液体的能量，即液体进泵前与出泵后的压头差，也称为压头。管路系统的压力降较为复杂，在确定泵的扬程时，需要留有余地，一般为正常扬程的 1.05 ～ 1.1 倍，以满足特殊条件下的需要。

(3) 允许汽蚀余量，它是表征单位质量液体在泵的入口处具有一定的能量，以克服流体流到泵内压强最低点处的能量损失，也就是泵吸入口处单位质量液体具有超过汽化压强的富余能量；当入口流体能量低于在吸入液体温度下的汽化压力时，液体将汽化产生的气体伴同液体进入泵，严重时使泵停止排送液体，所以泵的吸入性能指标有一允许汽蚀余量值。对进口侧物料处于减压状态或操作温度接近于汽化条件时，汽蚀安全系数取较大值，如减压塔的塔底泵的汽蚀安全系数至少取 1.3。

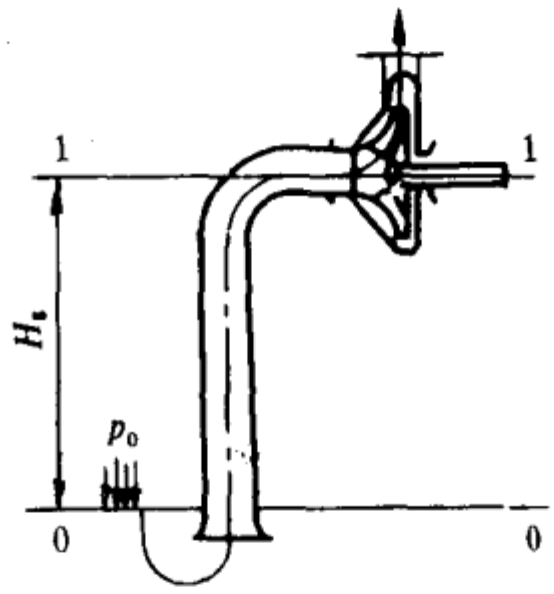


图 5-26　泵的吸上真空高度

(4) 允许吸上真空高度，也是泵的吸入性能指标，即吸提能力。它表征泵与液面的高度限制，即几何安装高度，超过这一高度，泵就无法吸液。在确定允许吸上真空高度时，无论介质液面高于或低于泵中心者，都应取最低液面，如图 5-26 所示。

2. 泵的特点简介

泵按作用于液体的原理分为叶片式和容积式两大类。叶片泵是泵内的叶片在旋转时产生离心力将液体吸入和压出；容积式泵是由泵的活塞或转子在往复或旋转运

动产生挤压作用将液体吸入和压出。其特点见表 5-17。

表 5-17　泵的特点

指标	叶片式			容积式	
	离心泵	轴流式	旋涡式	活塞式	回转式
液体排出状态	流率均匀		流率均匀	有脉动	流率均匀
液体品质	均一液体（或含固体液体）	均一液体	均一液体	均一液体	均一液体
允许吸上真空高度/m	4～8	—	2.5～7	4～5	4～5
扬程（或排出压力）	范围大10～600m（多级）	低 2～20m	较高，单级可达100m以上	范围大，排出压力高，排出压力，0.3～60MPa	
体积流量 /m^3h^{-1}	范围大，5～30000	大，约60000	较小，0.4～20	范围较大，1～600	
流量与扬程关系	流量减小，扬程增大；反之，流量增大，扬程降低		同离心式	离心泵增降大线同式率率（即较陡）	流量增出不力流似值减，排力压变。减，近定增量为（原动机恒速）
构造特点	转速高，体积小，运转平稳，基础小，设备维修易		与离心式相同，较本结构简单，制造成低	转速低，（排力）小，备庞大，基础大，原动联接形复杂	同离心式
流量与轴功率关系	转当比定，少，减率泵而量功依数流轴少	比而流少，率泵数当减功依转定量轴增	减功量轴加流少，增率	出一流少，率排力时，减功当压定量轴减少	同活塞式

泵也常按用途而命名，如水泵、油泵、泥浆砂、砂泵、耐腐蚀泵、

冷凝液泵或附以结构特点的悬臂式水泵、齿轮油泵、螺杆油泵、立式泵、卧式泵等。

3. 泵的选择要求

(1) 输送物性要求，即被输送物料的性质，如液相均一系或非均一系(溶液、胶体溶液、浑浊液、悬浮液、乳浊液、泡沫液、膏状物、糊状物、高分子溶液等)、粘性、腐蚀性、挥发性、易燃易爆性、相溶性、毒性、密度和温度等。悬浮液只能用隔膜式往复泵或离心泵，粘度大的液体及胶体溶液、膏状物或糊状物可用齿轮泵或螺杆泵，易燃易爆液体可用蒸汽往复泵。

(2) 输送操作要求，如操作形式是间歇或连续、扬量与扬程、吸入高度、操作时间等。间歇操作且流量均一，无特殊要求时，任何泵可选用；连续操作且要求流量均匀，则最好采用离心泵或旋转泵；扬量不大而扬程大时，可用往复泵，如果扬量甚小(小于$2m^3/h$)，粘度不大，要求连续均匀，可用齿轮泵；操作时间短，又是间歇操作，可用酸蛋或扬液器。

(3) 环境条件要求，如厂房高度与泵的所在位置以及布置要求。要求将泵在容器内或悬挂在液体内时，可用液下离心泵，将液体从低送至高处又不希望在容器底部接管时，可用液下泵；厂房面积小，用卧式往复泵有困难时可用占地面积小的立式往复泵、离心泵等。

(4) 防腐性能要求，如泵的材料选取与输送物料的耐蚀性能。输送腐蚀性物质可用耐酸泵、塑料离心泵、玻璃离心泵、陶瓷离心泵、隔膜式往复泵、酸蛋或扬液器等。

5.3.3.2　泵的选择方法及步骤

泵的选择方法及步骤是：

(1) 列出基础数据，按泵的选择要求列出介质物性、操作条件、环境条件。

(2) 确定流量及扬程，按基本参数的要求进行选择。

(3) 选择泵型和具体型号，利用图5-27和图5-28选取泵型，再

根据有关泵的手册或样本选取具体型号。

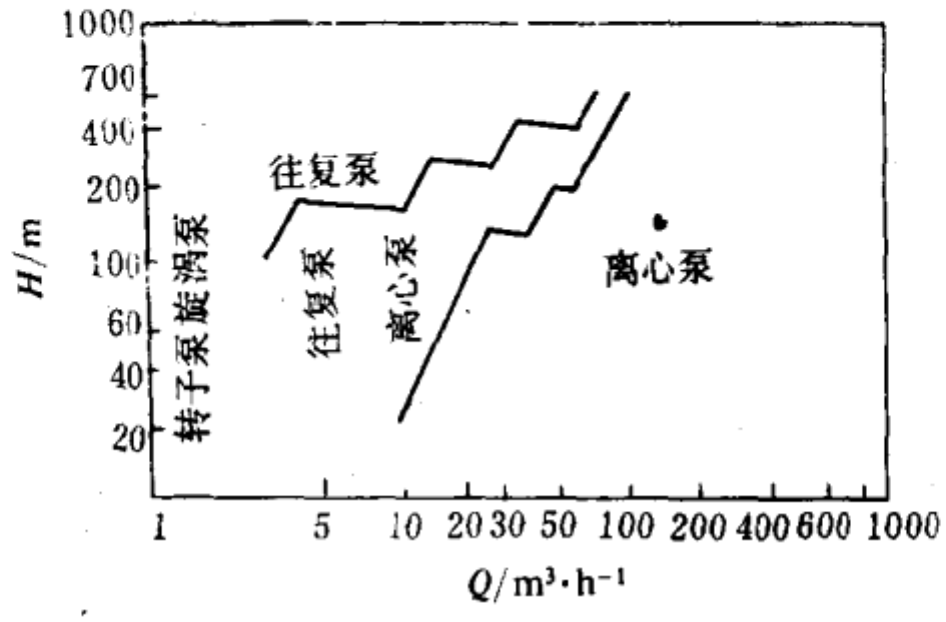


图 5-27　各种泵的工作范围

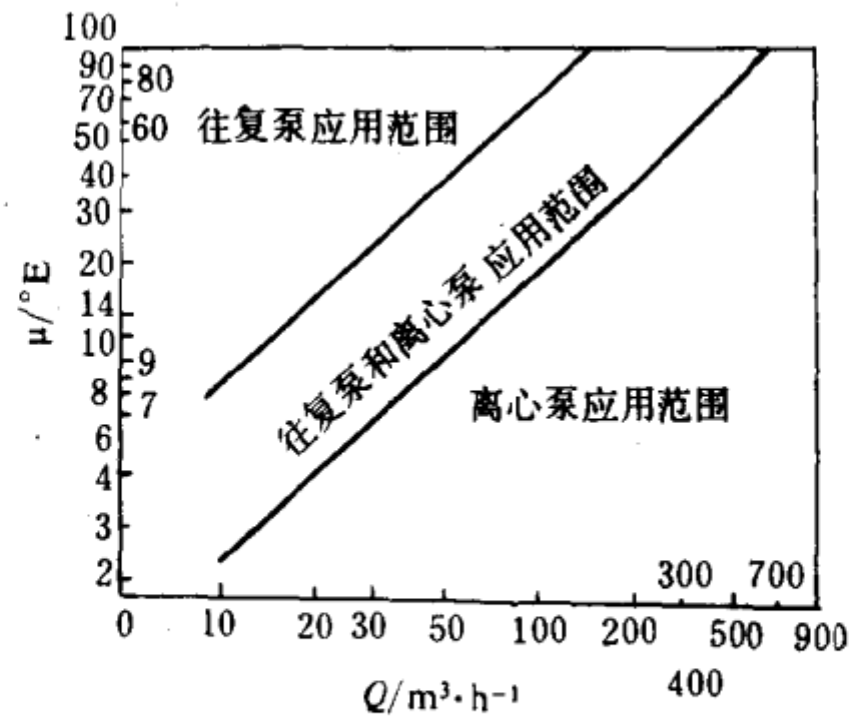


图 5-28　离心泵和往复泵的粘性介质范围

(4) 按实际情况对泵进行性能核算，考核是否符合工艺要求。

(5) 计算泵的轴功率，选取电动机(或透平)。

(6) 确定泵的几何安装高度，选定泵的材料及轴封，确定冷却水(或加热蒸汽)耗量。

(7) 确定泵的备用率和台数。

(8) 填写泵规格表，作为订货和管理的依据。

习　　题

5-1　在一直径为 1.2m，液深为 2.0m，四块挡板（$B/D = 0.1$）的反应釜内，采用三叶螺旋桨，以 250r/min 的转速进行搅拌，反应液的密度为 1200kg/m³，粘度为 13.5×10^{-4}Pa·s，螺旋桨直径 $d = 0.3$m，求所需的搅拌功率？其它条件不变，改成六叶涡轮桨，计算其功率？其它条件不变，改成六叶涡轮桨且反应液粘度为 150Pa·s，搅拌功率为多少？

5-2　有 1m 内径的反应釜，在搅拌情况下装设一圈紧密的蛇管，蛇管的中心直径为多少？

5-3　有一直径为 1.2m 的硝化机，将甲苯硝化成一硝基甲苯，螺旋桨搅拌器直径 0.3m，转速 3.0r/min，为使硝化液温度保持在 310K，以 290K 的水进行冷却，螺旋冷却蛇管（不锈钢）外径为 25mm，内径为 22mm，中心直径为 0.8m，壁温为 300K，导热系数 $\lambda = 15.9$W/(m·K)，壁两侧热阻 $R_0 = 0.0004$m²K/W；水的流量为 0.5kg/s，$\lambda = 0.59$W/(m·K)，$\mu = 1.08 \times 10^{3}$Pa·s，$c_p = 4.18$，kJ/(kg·K)，热阻 $R_i = 0.0002$m²·K/W；硝化液的 $\lambda = 0.4$W/(m·K)，310K 时，$\mu = 6.5 \times 10^{-3}$Pa·s、300K 时，$\mu = 8.6 \times 10^{-3}$Pa.s，$c_p = 1.88$，kJ/(kg·K)，$\rho = 1666$kg/m³。试按 $\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{bd_o}{\lambda d_m} + \frac{d_o}{\alpha_2 d_i} + R_0 + R_i \frac{d_o}{d_i}$ 计算总传热系数 K。

参考文献

1　化工设备设计基础编写组编. 化工设备设计基础. 上海：上海科技出版社，1987

2　陈仁学主编. 化学反应工程与反应器. 北京：国防工业出版社，1988

3　国家医药管理局上海医药设计院编. 化工工艺设计手册（上册）. 北

京：化学工业出版社，1986

4　华东化工学院等合编，徐匡时主编. 药厂反应设备及车间工艺设计. 北京：化学工业出版社，1981

5　上海化工学院，成都科技大学，大连工学院编. 化学工程（第一册）. 北京：化学工业出版社，1980

6　丁绪淮，周理. 液体搅拌. 北京：化学工业出版社，1983

7　3·A·瓦西里佐夫. 搅拌设备参考手册. 北京：化学工业出版社，1983

8　Howard F. Rase · Chemical Reactor Design for Process Plants, Voli, John Wiley & Sons, 1977

9　Christie J · Geankoplis. Transport Processes and Unit Operations. Allyn and Bacon, Inc. 1978

10　化工设备机械基础编写组. 化工设备机械基础. 北京：石油化学工业出版社，1978

11　〔美〕马恩·H·贾瓦特，詹姆斯·R·法著；琚定一等译校. 化工设备结构分析与设计. 北京：中国石化出版社，1991

12　〔日〕永田进治编著. 马继舜等译. 混合原理与应用. 北京：化学工业出版社，1984

6　车间布置及管道设计

6.1　车间布置设计

6.1.1　概述

车间布置的目的是对车间内的建(构)筑物的配置和设备的排列做出合理的布局。这一工作是在选定了所有设备,确定了工艺流程之后进行的。车间布置设计的好坏,关系到整个车间的命运;布置不当,造成操作不便,人流、物流紊乱,不利于安装、维护和检修设备。不仅使物料输送消耗大的能量,而且有不安全的隐患。所以工艺设计人员应广泛吸收意见,做出合理的车间布置。

生产车间一般由下列各部分组成

(1) 各生产工段,包括半成品或成品暂存室或转手库、成品库等。

(2) 自控室。

(3) 动力室,包括电力、热力、压缩空气、真空站等。

(4) 通风、采暖、除尘室。

(5) 机修、材料库等辅助间。

(6) 行政福利室,包括办公室、化验室、会议室、休息室、更衣室、浴室和厕所等。

(7) 其它特殊房间。

6.1.2　车间布置设计原则

车间布置设计应符合建筑规范,满足生产工艺要求,便于设备和管道安装检修,确保技术安全等。

1. 建筑要求

(1) 工房的平面布置应力求简单，通常采用长方形，也有采用L形，U形和T形等。

(2) 确定工房的柱网布置时，既要满足设备布置的要求，又要尽量符合建筑模数的要求，尽量采用建筑标准件，以提高施工进度和节约原材料。多层工房采用6m × 6m的柱网，最大的柱网跨度也不应超过12m。工房的跨度常有6、9、12、15、18、24、30m；单层工房的跨度一般不超过30m；多层工房的跨度不超过24m，以便于自然采光和通风；火化工工房跨度，常用12 ～ 18m。

工房的长度，根据生产规模大小和工艺要求确定。

(3) 工房的层数和高度，由设备的高低、安装的位置及安全要求决定，也应符合建筑模数的要求。通常每层高度采用4 ～ 6m，最低层高度不应低于3.2m或净空不低于2.6m；生产规模大的硝化硝化机或其他反应设备的工房，可设两层或整体平台；塔式细长设备工房，可设多层；高温有毒气体的工房，层高适当增加，以利通风；安吊车的工房，其高度为最高设备加吊车高度，再加设备起吊高度和一定的余量。

(4) 将适宜露天化的设备，尽量布置在工房外面，但需要考虑该地区的自然条件和操作的可能性。

(5) 在不影响工艺流程的原则下，将较高的设备集中布置，避免由于设备高低悬殊造成建筑空间的浪费。

(6) 笨重设备或运转时产生很大震动的设备，通常布置在底层，特殊情况下必须布置在二、三层时，也应将设备安置在梁的上侧，应避免这些设备同其它操作台、设备基础、建筑物的墙和柱连在一起，以免影响建筑物的安全。

(7) 设备的预留孔，要避开建筑物的柱子和主梁。

(8) 操作台统一布置，避免平台支柱零乱重复；对于平台下行人且经常检修管线、设备的单个平台，其高度为1.9 ～ 2.2m。

(9) 工房的出入口、交通道路、楼梯位置等要精心安排，工房

门的宽度要比最大的设备宽度大 0.2m。

(10) 易燃易爆的火化工工房布置设计，除符合建筑设计防火规范 TJ16—74 外，还必须符合《火药、炸药、弹药及火工品工厂设计安全规范》的规定。

2. 生产工艺要求

(1) 满足生产工艺要求是设备布置的原则。布置设备时，注意尽量与工艺流程一致，尽可能利用工艺过程的物料自动流送，避免中间体和产品交叉往返，以便施工和减少能耗。通常是计量设备、高位槽居高层，主设备或反应设备居中层，重型设备、罐槽设备居底层，注意水平方位按流程、垂直方位一字线的设备布置原则。

(2) 相同设备或操作相互有联系的设备集中布置，以合理利用工房，方便操作，同时利于在更换产品时，继续利用设备。

(3) 设备的布置尽可能对称，排列整齐，设备之间和设备与建筑物之间应有足够距离和净空，以满足更换、检修、运输和安装的需要。参见表 6-1。

表 6-1　设备之间和设备与建筑物之间的距离

序　号	项　　目	距离 /m
1	往复运送的机械，其运动部分离墙面应不小于	1.5
2	回转运动的机械与墙之间的距离不小于	0.8 ～ 1.0
3	回转机械之间的距离不小于	0.8 ～ 1.2
4	泵之间的距离不小于	1.0
5	泵列与泵列之间的距离不小于	1.5
6	被吊车吊动物品与设备最高点的间距不小于	0.4
7	贮槽与贮槽之间的距离	0.4 ～ 0.6 (有时 1.4)
8	计量槽间的距离	0.4 ～ 0.6
9	反应设备盖上传动装置离天花板不小于(如搅拌轴拆、装有困难时，距离还需加大)	0.8
10	通廊、操作台的通行部分最小净空不小于	2.0
11	不通行的地方最小净空	1.9
12	设备与墙之间有一人操作，不小于	1.0

续表 6-1

序　号	项　　目	距离 /m
13	设备与墙之间无人操作，不小于	0.5
14	两设备间，人背靠背操作，有小车通过时，不小于	3.1
15	两设备间一人操作，有小车通过时，不小于	1.9
16	两设备间二人背靠背操作，偶尔有人通过时，不小于	1.8
17	一设备间二人背靠背操作，经常有人通过时，不小于	2.4
18	两设备间一人操作，偶尔有人通过时，不小于	1.2
19	操作台楼梯坡度，一般不大于	45°

(4) 设备间的管线，尽可能缩短，尽量避免交错，且沿墙敷设。

3. 设备安装检修要求

(1) 设备布置时，必须考虑设备的安装、检修和拆卸的可能性及其方式方法，考虑设备的运入、运出方法及通道，如在大门处设吊车或在两侧或在墙外设吊装洞，对很少整体搬出的设备，可在外墙预留孔道，待设备运入后砌封，设备穿过楼板或穿过两层楼以上时，可在楼板上设置安装孔。

(2) 工房内须有设备检修及拆卸用的面积和空间。

(3) 必须考虑设备检修、拆卸以及运送物料的起重装置；无永久起重运输装置的工房，应留有安装临时起重运输装置的场所，如炸药生产主车间安装天车装置。设备的起吊高度，应大于在运输线上的最高设备高度。

4. 管道安装检修要求

(1) 为便于安装、检修和操作管理，多数采用明线平行敷设，尽量走直线，少拐弯、少交叉，必须拐弯时要成直角，最好用一端为闷头的三通代替肘管，以便清洗或添设支管。

(2) 并列管道上的管件阀件应错开安装，并在管道上适当配置法兰和活接头，以便安装拆卸和检修。

(3) 管道应尽可能沿墙敷设，管与管间及管与墙间的距离，以

安装活接头和法兰为尺度，管与墙间的安装距离见表 6-2。

表 6-2　管与墙间的安装距离

管径 D_g/mm		25	40	50	70	80	100	125	150	200	250	300	350
管子中心与墙面距离/mm	不保温管	110	120	130	140	150	160	170	190	220	250	280	310
	保温管	130	140	150	170	170	190	210	230	260	290	320	350

（4）管道穿过墙壁和楼板时，应开预留孔，其通过的部位，避免有焊缝且管外加套，套管与管子的环隙间充满填料。

（5）管道上的焊缝不应设在支架范围内，焊缝与支架距离应大于管径，至少不小于 0.2m；管件两焊口间的距离也应如此。

（6）管道离地高度，以便于检修为准；通过人行道时，不低于 2m。阀件和仪表的安装高度，应便于操作，可参见表 6-3。温度计的测温点，应安装在流体流动稳定、对流换热良好处最好安在弯管处，以保证最大的插入深度。

表 6-3　阀件和仪表的安装高度

名　　称	阀门、(截止阀、闸阀、旋塞等)	安全阀	温度计	压力计
安装高度/m	1.2	2.2	1.5	1.6

热电偶应沿逆流方向安装，尽量与管道中心线重合或斜交 30°、45°、60°，热电偶保护管顶端应超过管道中心线 5 ～ 10mm。

（7）管子的坡度，视物流状态决定：气体和易流物料坡度 3/1000 ～ 5/1000，含固体结晶或粘度较大的物料，坡度应大于或等于 1/100。

（8）管道各支点间的距离，应根据所受的弯曲应力不影响坡度要求来决定。钢管的最大允许垮度参见表 6-4。

表 6-4　钢管的最大允许垮度

外径 /mm	57	89	108	133	150	219	243	325	377	426
壁厚 /mm	2.75	3.25	3.75	4.0	4.5	6.5	7.5	8	8	9
跨度 /m	3.0	4.0	4.5	5	6	7	8	9	9	9

(9) 管道的敷设要求与输送的介质有关，参见表 6-5。

表 6-5　管道输送介质与敷设要求

序号	输　送　介　质	管道敷设要求
1	上下水及废水	埋地敷设，深度应在冰冻线以下
2	蒸汽	与冷流体(如冷冻盐水)管道分开，在一定距离处安装疏水器，以排除冷凝水考虑热伸现象，采用滑动式支承
3	腐蚀性介质	法兰不得位于通道上空，与其它管道并列排列时，应保持一定距离，且略低敷设，酸碱管道，在法兰处装保护套，以防泄漏伤人
4	液化气体(烃类 CO、CO_2)	在一定距离处安装垂直向上的膨胀器
5	醇、醚、醛、酮、液化烃等	管道需可靠接地，以导走静电
6	湿氯气	冬季时，管道应保温，应高于 9.6℃，以免 $Cl_2 \cdot 8H_2O$ 晶析堵管

(10) 塑料管的热膨胀系数大，所以不可紧固在支承上，管接头也不应放在支架上，一般安装在离支架 1/5 跨距处。

(11) 易燃、易爆液体的进料管，应插入液面以下，管内流速一般不大于 3 ～ 4m/s。

(12) 气体管线安装应注意低处的液阻；液体管线应注意高处的气阻问题。管道安装完毕后，应作强度和严密度试验，合格后用压缩空气吹除灰渣和残留物，尔后按规定加保温层或涂色。

5. 技术安全要求

火炸药工厂有其特殊的技安要求，人人都要树立“安全第一”的思想。设计时，必须符合《火药、炸药、弹药及火工品工厂设计安全规范》的要求，重点是：

(1) 爆炸危险工房应设置土围墙。土围墙顶端宽度不小于1m，底宽约为高的1.5倍。

(2) 建筑物之间的安全距离(R_{A2})按经验公式计算

$$R_{A2} = 1.2m^{1/2} \quad (m < 6.4 \times 10^3 kg) \tag{6-1}$$

$$R_{A2} = 2.5m^{1/2.4} \quad (m \geqslant 6.4 \times 10^3 kg) \tag{6-2}$$

式中：m——A_2 级工房内的存药量，kg。

若工房有土围墙时，R_{A2} 值减少一半。为保障安全，应尽量减少工房转手库和车间的存药量。

(3) 根据生产过程中的有毒物质、易燃易爆气体的逸出量和空气中的允许浓度或爆炸极限，确定工房每小时通风量和次数；加强自然对流和机械通风，如多开楼口，适当开门窗，操作岗位安送风装置；设备上方或墙的上方，安轴流排风机等；对有一定毒气逸出的设备，应布置在下风位置。

工房的泄压面积一般为 $0.05m^2/m^3$，以防止爆炸气体及粉尘的积累。

工房应设低熔点含金自动雨淋或光敏电阻自动雨淋或紫外光敏管自动雨淋，同时设置报警、砂箱和灭火器材等。

(4) 车间的水、电，都应有双回路供给，一旦正常生产用水出现故障时，由安全塔提供水源；当生产用电发生故障时，由单独的柴油机组发电供电。通常消防用水与其它水源分开，照明电路与生产电路分开。

(5) 主要反应设备应设置安全放料阀，且手控与自动控制同时有效；安全放料阀阀口和管径，按 2 ～ 3min 内将反应器的物料放净来计算确定；工房外设安全池，其容积按高浓度的酸或别的物质稀释到安全的低浓度酸或别的物质计算确定，安全池内应设压空搅拌和排空装置。

(6) 设置人身应急保障设施，如紧急疏散的滑梯、多通道、多出口、酸碱工房设置事故中和池等。

(7) 必须保证所有设备、管道接地良好，以导出静电。用金属丝将各设备接地线连在一起，管道与设备间、管道与法兰间也连成闭合回路，使整个工房形成环形接地网。

工房外按保护范围设置避雷针。

(8) 工房应有良好的采光条件，采用采光好的建筑结构，设备布置时尽可能背光操作，高大设备避免靠窗布置，以免影响采光。

6.1.3 车间布置方法步骤

车间布置视车间的复杂程度及设计人员的熟练程度而定。复杂工房，设计人员无经验时，就应采取几个方案、多方论证，与有关方面的人员征集意见，集体定案。

车间布置，一般先从平面布置着手。车间布置图的设计，分布置草图和布置图两个阶段。

1. 草图阶段

用小方格纸，初步画出车间建筑的平面轮廓线，一般长宽比例为 1.5 ～ 2.0。然后将车间所有设备按比例(一般 1∶100，特殊情况 1∶200 或 1∶50) 用硬纸板或别的材料制成平面图案并注上设备名称，放在画好建筑平面轮廓线的小方格纸上，按布置的原则要求进行安排和调整。在安排时，注意各设备及各部位的立体概念，全面细致地统筹安排，必要时对车间建筑平面轮廓线进行适当的修正。为使布置合理，可采用几个方案，从工艺、技术、经济、安全、实用等诸方面进行比较，确定一个最理想的方案作为布置草图，提交建筑设计部门设计工房建筑图。

2. 车间布置图阶段

工艺设计人员取得建筑设计部门设计的车间建筑图后，就可根据车间布置草图绘制正式的车间布置图。车间布置图，是车间布置设计的最终成品，它包括：

(1) 各层平面布置图，参见图 6-1。

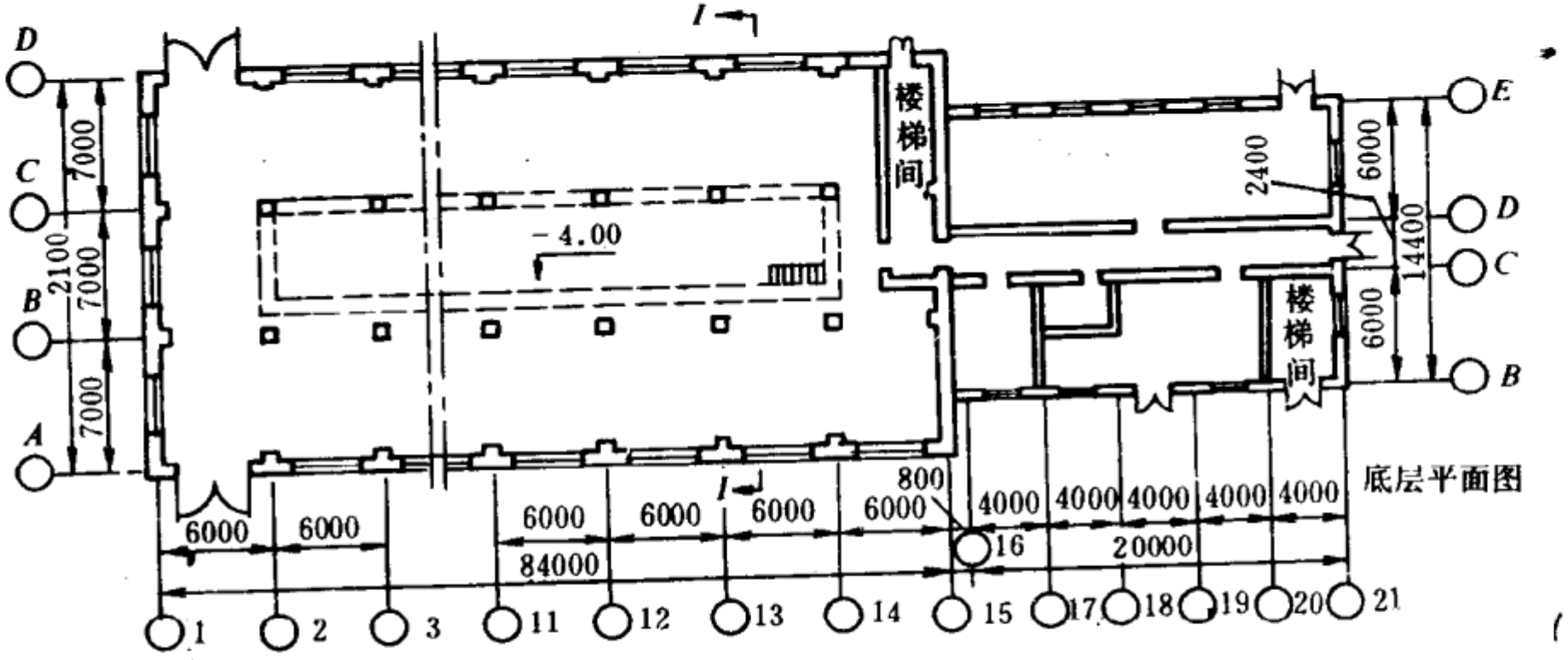

D
C
B
A
7000
2100
7000
7000
I
楼梯间
-4.00
2400
6000
14400
6000
E
D
C
B
楼梯间
800
I
6000
6000
6000
6000
6000
6000
4000
4000
4000
4000
4000
16
20000
84000
1
2
3
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
底层平面图

图 6-1　车间建筑平面图

车间边墙轮廓线、门窗和楼梯位置、柱网间距和编号(从左向右为行,以数字序标明;从下向上为例,以字母序标明)、各层相对标高、地坑位置和尺寸等。

设备的俯视图与外形尺寸和流程号或设备定位尺寸与尺寸线。

操作平台等辅助设施的示意图与主要尺寸。

(2) 剖面图,参见图 6-2。它的内容与平面图基本相同。

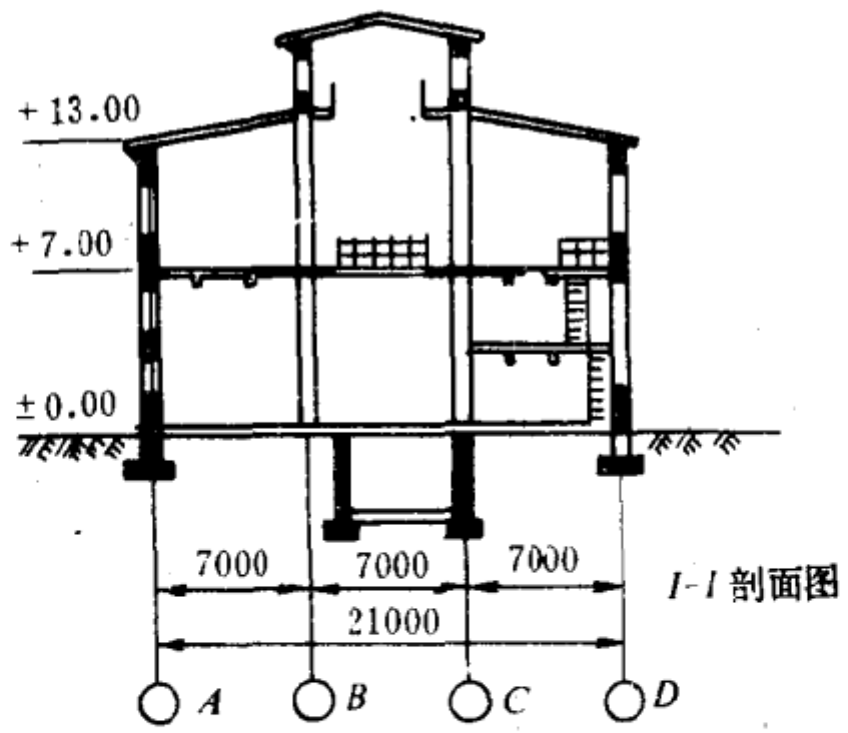


图 6-2　车间布置剖面图

(3) 附加文字说明(略)。

(4) 图框、图签(略)。

车间布置设计,除了常规的布置图法外,还可采用立体模型布置法,被较为复杂的化工车间布置设计或一些新建项目的布置设计所采用。它是将车间建筑和设备、管线以及其它设施,按比例用适当材料,制作成立体模型,然后按工艺流程进行布置,这种布置方法既切合实际,又易看出布置设计是否合理。一个好的立体模型布置设计,就是一个未来的车间或工厂的模型展品,不足的是尺寸不易计量,模型的加工费时费钱,往往不被人们采用。

6.2 管道设计

6.2.1 管道设计的内容和方法

管道设计的内容：施工说明书、管道布置图、管架、特殊管件制造图及其安装图。

管道设计方法如下：

(1) 管径的计算与选择　根据液体或流体性质选择管道的材料，在物料衡算和热量衡算的基础上，计算管径和管壁厚度。

(2) 管道敷设在地沟时，需要计算地沟断面和坡度。

(3) 管道的配置应根据施工流程图，结合设备布置和设备施工图进行，并绘制管道配置图(或配管图)。

(4) 提供下列资料：向土建提供各种断面的地沟长度；向公共工程提供上下水、冷冻盐水、压缩空气及蒸汽等管径及要求；管道的材质、规格和数量；补偿器及管架材料、制作经费与安装经费；管道的投资概算。

(5) 编写施工说明书。

6.2.2 管径计算及选择

化工管道的管径直接与基建费用和维修费用发生联系，管径大，壁厚和质量增加，阀门和管件尺寸也增大，基建费用增加；管径小，流速增加，流体阻力增加，动力消耗和运转费用增加，所以要选择合适的管径。

1. 最经济管径

由原始投资费用和生产费用大小确定，即

$$Y \approx X_1 + X_2 \cdot X_3 \tag{6-3}$$

式中：Y—— 每年生产费用与原始投资费用之和；

X_1—— 每年生产消耗于克服管道阻力的能量费用(生产费用)；

X_2—— 管道和设备材料、安装和检修维护费用的总和(设备

费用)；

X_3—— 设备每年消耗部分占设备费用的分数，%。

用图表法求取 M_{min} 值，即将任意假定某一直径求得的 M 各点标绘如图 6-3 的曲线，可得最经济管径 d。这种方法适用于长距离管道或大直径管道，对一般较小直径管道，应通过其他计算办法确定。

2. 由流速计算管径

可用式(6-4) 求得

$$d = [q_V/(\frac{\pi}{4}u)]^{1/2} \qquad (6\text{-}4)$$

式中：d—— 管径，(m)；

q_V—— 流体通过管道的流量，m^3/s；

u—— 流体通过管道的速度，m/s。

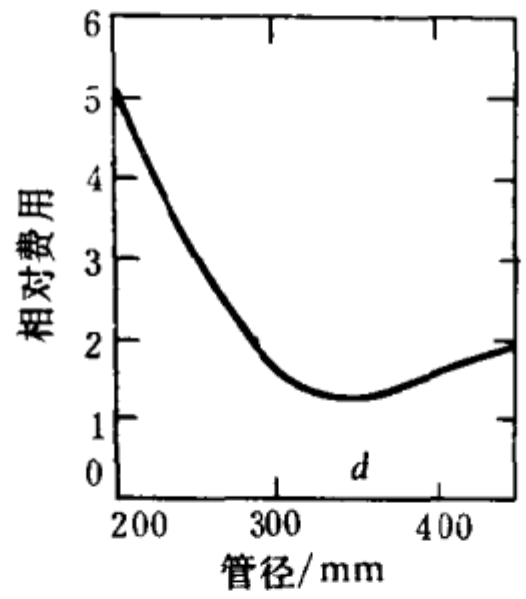


图 6-3　最经济管径曲线图

计算得到的管径，应修正到公称直径。

如果已知流体的流量和流速，可用图算法求取管径，见图 6-4。

3. 特殊管径计算与选择

(1) 压力管线如压缩空气和蒸汽管道等，应根据流量、压力、压降或阻力、温度等参数选用经验公式和算图进行计算[8]。

(2) 两相距较近设备的连接管管径，可用图形堰原理计算，即

$$q_V = \mu \cdot f \cdot d^{\frac{5}{2}} \qquad (6\text{-}5)$$

式中：q_V—— 流量，L/s；

d—— 比管径，其值为管径 m/0.1m；

μ—— 流量系数；

f—— 管径为 0.1m 的流量因素，与 h/d 的数值有关；

h—— 流体在圆形堰中的液位高度，m。

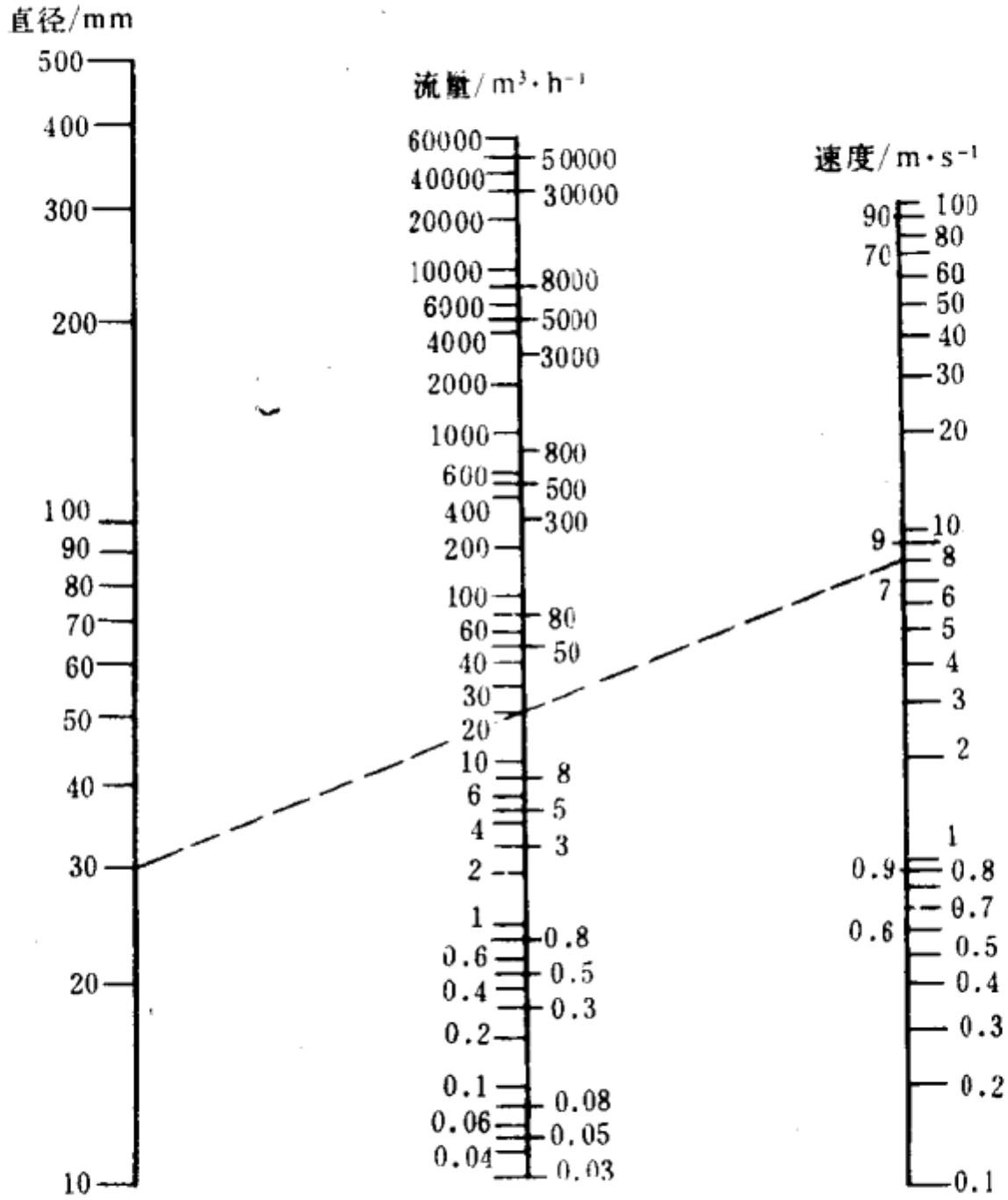


图 6-4　由流量和流速求管径算图

f 与 h/d 关系，见表 6-6。

表 6-6　f 与 h/d 关系

h/d	f	h/d	f
0.05	0.0272	0.60	3.2927
0.10	0.1072	0.70	4.3047
0.20	0.4173	0.80	5.3718
0.30	0.9119	0.90	6.4511
0.40	1.5713	1.00	7.4705
0.50	2.3734		

μ值由经验式计算

$$\mu = 0.555 + 0.041h/d + d/110h \tag{6-6}$$

断面为圆形时，部分充水的圆形管道的过水断面积，见图6-5。

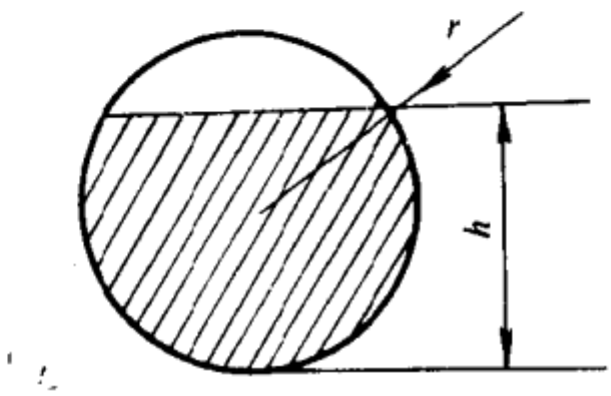


图 6-5　图形断面管道过水面积

$$A_s = \frac{\pi r^2}{180}\arccos(1 - \frac{h}{r}) \tag{6-7}$$

式中：A_s—— 管道的过水断面积，m^2；

r—— 圆断面半径，m；

h—— 高度，m。

不同管径的 h/d 与 μ、μf 关系见表 6-7。

表 6-7　不同管径 h/d 与 μ、μf 关系

h/d	μ	$\mu \cdot f$	h/d	μ	$\mu \cdot f$
0.05	0.73887	0.0201	0.60	0.59475	1.95833
0.10	0.65001	0.06968	0.70	0.59669	2.56857
0.20	0.60865	0.25399	0.80	0.59916	3.21857
0.30	0.59760	0.54495	0.90	0.60200	3.88356
0.40	0.59413	0.93356	1.00	0.60509	4.52032
0.50	0.59368	1.41158			

管径 d、流量 q_V、d/h 关系见表 6-8。

表 6-8　$d,q_v,d/h$ 关系

q_v /l·s⁻¹ \ d/mm ; d/h	25	32	40	50	70	82
0.05	0.00063	0.00116	0.00203	0.00355	0.00824	0.01224
0.10	0.00278	0.00404	0.00705	0.01232	0.02857	0.04243
0.20	0.00794	0.01471	0.02570	0.04480	0.10413	0.15465
0.30	0.01703	0.03157	0.05515	0.09633	0.22341	0.33181
0.40	0.02917	0.05488	0.09447	0.16503	0.38273	0.56843
0.50	0.04403	0.08177	0.14284	0.24953	0.57870	0.85949
0.60	0.06120	0.11344	0.19817	0.34619	0.80284	1.19240
0.70	0.08027	0.14879	0.25992	0.45406	1.05302	1.56396
0.80	0.10058	0.18644	0.32570	0.56897	1.31950	1.95974
0.90	0.12136	0.22496	0.39299	0.68652	1.59212	2.36464
1.00	0.14125	0.26184	0.45742	0.79909	2.36464	2.75235

6.2.3　管道保温、热膨胀及其补偿

1. 管道的保温

保温是为了防止生产过程中的设备和管道向周围环境散发或吸收热量而进行的绝热工程，凡有下列情况之一者都应保温：

(1) 管道及其附件的表面温度高于 50℃ 者(工艺上不需或不能保温的除外)。

(2) 制冷系统中的冷管道及其附件。

(3) 生产和输送过程中，因介质的凝固点、冰点或结晶点等的要求而采用伴热措施者。

(4) 受外界温度影响而引起超介质气化或蒸发者或产生冷凝液腐蚀管道者和介质温度低于周围空气露点温度。

保温的计算包括圆形与非圆形管道以及蒸汽伴管保温计算，是根据保温层表面至周围空气之间的总给热系数、周围空气温度、

相对湿度及露点温度、室外风速、被绝热体的外壁温度以及保温层外表面温度等参数计算的。

保温材料的性能及种类，可查阅有关化工工艺设计手册。

2. 管道的热膨胀及其补偿

化工管道安装都是在室温下进行的，当操作温度不同时，管子长度就有伸缩。管道随温度变化 Δt 而引起的伸长 ΔL

$$\Delta L = \alpha L \Delta t \tag{6-8}$$

式中：α—— 线膨胀系数，钢为 $1.2 \times 10^{-5} K^{-1}$

L—— 管长，m

若管道两端固定，管道受到拉伸或压缩时，因温度变化而引起的热应力(σ) 为

$$\sigma = E\varepsilon = \frac{\Delta L}{L} = \alpha E \Delta t \tag{6-9}$$

式中：E—— 弹性模量，钢为 2.1×10^{11}Pa

ε—— 拉伸(压缩) 率，即 $\Delta L/L$

钢的许用应力$[\sigma] = 8 \times 10^7$Pa，则最大许可温度变化

$$\Delta t = \frac{[\sigma]}{\alpha E} = \frac{8 \times 10^7}{1.2 \times 10^{-5} \times 2.1 \times 10^{11}} = 32℃$$

Δt 为工作温度与安装温度允许差值。因此，钢管受到 32℃ 以上的温度变化，就要考虑热膨胀的补偿(简称热补偿)。热补偿是采用各种措施吸收管道的热变形量。热补偿的办法有两种：

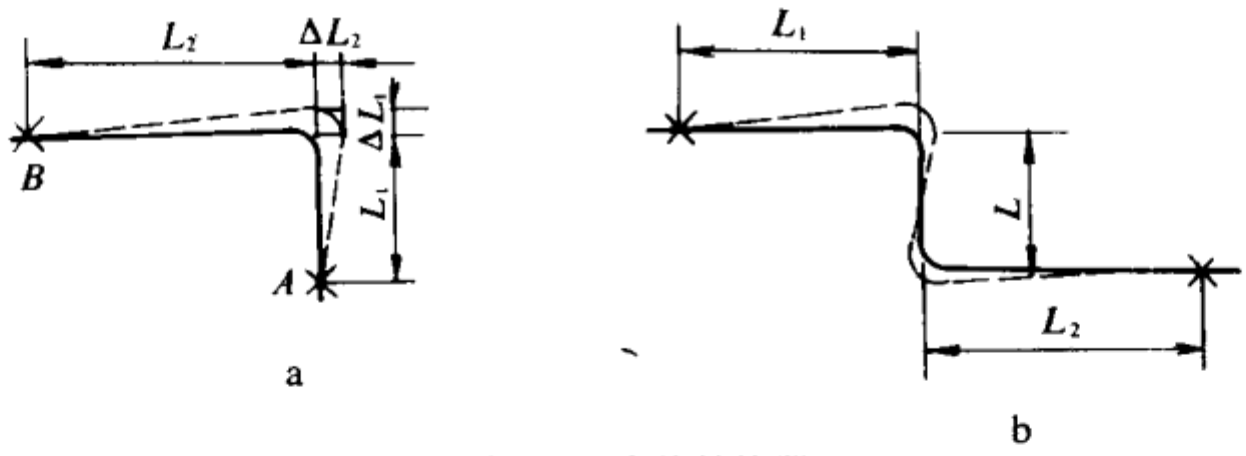


图 6-6　自然补偿器

a—L 形补偿器；　b—Z 形补偿器

(1) 自然热补偿　它是利用管道敷设时，自然形成的转弯吸

收热伸长量，如图 6-6，这一弯管段就是一个自然补偿器，它与管道合为一体，因此最经济。在管道布置时，要充分利用管道的自然补偿能力，只有在不足以补偿时才用补偿器补偿。

设弯管的两端为固定点，直臂长 L，弯臂长分别为 L_1 和 L_2，弹性力 F 为

$$F = \frac{3\Delta L \cdot E \cdot J_n}{L^3} \tag{6-10}$$

式中：ΔL—— 热膨胀量，cm；

E—— 弹性模量，Pa；

J_n—— 管子截面的惯性力矩，cm^4；

$$J_n = 0.05(d_0^4 - d_1^4) \tag{6-11}$$

式中：d_0—— 管子外径，cm

d_1—— 管子内径，cm

许用应力 $$[\sigma] = \frac{1.5\Delta L \cdot E \cdot D}{L^2} \tag{6-12}$$

弯管的曲率半径为 R，则 ΔL 可用式(6-13) 计算

$$\Delta L = \frac{F}{E \cdot J_n}(0.356R^3 + LR^2 + L^2R + 0.33L^2) \tag{6-13}$$

(2) 补偿器补偿　它分为回折管式、波纹式填料函等补偿器。常用的是回折管式补偿式，根据其弯管几何形状，分方形(Π 形)、袋形和环形，方形制造方便，补偿能力大。方形补偿器见图 6-7。Π 形补偿器的弹性力及能承受的热变形各为

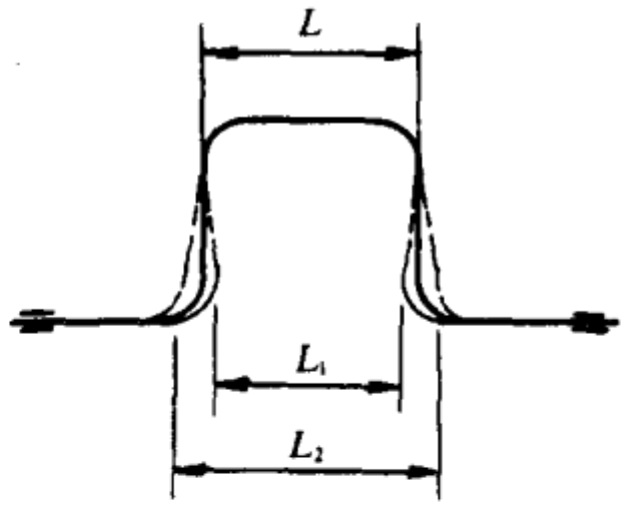


图 6-7　Π 形补偿器

$$F = \frac{[\sigma]J_n}{0.5d \cdot h} = \frac{0.5\Delta L \cdot E \cdot J_n}{e} \tag{6-14}$$

$$\Delta L = \frac{[\sigma]e}{0.25Edh} \tag{6-15}$$

式中：h——Π形补偿器高，cm；

e——结构系数，对光滑式

$$e = 9.42R^3 + 14.92R^2a + 7.8a^2 + 1.33a^3 \tag{6-16}$$

a——Π形补偿器的直臂长 cm；

$[\sigma]$—— 管材的许用弯曲应力，Pa。

其它符号的意义同前。

6.2.4 管道配置图

管道布置图也称配管图，它是表示车间内外各设备、反应器间管道的连接，阀件、管件及控制仪表安装情况的图样，是管道布置设计的主要文件，也是管道施工安装的依据。

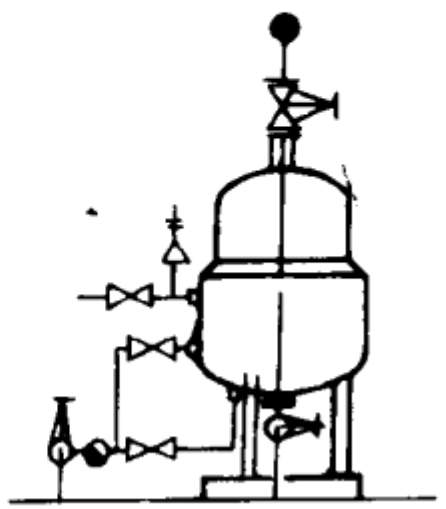
1. 管道布置图的内容和要求

管道布置图包括一组视图、尺寸和标准、分区简图、方位标与标题栏。一组视图又包括各层的平面图(为主)、立面图、剖视图和局部放大图。

图样比例，通常 1∶50、1∶100；复杂管道时，可用 1∶20 或 1∶10。要表示出整个车间(装置)的设备、建(构)筑物的简单轮廓和设备的管口方位以及全部管道、管件、阀件、仪表控制点的布置安装情况。标注必要的尺寸和代号或位号，并要求与施工流程图、设备布置图一致。管道布置图见图 6-8。

2. 管道布置图的绘制

管道的表示方法有以下几种，参见表 6-9。



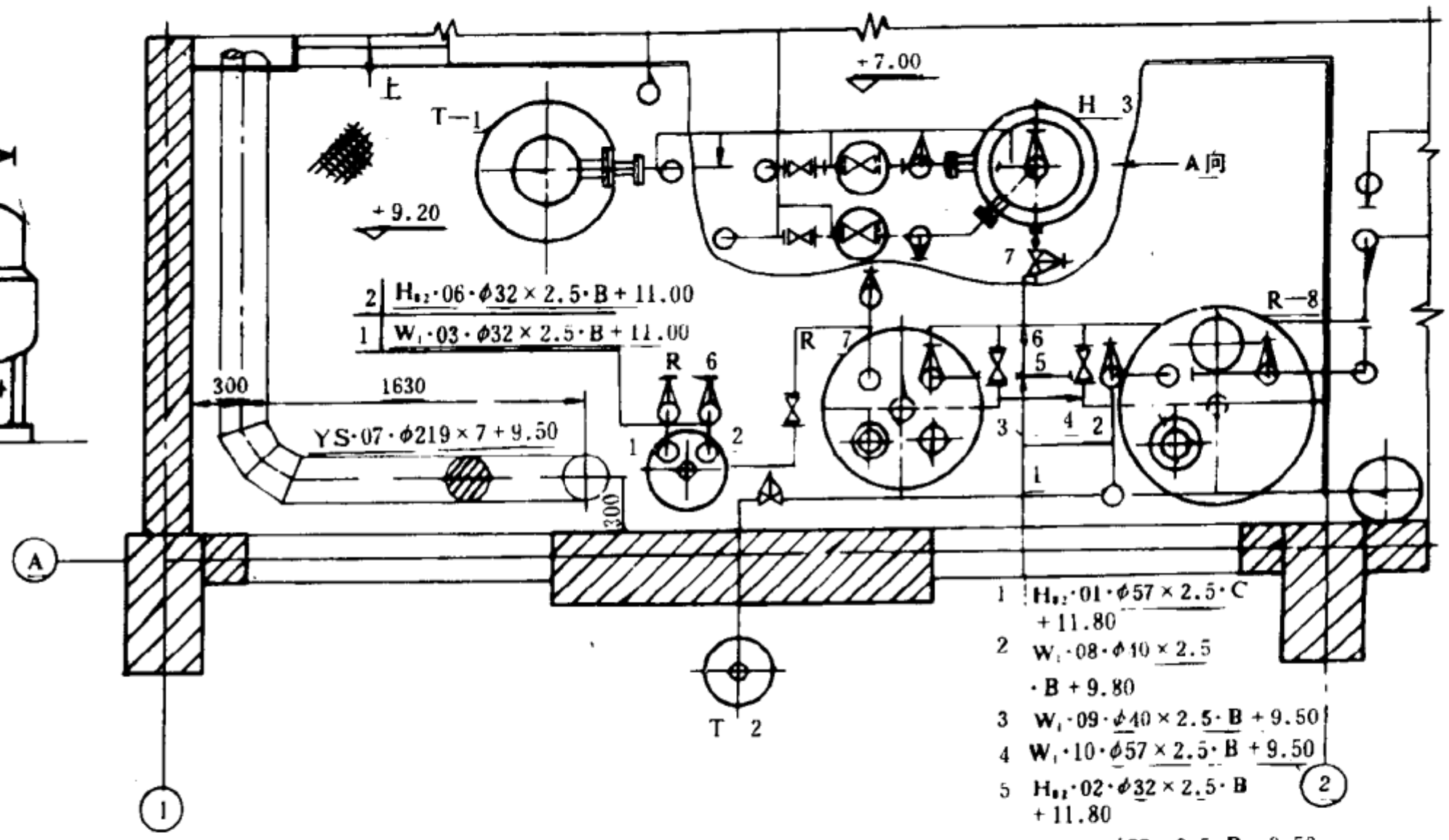
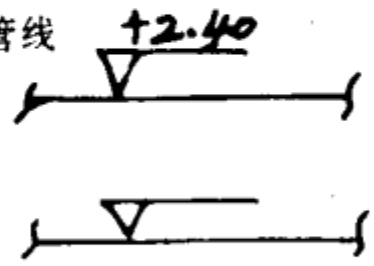
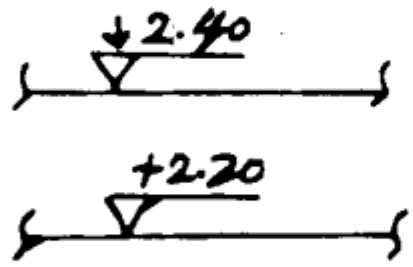
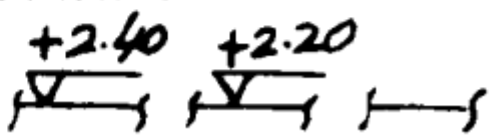
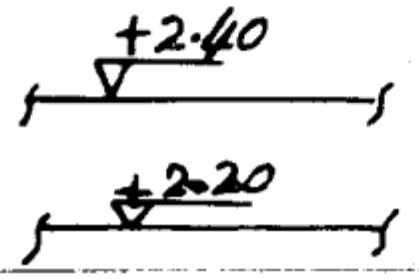
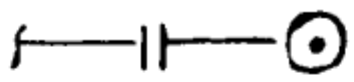
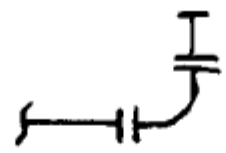
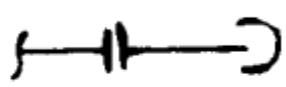
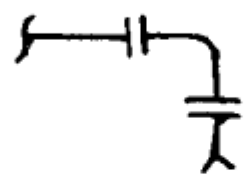
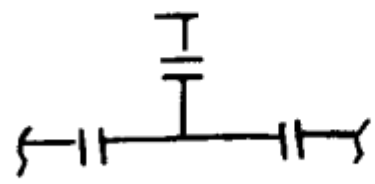
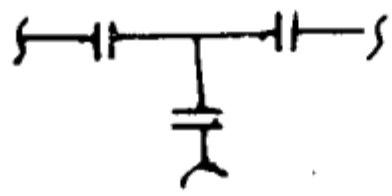
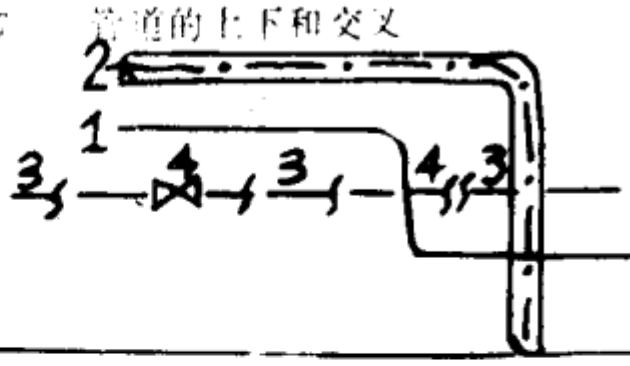
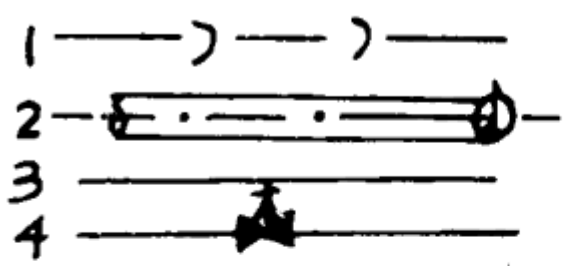


图 6-8　管道布置图(+ 7.00 平面)

表 6-9　管道的表示方法

序号	管线特性	平面图	立面图
1	不相平重合的平行管线		
2	上下重合的平行管线		
3	弯头向上(法兰连接)		
4	弯头向下(法兰连接)		
5	三通向上(法兰连接)		
6	三通向下(法兰连接)		
7	管道的上下和交叉		

化工部设计单位采用英文词义第一字母作为管道及管材代号

（各设计单位可根据专业设计特点，自编代号或图例），按“物料—管号—公称直径—管材—流向—标高”的顺序标出，如

（纯水）　　（聚氯乙烯）

SOW—R102—50—PVC→▽+3.50

管材不标明者为碳钢，又如

MW—101—∅108×4→▽+3.30	MW—101—∅108×4→▽+3.30
CHR—301—∅133×4→▽+3.30	CHR—301—∅133×4→▽+3.30
CHW—201—∅133×4→▽+3.20	CHW—201—∅133×4→▽+3.30

管道零、附件及热力工程仪器与器械代号，参见有关国家标准。

管道布置图绘制方法步骤如下：

(1) 确定表达方案，应以平面图为主，平面图上不能表达的部位则用局部剖视图或向视图（立面图）补充；按建筑标高，平面分层绘制时，如果某层的管道上下重叠过多，布置较复杂，可再分上下两层分别绘制。

(2) 确定图的幅面，一般采用一号或二号图纸。

(3) 绘制视图时，按化工制图规范绘制建（构）筑物、设备管道图、管件阀门与仪表控制点、管架等。

(4) 标注尺寸、编号及代号，并绘制方位标与编制标题栏。

习　　题

1　简要说明车间布置设计的原则和方法步骤以及它与管道布置设计的关系。

2　火炸药生产车间布置设计有何特殊要求？应符合那些规范要求？

3　φ159×4.5 的蒸汽管，其中一段弯管的直臂长度 L_1 为 40m，L_2 为 60m，由於温度变化可能引起的伸长度 $\Delta L = 3\text{mm/m}$ 计算此段弯管能否自动补偿膨胀量？

4　绘制一台离心泵的管道布置草图。

参考文献

1　徐匡时编. 药厂反应设备及车间工艺设计. 北京：化学工业出版社，1981

2　叶毓鹏主编. 炸药工艺设计. 北京：国防工业出版社，1988

3　丁浩，王育琪，王维聪编著. 化工工艺设计(修订版). 上海：上海科学技术出版社，1989

4　北京化工学院等合编，张洋主编. 高聚物合成工艺设计基础. 北京：化学工业出版社，1981

5　中央广播电视大学化工(含轻工)类毕业设计指导书编写组. 化工(含轻工)类毕业设计指导书. 北京：中央广播电视大学出版社，1986

6　虢舜编著. 防火防爆技术问答. 山西：群众出版社，1984

7　Minutes of the 16th Explosives Safety Seminar. [美]AD A7557，1974

8　国家医药管理局上海医药设计院编. 化工工艺设计手册(上册). 北京：化学工业出版社，1986

9　侯佐民等编. 火炸药生产安全技术. 北京：国防工业出版社，1984

10　火药、炸药、弹药及火工品工厂设计安全规范. 北京：国防工业出版社，1978

11　(D) 难波桂芳编；李崇理，陈振兴，孙世杰译. 化工厂安全工程. 北京：化学工业出版社，1986

7 非工艺设计项目

一个完整的化工设计，除化工工艺设计外，还需要非工艺专业的相应配合。工艺人员必须向各专业提出要求，非工艺人员根据工艺要求进行非工艺项目设计。在设计过程中，工艺人员起组织主导作用，在事前向其他专业设计人员交待任务，提供设计条件，事后汇总并进行汇签工作，这样分工合作，才能完成总体设计任务。

非工艺设计项目有：①建筑设计；②非定型设备设计；③自控设计；④电气设计(动力电、照明电、弱电、避雷)；⑤卫生工程设计(供排水、采暖、通风、空气调节工程)等。

7.1 建筑设计条件

工艺设计人员必须向建筑设计人员提供以下设计条件：

(1)流程简述　将产品的化工工艺生产过程作简要说明，如TNT的生产是由甲苯混酸硝化车间所得到的粗制TNT喷射到Na_2SO_3精制车间进行精制，然后喷射至干燥制片包装车间等连续生产过程，除三个主要生产车间外，还有原材料辅助车间以及碱性废水处理和废酸处理车间等。

(2)工房布置简要说明　以工艺设备布置为依据，提出工房高度与层数、建筑级别、地基与基础、梁柱与楼盖、房顶与门窗、地面坡度与材料要求以及其它特殊要求。如炸药生产工房，要求防火防爆，生产主车间按A_2级别建筑，门窗向外，阻燃材料房顶，耐酸地面，工房还应设土围建筑与安全放料池等。

(3)设备表，如表7-1所示。

表 7-1　设备表

流程号	设备名称	规格	设备负荷		装卸方法	支承型式
			设备质量	物料质量		
1	2	3	4	5	6	7

(4)定员情况　列出车间各类人员的设计定员、每班人数以及他们工作特点与福利要求，以便配置相应的生活行政设施。

(5)劳动保护情况　包括车间的防火等级，卫生等级，化工生产性质及毒害程度，有毒气体最高允许浓度，爆炸介质的爆炸范围以及其它特殊要求。

(6)安装运输情况　安装情况指工艺设备的安装方法、安装门(孔)以及安装负荷，还包括设备基础、地脚螺栓位置及建筑物预埋件；管道的全部挂勾和管架基础等具体方位与尺寸。运输情况，是指采用的运输机械、起重量、起重高度、起重面积和空间等。

7.2　非定型设备设计条件

化工设备的机械设计，一般由化工机械设计人员进行设计，但工艺设计人员提供设备设计条件，其内容见表 7-2。

(1)已有标准系列设备且基本符合生产要求时，可在工艺设备一览表中列出系列图号，将其编进非定型设备图的目录中；若不符合生产要求时，可提出参考的设备图号并附修改和补充条件，以便机械设计人员修改或重新设计。

(2)管口方位图应表示全部管口、罐耳、支腿及地脚螺栓的方位，标注管口编号(编号应与非标准设备条件表一致)、管径和管口名称以及其它部件的位置。如管道布置完后某反应器的 a、b、c、d、e、f、g_1、g_2 管口方位图，以图 7-1 表示。

表 7-2　设备设计条件表

化工设备技术特性及要求

		设备内	夹套内	管内	管间
工作压力					
密闭要求					
工作温度					
操作物料	名称				
	粘度				
	密度				
	特性				
操作情况					
设备尺寸型式				搅拌型式	
设备材料				搅拌转速	
设备容积				搅拌功率	
操作容积				传动要求	
传热面积				电动机型式	
保温材料					
保温厚度					
安装要求					
其它要求					

接管(开孔)一览表

管口符号	直径	材料	连接方式	接管系统压力	用途

工程编号		设计人	
工程名称		项目负责人	
设备编号		组长	
设备名称		提出科室	

设备草图

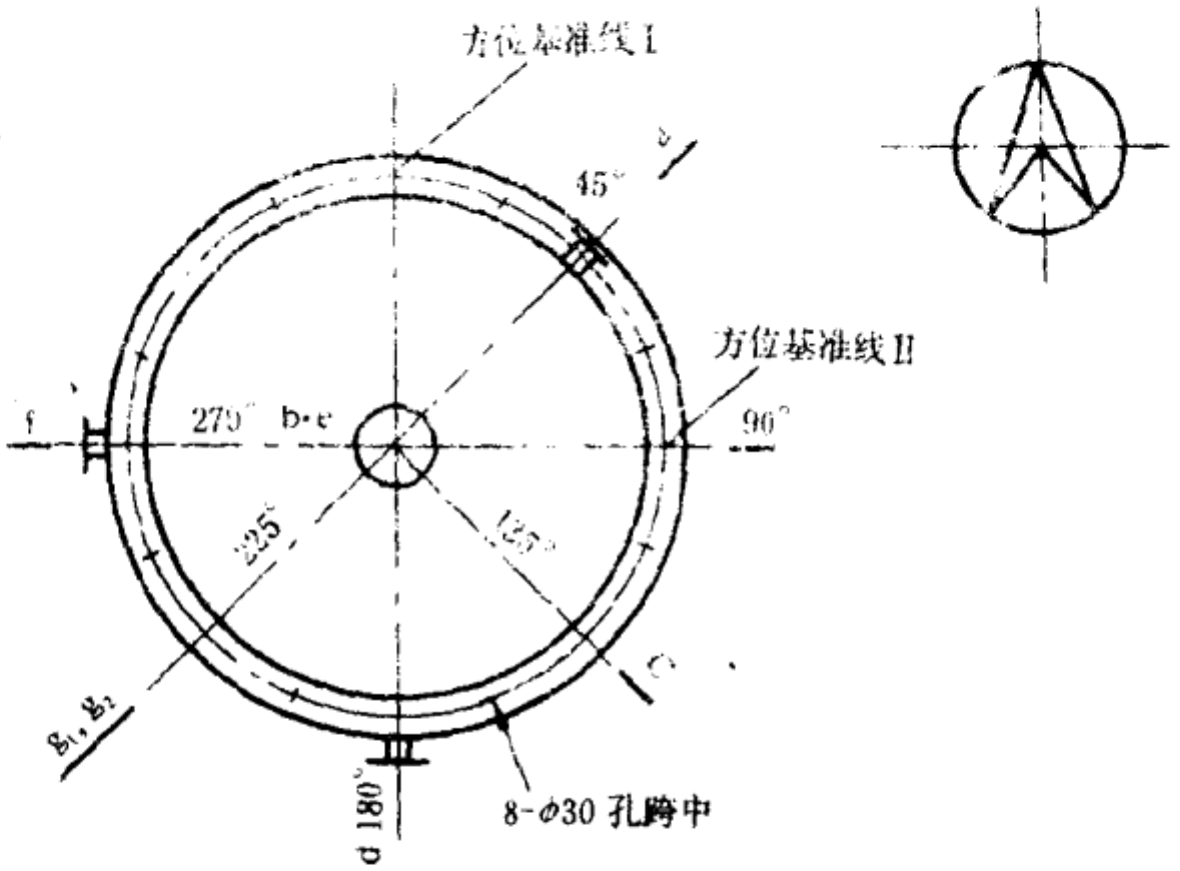


图 7-1　管口方位图(部分)

7.3　自控设计条件

工艺设计人员，应向自控设计人员提供：

(1)生产工艺流程图并标明控制点控制对象，说明控制测量位置(标明图位号或在流程中的代号)、项目及工艺参数(指出在什么设备，测什么介质的何种参数)；

(2)工艺设备布置图；

(3)控制室位置及信号条件；

自控设计条件表，其内容见表 7-3。

表 7-3　自控设计条件表

序号	仪器(表)名称	物料名称及组分	物料或混合物密度/kg·m^{-3}	自动分析			温度/℃
				粘度	密度	pH 值	

续表 7-3

压力（表压）	流量/$m^3 \cdot h^{-1}$或液面/m			指示、遥控记录、调节或累计	控制情况			管道及设备规格	备注
	最大	正常	最小		就地集中	控制室	就地		

在提供自控设计条件时，应尽量指明化学成分、密度、温度（控制范围、报警温度、停料温度）、压力（控制范围及最大值）以及流量、液面和调节比例等参数的控制范围、最大值和最小值。

7.4 电气设计条件

电气工程包括动力电、照明、避雷、弱电、变电、配电。变电和配电属电气工程业务范围，化工生产车间设计工作介绍。

1. 动力电条件

一般化工厂或车间的动力电，通常由高压电力网提供。因输电网输给的为高压电，必须经变压后才能作为车间动力电。炸药生产过程中，由於许多原料、半成品和成品都具有易燃易爆性，且多为连续生产，突然停电往往会引起重大事故，因此要设立备用电源，按工艺允许断电时间间隔内，如何迅速自动或手动启用备用电源就显得非常重要。

根据运行设备、工艺特性和环境特性，对动力电提出条件是必要的。应提供的条件是：

(1)工艺设备布置图并标明动力设备型号、台数、功率及转速，标明动力设备的位置及进线方向与控制位置。

(2)生产特性、负荷等级、安装环境，如炸药生产的易燃易爆特点，按供电可靠性要求必须是一级负荷（电力负荷分为一、二、三级，一级负荷的可靠性好），并尽量封闭式安装。

(3)特殊要求，如控制连锁及切断要求。

(4)其他用电及其容量。

(5)防护要求。

2. 照明条件

化工生产工房或车间，都应保证良好的照明条件，炸药生产工房应从技安要求考虑照明设施及安装处于良好状况，因此提出以下照明条件：

(1)工艺设备布置图，并在图上标明需要照明的位置。

(2)照明面积与空间，并计算出照度，参见表 7-4。

表 7-4　工房照明要求

工　作　间	照　度/lx	灯　　具
硝化间	20	防爆型
精制间	20	防爆型
干燥制片、包装	20～25	透光型
分析室	50(或 150)	矿山灯或日光灯
原料间	20	矿山灯
Na_2SO_3 配制	10～20	矿山灯
自控室	50(或 150)	矿山灯或日光灯
生活间	15	矿山灯

(3)为防止静电感应，所有爆炸危险的工艺设备及管道均有接地要求。

(4)防爆等级及特殊要求，如原料、产品和挥发气体的易燃易爆性，工房应设置安全照明，12V 或 24V 或 36V，以满足硝化机温度计处的照明和保证硝化机的检修照明；此外，应设置事故照明，即配置独立的柴油发电机组或蓄电池供电，以保证停电后工房或

重要岗位以及通道的最低限照度。

3. 避雷与接地设计条件

一般化工生产由于固体物料的摩擦与碰撞，粉尘、气体流动，液体喷射与流动有静电产生，炸药生产更是如此，如黑索今与奥克托金的静电电压可达万伏以上，制片机内梯恩梯药片的静电电压可达 60kV。静电电压积累达到某一数值时就要放电，产生火花，引起燃烧和爆炸。有时由于雷电的影响会产生静电感应，在一定距离处发生放电现象，当具有一定电荷的雷云处于接地不良的物体上空，雷云移走后，物体会产生感应电，感应电的放电就可导致车间或工房燃烧与爆炸的危险，所以工艺设计过程中，必须提出避雷和接地要求。

(1)避雷级别　炸药生产应为 1 或 2 级(1 级为有爆炸物，因电火花发生破坏性爆炸；2 级为有爆炸物，因电火花发生不致引起巨大破坏的爆炸)，如梯恩梯工房的避雷级别：硝化、干燥与包装、产品库等工房为 1 级；甲苯库房、精制工房为 2 级。

(2)避雷针的保护范围及安装要求　按工房面积与空间确定保护对象，并确定避雷针的支数，提出总的保护范围；指出安装特点及要求，如(1)不能敷设在工房的屋顶上，避免因高电位导致火花而招来祸害；(2)避雷针的地上和地下截流部分以及与该工房有联系的管道、金属物体等需要绝缘；(3)远离气体排出管，其距离不少于 5m，雷电接受器至少应超出气体排出管 3m；(4)不允许将防止直接雷击的接地装置与防止静电感应的接地线相连等。

(3)接地要求　如(1)工房内各物料、压缩空气、水管等管道以及电缆应形成接地良好的闭合环路，以免雷电在环路中产生感应电势和相应的感应电流时因接触不良而发生火花放电；(2)工房内的金属结构、电器设备或一切导电部分，都应有良好的接地装置。

4. 弱电条件

在工艺设备图中，标明需要安装弱电设备位置、火警信号、行政电话、联络讯号等。

7.5 卫生工程设计条件

卫生工程包括供水、排水、采暖、通风、排风、空调等项目。化工生产车间，在一般情况下都需要设计这些项目。

1. 供排水条件

(1)生产用水指标及要求。生产用水包括冷却水、循环水、工艺用水、安全用水，需指出用水设备名称、最大用水量和平均用水量、水温、水质(水圬与腐蚀介质限度)、水压及管网布置要求、用水情况(连续或间断)及进口标高与位置等。

(2)生活消防用水情况说明，如标明厕所、浴室、洗涤间位置，提供总人数、最大班人数、生产特性及消防栓位置与要求。

(3)排水指标和要求，生产排水(如工艺废水、循环废水)和生活废水应分别说明。

2. 采暖条件

应根据生产特性提供采暖方式、区域、面积和空间、温度以及采暖的安全情况。

3. 通风和排风条件

(1)提供车间设备的散热量，有害气体、粉尘和有害物质产生情况，以便选择通风和排风方式。

(2)提供通风、排风区域及其面积与空间大小；提供通风、排风的形式，如采用全面通风、排风或是局部通风、排风或是事故通风、排风；提供通风、排风的方式，如采用自然通风、排风或是机械通风、排风；提供通风、排风设备安装要求等。需要空调时，要提出空调部位、要求的空气参数及清洁度。

梯恩梯生产工房的通风、排风以及各设备的通风、排风的设计条件，可参见表 7-5 和表 7-6。

表 7-5　梯恩梯生产工房的通风、排风方式

工房名称	散发有害介质的设备	有害气体	换气次数	排风方式	采暖方式
硝化工房	硝化机、稀释机	甲苯、MNT、DNT、TNT等气体硝烟	10	机械排风 自然排风 事故排风	送热风
原料工房	硫酸、发烟硫酸、硝酸、稀硝酸等贮槽及泵	酸气及硝酸	10	机械排风 自然排风	送热风
精制工房	精制机、预洗机、亚硫酸钠贮槽及泵	TNT、水蒸气硝烟、Na_2SO_3 汽	6	机械排风 自然排风	送热风
包装工房	包装机	TNT 粉尘	10	机械排风	送热风
甲苯库	甲苯贮槽	甲苯蒸汽	10	机械排风	不采暖
Na_2SO_3			1	自然排风	热水采暖

表 7-6　梯恩梯生产设备的排风方式

设备名称	排出介质	排风方式	备　注
一段硝化机	甲苯、MNT 蒸汽、硝烟	机械抽风	送至硝烟吸收
稀释机	甲苯、MNT 蒸汽、硝烟	机械抽风	送至硝烟吸收
二段硝化机	MNT、DNT 蒸汽、硝烟	机械抽风	送至硝烟吸收
三段硝化机	DNT、TNT、硝烟	机械抽风	送至硝烟吸收
预洗机	TNT、硝烟、水蒸汽	压缩诱导排风	送至大气
精制机	TNT、水蒸汽	自然排风	送至大气
酸化洗涤机	TNT、水蒸汽	自然排风	送至大气
药接受槽	TNT、水蒸汽	自然排风	送至大气
水药分离器	TNT、水蒸汽	自然排风	送至大气
干燥器	TNT、水蒸汽	自然排风	送至大气
制片机	TNT 粉尘	机械抽风	水洗除尘或袋式除尘
包装机	TNT 粉尘	机械抽风	水洗除尘或袋式除尘
各原料泵	酸气	机械排风	送至大气
各原料贮槽	酸气	自然排风	送至大气

7.6 设计文件编制

设计文件编制，是在初步设计告一段落后进行的一项归纳和总结工作，它包括设计说明书和设计图纸两部分，也是车间设计的最终成品。

设计说明书，就是设计文件编制与设计有关的全部问题都包含其中，如总论、总图、运输、工艺、自控、给排水、供热、供电、弱电、土建、采暖、通风、外部工艺供热管道、中心理化室、空压站、空分站、冷冻站、修理(或维修)间、油品贮运、原材料准备间、车库、医疗站、三废处理及综合利用、技安措施、行政管理及生活福利设施、概算及技术经济等。车间设计说明书，又分初步设计说明书和施工图设计说明书；设计文件编制相应有初步设计文件编制和施工图设计文件编制。

1. 初步设计说明书

初步设计说明书的汇编工作有以下各项：

(1)绪言　阐述生产任务、生产方法、车间组成与外部关系、工作制度及其它。

(2)半成品和成品的生产工艺说明　半成品和成品名称、理化性能、规格及技术条件、化学反应及生产步骤、生产工艺流程叙述及控制关键或主要操作条件、1t 100%半成品或成品的原材料消耗及排出物量等。

(3)设备设计与选择　列出主要设备的设计内容以及选择设备的型号、规格、套数。

(4)原材料及能量消耗表参见表 7-7 及表 7-8。

表 7-7　原材料消耗表

序号	名称	纯度/%	单位	每吨产品消耗定额/t		每昼夜(或每小时)消耗量/t		每年消耗量/t		备注
				工业品	100%	工业品	100%	工业品	100%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

表 7-8　能量消耗表

序号	名称	单位	每吨产品消耗定额	每小时最大用量	每昼夜(或每小时)消耗量	每年消耗量	备注
1	2	3	4	5	6	7	8

(5)排出物综合表　它包括副产品、废气、废水、废渣，参见表7-9。

表 7-9　排出物综合表

序号	名称	特性和成分	单位	每吨产品排出量	每小时排出量	每年排出量	处理方法
1	2	3	4	5	6	7	8

(6)产品成本估算，参见表7-10。

表 7-10　产品成本估算表

项目	计算规格	单位	消耗定额	单价	单位成本	备　注
1	2	3	4	5	6	7

(7)车间定员情况说明。

(8)劳动保护及安全技术。

(9)图纸或附录　它包括设备一览表、生产工艺流程图、车间各层平面布置图和相应的剖面图。

2. 施工图设计说明书

施工图设计说明书，主要是工艺施工和安装说明，还附有某些设备的订货等。

(1)工艺施工说明的内容，主要有工艺管材、管件、管道连接方式、布置原则、保温(保冷)材料、涂色以及安装、验收的规范等。此外，补充初步设计的修改内容和其叙述不足。

(2)设备一览表中还应将生产控制设备专列，其格式参见表7-11，或根据订货需要分别列出非定型设备、定型设备、机电设备等。

表7-11　工段生产控制设备一览表

位号	用途	仪器名称及规格	型号	数量	安装地点	制造厂	化学成分及密度	技术数据最大值		流量或液面			管径/mm	备注
								温度/C	压力/MPa	最大	正常	最小		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(3)安装材料一览表，包括管道安装与生产控制设备安装时的材料汇总表，说明材料名称、规格、单位、数量、图号等。

(4)图纸，包括施工流程图、设备安装图、设备管口方位图、管道安装图、管段图、管架图、管件图等。

参考文献

1　叶毓鹏主编. 炸药工艺设计. 北京：国防工业出版社，1988

2　丁浩，王育琪，王维聪编著. 化工工艺设计(修订版). 上海：上海科学技术出版社，1989

3　北京化工学院等合编，张洋主编. 高聚物合成工艺设计基础. 北京：化学工业出版社，1981

4　中央广播电视大学化工(含轻工)类毕业设计指导书编写组. 化工(含轻工)类毕业设计指导书. 北京：中央广播电视大学出版社，1986

5　华东化工学院编. 化工建筑概论. 中国工业出版社，1961

6　上海化工设计院. 化工厂模型设计. 北京：化学工业出版社，1974

7　火药、炸药、弹药及火工品工厂设计安全规范. 北京：国防工业出版社，1978

8 梯恩梯车间工艺设计

本章以设计一条年产 5×10^3t 梯恩梯(TNT)生产线为例，研究工艺流程的选择、物料衡算及热量衡算。

8.1 工艺流程及工艺条件的选择

8.1.1 工艺设计的前期准备工作

在接到设计任务之后，首先要了解设计任务的要求，产品的种类，如 TNT 生产线是否还有地恩梯(DNT)生产任务以及产量大小，质量要求，然后做下列工作：

(1)了解国内现行工厂的不同工艺流程，生产特点。了解现状，最好进行实地调查。

(2)收集国内外有关文献资料和技术报告，搞清楚国内外的水平及发展方向。

(3)收集决策所需要的资料，包括原材料供应，产品销路，能源供给，环境保护，劳动力来源，安全性及技术风险性等有关资料，为决策提供依据。

(4)将收集的资料分类分析，提出初步方案，绘出流程简图，再做物料衡算，热量衡算，及设备设计的工艺计算，最后才能确定所选择的流程与工艺条件。

设计时，对所收集的资料，要理解其意图及作用。在不理解的情况下，千万不要套用别人的方法，或者改变原有的结构，这样会产生一些先天不足的缺陷，生产之后难以克服。如果将各种有关资料理解之后，就可综合运用，产生新的方案，使工艺水平提高一步。

8.1.2 梯恩梯生产的主要流程

TNT 生产已有较为成熟的经验，曾采用不同的工艺流程，为了便于选择，作一简单的介绍。

8.1.2.1 硝化工艺流程

硝化的工艺流程可从生产方式，硫酸浓度，投料控制方法，工序联接方式，设备结构不同而异，分述如下：

1. 按生产方法分可分间断硝化和连续硝化

(1)间断硝化法　间断硝化法可分一段法、二段法和三段法。一段法由甲苯直接硝化成 TNT，因硝化酸的利用率低，已不被采用。二段法，将甲苯分两步硝化成 TNT，第一步将甲苯硝化成 DNT，第二步再硝化成 TNT。此法现在一般也不采用。三段法，由甲苯分三步硝化成 TNT，第一步将甲苯硝化成一硝苯甲苯(MNT)，再由 MNT 硝化成二硝基甲苯(DNT)，最后由 DNT 硝化成三硝基甲苯(TNT)。三段法设备简单，相对机台数少，酸的利用率有所提高，操作维修方便，容易转产，适用于小规模生产，特别是有利于某些有机化工厂在战时改为 TNT 生产。但它的生产能力低，原材料消耗高，劳动强度大，不易现实自动控制等。目前国内外也很少采用。工艺流程见图 8-1。

(2)连续硝化法　一般称三段连续硝化法，有的三段分两小段称四段连续硝化法或多段连续硝化法。多段连续硝化法是将硝化反应速度最慢的三段硝化，分为多台硝化机串联进行。正常生产时连续往三段硝化的最后机台加入硫酸，一段硝化机加入甲苯，各机补加硝酸或稀硝酸。硝化物由一段、二段到三段的最后机台，流出粗制 TNT；废酸经三段、二段、一段，从稀释机流出；各机保持在一定的工艺条件范围内。多段连续硝化工艺流程图见图 8-2。

一段硝化机两台并联，一台使用，一台备用。甲苯由转子流量计 1，经分配器加入到甲苯提取稀释机 4 与一段硝化机 3^{1-2}；稀硝酸由转子流量计 2 加入到提取机 9 与二段废酸混合经分离器将析出的硝化物返回二段硝化机 10，稀硝酸与二段废酸组成的混酸进

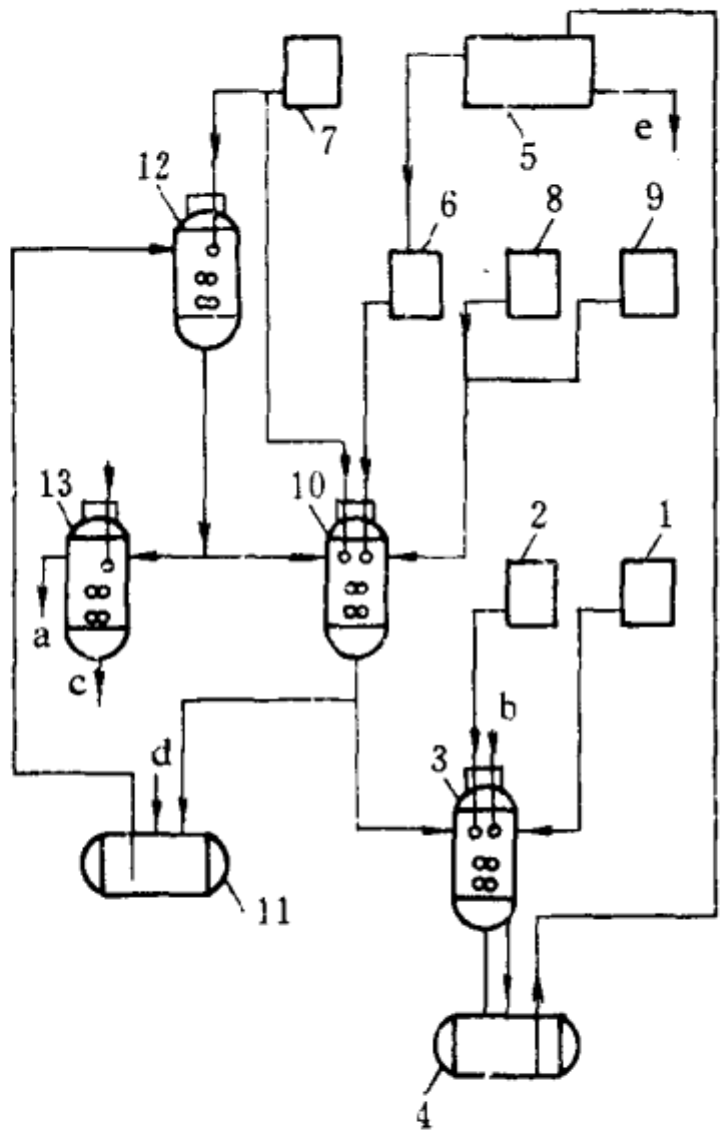


图 8-1　间断三段硝化法工艺流程图

1—甲苯计量槽；2—稀硝酸计量槽；3—一段硝化机；4—转手槽；
5—分离器；6—MNT 计量槽；7—硝酸计量槽；8—硫酸计量槽；
9—发烟硫酸计量槽；10—二段硝化机；11—DNT 硫酸溶解液贮槽；
12—三段硝化机；13—煮洗机；a—废水；b—水；c—TNT；
d—压缩空气；e—废酸

入一段硝化机，甲苯与硝酸反应生成 MNT，分离后 MNT 流入到二段硝化机 10，废酸流入到甲苯提取稀释机 4，加入预洗废水使废酸稀释，加入甲苯提取废酸中的硝化物与硝酸经分离器，甲苯与被提取的硝化物进入一段硝化机，废酸经稳压柱 5，泵 6 送到废酸沉淀槽 7，废酸送往废酸处理车间。分离出的 MNT 经回收 MNT 流量计 8，定量的加入到二段硝化机。浓硝酸经流理计 12 加入二段硝化机，与三段 1 号机 11^{-1}的废酸混合将 MNT 硝化成 DNT，硝化液经提升分离后，废酸流入二段提取机，DNT 流入三段 1 号机

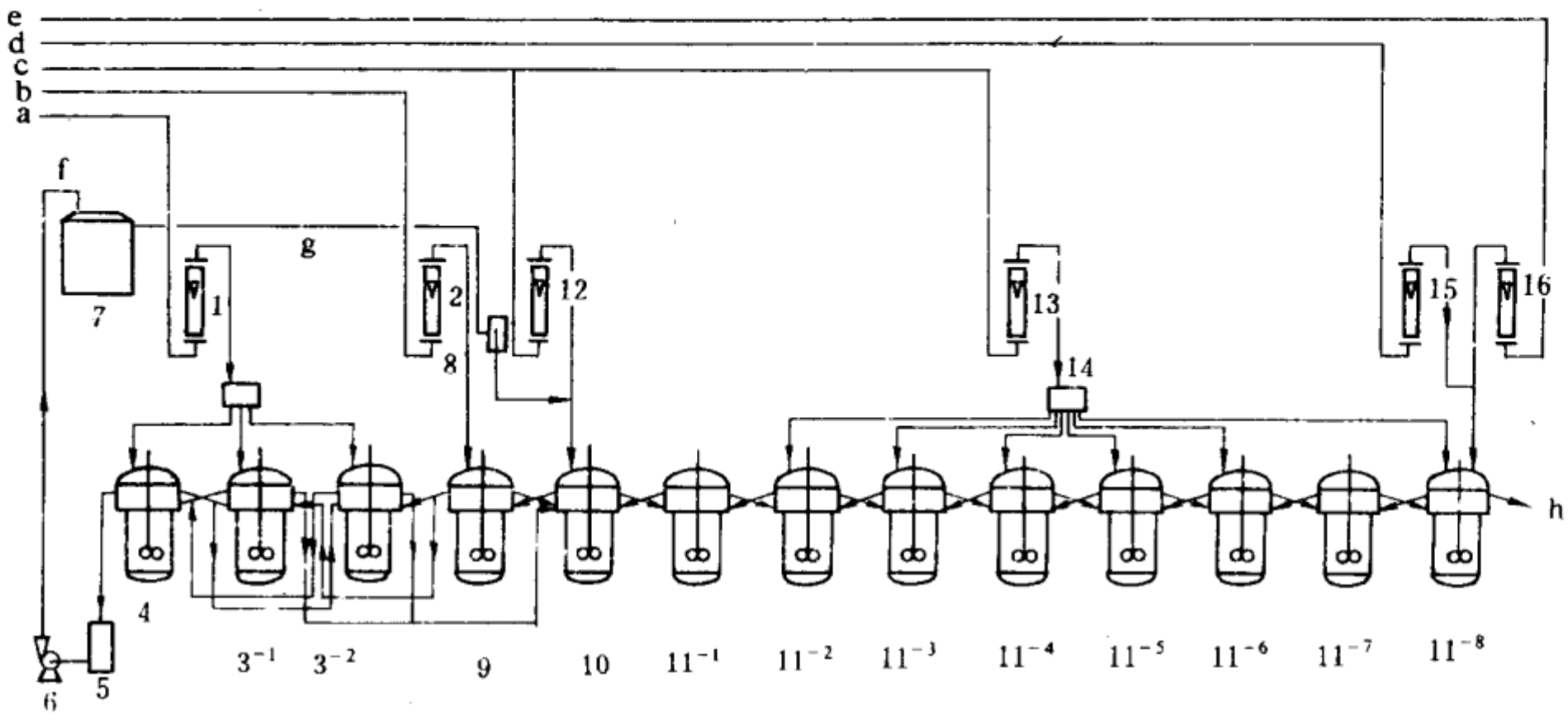


图 8-2　多段连续硝化工艺流程图

1—甲苯流量计；　2—稀硝酸流量计；　3^{1-2}——段硝化机；　4—甲苯提取稀释机带分离器；
5—稳压柱；　6　废酸泵；　7　废酸沉淀槽；　8－MNT 回收流量计；　9—二段带分离器的提取机；
10—二段带分离器的硝化机；　11^{1-8}—三段带分离器的硝化机；　12—二段硝化硝酸流量计；
13—三段硝化硝酸流量计；　14—三段硝酸分配器；　15—硫酸流量计；　16—发烟硫酸流量计；
a—甲苯管；　b—稀硝酸管；　c—浓硝酸管；　d—硫酸管；　e—发烟硫酸管；
f—稀释后废酸管；　g—回收 MNT 管；　h—粗制酸性 MNT 管

11^{-1}。三段硝化由八台带分离器的硝化机 11^{1-8}串联组成。硫酸与发烟硫酸分别经流量计 15、16 加入三段 8 号机，硝酸由流量计 13 加入到分配器 14，再分配到三段的 8、6、5、4、3 五台硝化机，硝化液经提升分离，硝化物逐台向后流，废酸逐台向前流到二段硝化机。含酸的粗制 TNT 由三段 8 号机的分离器流出。

2. 按使用的硫酸浓度分为硫酸法与发烟硫酸法

(1)硫酸法，流程见图 8-2，用 96%～99%的硫酸与硝酸混合作硝化剂。适用于发烟硫酸少的国家。由于采用含水的混酸硝化，硝化温度高，硝化机台数多，投资大，废酸处理量大，原材料消耗定额也偏高。

(2)发烟硫酸法，流程见图 8-5 与图 8-6 的硝化部分。用 104.5%或更浓的发烟硫酸与浓硝酸作硝化剂，因为采用无水硝硫混酸硝化，反应速度快，氧化副反应少，硝化机台数少，原材料消耗定额偏低，所以较为经济。但发烟硫酸用量大，缺少发烟硫酸的国家一般不采用此法。

3. 按控制投料比例分为控制 MNT 与硫酸比例及控制甲苯与硫酸比例两种方法

(1)控制 MNT 与硫酸比例法，工艺流程的特点是一、二段硝化不直联，二、三段硝化作为一系统，控制硫酸与 MNT 的投料比例。一段硝化单独控制，即 MNT 不直接流到二段硝化，而是经过分离槽和流量计加入二段。由于 MNT 是混合物，质量成分的变化会影响投料的准确性，而且一段投入甲苯不受二、三段投料量比的控制。

(2)控制甲苯与硫酸比例法，工艺流程的特点是一、二、三段硝化为直联，生产中一般采用比例定量泵及定量加料器予以控制甲苯与硫酸的比例。甲苯和硫酸都是纯物质、杂质少，好控制，只要找到比例关系，就可以控制好产品质量，不需要靠分析结果进行人为的反馈调整。同时也没有 MNT 产销平衡问题。

4. 按反应设备分锅式、管式、喷射、泵式等硝化法

(1)锅式硝化法,一般称为硝化机,包括冷却管、夹套、壳体、搅拌器及物料进出口等。

(2)管式硝化法,可分列管和套管两种。一般利用定量泵将不同物料按比例送入混合器进入管道内,以套管或列管冷却。

(3)喷射硝化法,是管式反应器的特殊情况,即用泵将混酸送入喷射器,产生负压抽入被硝化的物料,进行混合并完成硝化反应。

(4)泵式硝化法,反应物进入泵再送入管道冷却。

(2)~(4)种硝化法只适合反应速度快的一、二段硝化反应。

5.按硝化液的分离方法分为重力分离与离心分离法

(1)重力分离法,硝化机台与机台之间,段与段之间,硝化物与废酸逆流。重力分离器是靠重力将两相分开,这种设备简单,加工容易,有酸渣也能平稳地生产,但体积大,效果差,分离器内还有化学反应。重力分离器与硝化机可以分开,也可以重叠在硝化机上部。

(2)离心分离法,即动态分离法。设备体积小,分离效果好,利于安全。但加工技术要求高,动力消耗大,对于硫酸循环使用过程中酸渣多的系统适用性差。离心分离器与硝化机的联结方式可以分开,也可与硝化机搅拌共轴成为一体。

8.1.2.2 精制工艺流程

粗制 TNT 中含 95%左右的对称 TNT,5%左右的不对称 TNT 及没有硝化完全的 DNT 和其它杂质。精制方法有溶剂法和化学法,前者是把粗制 TNT 溶解于酒精、甲苯、四氯化碳或稀硝酸等溶剂中,经过重结晶的物理方法进行提纯;后者常用亚硫酸钠、亚硫酸镁等溶液进行化学方法精制。

1.亚硫酸钠法

(1)间断亚硫酸钠精制工艺,其原理是液态 TNT 在水中搅拌和缓慢的降温条件下,使对称 TNT 结晶出来,少量对称 TNT 与杂质形成低熔点共熔物,附着在晶体表面;当加入亚硫酸钠溶液

时，反应生成溶于水的磺酸纳盐，用热水洗净达到精制目的。工艺流程见图 8-3。

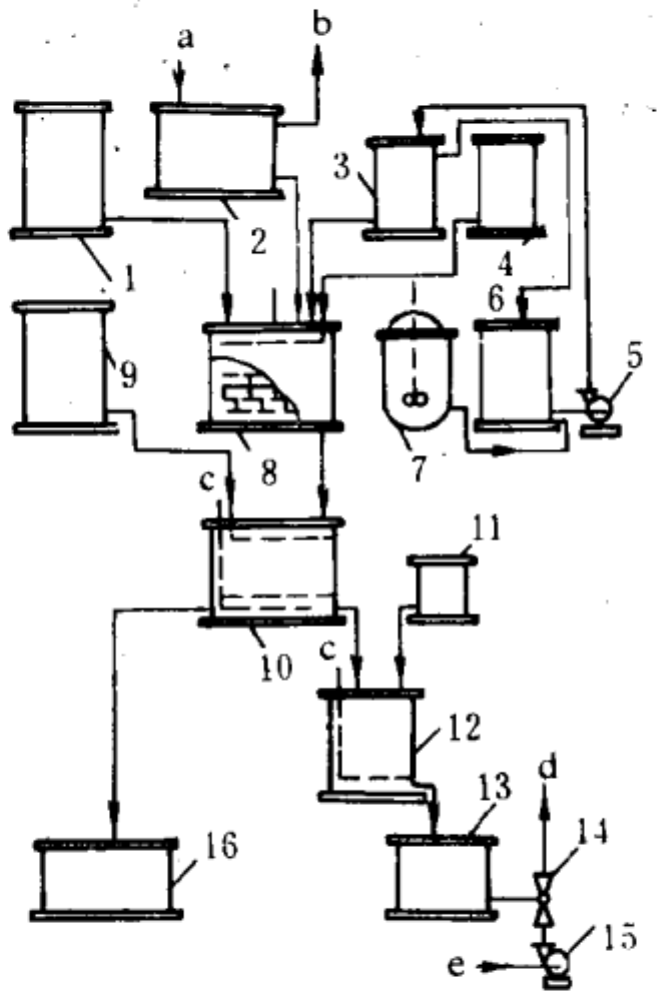


图 8-3 亚硫酸钠间断精制工艺流程图

1—热水槽；2—水药分离器；3—亚硫酸钠溶液高位槽；4—冷水槽；5—离心泵；6—亚硫酸钠溶液贮槽；7—亚硫酸钠配置机；8—结晶机；9—温水槽；10—洗涤机；11—硫酸槽；12—酸化机；13—TNT 贮槽；14—喷射器；15—离心泵；16—废水沉淀池；a—来自粗制工房的水药混合液管；b—去粗制工房回水管；c—蒸汽；d—去干燥工房水药混合液管；e—干燥工房来的回水

（2）连续亚硫酸钠精制工艺，是通过亚硫酸钠溶液和熔融 TNT 直接接触发生化学反应，将不对称 TNT 等杂质除去的过程，也称为亚硫酸钠熔融精制工艺，该工艺难以除去 2,4-DNT 和 2,6-DNT，所以对粗制 TNT 质量要求高，要求硝化完全（DNT 的含量应小于 0.2%）。亚硫酸钠熔融连续精制是在几台精制机、洗涤机和酸化机串联的设备中连续进行的。

①并流工艺见图 8-4。工艺过程：酸性粗制 TNT 进入预洗机 7^{-1}，喷射回水由预洗水流量计 5，进入预洗机 7^{-3}，三台串联洗涤粗制 TNT 中的无机酸及可溶于水的杂质，预洗废水由 7^{-1}的分离

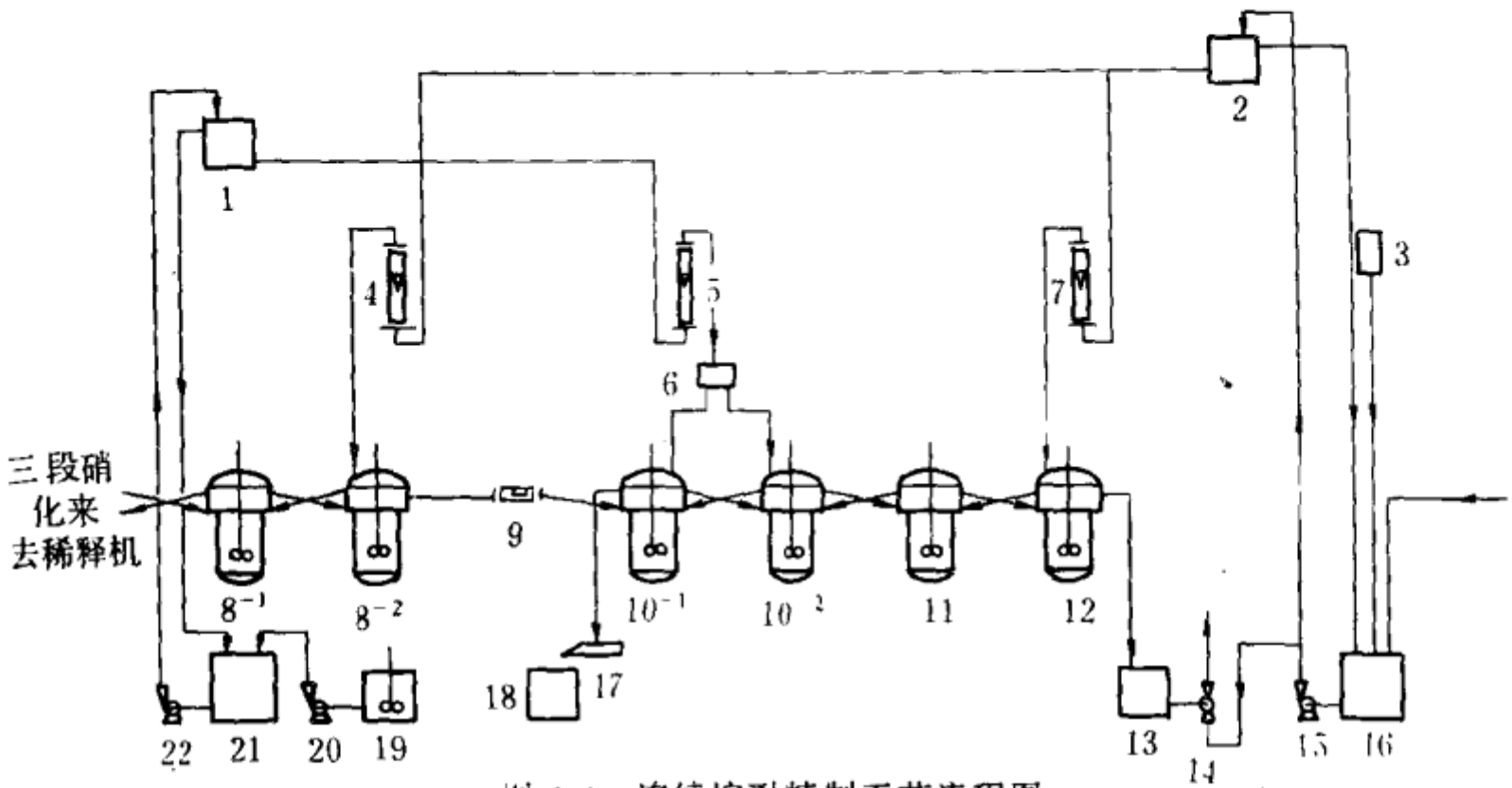


图 8-4　连续熔融精制工艺流程图

1—亚硫酸钠溶液高位槽；2—回水高位槽；3—加酸器；4—亚硫酸钠流量计；5—预洗水流量计；6—酸化水流量计；7^{1-3}—预洗机；8—精制 TNT 流量计；9^{1-2}—精制机；10—精制分离机；11—洗涤机；12—酸水机；13—TNT 接受槽；14—喷射器；15—喷水泵；16—回水槽；17—红水冷却器；18—稀红水池；19—亚硫酸钠配制机；20—泵；21—亚硫酸钠溶液贮槽；22—亚硫酸钠输送泵

器流到甲苯提取稀释机，水洗后粗制 TNT 经流量计 8 加入到精制机 9^{-1}中，亚硫酸纳溶液由高位槽 1，经流量计 4 加入到精制机 9^{1-2}，亚硫酸钠的加入量为粗制 TNT 质量的 4%～7%，分配比例：9^{-1}为 75%～80%；9^{-2}为 20%～25%，同时洗涤机 11 的废水也加入到 9^{-1}，温度控制在 78～84℃，物料并流经 9^{-1}、9^{-2}到精制分离机 10，分离后含碱的 TNT 进入洗涤机，洗涤废水称红水，经过冷却器 17，回收 TNT 后进入稀红水池 18。酸化水经流量计 6，进入酸化机 12，废水流入洗涤机 11，精制 TNT 经洗涤酸化、分离后流入接受槽 13，利用回水槽 16 的水经喷射水泵 15 压送到喷射器 14，将 TNT 喷射到干燥水药分离器内，水返回回水槽，由于回水槽中的部分水用于酸化、预洗，所以要经常补加新水。为了保证分离的质量，常由加酸器 3 向回水槽中补加硫酸，以保持回水的酸度在 0.1%左右，精制后的 TNT 水下凝固点不应低于 76.50℃。

②逆流工艺见图 8-5。它是鲍弗斯—西马图法 TNT 生产流程中的精制部分。三段硝化 2.02 最后一台硝化分离出来的粗制 TNT，在二台有离心分离器的预洗机 5.03 中用热水进行洗涤，以除去其中的酸和可溶于水的杂质。排出的酸性废水流入黄水收集槽 5.05，经冷却析出 TNT 后，用泵 5.07 将酸性废水送到黄水中间槽 5.06，而后用泵返回二段硝化机中。一般酸性废水的排出量与加入的水量要平衡。回水中的 TNT 送到 5.08TNT 废品回收槽，返回精制。

经预洗的 TNT 继续在二台有离心分离器串联的精制机 4.07 中精制。先加入碳酸钠水溶液除去有机酸，然后再往二台精制机加入亚硫酸钠水溶液进行精制。亚硫酸钠溶液与 TNT 呈逆流。红水由第一台排到 4.08 红水中间槽，再由水泵 4.09 送到红水处理工房。第二台排出的 TNT 流入二台有离心分离器串联的洗涤机 5.03中，用热水进行洗涤，同时加入 SO_2，促使 TNT 与水分离，防止乳化，然后将 TNT 送至干燥。

另外，可将连续亚硫酸钠精制工艺与间断亚硫酸钠精制工艺结合起来，实现水下结晶加亚硫酸钠溶液的连续处理，再进行连续真空过滤，将结晶的 TNT 与母液分开，然后用热水洗涤、熔化、干燥、制片，获得高凝固点产品，这样既保留了间断法得率高，消耗亚硫酸钠低的特点，又克服了原连续法在熔融状态加亚硫酸钠溶液时不能除去 DNT 和破坏较多的 α-TNT 的缺点。

2. 亚硫酸镁—氧化镁法

亚硫酸镁—氧化镁精制工艺的小型试验情况：称取粗制 TNT150g，放入反器中，然后加入 225ml 回水，升温熔化，80℃时加入亚硫酸镁—氧化镁固体混合物 12.3g（折成镁 6g 左右，占粗制 TNT 的 4%），搅拌混合 30～40min，静置分离，用母液回收处理并回收氧化镁。产品用酸化回水和新水洗涤三次，分离、干燥、称量并分析。

此法特点与亚硫酸钠法基本相同，不同之处是亚硫酸镁与氧

化镁在水中的溶解度小，故采用固体加料。此法成品质量好，精制得率高（比亚硫酸纳法高 3%左右），红水可回收，氧化镁作为化工原料，部分返回精制继续使用，TNT 成本可下降 8%左右。

3. 溶剂重结晶法

当初人们用酒精、甲苯、四氯化碳等溶剂进行重结晶，因价格较贵且易挥发，使生产成本提高，也易发生火灾事故，所以上述溶剂法采用不多。但稀硝酸精制法采用较多，如图 8-6，它是鲍弗斯—诺兰法梯恩梯生产流程中精制部分。

稀硝酸重结晶法如图 8-6 结晶部分。三段硝化 2.02 的最后一台硝化机流出的含硫酸和硝酸的粗制 TNT，加入到酸洗机 3.01 中，加入 55%的稀硝酸来置换粗制 TNT 中的硫酸，避免硫酸腐蚀结晶机及母液处理设备，酸洗机的稀硝酸流到二段硝化机，酸洗过的 TNT 经预结晶器（在第一台结晶机 3.02 内）与稀硝酸混合，生成晶种。并流流程在 7 至 9 台结晶机 3.03 中逐步冷却结晶，结晶温度由 58℃降到 21℃，最后成为结晶体与母液形成浆状物，用螺旋输送机 3.04 送入连续真空过滤机 3.05，将母液与结晶 TNT 分开，晶体 TNT 到熔化机 5.01 熔化，再经洗涤机5.03洗涤，最后送至干燥包装。母液回收处理，蒸发回收稀硝酸与 TNT 油，稀硝酸返回精制使用，TNT 油再经洗涤干燥作为副产品用于工业炸药。TNT 油的洗涤，也用亚硫酸钠，所产生的红水同样需要处理，只是比亚硫酸钠精制 TNT 时的量小、浓度低。

亚硫酸钠法与稀硝酸重结晶两种 TNT 精制方法各有特点：

（1）稀硝酸重结晶法可获得一种副产品——TNT 油，产量约为正常 TNT 的 10%。该副产品可用于工业炸药，代替 DNT 做为爆炸组分。该法总得率高。采用亚硫酸钠精制时，不对称 TNT 被亚硫酸钠所破坏，并产生红水而排出。

（2）稀硝酸重结晶法的成品质量比亚硫酸钠法的高，因为不对称 TNT 与 DNT 一般均留在母液中被过滤分离出来，而亚硫酸钠精制法只能处理其中的不对称TNT与间位二硝基甲苯（m-

DNT),2,4-DNT 与 2,6-DNT 则不能除去。

(3)亚硫酸钠精制法对精制 TNT 的质量要求高,硝化反应要求完全,DNT 质量分数要低,否则对成品质量有影响。稀硝酸重结晶法对粗制 TNT 质量要求可以降低,DNT 质量分数在 0.8%以下,TNT 油多。

(4)稀硝酸重结晶法只在处理 TNT 油时产生红水,其数量一般是采用亚硫酸钠法时的一半左右,而且浓度也低。

(5)亚硫酸钠精制法的工艺简单,所采用的设备、建筑面积和操作人员均比稀硝酸重结晶法少,建设投资的精制部分约少 50%左右。

所以选用那种精制方法,主要决定于 TNT 油能否利用。从经济观点出发,TNT 油要达到一定的价格时,才采用稀硝酸重结晶法。

8.1.2.3 干燥、制片与包装工艺流程

经过硝化、精制得到的 TNT 还需进行干燥除去水分、并制片或制块或造粒,然后称量、包装,以达到使用的要求。工艺流程见图 8-7。

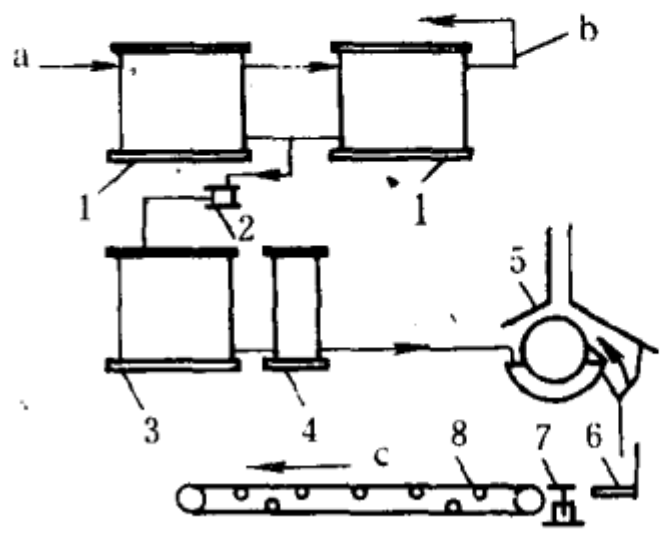


图 8-7 干燥、制片、包装工艺流程图

1—分离器;2—过滤盒;3—干燥器;
4—冷却器;5—制片机;6—定量称;
7—震实机;8—传送带;
a—来自精制工房的水药混合液;
b—回水送往精制工房;c—缝包装车

(1)从图 8-7 工艺流程看,精制工房喷射来的水药混合物,在分离器 1 中分离,水返回精制工房循环使用。约含 0.6%的溶解水和 0.5%左右悬浮水的 TNT,经过滤盒 2 进入干燥器 3,在 105～115℃下,用热风连续进行空气搅拌,使 TNT 中的水分蒸发,达到要求的凝固点。干燥后的 TNT 流经冷却器降温到 83～90℃,再进入制片机 5,随着辊筒转动,外表面粘

附一层 TNT，辊筒内通水冷却，使 TNT 凝固，再经铜合金刀刮下，药成鳞片状，经定量秤称量装入包装物内，缝口输送入库。

(2)TNT 的成型，根据需要可分为制片、造粒、制块。

制片：一般利用制片机制成约 0.6mm 厚的片状药，也有采用筛分得到不同片状、粉状的多种 TNT。

造粒：利用喷射将熔融状 TNT 喷入冷水中，使之成粒状，也可在水中冷却结晶成粒状。

制块：将熔化的 TNT 流入具有一定形状的模具里，冷却成块；有的采用带式冷却器制成厚为 5～10mm 的不规则药块。

(3)称量：一般采用机构自动秤或量管自动称量装置。

(4)包装：分手工、半机械和机械包装三种。袋式包装是两层布装或塑料麻袋，内衬塑料薄膜和牛皮纸袋；箱式包装有纸箱和木箱两种，内衬塑料薄膜和牛皮纸袋。

8.1.3 选择工艺流程的基本原则

确定合理的工艺流程，必须考虑一些基本因素，如原料来源及品种、产量大小、加工能力、技术先进可靠和经济等。

(1)原材料供应及副产品的销路对选择工艺路线的影响。在无亚硫酸钠时，而 TNT 油又有销路的地区，可选择硝酸重结晶法，TNT 油无销路时可采用自制亚硫酸钠精制法。

(2)产量大小对选择工艺流程的影响。产量小，一般选择间断法，因设备少、投资少、操作简单、易于更换产品。

年产 10^3t 以上的 TNT，需采用连续工艺。因生产能力高，劳动强度低，且有利于实现生产自动化。

(3)机加能力对选择工艺的影响。它决定能否采用某些先进的设备和精密的计量装置，如离心分离器等。

(4)工艺先进可靠原则。在工艺设计时，只考虑可靠性，则工艺水平就不可能提高；只考虑先进性，大量采用可靠性不大的工序组成，则生产就会冒风险，容易出事故。所以选择工艺时必须以先进可靠为原则。先进可靠的原则是离不开设计者本身的技术水平的。

在实际中，看到一些设计，落后于工厂的现有水平，把工厂革新改掉的一些东西，按原设计搬用，而工厂一些先进可靠的成果，又被改得面目全非。所以工艺先进可靠的原则基础应是设计者、生产者集体技术水平。每作一次设计都应提高一步，采用一些新技术，来提高工艺技术水平。

(5)经济原则。设计一个工厂或车间都要从经济的观点进行认真的分析，不可大马拉小车，用保守的观点，用大设备生产小产量，造成投资浪费或成本提高。

8.1.4 工艺流程的选择与工艺条件的确定

本设计是以年产 5000t 军用 TNT 为例，假设一些情况来讨论工艺流程的选择。

8.1.4.1 硝化工艺流程与条件的选择

1. 一段硝化

(1)硝化温度及冷却水温度对生产能力的影响。一段硝化的反应速度快，影响生产能力的关键是传热。硝化温度和冷却水温度的高低对生产能力有较大的影响。如硝化温度为 35℃，冷却水进出口温度分别为 10℃、14℃，若硝化温度提高到 40℃或冷却水温度下降 5℃(进出口温度分别为 5℃、9℃)，则硝化能力提高 21.7%。

(2)硝化温度的选择。废酸中硫酸(简称 SA)的有效质量分数俗称 φ 值。在 φ 值为 70%～77%，温度为 0～55℃时，m-MNT 生成量可按下式计算

$$x_m = 5.3\left(\frac{72.5}{\varphi}\right)^{4.324}\left(\frac{T}{328}\right)^{1.7867} \tag{8-1}$$

式中：x_m—— 间位 MNT 质量分数，%；

φ—— 一段硝化废酸的 φ 值，70% ～ 77%；

T—— 硝化温度 0 ～ 55℃ 的热力学温度，K。

如果 m-MNT 在 4% 以下，φ 值在 75%，可求得硝化温度约 31℃；硝化温度为 35℃ φ 值为 75% 时，可求得 m-MNT 含量为 4.09%。

硝化温度越低，需带走的热量越多。二段提取机每生产 1t 成品 TNT 的传热量为 2.8×10^5kJ，在一段硝化温度 40℃、35℃、30℃ 时的传热量分别为 1.005×10^6、1.04×10^6、1.089×10^6kJ。全面考虑结果，选择硝化温度 35℃ 为宜。

(3) 采用硫酸浓度对一段硝化 φ 值的影响。稀硝酸的质量分数在 47% ～ 48% 时，硫酸质量分数与一段 φ 值关系是

$$\varphi = 75.24 - (100w_{SA} - 98.4) \times 0.8 \qquad (8\text{-}2)$$

式中：φ—— 一段硝化废酸的硫酸有效质量分数；

w_{SA}—— 硫酸的质量分数，%。

使用不同质量分数的硫酸生产时，一段 φ 值情况见表 8-1。

表 8-1 硫酸的质量分数对一段 φ 值的影响

硫酸质量分数 × 100	95	96	97	98	98.5	99	99.5	100
一段 φ 值 × 100	77.96	77.16	76.36	75.36	75.56	74.76	74.36	73.96
硫酸质量分数 × 100	101	102	103	104	104.5	105	105.5	106
一段 φ 值 × 100	73.16	72.36	71.56	70.76	70.36	69.96	69.56	69.16

从表 8-1 可看出，用发烟硫酸生产，一段 φ 值在 70% 左右；而用 96% ～ 98% 硫酸生产，一段 φ 值在 75% ～ 77%。当然一段实际生产的 φ 值还可以用使用的稀硝质量分数来调整，其规律是：发烟硫酸低时，用硫酸高质量分数。

(4) 一段硝化废酸的甲苯提取。采用甲苯提取一段废酸中的硝酸和 MNT，可提高得率。如在一段的稀释废酸中硝化物质量分数 0.4% ～ 0.6%，甲苯提取后废酸中的硝化物质量分数 0.1% ～ 0.2%（实验数值在 0.1% 以下）。按降低 0.3% 计，每 tTNT 回收的 MNT 折合成甲苯约 7.5kg。

甲苯提取工艺有两种：一是一段废酸直接用甲苯提取，φ 值 70% ～ 72%，温度 35 ± 2℃，当用发烟硫酸生产时一段 φ 值低，用它较合适。二是将一段废酸稀释后用甲苯提取，φ 值约 68%，温度

约 35℃。后者反应速度低，甲苯硝化成 MNT 量小，在采用硫酸法生产工艺中使用较适宜。

产量大时，稀释机与提取机分开设计，产量小时只要热能导走，可以设计为 1 台。

特别要注意，甲苯提取机不可用大设备代用，必须要体积小，停留时间在 10min 左右，这样可以减轻硝化物发黑。

(5) 一段硝化机并联与串联的选择。在生产任务不大时，只需要 1 合硝化机，无所谓并联与串联。当采用发烟硫酸工艺时，原材料质量高，三段硝化副反应少，可采用串联以降低原材料的消耗。当采用低浓度硫酸工艺时，由于硫酸的循环使用，杂质多，三段硝化副反应所产生的聚合物多，随废酸流到一段硝化机内易使蛇管挂蜡(聚合物挂在蛇管外表面)，采用并联工艺，以便在挂蜡时进行倒换洗刷。

(6) 一、二段硝化联接方式有三种。第一，一、二段完全分开，二段废酸通过冷却后经流量计加入一段，一段生成的 MNT 经流量计流入二段。第二，二段废酸直接进入一段，一段产生的 MNT 及废酸用泵送到分离塔，分离后经流量计加到二段硝化机。第三，一、二段直联，一段的 MNT 直接流入二段硝化机，二段的废酸直接流入一段。

采用直联时，要解决一段硝化的分离问题，其方法有两种。一是在一段硝化机上加重力分离器，二是在一段硝化机上加离心分离器。直联工艺，可解决 MNT 的产销平衡，也可节省分离塔，MNT 高位糟和大量管线，且一、二、三段作为一个完整系统，有利于用投料量来控制产品的质量。

2. 二段硝化

(1) 二段硝化并联与串联的选择。生产规模不大时，二段硝化机一台就能满足，没有并联与串联的问题。而产量大时，要采用两台或两台以上硝化机，就出现了并联与串联的流程，参见图 8-8。

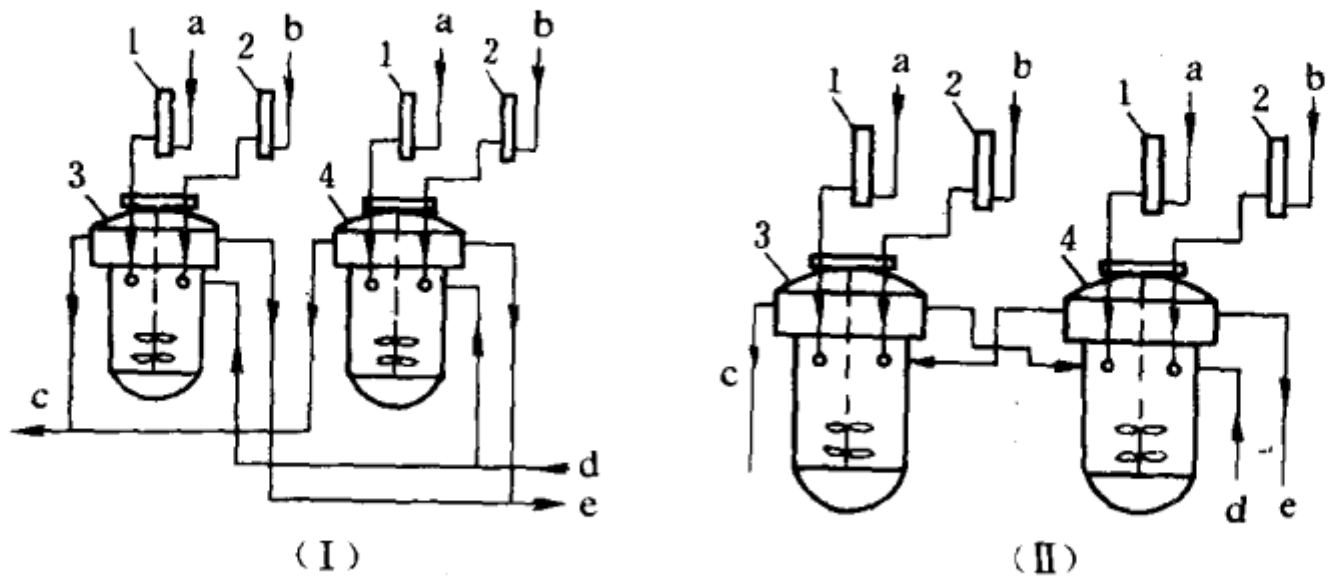


图 8-8　二段硝化(并联、串联)工艺流程图

Ⅰ 并联；Ⅱ 串联

1— 硝酸流量计；2—MNT 流量计；3— 二段 1 号机；4— 二段 2 号机；

a— 浓硝酸；b—MNT；c— 二段废酸；d— 三段废酸；e— 硝化物

并联流程：将三段 1 号机的废酸 d 与 MNTb 及浓硝酸 a 平均加入二段硝化机 3、4、硝化液分离后，两台的硝化物 e 都流入三段 1 号机，废酸 c 都流入二段提取机或一段硝化机。

串联流程：三段 1 号机的废酸全部流入二段 2 号机，它的废酸再流入二段 1 号机，一号机的废酸流入提取机或一段硝化机；MNT 的加入量二段 1 号加入 50% ～ 70%，硝化物流入二段 2 号机，再补加 30% ～ 50%MNT 反应后，所有的硝化物流入三段 1 号。

从生产实践得知，并联比串联好。因为并联时分离器是两台，分离面积大，分离效果好，工艺条件容易控制，生产过程比较平稳，投料均衡，生产能力大。

(2) 二段提取工艺的选择。二段硝化后的热废酸含硝化物约 10% 和少量的聚合物。为了减少废酸中的硝化物和聚合物进入一段硝化机，可将二段废酸流入二段提取机，加稀硝酸稀释废酸并加 MNT 提取，硝化物返回二段硝化机，废酸进入一段硝化机。这样可将废酸中的硝化物由 10% 下降到 3% 左右，并使 MNT 的密度下降到 1.180 ～ 1.20g/cm^3(20℃)，减轻了聚合物、DNT 在蛇管外表面挂蜡。而且一部分稀释热可在提取机中被带走，提高了一段硝

化机的生产能力。

提取机可加 MNT，也可不加 MNT。是否加 MNT，要从稀硝酸量与热量平衡来考虑。如果二段硝化机传热能力不够，稀硝酸回收量大，则在提取机加 MNT 好。

在二段工艺上是否采用提取机，要看一段硝化的机台数，如果一段硝化在三台以上，采用二段提取机是合算的。因为稀硝酸加入提取机，大约 1/4 的热量在提取机放出。

3. 三段硝化

(1) 三段机台数选择。在使用发烟硫酸工艺时，三段硝化机台数少(3 ～ 6 台)；使用浓硫酸工艺时，三段硝化机台数多(8 ～ 12 台)。产量大，要求机台数多。为了减少反应集中的现象，在使用硫酸质量分数为 96% ～ 98.5% 时，机台数一般选 8 ～ 9 台。使用发烟硫酸生产时，一条 50t/d 的生产线，三段硝化机选 6 台；一条 17t/d 的生产线，三段硝化机选 3 台；另外，用硫酸生产时，不同的硝化机台数，日产量、平均生产能力(kg/(m³h)) 与最大硝化率机台的硝化能力也各不相同，见表 8-2。

表 8-2　三段硝化机台数与最大硝化率机台的生产能力比较表

序号	工艺用酸	机台数/台	日产量/t	每台有效体积/m³	最大硝化率 × 100	平均生产能力/kg(m³ · h)⁻¹	最大硝化率机台生产能力/kg(m³ · h)⁻¹
1	发烟硫酸	6	50	1.6	40	217	520
2	发烟硫酸	3	17	1	60	236	425
3	硫酸	12	220	4.5	25	170	509
4	硫酸	9	165	4.5	30	170	456.3
5	硫酸	8	147	4.5	30	170	408.3

从表 8-2 可看出三段硝化机台数太多，在最大硝化率机台的生产能力太高，对安全不利。

(2) 三段硝化的生产强度选择。三段硝化的生产强度(kg/(m³ · h))，可用三种容积来计算：① 硝化机的体积；② 硝化机与分离器内的酸相体积；③ 硝化机与分离器的总体积。三种方法计算结果却有所不同，见表 8-3。

表 8-3　硫酸质量分数与硝化强度的关系

序号	w_{SA} × 100	TNT 产量 /kg		设备体积与台数				工艺条件		生产强度 /kg·m^{-3}·h^{-1}		
		日产	时产	硝化机 /m^3	台	分离器 /m^3	台	模数	w_{NA} × 100	硝化机体积 /m^3	酸相体积 /m^3	硝化机、分离器总体积 /m^3
1	98.5	149232	6218	4.8	10	2.2	9	2	3.3	129.5	128.2	91.7
2	98.5	223872	9328	4.7	12	3.4	11	3.5	3.3	165	125.3	99.4
3	104.5	50000	2083	1.6	6	0.03	6	4	10	217	271.2	213
4	104.5	17000	708	1	3	0.1	3	4	10	236	271.3	214.5

从 98.5% 的硫酸数据可以看出，增加了硝化机的台数，同时加大了分离器体积并提高模数，硝化机体积与总体积都增大了，以酸相体积没有增大。所以用酸相体积来计算生产强度。TNT 的三段硝化，理论上是酸相反应，可用式(8-3) 计算

$$q_T = [1027 + 4.72(w_{SA} - 0.984)w_{SA} \cdot \rho] \cdot (\frac{w_{NA}}{3.3})^{0.2964} \qquad (8\text{-}3)$$

式中：q_T—— 硫酸投量为 1L/min 时，成品 TNT 的日产量，kg/d；

w_{SA}—— 硫酸的质量分数，%；

ρ—— 硫酸密度，kg/m^3；

w_{NA}—— 废酸中硝酸质量分数，%。

利用式(8-3) 计算表 8-3 中硫酸质量分数 98.5%，104.5% 的生产强度关系。硫酸质量分数 98.5%，硝酸质量分数 3.3%，q_{TS} = 1035.5kg/h；硫酸质量分数 104.5%，硝酸质量分数 10%，q_{TS} = 2224.8kg/h，表 8-3 序号 1、2 的酸相生产强度平均值为 126.75kg/(cm^3·h)，设相应的生产强度为 x kg/(m^3·h)，则

$$1035.5 : 126.75 = 2224.8 : x$$

$$x = 272.33\text{kg/(m}^3\cdot\text{h)}$$

同理表 8-3 中序号 3、4 的生产强度为 271.2 ～ 272.3kg/(m^3·h)。

采用硫酸时，硝化强度选用 90 ～ 130kg/(m^3·h)；用发烟硫酸时，硝化强度选用 230 ～ 270kg/(m^3·h)。强度中的体积指酸相体积。

(3) 影响硫酸定额的因素。主要有硫酸的质量分数(w_{SA})、三段各机的模数、三段机台数及分离效果、二段废酸中的硝酸质量分数w_{NA}、稀硝酸质量分数w_{DNA}生产强度、一段废酸的硫酸有效质量分数φ_1等。下面近似计算可以说明硫酸用量q_S与φ_1、w_{DNA}、w_{NA}、w_{SA}间的关系。

若一、二、三段硝化反应生成水为267.34kg，N_2O_3与硝烟产生水为36.50kg，浓硝酸带水10.60kg，三段硝化物带入洗涤机的硫酸为58.12kg，一段废酸中$N_2O_3$126.00kg，一段硝化需硝酸320.00kg，按式(8-4)计算φ值

$$\varphi_1 = \frac{q_S \cdot w_{SA} - 2.58w - 58}{q_S - 58 - 2.34w + m_1 + m_2 + m_3 + m_4} \qquad (8\text{-}4)$$

式中：w——N_2O_3的质量分数，%；

m_1—— 反应生成水，kg；

m_2——N_2O_3产生水，kg；

m_3—— 硝酸带入水，kg；

m_4—— 稀硝酸带入水，kg。

代入数据整理得

$$q_S = \frac{\varphi_1\left[\frac{320 - 32.5(w_{NA} - 1)}{w_{DNA}} + 32.5 \times (w_{NA} - 1) - 328\right] + 409}{w_{SA} - \varphi_1} \qquad (8\text{-}5)$$

硫酸、稀硝酸的质量分数，一段φ值与硫酸定额关系见表8-4。

(4) 投料比的计算。它是控制生产质量的重要因素，因一、二、三段硝化的联接方式不同而不同。

①MNT与硫酸的投料比。采用一、二段不直联时，需控制MNT与硫酸的投料量比。根据生产经验，MNT与硫酸投料量比由式(8-6)的计算。

$$\varphi_{SM} = \frac{q_{Tm} \cdot \alpha}{q_{TS} \cdot \gamma} \qquad (8\text{-}6)$$

式中：φ_{SM}—— 硫酸与 MNT 的投料体积分数，%；

q_{Tm}——MNT 投入量为 1 L/min 时，成品日产量，kg/d；

q_{TS}—— 硫酸投量为 1 L/min 时，成品日产量，kg/d；

α—— 生产强度系数；

γ—— 硝化的相比(模数)的影响系数。

表 8-4　不同条件下的硫酸定额

序号	硫酸 $w_{SA} \times 100$	稀硝酸 $w_{DNA} \times 100$	二段硝酸 $w_{NA} \times 100$	一段硝化 φ 值 $\times 100$	硫酸量 q_S /kg	硫酸定额 $q_S \cdot w_{SA}$/kg
1	105.6	56	4	75	1745.48	1843.22
2	104.5	49	2	73	1973.34	2062.14
3	104.5	50	2	75	2097.03	2191.40
4	97.5	47	2.5	75	2810.70	2740.44
5	97	47	1	75	3067.99	2970.13
6	97	47	2	75	2937.05	2848.94
7	97.5	47	2	75	2871.80	2799.99
8	98	47	2	75	2809.35	2753.17
9	98.5	47	2	75	2749.58	2708.34
10	97	55	3	75	2543.08	2466.79
11	97.5	51	3	75	2607.78	2542.58
12	98	51	3	75	2551.09	2500.07
13	98.5	51	3	75	2496.81	2459.36

q_{Tm}、α、γ 均可由经验公式(8-7)、式(8-8)、式(8-11) 求得：

$$q_{Tm} = \frac{2100}{e^{5.15\left(\frac{\rho_{MNT}-1200}{\rho_{MNT}}\right)}} \tag{8-7}$$

式中：ρ_{MNT}——MNT 的密度，kg/m^3。

$$\alpha = e^{\frac{(G_x-G_1)K}{G_1}} \tag{8-8}$$

式中：G_1—— 当硫酸质量分数 w_{SA}、废酸中硝酸质量分数 w_{NA} 时，计算的硝化机生产强度，kg/(m^3 · h)，可由式(8-3)和式(8-9) 计算。

G_x—— 三段硝化系统的硝化机实际生产强度，kg/(m^3 · h)；

K—— 系数，可由式(8-10) 求得。

$$G_1 = \frac{125.6}{1027} q_T \tag{8-9}$$

$$K = 0.11 + 0.092\frac{|G_x - G_1|}{G_1} \tag{8-10}$$

$$\gamma = e^{0.109\frac{n\left(\frac{Z_m}{2}-1\right)}{10\times 1.1Z_m}} \tag{8-11}$$

式中：n—— 三段硝化开工台数；

Z_m—— 模数(一般在 6 以下)。

计算投料量比与实际投料量比的对照见表(8-5) 此表是稳定生产时的数据，硝酸质量分数控制在 2% ～ 40%。

表 8-5　计算投料量比与实际投料量比对照

(三段硝化机开工 12 台)

实际硫酸 $w_{SA} \times 100$	96.67	97.17	97.57	98.13	98.55	98.60
MNT 密度 ρ_{MNT}/kg·m^{-3}	1185	1205	1205	1188	1190	1215
实际平均日产量 /10^3kg	176.74	184.746	195.988	220.13	235.567	176.42
硫酸投料量 /L·min^{-1}	200	200	200	220	220	170
MNT 投料量 /L·min^{-1}	82	93	97	102	107	98
q_{TS}	882	920	956.6	1004	1039.8	1044.1
计算日产量 /10^3kg	176.2	184.0	191.4	220.2	228.9	177.6
q_{Tm}	2240	2050	2050	2210	2190	1970
G_1	108	112.6	117.1	123.1	127.1	128
G_x	123.7	129.2	137.2	154.3	165	123.9
K	0.1234	0.1253	0.1258	0.1333	0.1374	0.113
α	1.0181	1.021	1.0218	1.0344	0.0419	0.9968
$\bar{z}_m$	3.2	3.4	3.5	3.3	3.3	3.7
γ	1.0596	1.0684	1.0728	1.0640	1.0640	1.0813
φ_{SM}	2.440	2.129	2.041	2.140	2.062	1.739
实际投料量比	2.440	2.151	2.062	2.158	2.056	1.734

② 甲苯与硫酸的投料量比，计算顺序是：先计算出某条件下的硫酸定额并换算成体积，再由甲苯定额换算成体积，其值就是投料量比。

例如某一 5 × 10^3t/a 的 TNT 生产线，三段硝化机为 8 台，每台有效容积 700 L，8 台均带分离器，每台分离器容积 500 L，硫酸的质量分数 98%，硫酸按 18 L/min 投料，甲苯按 6.8 L/min 投料，计算硫酸定额。

按式(8-5)

$$q_S = \frac{\varphi_1\left[\frac{320 - 325(w_{NA} - 1)}{w_{DNA}} + 32.5(w_{NA} - 1) - 328\right] + 109}{w_{SA} - \varphi_1}$$

设 $\varphi_1 = 75.24 - (100w_{SA} - 0.984) \times 0.8 = 75.56\%$

$w_{NA} = 1.01\%$； $w_{SA} = 98\%$； $w_{DNA} = 50\%$

$q_S = 2872.11$； $q_S \cdot w_{SA} = 2814.67$

模数的影响，由式(8-11)考虑

$$\gamma = e^{0.109\frac{n(\frac{z_m}{2}-1)}{10\times 1.1 z_m}}$$

$z_m = 4$， $n = 8$

$$\gamma = e^{0.109\frac{8(\frac{4}{2}-1)}{10\times 1.1\times 4}} = 1.0614$$

生产强度的影响：

$q_{TS} = 1027 + (0.18 - 0.984) \times 0.98 \times 1838 \times 4.72$

$= 993.05$

$$\alpha = e^{\frac{(G_x - G)K}{G_1}}$$

$$G_1 = \frac{993.05}{1027} \times 1256 = 121.45$$

$$G_x = \frac{18 \times 1092.24}{24 \times 0.7 \times 8} = 146.28$$

$$K = 0.11 + \frac{|G_1 - G_x|}{G_1} \times 0.092 = 0.12881$$

$$\alpha = e^{\frac{G_x - G_1}{G_1}} = e^{\frac{(146.28-121.45)\times 0.12881}{121.45}} = 1.02668$$

硫酸定额：$q_S \cdot w_{SA} \cdot \alpha \cdot \frac{1}{\gamma} = 2872.11 \times 0.98 \times 1.02668$

$$\times \frac{1}{1.0614} = 2722.61$$

换算成体积：$2722.61 \div 1.835 = 1481.71$L/t

甲苯定额为 485kg/t 换算成体积 $485/0.865 = 560.69$ L

投料量比(体积分数) $\frac{1487.71}{560.69} = 2.646$

实际投料量比 $18/6.8 = 2.647$

当然甲苯定额下降后，投料量比也要改变。

4. 5000t/a 军用 TNT 生产线硝化工艺流程的确定

综上所述，选择的工艺流程如图 8-2。一、二、三段硝化直联，硫酸生产法，以硫酸与发烟硫酸混合成 97%～98.5%的质量分数投入三段；一段硝化机两台并联，一台甲苯提取稀释机与一段串联，分离方式采用低转速离心分离器；二段硝化机 1 台，二段提取机 1 台，三段硝化采用 8 台串联，一、二、三段硝化机上都有重力分离器；硫酸、硝酸、稀硝酸、甲苯的加入都采用比例泵，经转子流量计(或者分配器)流进各硝化机。

8.1.4.2　精制工艺流程的选择与工艺条件的确定

1. 工艺流程选择：

选择亚硫酸钠熔融精制工艺流程，它是比较成熟的工艺，见图 8-9 及工艺过程说明。

流程说明：预洗、精制、洗涤酸化由 6 台机组成，都带分离器。粗制含酸 TNT 由预洗用水洗后，废水到稀释机，粗制 TNT 加入精制 1 号机，亚硫酸钠加入精制 2 号机，各自分离逆流。红水由精制 1 号机排入到冷却器回收 TNT，红水送去处理。精制药经洗涤酸化，再喷射到干燥分离器，而酸化水经洗涤机再到精制 2 号机内。

2. 工艺条件确定

(1)精制温度 79－84℃，最好控制在 79～82℃。因温度高，α-TNT 被破坏程度大，精制得率低。

(2)停留时间，母液中亚硫酸钠质量分数 0.1%～0.3%时，停留时间 25min 左右。

(3)水药量比，机内水药量比应大于 1.2 为好，有利于分离。实际投入的水药量比为 0.5～1∶1，可由母液循环进行调整。

3. 控制精制系统的 pH 值(顺流时的情况)

精制系统控制 pH 值在 7～9 之间，pH 值低可以减少杂质的生成，同时减少对 α-TNT 的破坏，提高精制得率。

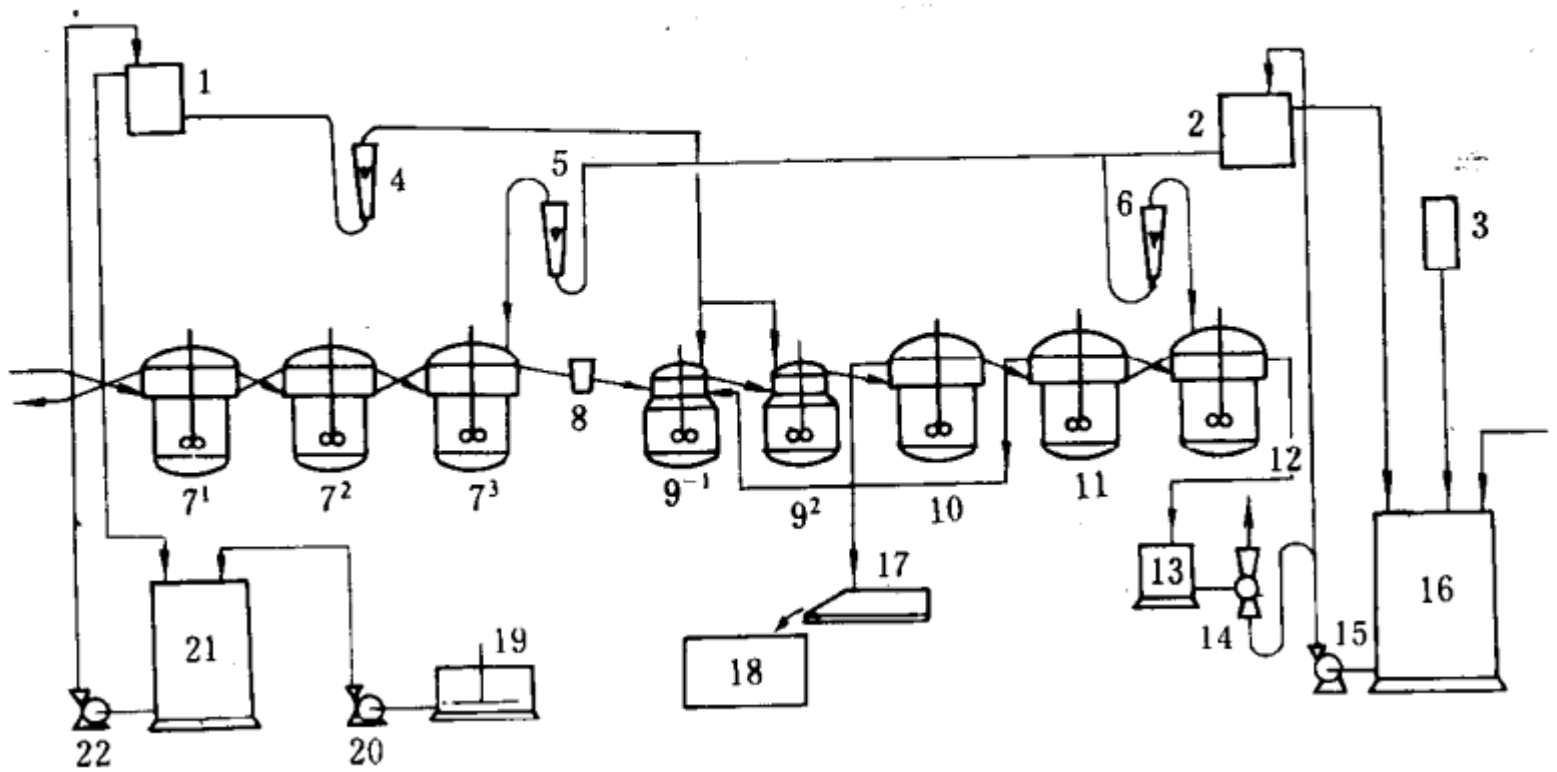


图 8-9　逆流亚流酸钠连续精制工艺流程图

1—亚硫酸钠溶液高位槽；　2—回水高位槽；　3—加酸器；　4—预洗水流量计；　5—亚硫酸钠流量计；
6—亚硫酸钠分配器；　7—酸性水流量计；　8^{1-2}—预洗机；　9—粗制 TNT 流量计；　10^{-1}1#—精制机；
10^{-2}—2#精制机；　11—洗涤机；　12—酸化机；　13—TNT 接受槽；　14—喷射口；
15—喷射水泵；　16—回水槽；　17—红水冷却器；　18—红水池；　19—亚硫酸钠配制机；
20—亚硫酸钠泵；　21—亚硫酸钠日贮槽；　22—输送泵

(1)精制系统的pH值对生成副产物的影响和对α-TNT的损失,见表8-6。

表8-6 精制时的pH值对生成副产物与α-TNT损坏的影响

pH值	9.0	8.7	8.5	8.2	8.0	7.5	7.0
HN BB×100	0.35	0.29	0.21	0.06	0.02	<0.01	<0.01
MPDM×100	0.28	0.25	0.18	0.08	0.06	0.03	<0.01
α-TNT损失率×100	7.5	5.20	3.9	2.1	1.5	0.6	0.5

注:HNBB为六硝基联苄,MPDM为五硝基二苯基甲烷。

(2)亚硫酸钠的分配比对pH值的影响。改变亚硫酸钠的分配比,减少精制1号机投入亚硫酸钠的比例,即降低1号机母液中的亚硫酸钠含量,系统的pH值降低,见表8-7。

表8-7 亚硫酸钠分配比对pH值的影响

亚硫酸钠投入1#/%	精制凝固点/℃	精制6#凝固点/℃	精制1#机			2#pH	3#pH	4#pH	平均pH
			凝固点/℃	母液w×100	pH				
89.2	74.798	76.625	76.445	0.845	8.815	8.645	8.31	7.89	8.415
77.1	74.784	76.626	76.254	0.322	8.557	8.830	8.38	7.79	8.389

粗制、精制凝固点控制基本不变时,1号机分配比越大,母液中亚硫酸钠含量就高,则系统pH值越高。如果1号机分配比相同,而母液中亚硫酸钠质量分数越高,则系统pH值越高。见表8-8。

表8-8 1号机母液质量分数对pH值的影响

序号	1号分配比/%	1号母液/%	1号pH	2号pH	3号pH	4号pH	平均pH
1	75.6	1.12	9.70	9.80	9.68	8.22	9.35
2	75.9	0.89	9.60	9.47	9.33	8.30	9.18
3	75.0	0.60	8.58	8.73	8.47	8.17	8.49
4	83.0	1.12	9.12	9.17	9.00	8.6	8.97
5	79.1	0.89	9.00	9.15	9.00	8.50	8.91

(3)粗制凝固点对 pH 的影响。将粗制 TNT 凝固点分为几组范围：74.70 以上，74.60～74.69，74.50～74.59，74.40～74.49，74.39 以下，看其对精制母液 pH 值影响见表 8-9。

表 8-9　粗制 TNT 凝固点对 pH 值的影响

粗制 TNT 凝固点/℃	倒数第 4 台凝固点/℃	1 号凝固点/℃	1 号机母液/%	6 号凝固点/℃	1 号 pH	2 号 pH	3 号 pH	4 号 pH	平均 pH
74.747	73.527	76.067	0.223	76.633	8.180	8.490	8.327	8.093	8.273
74.668	73.086	76.165	0.273	76.689	8.299	8.551	8.484	8.202	8.384
74.540	73.125	76.135	0.316	76.628	8.370	8.679	8.599	8.362	8.503
74.438	73.073	76.065	0.313	76.627	8.520	8.868	8.795	8.623	8.677
74.325	73.090	76.145	0.335	76.585	8.655	8.975	8.935	8.515	8.773

精制 6 号机与 1 号机 TNT 凝固点基本相同，粗制 TNT 凝固点高时，精制系统的 pH 值低。

要提高粗制 TNT 的凝固点的方法是控制一段硝化温度要低，最好在 30～35℃，φ 值要高，一般在 74.5%～76%，减少 *m*-MNT 的生成量，控制三段硝化的倒数第 4 台凝固点在 73.0～73.5℃，这样可达到粗制 TNT 凝固点在 74.70℃以上。

(4)精制酸化机凝固点对 pH 的影响，见表 8-10

表 8-10　精制 6 号机凝固点对 pH 值的影响

精制 6 号机凝固点/℃	粗制 TNT 凝固点/℃	粗制 1 号机			2 号 pH	3 号 pH	4 号 pH	平均 pH
		凝固点/℃	母液/%	pH				
76.690	74.540	76.215	0.370	8.608	8.955	8.850	8.613	8.757
76.648	74.525	76.148	0.270	8.353	8.648	8.493	8.315	8.452
76.618	74.558	76.046	0.270	8.284	8.608	8.542	8.294	8.432

粗制 TNT 凝固点基本上相同，要使精制 TNT 的凝固点高，

系统的 pH 值就高。因为粗制 TNT 凝固点基本相同，不对称 TNT 量也基本相同，如果提高粗制 TNT 凝固点，就得多加亚硫酸钠除去杂质，故系统的 pH 值高。

(5)亚硫酸钠的 pH 值对系统 pH 值的影响。亚硫酸钠中含有碳酸钠时 pH 值增高，如果含有亚硫酸氢钠时，pH 值就低于 7。

1 号机母液中亚硫酸钠质量分数 0.8%～1.0%与 0.2%以下两个区间来看，亚硫酸钠对 pH 值的影响情况列于表 8-11、表 8-12。

表 8-11　母液质量分数 0.8%～1.0%的情况

亚硫酸钠溶液 pH	水药量比	1 号母液 Na_2SO_3/%	1 号 pH	2 号 pH	3 号 pH	4 号 pH	平均 pH
6.90	0.3∶1	0.79	8.50	8.60	8.62	8.20	8.48
7.09	0.3∶1	0.82	8.55	8.72	8.70	8.41	8.595
7.15	0.3∶1	0.97	8.80	8.97	8.86	8.46	8.773
7.28	0.3∶1	0.98	8.58	8.98	8.86	8.61	8.758

表 8-12　母液质量分数 0.2%以下的情况

亚硫酸钠溶液 pH	水药量比	1 号母液 Na_2SO_3/%	1 号 pH	2 号 pH	3 号 pH	4 号 pH	平均 pH
7.35	0.7∶1	0.177	8.29	8.553	8.457	8.288	8.375
7.38	0.58∶1	0.160	8.41	8.687	8.58	8.367	8.511
7.40	0.5∶1	0.193	8.477	8.74	8.66	8.307	8.546
7.42	0.7∶1	0.155	8.395	8.853	8.71	8.435	8.598
7.82	0.5∶1	0.193	8.608	8.973	8.93	8.75	8.815
9.85(1)	0.4∶1	0.073	8.243	8.868	8.615	7.957	8.42

注：(1)是晶体亚硫酸钠的数据。

(6)水药量比对 pH 值的影响见表 8-13

表 8-13　水药量比对 pH 值的影响

水药量比	1 号精制机			2 号 pH	3 号 pH	4 号 pH	平均 pH
	凝固点/℃	亚硫酸钠/%	pH				
0.8∶1	76.312	0.310	8.460	8.704	8.676	8.468	8.577
0.7∶1	76.033	0.212	8.445	8.783	8.724	8.499	8.613
0.55∶1	76.070	0.289	8.494	8.806	8.799	8.645	8.678
0.5∶1	76.081	0.223	8.585	8.983	8.852	8.745	8.816
0.4∶1	76.087	0.238	8.595	9.000	8.980	8.723	8.826

可见，水药量比大，精制系统的 pH 值低。

(7)酸性水的酸度对 pH 值的影响见表 8-14

表 8-14　酸化水酸度对 pH 值的影响

酸水 pH 范围	平均 pH	相当酸度/%	水药量比	1 号母液/%	1 号 pH	2 号 pH	3 号 pH	4 号 pH	平均 pH
1.8 以上	1.838	0.071	0.5∶1	0.234	8.501	8.846	8.784	8.541	8.668
1.4～1.8	1.695	0.099	0.5∶1	0.225	8.496	8.833	8.778	8.504	8.653
1.0～1.4	1.292	0.25	0.5∶1	0.240	8.523	8.817	8.733	8.380	8.613
1.6 以上	1.697	0.098	0.8∶1	0.279	8.317	8.623	8.557	8.304	8.450
1.0～1.6	1.375	0.114	0.8∶1	0.26	8.317	8.607	8.45	8.177	8.388
1.0 以上	0.9	0.617	0.8∶1	0.24	8.00	8.20	7.80	7.50	7.875

可见，酸化机废水的 pH 值越小，酸度越大，其中硫酸质量分数越高。水药量比大，硫酸量就更大。废水到精制 1 号机后，硫酸与亚硫酸钠反应产生 SO_2，而 SO_2 又与亚硫酸钠作用产生亚硫酸氢钠，降低系统 pH 值，但亚硫酸钠定额有所上升，可精制损失下降，精制率提高是合算的。

4. 加强红水中 TNT 的回收

为了减少红水中 TNT 的损失，首先精制反应时间要短些。红水离开精制分离机后，迅速降温到 40℃以下，增加强制降温的红水冷却器，降温后 TNT 冷凝下来，从冷却器中分出，经溶化回收，

按比例加到精制机中，可以提高精制得率。

5. 控制搅拌强度

搅拌强度要适当，即保证物料均匀，又不致造成分离困难，可根据不同情况而定。对没有分离器的精制机，搅拌强度高一些有利于反应；对有分离器的精制分离机、洗涤机、酸化机、搅拌强度不宜过高。具体数据在设备一节中讨论。

8.1.4.3　干燥包装工艺流程的选择

1. 干燥方式

要求 TNT 有一定的形状，有片状、粒状、块状及粉状。

(1)片状、块状、粉状是先干燥后成型，可采用 TNT 熔融鼓热风的干燥器干燥，或小容积的强化热风熔融干燥器干燥而后成型。

(2)粒状 TNT 则先成型后干燥，可采用间断的固定床热风干燥或流动床热风干燥。

2. 成型方式

(1)片状 TNT 采用制片机，辊筒内通冷却水，外制片利用铜刀将 TNT 片刮下。

(2)块状 TNT 采用专用模具，冷却成型。生产能力较低，劳动强度大。可以先制片后压成块状。

(3)粉状 TNT 可先制片过筛，收集达到粒度的颗粒，不合格的颗粒用提升斗反回压碎机重新破碎。

3. 包装

(1)袋式可用纸袋、塑料袋、塑料麻袋组合而成；

(2)箱式可用内衬塑料袋的纸箱。

本设计为片状 TNT，选择热风搅拌的连续干燥器，辊筒式制片机，自动称量，袋式包装，流程见图 8-7。

8.2　物料衡算

TNT 的物料平衡的计算通常采用两种不同的方法：一是在生

产上做物料平衡，对生产线的原料、半成品、成品、废酸、废水、气体等进行流量测定，对各工序各设备的物料进行成份分析，而后进行计算核查，算出一些不能直接测定的物料量及数据，如各段得率，甲苯、硝酸在各工序的消耗与损失，由此对生产情况做出分析，发现问题，为改进生产提供途径；二是设计时的物料衡算，是对新的生产线、新车间、新工序、新设备作设计时提供数据。它是利用工厂已有的生产实际数据及先进的技术报告，进行分析比较，选定先进可靠切实可行的数据作为新设计的指标，以 1t 成品为基础进行计算，得到各工序的物料量，再根据生产任务的大小，换算成小时的物料量，为热量衡算、设备工艺设计、输送量提供基础数据。

8.2.1 原材料品种及质量标准

1. 甲苯

甲苯的规格见表 8-15、表 8-16。

表 8-15 煤焦油甲苯的主要指标

序号	项　　目	质　量　指　标
1	外观	实温(18～25 C)下透明液体，不深于 1000ml 水溶液中含有 0.003g 重铬酸钾的颜色
2	密度/g·cm^{-3}	0.862～0.868
3	馏程，0.1MPa 下	
	初馏点/℃	不低于 110.0
	终馏点/℃	不大于 111.0
	馏出 95%体积的温度/℃	不大于 0.8
4	酸洗比色，按标准比	
	溶液颜色	不深于 0.2
5	溴价/g·(100ml 甲苯)$^{-1}$	不大于 0.2
6	反应	中性
7	水分	室温(18～25 C)下目测无可见的不溶解水

表 8-16　石油甲苯的主要指标

序号	项　　目	质量指标		验方法
		一号	二号	
1	外　　观	透明液体	无机械杂质	目　　测
2	颜色(Hazen 单位铂一钴色号)不深于	20		GB3143—82
3	密度(20℃)/g·cm^{-3}	0.865～0.868		GB2013—80
4	馏程：	—	110.3	GB3146—82
	初馏点，不低于/℃	—	111.0	
	终馏点，不高于/℃			
5	烃类杂质：			
	苯的质量分数×100	0.10	—	GB3144—82
	c_8 的质量分数×100	0.10	—	
	非芳烃质量分数×100	0.25	—	
6	酸洗比色，不深于/号	4	4	GB2012—80
7	总硫不大于/10^{-6}	2	3	
8	铜片腐蚀	合　　格		
9	中性试验	中　　性		

2. 硫酸与发烟硫酸

硫酸规格见表 8-17，发烟硫酸规格见表 8-18。

表 8-17　硫酸规格

序号	项　　目	质量指标		
		接触法硫酸	回收硫酸	TNT 回收硫酸
1	硫酸质量分数×100	≥98	≥92.5	≥95.5
2	固体残渣质量分数×100	≤0.1	≤0.2	≤0.2
3	氧化氮质量分数×100	≤—	≤0.01	≤—

表 8-18　发烟硫酸规格

序号	项　　目	质量标准
1	游离硫酸酐(SO_3)质量分数×100	≥20
2	固体残渣质量分数×100	≤0.1
3	铁质量分数×100	≤0.03

3. 硝酸

硝酸规格见表 8-19。

表 8-19　硝酸规格

序号	项　　目	一级品	二级品	试验方法
1	外　　观	淡黄色透明液体		
2	硝酸质量分数×100	≥98.2	≥97.2	GB4147.1－84
3	亚硝酸质量分数×100	≤0.15	≤0.20	GB4147.2－84
4	硫酸质量分数×100	≤0.08	≤0.10	GB4147.3－84
5	灼烧残渣质量分数×100	≤0.02	≤0.04	GB4147.4－84

一般情况所采用硝酸的质量分数为 97%～98.5%。稀硝酸通常从废酸回收而来，经硝烟吸收，使质量分数达 45%～53%，最好控制在 48%～51%就可满足一段硝化的要求。

8.2.2　梯恩梯生产中的物料平衡

在 TNT 的实际生产过程中，硝化、精制、干燥包装全过程都是连续的，投入的总量应等于流出的总量。由于测量、分析方法的精度有限，亦即投入的量要大于输出量，其差额就是物料的损失量。如气体中的组分分析不全，副反应的产物没有分析的数据，加上测量方法的精度不高所造成。随着分析水平的提高，分析方法的改进，差额就越来越小。

物料平衡工作对于生产过程 的良好运行具有重要意义。通过物料平衡的计算，可以揭示物料在各工序的反应与损失情况和设备的使用情况以及各工序之间的内在联系等，从而可以订出改进

方案，提高产品得率，减少杂质。通过物料衡算可以寻找优质、高产、低消耗的措施，找出生产规律。例如某厂在第一次物料衡算中发现废酸热硝化物含量高，精制得率低等问题，通过对硝化设备与精制流程的改变，使产量提高 1 倍，原材料消耗下降，产品的优品率大幅度上升。通过物料衡算可以完善工艺过程，同时为设计提供可靠数据。

8.2.2.1　进行物料平衡的必备条件

进行物料平衡的必备条件是：

(1)生产要正常，质量稳定，生产处于相对动态平衡之中。

(2)生产的状况具有代表性。

(3)各工序之间投料要保持对应。如硝化与精制之间“产销”要平衡。

(4)培养好骨干队伍，使参加该项工作的人员了解自己的工作内容、要求与工作方法。

(5)要组织有领导干部、工人、技术人员参加的取样标定小组，要有分工，有负责，有统一指挥，做到人人动手，步调一致。

(6)根据现有的工艺生产情况和标定方案准备好各种标定用具和测量仪器等。

(7)根据分析方法准备好各种取样瓶、分析仪表、仪器、标准溶液等。事前应做好必要的练兵，确保分析数据准确可靠。

8.2.2.2　进行物料平衡工作的要求

进行物料平衡的要求有：

(1)在组织取样前要根据工艺流程的实际情况确定分析方法。

(2)在组织取样时，不要改变投料比，不能停车保温。

(3)标定、取样、分析方法和计算方法要相互配套。

8.2.2.3　物料平衡的具体方法

1. 确定分析方法及取样点

在组织取样前要根据工艺流程的实际情况确定分析方法，最好选用先进的分析方法。如气相色谱、液相色谱、质谱等方法，并培

训分析人员。然后再根据生产情况确定取样点，根据人力物力确定取样时间与取样的份数。

取样的方法有两种，一是生产处于稳态，各工序同时取样，半小时一次，连续取 3～4 套样品，此法需用人员多，不易统一。二是按硝化物的停留时间，从甲苯投料开始，物料走到那里就在那个工序取样，这样人员少，易统一，但生产必须长时间处于稳态。

2. 确定标定点和标定方法

要根据生产工艺确定标定点。如果生产中一、二段没有直联，就应该标定 MNT 的产量，同时还应标定 MNT 的投料量。如果一、二、三段是直联的，也要找出方法来标定 MNT、DNT 的流量。若硝化精制是直联的，可以利用流量计或硝化物、废酸、废水出口的溢流堰来标定；如果硝化精制是分开的，可以利用接收槽来标定。标定的项目很多，标定前应做一方案设计，来确定标定点的多少。

标定的关键是准确性，特别要注意，标定测量时不要打破原有的平衡状态，也就是稳态。例如，在标定精制 TNT 的流量时，如果是采用关闭酸化机分离器的 TNT 出口阀，用分离器的浮标来计量，这是不准确的。关闭药出口阀后，打破了系统内水药比的平衡，使标定结果偏大，影响计算结果的准确性。

3. 确定计算内容

计算内容，计算方法要全面考虑，不要漏掉数据，否则会影响计算结果的准确性。

4. 做好详细记录

在做物料平衡工作时，要详细记录工艺流程、开工机台数、投料点、投料方式、投料量、各机温度、模数、水药比、硝化物层厚度等。同时还要记录当日的产量、当月的原材料消耗定额及各分析项目的分析方法。

8.2.2.4　物料平衡的数据处理及常用公式

1. 数据的处理

在做物料平衡时，由于标定与分析数据与生产实际都有一定的误差，所以数据的处理工作颇为重要。在处理数据当中遵循的原则是，必须尊重客观，选其中某一套数据或者平均数值，决不能无中生有，自造数据。计算时要符合工艺过程，公式可以自行推导，但必须合理。物料衡算中的原材料消耗数据要与当月数据接近，不能相差太大。

2. 工程术语及常用公式

(1)转化率

$$转化率=\frac{反应掉的物料量}{投入原料量}\times 100\% \qquad (8\text{-}12)$$

在三段硝化机串联工艺中，反应掉的原料量是指本机硝化掉的 DNT 量，投入原料量应是进入本机硝化物中 DNT 量加上废酸带入硝化物中 DNT 量。

(2)硝化率

$$硝化率=\frac{本机中硝化的原料量}{投入本段的原料量}\times 100\% \qquad (8\text{-}13)$$

投入本段的原料量，在一、二段是明确的，在三段硝化，因废酸中有大量的 DNT 返回二段硝化，二段硝化流入三段的 DNT 量应为二段流入三段硝化物中的 DNT 减去三段废酸返回二段所含的 DNT 量。

(3)硝化率和转化率公式

硝化机物料进出情况见图 8-10。

根据图 8-10 先对 i 机进出硝化物量作一平衡，i 机流出硝化物之和等于流入的硝化物增加量。如果三段硝化平衡得率为 P_{TO}，则

$$q^i_{WN}+q^i_N=q^{i-1}_N+q^{i+1}_{WN}+(P_{TO}-1)q_{3Dx} \qquad (8\text{-}14)$$

再对 i 机进出硝化物中 DNT 量作一平衡。进入 i 机硝化物中 DNT 等于流出硝化物中 DNT 加上 i 机被硝化的 DNT 量。

$$q^{i-1}_N\cdot d^{i-1}_N+q^{i+1}_{WN}\cdot d^{i+1}_W=q^i_N\cdot d_N{}^i+q^i_{WN}\cdot d^i_W+q_{3Dx} \qquad (8\text{-}15)$$

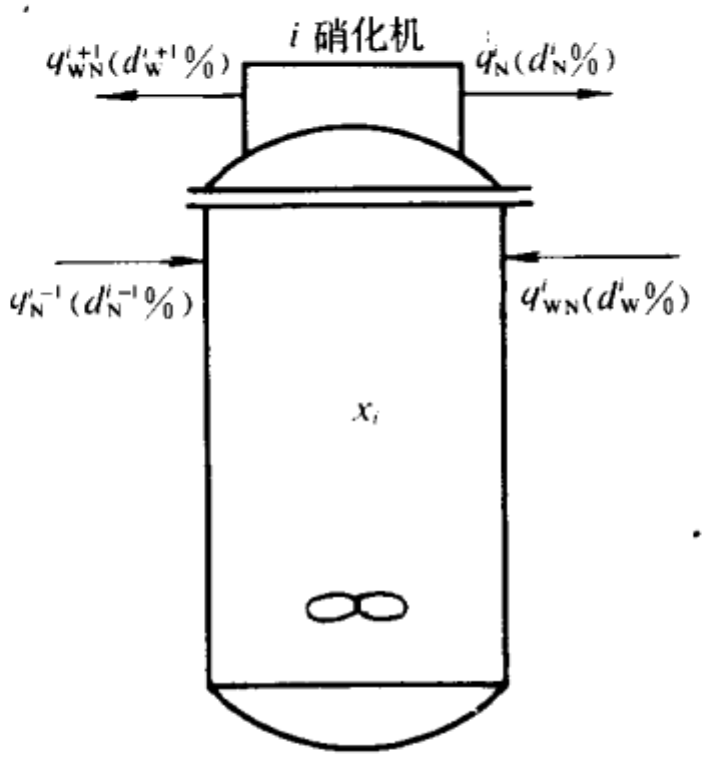


图 8-10　i 硝化机进出物料示意图

$q_N{}^i$—i 硝化机流出硝化物流量，kg/h；q^i_{WN}—i 硝化机流出废酸中的硝化物流量，kg/h；$q^i_N{}^{-1}$——i^{-1} 硝化机流入到 i 硝化机的硝化的流量，kg/h；q^i_{WN}—$i+1$ 硝化机流入 i 硝化机的废酸带入的硝化物流量，kg/h；$d^i_N{}^{-1}$、d^{i+1}_W、d^iw、d^i_N 分别为 $q^i_N{}^{-1}$、q^{i+1}_{WN}、q^i_{WN}、q^i_N 中的 DNT 质量分数；q_{3dx}— 三硝化机被硝化的 DNT 流量，kg/h

解式(8-14)、式(8-15) 联立方程，其中 $d^{i-1}_W\%$、d^{i+1}_W、d^i_W、d^i_N 由分析可知，q^i_{WN}、q^{i+1}_{WN} 由热废酸与热硝化物含量可算出，q^i_N 由三段最后一台硝化物量算出，P_{TO} 可由硝化物平衡时求出，则

$$q_{3Dx}=\frac{q^i_N(d^{i-1}_N-d^i_N)+q^i_{WN}(d^{i-1}_N-d^i_W)-q^{i+1}_{WN}(d^{i-1}_N-d^{i+1}_N)}{1+(P_{TO}-1)d^{i-1}_N} \tag{8-16}$$

$$q^{i-1}_N=q^i_N+q^i_{WN}-q_{3DX}(P_{TO}-1)-q^{i+1}_{WN} \tag{8-17}$$

式(8-16) 和式(8-17) 是已知流出量，求流入量的公式；如已知流入量，求流出量时，公式需重新推导。

二段投入三段硝化的 DNT 流量 q_{2D3}，由式(8-18) 计算

$$q_{2D3}=q_{2ND}-q'_{3WD}$$

式中：q_{2ND}—— 二段流出硝化物中 DNT 流量，kg/h；

q'_{3WD}—— 三段1号机废酸中DNT流量，kg/h，故i机的硝化率(R_i)：

$$R_i = q_{3DX}/q_{2D3} \tag{8-19}$$

i机的转化率(Y_Z)：

$$Y_Z = q_{3DX}/(q_N^{i-1} \cdot d_N^{i-1} + q_{WN}^{i+1} \cdot d_W^{i+1}) \tag{8-20}$$

(4) 得率

$$\text{得率(质量)} = \frac{\text{产物量}}{\text{原料投入量}} \times 100\% \tag{8-21}$$

或

$$\text{得率} = \frac{\text{产物量}}{\text{投入原料的理论产物量}} \times 100\% \tag{8-22}$$

一段硝化得率为投入甲苯与得到MNT之比。

$$P_M = \frac{(q_{MM} + q_{MD} - q_{2WD})/P_D}{q_j - q_{MT}} \tag{8-23}$$

式中：P_M—— 一段硝化得率；

P_D—— 二段硝化得率；

q_{MM}——MNT中纯MNT流量，kg/h；

q_{MD}——MNT中纯DNT流量，kg/h；

q_{2WD}—— 二段废酸中DNT流量，kg/h；

q_j—— 甲苯投入流量，kg/h；

q_{MT}——MNT中甲苯流量，kg/h。

一段硝化的平衡得率

$$P_{MO} = \frac{q_{MM} + (q_{MD} - q_{2WD})/P_D + q_{WM}}{q_j - q_{MT}} \tag{8-24}$$

式中：P_{MO}—— 一段硝化的平衡得率；

q_{WM}—— 一段稀废酸中MNT流量，kg/h；

其它符号意义同前。

二段硝化得率

$$P_D = \frac{q_{2ND} + q_{2WD} - q'_{3WD} - q_{MD} + (q_{2NT} - q_{MTT})/P_T}{q_{MM} + q_{MT} \times P_M} \tag{8-25}$$

式中：P_D—— 二段硝化得率；

P_T—— 三段硝化得率；

q_{MTT}——MNT 中纯 TNT 流量，kg/h；

q_{2NT}—— 二段流出硝化物中 TNT 流量，kg/h；

q_{2ND}—— 二段硝化物中的 DNT 流量，kg/h；

其他符号意义同前。

三段硝化得率：

$$P_T = \frac{q''_{3NT} - q_{2NT}}{q_{2ND} - q'_{3WD}} \tag{8-26}$$

式中：P_T—— 三段硝化得率；

q''_{3NT}—— 三段最后一台硝化机流出硝化物中 TNT 流量，kg/h；

q'_{3WT}—— 三段流出废酸中 TNT 流量，kg/h；

其它符号意义同前。

三段硝化平衡得率

$$P_{TO} = \frac{q''_{3NT} - q_{2NT} - q''_{3ND}}{P_{2NT} - P'_{3WD} - q''_{3ND}} \tag{8-27}$$

式中：P_{TO}—— 三段硝化得率；

q''_{3ND}—— 三段最后一台硝化机流出硝化物中 DNT 流量，kg/h；

其它符号意义同前。

三段硝化平衡得率是 DNT 硝化成 TNT 的真实得率，在计算硝化率时用此得率。

粗制率：

$$P_{TT} = P_M \cdot P_D \cdot P_T \tag{8-28}$$

或

$$P_{TT} = q''_{3N}/q_j \tag{8-29}$$

式中：P_{TT}—— 粗制率；

q''_{3N}—— 三段最后一台硝化机流出硝化物流量，kg/h；

其它符号意义同前。

粗制平衡得率：

$$P_{TTO} = \frac{q''_{3NT} - q_{2NT} + q''_{3ND} \times P_{TO}}{q_j} \tag{8-30}$$

或

$$P_{TTO} = P_M \cdot P_D \cdot P_{TO} \tag{8-31}$$

$$\text{精制总得率} = \text{预洗率} \times \text{精制率} \times \text{干燥制片率} \tag{8-32}$$

$$\text{废药回收率} = \frac{\text{回收废药量}}{\text{成品量}} \times 100\% \tag{8-33}$$

$$\text{成品率} = \text{粗制率} \times \text{精制总得率} \times (1 + \text{废药回收率}) \tag{8-34}$$

$$\text{选择性率} = \frac{\text{目的产物的原料量}}{\text{反应掉的原料量}} \times 100\% \tag{8-35}$$

选择性率表示在各种反应中主反应所占的质量分数。选择性越高越好，选择性高，目的产品的量增加，原材料的消耗定额减少。在选择性率计算时，必须进行成分分析。

(5) 热废酸量的计算

在连续生产时硝化机流出的废酸就是热废酸。热废酸的硝化物的质量分数 w_{Wh}^{NC} 是生产温度下废酸溶解与悬浮的硝化物量比。在做废酸全分析时，将废酸冷却到室温，过滤后的冷废酸液再作分析，得冷废酸硝化物的质量分数 w_{WC}^{NC}，在除去硝化物含量外，冷废酸与热废酸量是相等的

$$q^i_{Wh}(1 - w_{Wh}^{NC}) = q^i_{wc}(1 - w_{WC}^{NC}) \tag{8-36}$$

式中：q^i_{Wh}——i 号机流出的热废酸流量，kg/h；

q^i_{WC}——i 号机流出的冷废酸流量，kg/h；

w_{Wh}^{NC}—— 热废酸中硝化物的质量分数；

w_{WC}^{NC}—— 冷废酸中硝化物的质量分数。

冷废酸量等于某机的硫酸流量被冷废酸中硫酸流量除。

$$q^i_{WC} = q^i_{WCS}/W_{WC}^{SA} \tag{8-37}$$

式中：q^i_{WCS}——i 号机冷废酸中纯硫酸流量，kg/h；

ω_{WC}^{SA}—— 冷废酸中硫酸的质量分数。

热废酸量将式(8-37) 代入式(8-36)，而后移项

$$q^{i}_{Wh} = \frac{q^{i}_{WCS}(1 - w^{NC}_{WC})}{w^{SA}_{WC}(1 - w^{NC}_{Wh})} \tag{8-38}$$

(6) 硝烟的计算

$$q_{V1} = 3600 \times 0.82 \times v \times \frac{\pi}{4}d^2 = 2318.5vd^2 \tag{8-39}$$

式中：q_{V1}—— 气体流量，m^3/h；

v—— 气体流速，m/s；

d—— 管内径，m。

这是直接测量气体流速来求气体流量的公式，再根据气压、温度，换算成标准大气压的体积流量，由硝烟的分析结果，即可得到硝烟量。

若用测压差的方法，可用下式计算：

$$q_{V1} = 2318.5D^2\sqrt{\frac{2g\Delta p_f(\rho_{H_2O} - \rho_g)}{9798\rho_g}} \tag{8-40}$$

式中：Δp_f—— 风压差，皮托管测量的压差，Pa；

ρ_{H_2O}—— 水的密度，kg/m^3；

ρ_g—— 风(硝烟) 的密度，kg/m^3。

(7) 贮槽、机器自然排气的计算

(1) 自然排气管的抽力

$$p_h = 10h(\rho_{KO} - \rho_{KA}) \tag{8-41}$$

式中：p_h—— 自然排气管的抽力，Pa；

h—— 排气管的高度，m；

ρ_{KO}—— 室外空气的密度，kg/m^3；

ρ_{KA}—— 机内混合气体的密度，kg/m^3。

② 排气量

$$q_V = 12520 \times 0.82d^2\sqrt{\frac{\rho_{KH}p_h}{10}} \tag{8-42}$$

式中：q_V—— 排气量，kg/h；

d—— 排气管径，m。

(8) 硝化机、精制机的流量计算，通常用堰板流量计进行计算。

① 矩形堰

$$q_{mo} = \mu \cdot b \cdot h^{\frac{3}{2}} \tag{8-43}$$

式中：q_{mo}—— 流出液体流量，m^3/s；

μ—— 流量系数，建议选用 2.05；

b—— 堰宽，m；

h—— 堰板上液层高度，m。

② 圆形堰，选用式(6-5) 计算

$$q_V = \mu \cdot f \cdot d^{\frac{5}{2}}$$

式中各符号意义及数值参见第 6 章。

8.2.2.5　生产中物料衡算的步骤及实例

1. 硫酸平衡的计算

硫酸在 TNT 生产中不参加化学反应。硫酸平衡是投入的硫酸与稀释废酸所含硫酸量的平衡，差值就是损失量。硫酸损失量包括酸性废水不平衡时的硫酸损失，粗制 TNT 被精制时药中硫酸被中和损失和酸化用的硫酸。

2. 硝化物平衡的计算

硝化物的平衡计算包括两个主要部分，一是求得率，二是各段进出物料的平衡。

(1) 各段的得率，由于甲苯和各中间产物都是标定的，按公式计算即可。

在计算一段得率时，二段硝化得率 P_D 可先选用 1.32 计算，待求出二段得率后再修正。一段平衡得率是考虑废酸中的硝化物也是甲苯生成，但它必须小于 1.489130($= \frac{137}{92}$)，一般在 1.48 ～ 1.485 之间。二段只有一个得率，废酸带走的硝化物被一段提取回

收。三段正常得率是将粗制TNT中DNT量的增量视为损失，而三段平衡得率是将TNT中的DNT折成TNT来计算得率。此得率是计算硝化率的重要数据。

(2) 预洗喷射得率。由于预洗喷射工序各工厂的流程不同，所以计算的具体方法也有差异。关键是要控制好系统内的酸水平衡，计算时要将水、药、酸同时计算。

(3) 精制率的计算。精制率是指经酸化后的精制TNT与投入的粗制TNT之比。计算时要注意，精制到干燥，制片的喷射水在用于硝化、精制系统时，水带入的TNT应从粗制药、精制药中应减去。

(4) 干燥制片得率。干燥制片的损失是排气带走的药粉与包装撒药，一般的得率应在99.96%左右。

(5) 各段得率实例。表8-20介绍各厂做的物料衡算的得率。

表8-20　各厂物料衡算得率

项目 / 得率 / 工厂	一段硝化	二段硝化	三段硝化	粗制 ×100	总精制 ×100	成品 ×100	回收 ×100	注
A厂第一次	1.4417	1.3221	1.211	231.05	91.41	211.90	0.335	
B厂第一次	1.4413	1.31426	1.22	231.37	91.18	211.30	0.162	
B厂第二次	1.4396	1.3206	1.2154	231.04	91.93	213.22	0.386	

(6) 进出物料的衡算。因为得率是计算求出的，增量的计算由得率求得，所以进出物料应该没有差值，实际上有0.02kg/h左右差值，这是计算尾数造成的。

3. 硝酸衡算

硝酸的衡算必须在硝化物平衡的基础上进行。用于硝化的硝酸须用产物来反算。不能用原料来计算。如一段硝化所用硝酸，是用产物中的MNT、DNT所消耗的硝酸来计算的，不能用消耗多少甲苯来计算。因为氧化副反应所消耗的硝酸在计算N_2O_3时已计算了。

另外一段硝化除了硝化反应外，亚硝酰阳离子可进行亚硝化反应而后氧化生成 MNT，所以硝酸平衡时，氧化氮生成是负值。

物料衡算的硝酸与生产时硝酸用量不同，一是生产时不计算投入硝酸中的氧化氮，二是不计算硝烟冷凝液中的硝酸与氧化氮，所以物料衡算的硝酸用量大一些。

4. 水平衡计算

水平衡的计算先算三段、二段最后算一段。进入系统的水包括投入原料带入的水，硝化反应产生的水，氧化副反应产生的水(因副反应太复杂，只计算生成 N_2O_3 产生的水)。

由于水含量的分析是采用减量法求得，所以应该注意废酸全分析的方法，特别是硝化物的分析方法，不同的分析方法会直接影响水含量的数值。最好采用直接分析水分的方法。

5. 亚硫酸钠的平衡

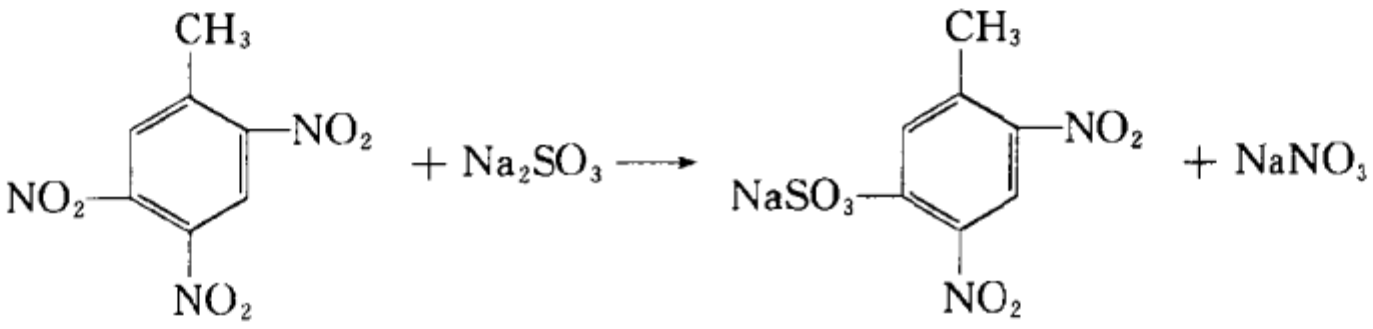
因为亚硫酸钠的使用量比理论需用量大得多，有的高达一倍，而且反应很复杂。做物料平衡时，首先要搞清楚精制过程的反应。

(1) $Na_2SO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + H_2SO_3$

(2) $Na_2CO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + CO_2 + H_2O$

(3) $Na_2SO_3 + H_2SO_3 \longrightarrow 2NaHSO_3$

(4)

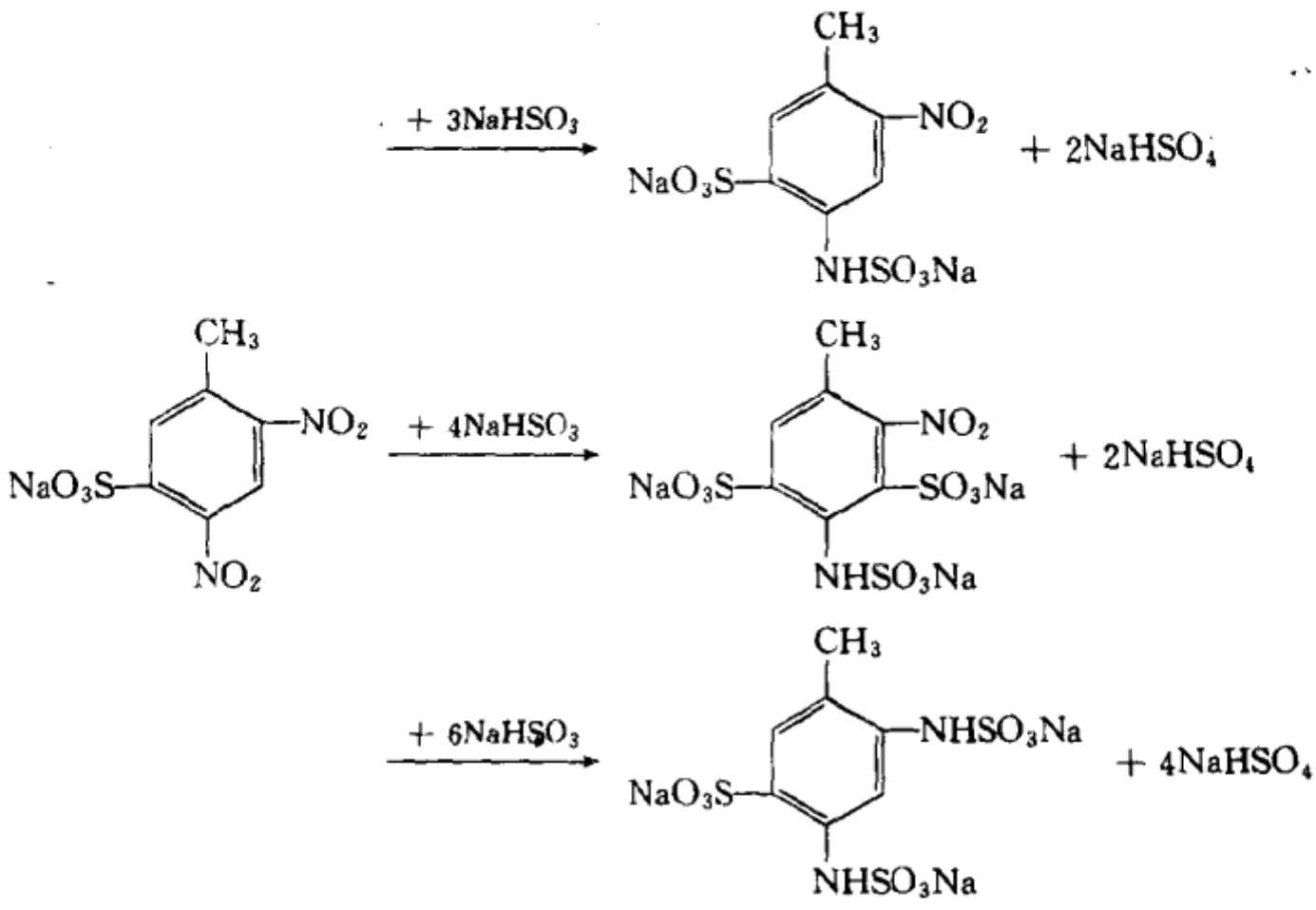


(5) 有可能产生下列反应

$NaNO_2 + 3Na_2SO_3 + 2H_2O \longrightarrow N(SO_3Na)_3 + 4NaOH$

$N(SO_3Na)_3 + 2NaOH + H_2O \longrightarrow 2Na_2SO_4 + NaNH_4SO_4$

(6) 波尔反应



(7)α－TNT 与亚硫酸钠生成络合物

用以上反应式来计亚硫酸钠的用量，还应计红水成分，以达到精制过程的平衡。

6. 物料衡算中的原材料消耗定额

下面列举收集到的物料衡算中原材料消耗情况，见表 8-21。

物料衡算中的原材料消耗一般情况下比当月的消耗低一些，但从表 8-21 中看出硝酸总量与总耗偏高，这是因为物料衡算中计算了硝酸、稀硝酸中的氧化氮，而生产中没有计入。

7. 甲苯在各工序的损失情况

甲苯在各工序的损耗见表 8-22、表 8-23。

由表中数据中可以分析，要提高得率，降低定额需采取以下措施：

(1) 减少废酸带走的硝化物的损失，增加稀释废酸的甲苯提取。使废酸中的硝化物质量分数由 0.5% 左右下降到 0.1% ～ 0.2%，可回收甲苯 5 ～ 10kg/t。

(2) 改善硝化状况减少副反应，提高硝酸含量；降低硝化温度；提高模数；改善机内循环等。

表 8-21　物料衡算中原材料消耗与当月情况

项目 / 定额 / kg　工厂	甲苯	硫酸	发烟硫酸	总的硫酸	浓硝	稀硝	硝酸总量	废酸产量	硝烟吸收	硫酸损失	硝酸总耗	亚硫酸钠
A 厂第一次	471.92	2624.58	/	2624.58	942.00	250.98	1192.98	3772.35	17.25	37.56	396.25	45.70
B 厂第一次	473.26	2018.68	513.92	2532.60	912.04	298.64	1210.68	3690.42	23.71	23.10	934.05	51.06
当月	476.15	1844.18	654.68	2498.87	919.04	281.69	1200.73	3657.97	19.85	39.29	933.31	51.00
B 厂第二次	469.0	1920.04	557.01	2477.45	903.14	305.12	1208.29	3737.57	28.99	3.53	928.78	66.00
当月	470.23	1921.11	609.15	2530.50	887.72	290.76	1178.48	3813.87	31.50	10.96	919.07	65.99

表 8-22　甲苯损耗按工序分布情况

项目 / 定额 kg / 工厂	一段硝化	二段硝化	三段硝化	小计	预洗	精制	干燥包装	废药回收	小计	合计	成品中	定额
A 厂第一次	14.89	3.30	12.84	30.76	0.56	36.122	0.28	−1.351	35.611	66.371	405.549	471.92
B 厂第一次	14.657	5.109	9.577	29.343	0.048	38.769	0.201	−0.653	38.368	67.711	405.549	473.26
B 厂第二次	15.245	3.095	11.493	29.833	0	35.272	0.163	−1.557	33.878	63.711	405.549	469.00

表 8-23　甲苯损耗按类别分布情况

项目 / 定额 kg / 工厂	废酸带走	形成可氧化物	其它副反应	硝化气体排泄	小计	酸性废水	精制	干燥包装	废药回收	合计	成品中	定额
A 厂第一次	12.97	9.63	8.160	/	30.76	0.56	36.122	0.28	−1.351	66.371	405.549	471.92
B 厂第一次	11.153	9.23	8.880	0.08	29.343	0.048	38.769	0.204	−0.653	67.711	405.549	473.26
B 厂第二次	12.549	10.465	6.803	0.016	29.833	0	35.272	0.163	−1.557	63.711	405.549	469.00

(3) 做到酸性水平衡，减少废水带药的损失。

(4) 提高精制得率。改进精制工艺条件；降低系统 pH 值；减少精制产生的杂质。

(5) 加强废药回收。

8. 硝酸在各工序的损耗

硝酸在各工序的损耗见表 8-24。

表 8-24　硝酸在各工序的损耗

项目 / 定额 / kg / 工厂	用于一段硝化	用于二段硝化	用于三段硝化	合计	成品中	干燥包装损失
A 厂第一次	327.25	329.09	278.09	934.37	832.60	0.58
B 厂第一次	326.08	319.42	289.51	935.01	832.60	1.03
B 厂第一次	313.339	315.159	299.711	928.209	832.60	0.335

项目 / 定额 / kg / 工厂	精制损失	三段硝化损失	二段硝化损失	一段硝化损失	合计	差值
A 厂第一次	73.16	17.57	2.07	8.88	934.86	−0.51
B 厂第一次	78.29	13.13	3.50	7.13	935.68	−0.67
B 厂第一次	69.262	15.740	2.119	8.593	928.649	−0.44

硝酸的投入量等于硝化用硝酸，排走的硝烟，稀释废酸带走的硝酸与氧化氮折合的硝酸之和。

降低甲苯损失的措施都有利于减少硝酸的损耗。

9. 硝化率与转化率

计算硝化率与转化率除需式(8-19) 与式(8-20) 外还需采用热废酸量的公式(8-36)；被硝化的 DNT 流量 q_{3Dx} 式(8-16) 及求进入本机的硝化物流量 q_N，式(8-17)。

下面以 B 厂第二次物料衡算的数据为例，计算硝化率与转化率。

(1)原始数据:投入三段硝化的硫酸　22131.27kg/h

Ⅲ－11(倒数第二台)投硫酸 80%　17705.02kg/h

Ⅲ－8(倒数第五台)投硫酸 20%　4426.25kg/h

Ⅲ－12 流出的硝化物流量　9711.44kg/h

Ⅲ－12 流出的硝化物带走的硫酸　580.25kg/h

二段投入三段的 DNT 流量

11231.30×99.5%－3230.77＝7944.37kg/h

二段硝化物带入三段的硫酸流量 630.98kg/h

废酸全分析见表 8-25。

表 8-25　各机废酸全分析

机号 \ w×100 项目	SA	NA	N_2O_3	NC	CH	H_2O	NC_H	φ值
Ⅲ$_{12}$	86.08	3.60	0.42	7.36	0.06	2.49	18.34	97.04
Ⅲ$_{11}$	85.58	3.82	0.37	8.25	0.13	1.85	20.24	97.76
Ⅲ$_{10}$	85.86	3.74	0.67	7.18	0.13	2.42	17.05	97.02
Ⅲ$_{9}$	85.40	3.74	1.52	6.57	0.14	2.63	14.04	96.45
Ⅲ$_{8}$	84.32	3.18	1.84	7.15	0.20	3.31	15.09	95.50
Ⅲ$_{7}$	82.92	2.78	2.95	6.56	0.21	4.58	11.77	93.44
Ⅲ$_{6}$	80.57	1.84	3.57	8.61	0.25	5.16	12.75	92.22
Ⅲ$_{5}$	78.09	1.79	3.83	10.69	0.28	5.32	13.17	91.62
Ⅲ$_{4}$	77.73	2.03	4.11	10.51	0.23	5.39	13.27	91.32
Ⅲ$_{3}$	77.58	2.18	4.18	10.34	0.24	5.48	13.66	91.15
Ⅲ$_{2}$	76.59	2.48	4.27	10.68	0.25	5.73	14.07	90.66
Ⅲ$_{1}$	78.25	1.64	4.44	9.91	0.24	5.52	11.23	91.03
Ⅱ	80.50	1.37	4.81	4.36	0.28	8.68	6.3	87.38

注:表中 SA 为硫酸;NA 为硝酸;NC 为硝化物;CH 为可氧化物;NC_H 为热废酸时的硝化物。

通过生产中的色谱分析，用线性回归计算得到凝固点曲线的后部分；通过军品 DNT 生产修正了凝固点曲线的前部分，其数值见表 8-26 及表 8-27。

生产中 73.8～75.2℃都可出现，而且都已硝化安全，DNT 质量分数在 0.1%左右。

(2)计算：采用两种方法来计算硫酸流量。一是投入硫酸加二段硝化物带入硫酸减去三段最后一台硝化物带走的硫酸；二是各台自己平衡后的硫酸，最后代入热废酸公式中计算硝化率与转化率。因第一种计算方法简单，故采用第一种方法计算。

设：Ⅲ段投入硫酸总流量为 22182.0kg/h

$Ⅲ_{11}$投 80%，$Ⅲ_{8}$投 20%

Ⅲ段硝化得率为 1.215546

硝化率、转化率的计算结果见表 8-28。

从转化率的数据可以看出，将部分硫酸加在前面机台投并没有提高转化率，而使最后几台的硝化率变的太低，应将硫酸全部加到最后一台机器。

有关硝化率的数据

作者收集了不同机台，不同硫酸浓度的数据计算出硝化率的结果如表 8-29。

由表 8-29 可以看出：

(1)最大硝化率机台位置。采用硫酸生产，一般三段硝化选 7～12 台，最大硝化率机台的位置在机台数一半之后，即 $\frac{n}{2}+1$，(n 为机台数)，参见表 8-30。在相同台数时，提高生产能力也就是强化生产，最大硝化率机台位置向前移。其数据参见表 8-31。

表 8-26　水下凝固点曲线

TNT ×100	0	5	10	20	30	40	45	50	60	70	30	90	95	97.5	100
$s \cdot p$	56.0	54.5	52.15	47.7	42.65	36.5	32.09	35.97	43.73	51.49	59.26	67.02	70.9	72.84	74.78

注：硝化最后的凝固点因杂质种类不同，含量不同变化很大，生产中 73.8～75.2℃都可出现，而且都已硝化完全，DNT 质量分数在 0.1%左右。

表 8-27　硝化物、废酸中硝化物凝固点及 DNT、TNT 质量分数

机　号		Ⅲ$_{12}$	Ⅲ$_{11}$	Ⅲ$_{10}$	Ⅲ$_{9}$	Ⅱ$_{8}$	Ⅱ$_{7}$	Ⅱ$_{6}$	Ⅱ$_{5}$	Ⅱ$_{4}$	Ⅱ$_{3}$	Ⅱ$_{2}$	Ⅱ$_{1}$	Ⅰ
硝化物	凝固点	71.87	71.60	74.10	73.70	69.84	63.77	50.96	35.90	45.00	50.14	53.07	54.92	55.78
	DNT	0.07	0.23	0.49	1.39	6.36	14.19	30.69	50.09	74.3	85.2	92.6	96.9	99.5
	TNT	99.93	99.77	99.51	98.61	93.64	85.81	69.31	49.91	25.7	14.8	7.4	3.1	0.5
废酸中硝化物	凝固点	74.98	74.58	74.47	73.21	67.02	61.70	45.80	43.24	51.79	55.45	57.00	58.10	59.90
	DNT	0.03	0.26	0.40	2.02	10.02	16.85	37.34	71.0	88.9	98.5	100	100	100
	TNT	99.97	99.74	99.60	97.98	89.98	83.15	62.66	29.0	11.1	1.5	0	0	0

表 8-28　硝化率、转化率的计算结果

项目 / 结果 / 机号	WA_H /kg·h^{-1}	WA 中 NC /kg·h^{-1}	WA 中 DNT ×100	WA 中 DNT /kg·h^{-1}	流出 NC /kg·h^{-1}	NC 中 DNT ×100	NC 中 DNT /kg·h^{-1}	被硝化 DNT /kg·h^{-1}	硝化率 ×100	转化率 ×100
Ⅰ$_{12}$	23400.54	4291.66	0.03	1.29	9711.44	0.07	6.80	25.56	0.32	75.98
Ⅰ$_{11}$	23866.44	4830.57	0.26	12.56	9167.02	0.23	21.08	34.91	0.44	50.93
Ⅰ$_{10}$	23140.53	3945.40	0.40	15.78	13990.07	0.49	68.55	106.29	1.34	55.76
Ⅰ$_{9}$	22598.06	3172.77	2.02	64.09	13620.90	1.39	189.33	571.67	7.20	69.29
Ⅰ$_{8}$	28766.91	4340.93	10.02	434.96	12725.05	6.36	809.31	767.78	9.66	38.16
Ⅰ$_{7}$	28330.74	3334.53	16.85	561.87	13727.72	14.19	1947.96	1715.80	21.60	40.60
Ⅰ$_{6}$	28837.70	3676.81	37.34	1372.92	12351.49	30.69	3790.67	1585.41	19.96	23.49
Ⅰ$_{5}$	29217.00	3847.88	77.0	2731.99	12352.04	50.09	6187.14	1515.72	19.08	14.53
Ⅰ$_{4}$	29445.38	3907.40	88.9	3473.68	12196.40	74.3	9061.93	539.38	6.79	4.13
Ⅰ$_{3}$	29691.87	4055.91	98.5	3995.07	12139.65	85.2	10342.98	428.86	5.40	2.90
Ⅰ$_{2}$	30104.58	4235.71	100	4235.71	12195.72	92.6	11293.24	378.87	4.77	2.38
Ⅰ$_{1}$	28769.13	3230.77	100	3230.77	12293.86	96.9	11912.75	267.33	3.37	1.73
Ⅰ	27369.50	1724.28	100	1724.28	i1231.30	99.5	11175.14			

注：表中 WA_H 为热废酸；WA 为废酸。

表 8-29　不同情况下的硝化率分布

三段台数	w_{SA} ×100	能力/kg·m^{-3}·h^{-1}	硝化率												
			Ⅰ	Ⅰ$_1$	Ⅰ$_2$	Ⅰ$_3$	Ⅰ$_4$	Ⅰ$_5$	Ⅰ$_6$	Ⅰ$_7$	Ⅰ$_8$	Ⅰ$_9$	Ⅰ$_{10}$	Ⅰ$_{11}$	Ⅰ$_{12}$
12	98.45	155.7	2.50	3.37	4.77	5.40	6.79	19.08	19.96	21.60	9.66	7.20	1.34	0.44	0.32
10	98.01	132.4	2.62	0.53	4.34	7.54	13.66	12.24	25.46	24.41	7.15	2.67	1.61		
8	97.2	98.4	3.74	3.95	4.11	10.04	25.10	30.59	14.14	9.43	2.45				
8	97.2	144.6	3.64	7.20	13.65	22.44	29.60	11.75	8.51	5.65	1.03				
8	97.2	173.3	4.19	3.94	9.91	28.55	23.69	11.70	11.74	2.26	2.08				
7	97.2	118.3	2.44	10.90	12.80	19.66	35.08	14.58	4.87	2.60					
7	97.2	154.9	4.16	9.26	12.27	24.73	27.12	15.83	7.05	3.44					
4	109.7	305	7.02	54.63	27.44	14.99	2.65								
4	105	248.3	12.77	41.24	30.28	20.12	7.51								
4	105	248.3	3.92	51.40	19.18	18.43	10.06								

注：Ⅰ栏中的数据为二段硝化将 DNT 硝化成 TNT 的质量分数，Ⅰ$_1$～Ⅰ$_{12}$ 栏中的数据为各机的硝化率。

表 8-30　最大硝化率机台位置

三段硝化机总数	6	7	8	9	10	11	12
最大硝化率机号	4	4	5	5	6	6	7

表 8-31　生产强度与最大硝化率位置的关系

总台数	生产强度/kg. m^{-3} · h^{-1}	硝化率			三台总硝化率 ×100
		Ⅲ$_3$×100	Ⅱ$_4$×100	Ⅱ$_5$×100	
8	98.4	10.04	25.10	30.59	65.73
8	144.6	22.44	29.60	11.75	63.79
8	173.3	28.55	23.69	11.70	63.94

采用发烟硫酸生产，一段三段硝化选用 3～6 台，最大硝化率机台位置在 4 台以内，一般都在三段 1 号；5～6 台生产的没有收集到数据，但从规律来分析应在Ⅲ段 1～2 号，原因是发烟硫酸生产的生产强度高，最大硝化率机台前移。

(2)最大硝化率的数值与三段硝化台数有关，三段硝化机台数越少数值越高。

由此以往设计一般三段最大硝化率数值选用 30%来计算热量衡算。在采用硫酸生产时，三段硝化机选 8 台以上是合理的。

从表 8-29 的数据可知，一台机器硝化率当然是 100%，为了热量计算的可靠性，加一点保险系数作图 8-11。

根据图 8-11 作表 8-32。

表 8-32　硝化台数与选用最大硝化率数值

项目 \ 台数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
实际	100			54.65			35.08	30.59		25.46		21.6
选择	100	81.5	67.5	56	49	43	38.5	35	32	29	27	25

(3)二段硝化DNT 硝化成 TNT 的情况，采用硫酸生产，DNT 在二段硝化成 TNT 的量一般为 2%～4%，而用发烟硫酸生产时，则为 3%～15%。

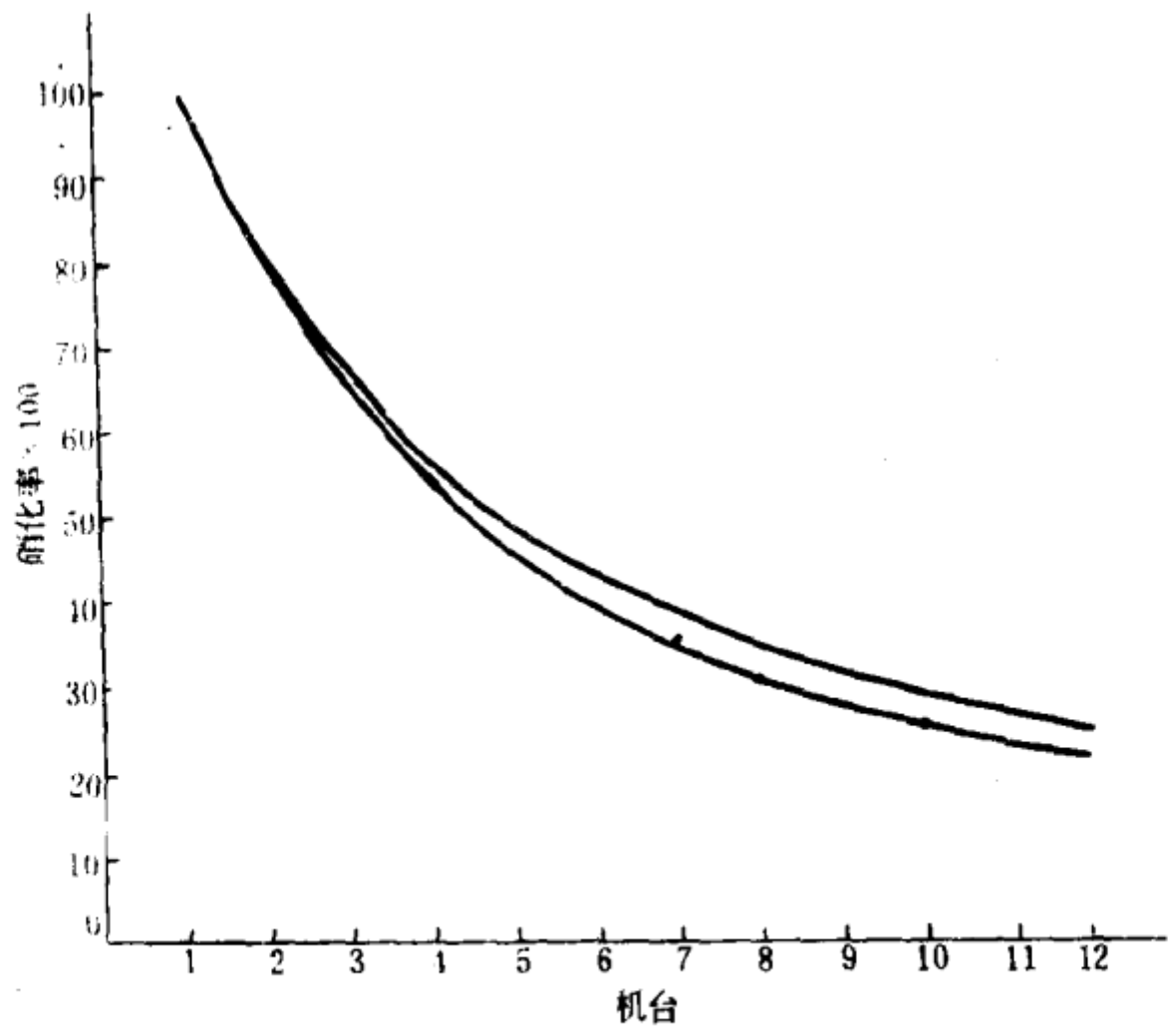


图 8-11　最大硝化率数值与台数的关系

8.2.3　梯恩梯工艺设计的物料衡算

设计过程中的物料衡算是先假设各段得率与原材料消耗定额，再来计算各工序的物料量，计算时是以单位成品为基准，再根据单位时间的产量，求得工序单位时间的流量，作为设备设计及工艺管线设计的依据。

8.2.3.1　物料衡算的计算步骤

物料衡算步聚如下：

(1)选择好工艺流程之后，画出流程方块图。

(2)确定技术经济指标，原材料消耗定额及有关数据，并将原材料及有关数据填写到物料平衡的流程方块图中，以后每计算一个数据就填入一个。

(3)根据各段得率，硝化物的质量分数及热废酸中的硝化物质量分数，来计算各工序的硝化物量。制片包装、干燥、精制、预洗，从后成品向前推算出各工序的硝化物各组分的数量，而硝化部分，则由投入甲苯由前向后计算，求出各工序的硝化物量及质量分数。

(4)根据硫酸量作平衡，求出预洗废水及各工序废酸中的硫酸量。

(5)根据稀释废酸，(或者甲苯提取后废酸)中的硫酸量及假设的组分，计算出稀释后废酸中各物料量。

(6)根据稀释后废酸中的 N_2O_3 及可氧化物(HC)的量，确定各段废酸中的 N_2O_3 及 HC。

(7)根据硝化物量，化学反应式，计算出硝化反应用的硝酸量，(注意用产物来计算硝酸)。再根据投入硝酸、反应用硝酸、排出硝烟，生成 N_2O_3，物料带入与带出硝酸，作硝酸的平衡，求出各段废酸中的硝酸质量分数，与预洗废水中的硝酸质量分数，如果废酸中的硝酸质量分数太高太低，都应调整硝酸在各段的投入量。

(8)根据化学反应式，求出三段、二段、一段硝化废酸中的水，再根据稀释废酸中的水求出预洗废水中水量及投入水量。

(9)根据粗制药量的体积，求出投入酸化水量及废水量。

(10)根据亚硫酸钠在精制的反应，计算出红水组成及渣的组分。

(11)求出各段废酸的质量分数及 φ 值，与原有生产数据比较，是否合理，再适当的调整。

(12)做干燥过程的水份衡算，求出所需风量。

(13)做出甲苯，硝酸在各工序的消耗与损失表，可作为分析问

题的依据。

但由于 TNT 生产的副反应的产物还不能全部分析出来，如氧化副反应的产物，排出气体也只计算了氧化氮，其它组分没有计算，所以有一部分物质没有计入，这就是损失部分，应以注意。

8.2.3.2　设计的物料衡算的实例

以 5000t/a(5000×10³kg)TNT 生产线的设计为实例。设计时在选择数据与计算时加以说明。

1. 根据选择好的工艺流程画出物料平衡计算的流程方块图。

流程说明：一、二、三段硝化采用直联工艺。以硝硫混酸作硝化剂，硫酸质量分数选用 98%(用 96%回收硫酸与 104.5%的发烟硫酸配制)，一段硝化机 2 台，(其中 1 台备用)，并带有重力分离器，分离后废酸进入甲苯提取稀释机，并带离心分离器，用甲苯提取，提取后的混合物进入一段硝化机，废酸送沉淀槽继续回收 MNT。一段硝化分离出的 MNT，10%进入提取机，90%进入二段硝化机；二段硝化机 1 台，串联 1 台提取机，都采用重力分离器，稀硝酸加入提取机，浓硝酸加入二段硝化机；三段硝化机采用 8 台串联并带重力分离器；加入的原料硫酸、发烟硫酸、硝酸、稀硝酸、甲苯等都采用比例泵，经分配器后进入转子流量计加入到各自的硝化机。精制工艺选择亚硫酸钠法(其中亚硫酸氢钠 1%左右)与 TNT 熔融精制的流程，2 台预洗机，2 台精制机，1 台洗涤机，1 台酸化机共六台，都带有重力分离器，并串联组成。精制出来的红水经过冷却器将水中 TNT 回收，再经 TNT 熔化机熔化慢慢的加入到精制机内，不用废药处理工房及设备。硝化精制在一个工房内，中间没贮槽，减少工房存药量。精制药用水喷射到干燥制片工房，TNT 干燥后制片包装为成品。喷射水循环使用，一部分水加到预洗机，再进入到稀释机；一部分加入到酸化机，洗涤后进入精制机由红水排出。新水补入喷射系统，物料流程图中应画出工序及各物料量的方格图，见图 8-12

2. 技术指标及有关原始数据

(1)选择的各段得率,根据选定的流程与生产实际情况见表8-20的有关数据确定。各段得率见表8-33。

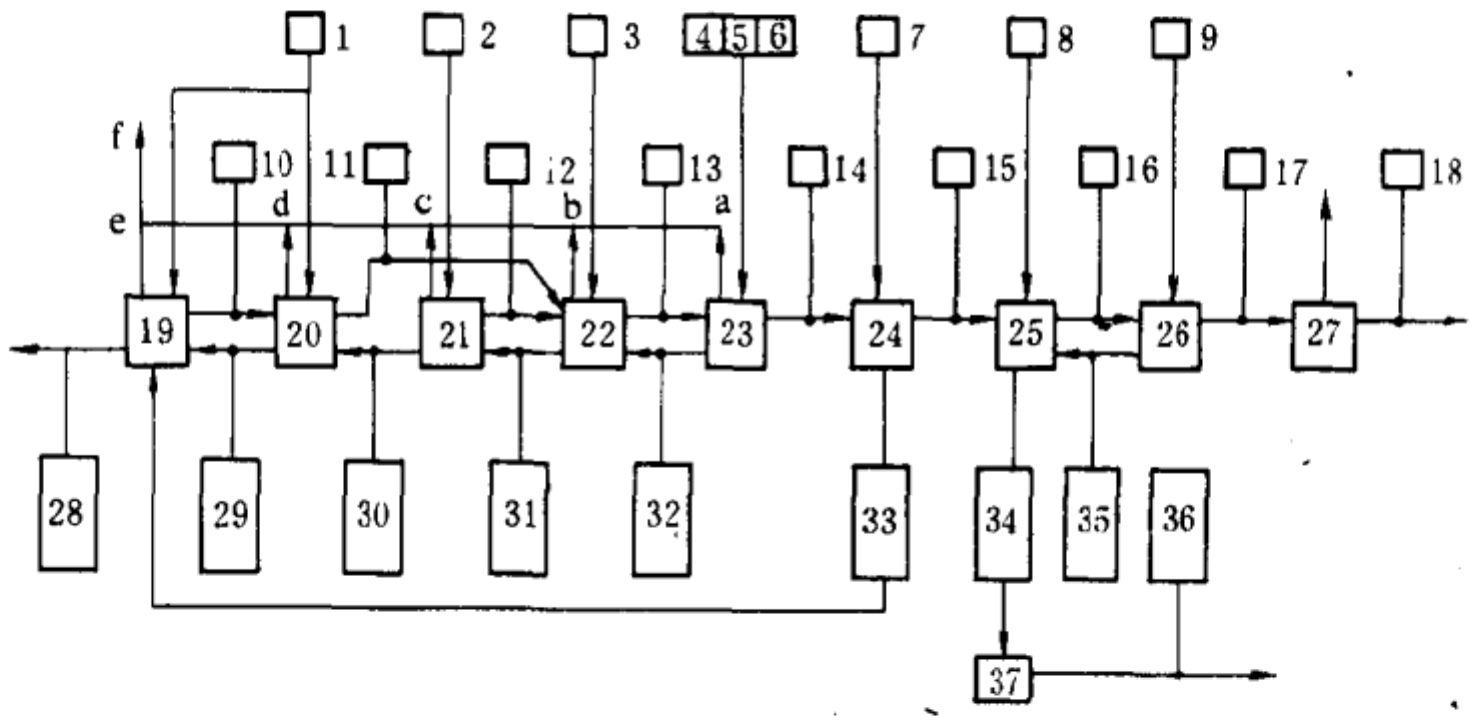


图 8-12　物料衡算流程图

1—甲苯;2—稀硝;3—二段投入硝酸;4—三段投入硝酸;5—硫酸;
6—发烟硫酸;7—预洗水;8—亚硫酸钠;9—酸化水;10—提取硝化物;
11—MNT;12—提取 DNT;13—DNT;14—粗制 TNT;15—预洗 TNT;
16—精制 TNT;17—酸化 TNT;18—干燥 TNT;19—甲苯提取稀释机;
20——段硝化机;21—二段提取机;22—二段硝化机;23—三段硝化机;
24—预洗机;25—精制机;26—洗涤酸化机;27—干燥制片工序;
28—稀释废酸;29——段废酸;30—提取废酸;31—二段废酸;
32—三段废酸;33—预洗废水;34—红水;35—洗涤废水;36—红水渣;
37—红水焚烧;a—三段硝烟;b—二段硝烟;c—提取硝烟;d——段硝烟;
e—稀释硝烟;f—总硝烟。

数据见表(8-49)、(8-50)、(8-51)、(8-52)、(8-40)。

表 8-33　选择的各段得率

一段硝化	二段硝化	三段硝化	粗制率	精制率	干燥制片	总精制率	成品率
1.46674	1.316	1.215	234.52%	91.79%	99.9%	91.70%	215.05%

一段硝化后增加了甲苯提取，一段得率提高，废酸带走的硝化物损失减小。

精制增加了废药回收装置，所以没有废药回收率。

(2)选择的原材料消耗定额，见表 8-34。

表 8-34　原材料消耗定额

名称	甲苯	硫酸	发烟硫酸	总硫酸	稀硝酸	浓硝酸	亚硫酸钠
$w \times 100$		96	104.5	98	48	98	17 $g \cdot (100ml)^{-1}$
定额 /kg. t_{TNT}^{-1}	465	1947.66	652.34	2600	320	960	60

甲苯定额与成品率的倒数相符。因产量小，相对的硝烟量大，所以稀硝酸用量大，浓硝酸用量小，在提取机加稀硝酸的同时加入回收 MNT。

(3)有关数据。将选择的数据填写到图 8-12 的相应序号内。

1)投入原料见表 8-35。

表 8-35　投人各种原材料

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
名称	甲苯	稀硝酸	二段硝酸	三段硝酸	硫酸	发烟硫酸	预洗水	亚硫酸钠	酸化水
原料/kg	465	320	263	697	1947.66	652.34		60	
$w \times 100$		48	98	98	96	104.5		17/g. $(100ml)^{-1}$	0.1
水/kg		346.67	5.37	14.22	81.15	−28.09		354.88	
$w_{H_2O} \times 100$		52	2	2	4	−4.5			
总计	465	666.67	268.37	711.22	2028.81	624.25		405.88	99.9%

甲苯 20%投入甲苯提取稀释机，80%投入一段硝化机。

2)选择硝化物中酸含量。

选择硝化系统的硝化物含硫酸量与含 硝酸量；预洗后、酸化后的硝化物含酸或含水量和精制后的硝化物含碱与含水量，见表 8-36。

表 8-36　硝化物中含酸、含水、含碱情况

序号	10	11	12	13	14	15	16	17
名称	甲苯提取的硝化物	一段硝化 MNT	二段提取 DNT	二段硝化 DNT	三段硝化硝化物	预洗后硝化物	精制后硝化物	酸化后硝化物
$w_{SA} \times 100$	0.44	0.44	1.64	5.5	4.75	0.25		
$w_{NA} \times 100$	0.7	0.7	8.95	0.66	0.25			
$w_{H_2O} \times 100$						2.0	0.7	0.7
$w_{Na_2CO_3} \times 100$							0.01	

3)甲苯提取稀释后废酸成分，见表 8-37。

表 8-37　稀释废酸成分

序号	项目	SA	NA	N_2O_3	HC	NC	H_2O
28	%	68	1 左右	3.5	0.2	0.2	27.1 左右

4)各段废酸中冷硝化物与热硝化物含量，见表 8-38。

表 8-38　废酸中硝化物量

序号	29	30	31	32	33	35
名称	一段废酸	提取废酸	二段废酸	三段废酸	预洗废水	洗涤废水
NC/kg. t^{-1}	35.1	76.33	152.04	275.6		
NC_H/kg. t^{-1}	35.1	122	254	376	2.3	3

5)红水成份与烧后渣的成份，见表 8-39。

表 8-39　红水及渣的成份

序号	名 称	磺酸盐	Na_2SO_4	Na_2SO_3	$NaNO_2$	硝化物	碳酸钠	碳化钠	其它
34	红水 ×100	8.74	2.02	0.1	2.12	0.56			
36	渣×100		80				10	6	4

6)硝化机排出硝烟。根据生产经验，一、二、三段硝化机分离器，硝酸的蒸发与分解的 N_2O_3 量，按硝酸计为 1.5～2.2kg/(m^2.h)来确定。硝烟量与设备液体表面的大小有关，与硝化机温度高低及有无硝烟冷凝器有关。硝化温度高，无硝烟冷凝器时数据取上限，设硝烟吸收率为 95%。设备尺寸与硝烟量关系，见表 8-40。

表 8-40　设备尺寸与硝烟量关系

序号	a	b	c	d	e	f	备注
名称	三段硝化	二段硝化	二段提取	一段硝化	甲苯提取	总硝烟	
硝化机直径	1m	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m		
分离器直径	1.4m	1.5m	1.5m	1.5m	动态分离		
台数	8	1	1	1	1		
硝烟量/kg.t^{-1}	61.5	9.58	9.58	9.58	3.74	93.98	
N_2O_3/kg.t^{-1}	37.1	5.78	5.78	5.78	2.26	56.7	

因产量小，设备也小，没有硝烟冷凝器，所以每 m^2.h 选用2.2 kgNA 计，每小时成品 700kgTNT。

设：一、二段硝化用于生成 N_2O_3 的硝酸，一段为－41.78kg (因 NO^+硝化再氧化也生成 MNT)二段为 18.09kg。

3. 计算

(1)硝化物的计算。假设：

1)甲苯提取稀释机的甲苯 50%反应生成 MNT。

2)一段硝化的甲苯有 1%没有反应。

3)二段硝化 DNT 有 2%硝化为 TNT。

硝化物的计算见表 8-41。

表 8-41　硝化物的计算

序号	项目	计　算　过　程	结果/kg
18	成品	1000	1000
17	酸化后 *TNT*	∵表 8-33 干燥制片率为 99.9%，表 8-36 序号 17 w_{H_2O} 0.7% ∴1000/0.999 × (1 − 0.7%) TNT 1008.06 × 0.993 H_2O 1008.06 × 0.7%	 1008.06 1001 7.06
16	精制后 TNT	∵表 8-38 序号 35，硝化物为 3，上项 TNT1001 表 8-36　16，TNT 质量分数(1−0.7%−0.01%)=0.9929 ∴1001+3 1004/0.9929 其中水　1011.18×0.7% Na_2SO_3　1011.18×0.01%	 1004 1011.18 7.08 0.1
15	预洗后 TNT	∵表 8-33 精制率 91.7%，表 8-36 序号 15 H_2O 2%，SA0.25% ∴1001/0.9179×(1−0.25%−2%) 其中 TNT　1115.63×0.9775 SA　1115.63×0.25% H_2O　1115.63×2%	 1115.63 1090.53 2.79 22.31
14	粗制酸性 TNT	∵表 8-38 序号 33 预洗废水中 TNT2.3， 预洗后 TNT1090.53 ∴1090.53+2.3 ∵表 8-36 序号 14TNT 含量(1−4.75%−0.25)=0.95 ∴含酸 TNT　1092.83/0.95 其中 SA　1150.35×4.75% NA　1150.35×0.25%	 1092.83 1150.35 54.64 2.88
	核算	465×1.46674×1.316×1.215=1090.53	
10	甲苯提取后 MNT	∵表 8-36 序号 10　SA0.44%，NA0.7%，硝化物 1−0.44%−0.7%=0.9886 表 8-33 一段得率 1.46674，投入甲苯 465×20%=93 表 8-38 预洗废水带入 TNT2.3，一段废酸 NC(MNT)35.1 ∴硝化 50%，甲苯为 93×50% MNT　93×50%×1.46674+35.1 (2.3+46.5+103.37)/0.9886 其中 SA　153.85×0.44% NA 153.85×0.7%	 46.5 103.30 153.85 0.68 1.08

续表 8-41

序号	项目	计 算 过 程	结果/kg
11	一段硝化产生MNT	∵表 8-36 序号 11 SA0.44%，NA0.7%，硝化物(1－0.44%－0.7)＝0.9886 表 8-33 一段得率 1.46674，投入甲苯 465×80%＝372 表 8-38 一段废酸中 NC35.1，二段提取废酸中 NC122 ∴1%未硝化，465×1% MNT 为(372＋46.5－4.65)×1.46674＋103.3－35.1 DNT 为 122＋0 TNT 2.3 酸性 MNT (4.65＋675.21＋122＋2.3)/0.9886 其中 SA 813.43×0.44% NA 813.43×0.7%	4.65 675.21 122 2.3 813.43 3.58 5.69
12	提取机的硝化物	∵表 8-36 序号 12 NA8.95%，SA1.64%，硝化物(1－8.95%－1.64%)＝0.8941 表 8-38 二段提取废酸中 NC_H122，二段废酸中 NC_H254 一段硝化的酸性 MNT1/10 进入提取机 甲苯硝化为 DNT 4.65×0.1×1.46674×1.316＝0.9 MNT 硝化为 DNT 675.21×0.1×1.316＝88.86 DNT122×0.1＝12.2，TNT2.3×0.1＝0.23 ∴254－122＋0.9＋88.86＋12.2＋0.23 酸性硝化物 234.19/0.8941 其中 SA 261.93×1.64% NA 261.93×8.95%	234.19 261.93 4.30 23.44

续表 8-41

序号	项目	计 算 过 程	结果/kg
13	二段硝化硝化物	∵表 8-36 序号 13 SA5.5%,NA0.66%,NC(1−5.5%−0.66)=0.9384 表 8-33 二段得率 1.316,三段得率 1.215 表 8-38 三段废酸 NC_H376,二段废酸 254 一段硝化产物投入 90%,Tol×0.9 MNT675.21×0.9 DNT 122×0.9 提取硝化物投入 DNT233.96 TNT0.23 ∴甲苯硝化成 MNT 4.65×0.9×1.46674=6.14 MNT 硝化成 DNT (675.21×0.9+6.14)×1.316 DNT 硝化成 TNT 465×1.46674×1.316×2%×1.215 DNT $233.96+807.8+122\times0.9-\frac{21.81}{1.215}+376-254$ TNT 21.81+2.3×0.9+0.23 酸性硝化物 (1255.61+24.11)/0.9384 其中 SA 1363.73×5.5% NA 1363.73×0.66%	807.80 21.81 1255.61 24.11 1363.73 75.0 9.0

(2)硫酸的计算,见表 8-42。

表 8-42 各段废酸中硫酸

序号	项目	计 算 过 程	结果/kg
32	三段废酸中SA	∵表 8-35 投入硫酸 1947.66+652.34 表 8-41 序号 14.13 三段 NC 带出 SA54.64,二段带入 75.0 ∴1947.66+652.34+75−54.64	2620.36
31	二段废酸中SA	∵表 8-41 序号 11,MNT 带入 SA3.58×0.9,序号 12DNT 带入 SA4.3,序号 13 硝化物带出 SA75 2620.36+3.58×0.9+4.3−75	2552.88

续表 8-42

序号	项目	计 算 过 程	结果/kg
30	提取机废酸中SA	∵表 8-41 序号 12DNT 带走 SA4.3，序号 11 带入硫酸3.58×0.1 ∴2552.88+3.58×0.1−4.3	2548.94
29	一段废酸中SA	∵表 8-41 序号 10MNT 带入 SA0.68，序号 11MNT 带 SA3.58 ∴2548.94+0.68−3.58	2546.04
33	预洗水中SA	∵表 8-41 序号 14　三段硝化物带入 SA　54.64 序号 15　预洗 TNT 带走 SA　2.79 ∴水中 SA　54.64−2.79	51.85
28	甲苯提取废酸中SA	∵表 8-41　序号 10，MNT 带出 SA0.68；本表序号 33 预洗废水中 SA51.85，序号 29　一段废酸带入 SA2546.04 ∴2546.04+51.85−0.68	2597.21

(3)甲苯提取稀释废酸的组分，根据表 8-37 硫酸质量分数为 68%。则

$$\text{废酸量}=\frac{2597.21}{0.68}=3819.43$$，其组分如表 8-43。

表 8-43　稀释废酸的组分

项目	SA	NA	N_2O_3	HC	NC	H_2O
%	68	1.0	3.5	0.2	0.2	27.1
kg	2597.21	38.19	133.68	7.64	7.64	1035.06

一段硝化产物如稀释废酸中的硝化物的平衡得率

$$P_{MO}=\frac{465\times 1.46674+7.64}{465}=1.48317$$

小于理论得率 1.48913，一段得率是合理的。

(4)N_2O_3 与 HC 在各段的数值，见表 8-44。

表 8-44　N_2O_3 与 HC 计算表

序号	项目	计算过程	结果/kg
29	一段废酸	∵表 8-43，N_2O_3　133.68，HC7.64 ∴一段废酸中 N_2O_3 一段废酸中 HC	 133.68 7.64
30	二段提取废酸	∵假一段 N_2O_3－41.78kgNA 则 $41.78\times\frac{76}{126}=25.20$ ∴N_2O_3　133.68+25.2 ∵HC　一段硝化增加了 10% ∴HC　7.64－0.76	 158.88 6.88
31	二段废酸	二段废酸中 N_2O_3 与 HC 一般与提取相同	
32	三段硝化废酸	∵二段硝化用 18.09kgNA 变为 10.91kgN_2O_3 ∴N_2O_3　158.88－10.91 HC	 147.97 6.88

(5)各段废酸中的硝酸量，因为硝化反应的得率用实际得率小于理论值，所以硝酸的用量是以产物的耗量计算的。

氧化副反应很复杂，采用简式来表示。

$2HNO_3\rightarrow 2[O]+N_2O_3+H_2O$

①各段废酸中的硝酸计算

表 8-45　废酸中硝酸的计算

序号	项目	计　算　过　程	结果/kg
32	三段废酸中硝酸质量	∵表 8-35 序号 4 知投入浓硝酸 697 表 8-41 序号 13 知二段硝化物带入硝酸 9.00 表 8-41 序号 14 知三段硝化物带出硝酸 2.88 表 8-41 序号 13、14 知三段用于 TNT 硝化的硝酸为 $(1092.83-24.11)\frac{63}{227}=296.61$ 表 8-44 序号 32 知三段的 N_2O_3 耗 NA147.97$\times\frac{126}{76}=245.32$ 表 8-40 序号 a 知硝烟用硝酸 61.50 ∴697+9－2.88-296.61－245.32－61.5	 99.69

续表 8-45

序号	项目	计算过程	结果/kg
31	二段废酸中硝酸质量	表 8-35 序号 3 知投入浓硝酸 263 表 8-41 序号 12 知提取硝化物带入硝酸 23.44 序号 13 知二段硝化物带出硝酸 9.00 序号 11 知 MNT 带入硝酸 5.69×90%=5.12 表 8-40 序号 b 知硝烟耗硝酸 9.58 表 8-44 序号 32 知二段硝化生成 N_2O_3 用硝酸 18.09 表 8-41 序号 13 知[illegible] 二段硝化产生的 TNT 用硝酸 $21.81\times\frac{63}{227}=6.05$ DNT 用硝酸 807.30×$\frac{63}{182}$=279.62 由 TOL 产生 MNT 用硝酸 $6.14\times\frac{63}{137}=2.82$ ∴99.69+263+23.44−[illegible]+5.12−9.58−18.09−6.05 −279.62−2.82	66.09
30	二段提取废酸中硝酸质量	∵表 8-41 序号 12 知提取硝化物带走硝酸 23.44 序号 11，知一段硝化物带入硝酸 5.69×0.1=0.57 表 8-35 序号 2 知投入稀硝酸 320 表 8-40 序号 c 知硝烟耗硝酸 9.58 硝化用硝酸，由表 8-41 序号 12 可知 甲苯硝化为 DNT 用硝酸 $0.9\times\frac{2\times63}{182}=0.62$ MNT 硝化为 DNT 用硝酸 $88.86\times\frac{63}{182}=30.76$ 66.09+0.57+320−23.44−9.58−0.62−30.76	322.26
29	一段硝化废酸中硝酸质量	∵表 8-41 序号 11 知，一段硝化物带走硝酸 5.69 序号 10 知甲苯提取硝化物带入硝酸 1.08 表 8-40 序号 d 知硝烟耗硝酸 9.58 表 8-44 序号 30 知一段 N_2O_3 用于反应相当硝酸 41.78 硝化反应用硝酸 $(465\times80\%+46.5-4.65)\times1.46674\times\frac{63}{137}=279.14$ ∴322.26+1.08+41.78−5.69−9.58−279.14	70.71

续表 8-45

序号	项目	计算过程	结果 kg
28	甲苯提取后废酸中的硝酸质量	∵表 8-41 序号 10 知 MNT 带走硝酸 1.08 表 8-41 序号 14.15 可知预洗水中硝酸为 2.88 表 8-40 序号 e 硝烟耗硝酸 3.74 硝化用硝酸 $46.5\times1.46674\times\frac{63}{137}=31.36$ 废酸中 MNT 用硝酸 $7.64\times\frac{63}{137}=3.51$ ∴70.71+2.88−1.08−3.74−31.36−3.51	

②换算甲苯提取废酸中硝酸与水质量分数 33.90/3819.43=0.89%

则水：3819.43−2597.21−33.90−133.68−7.64−7.64

1039.36kg

③换算回收硝酸量与投入稀硝酸的量

稀释废酸中 N_2O_3 折合硝酸

$$133.68\times\frac{126}{76}=221.63$$

废酸中 N_2O_3 与硝酸、硝烟

221.63+33.90+93.98=349.51kg

回收率在 92%左右时，为 321.55kg，与投入的稀硝酸量相当。

(6)各段废酸中水含量与预洗投入水量。从反应式可知，1kmol 硝酸用于硝化反应产生 1kmol 水，而 2kmol 硝酸用于氧化副反应产生 1kmol 水。各段废酸中水含量及预洗投入水量计算，见表 8-46。

表 8-46　各段废酸中水的计算

序号	项目	计　算　过　程	结果/kg
32	三段废酸中水	∵表 8-45 序号 32 知用于硝化的硝酸 296.61，用于硝烟与 N_2O_3 生成的硝酸，245.27＋61.5＝306.77 表 8-35 知硫酸带入水 81.15 发烟硫酸带入水－－28.09，硝酸带入水 14.22 ∴水 $81.15-28.09+14.22+296.61\times\frac{18}{63}+306.77\times\frac{18}{2\times63}$	195.85
31	二段废酸中水	∵表 8-45 序号 31 知用于硝化的硝酸 6.05＋279.62＋2.82＝288.49，用于硝烟与 N_2O_3 的硝酸 9.58＋18.09＝27.67 表 8-35 知投入硝酸中水 5.37 ∴19 $5.85+5.37+288.49\times\frac{18}{63}+27.67\times\frac{18}{63\times2}$	287.60
30	提取机废酸中水	∵表 8-45 序号 30 知用于硝化的硝酸 30.76＋0.62＝31.38，硝烟的硝酸 9.58，表 8-35 知投入稀硝酸带入水 346.67 ∴水　$287.60+346.67-31.38\times\frac{18}{63}+9.58\times\frac{18}{126}$	644.60
29	一段废酸中水	∵表 8-45 序号 29 知，用于硝化的硝酸 279.14 用于硝烟与 N_2O_3 的硝酸　$9.85-41.78=-32.2$ ∴水　$644.60+279.14\times\frac{18}{63}+(-32.2)\times\frac{18}{126}$	719.75
33	预洗废水中水	∵表 8-45 后核算的水 1039.27，序号 28 知硝化用硝酸 31.36＋3.51＝34.87，硝烟的硝酸 3.74 ∴水　$1039.36-719.75-34.87\times\frac{18}{63}-3.74\times\frac{18}{126}$	309.11
7	投入预洗的水	∵表 8-41 序号 15　预洗后 TNT 中水 22.31 ∴水　309.11＋22.31	331.42

(7)酸化水与洗涤废水的计算，见表 8-47。

表 8-47　酸化水与洗涤废水的计算

序号	项目	计　算　过　程	结果/kg
9	投酸化水	∵表 8-35 序号 9 知，$w_{SA}=0.1\%$，$w_{H_2}=99.9\%$ 根据工艺要求，精制酸化水为粗制 TNT 体积的 70% 表 8-41 序号 15 知粗制 TNT 体积 1115.63/1.45＝769.4 ∴769.4×0.7＝ 其中水　538.58×99.9% SA　538.58×0.1%	 538.58 538.04 0.54
35	洗涤废水	∵表 8-41 序号 17.16 知酸化后 TNT 带走水 7.06 精制后 TNT 带入水 7.08，Na_2SO_3　0.1 0.1kgNa_2SO_3 与 SA 作用，用硫酸 0.08kg 产生水 0.01kg ∴水　538.04＋7.08－7.06＋0.01 SA　0.54－0.08	 538.07 0.46

(8)红水与红水焚烧后的渣

1)反应式

$$CH_3C_6H_2(NO_2)_3+Na_2SO_3\rightarrow CH_3C_6H_2(NO_2)_2SO_3Na+NaNO_2$$

$$Na_2SO_3+[O]\rightarrow Na_2SO_4$$

$$Na_2SO_3+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+SO_2+H_2O$$

2)计算：红水的计算是采用红水中的水平衡求红水总量，根据分析结果求出各项的量，再求钠含量与投入亚硫酸钠中钠含量来比较，见表 8-48。

表 8-48　红水与渣的计算

序号	项目	计　算　过　程	结果/kg
34	红水	∵表 8-41 序号 16、15 知，预洗后 TNT 带入水 22.31，SA2.79；精制后 TNT 带出水 7.08，$Na_2SO_3$0.1 表 8-35 序号 8 知投入 $Na_2SO_3$60，水 345.88 表 8-47 序号 35 知酸化废水进入量，水 538.07 SA0.46；表 8-39 序号 34 知水 1−8.74%−2.02%−0.1%−2.12%−0.56%=0.8646	
		∴水平衡得 22.31−7.08+345.88+538.07	899.18
		红水总量为　899.18/0.8646	1040.0
		其中磺酸盐　1040×8.74%	90.90
		Na_2SO_4　1040×2.02%	21.01
		Na_2SO_3　1040×0.1%	1.04
		$NaNO_2$　1040×2.12%	22.05
		硝化物　1040×0.56%	5.82
	核算	投入亚硫酸钠中的钠与红水中的钠	
		Na_2SO_3 中的钠　$60\times\frac{46}{126}$	21.90
		磺酸盐　$90.90\times\frac{23}{284}$	7.36
		Na_2SO_4　$21.01\times\frac{46}{142}$	6.81
		Na_2SO_3　$1.04\times\frac{46}{126}$	0.38
		$NaNO_2$　$22.05\times\frac{23}{69}$	7.35
		合计红水中钠　7.36+6.81+0.38+7.35	21.9

续表 8-48

序号	项目	计 算 过 程	结果/kg
36	红水渣	∵表 8-39 知渣的组成	
		Na_2SO_4 $\frac{46}{142}\times 80\%=0.2592$	
		Na_2CO_3 $\frac{46}{106}\times 10\%=0.0434$	
		Na_2S $\frac{46}{78}\times 6\%=0.0354$	
		知红水中 Na 元素为 21.9	
		∴渣中 Na_2SO_4 $21.9\times\frac{0.2592}{0.338}\times\frac{142}{46}$	51.85
		Na_2CO_3 $21.9\times\frac{0.0434}{0.338}\times\frac{142}{46}$	6.48
		Na_2S $21.9\times\frac{0.0354}{0.338}\times\frac{78}{46}$	3.89
		其它杂质 $(51.85+6.48+3.89)\div 0.96\times 4\%$	2.59

(9)计算的结果。将以上计算出的各组分的 kg 数相加得总质量，再与各组分的质量相比，得各组分的质量分数，热废酸的组分只计算总量与热废酸中的硝化物含量。以上结果按图 8-12 物料衡算流程图中的序号分述如下，参见表 8-49～表 8-52。

表 8-49　投入原料与水的数据

序号	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
名称	甲苯		稀硝酸		二段浓硝		三段浓硝		硫酸		发烟硫酸		预洗水		亚硫酸钠		酸化水	
	m / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg		*m* / kg	*w* ×100
原料	465	100	320	48	263	98	697	98	1947.66	96	652.34	104.5			60	17g/100ml	0.54	0.1
水			346.67	52	5.37	2	14.22	2	81.15	4	-28.09	-4.5	331.42	100	345.88		538.04	99.9
总量	465		666.67		268.37		711.22		2028.81		624.25		331.42		405.88		538.58	

表 8-50　硝化物计算结果

序号	10		11		12		13		14		15		16		17		18	
单位	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100
TOL*	46.5	30.22	4.65	0.57														
MNT	103.3	67.14	675.21	83.01														
DNT	0		122	15	233.96	89.32	1255.61	92.07										
TNT	2.3	1.49	2.3	0.28	0.23	0.09	24.11	1.77	1092.83	95	1090.53	97.25	1004	99.29	1001	99.3	1000	100
SA	0.68	0.44	3.58	0.44	4.3	1.64	75.0	5.5	54.64	4.75	2.79	0.25						
NA	1.08	0.7	5.69	0.7	23.44	8.95	9.00	0.66	2.88	0.25								
Na_2SO_3													0.1	0.01				
H_2O											22.31	2	7.08	0.7	7.06	0.7		
合计	153.86		813.43		261.93		1363.73		1150.35		1115.63		1011.19		1008.06		1000	

表 8-51　废酸与酸性废水结果

序号	28		29		30		31		32		33		34	
	m / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100	*m* / kg	*w* ×100
SA	2597.21	68.0	2546.04	72.48	2548.94	67.83	2552.88	79.17	2620.36	78.30	51.85	14.16	0.46	0.09
NA	33.90	0.89	70.71	2.01	322.26	8.58	66.09	2.05	99.69	2.98	2.88	0.79		
N_2O_3	133.68	3.5	133.68	3.81	158.88	4.23	158.88	4.93	147.97	4.42				
HC	7.64	0.2	7.64	0.22	6.88	0.18	6.88	0.21	6.88	0.21				
NC	7.64	0.2	35.1	1.00	76.33	2.03	152.04	4.72	275.6	8.24	2.3	0.63	3	0.55
H_2O	1039.36	27.21	719.75	20.49	644.60	17.15	287.60	8.92	195.85	5.85	309.11	84.42	538.07	99.36
冷废酸			3512.92		3757.89		3224.37		3346.35					
Φ		67.67		74.54		75.80		86.81		90.63				
NC 热					122	3.21	254	7.68	376	10.91				
总量	3819.43		3512.92		3803.56		3326.33		3446.75		366.14		541.54	

表 8-52　红水与渣的结果

序号	项目	磺酸盐	Na_2SO_4	$NaNO_2$	NC	Na_2SO_3	H_2O	Na_2CO_3	Na_2S	其它	总量
34	m / kg	90.90	21.01	22.05	5.82	1.04	899.18				1040
	$w\times$ 100	8.74	2.02	2.12	0.56	0.1	86.46				
36	m / kg	-	51.85					6.48	3.89	2.59	64.81
	$w\times$ 100		80					10	6	4	

4. 原材料在各工序消耗与损失

(1)甲苯在各工序的消耗，见表 8-53。

表 8-53　甲苯损耗的情况

工序	序号	项　目	计　算　过　程	结果 /kg
一段	1	硝化损失甲苯	∵甲苯硝化成 MNT 的理论得率为 137/92＝1.48913 而一段平衡得率为 1.48317，未硝化的甲苯为 4.65 表 8-35 知投入甲苯 465 $\therefore(465-4.65)\times\frac{1.48913-1.48317}{1.48913}$	1.84
	2	废酸损失甲苯	∵表 8-43 知 MNT 量为 7.64 7.64/1.48913	5.13
二段	3	硝化损失甲苯(MNT 中 TOL)	∵表 8-41 序号 11 知一段未硝化的甲苯 4.65 到二段硝化 $\therefore 4.65\times\frac{1.48913-1.48317}{1.48913}$	0.02
	4	硝化 MNT 为 DNT 损失甲苯(以 DNT 计)	∵MNT 硝化 DNT 的理论得率为$\frac{182}{137}$＝1.32847 表 8-33 知二段得率为 1.316 ∴465 × 1.46674 (1.32847 − 1.316)/1.48913 × 1.32847	4.3

续表 8-53

工序	序号	项目	计算过程	结果/kg
三段	5	硝化损失甲苯(以 TNT 计)	∵DNT 硝化成 TNT 的理论得率为 227/182=1.24725 表 8-33 知三段得率为 1.215 ∴$465\times1.46674\times1.316\times(1.24725-1.215)/\frac{227}{92}$	11.73
精制	6	损失甲苯	∵表 8-41 序号 17 知精制后的 TNT 为 1001，序号 14 粗制 TNT 为 1092.83，表 8-38 预洗水带入硝化的 TNT2.3 ∴$(1092.83-2.3-1001)\frac{92}{227}$	36.29
干燥制片	7	损失甲苯量	∵进入量 1001 成品为 1000 ∴$(1001-1000)\times\frac{92}{227}$	0.40
	8	1t 成品中甲苯量	$1000\times\frac{92}{227}$	405.29
合计				465

(2)硝酸在各工序的消耗。在表 8-53 中各工序的损失都换算成甲苯，而在一段硝化时，损失的甲苯视为不损失硝酸，但一段废酸带走的是 MNT，则损失硝酸；二段硝化，损失的是 1mol MNT 时，则损失 1molHNO_3；三段硝化，损失的是 DNT 则损失 2molHNO_3，精制损失的 TNT 则损失是 3molHNO_3。硝酸在各工序的损耗及在硝化过程中的平衡见表 8-54、表 8-55。

表 8-54　硝酸在各工序损耗情况

序号	项　目	计　算　过　程	结果/kg
1	成品中	$1000\times\frac{3\times63}{227}$或 $405.29\times\frac{3\times63}{92}$	832.60
2	干燥包装	$0.4\times\frac{3\times63}{92}$	0.82
3	精制	$36.285\times\frac{3\times63}{92}$	74.54
4	三段硝化	$11.73\times\frac{2\times63}{92}$	16.06
5	二段硝化	$4.32\times\frac{63}{92}$	2.96
6	一段废酸	$5.13\times\frac{63}{92}$	3.51
7	合计		930.49

表 8-55　硝化的硝酸平衡表

投入量/kg		消　耗　量/kg	
一段硝化投 NA 量	320	一段硝化用 NA 量	314.01
二段硝化投 NA 量	263	二段硝化用 NA 量	319.87
三段硝化投 NA 量	697	三段硝化用 NA 量	296.61
		废酸带出 NA 量	33.90
		废酸带出 N_2O_3 折合 NA 量	221.63
		硝烟排出折合 NA 量	93.98
合　　计	1280	合　　计	1280

一段硝化用硝酸量包括一段硝化与甲苯提取。二段硝化用硝酸量包括硝化与提取机。

5. 梯恩梯干燥的物料衡算

梯恩梯干燥的物料衡算是没有化学反应的物料衡算。

(1)工艺过程说明。精制 TNT 在喷射器用水带到干燥水药分离器，TNT 中 w_{H_2O} 约 0.7%～1%进入干燥器，采用热风连续干燥，达到 TNT 中 w_{H_2O} 在 0.05%以下，一般为 0.01%左右，干燥器有蒸汽间接加热，工艺温度最高为 115℃，因是 5000t 的产量，干燥器内不设降温区。

(2)有关公式：

①由干、湿凝固点差反算 TNT 中饱和水分。根据拉乌尔(F·M·Raoult)定理，冰点下降与溶质成正比例，则有

$$\Delta t = k_a \cdot \frac{w_{H_2O}}{M} \cdot \frac{1000}{100 - w_{H_2O}} \tag{8-44}$$

式中：Δt—— 凝固点下降的度数，干、湿 TNT 凝固点一般相差 3.7℃；

k_a——TNT 的溶液系数，$k_a = 11.5$；

w_{H_2O}—— 水的质量分数，%；

M—— 水的摩尔质量。

②空气的湿度

$$W_a = 0.622 \frac{\varphi p_s}{p - \varphi_{P_0}} \tag{8-45}$$

式中：W_a ——湿空气中每 1kg 干空气所带有的水气质量，kg；

φ——空气的相对湿度，即水气饱和度；

p ——当地大气压，Pa；

p_s ——湿空气中水气的分压，Pa。

③含湿空气的密度

$$\frac{1}{\rho_M} = (0.773 + 1.244W_a)\frac{273 + t}{273} \times \frac{1.013 \times 105}{p} \tag{8-46}$$

式中：ρ_M—— 含湿气体密度，kg/m³；

t—— 湿空气温度，℃；

p—— 当地大气压，Pa。

④干燥过程需干空气流量

$$m_{L.} = \frac{m_{W1} - m_{W2}}{m'_{W2} - m'_{W1}} \tag{8-47}$$

式中：m_L ——干空气流量，kg/h；

m_{W1} ——TNT 带入水流量，kg/h；

m_{W2} ——TNT 带出水流量，kg/h；

m'_{W2} ——尾气折合 1kg 干空气的含湿量，kg；

m'_{W1} ——新鲜空气折合 1kg 干空气的含湿量，kg。

⑤干燥进风量(新鲜空气量)

$$m_{XK} = \frac{m_L}{\rho_m} = m_L(0.773 + 1.244m_W)\frac{273 + t}{273} \times \frac{1.013 \times 10^5}{p} \tag{8-48}$$

式中：m_{XK}—— 新鲜空气量；

m_W—— 新鲜空气含湿量；

p ——大气压，Pa。

(3)原始数据及干燥过程的物料衡算，见表 8-56 至表 8-58。

表 8-56　干燥过程的已知数据

序号	项　　目	数　　据
1	产量	1000kg/h，$w_{H_2O} = 0.01\%$，干燥前 $w_{H_2O} = 1\%$
2	新鲜空气	当地大气压 8.27×10^4Pa，温度 30℃，湿球温度 24℃
3	设备及温湿度	干燥器 1 台，排烟筒 1 个，尾气温度 76℃，湿球温度 60℃
4	干燥情况	分离器温度 85℃，干燥器温度 100～115℃

表 8-57　干燥过程的物料衡算

序号	项目	计　算　过　程	结果/kg
1	TNT 带入水	$\frac{1000}{1-1\%}\times 1\%$	10.10
2	TNT 带出水	$\frac{1000}{1-0.01\%}\times 0.01\%$	0.10
3	空气中湿度	公式(8-48) $m'_{w1}=0.622\frac{22.38}{620-22.38}$　$\varphi=100\%$ $t_w=24$　$p_s=22.38$	0.0233
4	尾气中湿度	公式(8-48)$m'_{w2}=0.622\frac{\varphi 149.4}{620-\varphi 149.4}$　$t_w=60℃$ $\varphi=60\%$　$p_s=149.4$	0.1055
5	需干空气量	公式(8-50)$m_L=\frac{10.10-0.10}{0.1055-0.0233}$	122.25
6	干燥风量	公式(8-51)由表 8-56 知，空气温度 $t=30℃$，$p=8.27\times 10^4$Pa 由表 8-57 知 $m_L=122.25$，$m_{W1}=0.0233$，代入式(8-51)$m_{XK}=122.25(0.773+1.244\times 0.0233)\frac{273+30}{270}\times\frac{1.013\times 10^5}{8.27\times 10^4}$	133.29
7	新空气中水量	122.25×0.0233	2.85
8	尾气中水量	122.25×0.1055	12.85

表 8-58　干燥过程水平衡

进　　入 /kg		带　　出 /kg	
TNT 带入	10.10	TNT 带出	0.10
空气带入	2.85	空气带出	12.85
合计	12.95	合计	12.95

6. 主要原材料消耗量

(1)主要原材料消耗见表 8-59。

表 8-59　主要原材料消耗量

序号	原材料名称	$w \times 100$	ltTNT 耗量/kg		年消耗量/$t \cdot a^{-1}$		注
			设计	实际	设计	实际	
1	甲苯		465	465	2325	2348.3	固液体原料
2	浓硫酸	96.00	1947.66	2028.8	9738.3	10245.5	增加 1%贮运
3	发烟 SA	104.5	652.34	624.25	3261.7	3152.5	损失
4	浓硝酸	98	960	959.2	4800	4946.94	
5	稀硝酸	48	320	666.67	1600	3365.67	
6	亚硫酸钠	170g·L^{-1}	60	405.9	300	315.7	固体 Na_2SO_3

(2)主要原材料、产品、副产品运输量见表 8-60。

表 8-60　原料、产品、副产品运输量

序号	名　称	输入量/$t \cdot a^{-1}$	输出量/$t \cdot a^{-1}$
1	甲　苯	2348.3	
2	发烟硫酸	3152.5	
3	浓硝酸	4844	
4	亚硫酸钠	315.7	
5	TNT	/	5137.5
6	硫　酸	/	2872

(3)废酸、稀硝酸、酸性废水、碱性废水及废药量，见表 8-61。

8-61　废酸、稀硝、酸性废水、碱性废水、废药量

序号	名称	条　　件	数量/$t \cdot a^{-1}$
1	废　酸	甲苯提取稀释后废酸 SA66～70%	19100
2	稀硝酸	硝烟吸收与脱硝稀硝按 100%计	1600
3	酸性废水	工艺是平衡的冲洗地面，分析废水 10t/d	3000
4	红水渣	碱性废水烧后渣 lt TNT 产生渣为 64.81	324
5	废　药	红水中回收 TNT 大部分返回生产，其它废药也回收，有杂质 SP 太低的烧掉约 0.1%	5

8.3 热量衡算

TNT 生产与其他化工生产一样，也伴随着能量的变化，硝化反应是放热反应，硝化产物大多具有燃烧性爆炸性，所以在对 TNT 生产线的设计时，必须对工艺过程进行热量的衡算。

热量衡算的目的是计算出控制在某工艺温度下的反应过程，所需加热量或导出热量。它与选定的工艺流程，原材料消耗定额，工艺温度控制的高低，产量的大小，选用的设备有关。

8.3.1 过程的热效应

8.3.1.1 化学反应热效应

甲苯硝化成 MNT、DNT、TNT，是多种异构体的混合物，求反应热时，与产物的组成、原材料的消耗量有关：

(1)1kg 甲苯硝化成 MNT 的反应热

1307、391kJ/kg 或 120.18kJ/mol。

(2)MNT 硝化成 DNT 的反应热

790.6489kJ/kg 或 108.3189kJ/mol。

(3)DNT 硝化成 TNT 的反应热

406.5507kJ/kg 或 73.9932kJ/mol。

8.3.1.2 硫酸、硝酸、混酸(废酸)的无限稀释热

(1)硝酸的无限稀释热 Q_{NA}，kJ/kg

$$Q_{NA} = 464.3748 - \frac{1306.218w_{H_2O}}{w_{H_2O} + 98.5} \qquad (8\text{-}49)$$

式中：w_{H_2O} —硝酸中水的质量分数。

(2)硫酸的无限稀释热 Q_{SA}，kJ/kg

$$Q_{SA} = 766.1844 - \frac{1356.5232w_{H_2O}}{w_{H_2O} + 49} \qquad (8\text{-}50)$$

式中：w_{H_2O} ——硫酸中水的质量分数。

(3)发烟硫酸稀释成 100%硫酸的焓变(ΔH)，可见表 8-62。

表 8-62　发烟硫酸稀释成 100%硫酸的焓变

T/℃ \ $w_{SO_3}\times100$; ΔH / kJ	3.2	10	20	30	40	60	80
15	−4931.14	−5047.42	−5210.24	−5396.32	−5582.40	−6047.60	−6629.1
20	−4977.64	−5117.20	−5280.02	−5466.10	−5675.44	−6140.64	−6745.4
40	−5210.24	−5349.80	−5535.88	−5768.48	−6001.08	−6536.06	−7233.86
60	−5442.84	−5582.40	−5815.00	−6070.86	−6326.72	−6931.48	
80	−5652.18	−5838.26	−6094.12	−6373.24	−6652.36		
100	−5884.78	−6070.86	−6349.98	−6652.36	−6978.00		

表 8-62 的数据还可用下列公式计算：

$$Q_F = \frac{3400.22}{(1-S)/S + 0.4763} + \frac{3.8243(T-288)}{(1-S)/S + 0.116} \tag{8-51}$$

式中：Q_F ——SO_3 溶于 1kg 水中变成 100%硫酸时的积分溶解热，kJ；

S ——以 SO_3 计的硫酸质量分数；

T ——溶解温度. K。

(4)混酸的无限稀释热

硫酸和硝酸配制混酸时的无限稀释热 Q_M 可由式(8-52)计算

$$Q_M = \frac{Q_{SA} \cdot Q_{NA}}{Q_{SA} - Q_{SA}x + Q_{NA}x} \tag{8-52}$$

$$x = \frac{m}{l+m}$$

$$m = \frac{w_{SA}}{w_{SA} + w_{NA} + w_{H_2O}}$$

$$l = \frac{w_{SA}}{w_{NA} + w_{NA} + w_{H_2O}}$$

可用图解法求得混酸的无限稀释热，见图 8-13。

8.3.1.3　混酸的比热容 c_PkJ/(kg·K)。

混酸的比热容，查图 8-14 在用废酸计算比热容时，需换算总酸的质量百分数。

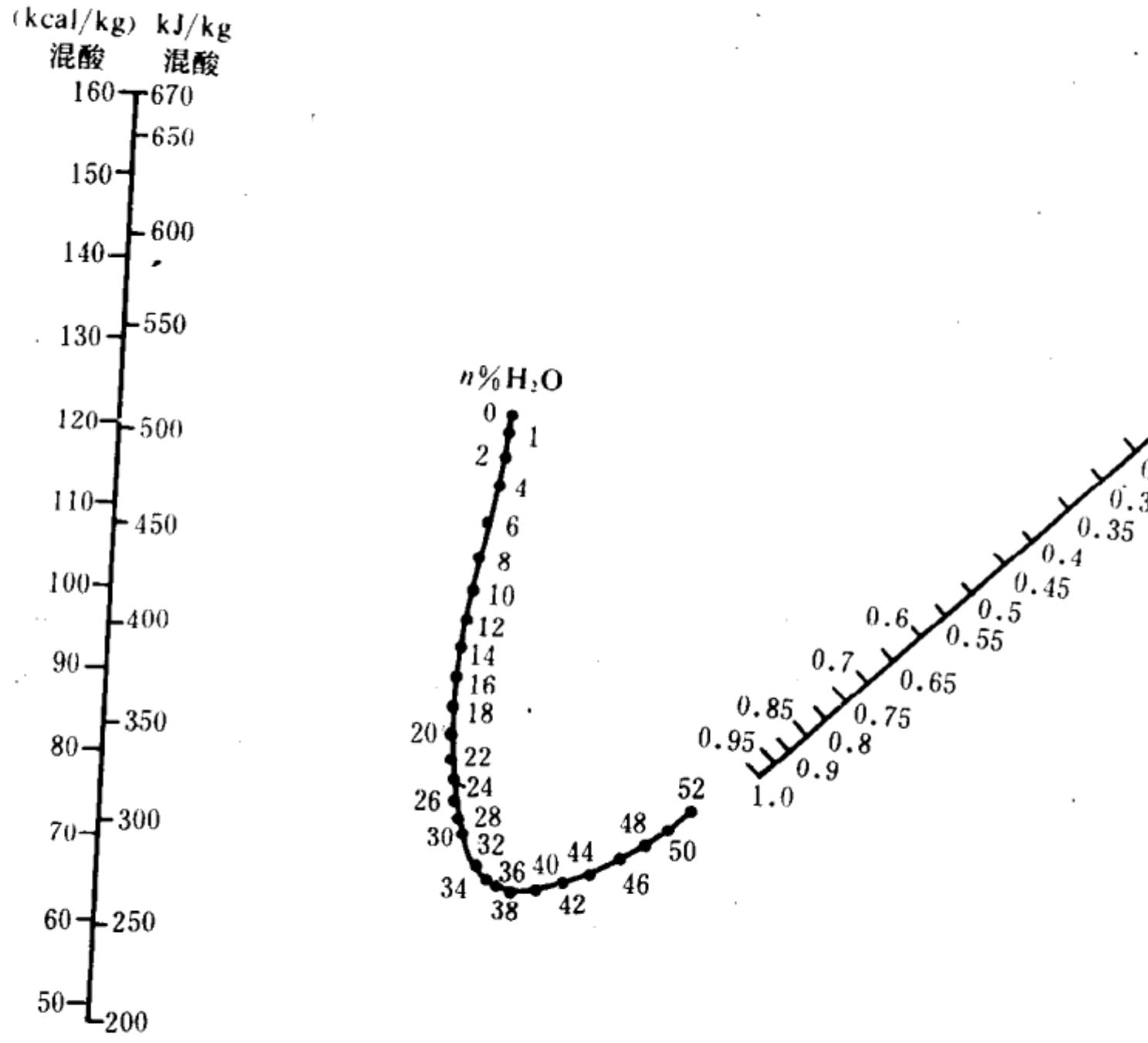


图 8-13　计算混酸无限稀释热的列线图

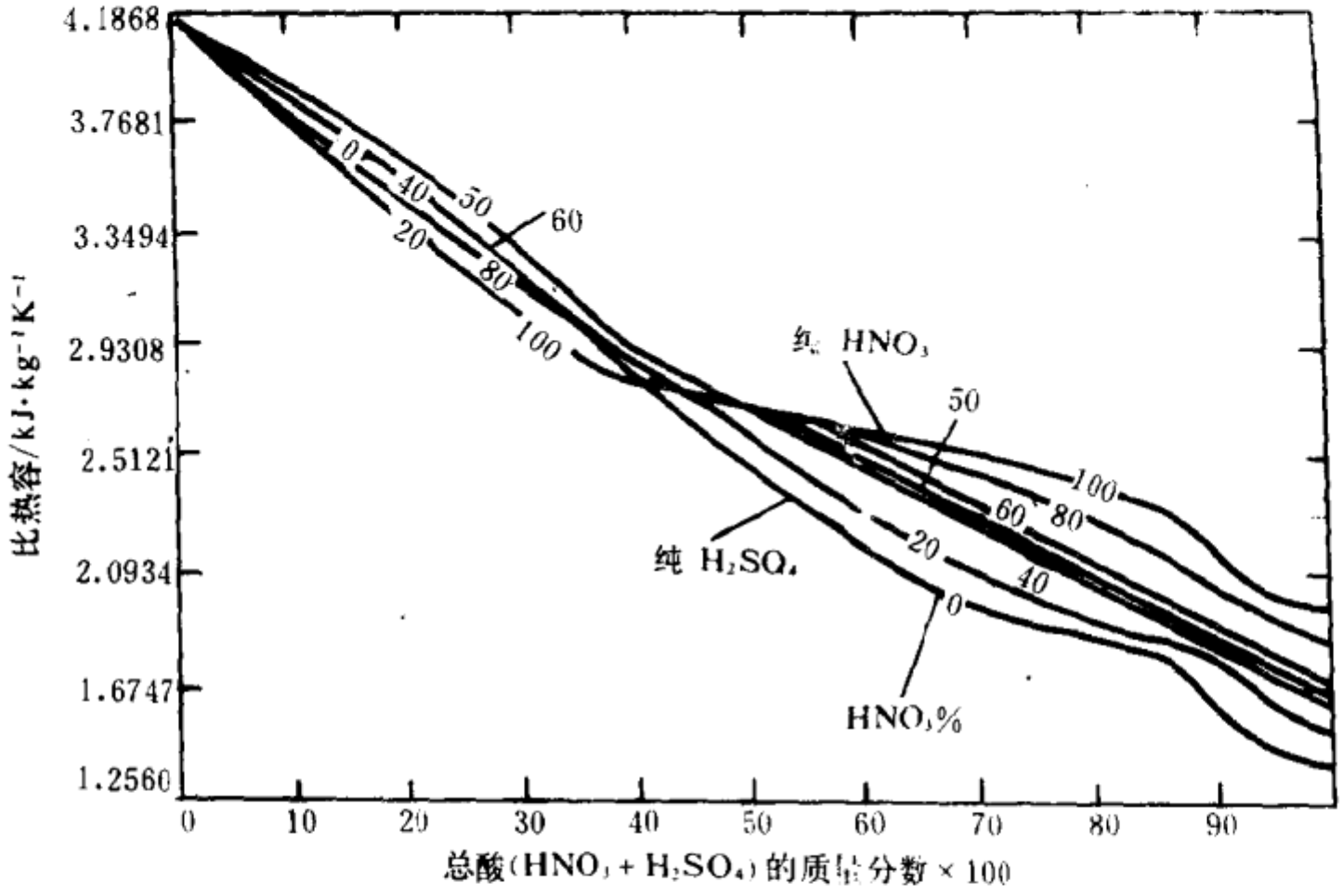


图 8-14　混酸的比热容(质量组成)

8.3.2　梯恩梯生产主要工序的热量衡算

8.3.2.1　原始数据

原材料消耗定额见表 8-64;各原材料、半成品及成品密度、比热容见表 8-65;各工序的废酸成分见表 8-51.因表 8-51 中没有三段 8 号的废酸成分,见表 8-63;设备面积与机温,见表 8-66。

表 8-63　三段 8 号机废酸量与成分

废酸成分、参量数 / 质量分数和质量据	SA	NA	N_2O_3	HL	NC
$w \times 100$	84.0	6.95	0.6	0.07	6.40
m /kg	2620.36	216.80	18.72	2.18	199.65
废酸成分、参量数 / 质量分数和质量据	NC_H	H_2O	φ 值	WAC 量	WAh 量
$w \times 100$	17.3	1.98	97.49		
m /kg	610.80	61.77		3119.48	3530.63

注:表中为 kg/t 时的数据

表 8-64　原材料消耗定额(以 100%计)

序号	名　称	数量/kg·t_{TNT}^{-1}	序号	名　称	数量/kg·t^{-1}
1	甲苯	465	6	稀 NA(45%～50%)	320
2	SA(96%)	1948	7	投入 NA 总量	1280
3	FSA(104.5%)	652	8	NA 绝对消耗	930.49
4	SA 总量(98%)	2600	9	SA 损失	3.33
5	NA(98%)	960	10	Na_2SO_3	60

表 8-65　原材料半成品成品的密度及比热容

序号	名　称	密度 ρ/g·cm^{-3}	比热容 c_p/kJ·kg^{-1}·K^{-1}
1	甲苯	0.865	1.7082(25℃)
2	MNT	1.16	1.5072(25℃)
			1.5910(45℃)
3	DNT	1.34	1.3816(25℃)
			1.5282(60℃)
4	粗制 TNT	1.45	1.3733(25℃)
			1.5910(85℃)
5	稀释 WA	1.59	1.9887
6	一段 WA	1.70	1.8631
7	提取 WA	1.73/60℃	1.8422
8	二段 WA	1.71/65℃	1.7375
9	三段 1 号 WA	1.70/75℃	1.7375
10	三段 5 号 WA	1.70/90℃	1.5701
11	三段 8 号 WA	1.71/105℃	1.5491
12	FSA	1.91/20℃	1.4235
13	SA	1.835/20℃	1.4654
14	NA	1.51/20℃	1.8422
15	稀 NA(48%)	1.30/20℃	2.8470

表 8-66　设备面积与机温

数据 / 工序 / 项目	甲苯提取	一段硝化	二段提取	二段硝化	三段 5 号	三段 8 号	粗　制
设备面积/m^2	11.5	11.5	11.5	11.5	10	10	1.23×2
机温/℃	30	40	60	65	90	110	80

8.3.2.2　各工序反应过程中需导走的热量，以 700kg/h TNT成品为基准

各段需带出的热量 Q (kJ)与选择的工艺流程有关，一段硝化有甲苯提取时，甲苯一部份在甲苯提取机内反应放出热量，一段硝化导出的热也减少；二段有提取机时，稀硝酸加入到提取机后，稀硝酸的稀释热在提取机导出，一段硝化的热量也减少。如果将一小部分 MNT 加入到提取机，二段硝化的部分热量也转移到提取机。此外反应热与甲苯定额有关，现以甲苯提取稀释机需导出的热量为例进行具体计算，其它各机只列出计算结果。

1. 甲苯提取稀释机需导出的热量

(1)原始数据。一段硝化废酸量及成分见表 8-67；甲苯提取稀释废酸量及成分见表 8-68。

密度 1.7g/cm^3，比热容 c_p =1.8631kJ/(kg·K)，温度 40℃不含硝化物废酸量 3512.92－35.1＝3477.8kg/t。

密度 1.59g/cm^3，比热容 1.9887kJ/(kg·K)，温度 30℃，不含硝化物废酸 3819.43－7.64＝3811.79kg/t。

加入废水 366.14kg/t，温度 90℃，比热容 4.1868kJ/(kg·K)。

加入甲苯 93kg/t，温度 25℃，密度 0.865g/cm^3，比热容 1.7082kJ/(kg·K)。

产出 MNT 与甲苯混合物，组分见表 8-50 的序号 10，即 153.83kg/t，温度 30℃，比热容 1.61kJ/(kg·K)，密度 1.14g/cm^3。

表 8-67　一段硝化废酸量及成分

废酸成分及参量 / 数据 / 质量分数和质量	SA	NA	N_2O_3	HC	NC	NC_H	H_2O	φ值	2/3WA
W×100	72.48	2.01	3.81	0.22	1.00	/	20.49	74.54	
m/kg	2546.04	70.71	133.68	7.64	35.1	/	719.75		3512.92

表 8-68　甲苯提取稀释废量及成分

废酸成分及参量 / 数据 / 质量分数和质量	SA	NA	N_2O_3	HC	NC	NC_H	H_2O	φ值	2/3WA
W×100	68.00	0.89	3.50	0.20	0.20	/	27.21	67.67	
m/kg	2597.21	33.90	133.68	7.64	7.64	/	1039.36		3819.42

(2)计算

①原料带入热量 Q_1

一段废酸带入热量:3512.92×0.7×40×1.8631=18325.6 kJ/h;

甲苯带入热量:93×0.7×25×1.7082=2780.1kJ/h;

加入预洗废水带入热量:366.14×0.7×90×4.1868=96576.2kJ/h;

$\therefore Q_1 = 18325.8 + 2780.1 + 96576.2 = 117682.1\ \text{kg/h}$

②反应热 Q_2

甲苯硝化成 MNT 为放热,甲苯提取机投入甲苯 50%

93×0.7×50%×1307.391=42555.6kJ/h

20～30℃时的比热容:水为 4.1868kJ/(kg·K),甲苯为 1.7082kJ/(kg·K)硝酸为 1.8422kJ/(kg·K),MNT 为1.5910 kJ/(kg·K)。产物为 $c_{p.j}$,摩尔数 n_i,反应物为 $c_{p.j}$,摩尔数 n_j

则

$\Delta c_p = \sum n_i c_{p.i} - \sum n_j c_{p.j} = (1.5910+4.1868)-(1.7082+1.8422)=2.2274\text{kJ/(kg·K)}$

则 25 至 30℃时补差热 2.2274×(30−25)×93×0.7×0.5 =362.5kJ/n

$\therefore \quad Q_2 = 42555.6 + 362.5 = 42918.1\ \text{kJ/n}$

③混酸成分变化热 Q_3

一段废酸的无限稀释热

$$m = \frac{72.48}{72.48 + 2.01 + 20.49} = 0.7631$$

$$L = \frac{2.01}{72.48 + 2.01 + 20.49} = 0.0212$$

$$h = \frac{20.49}{72.48 + 2.01 + 20.49} = 0.2157$$

$$x = \frac{0.7631}{0.7631 + 0.0212} = 0.9730$$

表 8-69　硝化粗制传热计算结果

工序 / 数据 / $kJ \cdot h^{-1}$ / 项目	甲苯提取	一段硝化	二段提取	二段硝化	三段硝化	三段五号	三段八号	精制
原料带入热量 Q_1	117682.1	310612	299806.1	372484.8	538819.5		215433.7	248758.9
反应热 Q_2	42918.1	388423.6	42011.1	383034	347604.8		3476	81900
混酸成分变化热 Q_3	131640	130460.9	172929	210101.7	261061.6		83089.8	/
产物带出热 Q_4	164710.7	54562.3	311102.4	357791.6	514797.5		562061.9	313442.5
机体扩散热 Q_5	2287	7222.2	18537.1	21666.7	/	34017.75	59347.9	9269.6
排风带出热 Q_6	/	/	/	/	/	/	/	92078.6
需导出热 Q	125243.1	767712	185106.7	586162.2	632688.4	187423.2	−319410.3	−84131.2

$$w_{H_2O} = \frac{20.49}{72.48 + 20.49} = 22.04\%$$

由式(8-51)代得：

$$Q_{SA} = 766.1844 - \frac{1356.5232 \times 22.04}{22.04 + 49} = 345.3261$$

将 $Q_{NA} = 464.7348$，Q_{SA}，x 代入(8-56)式

$$Q_{WA} = \frac{345.3261 \times 464.7348}{345.3261 - 345.3261 \times 0.973 + 464.7348 \times 0.973}$$
$$= 347.7385\ \text{kJ/kg}$$

甲苯提取稀释废酸的无限稀释热

$$m = \frac{68}{68.0 + 0.89 + 27.21} = 0.7076$$

$$L = \frac{0.89}{68.0 + 0.89 + 27.21} = 0.0093$$

$$h = \frac{27.21}{68.0 + 0.89 + 27.21} = 0.2831$$

$$x = \frac{0.7076}{0.7076 + 0.093} = 0.987$$

$$w_{H_2O} = \frac{27.21}{68 + 27.21} = 28.58\%$$

$$Q_{SA} = 766.1844 - \frac{1356.5232 \times 28.58}{28.58 + 49} = 266.4495$$

$$Q_{WA} = \frac{266.4495 \times 464.7348}{266.4495(1 - 0.987) + 464.7348 \times 0.987}$$
$$= 267.9356$$

废酸中的硝化物稀释时不产生稀释热，所以废酸采用不含硝化物的数值。

$\therefore Q_3 = 3477.82 \times 0.7 \times 347.7385 - 3811.79 \times 0.7 \times 267.9356 = 131640.4\ \text{kJ/h}$

④产物带出的热量 Q_4

甲苯提取废酸带出热：3819.43×0.7×30×1.9887

$=159509.7\ \text{kJ/h}$

硝化物带出的热量：

$153.83\times0.7\times30\times1.61=5201\text{kJ/h}$

$\therefore Q_4 = 159509.7 + 5201 = 164710.7\ \text{kJ/h}$

⑤机体表面散热 Q_5

α 给热系数：

$\alpha = 33.4944 + 0.20934t_1 = 33.4944 + 0.20934 \times 30$

$= 39.7746\ \text{kJ/(m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{K)}$

设备面积 A 11.5m²，空气温度 25℃，机温 30℃。

$Q_5 = 2(t_1 - t_0)A = 39.7746(30 - 25)11.5 = 2287\ \text{kJ/h}$

所以甲苯提取稀释机需带出热量 Q

$\therefore\quad Q = Q_1+Q_2+Q_3-Q_4-Q_5$

$=117682.1+42918.1+131640.4-164710.7$

$-2287.0=125242.9\text{kJ/h}$

2. 一段硝化机，二段提取机，二段硝化机，三段硝化，三段五号机，(最大硝化本机台)，三段 8 号机(加热机)精制机，所需导出的热量。

(1)情况说明：

①甲苯提取稀释机投入甲苯为总量的 20%而且反应约 50%。

②一段甲苯投入 80%，假设有 1%没有反应、10%的生产成 DNT。

③二段提取机，投入全部稀硝酸与 10%MNT。

④三段冷却计算的是 1～7 号总量，三段 8 号的废酸看成原料进入，没有计算设备扩散热，也没有计算排烟带走的热量。

⑤根据八台的情况确定最大硝化率机台为三段 5 号机。根据表 8-32 选用最大硝化率为 35%计算热量时，为三段总热量乘最大硝化率，再减去机体的扩散热。

⑥三段 8 号机为加热机，硝化反应按 1%计算。

⑦三段的热量以冷却或加热的情况不同，计算得的传热面积也不同。设计小生产线时，选用大的传热面积；设计大生产线时，可采用两种计算结果。

⑧精制时，因反应热较小，且在水溶液中进行，所以需计算排气管带出的热量。

(2)结果见表 8-69

(3)精制排气带走热量计算实例：

精制机排气中有水蒸汽与空气，温度为 80℃设大气压为0.1 MPa，室外温度为 5℃，利用式(8-41)求排气管的抽力，再用式(8-42)求排气量，最后求得带走的热量。

查表得 5℃时空气密度 1.270kg/m³，80℃时 1m³ 空气中含水蒸汽量为 0.2907kg/m³，空气密度为 1kg/m³，80℃时水蒸汽与空气的混合密度：

水蒸汽的体积分数

$$\varphi_{H_2O}=\frac{290.7\times22.414\times353\times100}{180\times273\times1000}=46.806\%$$

空气的体积分数 $\varphi_k=1-46.806=53.194\%$

$$\text{密度 }\rho=\frac{18}{22.414}\times\frac{273}{353}\times46.806\%+1\times53.194\%$$

$$=0.8226\text{kg/m}^3$$

$$p_h=h(\rho_{ko}-\rho_{kH})=9\times(1.27-0.8226)=4.0266$$

$$q_V=0.01252\times0.82\times d^2\times\sqrt{\rho_{kh}p_H}$$

$$=0.01252\times0.82\times100^2\sqrt{0.8226\times4.0266}$$

$$=186.85\text{ kg/h}$$

考虑 100mm 的管径开启的大小相当于 50mm 管径的开度，即插板的开度为 0.25，则

$$q_V=186.85\times0.25=46.71\text{ kg/h}$$

将 46.71kg/h 空气与水蒸汽混合并换算成 1kg 干空气含饱和水蒸汽。因为 1kg 混合气体中水蒸汽量为 0.3528kg；1kg 干空气含

水蒸汽量为 0.544kg，80℃时饱和水蒸汽含热 1519.66kJ，所以

$$\therefore Q_6 = 46.71 \times \frac{0.3528}{0.544} \times 1519.66 = 46039.3\ \text{kg/h}$$

两台精制机排风带出的热量：

46039.3×2=92078.6kJ/h

从表 8-69 可看出：①三段硝化加热机，因温度高，热量扩散大，为加热量的 18.5%，所以在硝化机的外壁加保温材料，以减少热损失；②粗制 TNT 工段的排气管不能选用过大，应通过计算确定，同时应有插板。

3. 干燥器所需热量 Q

干燥器采用夹层加热，外壁用 50mm 保温材料。生产能力按 10^3kg/h 计且大于硝化、精制的生产能力，以保证生产的正常进行。

(1)TNT 升温所需热量 Q_1

$$Q_1 = 1000 \times 1.591 \times (110 - 85) = 39814.8\ \text{kJ/h}$$

(2)水分升温与汽化热 Q_2

Q_2 =10.1×[2491.146+4.1868×(100−85)+0.46×4.1868×(110−100)]=25989.4kJ/h

(3)设备表面散热 Q_3

设备表面温度按 60℃计，面积 $A = 4.2\text{m}^2$，$\alpha = 33.4944 + 0.20934 \times 60 = 46.0548\text{kJ/(m}^{-2} \cdot \text{h}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

Q_3 =46.0548×4.2×(60−25)=6770.1kJ/h

干燥器所需热量：

Q =39814.8+25989.4−6770.1=72574.3kJ/h

4. 制片机需带出的热量

制片机的设计应与干燥器设计匹配，按 10^3kg/h 计，则需带出的热量为

Q =1000×[24.67×4.1868+1.591×(110−35)]
=222613.4kJ/h

8.4 硝化精制工房的平面布置

1. 硝化精制工房的布置简图见图 8-15 和图 8-16

2. 硝化精制工房布置特点及说明

(1)TNT 生产硝化精制的设备以自控室为中心的布置,在国外是常见的,在 TNT 生产实现无人操作之前,它是最安全的方案。人员在自控室操作,劳动条件好,又直观地观察现场,可以提高自控水平,同时又可大量减少操作人员。

(2)一、二、三段硝化直联,以利于甲苯比硫酸的方式控制投料比,使生产稳定,质量可靠有保证,可以减少大量的分析样品,减少了操作内容,同时也大量减少分析的工作量。

(3)硝化、精制直联建在一个平面上,硝化、精制之间没有 TNT 贮槽,减少工房的存药量,有利于安全。可简化土建结构,减少工房面积,减少投资。

(4)硝化、精制直联,中间没有喷射系统,没有水药分离器,酸性水的利用合理,从工艺流程上可以保证酸性水平衡不外排。

(5)精制的亚硫酸钠加入以粗制 TNT 流量为准,实现比例跟踪,简化操作,保证质量。

(6)有利于实现自控联锁,简化操作,如硝化停车,只要在自控室按一下停车按钮,就可停止加料。包括硫酸、发烟硫酸、硝酸、稀硝酸、甲苯、硝化机自控循环。分离器液位下降,各机硝化物及废酸不外流,粗制 TNT 停止后,亚硫酸钠也自控停料。这样大大的简化操作,保证了安全。

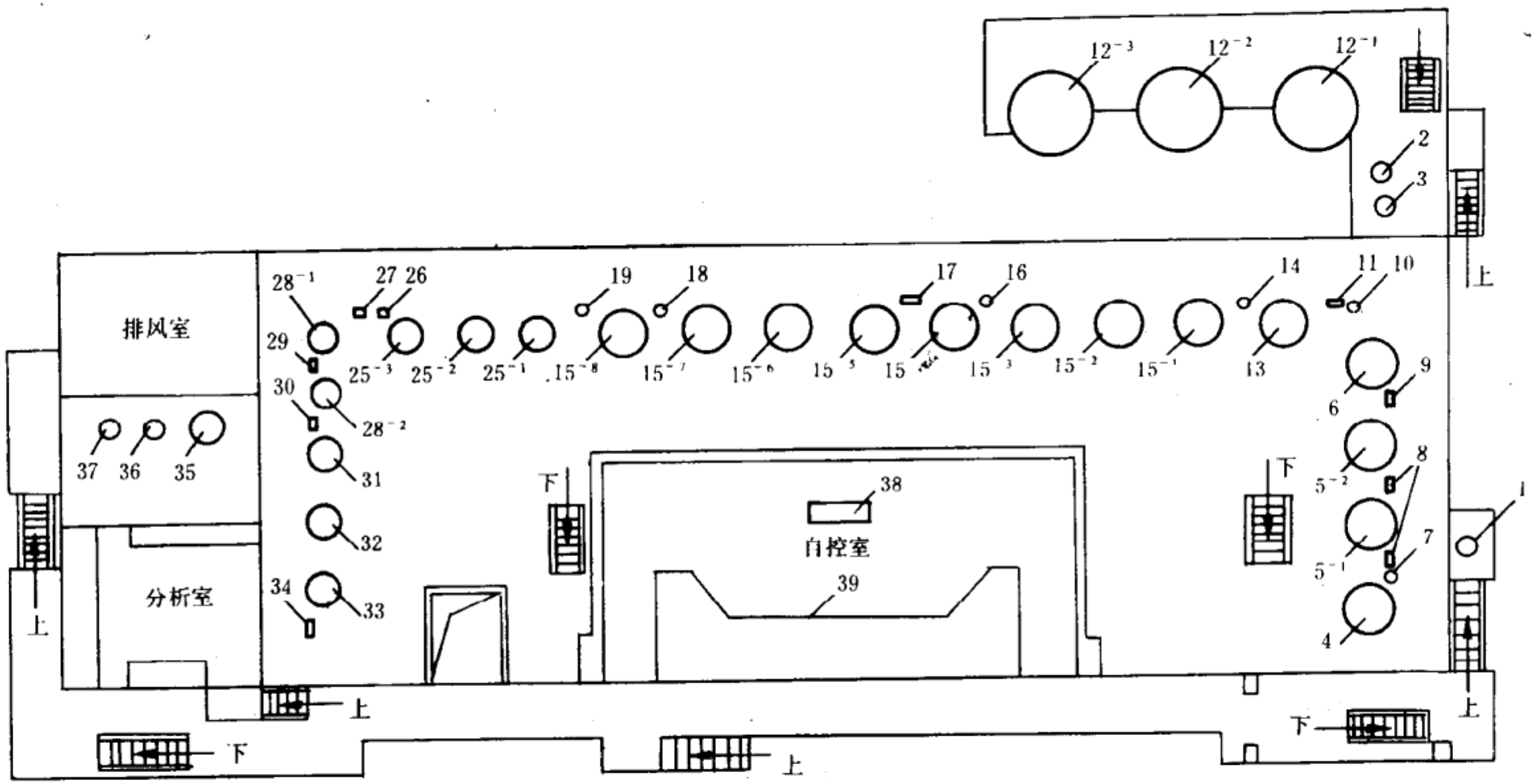


图 8-15　硝化精制二楼平面布置图

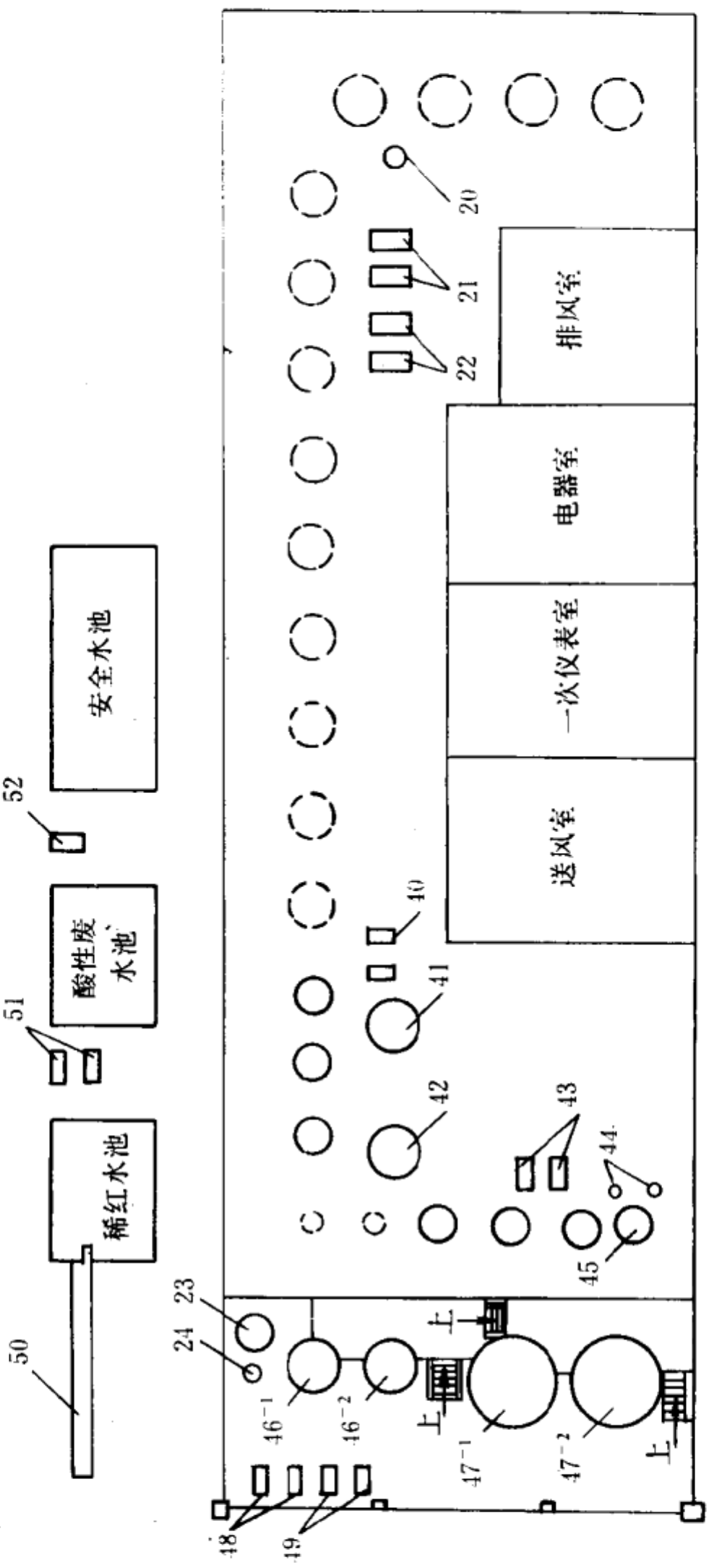


图 8-16 硝化精制一楼平面布置图

图 8-15、图 8-16 中：

1—甲苯高位分配器；2—稀硝酸高位槽；3—浓硝酸高位分配器；

4—甲苯提取稀释分离机；$5^{1\sim2}$——段硝化分离机；6—二段提取分离机；

7—手动水流量计；8—甲苯气远传流量计；9—MNT 比例狭缝流量计；

10—稀硝酸气远传流量计；11—回收 MNT 狭缝流量计；$12^{1\sim3}$—废酸沉淀槽；

13—二段硝化分离机；14—二段浓硝酸流量计；$15^{1\sim8}$—三段硝化分离机；

16—三段浓硝酸流量计；17—三段硝酸分配器；18—浓硫酸流量计；

19—发烟硫酸流量计；20—稳压柱；$21^{1\sim2}$—废酸输送泵；

$22^{1\sim2}$废酸送出泵；23—倒空槽；24—倒空浸液泵；$25^{1\sim3}$—预洗分离机；

26—预洗水流量计；27—粗制 TNT 比例狭缝流量计；$28^{1\sim2}$—精制机；

29—亚硫酸钠分配器；30—亚硫酸钠气远传流量计；31—精制分离机；

32—洗涤分离机；33—酸化分离机；34—酸化水流量计；35—硫酸高位槽；

36—发烟硫酸高位槽；37—回水高位槽；38—自控操作台；39—自控仪表盘；

40—热水泵；41—热水槽；42—喷射回水槽；43—喷射水离心泵；44—喷射器；

45—TNT 接受槽；46—发烟硫酸日贮槽；47—浓硫酸日贮槽；

$48^{1\sim2}$—发烟硫酸泵；49—浓硫酸泵；50—红水冷却器；

51—红水泵；52—酸性废水泵

参考文献

1 E·Ю·奥尔洛娃著，叶庆棠，王忠桓，李祜新译. 烈性炸药的化学及工艺学. 北京：国防工业出版社，1965

2 T·乌尔班斯基著；李衍，孙荣康译. 炸药的化学与工艺学. 北京：国防工业出版社，1965

3 孙荣康，任特生，高怀琳编著. 猛炸药的化学与工艺学(上册). 北京：国防工业出版社，1981

9 梯恩梯车间工艺设备设计

择好工艺流程，进行完物料衡算、热量衡算后，可进行非标准设备的设计与标准设备的选用工作。

设备专业进行非标设备设计，是根据工艺专业要求进行的，所以工艺专业就必须进行设备的工艺计算，而后向设备专业提供条件，其内容包括：设备的操作条件，如温度、压力、介质；主要尺寸，容量；传热面积，材质及腐蚀物料成分，结构形式，搅拌转速或者搅拌强度，管口大小，方位等并附上简图。这样一来就要求工艺人员要了解设备的结构，设备与工艺的关系，怎样才能使设备的各部件满足工艺的要求。一套合理的生产设备，是能促进生产的发展，降低原材料消耗，提高产品的质量，保证生产安全，增加产量。工厂的革新，大多是改进设备，发展生产。例如某厂将硝化车间二、三段设备调整一下，改革了分离器与硝化机相应的尺寸关系，并增加了分离面积，投资小于原车间总投资的 2%，而使生产能力翻了一番，原材料消耗定额大大下降，产品质量提高，而优品率大幅度上升，同时工房存药量减少了 20%。

9.1 主要设备的工艺要求

9.1.1 硝化机与分离器

TNT 连续生产所用的硝化机与分离器有两种方式组合，一是硝化机与分离器组合在一起，如图 9-1，二是硝化机与分离器分开，各为单独的设备。前者结构紧凑，占地小；后者可以将硝化机与分离器根据不同要求而分别处理。

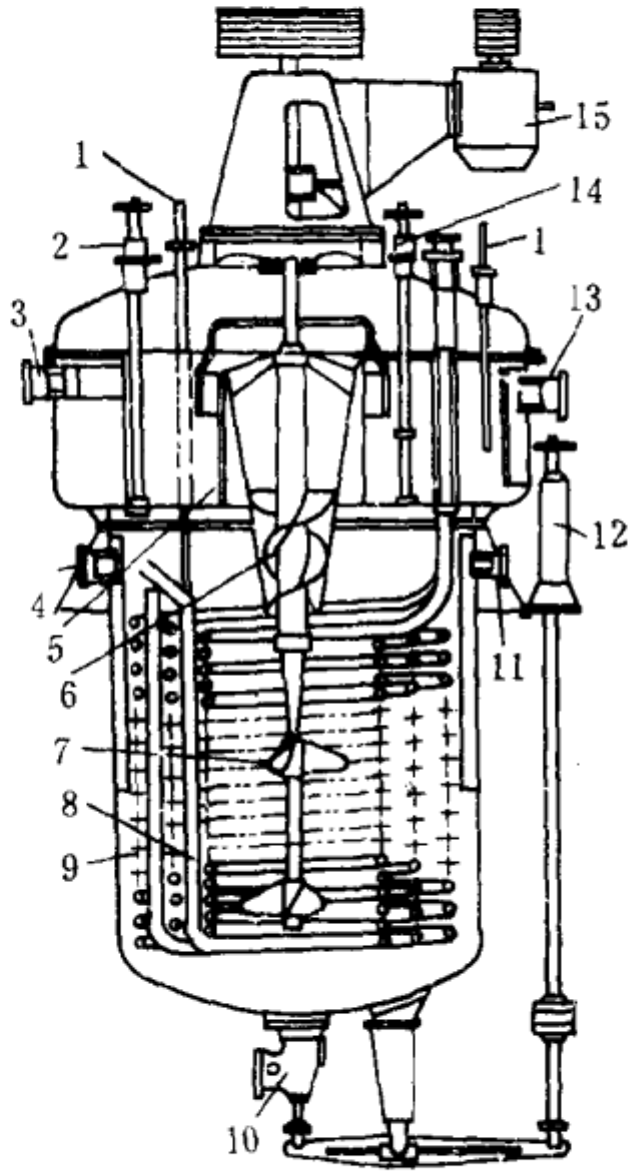


图 9-1　硝化分离机

1—温度计；2—模数阀；3—硝化物出料管；4—进料管；
5—重力分离器；6—提升器；7—搅拌器；8—蛇管；
9—硝化机体；10—安全阀；11—进料阀；12—安全放料装置；
13—废酸出料管；14—循环阀；15—电机

硝化分离机由机体、热交换器、搅拌器、提升器、分离器、传动装置；进出料管；温度计；分离器的放净阀；模数阀（废酸循环阀）；循环阀（硝化液循环阀）；硝化机的安全放料阀及装置等主要部件构成。是一个完成反应，传热、传质、提升、分离等过程的组合体。

分离器有重力分离与离心分离两种，重力分离俗称静止分离

靠液体组分密度不同，重力的作用而分离，其设备结构简单，操作方便，但体积大，存药量大，易产生高温，安全性较差；离心分离俗称动态分离是利用设备的转动不同液体组分受离心力的作用而分离，设备结构紧凑，存药量小，物料停留时间短，安全性较好，但设备加工复杂，操作技术要求高，原材料要求严格。

9.1.1.1　设备主要部件的作用及要求

1.　硝化机体

它是供硝化反应的蝶形圆底筒式容器，用低碳不锈钢焊接而成。其径高比一般在1 ：1.2～1.5，其容量大小，机台数视生产能力与原料情况而定。

2.　搅拌器

为使酸相和有机相混合均匀，增大两相界面，同时增加传质与反应速度，提高传热效率，则需采用搅拌器。TNT 生产一般选用螺旋推进式的搅拌器。

由于 TNT 生产一般采用多段多台串联硝化，每台均需将硝化物和废酸分离，设计搅拌时还应考虑动力消耗少，分离效果好。通常搅拌强度高，混合程度好，但粒子平均直径相对减小，致使分离时间增长，所以在满足化学反应的前提下，搅拌强度越小越好。

搅拌器使液体运动方向变为上翻与下压两种，从搅拌的效果来看，下压对反应有利，特别是两种液体密度相差较大，重液量多时，方向向上易分层，反应不好。

搅拌方向与加料管位置有关，一般搅拌方向向上，加料管应在机壁处，搅拌方向向下，加料管位置应在中间。

以前人们认为搅拌与提升器共轴，方向应该向上。实践证明共轴时搅拌方向向下对反应有利，对提升物料没有多大的影响。只有搅拌与动态分离器共轴，利用反转搅拌下压形式旋涡致使物料不进入分离器时才可采用搅拌向上。

反应器内有时装两组以上搅拌叶时，其方向应一致。

为了使反应液在机内充分的循环混合，一般机内可用导流筒

或者密排的内圈蛇管分为搅拌区与循环区，设计时要使两区内流量相等，必须保持导流筒上的液位，如果上部液位低，会使循环区流量小，流速低混合不好，反应就不完全，造成氧化副反应增多，定额消耗上升，在反应速度较慢的三段硝化中，易使分离器内高温，对生产安全不利。如果上部液位过高，会形成上层分离，局部反应差，计算方法可用堰式流量计求出液层高度，使流量等于搅拌的推液循环量。为了使机内反应好，设计时要使两区间的平均流速相等或者接近，在流量相等的前提下，两区间的有效截面相等或者接近。

3. 提升器

它是硝化机内的一种输送工具，将硝化液提升至分离器内进行分离。采用提升器后，可以使多台硝化机安装在一个平面上。提升器设于搅拌轴上，结构较为紧凑。提升器的作用原理，是旋转产生的离心力，形成向上的分力迫使液体流动而达到提升目的。

提升能力与提升器转速，上口及下口直径、高度的尺寸、插入液体深度有关。

提升器下口在硝化机内的位置，应该满足机内液位的要求，也就是提升器的下口与导流筒上顶的距离加上生产时提升器插入深度等于导流筒上要求的液层。

4. 热交换器

常用的热交换器有蛇管，列管与夹套。它是利用载热体或载冷体进行热交换以控制反应的温度。

①蛇管：置于硝化机内，管道由上至下蛇形绕成圆筒形再从下部直管向上伸出，内圈密实层数较多，可起导流筒的作用，中间或外圈层数较小。而每根蛇管长基本相等，此排列方式在反应器内的单位体积冷却面积较小，若需加大单位体积的冷却面积，可将两根蛇管在底部相连，取消直管即可，可称之为双蛇管。

蛇管排列的原则是使整个反应器内反应均匀，速度相同。先进的反应器设计是导流筒与蛇管并存，让搅拌区与循环区截面积相

近。

②列管冷却器：在机内排列一个环形列管，搅拌器设于中间，液体向下流动，物料从中间加入，硝化液走列管内，冷却水走列管间。其优点是搅拌区面积容易与列管内径截面积总和相等，机内流速相同，有利于反应，而且单位体积内排列的冷却面积大，传热能力大，冷却水的阻力小。如图 9-2。

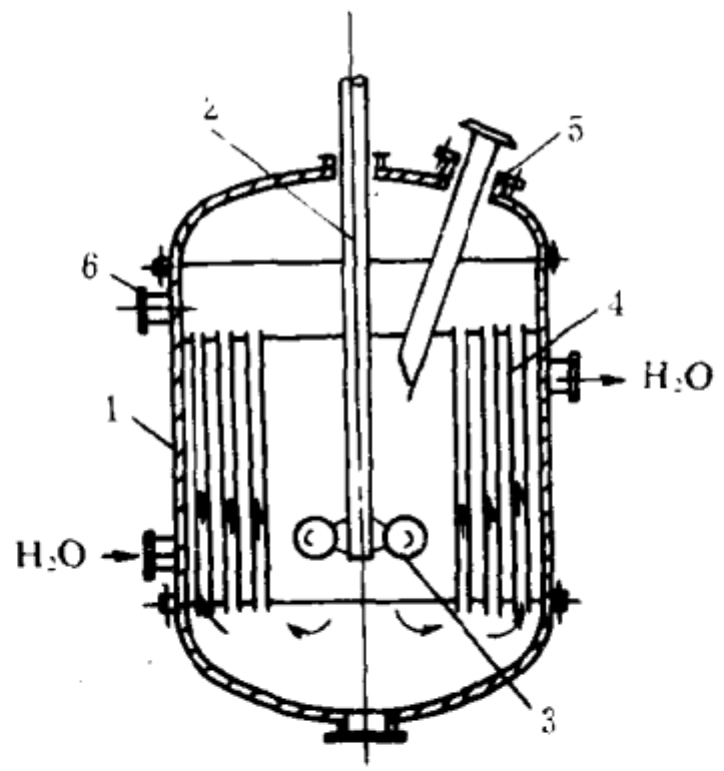


图 9-2　列管冷却器硝化机示意图

1—机体；2—搅拌轴；3—搅拌器；

4—列管冷却器；5—加料管；6—出料口

列管冷却器与搅拌器分放置于 U 形反应器的两侧，如图 9-3。

列管冷却器的加工要求严格，维修比较困难。

③夹套：对传热量较小的反应设备，适宜采用夹套换热器，如精制机、洗涤机等。夹套的换热面积有限，只限机体表面，它的缺点，承受压力小。为了克服这一缺点，夹套有两种变性结构，一是将半管焊接在机体外表面，二是将钢板冲压后作成夹层，提高承受压力的能力。见图 9-4 与图 9-5。

蛇管、双蛇管和列管的冷却面积、阻力的比较见表 9-1。

比较的条件：硝化机直径 1.4m、高 1.84m、冷却器高 1.2m，产

量成品 TNT4250kg/h 的一段硝化机，反应温度 30℃，冷却水进出口温度为 10℃与 14℃，使用台数，蛇管的为 6 台，双蛇管为 3 台，而列管的只用两台。

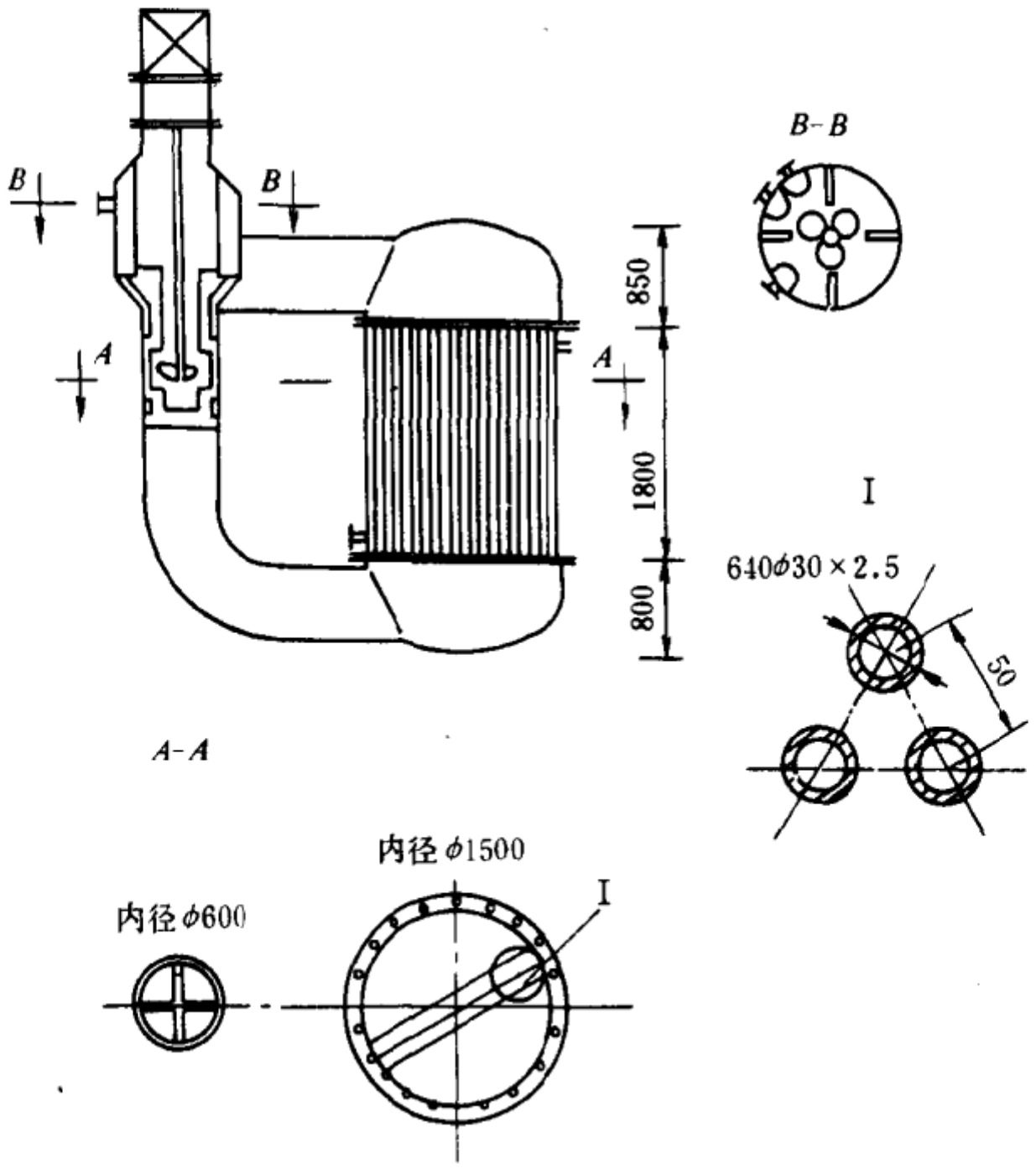


图 9-3　U 形硝化机示意图

表 9-1　蛇管、双蛇管、列管冷却器的比较

名 称	管径/mm	根数	总长/m	冷却面积/m^2	搅拌区截面积/m^2	循环区面积/m^2	面积比	阻力/Pa
蛇管	φ57×3.5	3	119.8	21.45	0.2315	0.8400	3.628	2.38×10^4
双蛇管	φ57×3.5	2	244.0	40.62	0.3246	0.5196	1.601	55.12×10^4
列 管	φ38×3	483	579.6	63.70	0.3846	0.3882	1.009	14.1

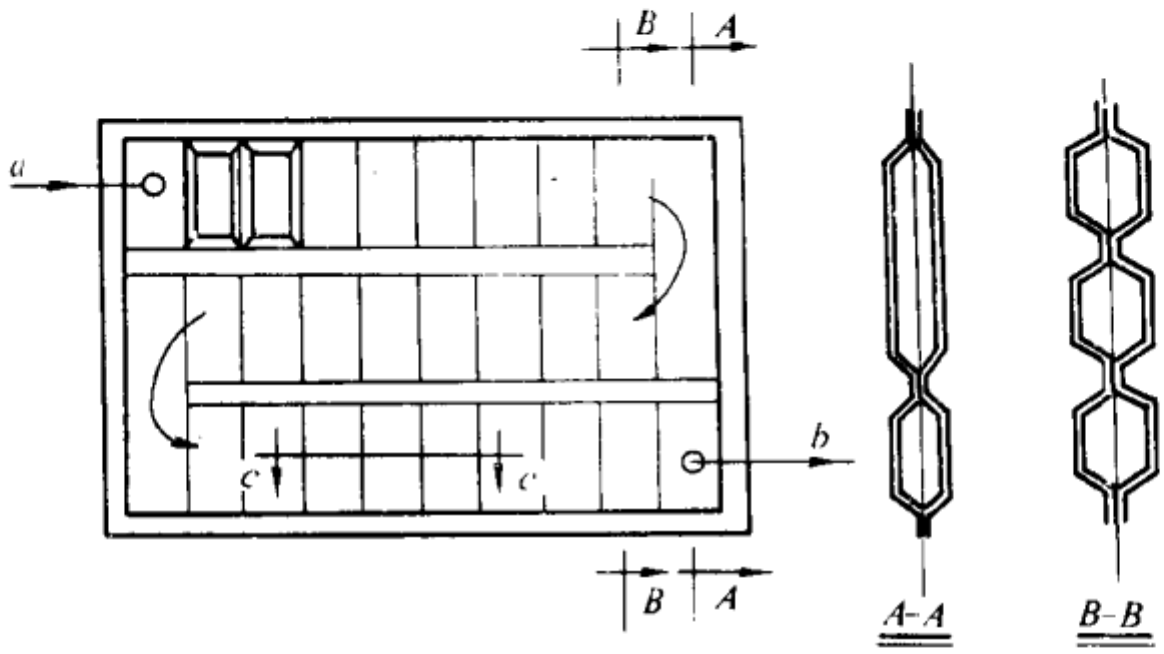


图 3-4 冲压后的夹层示意图

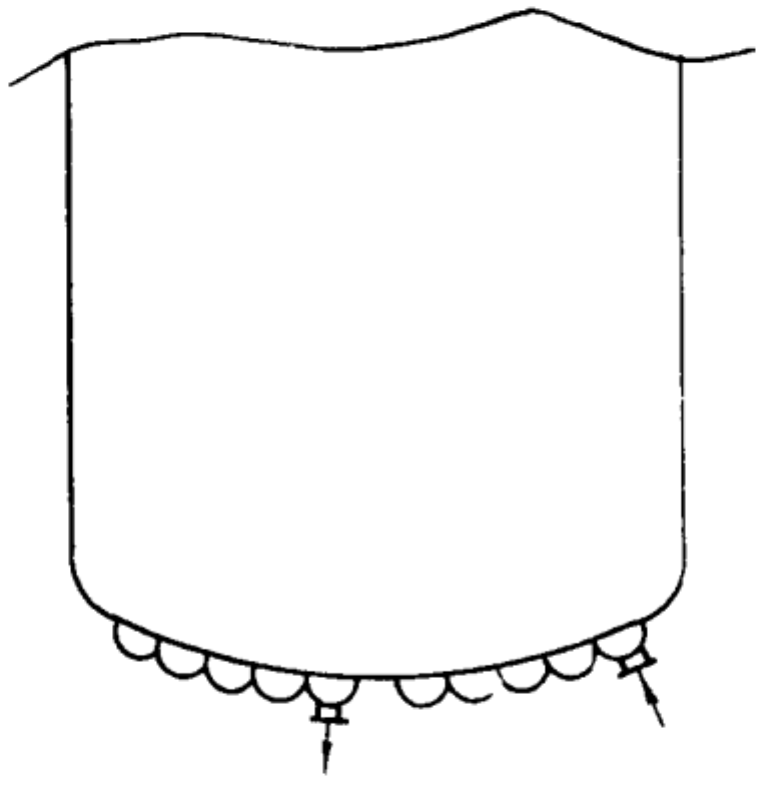


图 3-5 半管加热示意图

从表 9-1 可以看出，在相同的产量，相同大小的设备，采用列管最经济，设备台数少，投资小，阻力小日常动力消耗少，而且两个区间截面积相等，硝化液在硝化机内的流速相同，对反应有利。但是设备加工复杂，费用高，维修不便。硝化机采用列管冷却，搅拌器方向必须向下，加料方式必须在中间，如果硝化机与分离器分开，可以由机壁处出料，分离器采用动态分离为好。如果硝化机与分离器为一体，在搅拌轴上加提升器或者动态分离器，加料可在导流筒内，搅拌器上方，出料也在中间，导流筒的上方。

双蛇管的情况介于蛇管与列管之间，但要注意冷却水的泵压要高一些，日常动力费较高。

蛇管型阻力不大，但单位体积中的冷却面积最小，设备台数多，投资大，在反应热小的三段可用，一、二段最好不采用。

固定蛇管的方法有几种，其一是用三个支架支撑在机底上，蛇管以三个夹板夹住；其二是将蛇管用相同材质的小扁钢相互焊接，在一个圆周上焊 3～4 处，各圈蛇管固定死，再放在机底上的支架上；其三是蛇管面积不大，可以固定在机盖上。

9.1.1.2　硝化机及分离器的其它附件

1.　加料管

它的位置除与搅拌方向有关外，还与插入深度有关，由中间插入时加料管必须插入导流筒之内，低于导流筒顶口，大约 100mm 左右；如果由机壁处加入，采用“⊣”形管。上为排气，下为加料管。尤其加入物料的密度小于机内混合物的平均密度时，必须通过计算确定加料管的插入液层深度，避免轻物料由排气管流入机内液层表面，形成短路，特别是稀释机，水加入酸的表面，形成大量的硝烟排出。

2. 出料口

由中间出料，采用提升器时，注意控制机内液位；如果由机壁出料，出料管的位置也要控制机内液位，有时因产量大小不同，管内的液位也不同，因而使机内循环不好。因此，设计时可采用溢流

堰来控制机内液位。

3. 分离器(重力)

器内有硝化物与废酸出口，一般的是堰板控制出口液位，中间有提升器与接受导槽，应注意内套筒与硝化物堰板的顶部高差，及导槽的出口开口大小。原则是不要让硝化液由内套筒上口返回硝化机，否则会使硝化物循环，造成机内模数小，氧化增加，原材料消耗增加。

4. 人孔

供检修人员进入机内检查与维修。其位置与大小要适度，其盖通常采用水封，以防物料外溅或气体外溢，同时盖板要轻，当事故发生时人孔可作为泄爆口，以避免事态扩大。如果设备体积小时，人孔可以不设。

5. 观察孔

带分离器(重力)的硝化机观察孔设于关键部位，如硝化物、废酸出口上方，以便直接观察器内物料流动情况。如不带分离器时，孔可开于机顶蝶形盖上便于观察机内情况的地方。

6. 模数阀

模数阀即废酸循环阀，设于重力分离器底部，位置在物料入口到出口之间的 1/2 位置处。其作用是废酸按需要量返回硝化机内以提高模数，从而提高硝化能力。

7. 放净阀

是将分离器内物料放出的阀门，位于分离器底部，是自动控制的阀门，作为高温放料用。硝化机小时，可将放净阀与模数阀合并为一阀，手控调模数，自控放料。

8. 循环阀

即硝化液循环阀，是开工时关闭，停车时打开的自控专用阀。

阀座位置在分离器总液位的 60%～70%高度上，停车时它打开，将分离器内的物料部分的回流到硝化机，使分离器的液位低于出口堰，不外流。由于各机的硝化物与废酸不交换，因此，在生产时

各机保持相对平衡状态。硝化机与分离器的物料在不外流的情况下自身循环，由于阀座位置提高，即使停车时间长，分离器内也保持一定的废酸高度，其硝化物的厚度基本上保持生产时的厚度。所以，当开车投料时不会出现分离器内有大量的硝化物流向后一台硝化机，而影响质量与安全。设计时要计算提升量与回流量，硝化机与分离器的液位，使之达到平衡。

9. 安全放料阀

当硝化液达到放料温度时，将硝化液自动放入安全水池。安全放料阀的阀孔直径大小，一般以机内硝化液（包括分离器）放尽时间不超过 5min 为准。

10. 温度计孔

硝化机的温度计一般插入机内液体 100～200mm，不要触及蛇管表面，以免温度不准、分离器的温度计最好插入在硝化物与废酸的介面处；分离器的气相温度计应在排气管的入口处或排气管上。当分离器内一旦着火，排气温度升高，可指示机内着火达到放料温度时即放料。

自控与现场温度计最好在一起，避免温差太大而造成错觉。

11. 传动装置

采用密闭型电机，传动方式有涡轮涡杆、星形齿轮，与皮带轮三种。最好采用三角皮带传动，可以避免油漏入硝化机内引起着火，同时噪音也减少。

9.1.2 预洗机、精制机或精制分离机、洗涤机、酸化机

它们的结构与硝化机基本相同，但因各自物料不同，因而反应放热不同，两者有较大差异。

9.1.2.1 预洗机

它是用酸性喷射回水洗去粗制 TNT 中的无机酸和可溶于水的杂质。可根据粗制 TNT 的酸度大小（重力分离器时，药中酸质量分数为 6%左右，动态分离器药中酸质量分数为 3%左右），采用 2～3 台串联逆流的预洗机洗涤，使粗制 TNT 洗后酸的质量分数

小于 0.3%。

由于粗制 TNT 含酸，遇水洗涤时放出稀释热，生产时不必加热，所以不需要蛇管与夹套装置。在停车时可采用直接蒸汽升温。

由于水药的密度差大，搅拌方向应向下，水洗是酸溶于水的过程，传质快，搅拌强度可以小一些，便于分离。

一般情况，产量大时预洗机中采用导流筒，产量小的也可不用。采用导流筒时，导流筒的截面积要小，物料加入筒内搅拌下压，循环区面积可比搅拌区面积大 3～4 倍，这样有利于粒子的聚合，对分离有利。

由于用水量小，预洗机内的水药量比应控制在 1∶(1.5～4)之间，所以分离器内应增加水循环管。其结构见图 9-6。

9.1.2.2　精制机与精制分离机

逆流流程时一般采用两台带分离器的精制机。而串联并流流程时，前几台精制机不带分离器，而最后一台带分离器称精制分离机，其结构与预洗机相同，在机体上增加保温夹套，为减少热量的损失，在夹套之处还应用保温材料作保温层。

不带分离器的精制机，搅拌强度需大一些，对反应有利；带分离器的精制机，为了提高分离效果，搅拌强度应低一些。

对称 TNT 或不对称 TNT 与亚硫酸钠之间的反应 没有原则上的区别，仅在反应速率上有差异。为了减少 α-TNT 的损失，应尽可能地减少亚硫酸钠的用量和质量分数，尽可能地降低反应温度与停留时间。停留时间应少于 30min。分离后的红水快速降温至 40℃以下，使 α-TNT 与亚硫酸钠的络合物逆反应解络为 TNT 而回收。

9.1.2.3　洗涤机

酸化机与预洗机相似，都带分离器。为了控制温度，采用夹套调温，也可用蛇管调温。为了减少热量损失，排气管不宜过大，并要有插板控制排气量，夹套外采用绝热材料保温。

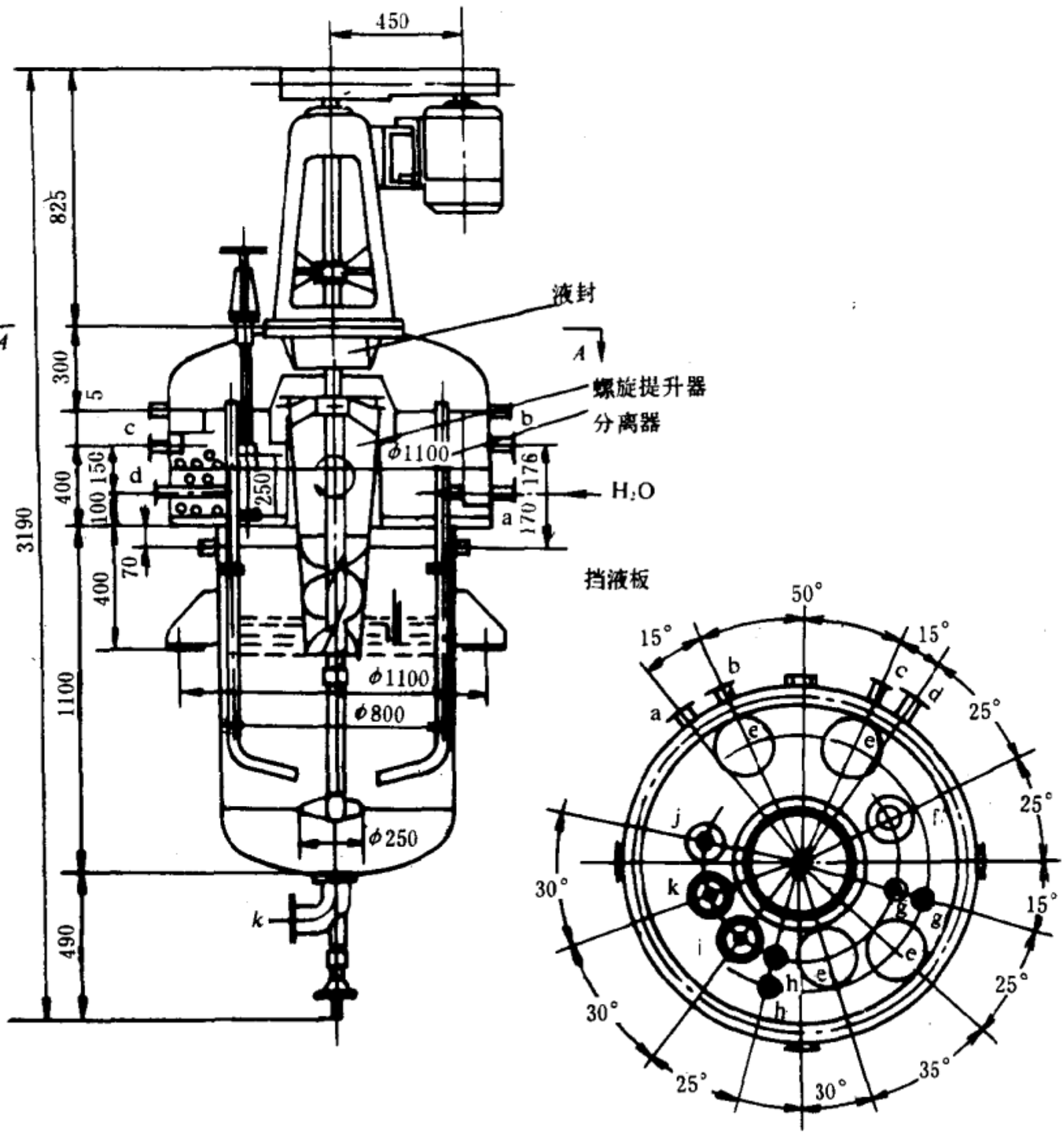


图 9-6　预洗机

9.1.3　贮槽

贮槽是化工生产必须的贮存设备，可分为原料总库贮槽、日贮槽、工序间的转手槽等。原料总库贮槽的数量根据原料来源的可靠性、交通方便与否、原料厂的远近来确定。贮槽数量越少越好，因贮槽投资大，同时贮存量越大，占用的流运资金越大，周转较慢是不

经济的。但最少台数必须保证生产正常进行。

日贮槽大小和数量是根据 1d 的生产任务确定。三班都能供料的总库，日贮槽的有效容积不少于 8h 用量，不倒班的供料，必须大于 24h 的用量。

工序间的转手槽，一般尽量不设置为好，减少工房的存药量及在制量，应该在工艺流程上或者采用自动控制的措施来减少转手槽。不得已而设置时，一般 1～2h 用量即可。所有贮槽计算体积后取标准尺寸设计。

9.2 主机设计参数的选择与部件设计

不同的反应对设备的要求不同，所以设计时考虑的思路也不同。

一、二段硝化反应速度快，一般不考虑设备的反应体积而主要考虑传热能力。

三段硝化反应速度慢，设计时主要考虑反应体积的生产强度。由于分离器内也有反应，所以必须同时考虑。

预洗、洗涤、酸化、精制分离机、因反应器与分离器为一体，加之反应快，放热不大，是酸或碱溶于水的过程，主要考虑物料分离问题。

精制机，根据搅拌强度与停留时间以及流程不同而异。逆流流程时，一般采用两台，控制停留时间为 10～15min，而并流时，一般 3～4 台，停留时间为 20～30min，而关键问题是搅拌强度的选择。

9.2.1 生产能力的确定

TNT 的设计，由于三段硝化能力低，所以三段硝化是关键。本节主要讨论三段硝化的问题，一段硝化将在传热章节讨论，精制在搅拌章节讨论。

9.2.1.1 影响生产能力的因素

三段硝化的生产能力与模数，硫酸质量分数，废酸中硝酸质量

分数及硝化温度有关。以前计算生产能力时，只计算硝化机的有效体积，因 DNT 的硝化是在酸相中进行的，所以建议用酸相体积来计算，即单位时间单位酸相体积的生产成品的数量，那么就包括模数因素了。

1. 硫酸质量分数的影响

硫酸质量分数的影响可用式(8-3)计算，如果硝酸质量分数平均为 3.3%，结果见表 9-2。

表 9-2 产量系数 q_T 与 w_{SA} 关系

$w_{SA}\times100$	95	96	97	98	98.5	99
q_T/kg·h^{-1}	747.2	827.4	909.4	993.0	1035.5	1078.4

$w_{SA}\times100$	100	104	104.5	105	106
q_T/kg·h^{-1}	1165.6	1549.3	1598.7	1651.18	1753.3

从表 8-8 中序号 2 酸相强度为 125.3，质量分数为 98.5%可得生产能力(强度)

$$G'_V = \frac{125.3}{1035.5} q_T \qquad (9\text{-}1)$$

硫酸质量分数与酸相生产能力关系见表 9-3。

表 9-3 硫酸质量分数与酸相生产能力关系

$w_{SA}\times100$	95	96	97	98	98.5	99
G_V'/kg·m^{-3}·h^{-1}	90.4	100.1	110.0	120.2	125.3	130.5

$w_{SA}\times100$	100	104	104.5	105	106
G_V' kg·m^{-3}·h^{-1}	141.0	187.5	193.4	199.9	212.2

由此可见，硫酸质量分数增加 1%，生产能力提高 7%～10%；硫酸质量分数增加 10%，生产能力提高 1 倍。

式(9-1)计算条件，是在强化生产能力的情况下推导的，设计时应留有余地。定额较低时，将式(9-1)的系数做一变换，即

$$G_V = \frac{110}{1035.5} q_T \tag{9-2}$$

硫酸质量分数与 G_V 关系见表 9-4。

表 9-4　硫酸质量分数与 G_V 的关系

$w_{SA} \times 100$	95	96	97	98	98.5	99	100	104	104.5	105	106
G_V/kg·m^{-3}h^{-1}	79.4	87.9	96.6	105.5	110	114.6	103.8	164.6	169.8	175.5	186.3

2. 模数的影响

设备一定的情况下，增大模数即增加机内酸相体积，能加大硝化能力。增大模数的方法，是由分离器回流一部分废酸，这样又要增加提升量与分离能力，加大动力消耗与设备投资，所以模数 不能无限增加，达到一定模数后，再增加时，对增加反应的作用不大，反而增大了分离能力，所以一般控制模数在 4～6 即可。

当然，模数的增大，可减少机内的硝化物，模数达到 2.5 以上时，硝化液的爆轰感度变小，对安全有利，所以生产时模数要求在 3 以上。在 0.7t/h 的硝化机提升量时，硝化机分离器内酸相体积与模数的关系见表 9-5。

表 9-5　模数与酸相体积的变化

模数	2	3	4	5	6	7	8	9	10
提升量/m^3·h^{-1}	2.16	2.88	3.60	4.32	5.04	5.76	6.48	7.2	7.92
插入深度/mm	45	65	83	100	116	135	150	166	180
单硝化机 V /m^{-3}	0.825	0.841	0.855	0.869	0.896	0.896	0.908	0.920	0.931
三段酸相 V_n/m^3	6.64	7.286	7.712	8.033	8.281	8.512	8.697	8.864	9.011
ΔV /m^3		0.646	0.426	0.321	0.248	0.231	0.185	0.167	0.147
$\frac{\Delta V}{V_n} \times 100$		9.73	6.42	4.83	3.74	3.48	2.79	2.52	2.21

模数增大，硝化机的有效体积增大，酸相体积也增大。模数由

2 增到 6 时，体积增大近 25%；由 6 增到 10 时，体积只增加 11%；模数增大，硫酸定额下降，而生产能力提高，由式(8-11)求系数 γ。

硫酸定额由式(8-5)求出 $q_s w_{SA}$，提高模数后的定额为 $\frac{q_S \cdot w_{SA}}{\gamma}$，生产能力可由式(8-3)求得，提高模数后的生产能力可由 $q_T \times \gamma$ 求得。

3. 硝酸质量分数的影响

反应速度与硝酸质量分数的关系，在两相硝化时，反应速度常数 k 与硝酸质量分数关系：

$$k = 0.1908\ w_{NA}^{0.2964} \tag{9-3}$$

设废酸的反应速度常数为 k_0 以废酸中硝酸质量分数为 3.3% 代入式(9-3)得

$$k_0 = 0.1908 \times 3.3^{0.2964} \tag{9-4}$$

相对速率关系 $k_1 = \frac{k}{k_0} = \frac{0.1908\ w_{NA}^{0.2964}}{0.1908 \times 3.3^{0.2964}} = \left[\frac{w_{NA}}{3.3}\right]^{0.2964}$

(9-5)

式(9-5)确定式(8-3)的硝酸相，将数据代入式(9-5)其结果见表 9-6。

表 9-6 硝酸质量分数与 k，k_1 的关系

$w_{NA} \times 100$	2	3	3.3	4	5	6	7	8	9
k	0.2343	0.2642	0.2718	0.2878	0.3074	0.3245	0.3307	0.3534	0.3659
k_1	0.8621	0.9721	1.0	1.0587	1.1311	1.1939	1.2497	1.300	1.3463

三段硝化废酸中硝酸质量分数一般控制在 2%～10%之间，最好在 6%以上，这样可以保硝化反应速度，从而降低硝化温度来降低氧化副反应速度，减少副产物，提高得率。

4. 温度的影响

一般情况下，温度对反应速率影响较大，硝化温度提高 10℃，反应速率提高约 2 倍，而氧化副反应速度提高约 4 倍。不同的硫酸质量分数在不同温度下对 DNT 硝化速率常数的影响见表 9-7。

表 9-7　温度对 DNT 硝化速率常数(k)的影响。

温度 /℃	$w_{SA}\times 100$	10^3k(平均值)	温度 /℃	$w_{SA}\times 100$	10^3k(平均值)
70	100	1.13	120	95	236.00
80	100	2.81	70	89.5	2.60
60	95	1.01	100	89.5	36.40
70	95	3.06	110	89.5	84.00
80	95	7.70	80	87.6	2.75
100	95	42.40	70	含 7.8%SO_3	0.80
110	95	104.67	80	含 7.8%SO_3	2.20

用阿累尼乌斯(S·Arrhenius)公式代入硫酸 $w_{SA}=95\%$，温度 70～110℃ 的数据，可得 105℃ 的相对反应速率

$$k_1 = e^{-11750\left(\frac{1}{T}-\frac{1}{378}\right)} \tag{9-6}$$

用式(9-6) 可求得各温度的相对反应速率，见表 9-8。

表 9-8　各温度的相对反应速率

温度 /℃	75	80	85	90	95	100	105	110	115
k_1	0.0686	0.1106	0.1761	0.2768	0.4297	0.6592	1	1.5005	2.2281

9.2.1.2　怎样减少分离器内的反应

TNT 生产，一、二段硝化反应速度快，一般在硝化机内反应能达到或接近平衡，物料提 升进入分离器之后反应很小，所以在分离器内升温不大，一般只高于硝化机温度 1～2℃。

三段硝化反应速度慢而且又是多台串联，所以硝化机内反应不可能完全达到平衡。又加上重力分离器体积大，需一定的停留时间，因而反应在分离器内继续进行，并放出热量。除由器壁向空气

扩散部分热量外，大部分热量都用作自身升温，于是出现分离器比硝化机温度高的现象。两者温差越大，说明分离器反应就大。采用三段硝化最大反应机台温差数与三段各机温差总和来评估它们的安全性，温差越小，说明硝化机反应好，工艺稳定，操作水平高，硝化工序的安全性好。

单机温差与三段温差和的大小与硝化机结构、机内模数、工艺条件（硝化温度、投料稳定、硝酸含量、硝化率的分配）、分离器体积大小，停留时间有关。

从设计角度考虑，首先是要搞好硝化机与分离器的设计。

（1）硝化机的设计要满足以下各点要求：

① 硝化机由导流筒分为循环区与搅拌区，其流量要相等，必须保持导流筒顶上液层厚度。

② 为使硝化机各处反应都好，要使搅拌区与循环区的流速相同或接近。

③ 投入量与搅拌的推液循环量之比为1∶150以上，但不要大于500。否则因能量消耗过大而不经济，因一段硝化反应快，推液循环量可大一些。

④ 要设计一个模数阀来控制机内模数到4～6。

（2）硝化机内模数增大，增加了硝化机的反应能力，相应地增加了硝化机内酸相的停留时间，同时又减少了酸相在分离器内的停留时间，所以增大了机内反应，减少分离器内的反应，分离器温升减少。

（3）分离器的酸相体积与总体酸相的体积比大体上也是它们的反应比，所以要满足分离面积的同时减少酸相体积，即减少分离器的高度。最好的方法是采用离心分离器。

（4）除在设备的设计中设法减少分离器的反应外，也可从工艺条件与控制方法上来减少分离器内的反应。这里只作简单的介绍。

① 硝化温度的影响，增加三段前半部的反应温度，提高前面

机台的硝化率，使各机的硝化率均衡些，减少反应激烈机台的硝化率。

② 硝酸含量的影响，也和模数的影响一样，是增加硝化机内的反应，减少分离器内的反应。

③ 控制反应激烈机台位置，使最大反应机台位置不要太前移或后移，这样会增大最大硝化率机台的硝化率。从表 8-32 硝化机台数与最大硝化率数值的关系可以看出，反应前移，最后的几台硝化机没有反应了，等于硝化机台减少；反应后移也是一样，三段前面机台的硝化率只相当于一台机的作用，也就等于减少了三段的机台数。机台减少，反应集中，就会造成硝化机与分离器的温差增大。

④ 投料的均衡平稳，反应稳定，若投料时大时小，物料不均衡，由于三段硝化是多台串联，酸相溶解的硝化物量也有变化，造成瞬间大量物料反应，使分离器温度突然升高，也是不安全的。

9.2.1.3　硝化机台数确定

一、二段硝化反应速度很快，硝化机的台数根据导热能力而确定；第三段硝化反应速度较慢，硝化机台数主要根据硫酸浓度和生产能力而定。

一、二段硝化机台数的计算：

$$\text{台数} = \frac{Q}{Q_1} \tag{9-7}$$

式中：Q—— 本段需导出的热量；kJ；

Q_1—— 每台硝化机传热量，kJ。

三段硝化机的台数，最少的可以 3 台，最多的也有采用 12 台的。一般用硫酸生产可选用 6～12 台，用发烟硫酸生产可选用 3～6 台，在此范围内又可根据生产的大小来选用，产量小，可少一些，产量大可多一些。

实际上设计时，根据硫酸浓度与生产量的大小求出三段总硝化体积，被选定的台数相除得每台硝化机的有效体积，然后设计分

离器与硝化机。

不同的机台数硝化率分配不同，最大硝化率数值不同，因而传热计算也不同。

9.2.2 提升器尺寸的选择与计算

提升器由倒圆锥及轴套之间以筋板或螺旋板焊接而成，安置于旋转的轴上。

1. 提升原理

提升器的结构见图 9-7，提升器有倾斜的、垂直的、也有圆筒形、锥形等，内有螺旋和直板（转速较高时可用筋板，如离心分离的提升器无螺旋而采用筋板）。

当提升器插入液体旋转时，提升器内的液体被筋板或螺旋板推动旋转后，获得角速度，离心力转变为上升力，由伯努利方程可得式(9-8)。

$$H_1 = \frac{n^2(R_{0t}^2 - r_{0t}^2)}{1800} \tag{9-8}$$

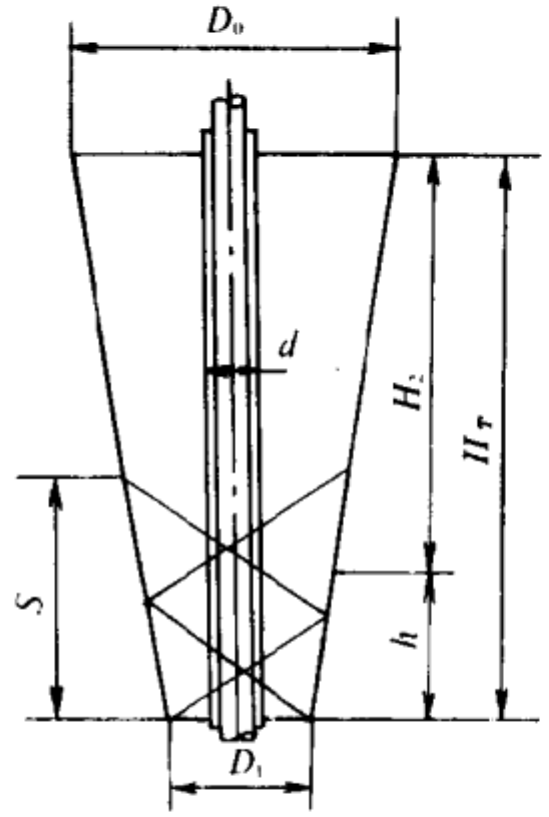


图 9-7 提升器结构图

D_0—— 提升器的上口直径； D_1—— 提升器的下口直径；
H_1—— 提升器的高度； S—— 螺旋高度； d—— 轴套直径；
h—— 插入液体的深度； n—— 转速； H_2—— 液体提升高度

式中：H_1—— 液体上升高度，m；

n—— 转速，r/min；

R_{0t}—— 提升器上口半径，m；

r_{0t}—— 提升器内轴套半径，m。

设液体实际提升高度为 H_2，当 $H_1 > H_2$ 时，液体提升到分离器，所以

$$n_1 \geqslant \sqrt{\frac{1800H_2}{R_{0t}^2 - r_{0t}^2}} \tag{9-9}$$

n_1 称为临界转速，若转速 $n > n_1$ 时，液体被提升。设计时，$H_1 \geqslant H_T$，也就是提升器插入液体，液体就能被提升到分离器。

一般的提升器称为螺旋提升器，人们就认为液体是沿螺旋面而被提升的。所以，首先要搞清楚螺旋的作用，见图 9-8。

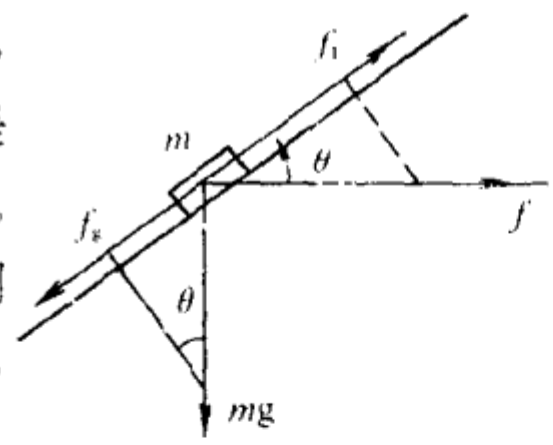


图 9-8 提升器螺旋面液体受力图

设螺旋上的液体质量为 m，由于重力作用产生向下滑动力为 f_g，提升器的旋转产生离心力 f_0 和反作用力 f，同时在螺旋面上产生一个向上移动的分力 f_1，当 $f_1 > f_g$ 克服摩擦力后，液体就沿着螺旋面上升。

$$\because f_g = mg\sin\theta, \qquad f_1 = f\cos\theta,$$

$$\therefore f = \frac{m\omega^2}{r} = \frac{m}{r}\left(\frac{\pi r n_2}{3\theta}\right)^2 = \frac{m\pi^2 r n_2^2}{900} = \frac{mD_1\pi^2 n_2^2}{1800} \tag{9-10}$$

式中：f—— 反作用力，N；

m—— 质量，kg；

ω—— 角速度，rad/s；

n_2—— 转速，r/min；

r，D_1—— 分别为半径和直径，m。

$$\frac{mD_1\pi^2 n_2^2}{1800}\cos\theta > mg\sin\theta$$

$$\frac{D_1\pi^2 n_2^2}{1800} > g\,\mathrm{tg}\theta$$

$$n_2 > \left(\frac{1800g\mathrm{tg}\theta}{D_1\pi^2}\right)^{1/2} \approx \left(\frac{1800\mathrm{tg}\theta}{D_1}\right)^{1/2} \tag{9-11}$$

当转速大于 n_2 时，液体就应沿螺旋面上升。实验时选择的条件是转速大于 n_2，而转速小于 n_1 时，液体为静止，提升器下口插入液体内，开启提升器，结果上了一般液体后再提升不上了，证明开始时液体是静止的，提升器旋转时转速大于 n_2，液体沿螺旋面上升，液体很快被提升器的螺旋板推动旋转；转速差小于 n_2 或者同步。由于转速小于 n_1 离心力作用而产生的上升高度达不到提升器的上口面，则液体就不能沿螺旋面上升，足以证明提升器的原理是离心力使液体上升，不是螺旋面铲起液体。螺旋板的作用与垂直的筋板一样，是使液体旋转。

2. 提升量计算

通过工厂实验，推荐提升量采用作者总结的经验式(9-12)计算

$$q_{VT} = A_x \cdot \varepsilon \sqrt{2g(H_1 - H_2)\alpha} \tag{9-12}$$

式中：q_{VT}—— 提升量，m^3/s；

A_x—— 插入液面位置的提升器截面积，m^2；

ε—— 总流量系数；

g—— 重力加速度，m/s^2；

H_1—— 液体上升高度，m；由式(9-8) 求得；

H_2—— 液体实际提升高度，m；

α—— 插入深度与液体实际提升高度的比值即 $\alpha = \frac{h}{H_2}$，又称诱导系数。

插入液面位置的提升器截面积 A_x 可由式(9-13)求得，

$$A_x = \frac{\pi}{4}(D_x^2 - d^2) \tag{9-13}$$

式中：D_x—— 提升器插入液面位置直径，m；

d—— 提升器轴套外径，m。

总流量系数 ε 可由式(9-14)求得

$$\varepsilon = \beta \cdot e \cdot \varphi \tag{9-14}$$

式中：β—— 阻力系数，选 0.61；

e—— 螺旋角度系数；

φ—— 速度系数。

螺旋角度系数 e 与螺旋角有关，可由式(9-15)计算螺旋角，再由螺旋角与角度系数关系查表(9-9)和图 9-9 即可求得。

$$\theta = \text{arctg}\frac{S}{D_1\pi} \tag{9-15}$$

式中：θ—— 螺旋角，(°)；

S—— 螺距；m；

D_1—— 提升器下口直径，m。

表 9-9　螺旋角与角度系数关系

θ°	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
e	1	0.78	0.65	0.57	0.51	0.46	0.44	0.42	0.41	0.4

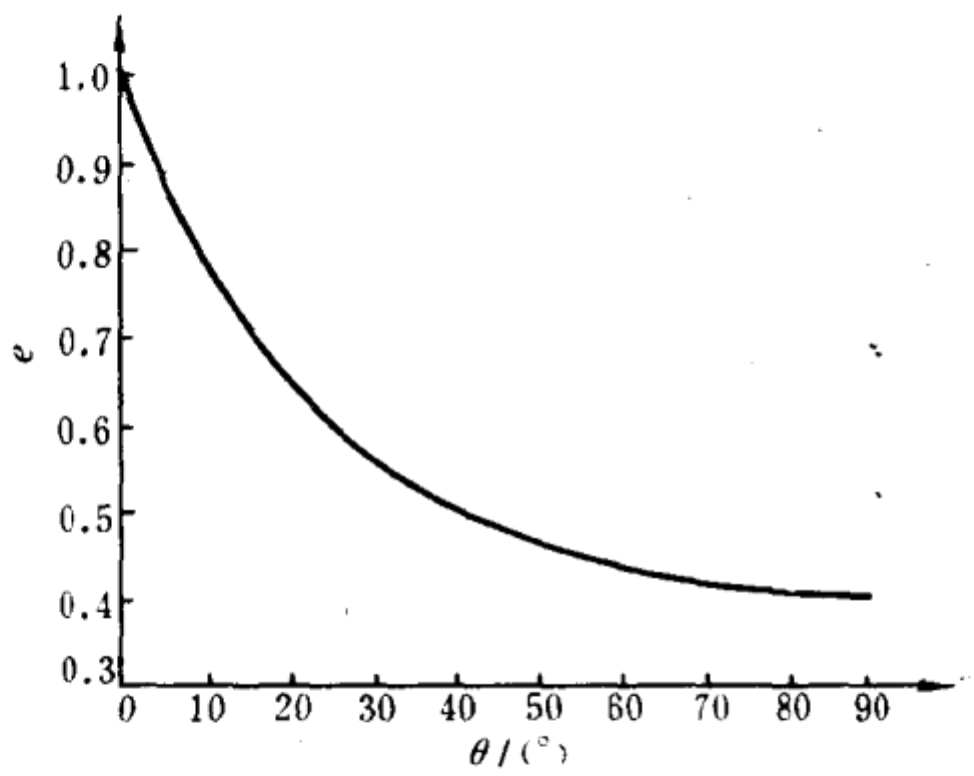


图 9-9　螺旋角与角度系数的关系

速度系数 φ 由式(9-16) 求得

$$\varphi = 9.242 \times 10^{-4} D_1 \pi n \tag{9-16}$$

液体实际提升高度 H_2 由式(9-17) 求得

$$H_2 = H_T - h \tag{9-17}$$

式中：H_T—— 提升器高度，m；

h—— 提升器插入深度，m。

用此式设计时，转速必须大于临界转速；提升器与搅拌器共轴时，先求搅拌转速，后设计提升器；根据生产流量确定提升器插入深度，再确定提升器下口与蛇管或导流筒的关系。

为了设计的方便，下面提供几种提升器尺寸与提升量、转速、临界转速的关系供设计时参考(表 9-10)。

9.2.3 分离器的选择与计算

分离器分两大类，一类是重力分离器，二是离心分离器。

重力分离器的特点是设备结构简单，易加工、易操作，不怕酸渣堵；适应性大，但设备体积大，用材多，占地大，存药量也大，物料在分离器内停留时间长，容易产生高温。

离心分离器的特点是设备体积小，分离效率高，工房存药量小，停留时间短，不易产生高温，有利于安全，可减少工房之间的距离，使工厂占地面积相应缩小，但加工要求高。TNT 生产中于 60 年代开始采用离心分离技术，它越来越受到各国的重视。

离心分离器可分为高速(3000r/min 以上)，中速(800～1200r/min)，低速(500r/min 以下)，国外 TNT 生产中的物料性质进行综合研究认为，选择低转速离心分离用于 TNT 生产是可行的，经生产试验，效果良好，它除了具有中速离心分离的优点外，还有能耗低，容易加工，保养维修方便等比较适合各厂工艺的特点。

但离心分离也有它的缺点，操作要求严格，适应性差，物料要稳定，如果波动大，分离就不好。同时对酸的质量要求高，酸渣要少。

表 9-10　常用几种提升器的推液量

参量名称 \ 提升器号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
高 H_T/mm	400	600	600	800	870	870	1000	1200	1200
螺旋高 S/mm	200	300	300	400	500	600	500	600	600
上口直径 D_0/mm	180	200	280	350	350	500	600	600	600
下口直径 D_1/mm	100	100	140	180	200	250	300	300	360
轴套直径 d/mm	45	45	57	57	108	108	108	133	133
临界转速 n_0/r·min^{-1}	308	337	240	220	237	162	144	159	159
转速 n_1/r·min^{-1}	320	340	250	250	250	180	180	180	180
n_2/r·min^{-1}	340	380	300	300	300	220	220	220	220
n_3/r·min^{-1}	380	420	350	350	350	260	260	260	260

条件 \ 提升器号 / 提升量 $m^3 \cdot h^{-1}$		1	2	3	4	5	6	7	8	9
n_1/r·min^{-1}	插入深度 /m	0.107	0.0175	0.267	0.876	0.575	0.756	4.298	2.663	3.376
	0.01									
	0.05	0.421	0.046	0.904	2.404	1.704	2.070	11.085	6.924	8.775
	0.10	1.002	0.1974	1.878	4.242	3.228	3.690	18.594	11.694	14.822
	0.30	9.096	1.314	10.842	16.776	13.512	13.944	60.136	37.253	47.968

续表 9-10

条件	提升器号 / 提升量 $m^3 \cdot h^{-1}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9
n_2/ r·min^{-1}	0.01	0.232	0.058	0.756	1.812	1.566	1.728	8.030	5.795	7.348
	0.05	0.580	0.173	2.118	4.740	4.080	4.458	20.320	14.527	18.421
	0.10	1.272	0.341	3.834	7.968	6.930	7.483	33.366	23.597	29.922
	0.30	10.440	1.794	17.550	27.918	23.376	24.419	101.005	68.229	86.517
n_3/ r·min^{-1}	0.01	0.288	0.091	1.242	2.814	2.550	2.778	12.332	9.246	11.720
	0.05	0.888	0.257	3.378	7.260	6.540	7.092	31.026	22.995	29.148
	0.10	1.824	0.484	5.952	12.054	10.890	11.742	50.591	37.009	46.910
	0.30	13.380	2.316	25.308	40.464	34.656	36.678	149.463	103.666	131.401

1. 原理

重力分离原理见图 9-10。乳浊液以流量 q_V 进入分离器，以平均流速 v 从 A 面到达 B 面走了 L 距离，重液(废酸)粒子受重力作用，以终末速度(沉降速度)v_g 走完 x 距离到达两相界面。此时

$$\frac{x}{v_g} \leqslant \frac{L}{v} = \frac{\overline{V}}{q_V} \tag{9-18}$$

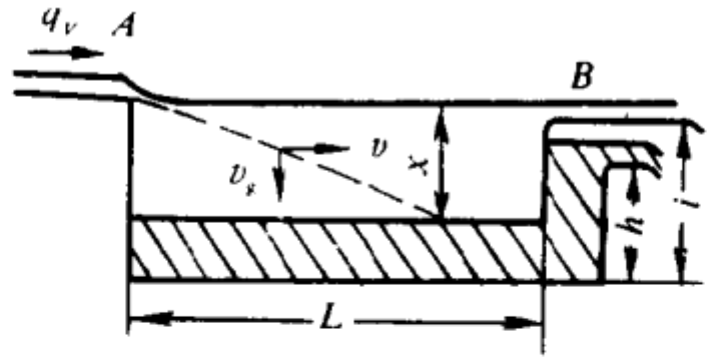


图 9-10　乳浊液重力分离器原理图

式中：$\overline{V}$—— 分离器体积。

离心分离(见图 9-11)的乳浊液以流量 q_V 进入离心分离器，以平均流速 v 从 A 面到达 B 面，($\overline{AB} = L$)，分离器以角速度 ω 绕轴旋转，重液(废酸) 粒子受离心力作用，以终末速度 v_{te} 走完 x 距离而到达界面，此时：

$$\frac{x}{v_{te}} \leqslant \frac{L}{v} = \frac{\overline{V}}{q_V} \qquad (9\text{-}18)'$$

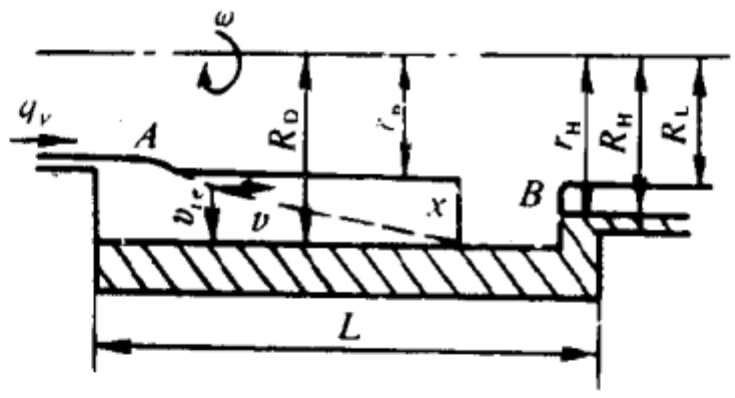


图 9-11　乳浊液在离心分离器内原理图

由于离心力比重力大几十乃至上万倍，所以离心分离的效率比重力分离效率大得多。

2. 重力分离器的设计

(1) 分离面积的计算。在 求分离面积之前先计算粒子沉降速度，可由式(9-19)计算：

$$v_g = \frac{0.545 \cdot d^2(\rho_H - \rho_L)}{\mu} \qquad (9\text{-}19)$$

式中：v_g—— 沉降速度，m/s；

ρ_H，ρ_L—— 重、轻液的密度，kg/m^3；

μ—— 粘度，Pa · s；

d—— 粒子直径，m。

注意：计算废酸中硝化物粒子的沉降速度时，粒子直径是指硝

化物的粒子直径，粘度是指废酸的粘度。

分离面积是硝化物及废酸的体积流量分别用硝化物中的废酸粒子沉降速度及废酸中硝化物粒子的沉降速度相除。可用式(9-20)表示。

$$A_W = \frac{q_{VW}}{v_{gN}} \text{ 或 } A_N = \frac{q_{VN}}{v_{gW}} \tag{9-20}$$

式中：A_W、A_N—— 废酸、硝化物的分离面积，m^2；

q_{VW}、q_{VN}—— 废酸、硝化物的流量，m^3/s；

v_{gN}、v_{gW}—— 硝化物、废酸的沉降速度，m/s。

重力分离器如图 9-12 所示。

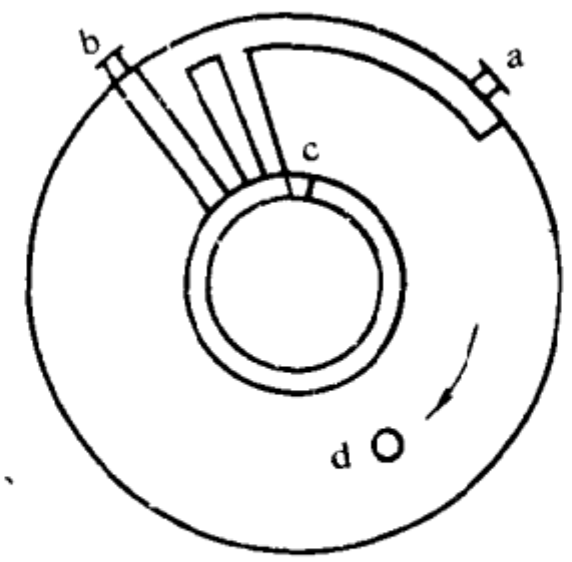


图 9-12　分离器示意图

a—废酸出口　　b—硝化物出口

c—导槽出口　　d—模数阀　　e—循环阀

硝化物与废酸由提升器送至提升器接受导槽内，由导槽出口 c 进入分离器内。流到约 1/2 处，废酸由模数阀 d 部分回流到硝化机，提高模数，硝化物由 b 出口流出，废酸由 a 流出。e 是循环阀停车时打开。分离器液位下降，废酸、硝化物都不外流，分离器与硝化机自身循环，分离器内达到某一流量，可达湍流，不分离，有利于安全。

二、三段硝化废酸循环时，控制机内模数，则物料在分离器内

由 c 到 d 的停留时间短，而由 d 到 b 的停留时间长，d 如果离 c 近返回废酸中硝化物多，对硝化不利；d 如果离 b 近，则分离时间短，要保证分离则分离面积又太大。所以 d 在分离器的 c、b 距离相等处，对分离和硝化都有利。

由于废酸循环用式(9-20) 求出的废酸所需的分离面积 A_W 不能满足分离要求时，用式(9-21)、式(9-22) 计算，这里分别考虑了分离器前后部分的不同，即前半部分分离器的模数为 Z_m，后半部分分离器的模数为 2。

$$\frac{A_x}{2} + \frac{A_x}{z_m} = A_W \tag{9-21}$$

$$\frac{A_{x1}}{2} + \frac{A_{x1}}{z_m} = A_N \tag{9-22}$$

式中：z_m—— 模数；

A_x、A_{x1}—— 分别为废酸硝化物的实际分离面积；

A_x 与 A_{x1} 应该相近，如果不同，选用大的。

因分离器内还有温度计，蛇管、人孔、导流管，分离器面积还应加大。

根据生产经验，得出不同产量硝化物与废酸粒子直径表。见表 9-11。

表 9-11　不同产量时选用分离时的粒子直径

年产量/$t \cdot a^{-1}$	1000	5000	10000	30000
废酸粒子直径/mm	70～80	80～90	90～100	100～120
硝化物粒子直径/mm	100～110	110～120	120～150	150～180

如果泵后静止分离时，只有选用 50%左右的直径。

生产中采用的密度与粘度、生产中实测粘度，见表 9-12 和表 9-13。

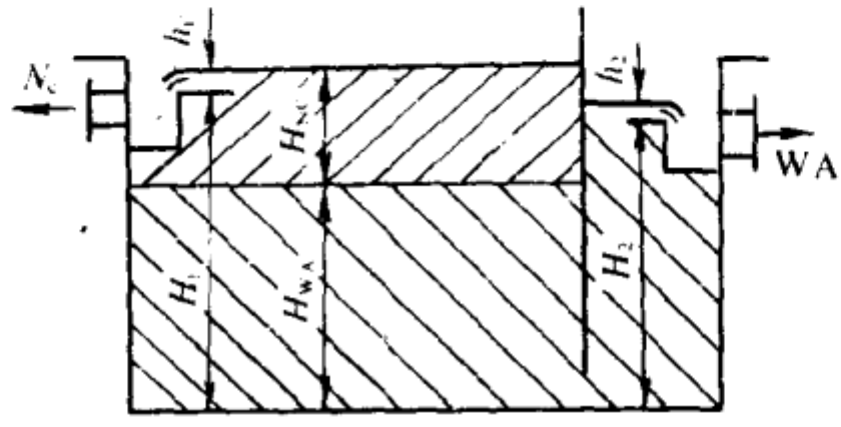


图 9-13　分离器中物料层厚示意图

(2) 硝化物及废酸出口尺寸计算。如图 9-13 所示，H_{NC} 为硝化物层厚，ρ_{NC} 为硝化物密度，H_{WA} 为废酸层厚，ρ_{WA} 为废酸密度，H_1 为硝化物出口堰高，H_2 为废酸出口堰高，h_1 为硝化物堰上的硝化物层厚，h_2 为废酸堰上的废酸层厚。

硝化物层厚度可根据连通器原理，在容器两边建立压力平衡方程，计算如下：

$$(H_2 + h_2) \cdot \rho_{WA} = H_{NC} \cdot \rho_{NC} + H_{WA} \cdot \rho_{WA}$$

$$= H_{NC} \cdot \rho_{NC} + (h_1 + H_1 - H_{NC}) \cdot \rho_{WA}$$

整理得　$$H_{NC} = \frac{(H_1 - H_2)\rho_{WA} + (h_1 - h_2) \cdot \rho_{WA}}{\rho_{WA} - \rho_{NC}} \quad (9\text{-}23)$$

如果在设计时采用两相流量与堰板宽度成正比，则 $h_1 = h_2$，式(9-23) 可简化为(9-24)。

$$H_{NC} = \frac{(H_1 - H_2) \cdot \rho_{WA}}{\rho_{WA} - \rho_{NC}} \quad (9\text{-}24)$$

根据生产经验，二、三段硝化的硝化物与废酸的流量比为 2；一段硝化与稀释的流量比为 3.7～4，如果堰板宽按上述的比例设计，可采用式(9-24)计算。而甲苯提取、二段提取与投料有关，则用式(9-23)计算。

表 9-12　生产中采用密度与粘度

项目 \ 结果 \ 机台	稀释	提取	Ⅰ	Ⅱ1	Ⅱ2	Ⅱ3	Ⅱ4	Ⅱ5	Ⅱ6	Ⅱ7	Ⅱ8	Ⅱ9	Ⅱ10	Ⅱ11	Ⅱ12
反应温度/℃	35	60	65	75	80	85	85	90	90	95	95	100	105	105	105
NC 密度/kg·m^{3}	1170	1320	1330	1346	1350	1355	1369	1384	1405	1427	1442	1443	1445	1448	1450
WA 密度/kg·m^{-3}	1590	1690	1720	1699	1690	1687	1692	1693	1698	1699	1707	1708	1697	1710	1710
NC 粘度/mPa·s	2.158	3.886	5.172	3.979	3.465	3.850	4.221	4.891	6.715	5.347	6.358	6.728	7.804	6.678	6.871
WA 粘度/mPa·s	9.303	8.299	9.459	7.511	6.510	6.260	6.191	5.509	4.708	4.381	4.543	4.825	4.353	4.190	4.362

表 9-13　生产中实测粘度

机号 / μ/mPa·s / 条件		提取	Ⅰ段	Ⅱ$_1$	Ⅱ$_2$	Ⅱ$_3$	Ⅱ$_4$	Ⅱ$_5$	Ⅱ$_6$	Ⅱ$_7$	Ⅱ$_8$	Ⅱ$_9$	Ⅱ$_{10}$	Ⅱ$_{11}$	Ⅱ$_{12}$
NC/℃	1.510	4.756	5.791	5.500	5.395	6.610	7.752	10.291	13.612	8.267	10.798	13.253	11.444	13.701	13.939
	/50	/50	/60	/60	/60	/60	/60	/60	/60	/75	/75	/75	/80	/79	/79
NC/℃	1.242	3.866	3.995	3.979	3.905	4.568	5.343	6.914	8.814	6.654	8.503	10.576	11.084	10.605	10.958
	/75	/60°	/75	/75	/75	/75	/75	/75	/75	/84	/84	/84	/85	/88	/88
NC/℃	1.101	3.185	3.095	2.918	3.033	3.763	4.390	5.507	7.150	5.831	7.271	8.815	9.606	9.597	9.768
	/85	/70	/85	/85	/85	/84	/84	/84	/84	/90	/90	/90	/90	/92	/92
WA/℃	5.483	10.728	9.095	10.189	9.498	9.851	9.958	9.097	9.064	8.077	7.270	7.265	7.457	7.324	7.238
	/59	/50	/62	/62	/62	/62	/62	/68	/68	/73	/68	/80	/80	/80	/80
WA/℃	5.080	8.299	6.859	7.682	7.368	7.584	7.727	7.913	7.987	7.005	6.414	6.430	6.540	6.502	6.515
	/60	/60	/74	/74	/74	/74	/74	/73	/73	/80	/80	/85	/85	/85	/85
WA/℃	3.986	6.658	5.855	6.504	5.777	5.940	6.131	6.938	5.613	6.230	5.908	5.744	5.918	5.864	5.914
	/74	/70	/82	/82	/85	/85	/85	/80	/85	/85	/85	/90	/90	/90	/90

(3)提升器导槽的计算。提升器导槽的内套筒高度及硝化物出口堰顶高度需通过计算，以保证提升上来的硝化液全部进入分离器不让回流到硝化机内。

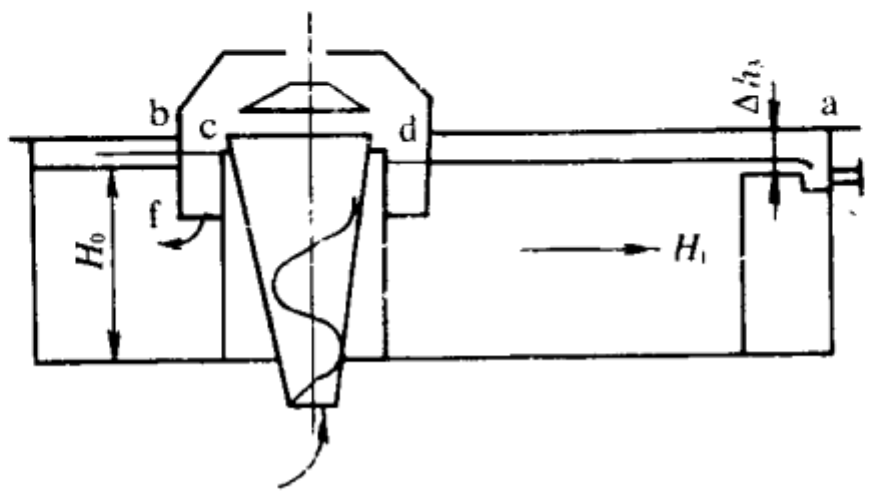


图 9-14　分离器展示图

从图 9-14 所示，流体由提升器提升到导槽 c、d 圆环内，经 f 孔流入分离器。在 b、c 两液位有差值 Δh_1；从 b 流向 a 有坡度 Δh_2。a 处有硝化物溢流堰，堰上有物流流量形成高度 Δh_3，在导槽内的液体由 d 处流向 c 处有坡度 Δh_4。根据位差平衡原理可得。

$$H_1 + \Delta h_4 + \Delta h_3 + \Delta h_2 + \Delta h_1 + \Delta h_0 = H_0 \qquad (9\text{-}25)$$

Δh_0 为导槽内液位在内套筒顶的距离，一般取 10 ～ 20mm。

Δh_1 为导槽内液位与分离器入口处的液位差，不要太大，一般取 3 ～ 5mm。可采用孔板流量计的计算方法求出开孔 f 的面积 A_{f0}，孔板流量计公式

$$q_{VK_1} = 0.61 A_{f0} \sqrt{2g\Delta h_1} \qquad (9\text{-}26)$$

Δh_2 也可由矩形槽的水力坡度求得。

Δh_3 是硝化物溢流堰上的液层厚度，可由溢流堰公式求得，即

$$q_{Vy} = 1.77 b \Delta h_3^{3/2} \qquad (9\text{-}27)$$

式中：q_{Vy}—— 溢流量，m^3/s；

b—— 溢流口宽度，m；

1.77—— 流量系数。

Δh_4 是导槽的液位差，一般为 3 ～ 5mm。提升器上口为圆形，液体由圆形口喷出流入导槽。

根据式(9-25)可计算导槽的 H_0 和 H_1，即在 30000t/a 设计时应在 $H_0 - H_1 \geqslant 55\text{mm}$。产量减小，设备也小，此数据也可计算出来。

(4) 分离器内的放净阀、模数阀与循环阀计算：

阀门的流量可由式(9-28)与(9-29)求得。

$$q_{VF} = \varepsilon_0 A_{FK} \sqrt{2gH} \tag{9-28}$$

$$t = \frac{2A_F(\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2})}{\varepsilon_0 A_{FK} \sqrt{2g}} \tag{9-29}$$

式中：q_{VF}—— 阀门的流量，m^3/s；

ε_0—— 流量系数，一般可选用 0.83；

A_{FK}—— 阀孔的实际面积，m^2；

H、H_1、H_2—— 液位高度，m；

t—— 放料时间，s；一般放净阀不大于 300s；

A_F—— 分离器的面积，m^2。

放净阀放料时间一般为 3～5min，生产时处于关闭状态。模数阀是回流废酸的，生产时处于启开状态，设计时最好为全开式，这样两位操作好控制。设计产量时，模数为 7，一般生产控制为设计量的 120%，模数在 5 左右为好。小生产线设备小，可以将两阀合并，自控全开为放净阀，手控小开为模数阀。循环阀的目的是在停止加料时用于降低分离器的液位，使物料不外流。硝化机与分离器自身封闭循环，也起到安全作用，所以此阀应在硝化物出口附近，循环时雷诺准数(Re)应达到 10000 左右。回流量与提升量要配套，在下一节实例中说明。

3. 离心分离器的设计计算

(1)结构的选择与计算。离心分离器设备结构示意图见图 9-15～图 9-18。各图中序号表示的含义相同。

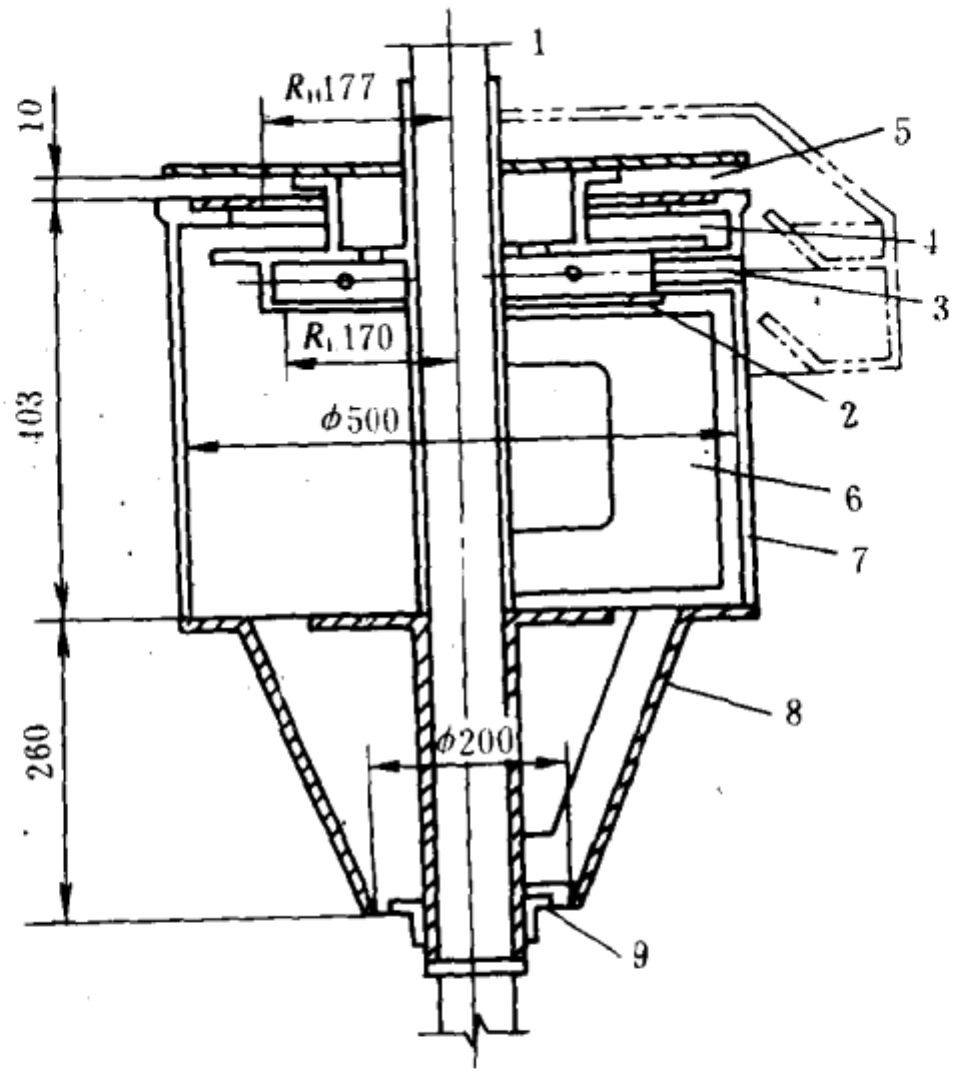


图 9-15　中型离心分离器(n =960r/min)

1—轴;2—轻液出口,3—轻液出料通道;4—重液通道,5—重液出口,6—同步板;7—分离器体;8—提升器,9—稳液环

TNT 离心分离器由轴 1、提升器 8、分离器体 7 及轻、重液通道与出口等部分构成。提升器、分离器体等装在轴上,由传动机构带动旋转。旋转时,乳浊液经稳流环 9 与提升器下口的间隙进入提升器,再向上进入分离器。分离器内设有同步板 6,使液体与分离器同步。在离心力的作用下,轻、重液在分离器内进行快速沉降分离。分离后经轻液出口 2,再经轻液出料通道 3 排出。重液经重液通道 4 到圆形堰(即重液调节环),再经重液出口 5 排出。由分离器排出的两相液体分别甩入分离器外的收集槽中。

设备主要结构、作用及选择。

废酸及硝化物出口的位置,可选择废酸出口在硝化物出口上面,如图 9-15,也可在下面如图 9-16～图 9-18。

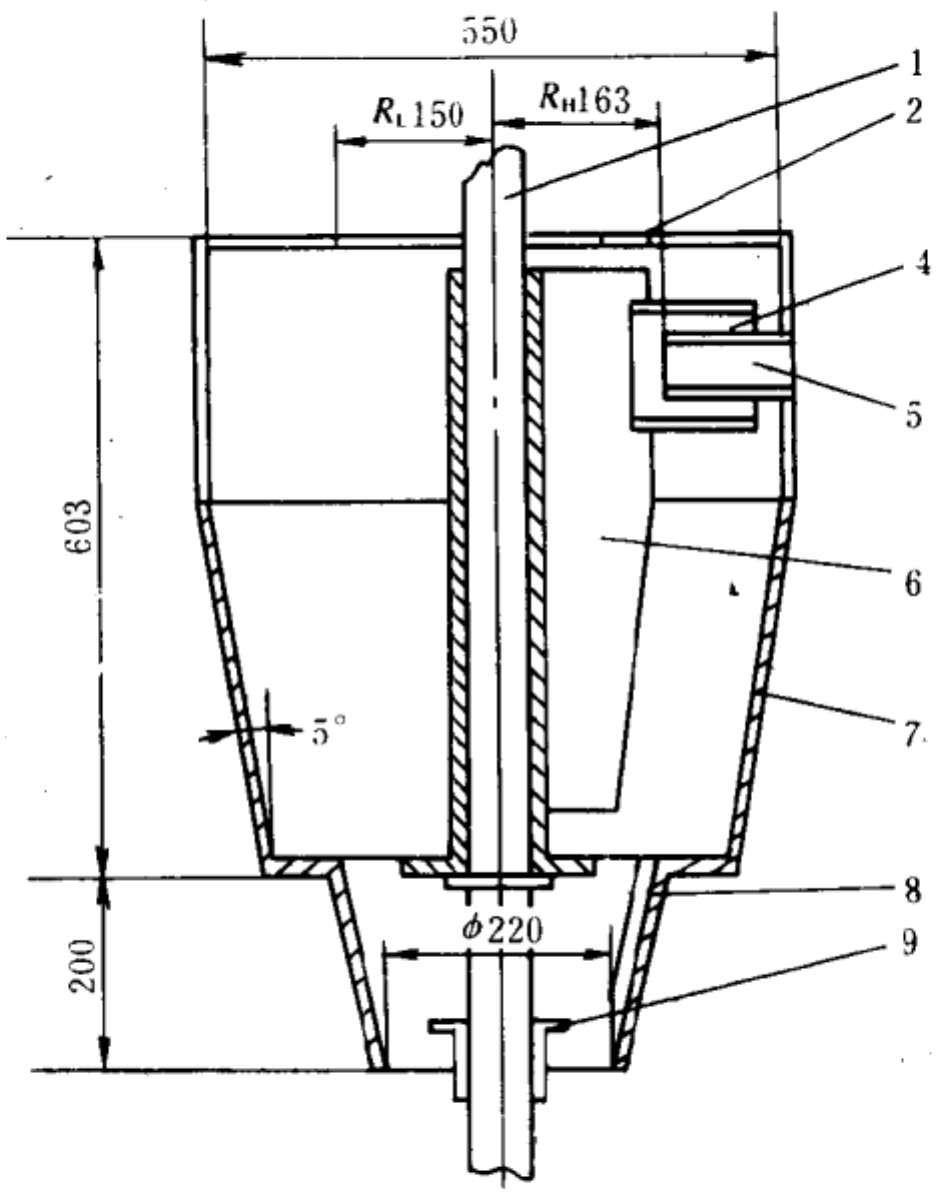


图 9-16　S_{30}型离心分离器（n =905r/min）

①出口结构形式的选择　轻重液出口结构形式有两种。一种是图 9-16 的废酸出口所示的多点喷出结构，另一种是整体圆环状喷出结构。从力的分析及实验证明，圆环状喷出不易回流，所以试验的低速离心分离器用双提升器的圆环状喷出结构。

②废酸出口通道的选择　图 9-16 是采用 6～8 根双套管作为废酸出口通道，由于双套管装在分离器体内，若外套管太大，占体积太多，影响分离能力及效果。如果套管太小，则通道面积小，流体阻力大。

图 9-15、图 9-17、图 9-18，采用了双圆环夹层通道。通道在器体外，通道面积大，流体阻力小，当流量波动时，动介面波动相对较小，对控制和提高分离质量有好处，且设备的适应性较大。

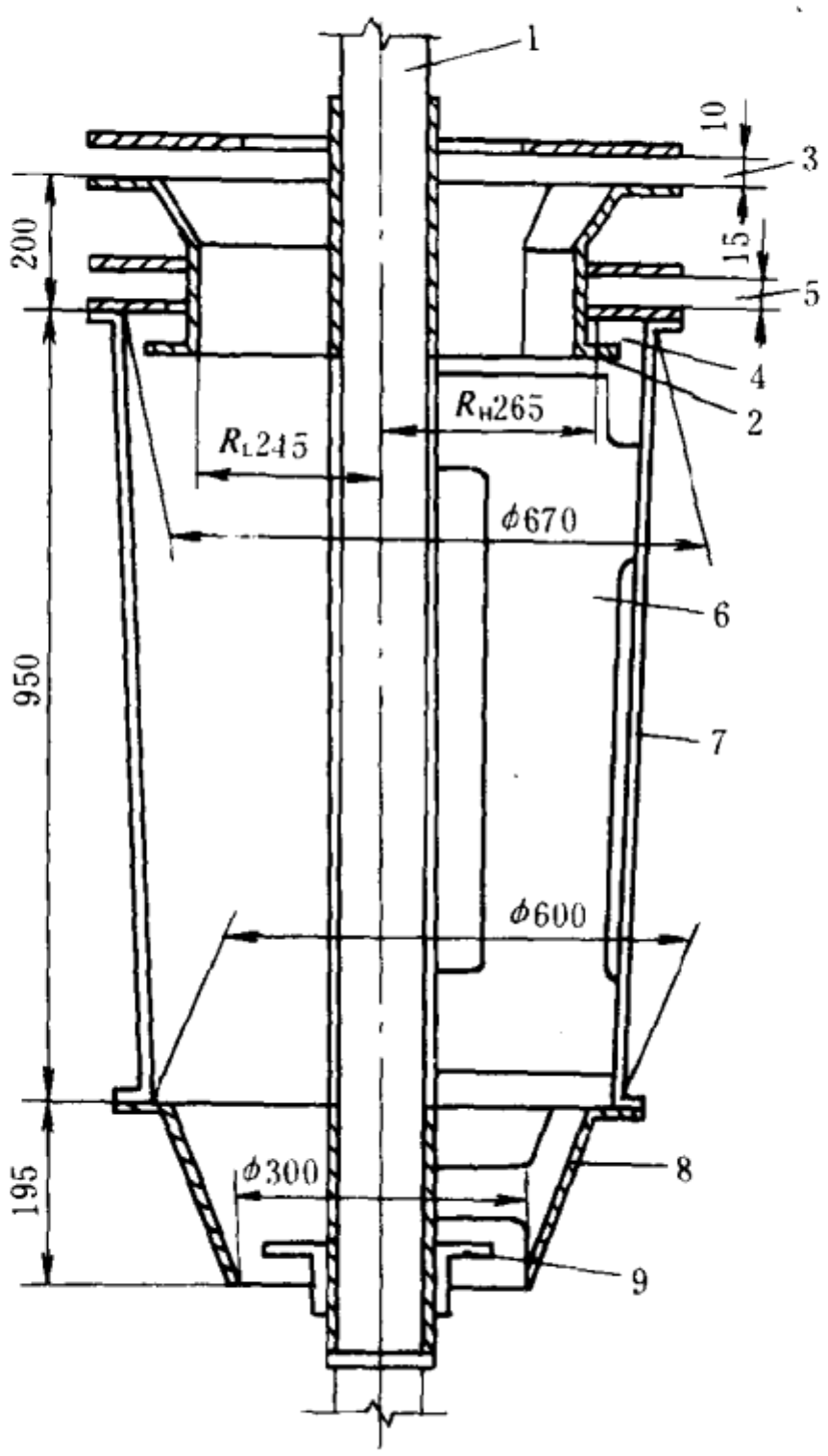


图 9-17　低速离心分离器（n =380r/min）

③重液调节环作用　控制动介面，设重液调节环。图 9-15、图 9-17、图 9-18 的重液调节环为圆形堰，此结构比 S_{30}双套管结构的内圆周长长，能适应流量的波动，安装调试也较方便。

④同步板的作用　在分离器体内装有 4～6 块轴向隔板（即同步板），目的在于使被分离的液体与分离器有相同的转速，以提高分离效果。

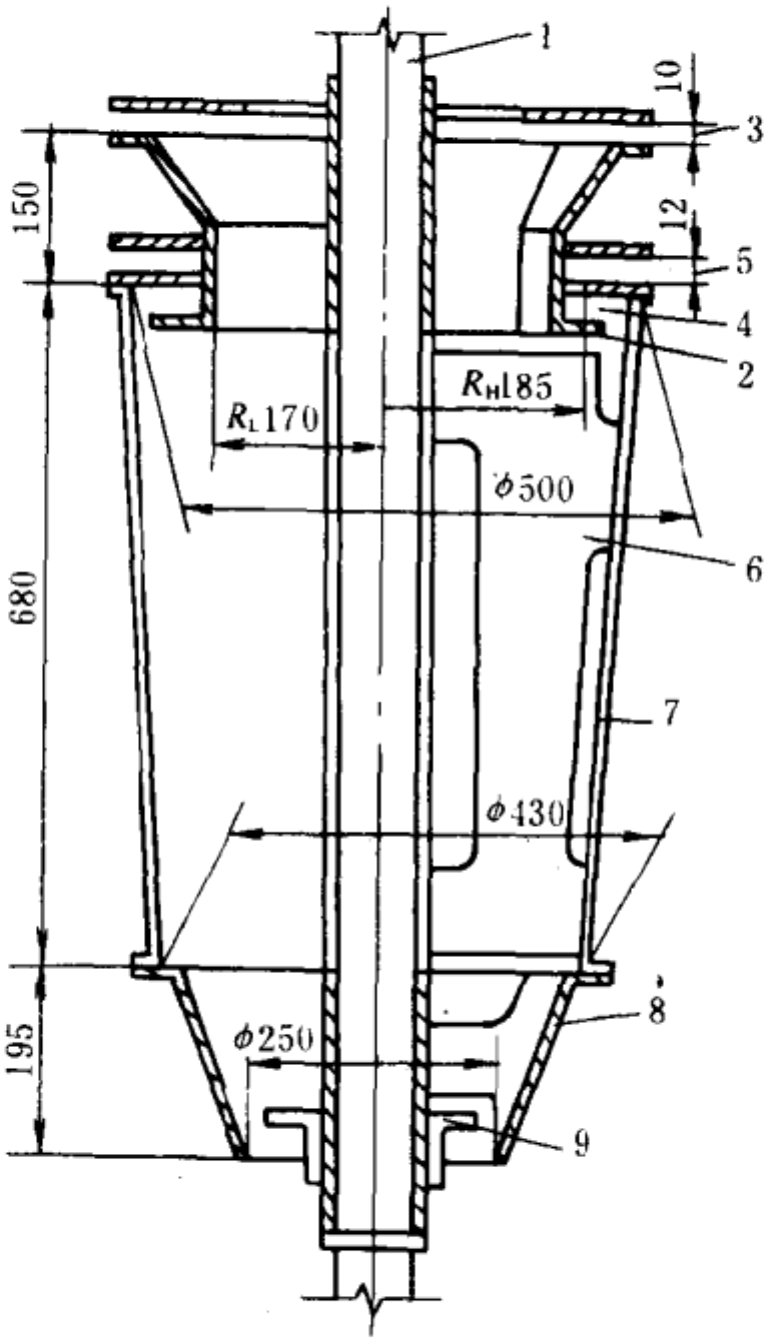


图 9-18　低速离心分离器（n = 360r/min）

⑤稳流环的作用　当分离器与搅拌器同轴时，在提升器入口的下方，搅拌使液面大幅度波动使进入分离器的液体流量波动较大，影响分离。所以在提升器入口处加一稳流环，控制提升器的进液量，使进入分离器的流量稳定。

设备主要工艺参数确定如下：

①液层总厚度的确定：在离心分离中，如果液层太厚，则角速度一定时，平均半径小，分离因素低，分离效果差，同时分离器内的液量多，能量消耗大。反之，液层太薄，动介面的波动范围小，不利

于分离质量的控制。通过计算与实验，选择 80～110mm 为好。

②粒子直径的确定：TNT 生产的重力分离器中，废酸和硝化物的临界粒子直径见表 9-11。

由于重力分离停留时间长，小粒子可以聚合为大粒子而达到其分离。在离心分离时，停留时间短，粒子聚合的可能性小，因此粒了相对直径要小，才能保证分离质量。通过低速离心分离实验，设计时的粒子直径比重力分离小 50%左右。

③静界面半径的计算：旋转着的离心分离器，当停止加入物料后在其内形成的两相界面称静界面，见图 9-19。

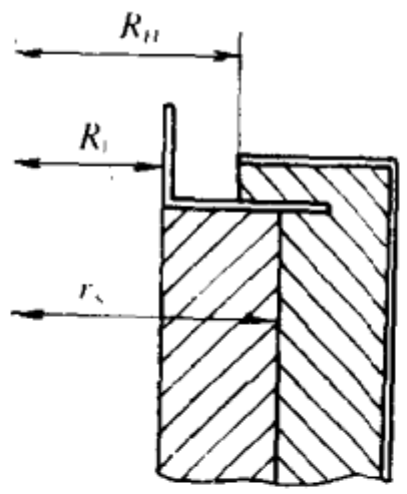


图 9-19 静界面半径与出口半径关系图

根据离心力场下面两相液体压力平衡原理静界面半径 r_S 的计算为

$$(r_S - R_H) \cdot \frac{(r_S + R_H)}{2} \cdot \frac{\omega^2}{g} \cdot \rho_H$$

$$= (r_S - R_H) \cdot \frac{(r_S - R_L)}{2} \cdot \frac{\omega^2}{g} \cdot \rho_L$$

$$r_S = \left[\frac{\rho_H \cdot R_H^2 - \rho_L \rho_L^2}{(\rho_H - \rho_L)}\right]^{1/2} \tag{9-30}$$

式中：r_S—— 静界面半径，m；

ω—— 角速度，rad/s；

g—— 重力加速度，m/s^2；

ρ_H、ρ_L—— 分别为重、轻液密度，kg/m^3；

R_H、R_L—— 分别为重、轻液出口半径，m。

对于普通的离心分离器计算的静界面半径不要大于重液流体进入通道入口的半径，动界面计算的是实际界面，对于叠片式离心分离器，作为加料的中界面是有用的，而且调节出口环控制动界面在中界面上。

④ 动界面半径的计算：当动态分离器连续进料时，轻、重液都有流量，此时液面就不是 R_H、R_L，而是液位的尺寸 r_H、r_L。轻、重液流出时，在通道内存在阻力 $\Delta\rho_L$、$\Delta\rho_H$、分离器内的界面位置发生移动，此时的两相界面半径称为动界面半径 r_D，见图 9-20。

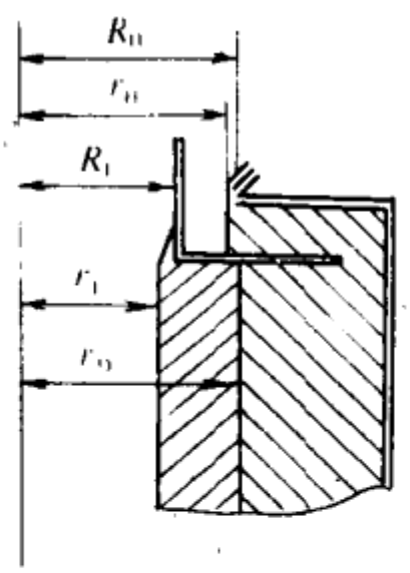


图 9-20　动界面半径与液位半径关系图

离心分离器旋转时，连续进料后的物料处于动态平衡，考虑轻重液通道内的阻力，则平衡式为

$$\frac{9.81(r_D^2 - r_H^2)\rho_H\omega^2}{2g} + \Delta p_H = \frac{9.81(r_D^2 - r_L^2)\rho_L\omega^2}{2g} + \Delta p_L$$

通常轻液是直接流出没有阻力。即 $\Delta p_L = 0$

则

$$r_D = \left(\frac{\rho_H r_H^2 - \rho_L r_L^2 - \frac{2g\Delta p_H}{9.81\omega^2}}{\rho_H - \rho_L}\right)^{1/2}$$

$$= \left(\frac{\rho_H r_H^2 - \rho_L r_L^2 - \frac{2\Delta p_H}{\omega^2}}{\rho_H - \rho_L}\right)^{1/2} \qquad (9\text{-}31)$$

式中：r_D—— 动界面半径，m；

Δp_H、Δp_L—— 分别为重、轻液通道阻力，Pa。

轻、重、液出口的两个圆环分别视作两个圆形堰，其流量可按式(9-32)计算

$$q_V = \varepsilon_0 \cdot \frac{2}{3}\pi\omega(R^2 - r^2)^{3/2} \tag{9-32}$$

式中：ε_0—— 流量系数，一般取 0.62；

R、r—— 分别为设备的出口半径与流出液体的半径，m 。

⑤重液通道阻力的计算：通过中小型实验得下经验式：

$$\Delta p_H = \beta \frac{(R_0 + R_H)\omega^2 \cdot \mu \cdot L \cdot \rho \cdot q_V}{2gA_{HT}^2} \tag{9-33}$$

式中：R_0—— 分离器体内半径，m；

ω—— 角速度，rad/s；

μ—— 粘度，Pa·s；

ρ—— 密度，kg/m^3；

q_V—— 重液通道内的流量，m^3/s；

A_{HT}—— 重液通道最小截面积，m^2；

β—— 阻力系数，m^3/kg。

⑥ 粒子终末速度的计算：静止的粒子进入离心力场后，在离心力、浮力作用下开始加速运动，随着速度的增加，阻力亦增加，最后达到 3 个力平衡时，粒子呈匀速运动，此时的速度称粒子终末速度。

计算终末速度时要视湍流状态或层流状态而定。由于一般离心的速度较小，可视为层流，其终末速度按式(9-34) 计算

$$v_{te} = \frac{0.545\omega^2 R d^2(\rho_H - \rho_L)}{\mu g} \tag{9-34}$$

式中：v_{te}—— 离心力场下粒子终末速度，m/s；

d—— 粒子直径，m 。

重力场下粒子的终末速度按式(9-19)计算。

⑦当量分离面积的计算：分离器的分离能力与分离液层高度无关，仅与分离面积有关。在离心力场下也有一相当重力场下的分

离面积 $A_{\sum}$，称为当量分离面积，其关系式为

$$A_{\sum} = \frac{V\omega^2 \cdot r_e}{2gS_e} \tag{9-35}$$

式中：V—— 分离器体积，m^3；

r_e—— 液层平均半径，m；

S_e—— 液层厚度，m；

$A_{\sum}$—— 当量分离面积，m^2。

生产能力与当量面积的关系为

$$q_V = V_g \cdot A_{\sum} \tag{9-36}$$

在两相分离时，分别为

$$q_{VH} = v_{gL} \cdot A_{\sum H} \tag{9-37}$$

$$q_{VL} = v_{gH} \cdot A_{\sum L} \tag{9-38}$$

而且

$$q_V = q_{VH} + q_{VL} \tag{9-39}$$

式中：q_{VH}、q_{VL}—— 分别为重、轻液流量，m^3/s；

V_{gH}、V_{gL}—— 分别为重力场下，重、轻液粒子终末速度，m/s；

$A_{\sum H}$、$A_{\sum L}$—— 分别为重、轻液当量分离面积，m^2。

⑧提升器提升量的计算：由于分离器有轻、重液两个出口，则提升器的一般公式不能计算提升量，需经过试验得到，如式(9-40)。

$$q_V = 0.0458A_{Tr}\sqrt{2g(H_1 - H_2)} \tag{9-40}$$

式中：A_{Tr}—— 提升器下方入口面积，m^2；

H_1—— 离心力的升液高度，m；

n—— 转速，r/min；

R_H—— 重液出口半径，m；

H_2—— 液体提升高度，m。

(2)重液通道阻力系数的测定。TNT 离心分离器设计的关键问题是重液(废酸)通道的阻力计算。根据流体力学的概念，阻力与粘度、通道长度、流体的速度、密度及平均分离因素成正比，与通道

中最小截面积成反比，因而得

$$\Delta p_H = \beta \frac{\mu \cdot L \cdot v \cdot Z \cdot \rho}{A_{HT}}$$

令，$Z = \frac{(R_0 + R_H)\omega^2}{2g}$；$v = \frac{q_V}{A_{HT}}$，代入上式得

$$\Delta p_H = \beta \frac{(R_0 + R_H)\omega^2 \cdot \mu L \rho q_V}{2g\ A_{HT}^2} \quad (9\text{-}41)$$

用实验方法求阻力系数 α，通常是通过测动界面求阻力，反算阻力系数。小型实验时，用有机玻璃做成的离心分离器及反应器，以水或盐水及石蜡油作试验液，测量轻、重液的流量及分离器体中的动界面，用式(9-31) 和式(9-32) 求得 Δp_H，再根据不同的密度、粘度及分离器尺寸、不同流量等参数代入式(9-33) 求出 β，其结果在 24.8 ～ 52 之间。

对于非透明生产设备，也可利用同一种液体测量轻、重液出口流量，代入式(9-35) 求得 r_L、r_H，代入式(9-42) 求 Δp_H，即

$$\Delta p_H = \frac{\rho_H \omega^2}{2}(r_H^2 - r_L^2) \quad (9\text{-}42)$$

将 Δp_H 代入式(9-32) 可求得 α。

实验得到：β 在 24.8～54 之间，(小型试验)；用混酸进行中型试验(万吨产量) β 在 30.5～40 之间，低转速离心分离在 27～55 之间，套管型在 1 左右。

另外，从小型实验得知，动界面距离轻液出口 6mm 时，轻液中有 5%左右的重液，相距 3mm 时，就有 15%～20%的重液；动界面距重液通道入口近时也有相似现象，可用式(9-31)求 Δp_H，再用式(9-33) 求 β。

如果轻液分离不好而重液分离良好，说明动界面靠近轻液出口，此时重液通道阻力太大，应检查分离器安装情况。加工尺寸及重液出口调节环尺寸以及排渣孔是否堵塞等。如果分离情况相反，说明重液通道阻力太小，应检查调节环尺寸是否过大或装配不严，导致漏液现象。如果两相分离都不好时，说明流量超过分离器的生

产能力或因搅拌强度过大而影响分离。TNT 生产其分离效果要求为

硝化物带废酸及废酸带硝化物的体积分数 φ 在 2%以下即可。

(3)排渣方法。废酸中带有粘稠的悬浮残渣，必须及时排除，以免堵塞分离设备。

在中速离心分离器中，渣呈软片状。成分是：20%～40%的 H_2SO_4，30%左右的 $Fe_2(SO_4)_3$，其它是铅盐、聚合物、DNT、MNT、TNT 等。

在低速离心分离器中，渣呈铅油状粘稠物。成份同上，只是酸含量大些。一般排渣方法有：

①径向孔排渣：S_{30}型离心分离器采用此法，见图 9-21，在废酸双套管出口同一圆周的分离器体上钻几个小孔，可直接排出一部分废酸而带出一部分酸渣。每 4～6 周洗刷 1 次(两班制的 6 周共 672h 的生产时间)。经 100h 试验(酸渣较多的情况下)废酸通道及排渣孔被堵塞。因此，该法不适用渣多的工艺。

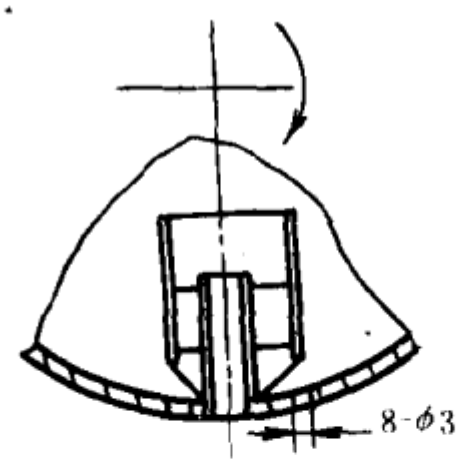


图 9-21 径向排渣孔示意图

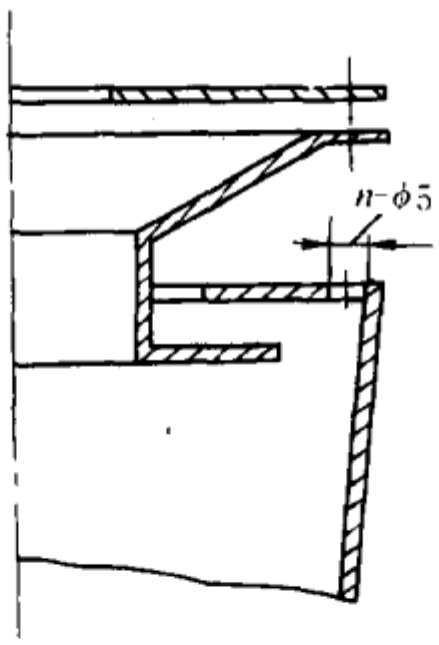


图 9-22 轴向排渣孔示意图

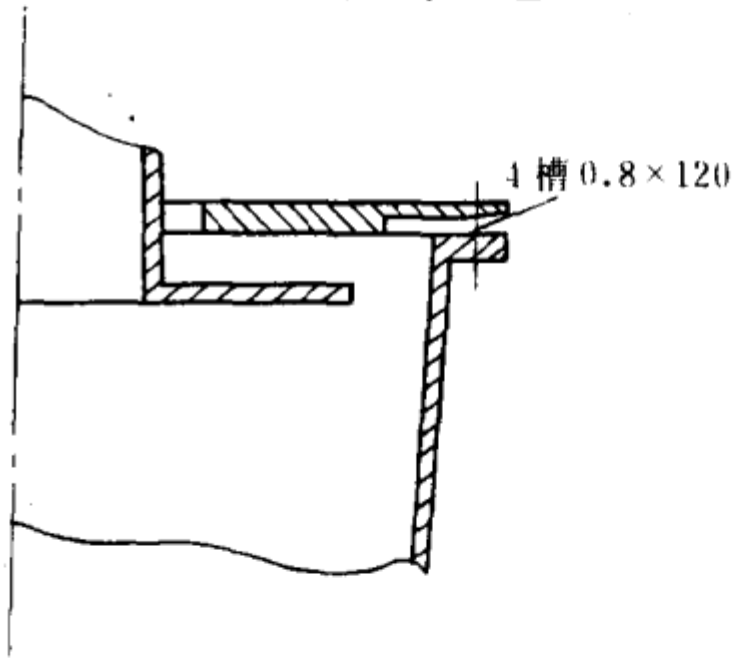


图 9-23 长槽排渣口示意图

②轴向小孔排渣：采用轴向小孔排渣对于中速(940r/min)离心分离器的试验效果很好，结构见图 9-22。

在直径 0.5m 的分离器体上部均匀钻 6 个径向小孔，直径 0.005m。经 1080h 的生产试验，运转良好，未发生堵塞现象。

③长槽排渣：长槽排渣见图 9-23。

用 4～6 条对称布置的长槽，(槽深 0.8～1mm，槽长 100—300mm)进行排渣，不易被酸渣堵死，在低速离心分离器时效果良好。在一段硝化试验连续使用 15 天左右，与一段洗刷周期相同。

④定期排渣：定期排渣也就是间断排渣，生产时只用小孔排渣，遇到停料时，停车打开排渣孔螺丝，用自身循环的方法，用大量的硝化液来冲刷离心分离内的渣，增长使用周期，见图 9-24。

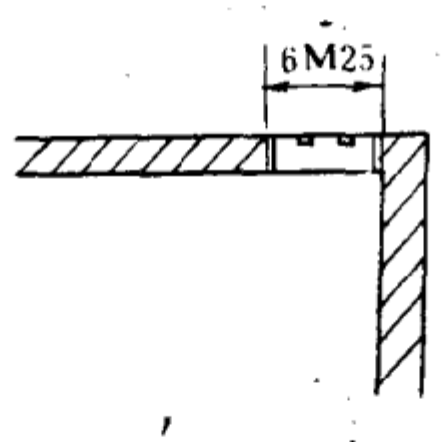


图 9-24 定期排渣示意图

排渣小孔的流量可按式(9-43)计算：

$$q_{Vz} = \varepsilon_0 A_0 \omega \sqrt{R_0^2 - r_H^2} \qquad (9\text{-}43)$$

式中：ε_0—— 流量系数，对于中速分离器轴向孔 $\varepsilon = 0.86$；对于低速离心分离器长槽孔 $\varepsilon_0 = 0.47$；

A_0—— 小孔的开口面积，m^2；

r_H—— 重液液位半径，m。

(4) 设计步骤。根据反应器的大小，选定离心分离器的结构及分离器的内径，液层厚度，动界面半径 r_D；然后根据生产量计算 q_{VH}、q_{VL}，并假设粒子直径，以式(9-19) 计算 v_{gH}、v_{gL}，用式(9-37) 和式(9-38) 计算 $A_{\sum H}$、$A_{\sum L}$，再选定某一转速，用式(9-35) 计算 v_H，v_L，计算分离器的高度 H，最后取最大值。如果硝化机尺寸已给定时，则可选定 H 求 v_H、v_L，再计算确定 n，用式(9-32) 求 r_L；确定重液通道尺寸后，先计算排渣小孔的流量，用式(9-43)，再根据重液通道中的实际流量求阻力，用式(9-33)，再代入式(9-31) 求 r_H，然

后用式(9-40)确定提升器尺寸，最后根据设计得出的离心分离再换算可分离的粒子直径。

9.2.4 搅拌器的选择及设计

TNT 生产的主机，如硝化机、精制机、洗涤机、干燥器都有不同的搅拌，以促使物料混匀，促进化学反应及传热传质等。除干燥采用空气搅拌外，其它都采用螺旋搅拌器。

1. 搅拌的基本原理

在反应机内，搅拌器的叶轮旋转将能量传给液体，使之强制对流。混合过程正是强制对流作用下的强制扩散过程。

搅拌器把能量传给其周围的液体，使之产生高速液流推动周围液体在机内流动，这种在机内循环流动称之为“宏观流动”，由此产生的全机内的扩散叫主体对流扩散。由于机内流体速度不同，在两流体的界面上受到强烈的剪切作用，产生大量的旋涡，此旋涡迅速向周围扩散，把更多的液体夹带到这股液流中来，物料快速而紊乱地对流运动。称这种旋涡运动为“微观流动”，由它造成的对流扩散称为涡流扩散。实际上混合过程是三种扩散机理的综合作用。主体对流扩散、涡流扩散和分子扩散它们的作用范围依次减小。主体扩散只能把不同物料形成的较大的液粒形式混合。这些大液粒界面之间的涡流扩散使混合均匀程度增大，但还不能完全混匀，必须通过分子扩散才可实现。主体对流增大机内传热，涡流增加液粒界面，都对反应大为有利。

2. 搅拌的能量分配

搅拌器输入能量的大小，决定搅拌器的型式尺寸，还与转速、机内附件(有无挡板、有无蛇管等)，液体的粘度和密度，反应器的形状、搅拌器的位置及浸入液体深度等多种因素有关。实践中得出下列基本表达式。

湍流区 ($Re > 10^4$)

$$P_N = K_1 \rho_1 n_r^3 D^5 \tag{9-44}$$

或　　$P_N \propto n_r^3 D^5$

层流区($Re < 10^3$)

$$P_N = K_2 \cdot \mu \cdot n_r^2 D^3 \tag{9-45}$$

或　　$P_N \propto n_r^2 D^3$

式中：　P_N—— 消耗功率，W；

K_1、K_2—— 比例常数；

n_r—— 转速，r/s；

D—— 搅拌器直径，m；

ρ_1—— 液体的密度，kg/m^3；

μ—— 液体的粘度，Pa·s。

输入功率一定时，总体流量随搅拌器直径增加而加大，湍流强度相应降低。输入同样功率时，直径大转速低的搅拌器比直径小转速高的搅拌器有较大的总体流量和较小的湍流强度。当搅拌器的直径一定时，即提高转速所增加的输入功率较多地消耗在湍流运动。

3. 搅拌器的选择

(1)叶轮：将机械能传递给流体的主要部件。TNT 生产中的螺旋桨有三个叶片，螺距与叶轮直径相等。

搅拌器的推液量 q_{V1} 按式(9-46) 计算

$$q_{V1} = k_1 n_r D^3 \tag{9-46}$$

式中：　n_r—— 转速，r/s；

D—— 搅拌叶直径，m；

η_1—— 搅拌推液效率。

螺旋桨的 η_1 见式(9-47)

$$\eta_1 = 0.654\left(\frac{D}{T}\right)^{0.16} \tag{9-47}$$

搅拌器的循环量 q_{v2} 按式(9-48) 计算。

$$q_{v2} = \eta_2 n D^3 \tag{9-48}$$

式中： η_2—— 搅拌循环效率

$$\eta_2 = \eta_1\{1 + 0.16[(\frac{T}{D})^2 - 1]\} \tag{9-49}$$

机内液体的翻转次数 N 按式(9-50) 计算。

$$N = \frac{q_{v2}}{\overline{V}} \tag{9-50}$$

式中： $\overline{V}$—— 机内的有效体积，m^3。

(2)搅拌方向：搅拌方向是指液体向上翻还是向下压。搅拌方向要根据反应总体考虑。对 TNT 生产搅拌方向一般应向下压，其加料装置在导流筒中间，有提升器时可将加料管引至导流筒上口内。

TNT 生产搅拌方向，可以用一段硝化机来比较。

硝化机直径，搅拌叶型式、直径、个数都相同，工艺条件也相同，若搅拌方向向上时，甲苯含量与 DNT 含量都高；若搅拌方向向下时，甲苯含量与 DNT 含量都下降。说明搅拌方向向下，反应器混合均匀，反应效果好，过硝化的 DNT 减少，未硝化的甲苯也减少。

搅拌器与离心分离器共轴时，如果利用正反转来控制物料是否外流，搅拌向上，流体中间高，物料进入离心分离器，生产正常进行，反转搅拌下压，液体中间低有旋涡，物料不进入离心分离器，生产停止物料不外流，但硝化机内还在搅拌，这是符合 TNT 生产安全的。

搅拌上翻时，转速如果高时，机内飞溅特别厉害，观察机内时要特别注意，并要有防护措施。TNT 飞溅到机盖上，易在观察孔上凝固，设计时要加大液面上的空间。搅拌向下就没有上述问题。

(3)搅拌器个数与叶轮大小：一般的情况下，TNT 生产采用螺旋桨搅拌器，在液层深度小于反应器直径 1.25 倍时，方向向下，可

用一个搅拌器；搅拌方向向上时，液深在 1～1.5 倍直径一般采用 2 个。采用两个搅拌器使轴增长。

搅拌叶的大小 d 与反应器直径 D 转速的关系

硝化机：$\frac{d}{D} = 0.14 \sim 0.32$

精制机：$\frac{d}{D} = 0.18 \sim 0.38$

转速高搅拌直径比小。

(4)叶端速度：搅拌叶边缘运转的线速度称叶端速度，它决定了叶轮区的最大剪切速率。叶端速度式：

$$v_u = d\pi n_r \tag{9-51}$$

式中 v_u—— 叶端速度，m/s；

n_r—— 转速，1/s。

搅拌强度其值如下：

低底搅拌 <3.3 m/s

中度搅拌 <4.1 m/s

高度搅拌 >4.1 m/s

常用搅拌器的叶端速度范围如下：

平浆 1.7～5.0 m/s

涡轮 3.0～8.0 m/s

螺旋浆 4.5～17.0 m/s

(5)搅拌转速的确定：搅拌器的设计，根据几何相似，先由设备直径确定搅拌叶直径，而后由反应相似，也就是搅拌粒子直径相似来求转速。

液滴平均直径与搅拌叶直径 D、转速 n_r、密度 ρ、表面张力 σ 及相比 z_m 有关，表达式如下：

$$d = 0.058D\left(\frac{D^3 n_r^2 \rho}{\sigma}\right)^{-0.6}(1 + 3.14\sqrt{z_m})/\sqrt[3]{n_b} \tag{9-52}$$

式中：d—— 粒子平均直径，m；

D—— 搅拌叶直径，m；

n_r—— 转速，r/s；

ρ—— 有机相密度，kg/m^3；

σ—— 表面张力，N/m；

Z_m—— 相比(体积)，%；

n_b—— 搅拌叶个数。

TNT 生产中，各工序物质的的表现张力见表 9-14。

表 9-14　硝化和精制中硝化物与废酸及水的表面张力

工序 / $\rho\times10^3$/ N·m−1 / 类　别	一段硝化	二段硝化	三段硝化	精　　制
硝化物	42.90/41℃	46.7/67℃	52.70/88℃	49.1(1)
废　酸	40.00/45℃	57.1/71℃	59.35/92℃	62.0/85℃(2)

注(1)TNT 的表面张力。(2)水的表面张力

4.　TNT 生产反应器中搅拌器尺寸的确定

搅拌器的设计，一般是根据小型试验来放大，放大的原理是不同规模的搅拌系统的总体相似。对于一般的搅拌操作，要求两个系统满足几何相似，流体运动相似 和流体动力学状态相似。对于有传热的，有反应的，还要求满足热相似与化学反应相似。实际上，同时满足这些相似条件肯定是不可能的。但对 TNT 生产设备我们可以利用现有的不同生产设备参数来确定新设计的反应器。

由于反应速度不同，与生产要求不同而不同，一段硝化反应速度快，要求雷诺准数大，粒子直径小，翻腾次数高。

三段硝化、精制机条件不同要求也不同。表 9-15、9-16、9-17 列出一段硝化机、三段硝化机与精制机参数。

表 9-15　一段硝化时不同设备的情况

项目 \ 类别 \ 数据	带重力分离器				带离心分离器		
	1	2	3	4	1	2	3
硝化直径/mm	1800	1290	1200	275	1800	1400	1300
转速/$r \cdot min^{-1}$	230	230	260	320	360	940	500
搅拌器直径/m	0.55	0.35	0.30	0.1	0.42	0.22	0.375
方向	下	下	上	上	上	上	下
搅拌翅个数	2	3	2	1	1	1	1
线速度/$m \cdot s^{-1}$	6.62	5.86	4.08	1.68	7.92	10.83	9.82
搅拌循环量/$m^3 \cdot s^1$	1.7622	0.7887	0.4168	6.08×10^{-3}	1.158	0.9991	0.3254
有效体积/m^3	4.8	1.88	1.07	0.016	4.8	2.1	1.8
翻转次数	22.0	25.2	23.4	22.8	14.5	28.5	10.80
粒子直径/μm	77.2	96.40	108.27	256.1	70.5	37.4	52.1
Re	3.59×10^5	2.02×10^5	1.21×10^5	1.65×10^4	3.28×10^5	1.77×10^5	3.63×10^5
投入量与搅拌循环量比	$\frac{1}{1274}$	$\frac{1}{923}$	$\frac{1}{730}$	$\frac{1}{276}$	$\frac{1}{606}$	$\frac{1}{953}$	$\frac{1}{225}$

表 9-16　三段硝化不同设备的情况

项目 \ 类别 数据	带重力分离器				带离心分离器		
	1	2	3	4	1	2	3
硝化机直径/mm	1800	1100	1000	275	1800	1400	1300
转速/$r \cdot min^{-1}$	180	280	260	320	380	940	500
搅拌器直径/mm	550	350	300	100	420	220	375
方向	上	下	上	上	上	上	下
搅拌翅个数	2	2	2	1	1	1	1
线速度/$m \cdot s^{-1}$	5.18	5.13	4.08	1.68	8.36	10.8	9.82
搅拌循环量/$m^3 \cdot s^1$	1.3791	0.5274	0.3304	6.082×10^{-3}	0.9187	0.9991	0.3254
有效体积/m^3	4.8	1.10	0.82	0.016	4.8	2.1	1.6
翻转次数	17.24	28.77	24.18	22.81	11.48	28.5	12.20
粒子直径/μm	104.9	88.7	109.6	259.3	66.9	37.9	52.7
Re	2.98×10^5	1.88×10^5	1.28×10^5	1.75×10^4	3.67×10^5	2.49×10^5	3.85×10^5
投入量与搅拌循环量比	$\frac{1}{202}$	$\frac{1}{371}$	$\frac{1}{346}$	$\frac{1}{247}$	$\frac{1}{135}$	$\frac{1}{527}$	$\frac{1}{128}$

表 9-17　精制机不同设备的情况

类别和序号 / 数据 / 项目	带重力分离器	带重力分离器	带重力分离器	带重力分离器
	1	2	3	4
反应器直径/mm	1600	700	650	275
转速/$r \cdot min^{-1}$	290	370	380	400
搅拌器直径/mm	530	250	200	140
搅拌方向	上	上	下	上
搅拌器个数/个	1	1	2	1
线速度/$m \cdot s^{-1}$	8.05	4.84	3.98	2.93
搅拌循环量/$m^3 \cdot s^{-1}$	0.9063	0.1119	0.1389	0.0157
有效体积/m^3	2.3	0.2	0.2	0.016
翻转次数/次	23.6	31.98	41.7	55.2
粒子直径/μm	101.3	126.1	115.7	182.6
Re	3.3×10^5	1.3×10^5	6.2×10^4	3.3×10^4

以精制为例说明这些数据如何应用，某生产线新设计一台精制机，投产之后，质量达不到要求，产量也小于设计量，是精制机搅拌强度不够，处理方法作为例题来说明。

首先将表 9-17 的数据以反应器直径与各参数回归再与原设计数据比较见表 9-18。

表 9-18　回归参数与原设计改进方案的比较

类别 / 数据 / 项目	回归数据	原设计	方案 I	方案 II
反应器直径/mm	1200	1200	1200	1200
转速/$r \cdot min^{-1}$		300	300	350
搅拌器直径/mm		350	420	350
搅拌方向		上	下	下
线速度/$m \cdot s^{-1}$	6.177	5.5	6.597	6.415
搅拌器个数		1	1	1
搅拌循环量/$m^3 \cdot s^{-1}$	0.466	0.3132	0.4395	0.365
有效体积/m^3		1.1	1.1	1.1
翻转次数	27.30	13.92	23.98	19.9
粒子直径/μm	105.5	123.9	107.1	103.0
Re	2.1×10^5	1.75×10^5	2.52×10^5	2.04×10^5
反应情况		反应不好	反应好达到产量与质量	

从表 9-18 的回归数据与原设计数据对比可以看出，线速度、循环量、翻转次数，Re 都小，而粒子直径大。粒子直径过大，说明搅拌强度小，改进方案有两个，一是加大搅拌叶，二是提高转速。由如改搅拌叶方便，采用第一方案，由于时间关系，没有改搅拌方向，而加了导流筒，筒内加了筋板，效果良好，但飞溅严重。

9.2.5 传热面积计算与热交换装置的阻力

9.2.5.1 传热计算公式

TNT 生产一、二段硝化反应速度快，放热量大，一、二段是冷却；三段硝化反应速度慢，台数多，而最后因加入硫酸温度低，反应热量小，要求温度高，需要加热，其它三段各台还需冷却。

1. 需导出热量 Q_i

$$Q_i = Q_0 \times q_m \times R_i \times \xi \tag{9-53}$$

式中：Q_i—— 需导出热量 kJ/h；

Q_0—— 一吨成品在本段需导出热量 kJ/t；

q_m—— 小时产量，t/h；

R_i—— 硝化率，%；

ξ—— 不平衡系数，一般取 1.2。

2. 传热面积可由式(4-89)求得

$$A = \frac{Q_i}{K\Delta t_m} \tag{4-89}$$

式中：A—— 传热面积，m^2；

K—— 总传热系数，$W/(m^2 \cdot K)$；

Δt_m—— 传热的平均温差，K。

3. 平均温度差 Δt_m 可由式(4-91) 求得

$$\Delta t_m = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \dfrac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}}$$

式中：T_1—— 被冷却(加热) 介质的进口温度，℃；

T_2—— 被冷却(加热) 介质的出口温度，℃；

t_1—— 冷却(加热) 剂的进口温度，℃；

t_2—— 冷却(加热) 剂的出口温度，℃。

当 $(T_1 - t_2)/(T_2 - t_1) < 2$ 时，

$$\bar{\Delta t}_m = \frac{(T_1 - t_2) + (T_2 - t_1)}{2} \tag{9-54}$$

$$t_1 = \frac{Q_i}{V \cdot c_p} + t_2 \tag{9-55}$$

式中：c_p—— 物质的定压比热容，kJ/(kg · ℃)；

t_2—— 可根据当地条件取，℃；

V—— 冷却剂的流量，kg/h。

$$V = 3600 n_g \frac{\pi}{4} d^2 v_i \rho \tag{9-56}$$

式中：n_g—— 蛇管根数；

d—— 蛇管内径，m；

v_i—— 蛇管内冷却剂流速，m/s；

ρ—— 冷却剂的密度，kg/m³。

(9-56) 代入(9-55) 得

$$t_1 = \frac{Q_i}{3600 \frac{\pi}{4} n_g d^2 v_i \cdot \rho c_p} + t_2 \tag{9-57}$$

求出热量后，可根据经验确定蛇管根数，直径，蛇管内流速，就可计算 t_4。

知道 K 就可求出冷却面积。

9.2.5.2 K 值的计算

传热系数是设备传热能力的综合指标，它能反映出热量传递时的快慢，它的单位是 kJ/(m² · s · ℃)或者 kJ/(m² · h · ℃)。

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_0} + \sum \frac{\delta}{\lambda}} \tag{9-58}$$

式中：K—— 传热系数，kJ/(m² · s · ℃)；

α_i—— 换热剂的传热膜系数，kJ/(m² · s · ℃)；

α_0—— 物料的传热膜系数，kJ/(m² · s · ℃)；

$\sum \frac{\delta}{\lambda}$—— 传热导的总热阻，m² · s · ℃/kJ

1. α_i 的计算

对于流体在蛇管内流动

$$\alpha_i = \alpha'_i(1 + 1.77\frac{d}{R}) \tag{9-59}$$

式中：α'_i—— 直管内流体的传热膜系数，kJ/(m² · s · ℃)；

d—— 蛇管内径，m；

R—— 蛇管盘曲半径，m。

对于流体在管内流动当 $Re > 1 \times 10^4$，$Pr = 0.7 \sim 160$，$L/d > 50$ 以及流体被加热时，有 $Nu = 0.023R^m Pr^{0.4}$

即 $$\frac{\alpha'_i d}{\lambda} = 0.023\left(\frac{dv_i\rho}{\mu}\right)^m \cdot \left(\frac{c_p\mu}{\lambda}\right)^{0.4} \tag{9-60}$$

式中：λ—— 流体的导热系数，kJ/(m · s · ℃)；

d—— 管子内径，m；

v_i—— 流体流速，m/s；

ρ—— 流体密度，kg/m³；

μ—— 流体粘度，Pa · s；

c_p—— 流体定压比热容，kJ/(kg ℃)；

m—— 系数，蛇管时为 0.80，夹套时为 0.54。

所有的数据可以查表与计算，只有水的流速要根据阻力、蛇管根数来综合考虑，可以将数据代入(9-60)、(9-59)后得

$$\alpha_i = kv_i^{0.8} \tag{9-61}$$

2. α_0 的计算

对于搅拌设备和蛇管传热采用下式

$$Nu = 0.87Re^{0.62}Pr^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_{cT}}\right)^{0.14} \tag{9-62}$$

即 $$\frac{\alpha_0 D_0}{\lambda} = 0.87\left(\frac{n_r D^2\rho}{\mu}\right)^{0.62}\left(\frac{c_p \cdot \mu}{\lambda}\right)^{1/3}\left(\frac{\mu}{\mu_{cT}}\right)^{0.14} \tag{9-63}$$

式中：D_0—— 设备直径，m；

D—— 搅拌叶直径，m；

n_r—— 搅拌转速，r/s；

λ—— 物料导热系数，kJ/(m · s · ℃)；

ρ—— 物料密度，kg/m³；

c_p—— 物料定压比热容,kJ/(kg·℃);

μ—— 物料的粘度,Pa·s;

μ_{cT}—— 壁温下物料的粘度 Pa·s。

由于硝化物和废酸组成了硝化液,它的物化参数要按混合物的计入,为了简化计算,给出生产中常用数据表 9-19。

表 9-19 常用数据

工序 / 数据 / 项目	一段	二段	三段
密度/kg·m^{-3}	1525	1644	1646
μ/Pa·s	1.07×10^{-2}/30°	8.05×10^{-3}/65°	5.41×10^{-3}/90°
μ_{cT}/Pa·s	1.122×10^{-2}/26°	1.48×10^{-2}/40°	1.303×10^{-2}/50°
c_{p_m}/kJ·kg^{-1}·℃$^{-1}$	1.97	1.708	1.574
λ/kJ·m^{-1}·s^{-1}·℃$^{-1}$	3.04×10^{-4}	2.9×10^{-4}	2.79×10^{-4}

3. $\sum \frac{\delta}{\lambda}$ 的计算

对于热传导的总热阻,只考虑蛇管壁热阻,一段硝化还应加聚合物挂圬的情况。

蛇管　δ 壁厚,m;

λ 不锈钢　1.744×10^{-2}kJ/(m·s·℃)

聚合物　δ 一般考虑 0.0002m

λ　　5.81×10^{-4}kJ/(m·s·℃).

因为 α_i 是随冷却水流速变化的量,所以 K 值也就成为一个变量。

9.2.5.3　蛇管的阻力计算

由流体力学可求管内流体的阻力为

$$\Delta p = \rho \sum h_f$$

$$= \rho \cdot f \frac{l}{d} \cdot \frac{v_i}{2} \tag{9-64}$$

式中：Δp—— 流动阻力，Pa；

ρ—— 流体密度，kg/m³；

f—— 摩擦系数，用不锈钢较光滑选用 0.015；

l—— 管子当量长度，m；

d—— 管子内径，m；

v_i—— 流体流速，m/s。

蛇管阻力也是由流体流速决定的。

设计时用蛇管内冷却水流速与 K 值，阻力、冷却水出口温度，Δt_m 作表来确定设计参数。同时应将工艺条件，设备结构，搅拌强度，分离能力，传热系数、阻力综合考虑。

一般说来，一段硝化用水量大，应采用列管冷却的方案，参见表 9-1。采用列管机台少，冷却面积大，阻力小，反应好；但加工比蛇管困难，焊缝多。

三段硝化：一般加热面积大于冷却面积，所以为减少加热量，加热机台应该在机外加保温。

精制机，因反应热小，一般采用夹套保温即可，特别是小设备，应在机外加保温层，减少热损失。

在下一节以 5000t/a 为例作一设备计算。

9.2.6 喷射器设计

9.2.6.1 结构及原理

结构见图 9-25。它由喷嘴、真空室、混合室(收缩管)、喉管及扩散管组成。通常经离心泵造成高压的工作流体，进入喷嘴后将压力(位能)变成速度(动能)，以高速度冲向混合室而造成真空，抽入被喷物于混合室内混合，使速度变为相等，能量达到平衡，同时由动能变为位能，即速度变为压力。进入扩散器完成速度变压力的能量交换，使速度降到一定值，压力升到一定值，混合流体靠其压力

克服管道阻力达其输送目的。

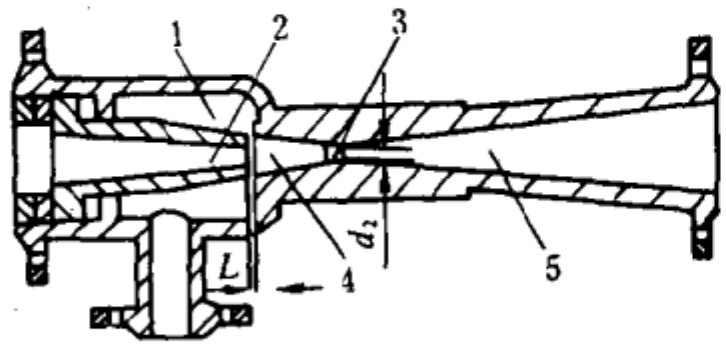


图 9-25　喷射泵(器)

1—真空室;2—喷嘴;3—喉管;4—混合室;5—扩散管

喷射器可作流体输送或洗涤,由于流体不产生机械摩擦及挤压,因此适宜安全输送炸药。

9.2.6.2　喷射器的特性

(1)喷射器尺寸不变时,工作液的压力增大,则出口的压力也增大,工作液用量增加,被喷射物(TNT)的量也增加。工作液压力一定,喷射器出口压力不变,如果阻力较小,被喷射量基本不变,这一工作液压力称为喷射器的临界压力。如果阻力不大于临界压力,被喷射量减少或降为 0。

表 9-20 列出了一种喷射器的主要性能,其喷嘴直径 2.1mm,混合室入口直径 3.3mm,喉管直径 2.8mm。

(2)喷射器喉管及混合室入口尺寸不变时,则泵压不定,喷嘴改小,在一定范围内 i 增大;喷射器临界压力减小,工作液少,则被喷物量有所增加。当混合室入口直径 4.4mm 时,喉管直径 3.3mm 的不同喷嘴参数见表 9-21。

(3)喷射器的喷嘴和泵压不变时,喉管及混合室入口尺寸变大,则 i 变大,临界压力变小,被喷物量增大且工作液用量不变,参数见表 9-22。

表 9-20　泵与喷射器出口压力关系

泵压/ MPa / 次 / 项　目	0.314			0.510			0.706			0.902		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
喷出口压力/kPa	44.1	92.2	216.0	68.6	187.0	373.0	88.3	275.0	500.0	108.0	353.0	657.0
工作液量 qv_1 /$m^3 \cdot h^{-1}$	0.341	0.335	0.316	0.448	0.446	0.425	0.505	0.502	0.475	0.571	0.594	0.565
被喷物量 qv_2 /$m^3 \cdot h^{-1}$	0.106	0.106	0	0.118	0.118	0	0.131	0.131	0	0.144	0.144	0
$i = \frac{qv_2}{qv_1}$	0.31	0.315	0	0.264	0.265	0	0.259	0.260	0	0.252	0.254	0

表 9-21　不同喷嘴的喷射参数

（喉管 2.8mm，混合室入口 3.3mm）

喷嘴直径/mm	2.6				2.1			
泵压力/MPa	临界压力/MPa	$i=\frac{q_{V2}}{q_{V1}}$	工作液量/$m^3 \cdot h^{-1}$	被喷量/$m^3 \cdot h^{-1}$	临界压力/MPa	$i=\frac{q_{V2}}{q_{V1}}$	工作液量/$m^3 \cdot h^{-1}$	被喷量/$m^3 \cdot h^{-1}$
0.392	0.117	0.223	0.533	0.119	0.0833	0.562	0.386	0.217
0.490	0.117	0.190	0.625	0.119	0.1170	0.566	0.408	0.231
0.588	0.235	0.178	0.668	0.119	0.1670	0.581	0.451	0.262

表 9-22　喷嘴不变时的喷射参数

（喷嘴 2.1mm）

混合室入口直径/mm	4.4				3.3			
喉管直径/mm	3.3				2.8			
泵压力/MPa	临界压力/MPa	$i=\frac{q_{V2}}{q_{V1}}$	工作液量/$m^3 \cdot h^{-1}$	被喷量/$m^3 \cdot h^{-1}$	临界压力/MPa	$i=\frac{q_{V2}}{q_{V1}}$	工作液量/$m^3 \cdot h^{-1}$	被喷量/$m^3 \cdot h^{-1}$
0.314	0.069	0.626	0.334	0.209	0.092	0.315	0.335	0.106
0.510	0.131	0.586	0.410	0.240	0.187	0.265	0.446	0.118
0.706	0.196	0.510	0.501	0.256	0.284	0.260	0.502	0.131
0.902	0.270	0.40	0.654	0.263	0.353	0.254	0.571	0.144

(4)喷射系数 i 与喷射器压力降关系由式(9-65)求得。

$$i=\sqrt{\frac{p_{gi}}{p_{bz}}\cdot K_{LJ}}-1 \tag{9-65}$$

式中：i—— 喷射系数，工作液与被喷液量比；

p_{gi}—— 工作液压(扬程，m)，Pa；

p_{bz}—— 喷射出口压力(扬程，m)，Pa；

K_{LJ}—— 流速系数积，实验得 0.575 ～ 0.612。

(5)喷射水温对喷射能力的影响可见表 9-23。

表 9-23　TNT 水温对喷射能力的影响

(喷嘴直径 2.1mm,喉管直径 2.8mm,混合室入口直径 3.3mm)

泵压力 /MPa	喷射出口压力 /MPa	工作水温 /℃	被喷水温 /℃	工作水量 /$m^3 \cdot h^{-1}$	被喷水量 /$m^3 \cdot h^{-1}$
0.588	0.167	24	24	0.451	0.262
0.588	0.098	75.5	64	0.435	0.190
0.588	0.098	74	87	0.438	0.152
0.588	0.098	82	60	0.474	0.126
0.588	0.098	90	63	0.485	0.139
0.588	0.098	91	62.5	0.461	0.119
0.588	0.098	74	90	0.459	0.119
0.588	0.098	94	沸腾 95	/	0

(6)喷射距离(混合室入口至喷嘴间距)对喷射量的影响见表 9-24。其中喷射器直径 14.5mm,混合室入口直径 27.2mm,喉管直径 19.7mm,泵压力 0.735MPa,工作液流量 24.48m^3/h。

表 9-24　喷射距离对喷射量的影响

喷嘴距离/mm	4	6	8	12	19	20
喷嘴距离与直径比	0.286	0.414	0.55	0.83	1.31	1.38
被喷水量/$m^3 \cdot h^{-1}$	5.04	5.55	5.88	6.30	6.96	7.20

9.2.6.3　喷射器的计算方法

1.选泵

已知产量 q_{zh},kg/h 换算为 m^3/h,水药体积量比为 2.5～

4：1，得水量（工作液）q_G，则喷射系数

$$i = \frac{q_{zh}}{q_G} \tag{9-66}$$

根据设备的位差及管道长度与流量计算出喷射器出口压力 p_{bz}，用式(9-67) 求工作液压力 p_{gi}

$$p_{gi} = (1 + i)^2 p_{bz} / K_{LJ} \tag{9-67}$$

式中：K_{LJ}—— 系数，试验得 0.57 ～ 0.612。

选的泵压大于或等于 p_{gi} 即可。

2. 喷射器各部件计算

(1) 喷射器出口压力在选好泵之后，根据工作液流量在四性曲线上求得对应的压力 p_{gi1}

$$p_{bz1} = p_{gi1} \cdot K_{LJ} / (1 + i)^2 \tag{9-68}$$

式中：p_{gi1}—— 水的压力（扬程，m），Pa；

p_{bz1}—— 设计喷射器的出口压力（扬程，m），Pa。

(2) 喷嘴直径 d_e 由式(9-69) 求得

$$d_e = 0.285 \left[\frac{q_G \cdot v_1}{\sqrt{(p_{gi1} + \beta p_{bz1}) K_L}} \right]^{1/2} \tag{9-69}$$

式中：d_e—— 喷嘴直径，m；

q_G—— 工作液量，m^3/h；

v_1—— 工作液比容积，m^3/kg；

p_{gi1}—— 泵压力，Pa；

p_{bz1}—— 喷射器出口压力，Pa；

β—— 比率系数，最佳取 $\beta = 0.67$；

K_L—— 喷射器流速系数，$K_L = 0.98$。

(3) 喉管直径由式(9-70) 求得

$$d_2 = 0.354 \sqrt{\frac{q_V (1 + i) v_3}{\sqrt{p_{bz1} (1 + \beta) / K_v}}} \tag{9-70}$$

式中：d_2—— 喉管直径，m；

v_3—— 混合液比容积，m^3/kg；

K_v—— 扩散速度系数，$K_v = 0.81$。

(4)混合室入口直径由式(9-71)求得

$$d_H = 1.6(1 + i)d_e \tag{9-71}$$

式中： d_H—— 混合室入口直径，m。

(5) 混合室长度

$$L_H = (3 \sim 5)d_2 \tag{9-72}$$

式中： L_H—— 混合长度，m。

(6) 喷嘴长度

$$L_p = \frac{d_G - d_e}{2\tan 6°30'} \tag{9-73}$$

式中： L_p—— 喷嘴内喷管长度，m；

d_G—— 喷射器工作液管径，m；

d_e—— 喷嘴直径，m。

(7) 扩散长度

$$L_k = \frac{(d_B - d_2)}{2\tan 4°} \tag{9-74}$$

式中： L_k—— 扩散管长，m；

d_B—— 喷射器出口的输送管直径，m；

d_2—— 喉管直径，m。

(8) 喷嘴到混合室入口距离

$$L_{ZH} = [\sqrt{0.083 + 0.76i} - 0.29]\frac{d_e}{2a} \tag{9-75}$$

式中： L_{ZH}—— 喷嘴到混合室入口距离，m；

a—— 系数，一般取 $a = 0.07$。

一般喷嘴位置可调，设计时，此距离为最大距离，最小距离为零。

9.2.7 干燥器的设计

精制后熔融 TNT 中含有溶解水 0.6%和悬浮水约 0.4%，除

去这些水分与分离状况、干燥温度、搅拌强度和风量大小有关。

TNT 干燥是水分蒸发过程。温度越高，蒸汽压力越大；液面上排风越大，干燥效果越好。但温度过高会使 TNT 发生分解，一般干燥温度在 105～115 C 为宜。

9.2.7.1　设计步骤

(1)由生产能力求 TNT 中水分与空气含湿量，再求风量；

(2)由生产能力求所需热量，再求传热面积；

(3)由干燥风量和传热面积设计加热器，确定干燥器的药高；

(4)设计空气搅拌，求孔径和滞留空气比率；

(5)确定干燥器的结构尺寸及附件；计算有效体积，确定停留时间及存药量。

9.2.7.2　干燥器分析

1. 加热方式

加热方式有列管加热和壁板加热。壁板加热是将干燥器底、四壁及中间隔板做成夹套(不锈钢压制)或波形板。

列管加热器用于 TNT 干燥，加工容易，设备体积大，停产时不好清理，壁板加热器体积小，好清理，但加工要求高。

2. 干燥器面积选择

风在干燥器内起搅拌和带走水分的作用，风量大小由产量与水份决定。风的压力与液层厚度有关。

液深减少，产量相同，气体用量增加。干燥器的液位高，存药量大，不利于安全，但太小又不利于搅拌。在浅液位时，可加大空气量满足干燥要求。国内外干燥器的比较见表 9-25。

表 9-25　干燥器的比较表

生产线	A	B	C
国　家	中　国	俄罗斯	瑞　典
干燥器面积/m^2	1.6	0.75	2.0
风量/$m^3 \cdot h^{-1}$	225	432	500
干燥气量/$m^3 \cdot m^{-2}min^{-1}$	2.34	9.6	3.90
生产能力/$t \cdot h^{-1}$	1	4.2	2.1
干燥温度/℃	100～110	100～115	100～120
存药量/kg	1050	380	1100
一吨产量的存药量/kg	1050	90.5	550

可见，单位面积的气量大，可减少干燥面积，设计出体积小、效率高的干燥器。

3. 冷却区

一般情况下，干燥后的梯恩梯需设冷却区降温后制片。但这样在管线上及制片机底部药槽还需保温。如果制片机冷却能力大，就可以不设冷却区以节省能量消耗。

9.2.7.3　1t/h 梯恩梯干燥器设计

1. 气量

根据物料衡算，1t/h 用气量 133.29m^3。

2. 传热面积

干燥所需热量由热量衡算得 72574.3kJ/t。按干燥 1t/h 计，需热量 72574.3kJ/h。设蒸汽进口温度为 132℃，出口温度为 125℃，干燥温度为 110℃，由式(4-91)得。

$$\Delta t_m = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \dfrac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}}$$

$$= \frac{(132 - 110) - (125 - 110)}{\ln \dfrac{132 - 110}{125 - 110}} = 18.28℃$$

选取传热系数 $K = 1256.04kJ/(m^2 \cdot h \cdot K)$，并由(4-89)式得

传热面积

$$A = \frac{Q}{\Delta t \cdot K} = \frac{7.2574 \times 10^4}{18.28 \times 1256.04} = 3.16\text{m}^2$$

现所采用特制夹层与夹套面积为 2m^2，加热蛇管 3 组，蛇管圈径 0.3m，管径∅38×3mm，8 层。管子的总传热面积为 2.7m^2，则干燥器总传热面积应为 $2+2.7=4.7\text{m}^2$。

3. 空气搅拌的设计

(1)知干燥风量为 $133.29\text{m}^3/\text{h}$，则每秒钟风量为 q_{V_g}

$$q_{V_g} = 133.29/3600 = 0.0370\text{m}^3/\text{s}$$

(2)小孔直径及气体压力，小孔直径可由式(9-76)求得，即

$$d_0 = \sqrt{\frac{6\sigma}{g_n(\rho_L - \rho_g)}} \tag{9-76}$$

式中：d_0—— 空气搅拌的小孔直径，m；

σ—— 液体的表面张力，N/m；

g_n—— 标准重力加速度，m/s^2；

ρ_L—— 液体密度，kg/m^3；

ρ_g—— 空气密度，kg/m^3。

已知 TNT 在 100℃时 $\sigma=0.0527\text{N/m}$，$\rho_{TNT}=1460\text{kg/m}^3$，$\rho_g=1.2936\text{kg/m}^3$，代入式(9-76)得

$$d_0 = 4.7\times10^{-3}\text{m}$$

取小孔直径 $d_0 = 4\text{mm}$，则小孔面积 A_0

$$A_0 = \frac{\pi}{4}\times(0.004)^2 = 1.257\times10^{-5}\text{m}^2$$

选直管径 Φ38×3mm，下端 Φ25×2.5mm 十字管上相距0.05 m 处钻小孔 17 个，(对称于管的下方两侧 30°)，三组，共 51 孔，每孔的气量为 $q_V = \frac{0.0370}{51} = 7.25\times10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$，孔速

$$v_0 = \frac{7.25\times10^{-4}}{1.257\times10^{-5}} = 57.76\text{m/s}$$

小孔喷出口压力 Δp_0 由式(9-77)求得，

$$\frac{q_V}{d_0 \upsilon} = 21 \times \left(\frac{\sigma d_0}{\rho_L \upsilon^2}\right)^{0.48} \cdot \left(\frac{\Delta p_0 d_0 z}{\sigma}\right)^{0.65} \tag{9-77}$$

式中：q_V—— 小孔气量，m^3/s；

d_0—— 小孔直径，m；

υ—— 运动粘度，m^2/s；

σ—— 液体的表面张力，N/m；

ρ_L—— 液体的密度，kg/m^3；

Δp_0—— 喷出口的压力，Pa。

已知 TNT 的 $\upsilon = 4.38 \times 10^{-6} m^2/s$，$d_0 = 4mm$，$\sigma = 0.0527N/m$，$\rho_L = 1460kg/m^3$，$q_V = 7.25 \times 10^{-4} m^3/s$，代入式(9-77)计算后得

$$\Delta p_0 = 2116.63\ Pa$$

喷口前的总压力可由式(9-78)求得

$$\Delta p = \Delta p_0 + \rho_T H \times 9.81 \tag{9-78}$$

式中：Δp—— 喷口前的总压力，Pa；

Δp_0—— 喷出口压力，Pa；

ρ_T——TNT 的密度，kg/m^3；

H——TNT 药层高度，m。

已知 $\rho_T = 1460kg/m^3$，$H = 0.35m$，$\Delta p_0 = 2116.63Pa$，代入式(9-78)计算后得

$$\Delta p = 7129.54Pa$$

(3)气体在 TNT 中的滞溜情况及滞留量率，由于激烈搅拌时的空气量为 $0.0370m^3/s$，若空气的密度近似值为 $1.2kg/m^3$，则气体的总质量流量 q_{mg}(即滞留量)为

$$q_{mg} = 1.2 \times 0.037 = 0.0444kg/s$$

单位质量液体的搅拌功率 P_N，由式(9-79)求得。

$$P_N = \frac{q_{mg}}{\rho_L \cdot V_L}\left(\frac{\eta_g \upsilon_0^2}{2} + \frac{RT}{M}\ln\frac{p_2}{p_1}\right) \tag{9-79}$$

式中：P_N—— 液体的搅拌功率，W；

q_{mg}—— 气体的质量流量，kg/s；

ρ_L—— 液体的密度，kg/m³；

V_L—— 液体的体积，m³；

η_g—— 气体射流的能量效率，$\eta_g = 0.06$；

v_0—— 鼓泡孔处的气体流速，m/s；

T—— 温度，K；

M—— 气体分子的摩尔质量；

p_1、p_2—— 分别为液面上方和鼓泡器处的静压力，Pa。

已知：$q_{mg} = 0.0444\text{kg/s}$，$\rho_{TNT} = 1460\text{kg/m}^3$，$V_L = 1.2 \times 0.35 \times 0.35\text{m}^3$，$v_0 = 57.76\text{m/s}$，$T = 273 + 110 = 383\text{K}$；$M = 29$，测定 $p_2 = 105196.04\text{Pa}$ 和 $p_1 = 98066.50\text{Pa}$，代入式(9-79)经计算得 $P_N = 1.6\text{W}$。

上升的气泡直径(d_{BO})由式(9-80)求得

$$d_{BO} = \left(\frac{6q_V}{n_k\pi}\right)^{0.4} \cdot \left(\frac{3f}{4g}\right)^{0.2} \tag{9-80}$$

式中：d_{BO}—— 上升的气泡直径，m；

q_V—— 气孔的气量，m³/s；

n_k—— 鼓泡器孔数；

f—— 摩擦系数，湍流取 2.6(先假设后验算)。

因为计算每孔气量则 $n_k = 1$，$q_V = 7.25 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$，代入式(9-80)得

$$d_{BO} = 0.0825\text{m}$$

湍流条件下最大稳定气泡直径 d_{Be} 由式(9-81)求得

$$d_{Be} = \left(\frac{8\sigma}{\rho_L f}\right)^{0.6} \cdot P_N^{-0.4} \tag{9-81}$$

式中各符号含义同上。现已知 $\sigma = 0.0527\text{N/m}$，$\rho_{TNT} = 1460\text{kg/m}^3$，$f = 2.6$，$P_N = 1.6\text{W}$，代入式(9-81)得

$$d_{Be} = 3.51 \times 10^{-3}\text{m}$$

系统的平均气泡直径 d_{32} 由式(9-82)求得

$$d_{32} = \sqrt{d_{BO} \cdot d_{Be}} \tag{9-82}$$

将 $d_{BO} = 0.0825\text{m}$，$d_{Be} = 3.51 \times 10^{-3}\text{m}$ 代入式(9-82)得

$$d_{32} = 0.017$$

由于 f 是假设的，可按式(9-83)验证

$$f = \frac{8}{3}\left(\frac{E\ddot{o}}{4 + E\ddot{o}}\right) \tag{9-83}$$

式中：$E\ddot{o}$—— 欧特沃斯(EötTVösS)准数

欧特沃斯准数按式(9-84)计算

$$E\ddot{o} = \frac{g\rho_L D_e^2}{4\sigma} \tag{9-84}$$

式中：D_e—— 气泡的当量直径，m，其它符号含义同上。

现知 $\rho_{TNT} = 1460\text{kg/m}^3$，$\sigma = 0.0527\text{N/m}$，$D_e$ 以 d_{32} 代替，即 $d_{32} = 0.017\text{m}$，代入式(9-84)得

$$E\ddot{o} = 19.64$$

由式(9-83)得 $f = \frac{8}{3}\left(\frac{E\ddot{o}}{4 + E\ddot{o}}\right) = \frac{8}{3}\left(\frac{19.64}{4 + 19.64}\right) = 2.22$

将 f 的值代入式(9-80)，式(9-81)，式(9-82)得

$d_{BO} = 0.0504\text{m}$，$d_{Be} = 3.86 \times 10^{-3}\text{m}$，$d_{32} = 0.014\text{m}$

气泡的最终上升速度 v_t 由式(9-85)求得

$$v_t = \sqrt{\frac{2\sigma}{D_e\rho_L} + \frac{gD_e}{2}} \tag{9-85}$$

式中各符号含义同上。将数据代入后得

$$v_t = 0.272\text{m/s}$$

气体的滞留量率 φ 由式(9-86)求得

$$\varphi = \frac{q_{Vg}}{q_{Vg} + A_G \cdot v_t} \tag{9-86}$$

式中：A_G—— 干燥器面积，m^2；

q_{Vg}—— 气体流量，m^3/s；

v_t—— 气泡最终上升速度，m/s；

φ—— 气体的滞留量率。

已知 $A_G = 1.2 \times 0.35 = 0.42m^2$，$q_{V_g} = 0.037m^3/s$，$v_t = 0.272m/s$，代入式(9-86) 得

$$\varphi = 0.2446$$

4. 干燥器的尺寸

干燥器的长为 1.2m，宽为 0.35m，高为 0.65m，加热面积4.7 m^2（壁板和蛇管面积之和），热风搅拌时的风量 133.29m^3/h，选 258m^3/h，其风压 9.8kPa(1000mmH_2O)，加热温度 100℃。

空气搅拌选∅38×3mm 的直管，∅25×2.5mm 十字管共 3 根，每根开孔 17 个(共 51 个)，孔径 0.004mm。

干燥器分三区，上盖为房顶形，高内设灭火雨淋；出口高 0.35m，直径 0.057m，设放净口；底部为斜坡，位差 0.05m，各区设排气管直通大气和温度计套管。

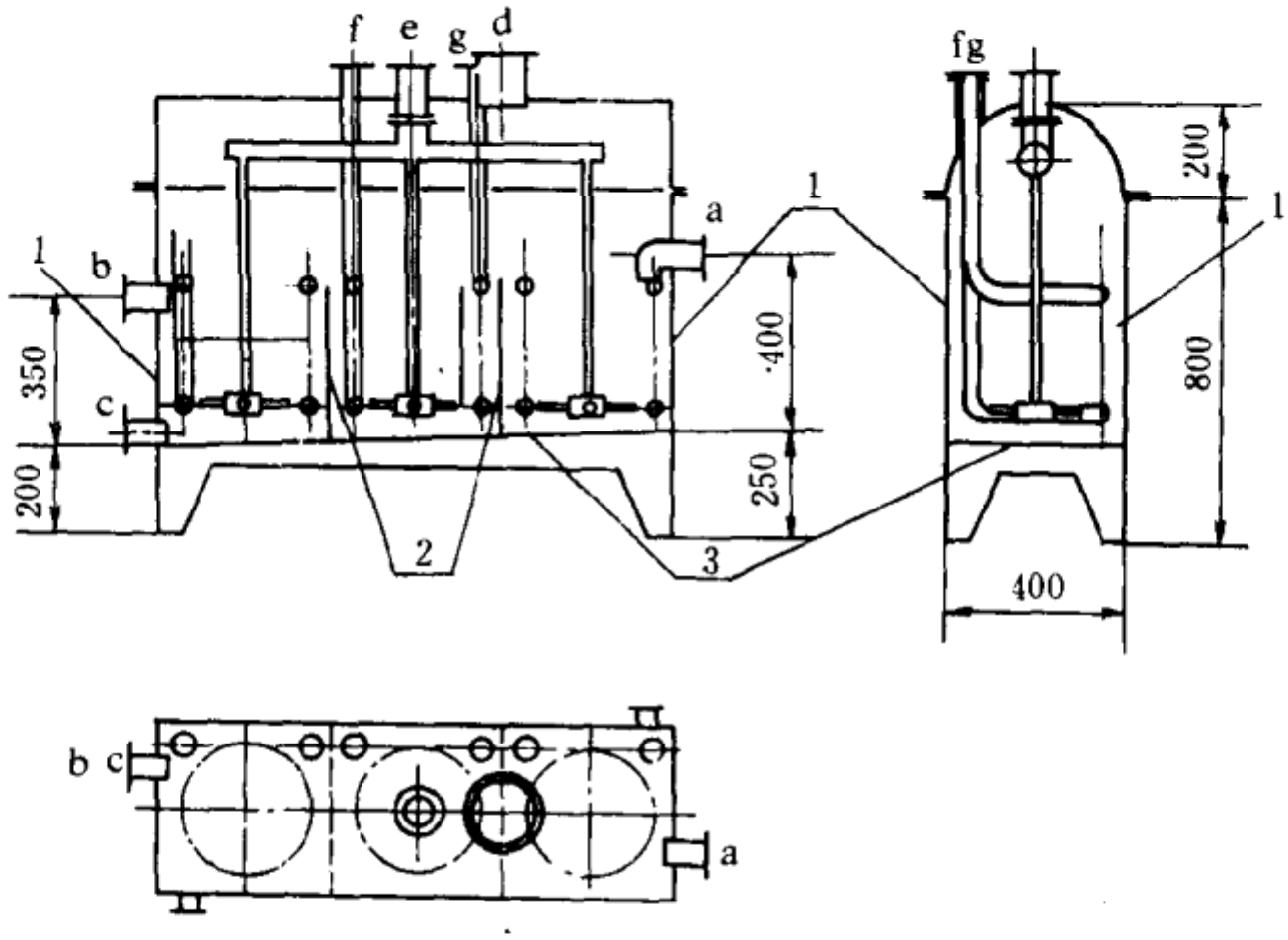


图 9-26　干燥器简图

1—夹层壁；2—夹层隔板；3—夹层底；a—TNT 进口；b—TNT 出口；c—放净口；d—排气口；e—热风进口；f—蒸汽出口；g—蒸汽进口

5. 有效体积，停留时间、存药量

由于干燥器内的药高为 0.35m，则有效体积为

$$V = 1.2 \times 0.35 \times 0.35 = 0.147\text{m}^3$$

根据滞留量率为 0.2446，有效体积为 0.147m^3，干燥 TNT 量 1000kg/h，TNT 密度为 1460kg/m^3，则 TNT 在干燥器内停留时间为

$$t = 0.147 \times (1 - 0.2393) \Big/ \left(\frac{1000}{1460}\right) = 0.1621\text{h} = 9.7\text{min}$$

同理，干燥器的存药量为

$$m = 0.147 \times (1 - 0.2446) \times 1460 = 162.1\text{kg}$$

9.2.8 制片机的设计

熔融 TNT 干燥后，采用制片机冷却制片。

1. 制片机的尺寸

生产能力 700kg/h，按 1000kg/h 计，不同制片机的筒径及长度与生产能力关系见表 9-26。

表 9-26 制片机筒径、长度、生产能力关系

筒径/m		1.0		1.2		1.4	
长度/m		0.7	1.0	1.0	1.2	1.4	1.7
生	5r/min	0.63	0.90	1.09	1.30	1.77	2.15
产	6r/min	0.76	1.08	1.30	1.56	2.13	2.58
能	7r/min	0.89	1.27	1.52	1.82	2.48	3.01
力	8r/min	1.01	1.45	1.74	2.08	2.84	3.45
/	9r/min	1.14	1.65	1.95	2.35	3.19	3.88
$t \cdot h^{-1}$	10r/min	1.27	1.81	2.17	2.61	3.55	4.31

2. 传热面积

从热量衡算时知制片机 TNT 需带出热量为 222613.4kJ/h。

冷却水进口温度 10℃，出口温度 16.0℃，比热容为4.1868kJ/(kg·K)，

需冷却水量

$$\frac{222613.4}{4.1868(16-10)}=8861.7\text{kg/h}$$

已知干燥温度110℃，降温至35℃制片，由式(4-91)得

$$\Delta t_m = \frac{(T_1 - t_2) - (T_2 - t_1)}{\ln \frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1}}$$

$$= \frac{(110 - 10) - (35 - 16)}{\ln \frac{110 - 10}{35 - 16}} = 48.77℃$$

根据实际传热系数为2533.014kJ/m²·h·K)。由式(4-89)得传热面积 $A_t = 1.802\text{m}^2$

从传热和生产能力考虑，选用直径为1.0m，长为1.0m的制片机，转速为6r/min。

9.3 主机的工艺计算

本节综合运用上两节的公式与方法，来设计三段硝化机与重力分离器；甲苯提取与离心分离器及精制机。还有干燥器在上节已计算，本节只以上三个内容作为例题，供学习参考。

以 5×10^3t/aTNT 为生产纲领。

9.3.1 三段硝化机与分离器

三段硝化机采用锅式反应器，分离器采用重力分离器。

设计步骤：

(1) 先计算分离器分离面积，求分离器的酸相体积。

(2) 根据生产能力、台数、求出单台硝化机的体积。

(3) 根据几何相似设计搅拌叶直径，求出搅拌转速。

(4) 根据生产能力与热量计算，求出冷却面积，并换算传热能力。

(5) 提升器与循环阀的计算。

(6) 硝化机内部件的布置。

1) 搅拌区与循环区的面积比；

2) 导流筒上的液位；

3) 加料管的位置与搅拌方向。

(7) 分离器内的布置。

1) 提升导流槽内套筒高与硝化物出口堰高的计算。

2) 硝化物与废酸出口堰板的计算。

3) 分离器的布置。

(8) 三段硝化机设备条件图。

9.3.1.1　求分离器面积

条件：采用硫酸生产，配酸质量分数选用 98%。

1. 硝化物与废酸的流量

由于三段硝化是串联，每台的硝化物与废酸流量不完全相同，选用最大的 1 台来求分离面积。实际是选硝化率最大的 1 台，根据表 8-13 三段八台硝化机最大硝化率用 35% 计算。

(1) 硝化物流量按式(9-87) 求得

$$q_{VN} = \frac{G_1 \times 1.05 \times 1.4}{3600 \times P_g \times \rho_N} \tag{9-87}$$

式中：q_{VN}—— 硝化物流量，m^3/s；

G_1—— 生产能力，$kg/(m^3 \cdot h)$；

P_g—— 精制得率，选 0.91；

ρ_N—— 硝化物密度，选 $1420kg/m^3$；

1.05—— 精制药换算成粗制药系数；

1.4—— 粗制药换算为最大硝化率机台的系数。

则　$$q_{VN} = \frac{700 \times 1.05 \times 1.4}{3600 \times 0.91 \times 1420} = 2.212 \times 10^{-4} m^3/s$$

(2) 废酸流量按式(9-88) 求得

$$q_{VW} = \frac{S_m \cdot G_1 (1 - w_{WC}^{NC})}{w_{WC}^{SA}(1 - w_{Wh}^{NC})\rho_w \cdot 3600 \times 1000} \tag{9-88}$$

式中：q_{VW}—— 废酸流量，m^3/s；

S_m—— 硫酸消耗定额，kg/t；

w_{WC}^{NC}—— 冷废酸中硝化物质量分数，选用 8%；

w_{Wh}^{NC}—— 热废酸中硝化物质量分数，选用 15%；

w_{WC}^{SA}—— 废酸中硫酸质量分数，选用 82%；

ρ_W—— 废酸密度，kg/m^3，选用 $1700kg/m^3$。

则
$$q_{VW} = \frac{2600 \times 700(1 - 0.08)}{0.82(1 - 0.15) \times 1700 \times 3600 \times 1000}$$
$$= 3.925 \times 10^{-4} m^3/s。$$

2. 粒子沉降速度

采用式(9-19)，根据表 9-13 推算出 95℃ 时的粘度。硝化物：$\mu 6.358 \times 10^{-3} Pa \cdot s$，$\rho_L = 1420kg/m^3$，$d_N = 110 \times 10^{-6} m$。废酸：$\mu 4.543 \times 10^{-3} Pa \cdot s$，$\rho_H = 1700kg/m^3$，$d_W = 90 \times 10^{-6} m$。

(1) 废酸中硝化物粒子沉降速度为

$$v_{gN} = \frac{0.545 d^2(\rho_H - \rho_L)}{\mu}$$
$$= \frac{0.545 \times (1.1 \times 10^{-4})^2(1700 - 1420)}{4.543 \times 10^{-3}}$$
$$= 4.06 \times 10^{-4} m/s$$

(2) 硝化物中废酸粒子沉降速度为

$$v_{gW} = \frac{0.545 \times (0.9 \times 10^{-4})^2(1700 - 1420)}{6.358 \times 10^{-3}}$$
$$= 1.944 \times 10^{-4} m/s$$

3. 所需分离面积

(1)硝化物所需分离面积按式(9-20)求解：

$$A_N = \frac{q_{VN}}{v_{gW}} = \frac{2.212 \times 10^{-4}}{1.944 \times 10^{-4}} = 1.138 m^2$$

(2) 废酸所需的分离面积：

$$A_W = \frac{q_{VW}}{v_{gN}} = \frac{3.925 \times 10^{-4}}{4.06 \times 10^{-4}} = 0.967 m^2$$

(3) 废酸实际所需的分离面积：

因废酸循环量增大分离面积也增大，按式(9-21)：$Z_m = 4$，

$$A_W = \frac{A_x}{2} + \frac{A_x}{Z_m}$$

$$A_x = \frac{4 \times 0.967}{3} = 1.289m^2$$

分离器选用尺寸：

外径 ∅1400mm，内套筒直径 ∅400mm。

$$A = (1.4^2 - 0.4^2)\frac{\pi}{4} \times 0.95 = 1.342m^2$$

4. 分离器废酸体积

分离器总液位高为 300mm，硝化物层高 80mm，废酸层为 220mm，废酸在分离器内的体积：

$$1.342 \times 0.22 = 0.295m^3$$

9.3.1.2 三段硝化机有效体积及硝化机尺寸

条件：三段硝化机与分离器组成一体如图 9-1，选用 8 台。

1. 三段所需的酸相体积

考虑少用发烟硫酸选配酸质量分数为 97%来计算生产能力。

根据表 9-4，$G_V = 96.6kg/(m^3 \cdot h)$，所以

$$\overline{V} = 700/96.6 = 7.246m^3。$$

2. 每台酸相体积

$$7.246/8 = 0.9058m^3/台$$

3. 硝化机的酸相体积

$$0.9058 - 0.295 = 0.6108m^3$$

换算为硝化机有效体积，模数 Z_m 为 4

$$0.6108 \times \frac{5}{4} = 0.7635m^3$$

4. 硝化机尺寸的确定

(1) 蛇管体积：

硝化机温度按 115℃、蒸汽温度按 138℃计，只用硫酸生产则 0.7tTNT 所需加热量为 3.2×10^5kJ 所需加热为 68.73kJ/s，$\Delta t =$

18.72℃，K =0.8kJ/(m²·s)。

$$A = \frac{68.73}{0.8 \times 18.72} = 5.92\text{m}^2$$

按 6m² 计，蛇管的体积为

$$\frac{6}{0.0535\pi} \times 0.057^2 \times 0.785 = 0.091\text{m}^3$$

(2)设搅拌器与轴在液体中的体积为 0.015m³。

(3)硝化机液面下的体积为：

$$\overline{V}_0 = 0.7635 + 0.091 + 0.015 = 0.8695\text{m}^3$$

(4)硝化机尺寸：

选用直径为∅1000mm，采用碟形封头，液体上空间高为295mm，硝化机高为 1475mm。

9.3.1.3　设计搅拌叶与搅拌转速

按下列方法设计搅拌叶与搅拌转速：

(1)根据几何相似，搅拌叶直径选硝化机直径的 1/3～1/4，在0.33～0.25m 选定为 0.3m，一个，向下压。

(2)求搅拌速度时，根据经验，选搅拌平均粒子直径为 1×10^{-4}m，用式(9-50)：$d = 120 \times 10^{-6}$m，$D = 0.3$m，$\rho = 1420$kg/m³，$\sigma = 5.27 \times 10^{-3}$N/m，$Z_m = 0.2$，$n_b = 1$，代入(9-50)得

$n_r = 4.872$，　$n = 292.3 \approx 300$r/min。

9.3.1.4　求蛇管传热面积及核算

1.需传导的热量

从热量衡算可知，三段 8 号需要加热的量大大超过三段 5 号需冷却的热量。所以三段按加热来核算蛇管的加热面积。

$$Q = 319410.3\ \text{kJ/h} = 88.73\text{kJ/s},$$

2.求传热面积

(1)蛇管的布置应根据设备尺寸，选用 Φ57 × 3.5mm 管子作蛇管，两圈布置，内设导流筒，要求搅拌区与循环区面积相近。

导流筒为 Φ566 × 3mm

蛇管圈径 Φ690mm Φ875mm

面积比为 $A_1/A_0 = \frac{0.2535}{0.2462} = 1.03$

(2) 求传热系数 K 时，因传热系数得来有三种方法，一是选用生产实践数据，二是实验测定，三是计算。设计时一般是采用前人生产数据，方便，但与实际有距离，在革新时一般采用计算方法。

三段硝化计算蒸汽加热时，用式(9-58)：

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_0} + \sum \frac{\sigma}{\lambda}}$$

1) 求 α_i

$$\alpha_i = \alpha_i'(1 + 1.77\frac{d}{R} = 1.2262\alpha_i'$$

$$\alpha_i' = 0.725\left(\frac{3600\lambda^3\rho^2 Q_R}{d\Delta t\mu}\right)^{1/4} \qquad (9\text{-}89)$$

式中： α_i—— 蒸汽直管的给热系数 kJ/(m² · h · ℃)；

λ—— 蒸汽热传导系数，2.466kJ/(m · h · ℃)；

ρ—— 蒸汽冷凝液密度，934.8kg/m³；

Q_R—— 蒸汽冷凝潜热，2177.6kJ/kg；

c—— 冷凝液的定压比热容 4.27kJ/(kg · K)；

d—— 管径，0.05m；

Δt—— 蒸汽与管壁温度差，138° − 130° = 8℃；

μ—— 冷却液的粘度，0.175×10^{-3}Pa · s；

$$\alpha_i' = 0.725\left\{\frac{3600(2.466)^3 \times (934.8)^2 \times 2177.6}{8 \times 0.05 \times 0.175 \times 10^{-3}}\right\}^{1/4}$$

$$= 34805.7\text{kJ/(m} \cdot \text{h} \cdot \text{℃)}$$

$$\alpha_i = 1.2262 \times \alpha_i' = 42678.7\text{kJ/(m} \cdot \text{h} \cdot \text{℃)}$$

$$= 11.8552\text{kJ/(m} \cdot \text{h} \cdot \text{℃)}$$

(2) 求 α_0

$$\lambda = 1.5 \times 10^{-4}, \rho_M c_M \sqrt[3]{\frac{\rho_M}{M}} \qquad (9\text{-}90)$$

式中：c_M—— 为 45℃ 时 MNT 的比热容，kJ/(kg·K)。

根据物料衡算数据可得：$\mu_{105} = 6.764 \times 10^{-3}$Pa·s，$\mu_{110} = 6.08 \times 10^{-3}$Pa·s，$c_M = 1.591$kJ/(kg·K)，$\rho_M = 1688.2$，混合物的分子质量 $M = 105.28$，代入式(9-90) 得

$$\lambda = 1.0295\text{kJ/(m·h·℃)}$$
$$= 2.86 \times 10^{-4}\text{kJ/(m·h·℃)}。$$

用式(9-63) 求 α_0，得

$$\alpha_0 = 1.146\text{kJ/(m·s·℃)}$$

$$\sum \frac{\delta}{\lambda}\text{不锈钢热阻}\frac{0.0035}{\frac{15 \times 4.1868}{3600}} = 1.55 \times 10^{-6}\text{kJ/(m·s·℃)}$$

不考虑垢层热阻

$$K = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_i} + \frac{1}{\alpha_0} + \sum \frac{\delta}{\lambda}}$$
$$= \frac{1}{\frac{1}{11.8552} + \frac{1}{1.146} + 0.2007}$$
$$= 0.864\text{kJ/(m·s·℃)}$$

(3)Δt 用式(4-91)

$$\Delta t_m = \frac{(138 - 115) - (130 - 115)}{\ln \frac{138 - 115}{130 - 115}} = 18.716℃$$

(4) 求加热面积 A_z

$$A_z = \frac{Q \times 1.1}{K \cdot \Delta t} = \frac{88.73 \times 1.1}{0.864 \times 18.716} = 6.036\text{m}^2$$

9.3.1.5 提升器与循环阀的计算

1. 提升器提升能力与插入液体深度

根据表 9-10 序号 4，搅拌转速为 300r/min，提升器高度，硝化机液面上空间为 0.295m；插入深度正常生产时为 0.05m，分离器液位高 0.3m，分离器与硝化机联节短节为 0.05m，内套筒与硝化机出口堰要求位差为 0.05mm，共计 0.745mm 提升器高 0.75m。

提升器结构如图 9-7，尺寸为：上口直径 $D_0=340$mm，下口直径 $D_1=180$mm，高 $H_T=750$mm，螺旋高 $S=400$mm，轴套直径 $d=89$mm。

由式(9-9)得临界转速 223.94r/min。

由式(9-13)，(9-14)，(9-15)，(9-16)，(9-17)数据：$H_T=1.346$，$\theta=35.27$，$e=0.54$，$\varphi=0.1568$，$K=0.05165$。代入式(9-12)得插入深度 h 与提升量的结果见表(9-27)。

表 9-27　计算结果

h/m	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1	0.15	0.20	0.25
q_{VT}/m³·h⁻¹	1.475	2.188	2.801	3.379	3.951	6.896	10.336	14.494	19.557

2. 循环阀位置与回流量

分离器上有两个阀门能将废酸回流到硝化机，一是手动模数阀与自控放净阀合并的，阀座在分离器的底上，正常生产时它手动提取一点，保持机内模数。而事故状态时自控全开放料。二是停车循环阀，停车时全开上提 16mm，使分离器液位下降，而机内液位提高，提升量增大，保持平衡，使硝化物和废酸都不外流。

(1)放净阀正常生产时所需的开度。硝化物量为 2.212×10^{-4} m/s，进入废酸量为 3.925×10^{-4}m³/s，模数为 4，废酸量为 8.848×10^{-4}m³/s，模数阀循环量为 4.923×10^{-4}m³/s，分离器的总液高为 0.3m。则模数阀的打开面积与流量系数乘积按式(9-28)计算

$$\varepsilon_{01}A_{FK}=q_{VF}/\sqrt{2gH}=\frac{4.923\times10^{-4}}{\sqrt{2g\times0.3}}=2.029\times10^{-4}$$

模数阀开度不变时，分离器液位下降 ΔH 与 q_{VF} 关系为

$$q_{VF}=\varepsilon_0\cdot A_{FK}\sqrt{2g\Delta H}$$

计算结果见表 9-28～表 9-30 及图 9-27。

表 9-28　计算结果

ΔH /m	0.3	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20
$q_{VF}/m^3 \cdot h^{-1}$	1.77	1.74	1.71	1.68	1.65	1.62	1.59	1.55	1.52	1.49	1.45

(2)循环阀的估算。设循环阀为 80mm，阀座距分离器底 200mm 位置上自控打开上提 16mm，则

$$A_{FK2}\epsilon_{02} = 0.08\pi \times 0.016 \times 0.66 \times 1.36 = 0.003336$$

表 9-29　计算结果

△h/m	0.1	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0
$q_{VF}/m^3 \cdot h^{-1}$	16.82	15.96	15.05	14.07	13.03	11.89	10.64	9.21	7.52	5.32	0

表 9-30　分离器液位与总回流量(两阀)

△H	0.3	0.29	0.28	0.27	0.26	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20
$q_{VF}/m^3 \cdot h^{-1}$	18.59	17.70	16.76	15.75	14.68	13.51	12.23	10.76	9.04	6.81	1.45

将表 9-27 与 9-29 作图。

分离器液位下降 1mm，硝化机液位上升 1.8mm。

由图 9-27 可找出分离器与硝化机液位平衡位置。

分离器液位下降/mm	50	60	70	65	64.5
回流量 q_{VF} /$m^3 \cdot h^{-1}$	13.51	12.23	10.76	11.51	11.6
此回流量提升器插入深度/mm	195	177	155	165	166
正常生产液位/mm	50	50	50	50	50
升高液位/mm	145	127	105	115	116
应升高液位/mm	90	108	126	117	116.2

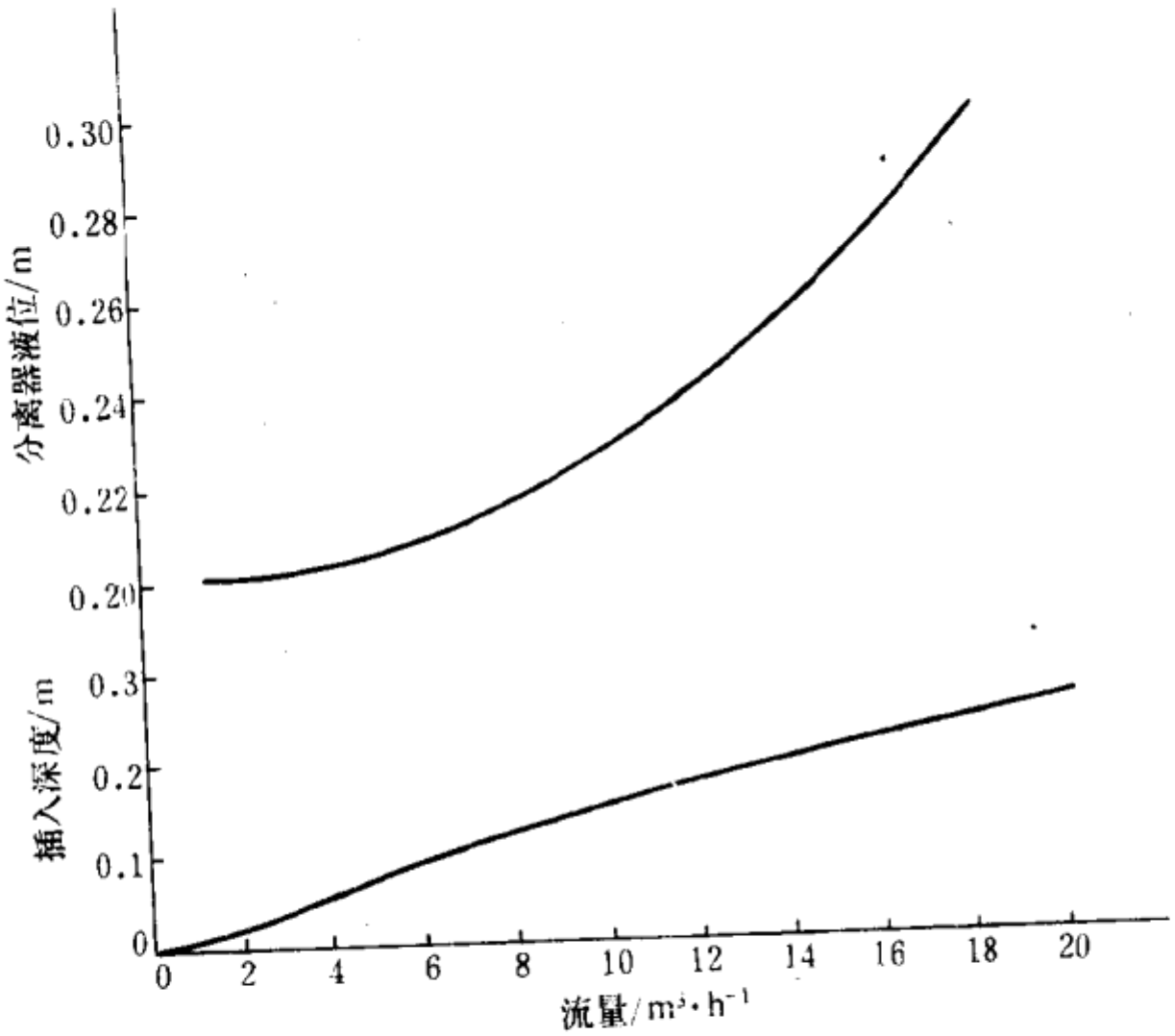


图 9-27　分离器液位、提升器插入深度与流量的关系

停车后，分离器液位下降约.65mm，分离器内硝化物层只有35mm 左右，雷诺数为 2792，达到过渡流，分离器分离不好，对安全有利。

9.3.1.6　硝化机内部的布置

1. 蛇管的布置

硝化机直径 D　1000；

导流筒内径 Φ 560mm，内加筋板 4 根，宽 50mm；

蛇管两根，圈径 Φ 690mm，Φ 875mm；

导流筒截面积为 0.2462m²；

循环区截面积为 0.2535m²；

面积的量比为 1：1.03。

2. 搅拌器的参数

搅拌器的参数有：

(1)线速度式(9-49)　$0.3\pi\frac{300}{60}=4.712\text{m/s}$；

(2)雷诺准数　$Re=\frac{0.3^2\times5\times1646}{5.41\times10^{-3}}=1.369\times10^5$；

(3)搅拌推液量式(9-46)得　$q_{vL}=0.1906\text{m}^3/\text{s}$；

(4)搅拌区平均流速 $v_1=0.774\text{m/s}$；

(5)循环区平均流速 $v_2=0.752\text{m/s}$；

(6)翻腾次数式(9-48)得　$\frac{0.1906\times60}{0.7635}=14.98$ 次；

(7)粒子直径式(9-50)得　116.3μm

3.投料量与推液量的量比

$$\frac{q_{v_2}}{q_{vN}+q_{vw}}=\frac{0.1906}{2.212\times10^{-4}+3.925\times10^{-4}}=310.57$$

4.导流筒上的液位

式(9-26)导流筒上液位为 0.155m，导流筒距底中心高为0.18 m，导流筒高为 0.845m。

提升器下口距离导流筒顶端为 105～110mm。

5.加料管插入导流筒内深度

加料管插入导流筒内 50～100mm。

搅拌叶插入导流筒内 300mm。

9.3.1.7　分离器的设计

(1)硝化物出口堰高定为 300mm。

(2)式(9-24)可求得 300＋10＋3＋5＋4.6＋5＝327.6mm 内套筒高为 340～330mm。

(3)废酸出口堰板高，根据式(9-23)计算

表 9-12 中的 Ⅲ$_3$ Ⅲ$_4$ Ⅲ$_5$ Ⅲ$_6$ Ⅲ$_7$ Ⅲ$_9$ Ⅲ$_{10}$ Ⅲ$_{12}$共八台数据来计算，例如 Ⅲ-5(用 Ⅲ-7 的数据)。

$H_{NC}=80\text{mm}$，$H_1=300\text{mm}$。$\rho_{WA}=1699\text{kg/m}^3$，$\rho_{NC}=1427\text{kg/m}^3$。

$H_2=287.2\text{mm}$，条件是硝化物堰宽为 400mm，废酸堰宽为

800mm。

硝化机与分离器的条件图见图 9-28。

9.3.2 甲苯提取与离心分离器

9.3.2.1 甲苯提取的要求

甲苯提取的目的是将废酸中硝基化合物提取出来，减少废酸中硝化物的质量分数在 0.2%以下。实验条件是停留时间 10min，投甲苯量为总量的 1/3～1/4，温度 30～35℃，设计以离心分离为例。

提取机直径 800mm，有效体积 0.29m^3，先确定离心分离器的转速，再设计搅拌叶。

9.3.2.2 甲苯提取机的离心分离器的设计

分离器的内径选定为 380mm，液层厚度为 80mm，动界面半径 r_D 为 120～160mm，取 130mm。

1.求硝化物与废酸粒子在重力场的沉降速度

根据物料衡算可求混合物的粘度与密度

硝化物：$\rho_L = 1079kg/m^3$，$\mu = 1.54mPa \cdot s$，$d_N = 55\mu m$；

废酸：$\rho_H = 1600kg/m^3$，$\mu = 9.303mPa \cdot s$，$d_W = 40\mu m$。

粒子直径由表 9-11 假设并代入式(9-19)

$$v_{gN} = \frac{0.545 \times (55 \times 10^{-6})^2(1600 - 1079)}{9.303 \times 10^{-3}}$$

$$= 9.23 \times 10^{5} m/s$$

$$v_{gW} = \frac{0.545 \times (40 \times 10^{-6})^2(1600 - 1079)}{1.54 \times 10^{-3}}$$

$$= 2.95 \times 10^{-4} m/s$$

2.求当量分离面积与转速

根据表 8-41、表 8-42 及表 8-43，知硝化物与废酸量 $q_{VW} = 4.64 \times 10^{-4} m^3/s$；$q_{VN} = 2.73 \times 10^{-5} m^3/s$，代入式(9-37)和式(9-38)

$$A_{\sum H} = \frac{q_{VW}}{v_{gN}} = \frac{4.64 \times 10^{-4}}{9.25 \times 10^{-6}} = 5.027 m^2$$

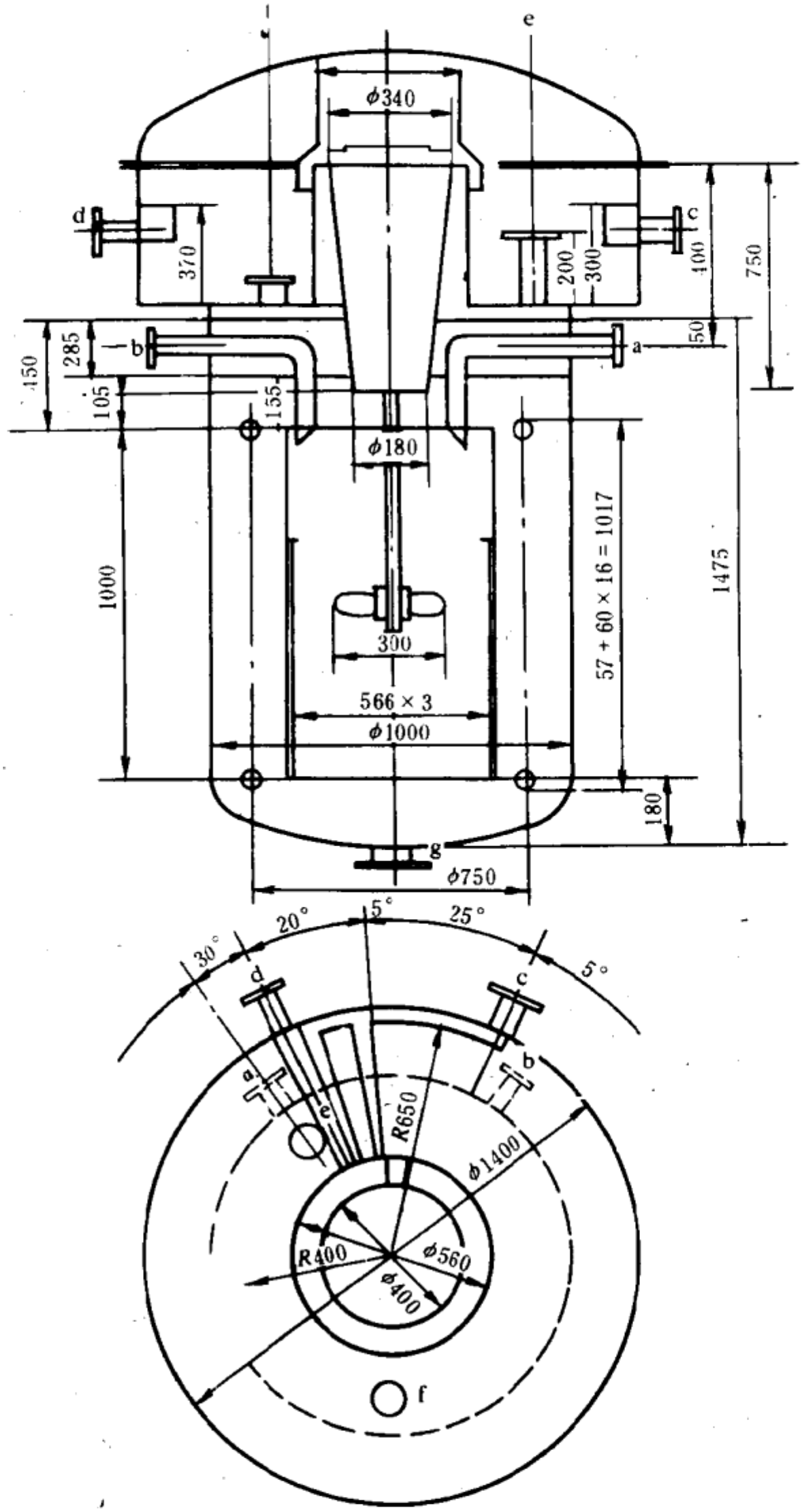


图 9-28　硝化机与分离器的条件图

$$A_{\sum L}=\frac{q_{VN}}{v_{gW}}=\frac{2.73\times10^{-5}}{2.95\times10^{-4}}=0.0925\text{m}^2$$

选 $A_{\sum H}=5.027\text{m}^2$ 时，求分离器的高和转速。假设转鼓的高为 0.4m，则

$$\overline{V}=0.785\times(0.38^2-0.26^2)\times0.4=0.02412\text{m}^3$$

代入式(9-35)

$A_{\sum H}=5.027\text{m}^2$，

$\overline{V}=0.02412\text{m}^3/\text{s}$，

$$v_e=\frac{0.19+0.13}{2}$$

$$=0.16\text{m/s},$$

$S_e=0.19-0.13=0.06\text{m}$。

$$A_{\sum H}=\frac{\overline{V}\cdot\omega^2\cdot r_e}{2gS_e},\quad \omega=\left[\frac{2gS_e\sum}{\overline{V}r_e}\right]^{1/2}=39.159\text{rad/s},$$

$$\omega=2\pi\frac{n}{60}\text{rad/s},\quad n=373.9\approx380\text{r/min}。$$

3. 重液通道的结构与阻力计算

重液通道结构，选用双圆环夹层通道，结构型式如图(9-15)。轻液出口在下，由圆型堰经六根 Φ 20×2.5mm，管喷出，重液通道入口为 Φ 360mm，夹层高 10mm，有 12 个 Φ 4mm 的小孔排渣。

(1)小孔流量用公式(9-43)求得：

$$q_{V2}=\varepsilon_0A_0\omega\sqrt{R_0^2-r_H^2}$$

$A_0=12\times0.785\times0.004^2=1.58\times10^{-4}\text{m}^2$，$\varepsilon_0=0.46$，

$\omega=39.79\text{rad/s}$，$R_0=0.19\text{m}$，$r_H=0.12\text{m}$，

$$q_{V2}=0.46\times1.58\times10^{-4}\times39.39\sqrt{0.19^2-0.12^2}$$

$$=4.26\times10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$$

(2) 通道阻力用式(9-33) 求得：

$$\Delta p_H=\beta\frac{(R_0+R_H)\omega^2\cdot\mu\cdot L\rho\cdot q_V}{2gA_{HT}^2}$$

$A_{HT} = 0.26\pi \times 0.01 = 8.17 \times 10^{-3}\text{m}^2$;

$$\Delta p_H = 40(0.19 + 0.12) \times 39.79^2 \times 9.303 \times 10^{-3} \times 0.07 \times \frac{1600(4.64 \times 10^{-4} - 4.26 \times 10^{-4})}{2 \times 9.81 \times (8.17 \times 10^{-3})^2}$$

$$= 593.54\text{Pa}$$

4. 求重液出口半径

用公式(9-31)求出轻液出口液位半径：

$$r_L = \left[0.11^2 - \left(\frac{2 \times 2.73 \times 10^{-5}}{2 \times 0.62\pi \times 39.79}\right)^{2/3}\right]^{1/2} = 0.1097\text{m}$$

$r_D = 0.12$

用公式(9-30)反算重液液位半径

$$r_H = \left[\frac{r_D^2(\rho_H - \rho_L)\frac{2\Delta p_H}{\omega^2} + \rho_L r_L^2}{\rho_H}\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\frac{0.12^2(1600 - 1079) + \frac{2 \times 593.54}{1583.24} + 1079 \times 0.1097^2}{1600}\right]^{1/2}$$

$= 0.11521\text{m}$

求重液出口半径

$$R_H = \left[r_H^2 + \left(\frac{3 \times 3.8 \times 10^{-5}}{2\pi \times 0.62 \times 39.79}\right)^{2/3}\right]^{1/2} = 0.11556\text{m}$$

设计可选用 $R_H = 0.115\text{m}$

5. 提升器提升能力

用式(9-39)，$q_V = 0.0458A_{Tr}\sqrt{2g(H_1 - H_2)}$

提升器 195mm，分离器高 505mm，由图 9-29 所示。

$H_2 = 0.195 + 0.505 = 0.700\text{m}$

$$H_1 = \frac{380^2(0.115^2 - 0.0443^2)}{1800} = 0.90208\text{m}$$

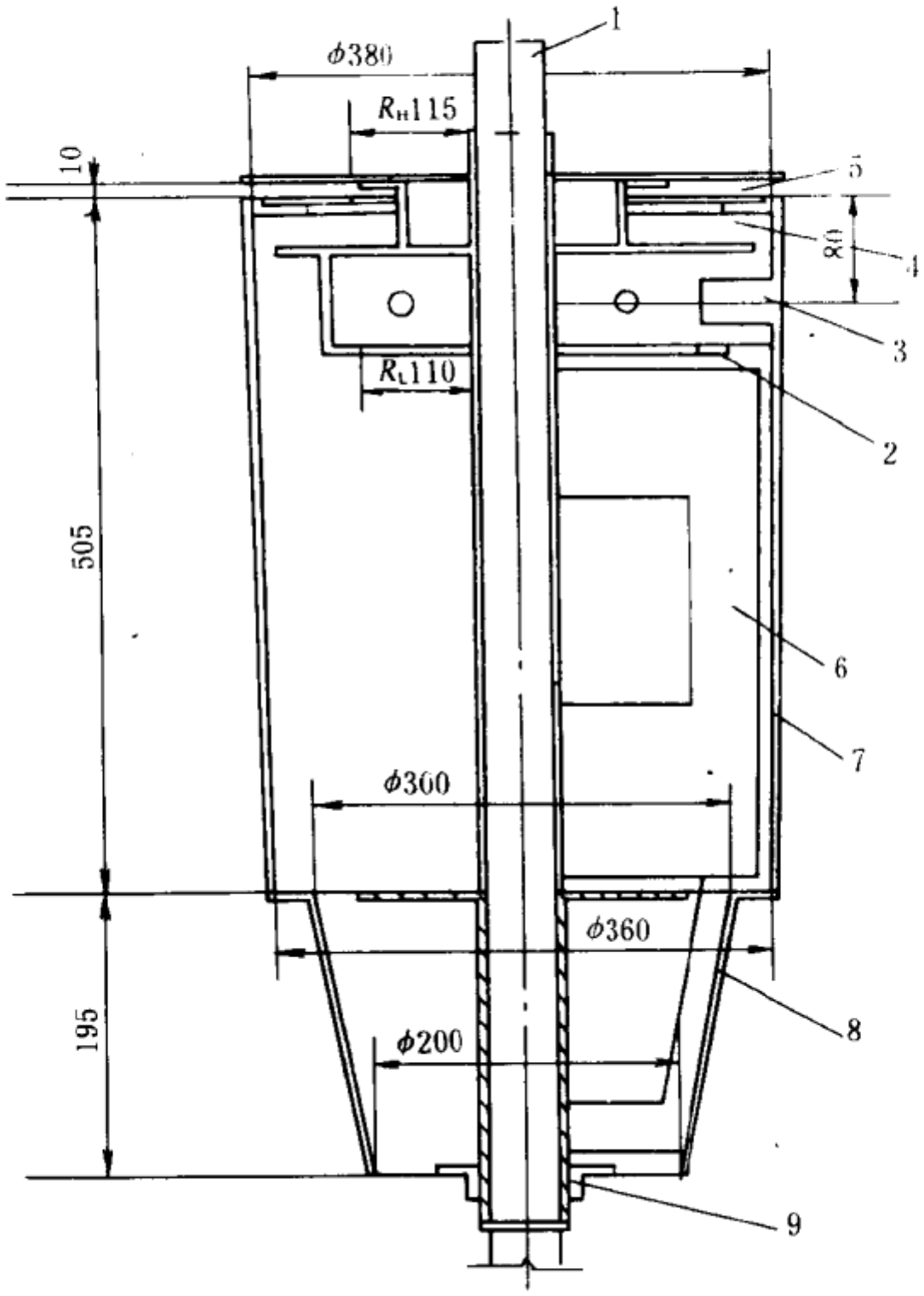


图 9-29　甲苯提取离心分离条件图，$n = 380\text{r/min}$

1— 轴；2— 轻液出口；3— 轻液出料通道；4— 重液通道；

5— 重液出口；6— 同步板；7— 分离器体；8— 提升器；9— 稳流环

$$A_{Tr} = 0.785(0.2^2 - 0.15^2) = 0.0137375\text{m}^2$$

$$q_V = 0.0458 \times 0.0137375\ \sqrt{2 \times 9.81(0.90208 - 0.7)}$$

$$= 1.253 \times 10^{-3}\text{m}^3/\text{s}$$

提升量大于 q_{VW} 与 q_{VN} 之和 $4.337 \times 10^{-4}\text{m}^3/\text{s}$

6. 甲苯提取机

(1)求进出口水温差。甲苯提取与稀释的热量，见表 8-69，125243.1kJ/h。式(9-57)，$t_1 = \dfrac{Q_i}{3600\dfrac{\pi}{4}d^2 v_i \cdot \rho \cdot c_p} + t_2$

冷却进口温度 10℃，蛇管 1 根，$\Phi 57 \times 3.5$，$\rho = 999.7 kg/m^3$，$c_p = 4.19 kJ/(kg \cdot K)$

$$t_4 = 4.232 \times \frac{1}{64} + t_3$$

(2) 管内流体的阻力用式(9-64) 求得：

$$\Delta p = \rho \cdot f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{v_i}{2}$$

蛇管 $l = L\left(1 + 1.77\dfrac{0.05}{0.3}\right) = 22.6(1 + 0.295) = 29.3$

$\approx 30m$，

$f = 0.015$，$\rho = 999.7 kg/m^3$

$$\Delta p = 999.7 \times 0.015 \times \frac{30}{0.05} \times \frac{v_i}{2} = 4498.65 v_i$$

(3)K 值

$$K = \frac{1}{\dfrac{1}{\alpha_i} + \dfrac{1}{\alpha_0} + \sum \dfrac{\sigma}{\lambda}}$$

$$\frac{\alpha_i d}{\lambda} = 0.023\left(\frac{d v_i \rho}{\mu}\right)^{0.8} \cdot \left(\frac{c_p \mu}{\lambda}\right)^{0.4}$$

$\lambda = 6.058 \times 10^{-4} kJ/(m \cdot s \cdot ℃)$，$d = 0.05m$，

$\rho = 999.7 kg/m^3$，

$Pr = 6.08$，$\mu = 9.1 \times 10^{-4} Pa \cdot s$，

$$Re = \frac{0.05 \times 999.7 \times v_i}{9.1 \times 10^{-4}}$$

$$= 54928.6 v_i。$$

$$\alpha_i' = 0.023 \frac{6.058 \times 10^{-4}}{0.05}(54928.6 v_i)^{0.8} \times 6.08^{0.4}$$

$$= 3.5521 v_i^{0.8}$$

$$\alpha_i = 1.295 \times 3.55\angle 1 v_i^{0.8} = 4.6 \times v_i^{0.8}$$

$$\alpha_0 = 0.87 \frac{\lambda}{D}\left(\frac{nd^2\rho}{\mu}\right)^{0.62} \left(\frac{c_p\mu}{\lambda}\right)^{1/3} \cdot \left(\frac{\mu}{\mu c_p}\right)^{0.14}$$

$D = 0.8\text{m}, d = 0.2\text{m}, n = \frac{380}{60}\text{r/min}, \lambda = 3.04 \times 10^{-4}$。

$\rho = 1568.7\text{kg/m}^3$,

$c_p = 1.97\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}, \mu = 1.07 \times 10^{-2}\text{Pa} \cdot \text{s}, \mu_c\text{T}$

$= 1.122 \times 10^{-2}\text{Pa} \cdot \text{s}$。

$$\alpha_0 = 0.87 \frac{3.04 \times 10^{-4}}{0.8}\left(\frac{\frac{380}{60} \times 0.2^2 \times 1568.7}{1.07 \times 10^{-2}}\right)^{0.62} \cdot \left(\frac{1.97 \times 1.07 \times 10^{-2}}{3.04 \times 10^{-4}}\right)^{1/3} \cdot \left(\frac{3.04 \times 10^{-4}}{1.122 \times 10^{-2}}\right)^{0.14}$$

$= 0.91914\text{kJ/(m}^2 \cdot \text{s} \cdot ℃\text{)}$

$$\sum \frac{\sigma}{\lambda} = \frac{0.0035}{0.0174} + \frac{0.0002}{5.53 \times 10^{-4}} = 0.564\text{m}^2 \cdot \text{s}℃/\text{kJ}$$

$$K = \frac{1}{\frac{1}{4.6v_i^{0.8}} + \frac{1}{0.9194} + 0.564} = \frac{1}{1.652 + \frac{1}{4.6v_i^{0.8}}}$$

表 9-31　水流速与 K,Δp,Δt,的关系

$v_i/\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	0.5	1	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
$t_1/℃$	10	10	10	10	10	10	10	10
$t_2/℃$	18.46	14.23	12.82	12.12	11.69	11.41	11.21	11.06
$\Delta p/\text{Pa}$	2249	4499	6448	8997.3	11246.6	13496	15745	17995
$K/$ $\text{kJ} \cdot (\text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \cdot ℃^{-1})$	0.4925	0.5349	0.5527	0.5628	0.5693	0.574	0.5774	0.5801
$\Delta t/℃$	15.77	17.885	18.59	18.94	19.16	19.3	19.4	19.47
$Q/\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	29.51	36.35	39.04	40.51	41.45	42.1	42.57	42.92

$$A = 3.8\text{m}^2 \quad \Delta t = \frac{(30-10)-(30-t_4)}{2}$$

所需导走的热量 34.79kJ/s，流速近似 1m/s 时，就可导走热量保持反应温度在 30℃。

9.3.3 精制机

9.3.3.1 精制流程

精制采用逆流，两台都带分离器，反应停留时间为 20min 计。

1. 硝化物与红水的流量

精制后 TNT 量由表 8-41 可知为 712.78kg/h，1.356×10^{-4} m^3/s；红水量表 8-48　728.0 kg/h，$1.926\times10^{-4}m^3/s$。

2. 反应器的体积

$(1.356\times10^{-4}+1.926\times10^{-4})\times60\times20\div2=0.197m^3$/台。

反应器选直径 700mm，高 0.85mm，采用夹套保温，直径 φ800mm。

3. 反应器的设计

将表 9-17，线速度、循环量、翻转次数、*Re* 与反应器直径分别回归，再求 Φ700mm 的参数作为设计的参数。

线速度 4.74m/s，循环量 0.1353，翻转次数 35.5/min，粒子直径 126.8×10^{-6}m，*Re* 1.03×10^5。

(1)根据搅拌叶直径为反应器直径的 35%～36%，为 0.252～0.245m，选用 Φ250mm，方向向下。

(2)用式(9-52)　求转速

$$d = 126\times10^{-6}\text{m}, D = 0.25\text{m}, \rho = 1460\text{kg/m}^3,$$

$$\sigma = 49\times10^{-3}\text{N/m},$$

$$Z_m = 0.4119。$$

$$n_r = \left\{\frac{\left\{\frac{0.058\times D(1+3.14\sqrt{5}}{d}\right\}^{\frac{1}{0.6}}\times\sigma}{D^3\times\rho}\right\}^{1/2}$$

$$= 6.067\text{r}\cdot\text{s}^{-1} = 364\text{r}\cdot\text{min}^{-1}。$$

(3) 用式(9-51) 求线速度

$$v_u = d\pi n_r = 0.25\pi\times6.067 = 4.76\text{m/s}。$$

(4) 搅拌器循环量由式(9-48) 求得

$$q_{v2} = 0.654\left(\frac{D}{T}\right)^{3.16}\left\{1+0.16\left[\left(\frac{T}{D}\right)^2-1\right]\right\}ND^3$$

$$= 0.654\left(\frac{0.25}{0.7}\right)^{0.16}\left\{1+0.16\left[\left(\frac{0.7}{0.25}\right)^{2}-1\right]\right\}$$
$$\times 6.067 \times 0.25^{3} = 0.1101\mathrm{m}^3/\mathrm{s}。$$

(5) 翻转次数：

$$\frac{0.1101 \times 60}{0.197} = 33.5$$

(6)$Re = \dfrac{0.25 \times 4.76 \times 1219}{10.1 \times 10^{-3}} = 1.436 \times 10^{5}$。

以上参数达到回归数据的条件。

4. 导流筒

精制采用逆流反应器分离器，所以导流筒要小些，导流筒内搅拌激烈对精制反应有利，而导流筒外流速低对粒子增大聚合有利于分离。

导流筒采用 Φ 350mm，内有 40mm 的档板四条。

9.3.3.2 精制分离器

硝化物：$q_{VN} = 1.356 \times 10^{-4}\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$，

$$\rho = 1460\mathrm{kg}/\mathrm{m}^3, \mu = 10.1 \times 10^{-3}\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$$

红水：$q_{VW} = 1.936 \times 10^{-4}\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$，

$$\rho = 1050\mathrm{kg}/\mathrm{m}^3, \mu = 0.53 \times 10^{-3}\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$$

设红水中 TNT 粒子 $30 \times 10^{-6}\mathrm{m}$，

TNT 中水粒子 $90 \times 10^{-6}\mathrm{m}$。

1. 粒子沉降速度

$$v_{gN} = \frac{0.545 \times (30 \times 10^{-6})^2(1460-1050)}{0.53 \times 10^{-3}}$$
$$= 3.79 \times 10^{-4}\mathrm{m}/\mathrm{s}$$

$$v_{gW} = \frac{0.545 \times (90 \times 10^{-6})^2(1460-1050)}{10.1 \times 10^{-3}}$$
$$= 1.792 \times 10^{-4}\mathrm{m}/\mathrm{s}$$

2. 分离面积

$$A_N = \frac{q_{VN}}{v_{gW}} = \frac{1.356 \times 10^{-4}}{1.292 \times 10^{-4}} = 0.7567\mathrm{m}^2$$

$$A_N = \frac{q_{VW}}{v_{gN}} = \frac{1.936 \times 10^{-4}}{3.79 \times 10^{-4}} = 0.511\text{m}^2$$

3. 分离器尺寸

$$A_{F1} = (1^2 - 0.35^2) \times \frac{\pi}{4} \times 0.95 = 0.654\text{m}^2$$

$$A_{F2} = (1.1^2 - 0.35^2) \times \frac{\pi}{4} \times 0.95 = 0.811\text{m}^2$$

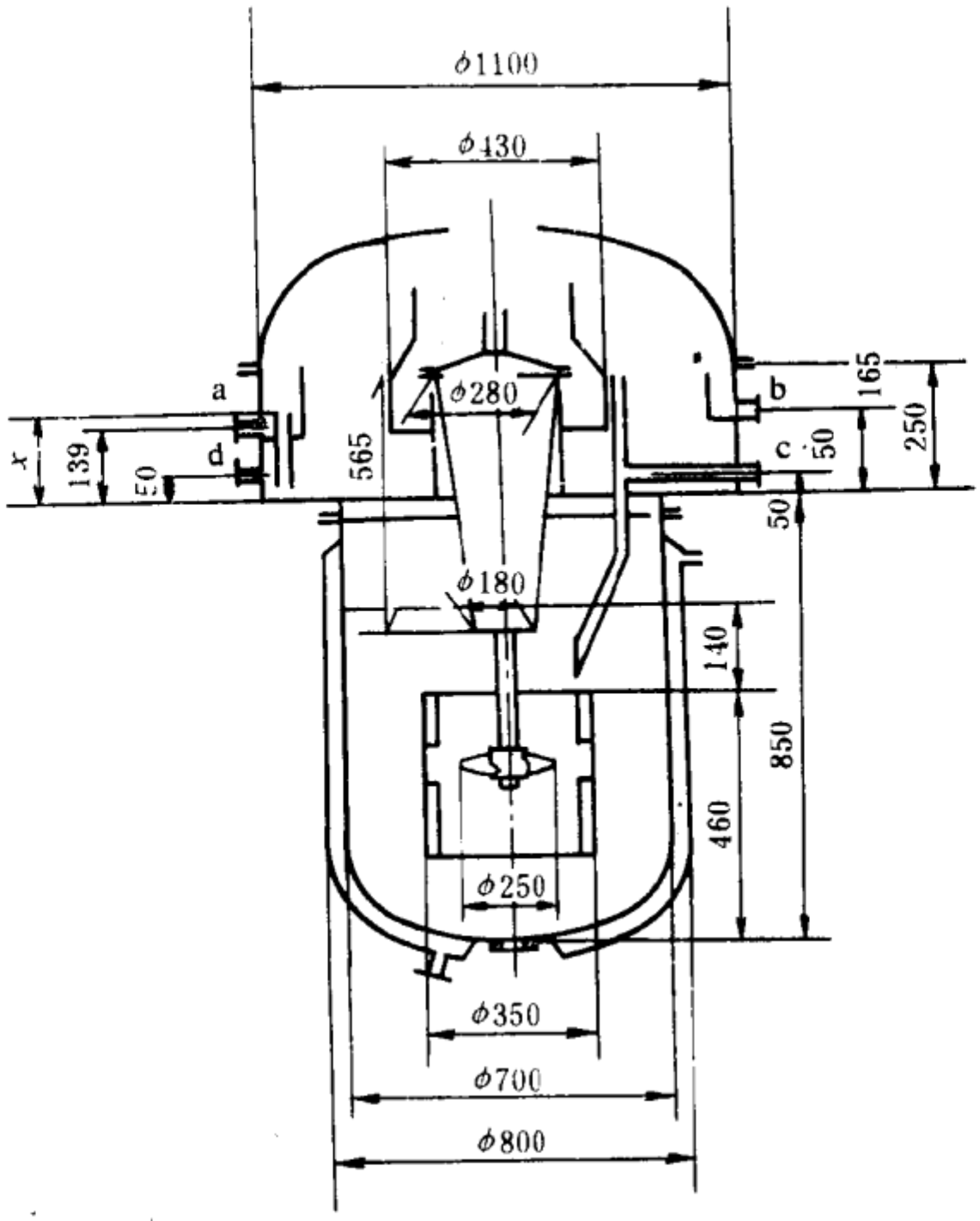


图 9-30　精制分离机条件图

$n = 365$ r/min，搅拌器 $D250$、$H250$

a—NC 出口；b—H_2O 出口；c—NC 入口；d—H_2O 入口

选用直径为 Φ1100mm，内套筒 Φ350mm，液层总高为 200mm，硝化物 80mm，水为 120mm，内有提升器，放净阀，计算与硝化机相同。

精制分离机条件图见图 9-30。

提升器 $H565, D_0280, D_1180, d76, S200$。

提升能力：

h_{cm}	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.1	0.15	0.20
$qv/m^3 \cdot s^{-1}$	3.989	5.465	6.933	8.293	9.602	16.167	23.570	32.458

参考文献

1 陈甘棠主编。化学反应工程. 北京：化学工业出版社，1981

2 陈仁学主编. 化学反应工程与反应器。北京：国防工业出版社，1987

3 叶毓鹏主编. 炸药工艺设计. 北京：国防工业出版社，1988

4 丁绣淮，周理编. 液体搅拌. 北京：化学工业出版社，1983

10 黑索今/太安车间工艺设计

10.1 工艺方法及生产流程设计

生产黑索今(RDX)的方法有直接硝解法、甲醛—硝铵合成法、醋酸酐法、硝酸—硝铵法、白盐法等。在工业生产中得到广泛应用的有直接硝解法和醋酸酐法。根据我国的资源情况，只选用直接硝解法。直接硝解法是用大倍量的98%以上浓度的HNO_3硝解乌洛托品(HA)制备RDX。

太安(PETN)工艺是经过多次演变逐渐成熟起来的。早期的生产是间断进行的，首先将季戊四醇用4～6倍的浓HNO_3硝化，然后加入6～7倍的浓HSO_4，使太安充分析出。后来又出现了先将季戊四醇溶于浓HSO_4中，生成季戊四醇二硫酸酯，然后加入浓HNO_3或梅艺酸生成太安。上述方法都有不可克服的缺点。目前，国内外普遍采用硝酸直接酯化法，即用浓HNO_3直接连续酯化间断过滤、精制的硝酸直接酯化工艺。

10.1.1 黑索今和太安的生产工艺特征及异同

RDX和PETN生产工艺特征是采用固液加料，釜式反应器连续搅拌硝化(酯化)、结晶，产品进行间断后处理，具有设备简单、工艺稳定、操作方便、安全可靠等优点。

RDX和PETN生产工艺相同点：

①生产工艺流程基本相同。RDX生产工艺主要有硝化、氧化结晶、驱酸、煮洗、水洗、干燥、筛选和包装等工序；PETN生产工艺主要有酯化、稀释结晶、驱酸、精制、水洗、干燥、筛选和包装等工序。

②加料方式都是固液加料。固体乌洛托品或季戊四醇采用螺旋输送，电子皮带秤计量连续加入硝化机，浓 HNO_3 用流量计计量，按比例加入硝化机。

③生产用的主要原材料、硝化(酯化)剂相同。均用 98%以上的浓 HNO_3，对 HNO_3 其他规格指标要求也相同；生产钝感 RDX 和钝感 PETN 基本上都用地蜡和油溶黄；产品包装材料也是通用的。

④除 RDX 生产的氧化结晶、煮洗工序和 PETN 生产的稀释结晶、精制工序外，RDX 和 PETN 主要生产工艺条件，各对应工序基本相同；硝化乌洛托品、酯化季戊四醇时的反应温度，一般控制在 15～20℃。

⑤生产线的规模大多属中小型，这与产品及工艺特性有关。RDX 生产规模一般为 500～2000t/a，PETN 生产规模一般为 300～600t/a。

⑥由生产所用原材料，生产工艺及生产规模所决定的 RDX 和 PETN 采用的生产设备及公共工程(如蒸汽、冷冻、压缩空气、自动控制)也基本相同。

RDX 和 PETN 生产工艺不同点是 PETN 生产时稀释结晶工序析出的粗制 PETN 酸值大，晶型及粒度不能满足产品规格标准，必须经丙酮溶解，加 Na_2CO_3 溶液中和粗 PETN 中的残酸，再稀释结晶，制得合格的 PETN，RDX 生产没有这一丙酮精制工序。

10.1.2 生产工艺流程设计

根据 RDX 和 PETN 的生产工艺特征及异同，设计成一条生产线既可生产 RDX，又可生产 PETN。硝化、结晶工序以 RDX 为主，兼顾 PETN 生产的特点；煮洗、精制工序以 PETN 为主，兼顾 RDX 生产的特点；后处理工序统一进行考虑。

10.1.2.1 流程概述

生产工艺流程见图 10-1。

1. 原料准备

用经除尘、间断加热到100℃左右的空气把经粉碎过筛的HA带入气流干燥系统，送往硝化工房的三楼上，经旋风分离器，干燥至水分为0.3%以下后，与热空气分开。废气排入大气，HA进入料仓，经计量后用皮带送入主硝化机。

季戊四醇经提升机提升并过滤后，经计量后用皮带送入酯化机(硝化机)。

浓HNO_3经转手库泵送到硝化工房的高位槽，再经流量计加入到主硝化机中。

2. 硝化(酯化)、成熟

生产RDX时，浓HNO_3与HA的质量比为12∶1，按此投入硝化机中进行硝解反应，温度控制在14～18℃，反应热由蛇管中的冷冻盐水导出。硝解液溢流到成熟硝化机，使未反应的HA完成反应。

生产PETN时，浓HNO_3与季戊四醇按5∶1的质量比，连续不断地加入，经酯化后的混合液由酯化机溢流口连续流入成熟机，温度控制在20℃左右，当温度超过23℃时，自动停止加料，并采取有效措施，不使温度继续上升，超过25℃就自动将机内物料全部放入安全池中。

3. 氧化结晶、冷却或稀释结晶

生产RDX时，自成熟机溢流出的硝解液以并联方式进入两台氧化结晶机中(亦可采用一台)，同时定量加入酸水将硝解液稀释至硝酸质量分数(48%～55%，温度控制在64～75℃，使RDX结晶出来，也使废酸中的副产物氧化分解而成安定废酸以利回收处理。RDX和48%～55%的HNO_3连续溢流至冷却机内冷却至35℃以下。

生产PETN时，由成熟机连续溢流到稀释机的酯化后混合液，用一次洗涤水稀释，使废酸质量分数达50%时，PETN结晶析出，温度一般控制在20℃左右。

4. 过滤、洗涤

RDX 或 PETN 的结晶悬浮液由冷却机(稀释机),经分配器流入连续真空过滤机进行过滤和洗涤。废酸抽至废酸贮槽,经沉淀或安定处理后送至废酸浓缩;酸性洗涤水抽至酸水贮槽,用作氧化结晶机或稀释机稀释用。

5. 精制或煮洗

生产 PETN 时,粗制 PETN 经真空抽干后,送精制工序进行精制处理。首先在常温下将经过计量的丙酮加入溶解机中,再将计量的粗制 PETN 加入,升温并开动搅拌,机内温度升至 48～56℃,保温 10～15min,使粗制太安充分溶解,然后加入经计量的 Na_2CO_3 水溶液,以中和粗太安中的残酸。经充分溶解后的 PETN 丙酮溶液用压缩空气压入到结晶机中,保温 5～10min,加水稀释至母液的丙酮质量分数为 50%,同时用冷冻盐水换热至机内温度由 60℃降至 20℃,使太安结晶充分析出后,即可放入精制过滤器中进行过滤。滤液可用真空泵抽至母液槽中,滤出的结晶用水洗涤三次,第一次的洗涤水供精制稀释之用,第二、第三次的洗涤水可用作下次洗涤用水,经过三次洗涤后的产品即为精制太安。

精制后的母液经过蒸馏即可回收,回收的丙酮可供太安精制循环使用。

生产 RDX 时,经过滤和洗涤的 RDX 冲入积聚槽中,用真空抽至热压煮洗机中,在压力为 50～250kPa,温度 108～138℃、水药量比为 3∶1 的情况下煮洗 4h,酸度均能达到 0.02%(以 H_2SO_4 计)以下,酸度合格后冷却到 55℃以下即可出料。

对于钝感(化)RDX 或钝化 PETN,煮洗合格或精制后,再经钝化处理。即在煮洗(精制)机内加入钝化剂,让钝化剂均匀包复在结晶颗粒表面,降温至 50℃,以下,即可出料。

6. 干燥、包装、入库

将煮洗或精制后排入专用的热风干燥器中进行过滤除水的 RDX 或钝化 RDX、PETN 或钝化 PETN,用铲车连同热风干燥器一起送到干燥工房进行干燥,水分合格后经过筛、装箱,送总库存

放。

10.1.2.2　最佳工艺条件选择

1. 黑索今生产

(1)硝解工序工艺条件

①硝酸浓度　在反应中，只有 HNO_3 达到一定浓度以上才有可能存在必要的活性硝化剂和达到必要的反应速度；又因为硝解反应过程中，HNO_3 会被稀释，所以对投入的原料 HNO_3 浓度比反应所需的浓度要高。HNO_3 浓度与 RDX 得率的关系见图 10-2。

由图 10-2 看出，HNO_3 浓度高，RDX 的生成速率大，得率高；反之生成速率小，RDX 得率下降。工业生产一般选用 98%以上浓度的 HNO_3 作原料。

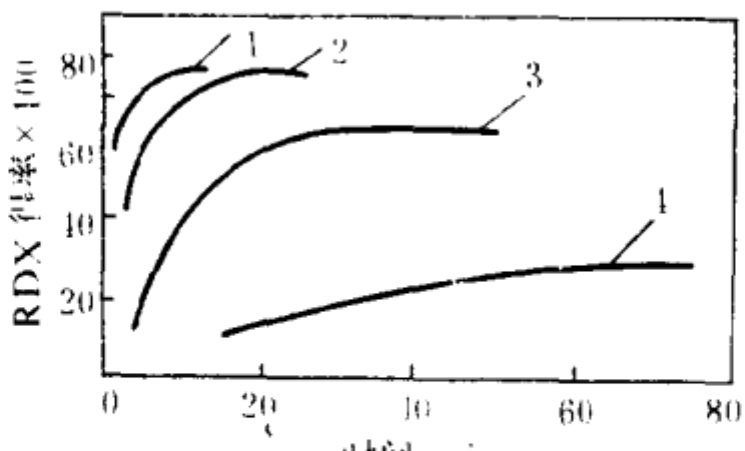


图 10-2　0℃时，RDX 的生成速度

1—96%HNO_3；2—93%HNO_3；3—90%HNO_3；4—85%HNO_3

②投料量比　为使硝解过程中的 HNO_3 浓度不要变化太大，并保持足够大的反应速率，必须采用大倍量的 HNO_3。HNO_3 浓度和投酸量的关系见图 10-3。

由图 10-3 可见，要获得最大的 RDX 得率，应该投入原料 HNO_3 浓度在 88%以上，但料比却有很大变化，例如，最大得率的 HNO_3 对 HA 的最低摩尔分数，在投入 HNO_3 浓度为 97%时为 26∶1，投入硝酸浓度为 85%时，就增大为 110∶1。

0℃时，不同浓度 HNO_3 对 RDX 生成速度的关系见图 10-4。

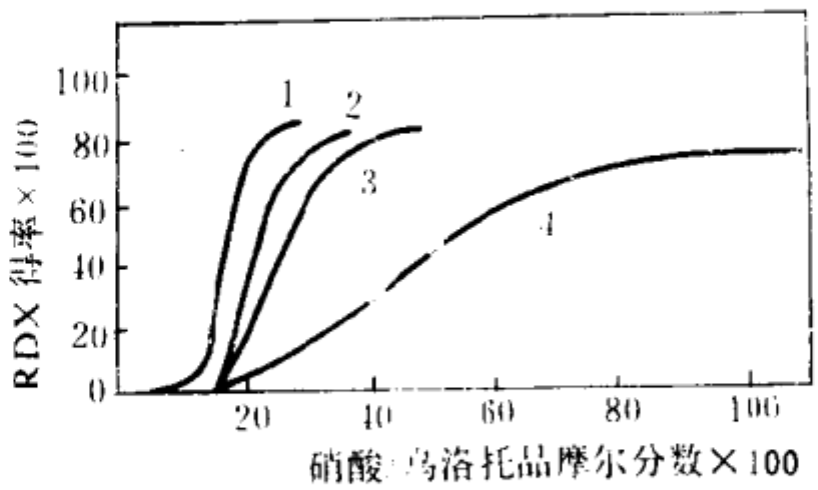


图 10-3　HNO_3 浓度不同时，HNO_3 与 HA 摩尔分数对 RDX 得率的关系

1—97%HNO_3；2—94%HNO_3；3—91%HNO_3；4—88%HNO_3

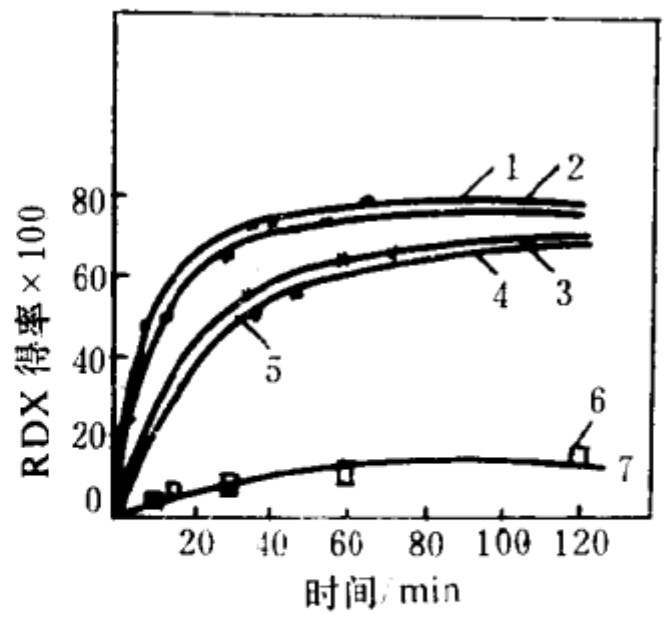


图 10-4　0℃时，不同浓度 HNO_3 对 RDX 生成速度的关系

1—97%HNO_3，HNO_3：HA＝26：1；　2—94%HNO_3，HNO_3：HA＝35：1；

3—97%HNO_3，HNO_3：HA＝22：1；　4—91%HNO_3，HNO_3：HA＝45：1；

5—88%HNO_3，HNO_3：HA＝110：1；　6—94%HNO_3，HNO_3：HA＝18：1；

7—91%HNO_3，HNO_3：HA＝22：1；

从图10-4可以看出，采用较低浓度的HNO_3和较大的HNO_3：HA 量比(当 HNO_3 浓度为 93%时，HNO_3：HA＝35：1)和采用较高浓度的 HNO_3 和较小的 HNO_3：HA 量比(当 HNO_3 浓度为 97%时，HNO_3：HA＝26：1)，可以得到几乎相同的 RDX 生成速度曲线。在工业生产上，宜选用 98%以上浓度的 HNO_3，

HA 与 HNO_3 的质量比为 1∶10.5～12。

③硝解温度和时间　由表 10-1 可以看出，低温对提高 RDX 得率有利，但温度低，反应时间长，降低了设备的生产能力。工业上一般选 10～20℃为宜，正常控制在 14～18℃，停留时间：硝化机取 40min，成熟机取 30min。

表 10-1　反应温度对 RDX 得率的影响(1)

温度/℃	RDX 产量/g	得率×100	完成硝解反应时间/min
−25	13.2	83.3	600
−15	13.1	82.7	360
0	13.0	82.0	120
10	12.95	81.7	45
20	12.80	80.7	10～15
30	12.75	80.4	5～10
35	12.75	80.4	5～10
40	12.50	78.8	5
50	11.50	72.3	5
60	9.97	62.0	5

注：(1)HNO_3 浓度为 98%，HNO_3∶HA＝110∶10，投料量为 10gHA。

④机内负压　为减少机内的氧化副反应和改善劳动条件，使硝化反应在适当的负压下操作，通常硝化机负压取 20～40Pa，成熟机取 40～60Pa。

(2)氧化结晶工艺条件

①氧化结晶温度　根据试验，温度低于 60℃时，副产物分解就不完全，且 RDX 的粒度细；温度高时，RDX 的粒度大而均匀。但温度也不宜过高，RDX 较长时间处于高温的浓硝酸中产生部分分解，使 RDX 得率降低。同时对设备腐蚀严重。结晶机内的温度宜控制在 64～75℃范围内。

②结晶机内废酸浓度　氧化结晶的目的在于使 RDX 结晶析出，同时得到安定的废酸。RDX 在 HNO_3 中的溶解度见表 10-2。

表 10-2　RDX 在不同浓度 HNO_3 中的溶解度

HNO_3 浓度 ×100	溶解度/g·(100gH_2O)$^{-1}$		HNO_3 浓度 ×100	溶解度/g·(100gH_2O)$^{-1}$	
	10℃	20℃		10℃	20℃
10	0.018	0.024	60	0.149	0.181
20	0.030	0.040	70	0.325	0.302
30	0.045	0.057	80	/	2.013
40	0.059	0.080	90	/	22.50(25℃)
50	0.086	0.108	100	/	30.00(23℃)

③机内负压　在氧化结晶过程中，副产物的氧化分解将产生大量氮的氧化物，适量的氧化氮存在于机内，有利于氧化分解过程的顺利进行。为了使机内过量的氮的氧化物及时排出，保证生产安全，机内负压在 400～600Pa 为宜。

(3)酸性连续过滤工艺条件

①过滤过程真空度　过滤物料上、下两端的压力差 Δp 是过滤过程的推动力，它取决于真空度，其关系见图 10-5。

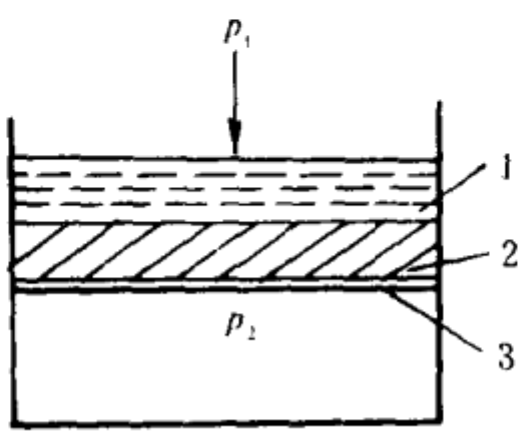


图 10-5　真空过滤示意图

1—滤浆；2—滤饼；3—滤网

从图 10-5 可见，$\Delta p = p_1 - p_2$，连续真空过滤机上端的压力与大气压相等，故过滤真空度在数值上就等于 Δp。Δp 与过滤速率的关系可用下式表示

$$\frac{dV}{dt} = \frac{S^2 \Delta p}{\mu \beta_i V_b (V + V_e)} \tag{10-1}$$

式中：　V—— 滤液的体积，m^3；

t—— 过滤时间，s；

S—— 过滤面积，m^2；

Δp—— 滤饼两端的压力差，Pa；

μ—— 滤液的粘度，Pa·s；

β_{2i}—— 单位压力差下不可压缩滤饼的比阻，m^{-2}；

V_b—— 过滤出单位体积的滤液时生成的滤饼的体积，m^3/m^3；

V_e—— 过滤介质的当量滤液体积，m^3。

对于 RDX 悬浮液来说，由于生产过程中的投料量和投料量比在一定时间内是一定的，其它都可看作是定值，其过滤速率 $\frac{dV}{dt}$ 只与压差 Δp 成正比，提高真空度也就提高了过滤速率；经试验，适宜的真空度为 5～30kPa，正常控制在 8kPa 左右。

②滤饼厚度选择　滤饼厚度影响真空度大小，间接地影响过滤速率；据试验，滤饼厚度在 11～15mm 时为宜。

③转速　转速大，滤饼薄，真空度小，过滤速率就小，含酸量大，应控制较小的转速，当然转速也不能太小，据试验为 0.5～1r/min 为宜。

(4)干燥工序工艺条件

①药层厚度与干燥时间　药层厚度是直接影响干燥效率的主要因素，药层越厚，阻力越大，通风量越小，干燥时间越长；反之，药层薄，干燥时间就短，其关系见图 10-6。

由图 10-6 可见，钝化 RDX 适宜的药层厚度为 150mm 左右，干燥时间短，生产能力大，操作次数适宜。

②药层厚度与排风量　药层越厚，阻力大，则通风量越小，反之通风量大，带入的热量就多，干燥时间就短。其关系见图 10-7。由图 10-6 和图 10-7 可见，药层厚度为 150mm 时，通风量达 691m^3/h，干燥时间只需 4h。

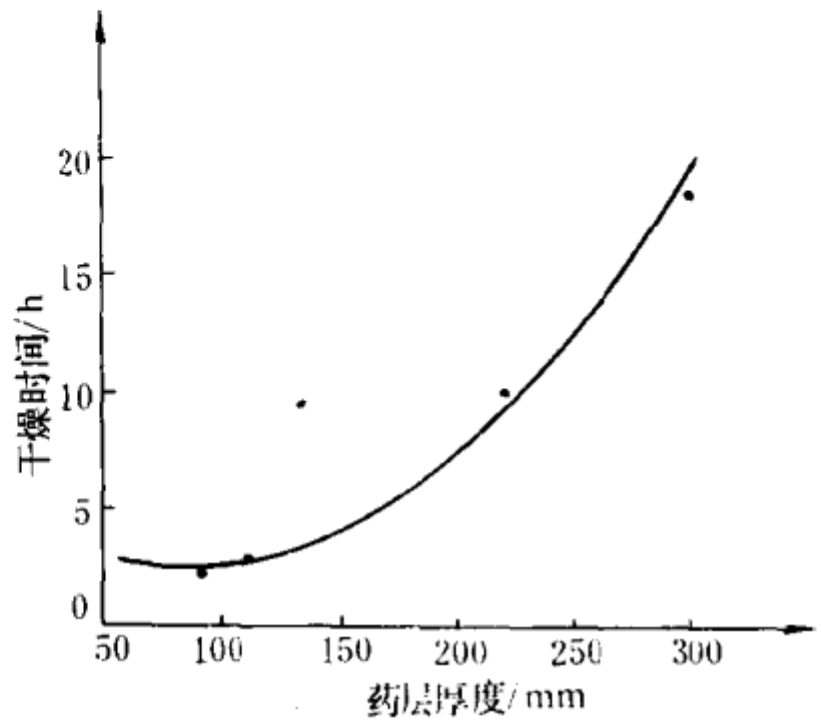


图 10-6　药层厚度与干燥时间的关系

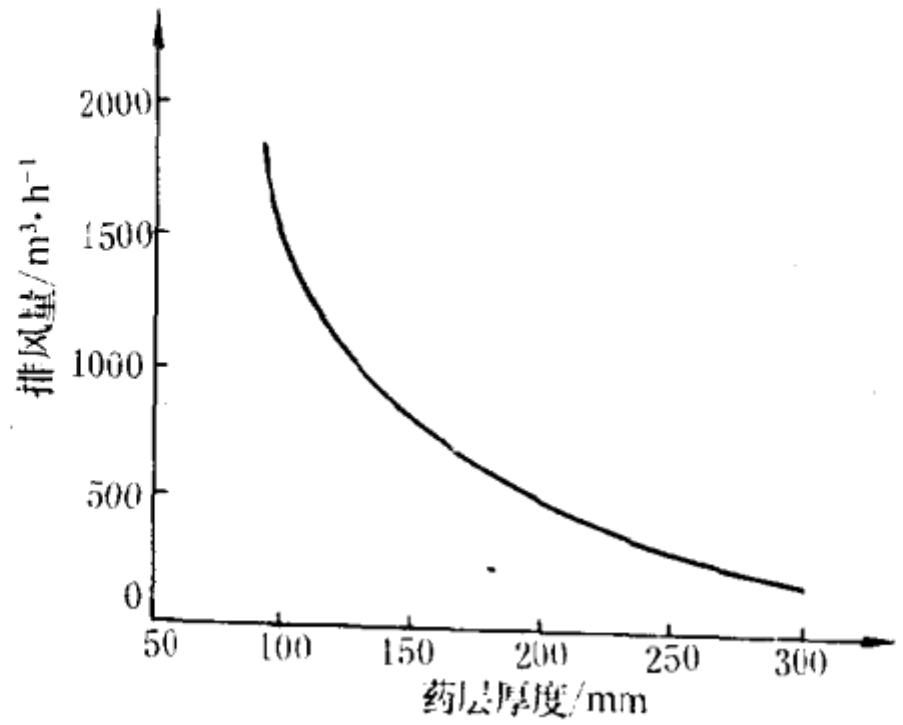


图 10-7　药层厚度与排风量的关系

③药层厚度与阻力　药层的阻力直接关系到单位时间的通风量，也就直接影响到干燥效果；药层阻力又与药层厚度、装料密度有关，其关系见图 10-8。因此，选择适宜的药层厚度和严格控制装料密度是确保良好干燥效果的必要条件。

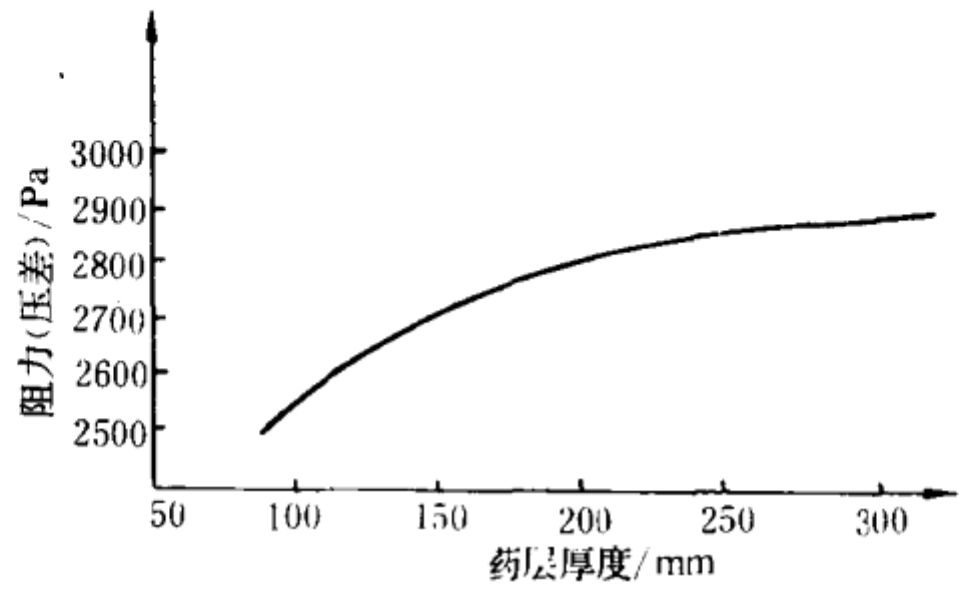


图 10-8　药层厚度与阻力的关系

④药层厚度与生产能力　其关系见图 10-9 药层在 150mm 时，生产能力最大，周转次数少，较为经济合理。

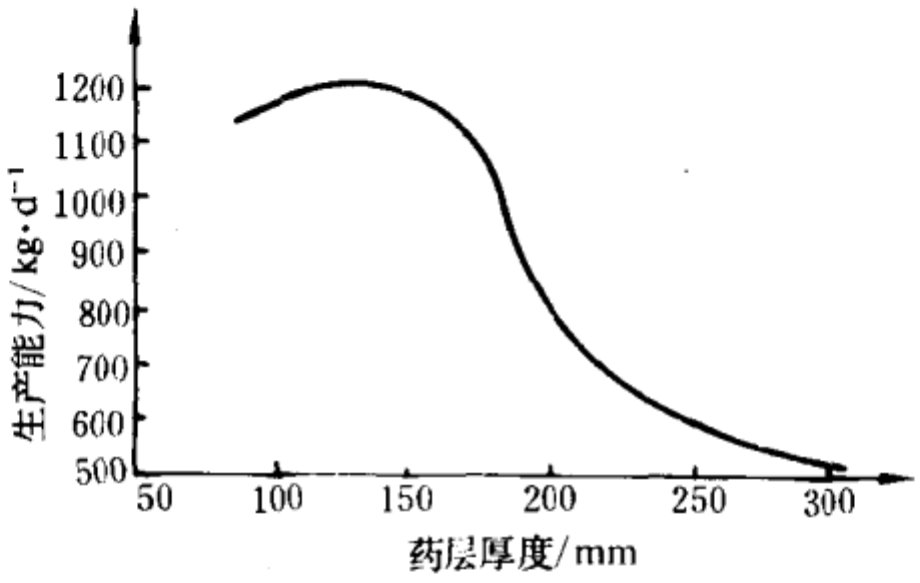


图 10-9　药层厚度与生产能力的关系

⑤热风温度　热风温度是强化干燥的重要因素，如果热风进口温度过高，使钝化 RDX 表面钝感剂发粘，空隙率低，透风性差，干燥效果低。热风进口温度过低，带入热量少，干燥效果也差，据试

验，钝化 RDX 干燥的热风进口温度 60～65℃为宜。

⑥湿产品水分含量与干燥时间关系　由图 10-10 可见，产品水分含量越大，干燥时间越长。据试验，钝化 RDX 的水分的质量分数在 10%以下为宜，当排风温度为 45℃时，钝化 RDX 成品水分含量合格。

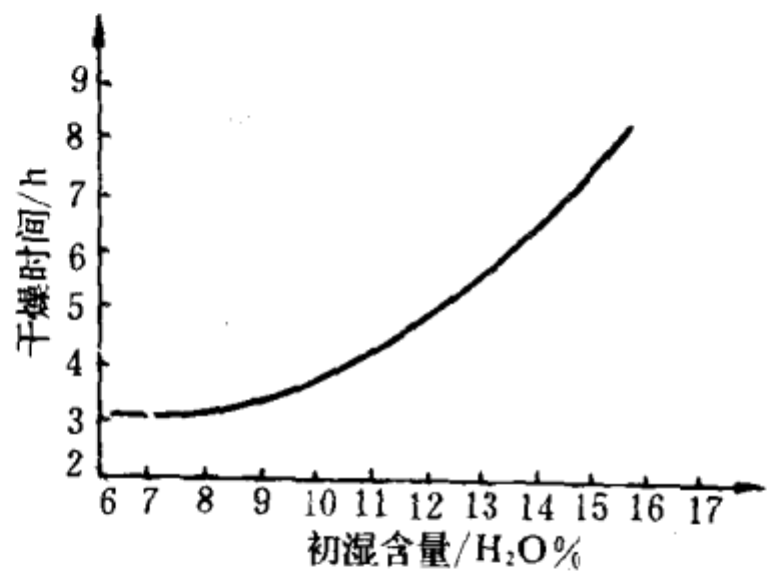


图 10-10　湿含量与干燥时间的关系

2. 太安生产

(1)酯化工序工艺条件

①硝酸浓度　HNO_3 的浓度对太安的得率和产品质量影响很大，在酯化系数不变的情况下，改变 HNO_3 的浓度，太安的得率和熔点都有不同的变化，实验结果见表 10-3。

表 10-3　HNO_3 浓度对太安得率和熔点的影响

序号	酯化系数	$w_{NA} \times 100$	得率 × 100	熔点/℃
1	7.41	97.7	95.7	130～137.5
2	7.41	93.6	93.1	128～138
3	7.41	91.9	86.2	127～137.5
4	7.41	81.7	分解	～

由表 10-3 的数据可见，HNO_3 浓度越高，越有利于提高酯化得率和产品质量；当 HNO_3 浓度低到一定程度时，则因发生剧烈的氧化和分解而得不到产品，所以工业生产一般使用 98%的浓

HNO_3 进行酯化；有时也可采用 97%的 HNO_3。

②酯化温度　对于用浓 HNO_3 直接酯化季戊四醇的 PETN 生产过程中，存在着酯化和氧化的问题。酯化液中的 PETN 在不同温度下，水解速度不同，选用 97%浓度的 HNO_3，熔点 225～245℃的季戊四醇，酯化系数为 5，在不同温度下产品得率及熔点实验数据列于表 10-4。

表 10-4　酯化温度对太安得率及熔点的影响

序号	酯化温度/℃	得率×100	熔点/℃
1	−10～−7	71.6	119～137.2
2	−1～+1	98.3	126.5～138.5
3	12～15	96.1	126.5～138.5
4	28～31	95.7	126～138.5

由表 10-4 可知，温度为−1～1℃时的得率最高，质量也最好，但实现工业化的冷冻费太高。当季戊四醇质量好时(熔点为 250℃)，酯化温度也可以选高一些；当 HNO_3 浓度为 97%以上，酯化系数控制为 6，温度 25～41℃时，得率也可达到 96%～97%(熔点为 138.5℃以上)；相同条件下，如果温度控制在 19～20℃时，PETN 得率可达 97%，熔点可达 137℃，因此选择 19～20℃的酯化温度是合理的，它既可得到高质量的产量，冷冻费用也不高，HNO_3 氧化损失及氧化副反应的速度也可降低。

③酯化系数　季戊四醇酯化反应时的 HNO_3 质量分数不能低于 83%，对酯化结束时的硝酸质量分数不能低于 80%，据此可对不同质量分数的硝酸用量进行投料量比的计算，反应式为

$$\underset{136}{C(CH_2OH)_4}+\underset{252}{4HNO_3}\rightarrow\underset{316}{C(CH_2ONO_2)_4}+\underset{72}{4H_2O}$$

$$\begin{cases} [(1-c)g+72]/(cx) \approx 0.20/0.80 & (10\text{-}2) \\ cy = 252 & (10\text{-}3) \\ z = x + y & (10\text{-}4) \end{cases}$$

式中：c——HNO_3 的质量分数 %；

x—— 酯化 1mol 季戊四醇时 HNO_3 的过用量，kg；

g—— 酯化 1mol 季戊四醇时 HNO_3 的用量，kg；

y—— 酯化 1mol 季戊四醇需用不同浓度的 HNO_3 量，kg。

投料量比：HNO_3 ：季戊四醇 $= g$ ：136 计算结果见表 10-5。

表 10-5　料比计算结果

$c \times 100$	x/kg	y/kg	z/kg	投料量比
100	288	252	540	3.97
98	320	257	577	4.24
95	384	265	649	4.77
90	576	280	856	6.29
85	5760	290	605	44.48

由表 10-5 可看出，使用高浓度的 HNO_3，投料比小，用酸量少，在实际生产时效果好；当 HNO_3 质量分数为 95%～98%时，投料量比一般取 5；若 HNO_3 的浓度再高，投料量比还可降低。总之，一般不采用高的投料量比，因为高的投料量比不仅酸的用量大，而且废酸处理量也大，氧化副反应也大，酯化状态不理想。

④硝酸中氧化氮含量对太安的影响　氧化氮的存在不仅会增加酯化过程中的副反应，而且更重要的是容易与季戊四醇反应生成 HNO_3 及 HNO_2 的混合酯，即

$$C(CH_2OH)_4 \xrightarrow[HNO_2]{HNO_3} C(CH_2ONO_2)_2(CH_2ONO_2) + 4H_2O$$

这种混合酯的热安定性很差，严重影响太安的成品质量。因此在生

产中必须严格控制氧化氮的质量分数，一般控制在 0.3%以下为宜。

⑤一缩二季戊四醇的影响　一缩二季戊四醇是一个饱和醚，醚键所连接的烃基为两个相同的四面体结构。酯化后的六硝基二季戊四醇也有同样的结构，可能形成有序排列，在酯化过程中由于它的存在，将诱导着 PETN 结晶也形成有序排列的结晶。这样，生成的太安结晶和分子结构就达到稳定状态，自然堆积密度（假密度）相应增大，流散性也好。有人认为二季戊四醇的存在可以改变太安结晶的轴线长度比，避免了针形结晶的生长。二季戊四醇酯化后形成的二季戊四醇六硝酸酯的爆炸性能差，安定性也差，机械感度却比太安高，因此原料中二季戊四醇的含量不宜过高，若它的含量增高，生成的白色粉状物增多，PETN 的得率及熔点也要下降。用 5g 纯度为 99.9%以上的季戊四醇与一缩季戊四醇混合后，用 99.7%的浓 HNO_3 在－2～2℃条件酯化，酯化系数 9.8，酯化后经稀释过滤后的结果见表 10-6。由此可见，一缩二季戊四醇含量的增加，不仅太安的产率降低，而且熔点也下降。所以在生产中，一般要求季戊四醇的一缩季戊四醇质量分数控制在 2%～5%为宜。

表 10-6　含一缩二季戊四醇的季戊四醇酯化后对太安产量及熔点的影响

一缩二季戊四醇 $w \times 100$	太安的产量/g	太安的熔点/℃
0	11.5	129～139
10	11.4	123～138
20	11.1	104～135
30	10.8	95～133

(2)溶解结晶工序工艺条件

①PETN 重结晶的溶剂选择　用于 PETN 重结晶的溶剂很

多，常用的有丙酮、二甲替甲酰胺、乙酸乙酯等。PETN 在丙酮中的溶解度不如在二甲替甲酰胺中的溶解度大，但二甲替甲酰胺的毒性大于丙酮，故不采用；PETN 在乙酸乙酯中的溶解度比丙酮小，因而选丙酮为重结晶溶剂。它的优点是：溶解度大、毒性小、价格便宜、容易回收；PETN 的杂质溶于丙酮中不呈现饱和状态，不随结晶时一起析出而残留在丙酮溶液中予以除去。另外，季戊四醇中含的一缩二季戊四醇杂质在丙酮中的溶解度小，生成的二季戊四醇六硝酸酯对 PETN 的质量影响不大，可提高太安的流散性，所以丙酮是精制 PETN 的较好溶剂。

②丙酮浓度的影响　丙酮浓度直接影响 PETN 在其中的溶解度，影响着重结晶的驱动力和结晶的生长速率。重结晶要求在亚稳区生长，因此丙酮的质量分数在 50%时为宜，否则结晶生长不均匀而影响晶体外形。重结晶过程中，常将丙酮的质量分数由 96%降至 50%时，才能完成 PETN 的精制。

③搅拌及搅拌速度对太安结晶的影响　PETN 结晶过程中的搅拌转速太慢时不利于太安的溶解和传热；转速太快时，液体在釜中容易出现打旋现象，使两相不再互相溶解而是互相分层；强烈搅拌会使亚稳态区变窄而影响晶体生长，同时容易使太安再包入杂质而影响产品质量。搅拌太慢时，结晶生长较慢，当晶体长到一定程度之后就会在某个面上畸形生长，也影响产品质量，所以太安重结晶时搅拌转速一般控制在 30～50r/min 为宜。

④结晶温度的选择　结晶温度与 PETN 在丙酮中的溶解度有关，见图 10-11。当丙酮质量分数在 90%以上，温度超过 50℃时，溶解度增长明显；超过 60℃时溶解度也随温度增高而增高，只是增长不大。PETN 的溶解度不仅随温度的增加而增加，而且也随丙酮浓度的增加而增加，丙酮质量分数超过 90%时溶解度增加更显著；当丙酮浓度降至 5%，温度降至 20℃时，PETN 几乎不溶解于丙酮；溶解温度高于 60℃后，热量消耗增加，丙酮挥发量增加，回收丙酮难度加大，同时也影响到丙酮浓度及 PETN 在丙酮中的

过饱和度，从而影响到 PETN 的结晶质量。通常结晶机温度选取 55～60℃为宜。

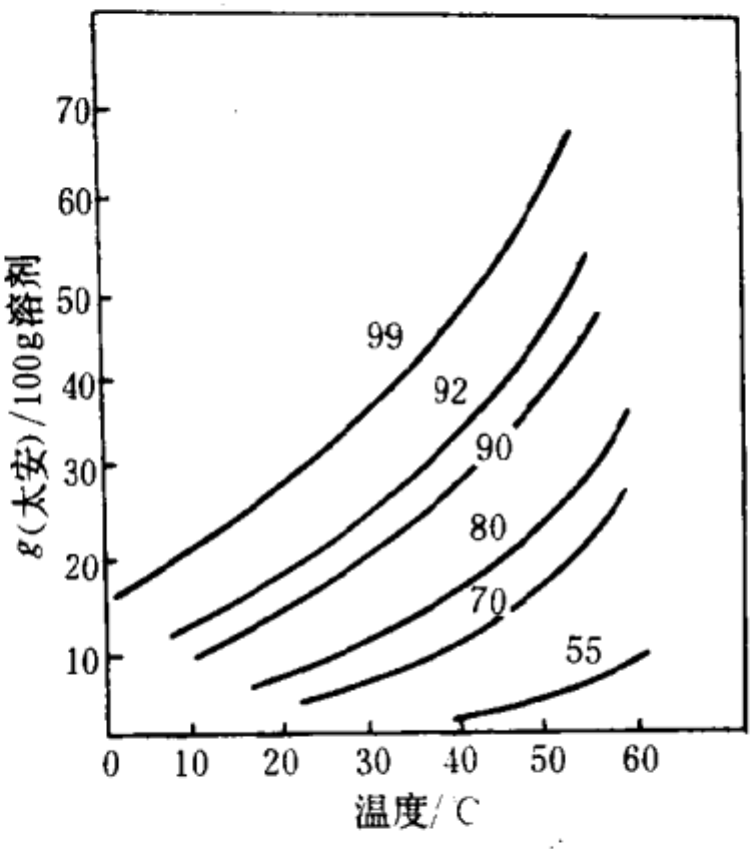


图 10-11　太安在丙酮中的溶解度曲线

⑤冷却速度对结晶的影响　冷却速度对 PETN 的晶体、晶形有重要的影响。如果冷却速度快(尤其开始降温时)会使 PETN 由亚稳区一下子过渡到不饱和区而停止生长成均匀的晶体；冷却速度太慢，又可能发生结晶面上的歧变而影响 PETN 的晶体成长。所以，一般采用结晶初期冷却速度稍慢，而后期可稍快些的办法，可得到较为理想的 PETN 结晶。

总之，PETN 的精制过程实质上是 PETN 在丙酮中的重结晶过程，影响因素较多，在设计和生产过程中必须对影响生产的各种因素进行认真的研究和细致的考虑，才能获得合适的 PETN 结晶颗粒。

10.2 物料衡算

10.2.1 生产黑索今时各工序的物料衡算

1. 生产能力计算

(1)年工作日计算

根据炸药生产的特点，要求设备在安全可靠的条件下运转，必须实行定期的大、中、小修。大修一次为 29d，中修两次约 20d，小修三次约 9d，法定节假日为 7d，共 65d，故年工作日为：

$$365-65=300d$$

(2)年生产能力

按照生产纲领要求，年生产能力为成品 RDX3×10^5kg。

(3)生产能力计算

日生产能力：$3\times10^5/300=1000kg/d$；

小时生产能力：$1000/24=42kg/h$；

每分钟生产能力：$42/60=0.7kg/min$

2. 硝解工序的物料衡算

物料衡算以每分钟生产成品 RDX0.7kg 作为计算基准。

硝解按下列反应式计算

$$(CH_2)_6N_4+10HNO_3\rightarrow(CH_2NNO_2)_3+3CH_2(ONO_2)_2+NH_4NO_3+3H_2O \quad (1)$$

$$(CH_2)_6N_4+16HNO_3\rightarrow6CH_2(ONO_2)_2+4NH_4NO_3 \quad (2)$$

(1)设计依据

①HA 消耗定额	0.8kg/kgRDX；
②RDX 干燥、筛选、包装总得率	98.3%；
③RDX 过滤、洗涤得率	99.64%；
④原料 HNO_3，质量分数	98.0%；
⑤投料量比(HNO_3：HA)	11.44：1
⑥反应中 HNO_3 挥发损失	1%。

(2)硝解转化率计算

按单分子计,若 HA 全部转化为 RDX,按反应(1)式计算,其中 HA 的摩尔质量为 140,RDX 的摩尔质量为 222,当投入 1kgHA 时,可得 RDX 量 x,则

$$140 : 222 = 1 : x$$

$$x = \frac{222 \times 1}{140} = 1.5857\text{kg}$$

按照提供的设计依据,1kgHA 硝解后可得 RDX 量为

$$\frac{1}{0.8 \times 0.983 \times 0.9964} = 1.2762\text{kg}$$

由此可计算 RDX 的硝解转化率为

$$\frac{1.2762}{1.5857} \times 100\% = 80.48\%$$

按反应(2)式,参与副反应的部分为 19.52%。

(3)每分钟进入硝化机的物料量

①HA　　$0.8 \times 0.7 = 0.56\text{kg}$

②100%HNO_3 投入量　　$0.56 \times 11.44 = 6.406\text{kg}$

③98%HNO_3 投入量　　$6.406 \div 0.98 = 6.537\text{kg}$

④HNO_3 带入水量　　$6.537 - 6.406 = 0.131\text{kg}$

(4)每分钟自硝化机排出物料量

①由设计依据可得:

干燥、筛选、包装前的 RDX 量　　$0.7 \div 0.983 = 0.712\text{ kg}$

过滤、洗涤前 RDX 量　　$0.712 \div 0.9964 = 0.715\text{ kg}$

②$CH_2(ONO_2)_2$ 量

由反应(1)式得　　$0.8048 \times 0.56 \times \frac{3 \times 138}{140} = 1.333\text{kg}$

由反应(2)式得　　$0.1952 \times 0.56 \times \frac{6 \times 138}{140} = 0.647\text{kg}$

总量　　$1.333 + 0.647 = 1.980\text{kg}$

③NH_4NO_3 量

由反应(1)式得　$0.8048\times0.56\times\frac{80}{140}=0.258kg$

由反应(2)式得　$0.1952\times0.56\times\frac{4\times80}{140}=0.250kg$

总量　$0.258+0.250=0.508kg$

④反应生成水量　$0.8048\times0.56=\frac{3\times18}{140}=0.174kg$

⑤HNO_3 带入水量　0.131kg

⑥HNO_3 挥发损失量　$6.406\times1\%=0.064kg$

⑦废酸中的 HNO_3 量：

HNO_3 在反应中的消耗量按反应(1)式

$$0.56\times0.8048\times\frac{10\times63}{140}=2.028kg$$

按反应(2)式　$0.56\times0.1952\times\frac{16\times63}{140}=0.787kg$

总量　$2.028+0.787=2.815kg$

废酸中的 HNO_3 量　$6.406-2.815-0.064=3.527kg$

(5)硝解工序物料平衡表，见表 10-7。

表 10-7　硝解工序物料平衡表

序号	投入物料/kg·min^{-1}		序号	排出物料/kg·min^{-1}	
1	HA	0.56	1	RDX	0.715
2	HNO_3	6.406	2	$CH_2(ONO_2)_2$	1.980
3	HNO_3 带入水	0.131	3	NH_4NO_3	0.508
			4	反应生成水	0.174
			5	HNO_3 挥发量	0.064
			6	废酸中 NHO_3 量	3.527
			7	HNO_3 带入水	0.131
合计		7.097	合计		7.097

3. 氧化结晶工序的物料衡算

(1)设计依据

根据生产数据，生产 1kg 成品 RDX 从吸收系统回收的 HNO_3

量为 2.95kg，吸收率为 95%，可计算硝解和氧化结晶工序排出的硝烟量为$\frac{2.95}{0.95}=3.105$kg，1kg 成品 RDX 随硝烟排出的水量为 0.185kg；氧化结晶机中 HNO_3 稀释后的质量分数为 50%，反应方程式为

$$CH_2(ONO_2)_2 \rightarrow N_2O_3+CO_2+H_2O \quad (1)$$

$$2NH_4NO_3+N_2O_3 \rightarrow 2HNO_3+3H_2O+N_2 \quad (2)$$

$$N_2O_3+O_2+H_2O \rightarrow 2HNO_3 \quad (3)$$

(2)每分钟从氧化结晶机排出的物料量

①排出的 N_2O_3 量

按反应(1)，$CH_2(ONO_2)_2$ 分解产生的 N_2O_3 量为

$$1.980\times\frac{76}{138}=1.090\ \text{kg}$$

按反应(2)，消耗掉的 N_2O_3 量为

$$0.508\times\frac{76}{2\times80}=0.241\text{kg}$$

排出 N_2O_3 量为　$1.09-0.241=0.849$kg

②以硝烟形式排出的 HNO_3 量，按反应(3)计算为

$$0.849\times\frac{2\times63}{76}=1.408\quad\text{kg}$$

氧化结晶机以硝烟形式排出的 HNO_3 量为

$$3.105\times0.7-(1.408+0.064)=0.702\text{kg}$$

③排出 CO_2 量，按反应(1)式计算为

$$1.980\times\frac{44}{138}=0.631\text{kg}$$

④排出的 N_2 量，按反应(2)式计算为

$$0.508\times\frac{28}{80}=0.178\text{kg}$$

⑤废酸中的 HNO_3 量，按反应(2)式计算生成的 HNO_3 量

$$0.508\times\frac{63}{80}=0.400\text{kg}$$

由硝解机送来的 HNO_3 量　　3.527kg

所以，废酸中的 HNO_3 量为

$$3.527+0.400-0.702=3.225\text{kg}$$

⑥排出的废酸量为

$$3.225\div 50\%=6.450\text{kg}$$

(3)每分钟进入氧化结晶机的物料量

进入氧化结晶机的物料量为硝解工序排出的物料量与新加入的稀释水量。新加入的稀释水量计算如下：

①废酸中的水量为　$6.450\times 50\%=3.225\text{kg}$

②按反应(1)式，生成水量为　$1.980\times\frac{18}{138}=0.258\text{kg}$

③按反应(2)式，生成水量为　$0.508\times\frac{3\times 18}{2\times 80}=0.171\text{kg}$

④硝解机带来水量　$0.131+0.174=0.305\text{kg}$

⑤排往吸收系统水量　$0.185\times 0.7=0.130\text{kg}$

新加入稀释水量为

$$3.225-(0.258+0.171+0.305-0.130)=2.621\ \text{kg}$$

(4)氧化结晶工序物料平衡

氧化结晶工序的物料平衡见表 10-8。

表 10-8　氧化结晶工序物料平衡表

投入物料/kg·min^{-1}			排出物料/kg·min^{-1}		
1.	RDX	0.715	1.	RDX	0.715
2.	$CH_2(ONO_2)_2$	1.980	2.	废酸量(50%HNO_3)	6.450
3.	NH_4NO_3	0.508	3.	排出的硝烟量	2.490
4.	废酸滞入水量	0.305		其中 HNO_3	0.702
5.	废酸中的 HNO_3 量	3.527		N_2O_3	0.849
6.	新加入稀释量	2.621		CO_2	0.631
				N_2	0.178
				H_2O	0.130
合计		9.655	合计		9.655

10.2.2 生产太安时各工序的物料衡算

1. 太安的生产能力

PETN 生产任务：4×10^5kg/a。

PETN 生产的年工作日：300d/a。

PETN 生产的日产量：$4\times10^5/300=1333.3$kg/d。

2. 物料衡算

(1)各工序得率

各工序的实际得率见表 10-9。

表 10-9 各工序的得率[1]

序号	工　　序	得　率
1	季戊四醇过筛	0.994
2	粗制太安	2.250
3	PETN 精制	0.975
4	PETN 干燥	0.995
5	PETN 筛选包装	0.991
6	总得率	2.150

注：(1)按 1t 成品计。

(2)生产 1000kg 时，各工序的产量

由各工序得率计算相应的产量见表 10-10。

表 10-10 各工序产量

序号	工　　序	计　　算	结果/kg
1	季戊四醇消耗量	1000/2.15	465
2	过筛后的季戊四醇量	465×0.994	462
3	粗制 PETN 量	462×2.25	1040
4	精制 PETN 量	1040×0.975	1014
5	干燥产量	1014×0.955	1009
6	成品量	1009×0.991	1000

(3)酯化工序物料衡算

季戊四醇:HNO_3=1∶5;酯化反应式如下:

$$C(CH_2OH)_4+4HNO_3\rightarrow C(CH_2ONO_2)_4+4H_2O$$

摩尔质量　136　252　316　72

酯化工序投入与支出物料计算见表 10-11 和表 10-12。

表 10-11　酯化工序投入物料计算

序号	项　　目	计　　算	结果/kg
1	工业季戊四醇消耗量	∵工业季戊四醇纯度为 98% ∴465/0.98	475
2	实际投工业季戊四醇量	∵过筛后的季戊四醇量 462 ∴462/0.98	471
3	HNO_3 加入量(98%HNO_3)	∵季戊四醇∶HNO_3=1∶5 ∴471×5	2355
4	100%HNO_3 量	2355×0.98	2308
5	HNO_3 带入水量	2355−2308	47
6	反应 HNO_3 量	按反应式计算,即 462×252/136	856
7	反应生成水量	按反应式计算,即 462×72/136	245
8	投入总量	471+2308+47	2826

表 10-12　酯化工序支出物料量

序号	项　　目	计　　算	结果/kg
1	粗制太安量	按反应式计算,即 462×316/136	1073
2	季戊四醇杂质量	471−462	9
3	水量	∵HNO_3 带入 47,生成 245 ∴47+245	292
4	HNO_3 量	∵投入 2308,反应时耗量 856,1000kg 产品,损失 $HNO_3$5kg ∴2308−856−5	1447
5	氧化氮损失(以 100%HNO_3 计)		5
6	支出总量	1073+9+292+1447+5	2826

(4)稀释、过滤、洗涤工序物料计算

计算依据:酯化后,经成熟机,再进入稀释机,用水使酸的质量分数降至50%,在稀释过程中的PETN损失33kg;酸性PETN的质量分数为0.432%;产品带出水的质量分数为15%;稀释过程中的硝烟损失(硝酸计)为15kg;湿PETN:H_2O=1:0.94,干PETN:H_2O=1:1.11;酯化工序来料2826kg,其中粗PETN1073kg,废酸1748kg。

稀释、过滤、洗涤工序投入和支出物料计算,见表10-13和表10-14。

表10-13 稀释、过滤、洗涤工序投入物料计算

序号	项目	计算	结果/kg
1	酯化带入PETN		1073
2	酯化带入HNO_3		1447
3	酯化带入H_2O		292
4	酯化带入杂质		9
5	废酸稀释用水	将废酸稀释至50% 1447/0.5−(1447+292)	1155
6	合计	1073+1447+292+9+1155	3976

表10-14 稀释、过滤、洗涤工序支出物料计算

序号	项目	计算	结果/kg
1	酸性PETN含酸量	∵洗涤后PETN1014和酸的质量分数0.432% ∴1014×0.432%	4.4
2	产品带出水量	∵带出水的质量分数为15% ∴1040×0.15/0.85	183
3	过滤后湿PETN	1040−4.4+183	1227.4
4	废酸	∵酯化来的废酸1748与投入水1155 ∴1748+1155−(183+4.4+15)	2700.6
5	PETN损失	1073−1040	33
6	硝烟损失		15
7	支出合计	1227.4+2700.6+33+15	3976

(5)溶解工序物料计算

计算依据：

由于粗制 PETN 含有一定的酸度，当加入丙酮溶解以后，需加入 Na_2CO_3 溶液予以除去，反应式如下：

$$Na_2CO_3+2HNO_3\rightarrow 2NaNO_3+H_2O+CO_2\uparrow$$

总摩尔质量　106　126　170　18　44

实际加入 Na_2CO_3 量为理论加入量的 110%，工业 Na_2CO_3 质量分数 98%，配成 10%Na_2CO_3 水溶液使用。

料比：PETN(湿)：$(CH_3)_2CO$=1：2

丙酮质量分数为 96%。

溶解工序投入和支出物料计算见表 10-15 和表 10-16。

表 10-15　溶解工序投入物料计算

序号	项　　目	计　　算	结果/kg
1	由粗制工序来的湿 PETN		1227.4
2	丙酮	∵湿 PETN：丙酮=1：2 ∴1227.4×2	2454.8
3	丙酮含水	2454.8/0.96−2454.8	102.3
4	Na_2CO_3 理论量	按反应式计算，即 4.4×106/126	3.7
5	Na_2CO_3 实际量	3.7×110%	4.07
6	Na_2CO_3 杂质	4.07/0.98−4.07	0.08
7	Na_2CO_3 溶液中水	按 Na_2CO_3 水溶液质量分数 10%计算 4.07/0.98×100/10−(3.7+0.08)	37.35
8	总投入	1227.4+2454.8+102.3+4.07+0.8+37.35	3826

表 10-16　溶解工序支出物料计算

序号	项　　目	计　　算	结果/kg
1	粗制 PETN		1040
2	丙酮		2454.8
3	Na_2CO_3 杂质		0.08
4	$NaNO_3$ 生成量	按化学反应计算，即 3.7×170/106	5.94
5	生成 CO_2 量	同上，即 3.7×44/106	1.53
6	剩余 Na_2CO_3	4.07－3.7	0.37
7	生成水	按化学反应计算，即 3.7×18/106	0.63
8	总水量	183＋102.3＋37.4＋0.63	323.3
9	总支出	1040＋2454.8＋0.08＋5.94＋1.53＋0.37＋323.3	3826

(6)结晶、过滤、洗涤工序物料计算

计算依据：结晶过程中，丙酮由 98%降至 50%，其稀释水是由第一次洗涤水供给，不足部分由蒸馏水补充；过滤损失按 1000kg 产品损失 25kg 计；丙酮挥发损失为 10%。

结晶、过滤、洗涤工序投入和支出物料计算，见表 10-17 和表 10-18。

表 10-17　结晶、过滤、洗涤工序投入物料计算

序号	项　　目	计　　算	结果/kg
1	粗制 PETN		1040
2	丙酮		2454.8
3	粗制 PETN 溶解后含水		323.3
4	Na_2CO_3 杂质与 $NaNO_3$	0.08＋0.37＋5.94	6.39
5	稀释水	2454.8－323.3	2131.5
6	合计	1040＋2454.8＋323.3＋6.39＋2131.5	5956

表 10-18　结晶、过滤、洗涤工序支出物料计算

序号	项　　目	计　　算	结果/kg
1	粗制 PETN	∵损失量 1000kg 为 25kg ∴1040－25	1015
2	PETN 含水	PETN 含水 15%，则 1015×0.15/0.85	179
3	母液丙酮挥发量	∵丙酮挥发损失 10% ∴2454.8×10%	245.5
4	母液中丙酮	2454.8－245.5	2209.3
5	母液中 PETN	1040－1015	25
6	母液中含水	2131.5＋323.3－179	2275.8
7	Na_2CO_3 及杂质		6.39
8	合　　计	1015＋179－245.5＋2209.3＋25＋2275.8＋6.39	5956

(7)丙酮母液稀释工序物料计算

丙酮母液稀释工序主要将精制过程中用于溶解粗 PETN 的丙酮母液和吸收工序的丙酮吸收液，加水稀释到一定浓度后供蒸馏工序回收。

计算依据：从吸收工序来的吸收液，按生产 1000kgPETN 为 5520kg，其中含丙酮 3%。

丙酮母液稀释工序物料计算，见表 10-19。

表 10-19　丙酮母液稀释工序物料计算

收支	项　　目	计　　算	结果/kg
投入物料	1. 母液中丙酮		2209.3
	2. 母液中杂质	25＋6.39	31.39
	3. 母液中水		2275.8
	4. 吸收液中水	5520×(1－0.03)	5354.4
	5. 吸收液中丙酮	5520×3%	165.6
	合　　计	2209.3＋31.39＋5354.4	10036.5
支出物料	1. 丙酮	2209.3＋165.6	2374.9
	2. 水	2275.8＋5354.4	7630.2
	3. 杂质		31.39
	合　　计		10036.5

(8)丙酮吸收工序物料计算

计算依据:每生产 1000kgPETN 在精制过程中挥发损失丙酮为 245.5kg(纯丙酮);吸收液丙酮质量分数为 3%;进入吸收系统的物料为 75%;吸收率为 90%;总回收率为 67.5%;进入吸收塔的丙酮量为 184kg;吸收得到丙酮量为 165.6kg。

丙酮吸收工序物料计算见表 10-20

表 10-20　丙酮吸收工序物料计算

收支	项　　目	计　　算	结果/kg
投入物料	1.丙　酮	245.5×75%	184
	2.吸收用水	165.5/0.03−165.5	5354.4
	合　　计	184+5354.4	5538.4
支出物料	1.吸收液中丙酮	184×0.90	165.6
	2.吸收液中水		5354.4
	3.吸收系统丙酮损失量	184−165.6	18.4
	合　　计	165.6+5354.4+18.4	5538.4

(9)蒸馏工序物料计算

计算依据:送至蒸馏工序的液体为 10005.1kg,其中丙酮 2374.9kg,水 7630.2kg,蒸汽加入量为 2520kg,丙酮蒸馏得率为 98%。

蒸馏工序物料计算见表 10-21。

表 10-21　蒸馏工序物料计算

收支	项　　目	计　　算	结果/kg
投入物料	1.丙酮		2374.9
	2.水		7630.2
	3.蒸汽		2520
	投入合计	2374.9+7630.2+2520	12525.1
支出物料	1.纯丙酮	2374.9×0.98	2327.4
	2.丙酮中含水	2327.4/0.96−2327.4	97.0
	3.丙酮损失	2374.9−2327.4	47.5
	4.釜底液	7630.2+2520+47.5−97	10100.7
	支出合计	2327.4+97+10100.7	12525.1

(10)干燥工序物料计算

计算依据:干燥得率 0.995

干燥工序物料计算见表 10-22。

表 10-22　干燥工序物料计算

收支	项　　目	计　　算	结果/kg
投入物料	1. PETN		1015
	2. PETN 带入水		179
	投入合计	1015＋179	1194
支出物料	1. PETN	1015－〔1015×(1－0.995)〕	1010
	2. PETN 损失	1015×0.005	5
	3. PETN 带入水		179
	支出合计	1010＋5＋179	1194

(11)筛选、包装工序物料计算

计算依据:筛选包装得率为 99%。

筛选包装工序物料计算见表 10-23。

表 10-23　筛选包装工序物料计算

收支	项　　目	结果/kg
投入物料	干 PETN	1010
	合　　计	1010
支出物料	精制 PETN	1000
	筛选包括损失	10
	合　　计	1010

10.3　生产黑索今时各工序的热量衡算

热量衡算以 0.7kg/min 成品 RDX 为基准,其热量衡算式为

$$Q_1 + Q_2 = Q_3 + Q_4 + Q_5 + Q_6 \tag{10-5}$$

式中：Q_1—— 物料带进设备的热量，kJ；

Q_2—— 过程的热效应，kJ；

Q_3—— 载冷剂移走的热量，kJ；

Q_4—— 物料带出的热量，kJ；

Q_5—— 消耗在设备部件上的热量，kJ；

Q_6—— 设备向环境散失的热量，kJ。

由于连续化生产，设备本身无温度变化，进出口物料温度相同，又假定设备保温良好，可认为 Q_4、Q_5、Q_6 都等于 0，上式简化为

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 \tag{10-6}$$

10.3.1 硝解工序的热量衡算

1. 已知条件

HA 溶解热 $Q_S = -20.083\text{kJ/mol}$，硝解机中的 HNO_3 质量分数〔3.527/(3.527 + 0.305)〕× 100% = 92%，92% 的 HNO_3 稀释热 $Q_d = -2.931\text{kJ/mol}$，硝解机进料温度 20℃ 机内反应温度 15℃，生成热和比热容数据，分别见表 10-24 及表 10-25。

表 10-24 标准生成热数据表

物质名称	HA	HNO_3	RDX	NH_4NO_3	$H_2O(l)$	$CH_2(ONO_2)_2$	$N_2O_3(g)$	CO_2
生成热 ΔH_f° /kJ·mol^{-1}	136.817	−173.218	71.546	−365.263	−285.83	−199.158	83.72	−393.51

表 10-25 比热容数据表

物质名称	HNO_3	HA	RDX	NH_4NO_3	H_2O	$CH_2(ONO_2)_2$	N_2O_3	CO_2	N_2
比热容 c_p / kJ·kg^{-1}·K^{-1}	1.989	1.256	1.382	1.759	4.187	1.926	0.716	0.837	1.047

根据盖斯定律，反应热可由生成热计算，其表达式为

$$Q_R = -\Delta H = \sum (r_i \Delta H_{fi}^\circ) - \sum (r_j \Delta H_{fj}^\circ) \tag{10-7}$$

式中：Q_R，ΔH—— 化学反应热，kJ/mol；

$\sum(r_i\Delta H_{fi}^{\ominus})$—— 所有产物生成热之和，kJ/mol；

$\sum(r_j\Delta H_{fj}^{\ominus})$—— 所有反应物生成热之和，kJ/mol。

物料带进设备热量 Q_1 可用下式计算：

$$Q_1 = \sum q_m \times c \times (t_1 - t_2) \tag{10-8}$$

式中：q_m—— 物料量，kg/min；

c—— 比热容，kJ/(kg · K)；

t_1—— 进料温度，℃；

t_2—— 机内反应物温度，℃。

2. 计算 Q_1

由式(10-8) 及表 10-7 及表 10-25 知：$t_1 = 20℃$，$t_2 = 15℃$。

$$Q_1 = [0.56 \times 1.256 + (6.406 + 0.131) \times 1.989] \times (20 - 15)$$
$$= 68.53\text{kJ/min}$$

3. 计算 Q_2

从反应过程状态看，过程热效应由化学反应热 Q_R，溶解热 Q_s 和稀释热 Q_d 组成。

① 化学反应热 Q_R，由硝解主反应式(1) 和副反应式(2)、表 10-7 及表 10-24 得：

$$Q_{R(1)} = [71.546 + 3 \times (-199.158) + (-365.263) + 3 \times (-285.83)]$$
$$= -[136.817 + 10 \times (-173.218)]$$
$$= -153.229\ \text{kJ/mol}$$

$$Q_{R(2)} = 6 \times (-199.158 + 4 \times (-365.263) - (136.817 + 16 \times (-173.218)$$
$$= -21.329\ \text{kJ/mol}$$

$$Q_R = (0.8048Q_{R(1)} + 0.1952Q_{R(2)}) \times \frac{560}{140}$$
$$= (0.8048 \times (-153.229) + 0.1952 \times (-21.329) \times \frac{560}{140}$$

$= -509.928 \text{kJ/min}$

②溶解热 Q_S

由已知条件及 HA = 560g/min 得

$$Q_S = -20.083 \times \frac{560}{140} = -80.332 \quad \text{kJ/min}$$

③ 稀释热 Q_d

由已知条件及 HNO_3 量 3.527g/min 得

$$Q_d = 2.931 \times \frac{3527}{63} = -164.089 \text{kJ/min}$$

$$Q_2 = Q_R + Q_S + Q_d = -509.928 - 80.332 - 164.089$$

$$= -754.349 \text{ kJ/min}$$

4. 计算 Q_3

由式(10 − 6) 得

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = -68.53 - 754.349 = -822.879 \text{ kJ/min}$$

10.3.2 氧化结晶工序的热量衡算

1. 已知条件

流进氧化结晶机的硝解液温度为 15℃，机内反应温度为 70℃，稀释水温度为 20℃，废酸质量分数 92% 稀释到 50%，50%HNO_3 稀释热 $Q_d = -25.539$ kJ/mol，92%HNO_3 稀释热 $Q_d = -2.931$ kJ/mol，生成热及比热容数据见表 10-24 及表 10-25，计算热量用式(10-6)、式(10-7)、式(10-8) 和式(10-9)。式(10-9)为基尔戈夫修正式，即

$$Q_{R(70°)} = Q_R + (\overline{\sum c'_p} - \overline{\sum c''_p})(t_2 - t_1) \qquad (10\text{-}9)$$

式中：$Q_{R(70°)}$—— 修正到 70℃ 时的反应热，kJ/mol；

Q_R—— 化学反应热，kJ/mol；

$\overline{\sum c'_p}$—— 所有生成物的平均比热容之和；

$\overline{\sum c''_p}$—— 所有反应物的平均比热容之和。

2. 计算 Q_1

由式(10-8) 及表 10-8、表 10-25 中的数据，当 $t_1 = 15$℃ 和

20℃，t_2 = 70℃ 时，得

$$Q_1 = (0.715 \times 1.382 + 1.980 \times 1.926 + 0.508 \times 1.759 + 3.527 \times 1.989 + 0.305 \times 4.187 \times (70 - 15) + 2.621 \times 4.187 \times (70 - 20)$$

$$= 1317.991 \text{ kJ/min}$$

3. 计算Q_2

由氧化结晶分解式(1)和式(10-7)，表 10-8、表 10-24、表 10-25 及已知条件中 t_1 = 15℃，t_2 = 70℃ 得：

$$Q_{R(3)} = (83.72 - 393.51 - 285.83) + 199.158$$

$$= -396.462 \text{ kJ/mol}$$

再由式(10-9)得：

$$Q_{R(3)(70℃)} = -396.46 + [0.716 \times 76 + 0.837 \times 44 + 4.187 \times 18 - 1.926 \times 138] \times \frac{1}{1000} \times (70 - 15)$$

$$= -391.007 \text{ kJ/mol}$$

$$Q'_{R(3)} = -391.007 \times \frac{1980}{138}$$

$$= -5610.100 \text{ kJ/mol}$$

由氧化结晶分解式(2)及式(10-7)，表 10-8 和表 10-25 得：

$$Q_{R(4)} = (2 \times (-173.218) + 3 \times (-285.83) - (2 \times (-365.263) + 83.72)$$

$$= -546.92 \text{ kJ/mol}$$

再由式(10-9)得

$$Q_{R(4)(70℃)} = -546.92 + [(1.989 \times 63 \times 2 + 4.187 \times 18 \times 3 + 1.047 \times 28 \times 2) - (1.759 \times 80 \times 2 + 0.716 \times 76 \times 1)] \times \frac{1}{1000} \times (70 - 15)$$

$$= -557.892 \text{ kJ/mol}$$

$$Q'_{R(4)} = -557.892 \times \frac{508}{80 \times 2} = -1771.307 \text{kJ/min}$$

HNO_3 稀释热

$$Q_d = (-25.539+2.931)\times\frac{3225}{63}$$

$$= -1157.314\text{kJ/min}$$

$$Q_2 = Q'_{R(3)} + Q'_{R(4)} + Q_d$$

$$= -5610.100+(-1771.307)+(-1157.314)$$

$$= -8538.721 \quad \text{kJ/min}$$

由热量衡算式得

$$Q_3 = Q_1 + Q_2 = -1317.991+(-8538.721)$$

$$= -7220.73 \quad \text{kJ/min}$$

10.4 设备的设计与选择

按照一条生产线生产两种产品的要求，结合每种产品生产工艺上的特点，在主要设备的计算中，遵循了如下原则：硝解部分4台主机以生产RDX为计算的主要依据；精制部分3台主机以生产PETN为计算的主要依据，同时又考虑了生产另一种产品的需要；对通用设备和罐、槽所需容积的计算，以两种产品中需要容积较大的为准。

10.4.1 硝解机设计(以RDX生产为准)

1. 传热面积计算

传热面积计算公式为

$$A = Q/(K\Delta t) \tag{10-10}$$

式中：Q —— 冷却水移走热量，kJ/h；

A —— 传热面积，m^2；

K —— 传热系数，$K = 2100\text{kJ/(m}^2\cdot\text{h}\cdot\text{K)}$；

Δt —— 平均温度差，$\Delta t = \dfrac{(t-t_1)+(t-t_2)}{2}$

已知：$Q = Q_3 = 822.879 \quad \text{kJ/min} = 4.937\times10^4 \quad \text{kJ/h}$，反应温度 $t = 15$℃，冷冻盐水入口温度 $t_1 = -10$℃，冷冻盐水出口温

度 $t_2=-5℃$，则 $\Delta t=22.5K$。

所以传热面积 $A=\dfrac{4.937\times10^4}{2100\times22.5}=1.045m^2$

在生产中为使硝解液能及时冷却且操作安全，需取安全系数25%，为此设计的冷却面积应为 $1.045\times125\%=1.306m^2$。

2. 硝解机总体尺寸的确定

①总体尺寸计算

由表 10-7 知，进入硝解机的物料量

$q_m=7.097\times60=425.82\quad kg/h$

硝解液的密度为 $1530kg/m^3$，体积流量为

$q_V=425.82\div1530=0.278\quad m^3/h$

取物料在硝解机内的平均停留时间为 40min，则有效容积

$$V_1=q_V\tau=0.278\times\frac{40}{60}=0.185m^3$$

根据实践经验，蛇管选用 Φ50×2.5mm 不锈钢，即1Gr18Ni9Ti

蛇管的体积 $V_2=\dfrac{1}{4}d\cdot A$

$$=\frac{1}{4}\times0.05\times1.045=0.013m^3$$

操作容积 $V_c=V_1+V_2=0.185+0.013=0.198m^3$

取操作系数 $\eta_Z=0.80$

实际容积 $V=V_c/\eta_Z=\dfrac{0.198}{0.80}=0.248m^3$

硝解机内径 $D_i=\sqrt[3]{\dfrac{4V}{\pi\cdot H_T/D_i}}=\sqrt[3]{\dfrac{4\times0.248}{\pi\times1.2}}$

$=\sqrt[3]{0.263}=0.641m$，取 $D_i=0.7m$

考虑 PETN 生产中处理结壳，选用 Φ700～800mm 带有碳钢夹套的不锈钢制立式圆筒形。

高径比 $H_T/D_i=1.2$

简体高 $H_T=1.2\times0.7=0.84m$

硝解机内圆柱体部分液体高度 H_{zh}

$$H_{zh} = (V_c - V_B)/\left(\frac{\pi}{4}D_i^2\right)$$

$$= (0.198 - 0.0515)/\left(\frac{\pi}{4} \times 0.7^2\right) = 0.385\text{m}$$

若碟形封头高 H_B，碟形封头直边高 h，则

溢流口高度 $H_y = H_{zh} + H_B + h = 385 + 158 + 25 = 568$ mm

②封头选择

按 JB576—64 选用不锈钢制碟形封头，其结构尺寸见图 10-12。

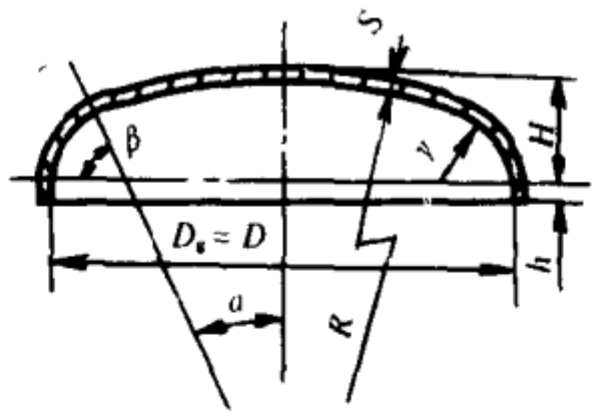


图 10-12　碟形封头结构尺寸图

由釜体内径 $D_i = 700$mm，查得 $R = 700$mm，$r = 105$mm，$H_B = 158$mm，$h = 25$mm，$\delta = 6$mm，$G = 28.1$kg，$A_B = 0.58\text{m}^2$，$V_B = 0.0515\text{m}^3$

3. 蛇管排列

(1)各组蛇管的圈径

根据生产经验，一般排 2 组或 3 组。可按传热面积与有效体积估计，以 2 组试排。一般 $D_0 = D_i -$（200 ～ 300）。今取

$D_0 = D_i - 220 = 700 - 220 = 480$mm(外圈蛇管的圈径)。

$D_1 = D_0 - 220 = 480 - 220 = 260$mm(内圈蛇管的圈径)。

(2) 蛇管可排高度 H_p

为计算蛇管可排高度，要先算出回流液位高度 H_0 及导流筒底沿至机底距离 S_d。内圈蛇管要密排起导流筒作用。

①H_0，根据三叶螺旋桨搅拌器推液量计算式和堰流公式，即可求出回流液位高度 H_0。

推液量可按式(10-11)计算

$$q_V = \varepsilon_T \times \frac{\pi}{4} D_s^2 S_L n \tag{10-11}$$

式中：q_V—— 推液量(m^3/s)；

ε_T—— 推液量系数，$\varepsilon_T = 0.45 \sim 0.50$，取 $\varepsilon_T = 0.48$；

D_s—— 搅拌器直径，$D_s = 160mm = 0.16m$；

S_L—— 搅拌器螺距，$S_L = D_s = 160mm = 0.16m$；

n—— 转速，取 $n = 280r/min = 4.667r/s$。

把已知数据代入式(10-11)，可得：

$$q_V = 0.48 \times \frac{\pi}{4} \times 0.16^2 \times 0.16 \times 4.667 = 0.0072 m^3/s;$$

堰流公式为 $$H_0 = \left(\frac{q_V}{1.77 b} \right)^{2/3} \tag{10-12}$$

式中：H_0—— 回流液位高，m；

b—— 堰宽，此处即为导流筒的周长。

$$b = \pi D_1 = 0.26\pi, m。$$

把已知数据代入式(10-12)得：

$$H_0 = \left(\frac{0.0072}{1.77 \times 0.26\pi} \right)^{2/3} = 0.0292m = 30mm$$

② 求导流筒下沿至釜底的距离 S_d 由 $v_1 = \frac{q_V}{A_1}$，$v_2 = \frac{q_V}{A_2}$，$A_1 = \frac{\pi}{4} D_1^2$，$A_2 = \pi D_1 S_d$，假设 $v_1 = v_2$，则 $A_1 = A_2$ 可推导出

$$S_d = \frac{1}{4} D_1 \tag{10-13}$$

式中：v_1、v_2—— 分别为导流筒内流速和导流筒底沿至机底的环形柱面上的流速，m/s；

A_1、A_2—— 分别为导流筒的截面积和导流筒底沿至机底的柱面的面积 m^2。

（其它符号意义同前）

把 $D_1 = 0.26\text{m}$ 代入式(10-13)得

$$S_d = \frac{1}{4} \times 0.26 = 0.065\text{m} = 65\text{mm}$$

可靠高度　　$H_p = H_y - H_0 - S_d$　　(10-14)

把已知数据代入式(10-14)得：

$$H_p = 568 - 30 - 65 = 473\text{mm}$$

(3) 内圈蛇管的排布

内圈蛇管要密排，起导流筒作用，故取 $h = 52\text{mm}$，可排圈数

$$N_0 = \frac{H_p}{h} = \frac{473}{52} = 9.1，\text{取 } 10 \text{ 圈。}$$

可排长度 $L_1 = \pi D_1 N_0 = \pi \times 0.26 \times 10 = 8.17\text{m}$

冷却面积 $A_1 = \pi dL = \pi \times 0.038 \times 8.17 = 1.00\text{m}^2$

(4) 外圈蛇管排布

$$L_0 = L_1 = 8\text{m}$$

冷却面积 $A_0 = 1.00\text{m}^2$

可排圈数 $N_0 = \frac{L}{\pi D_0} = \frac{8}{\pi \times 0.480} = 5.3$，取 $N_0 = 6$ 圈

实际蛇管长度：$L_0 = N\pi D_0 = 6\pi \times 0.48 = 9.05\text{m}$

可排高度 $H = H_p - d = 473 - 50 = 423\text{mm}$

螺距　$h = \frac{H}{N_0 - 1} = \frac{423}{6 - 1} = 84.6\text{mm}$，符合

$h = (1.3 \sim 2)d$。

(5) 冷却面积的校核

实际冷却面积 $A = \pi dL = 0.038\pi(8.17 + 9.05)$

$= 2.06\text{m}^2 > 1.306\text{m}^2$

符合设计要求。

(6)停留时间校核

$$V_1 = V_c - V_2 = \frac{\pi}{4}D^2 \cdot H_y - \frac{\pi}{4}d^2 \cdot L = \frac{\pi}{4} \times 0.7^2 \times 0.568$$

$$-\frac{\pi}{4}\times 0.05^2\times 17.22 = 0.184\text{m}^3$$

$$\tau = \frac{V_1}{q_V} = \frac{0.184\times 60}{0.278} = 39.7\text{min} \approx 40\text{min}$$

符合设计要求。

4. 硝化机上各管径的确定

(1) 溢流口管径 d

由 $\frac{\pi}{4}d^2 = \frac{q_V}{v}$ 得 $d = \sqrt{\frac{4q_V}{\pi v}}$ (10-15)

式中：q_V—— 体积流量，kg/s；

v—— 溢流管内物料流速，m/s。

∵ $q_V = 0.278\text{m}^3/\text{h} = 0.000077\text{m}^3/\text{s}$

$v = 0.2\text{m/s}$

∴ $d = \sqrt{\frac{4\times 0.000077}{\pi\times 0.2}} = 0.022\text{m} = 22\text{mm}$

一般物料在溢流管内约占截面面积的 1/3～1/4，故选 Φ76×3mm 的 YB 804-70 的无缝不锈钢管。

(2) 硝酸进料管

由表 10-7 知，$q_m = q_{NA} + q_{H_2O} = 6.406 + 0.131$

$= 6.537\text{kg/min}$

$\rho_{HNO_3} = 1501\text{kg/m}^3$，$v = 0.5\text{m/s} = 30\text{m/min}$

代入式(10-15) 得

$$d = \sqrt{\frac{4q_V}{\pi v}} = \sqrt{\frac{4q_m}{\pi\rho v}} = \sqrt{\frac{4\times 6.537}{\pi\times 1501\times 30}} = 0.0136\text{m}$$

$= 13.6\text{mm}$

选 Φ25×3 的无缝不锈钢管，长度由水试车时确定。

(3) 安全放料阀口径 d_0

由公式 $t = \frac{2A\sqrt{H_y}}{\varepsilon_0 A_0\sqrt{2g}}$ (10-16)

导出 $d_0 = \sqrt{\dfrac{2D_i^2\sqrt{H_y}}{\varepsilon_0 t\sqrt{2g}}}$ (10-17)

式中：t—— 机内液体全部放空时间，s；

A—— 硝化机的截面面积，m^2，$A = \dfrac{\pi}{4}D_i^2$；

A_0—— 溢流口的截面面积，m^2，$A_0 = \dfrac{\pi}{4}d_0^2$；

D_i—— 硝化机内径，m；

ε_0—— 流量系数，一般取 0.61 ～ 0.63；

H_y—— 溢流口高度，m。

∵ t 取 120s，$D_i = 0.7m$，$H_y = 0.568m$，则

$$d_0 = \sqrt{\frac{2 \times 0.7^2 \times \sqrt{0.568}}{0.61 \times 120\sqrt{2 \times 9.81}}} = 0.0477m = 47.7mm$$

选 Φ50 × 3mm 不锈钢管，焊接在机底部。

(4) 人孔

由于机体直径较小，机盖上又有传动装置，两组蛇管出入口孔、排烟管孔、HA 加料口、温度计孔等，人孔又是检查机内搅拌状况、物料进料情况、取样等不可缺少的。要考虑操作方便、便于观察等因素设计人孔。鉴于机内负压较小，人孔盖采用轻质的铝盖。

5. 搅拌器的设计

(1) 搅拌器选型及尺寸

考虑是固液相反应，选用搅拌较为强烈的三叶推进式搅拌器，双层浆叶，搅拌速度为 280r/min，搅拌直径 D_s 为釜体内径 D_0 的 1/4 ～ 1/3，取 $D_s = 180mm$。

(2) 搅拌叶相对位置的确定

搅拌叶螺距 $S = D_s = 180mm$，搅拌叶至釜底距离 $h = D_s = 180mm$。

又因为 $H_y = 568mm$，$H_0 = 30mm$，设上浆叶至液面高度为 H，则

$$H = H_y - H_0 - S - h = 568 - 30 - 180 - 180 = 178\text{mm}$$

6. 电机选择

(1) 求雷诺准数 Re

根据搅拌器的结构特点及文献资料要求，按全档板公式计算

$$Re = \frac{D_s^2 n_r \rho}{\mu} \tag{10-18}$$

式中：D_s—— 搅拌器直径，m；

n_r—— 转速，r/s；

ρ—— 密度，kg/m^3；

μ—— 粘度，$Pa \cdot s$。

∵ 取 $D_s = 0.18\text{m}$，$n_r = 280\text{r/min} = 4.667\text{r/s}$

$\rho = 1.53 \times 10^3 \text{kg/m}^3$；$\mu = 1.8 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{s}$

$$\therefore Re = \frac{0.18^2 \times 4.667 \times 1.53 \times 10^3}{1.8 \times 10^{-3}} = 1.29 \times 10^5$$

(2) 求需要功率 P_{N1}

查附图 3-2 得 $N_p = 0.35$，可算出 P_{N1}

$$P_{N1} = \frac{N_p}{102g} \times n^3 \times \rho \times D_s^5$$

$$= \frac{0.35}{102 \times 9.81} \times 4.667^3 \times 1.53 \times 10^3 \times 0.18^5$$

$$= 0.0103\text{kW}。$$

(3) 功率修正

① 搅拌叶层数和层间距离的影响修正，因为 $S/D_s = 180/180 = 1$，查附图 3-3，得，$P_{N2}/P_{N1} = 1.38$，所以，

$$P_{N2} = 1.38P_{N1} = 1.38 \times 0.0103 = 0.0142\text{kW}$$

② 附件影响修正按式(10-19) 修正

$$P'_{N2} = P_{N2}(1 + \sum \xi) \tag{10-19}$$

式中：ξ—— 修正系数。

温度计套 $\xi_1 = 0.05 \times 2 = 0.10$

导流筒支撑零件 $\xi_2 = 0.05 \times 3 = 0.15$

蛇管修正系数 $\xi_3 = 1.5 \times 2 = 3$

则 $P'_{N2} = P_{N2}(1 + \sum \xi) = 0.0142 \times (1 + 0.1 + 0.15 + 3)$

$= 0.06\text{kW}$

(4) 电机功率 P_{ND} 计算

电机功率 P_{ND} 按式(10-20) 计算

$$P_{ND} = \frac{kP'_{N2} + P_{NT}}{\eta} \tag{10-20}$$

式中：k—— 启动功率系数，一般 $k \leqslant 1.3$；

P'_{N2}—— 搅拌浆需要功率，kW；

P_{NT}—— 轴封摩擦损失功率，kW；

η—— 传动机械效率。

∵ 取 $k = 1.3, P_{NT} = 10\% P'_{N2}, \eta = 0.825$

$$\therefore P_{ND} = \frac{1.3 \times 0.06 + 0.1 \times 0.06}{0.825} = 0.086\text{kW}$$

选用防爆电动机 YB132S—8，n = 750r/min，

$P_N = 2.2\text{kW}$，效率 $\eta = 81\%$，功率因素为 0.71

7. 釜体壁厚设计

硝解液是 HNO_3、H_2O、RDX 等的混合物，对设备有一定腐蚀作用，应选用 1Cr18Ni9Ti 不锈钢。工作温度由 10℃ 至 25℃，工作压力按 98kPa 计算。

筒体壁厚按式(10-21) 计算

$$\delta = \frac{pD_i}{2[\sigma]\varnothing - p} + c \tag{10-21}$$

式中：p—— 设计压力，Pa；

D_i—— 筒体内径，m；

$[\sigma]$—— 许用应力，Pa；

$\varnothing$—— 焊缝系数；

c—— 壁厚附加量，m。

∵$p = 98\text{kPa}$，$D_i = 0.7\text{m}$，$[\sigma]$查文献[8]的p_{11}得137.2MPa，Φ取0.9，$c = c_1 + c_2 + c_3 = 0.0005\text{m}$，则

$$\delta = \frac{pD_i}{2[\sigma]\varphi - p} + c$$

$$= \frac{9.8 \times 10^4 \times 700}{2 \times 1.372 \times 10^8 \times 0.9 - 9.8 \times 10^4} + 0.5$$

$$= 0.8\text{mm}$$

对于700mm直径的筒体，选用这么薄的钢板，强度够而刚度不够，一般应选$\delta = 4\text{mm}$以上才行，故选$\delta = 6\text{mm}$。

封头壁厚也选用$\delta = 6\text{mm}$，这样便于加工。

8. 搅拌轴最小直径的确定

对于搅拌轴而言，承受扭转和弯曲的组合作用，其中以扭转为主。搅拌轴的直径可按下 式估算

$$d \geqslant c\sqrt[3]{\frac{P_z}{n}} \tag{10-22}$$

式中：P_z—— 轴上传动的功率，kW；

n—— 转速，r/min；

d—— 轴的最小计算直径，cm；

c—— 随许用剪切应力$[\tau]$变化的系数。材料为1Cr18Ni9Ti，$[\tau] = 14.71 \sim 24.52\text{MPa}$，$c = 13.4$

∵$P_z = 2.2\text{kW}$，$n = 280\text{r/min}$

$$\therefore d = c\sqrt[3]{\frac{P_z}{\text{h}}} = 13.4\sqrt[3]{\frac{2.2}{280}} = 2.67\text{cm}$$

因同一轴上有两个孔，$d \geqslant 2.67 \times (1 + 0.2) = 3.20\text{cm}$，若考虑到与浆叶上的轴孔配套，则选$d = 40\text{mm}$，材质为1Cr18Ni9Ti。

9. 硝解机规格及总装图

硝解机规格，见表10-26。

表 10-26　硝解机规格表

序号	名　　称	单位	数量	型号
1	设备总容积	m^3	0.278	
2	设备的有效容积	m^3	0.185	
3	蛇管的冷却面积	m^2	2.06	
4	设备内工作压力	Pa	静压力	
5	蛇管内工作压力	Pa	4.4×10^5	
6	电动机功率	kW	2.2	
7	电动机转速	r/min	750	YB132S—8
8	搅拌机转速	r/min	280	

主要工艺接管表见表 10-27。

表 10-27　主要工艺接管表

序号	名　　称	管径/mm
1	硝酸进料管	Φ25 × 3
2	*HA* 加料孔	Φ50
3	溢流口	Φ50 × 3
4	安全放料口	Φ50 × 3
5	排气管	Φ50 × 3
6	蛇管入口	Φ38 × 3
7	蛇管出口	Φ38 × 3
8	人孔	200 × 100
9	温度计孔	Φ38 × 3
10	自控温度计孔	Φ38 × 3

硝解机总装图，见图 10-13。

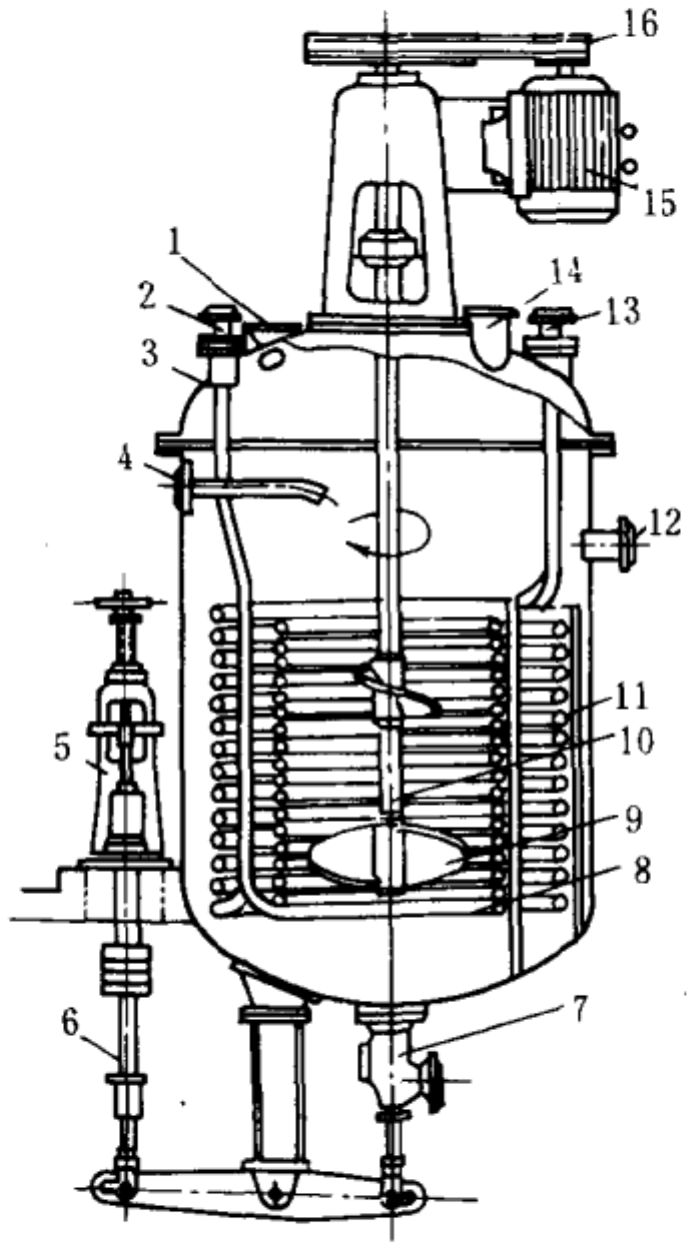


图 10-13　硝解机

1—HA 加料口；2—冷冻盐水进口；3—机盖；
4—HNO_3 进口；5—放料操作机构；6—牵引杆；
7—放料阀；8—蛇管；9—搅拌桨叶；10—搅拌轴；
11—机壳；12—溢流口；13—冷冻盐水出口；
14—排烟口；15——防爆电机；16—皮带轮

10.4.2　结晶机设计(以 PETN 生产为准)

1. 结晶机容积计算

由结晶机物料计算(见表 10-17)知，每昼夜生产粗 PETN：1040×1.3333＝1386.6kg；每昼夜按 8 个作业号，升温 1h，则每个作业号处理量：1386.6/8＝173.33kg。

PETN 密度为 1.77kg/L

每个作业号的 PETN 体积：173.33/1.77＝97.93L

每个作业号加稀释水为：2131.5×1.3333/8＝355.24kg

355.24/1＝355.24L

每个作业号投入丙酮为：2454.8×1.3333/8＝409.12kg

丙酮密度为 0.8kg/L，则体积为$\frac{409.12}{0.8}$＝511.40L

PETN 中含水 179kg（见表 10-18），每个作业号为 179×1.3333/8＝29.8kg，体积为$\frac{29.8}{1}$＝29.8L

丙酮质量分数为 98%，则丙酮含水为 2454.8×2%＝49.1kg，每个作业号为 49.1×1.3333/8＝8.18kg，体积 8.18L；

Na_2CO_3 水溶液量 4.07＋0.08＋37.35＝41.5kg（见表 10-15），每个作业号为 41.5×1.3333/8＝6.92kg，Na_2CO_3 水溶液密度为 0.92kg/L，则体积为$\frac{6.92}{0.92}$＝7.52L；

∴结晶机容积 V ＝97.93＋355.24＋511.40＋8.18＋29.8＋7.52＝1010.1L 或 1.0101m^3

选装料系数为 0.8 时，体积为：$\frac{1.0101}{0.8}$＝1.263m^3

选搅拌器为框式搅拌，搅拌轴直径为 50mm，浸入深度为 800mm，则容积为

V ＝π(0.025)^2×0.8＝0.002m^3；

组件的框式也按 0.002m^3，

结晶机容积 V ＝1.263＋0.002＋0.002＝1.267m^3。

2. 结晶机高径选择

结晶机的高径尺寸要按工艺特点而定，对于带搅拌的反应釜，设备容积 V 是主要决定参数，而搅拌的直径往往同容器直径成正比例，同样的容积下反应釜的直径太大是不适宜的。

根据实践经验，几种反应釜的 H_T/D_i 值列于表 10-28，可依据

H_T 与 D_i 的比例关系就可将反应釜确定下来。

表 10-28　反应釜 H_T/D_i 值关系

种　　类	釜 内 物 料 类 型	H_T/D_i
一般反应釜	液—固相或液—液相物料	1～1.3
	气—液相物料	1～2
发酵釜		1.7～2.5

在确定反应釜直径及高度时，还应根据反应釜操作时允许的装填程度(装填系数 β_2) 进行考虑。β_2 通常可取 0.6 ～ 0.85，如果反应起泡沫或呈沸腾状态时，β_2 取低值；如果反应平稳，β_2 可取 0.8 ～ 0.85，物料粘度大时可取 0.85，因此设备容积与操作容积 V_A 有一关系，即 $V_A = \beta_2 V$，在设计时要合理选择系数，以尽量提高设备的利用率。

按立式釜设计，设备容积为圆柱体体积加下封头体积，可根据容积的 H_T/D_i 值初步估算内径。容积按式(10-23) 计算

$$V = \frac{\pi}{4} D_i^2 \cdot H_T \tag{10-23}$$

式中：H_T—— 筒体高度，m；

D_i—— 设备内径，m；

V—— 设备容积，m^3。

式(10-23) 可写成：

$$V = \frac{\pi}{4} D^3 \cdot H_T/D_i$$

$$D_i = \sqrt[3]{4V/\pi \cdot H_T/D_i} \tag{10-24}$$

当结晶机 $H_T/D_i = 1$ 时

$D_i = \sqrt[3]{4 \times 1.267/\pi \times 1} = 1.173$m，取 1.2m。

初步算出 D_i 之后，还需要从设备的标准化、系列化、材料利用

以及加工是否方便等进行综合考虑，最后确定直径。选好 D_i 之后，可根据 D_i 再选择封头。结晶机常用的封头为椭圆形，其标准为 JB 1154—73。椭圆封头直边高 h_0 视壁厚大小而不同，可参见表 10-29。

表 10-29　标准椭圆封头的直边高度 h_0

封头材料	碳素钢	普低钢	复合钢板	不锈耐酸钢		
封头壁厚/mm	4～8	10～18	≥20	3～9	10～18	≥20
直边高度/mm	25	40	50	25	40	50

根据表 10-29，在已知壁厚的情况下就可确定 h_0，就可确定封头的直边高和总高。另外，还可在得知 D_i 之后直接查椭圆封头的有关表，求得有关数据，如内表面积、容积、h_0、封头总高等。

据表查得 $D_i = 1.2\text{m}$ 的反应釜的数据：

直边高　　$h_0 = 40\text{mm}$；

总高　　$h = 300\text{mm}$；

封头内表面积　　$A_B = 1.71\text{m}^2$；

封头容积　　$V_B = 0.272\text{m}^3$。

如果查表得到的 h_0 与选用的材质和使用情况有出入时，可根据选用的材料选择合适的壁厚和直边高。

当反应釜的直径和封头选定后，对立式反应釜容积为

$V + V_B = 1.267 + 0.272 = 1.539\text{m}^3$。

H_T 可用式(10-25) 求取，即

$$H \approx V - V_B/V_{1m} \qquad (10\text{-}25)$$

式中：V_{1m}—— 筒体每米高的容积，m^3。

$V_{1m} = 1.131\text{m}^3$；

$H \approx V - V_B/V_{1m} = 1.539 - 0.272/1.131 = 1.298\text{m}$

根据原设 $H_T/D_i = 1$，H_T 取 1.2m。

一般情况下，经计算后求得 H_T，经圆整后确定下来，再用

H_T/D_i 的值复核，若基本符合就可以作为设备的 H_T。

3. 夹套的直径及高的确定

结晶机是选用夹套传热的，为防止夹套向外有热散失，需要在夹套外壁包以保温层。当用蒸汽作载热体时，一般从上端进入夹套中，冷凝液从底部排出；如果用液体作为载热体时，情况则相反，采用下端入上端出，这样夹套中经常充满液体，热源得到充分利用；用液体传热时，为加强传热效果，也可在釜体外壁焊接螺旋导流板。

夹套的直径为 D_j，D_j 的大小由设备直径 D_i 决定，随着 D_i 的增大而增大。在设计时，可根据表 10-30 决定 D_j 的尺寸。

表 10-30　夹套直径与筒体直径关系

D_i/mm	500～600	700～800	2000～3000
D_j/mm	$D_i + 50$	$D_i + 100$	$D_i + 200$

夹套封头根据夹套及所选封头的形式按标准选取。

夹套高度 H_j 主要决定于传热面积 A 有要求。夹套的高度，一般不低于料液高度，以保证充分传热。计算方法，可根据装料系数 β_2，求得操作容积为 $\beta_2 V$。夹套高度可根据式(10-26) 估算：

$$H_j > \beta_2 V - V_B/V_{1m} \qquad (10\text{-}26)$$

各参数的意义同前。

结晶机夹套高度 $H_j > 0.8 \times 1.267 - 0.272/1.131 = 0.773$m，由前圆筒体高度 1.2m，$H_j > 0.773$m，$H_j$ 应取 1.050m 为宜。

传热面积核算：

当封头直径为 1.2m 时，封头表面积为 1.71m^2，圆柱体表面积 A_s

$$A_s = 2\pi r \cdot H_j = 2 \times 3.14 \times 0.6 \times 1.050 = 3.956\text{m}^2$$

有效传热面积为 $3.956 + 1.71 = 5.67$m^2。

4. 结晶机传热面积估算

结晶机物料入口温度为 58℃，出口温度为 20℃，生消水入口温度为 18℃，出口温度为 32℃。

物料与冷却水入口温度差 $\Delta t_1 = 58 - 18 = 40℃$；

物料与冷却水出口温度差 $\Delta t_2 = 32 - 20 = 12℃$；

$\Delta t_m = \Delta t_1 - \Delta t_2 / \ln(\Delta t_1 / \Delta t_2) = 40 - 12/\ln(40/12) = 23.3℃$

根据结晶机实际生产的热量(按间断结晶与过滤)，每个作业号投入热量为 105841kJ/ 作业号，设备开始升温所需要的热量为 23311kJ/ 作业号(正常生产时只为开车时供热)。则传热面积按式(10-10) 计算，即

$$Q = K \cdot A \cdot \Delta t_m$$

式中：A—— 传热面积 m^2；

K—— 总传热系数，$W/(m^2 \cdot K)$；

Δt_m—— 平均温度差，K。

选 $K = 175W/(m^2 \cdot K) = 630kJ/(m^2 \cdot h \cdot K)$

则传热面积 $A = Q/(K \cdot \Delta t_m) = \dfrac{(105841 - 2331)}{630 \times 23.3}$

$= 5.64m^2$

$\therefore \quad 5.67m^2 > 5.64m^2$，说明设计满足要求。

5. 搅拌器设计

(1) 选型　选用框式搅拌器，材料为不锈钢；

(2) 尺寸的确定

搅拌器的转速为 40r/min。框式搅拌器是桨式搅拌器的变形，水平的桨叶与垂直的桨叶联成一体的刚性框，结构比较坚固。当这种 搅拌器底部形状和反应器的封头形状相似时，常称为锚式搅拌器。

在搅拌器直径 $D_s \leqslant 1140mm$ 时，由于使用这些搅拌器的反应釜 直径较小，可吊起上封头进行安装和检修，则可加工成不可折式。当 $D_s > 1340mm$ 以后，常做成可折的形式，安装和检修时可从

人孔中装入或取出。不锈钢制的框式搅拌器，用扁钢焊接，加筋后桨叶断面呈 T 形，既利于提高桨叶强度，又节约不锈钢，还便于加工制造。

框式或锚式搅拌器的框架直径往往较大，通常 D_o 取反应釜内径的 2/3 ～ 9/10，线速度 0.5 ～ 1.5m·s^{-1} 轴速 50 ～ 70r/min，最高达 100r/min。

搅拌器直径与轴径关系见表 10-31。

表 10-31　框(锚)式搅拌器直径与轴径关系

反应釜直径 $D_{内}$ /mm	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
推荐搅拌器直径 D/mm	470	570	660	760	850	950	1140	1340	1530	1730
轴径 d/mm	30.40	30.40	40.50	40.50	50.65	50.65	50.65 80	50.65 80	60.65 80	65.80 95

由表 10-31 知，PETN 结晶机的框式搅拌器直径选 1140mm，轴径选 50mm。

(3)搅拌功率的选择与估算

搅拌功率按式(10-27)计算，即

$$P_N = 0.736K_\pi ZA_\pi v^3/(4 \times 75\eta) \qquad (10\text{-}27)$$

式中：A_π—— 叶片挤出液体的正面积；

v—— 叶片端的圆周速度，m/s；

η—— 传动机构的机械有效系数；

Z—— 转动轴两叶片总数；

K_π—— 系数。

通常情况下，K_π 由式(10-28) 计算，即

$$K_\pi = \varphi\rho/2g \qquad (10\text{-}28)$$

式中：φ—— 与叶片形状有关的系数，见表 10-32；

ρ—— 液体密度，kg/m^3；

g—— 重力加速度，$g = 9.81$m/s^2。

表 10-32　φ值与叶片关系

b/h(b为叶片宽度 /m h为叶片高度 /m)	1	2	4	10	18	71.8
φ	1.10	1.15	1.19	1.29	1.4	2.0

6.　结晶机安全放料阀口径计算

从安全角度考虑，炸药生产主设备应安装安全放料机构，以便应急时将物料迅速放入安全池，一般要求在 2～5min 放净物料。放料阀口径大小可由式(10-29)计算

$$v = 0.62 \cdot A_J \sqrt{2gh} \tag{10-29}$$

式中：v—— 放料速度，m^3/s；

A_J—— 设备截面积，m^2；

h—— 放料高度，m；

g—— 重力加速度，m/s^2。

放料时间按式(10-30) 计算，即

$$\tau = 2A_J/[0.62A_{J0} \sqrt{2g}(h_1^{1/2} - h_2^{1/2})] \tag{10-30}$$

式中：τ—— 放料时间，s；

A_{J0}—— 放料管的截面积，m^2。

$$h_2 = 0 \text{时}, A_{J0} = \frac{2A_J}{0.62\tau \cdot \sqrt{2g} \cdot \sqrt{h_1}} \tag{10-31}$$

$$\because A_J = \frac{\pi}{4}d^2 = 3.14/4 \times 1.2^2 = 1.13m^2$$

$$h_1 = 1.2 \times 80\% = 0.96m$$

τ 取 120s

$$\text{则 } A_{J0} = \frac{2 \times 1.13}{0.62 \times 120 \sqrt{2 \times 9.81} \cdot \sqrt{0.96}} = 0.007m^2$$

$$\therefore D = \sqrt{\frac{4A_{J0}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.007}{\pi}} = 0.094m$$

取 101.6mm 的不锈钢管做放料管。

10.4.3 连续真空过滤机设计

RDX 和 PETN 生产采用连续真空过滤代替原间断式真空过滤，是炸药生产工艺上的一项重大革新，它具有操作简便、运输平稳、工艺及安全性能良好、过滤产品质量符合生产工艺要求等优点。

1. 过滤机的基本结构

连续真空过滤机(见图 10-14)，是以抽真空作为过滤过程的推动力，采用上加料法结构的一种连续过滤机械。其过滤工作面为

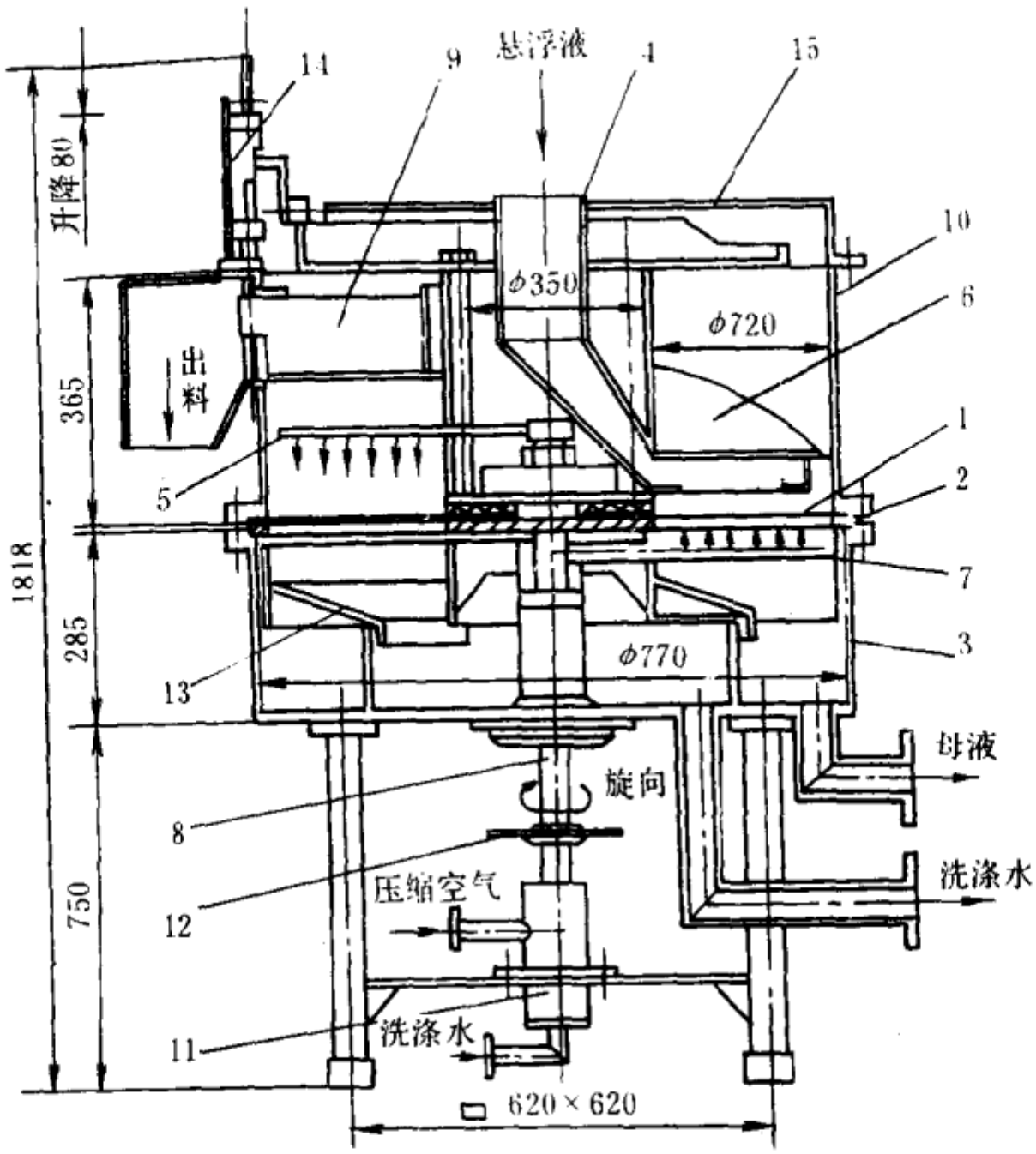


图 10-14　平面式连续真空过滤机

1—过滤网；2—箅板；3—接受槽；4—加料管；5—洗涤管；6—螺旋卸料板；7—压空反吹装置；8—空心轴；9—刮板；10—壳体；11—分配头；12—链轮；13—集液环；14—卸料机构；15—顶盖

一固定的圆环形过滤网 1，过滤网 1 铺设在一块水平安放的圆形箅板 2 上。箅板 2 设在接受槽 3 与壳体 10 之间，并用螺栓使它们与过滤网紧固在一起。接受槽 3 与真空系统接通。过滤网上方设有加料管 4，洗涤管 5 和螺旋卸料板 6。过滤板下方设有压缩空气反吹装置 7。4、5、6、7 按过滤阶段的先后顺序互成一定的角度布置，见图 10-15。通过垂直安装的空心轴 8 将 4、5、6、7 带动旋转；空心轴的下端设有洗涤水和压缩空气分配头 11。

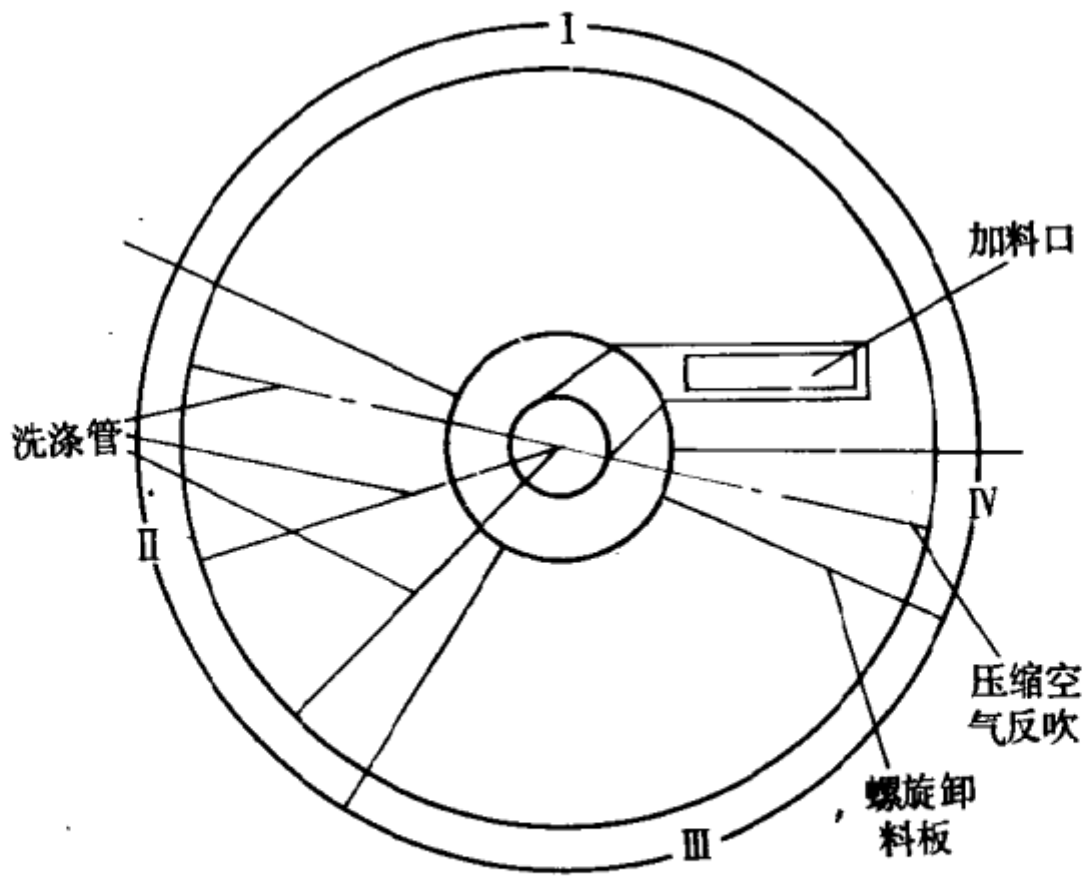


图 10-15　过滤区域布置顺序

I —母液过滤区；II —洗涤区；III —干燥区；IV —再生区

2.　过滤机的工艺设计

(1)设计依据

由结晶机物料衡算表 10-8 知，每分钟生产酸性 RDX 为0.715 kg/min，设备的生产能力应比计划生产能力大一些，按 120%左右计算，即按

$$q_m = 1.2 \sim 2.5\text{kg/min}$$

滤饼厚度 $\delta = 11 \sim 15\text{mm}$；

RDX 自然堆积密度 $\rho = 0.9\text{g/cm}^3$。

(2) 过滤面积计算

过滤面积按式(10-32) 计算：

$$A = V/\delta \tag{10-32}$$

式中：A—— 过滤面积，m^2；

δ—— 滤饼厚度，m；

V—— 滤饼体积，m^3。

δ 选 $11 \times 10^{-3}\text{m}$，则

$$V = q_m/\rho = \frac{2.5 \times 10^3}{0.9 \times 10^6} = 2.8 \times 10^{-3}\text{m}^3;$$

$$\therefore A = \frac{2.8 \times 10^{-3}}{11 \times 10^{-3}} = 0.255\text{m}^2$$

设计过滤平面为圆环形，如图 10-16 所示。

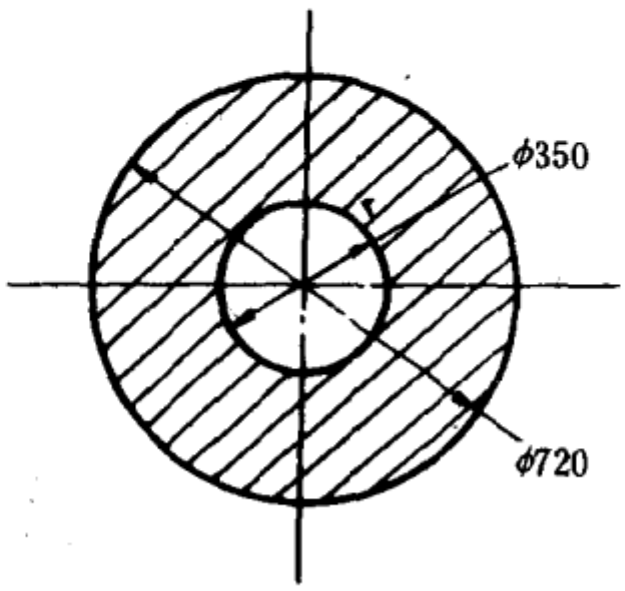


图 10-16　过滤面积示意图

设圆形外径为 D，内径为 d，由式(10-33) 得

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi} + d^2} \tag{10-33}$$

已知 $A = 0.255\text{m}^2$，$d = 0.35\text{mm}$，代入得

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 0.255}{\pi} + 0.35^2} = 0.669\text{m}$$

加 5% 的系数，取 $D = 0.720\text{m}$；

实际过滤面积 $A = \frac{\pi}{4}(0.72^2 - 0.35^2) = 0.31\text{m}^2$

(3)各过滤阶段区域的确定

酸性 RDX 混合物中的液相量大，物料发粘，母液过滤区域应大一些，滤网再生区不宜过大，否则要增大了真空泵的负担，且减少了有效过滤面积。各区域具体分配见图 10-17。

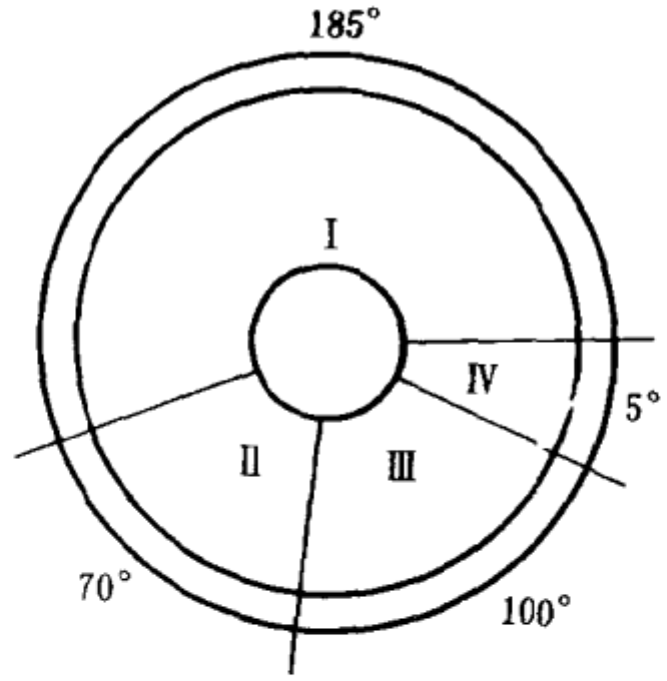


图 10-17　过滤区域分配图

Ⅰ—驱酸区占 185°；Ⅱ——洗涤区占 70°；

Ⅲ—干燥区占 100°；Ⅳ—再生区占 5°

各区域所占面积计算：

驱酸区：$0.31\times185/360=0.1593\text{m}^2$；

洗涤区：$0.31\times70/360=0.0603\text{m}^2$；

干燥区：$0.31\times100/360=0.0861\text{m}^2$；

再生区：$0.31\times5/360=0.0043\text{m}^2$。

(4)母液过滤时间(即驱酸时间)计算

过滤时间计算可由 $t = 60 \times \frac{V}{V_0}$ 及 $V = A \cdot \delta, V_0 = \frac{q_m}{\rho}$ 导出：

$$t = 60 \times \frac{A \cdot \delta \cdot \rho}{q_m} \qquad (10\text{-}34)$$

式中各符号意义同前。

已知 $A = 0.1593m^2$，$\delta = 11 \times 10^{-3}m$，$\rho = 900kg/m^3$，$q_m = 2.5kg/min$，代入式(10-34)得：

$$t = 60 \times \frac{0.159 \times 11 \times 10^{-3} \times 900}{2.5} = 37.8\ s$$

(5) 过滤机转速计算

过滤机转速采用式(10-35)计算

$$n = 60 \times \frac{A}{t \cdot A_0} \qquad (10\text{-}35)$$

式中：A —— 驱酸区面积，m^2；

t—— 驱酸区时间，s；

A_0—— 单机总过滤面积，m^2。

已知：$A = 0.1593m^2$，$t = 37.8\ s$，$A_0 = 0.31m^2$，代入得

$$n = 60 \times \frac{0.1593}{37.8 \times 0.31} = 0.816 \approx 1r/min。$$

选用真空过滤机 2 台，1 号过滤机用于滤去废酸，2 号机用于水洗。

3. 混合机选择

根据生产要求，混合机中的水药量比为(2 ～ 3)：1(质量比)，由表 10-8 知，$q_{mR} = 0.715kg/min$，则洗涤水的最大流量为 $q_{mW} = 0.715 \times 3 = 2.145kg/min$，$\rho_{RDX} = 1816kg/m^3$，$\rho_{H_2O} = 1000kg/m^3$，则悬浮液的体积流量 $q_V = \frac{0.715}{1816} + \frac{2.145}{1000} = 2.5 \times 10^{-3}m^3/min$

为了保证RDX在混合机中的洗涤时间及洗涤效果，混合液在混合机中有足够的停留时区，根据生产实际一般在 15 ～ 25min 之间，选 $t = 20min$，操作系数 η_2 取 0.8，则总容积为

$$V = \frac{q_V \cdot t}{\eta_2} = \frac{2.5 \times 10^{-3} \times 20}{0.8} = 0.063m^3$$

选定 $H/D = 1.2$，则

$$D = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi H/D}} = \sqrt[3]{\frac{4 \times 0.063}{\pi \times 1.2}} = 0.41\text{m}$$

$$H = 1.2D = 1.2 \times 0.41 = 0.5\text{m}$$

根据经验，选取电动机功率 $P_N = 1.5\text{kW}$，搅拌转速 $n_r = 210$ r/min。

混合机 1 台，其 $D = 0.41\text{m}$，$H = 0.5\text{m}$，$V = 0.063\text{m}^3$。

10.4.4 设备选择

1. 成熟机选择

大约有 5% ～ 7% 的HA未硝化完全，需要在成熟机内完成反应。硝解液在成熟机内平均停留时间 $t = 30\text{min}$，成熟机总体尺寸计算见表 10-33。

表 10-33 成熟机总体尺寸计算

项 目	计 算	结 果
体积流量 q_V	∵ 表 10-7 硝解机排出物料 7.097kg/min， $\rho = 1530\text{kg/m}^3$ $\therefore 7.097 \times 60/1530$	$0.278\text{m}^3/\text{h}$
有效容积 V_1	$V_1 = q_V \cdot \tau = 0.278 \times 30/60$	0.139m^3
蛇管体积 V_2	$V_2 = \frac{1}{4}dA = \frac{1}{4} \times 0.05 \times 3.2$	0.04m^3
操作容积 V_c	$V_c = V_1 + V_2 = 0.139 + 0.04$	0.179m^3
设备容积 V	$V = V_c/\eta_2 = 0.179/0.8$	0.224m^3
釜体内径 D_i	取 $H_T/D_i = 1.2$，$D_i = \sqrt[3]{\frac{4V}{\pi \times 1.2}}$ $D_i = \sqrt[3]{\frac{4 \times 0.224}{\pi \times 1.2}} = 0.619$，	取 900mm
釜体高度 H_T	$H_T = 1.2D_i = 1.2 \times 900 = 1080$	取 1100mm

选 $D_i = 900\text{mm}$，$H_T = 1100\text{mm}$，传热面积 $A = 3.2\text{m}^2$ 的成熟机一台。RDX 和 PETN 生产通用。

2. 冷却机选择

已知RDX的比热容 $c_1 = 1.382\text{kJ/(kg·K)}$，废酸的比热容 $c_2 = 2.931\text{kJ/(kg·K)}$，冷却水入口温度 $t_1 = 299\text{K}$，出口温度 $t_2 = 302\text{K}$，冷却机内温度 $T_2 = 305\text{K}$，结晶机内温度 $T_1 = 343\text{K}$，传热系数 $K = 1.78 \times 10^3\text{kJ/(m}^2\text{·h·K)}$，$\eta = 0.75$，

由表10-8知 $q_{m\cdot R} = 0.715\text{kg/min} = 42.9\text{kg/h}$；

废酸(含50%HNO_3) $q_{mWA} = 6.450\text{kg/min} = 387\text{kg/h}$；

结晶机流出的悬浮液量：9.655kg/min，$\rho = 1300\text{kg/m}^3$ 则

$$q_V = \frac{9.655 \times 60}{1300} = 0.446\text{m}^3/\text{h};$$

停留时间 $\tau = 45\text{min}$。

冷却机结构尺寸计算见表10-34。

表10-34　冷却机结构尺寸计算

项　目	计　　算	结　果
传热量 Q	$Q = q_{mR} \times c_1 \times (T_1 - T_2) + q_{mWA} \times c_2 \times (T_1 - T_2)$ $= 42.9 \times 1.382 \times (343 - 305) + 387 \times 2.931 \times (343 - 305)$	$453 \times 10^4\text{kJ}$
冷却面积 A	$\Delta t = \frac{(t - t_1) + (t - t_2)}{2}$ $= \frac{(305 - 299) + (305 - 302)}{2}$ $= 4.5\text{K}$ $A \doteq Q/(K \cdot \Delta t) = \frac{4.53 \times 10^4}{1.78 \times 10^3 \times 4.5}$	5.65m^2
蛇管体积 V_2	$d = 0.045\text{m}$， $V_2 = \frac{1}{4}dA = \frac{1}{4} \times 0.045 \times 5.65$	0.06m^3
有效容积 V_1	$V_1 = q_V \cdot t = 0.446 \times 45/60$	0.336m^3
操作容积 V_c	$V_c = V_1 + V_2 = 0.336 + 0.06$	0.4m^3
总容积 V	$V = V_c/\eta = 0.4/0.75$	0.53m^3

续表 10-34

项　目	计　算	结　果
冷却机直径 D	$H/D=1.1$， $D=\sqrt[3]{\frac{4V}{\pi \cdot H/D}}=\sqrt[3]{\frac{4\times 0.53}{\pi \times 1.1}}=0.85\approx 1000$	1000mm
设备高 H	$H=1.1D=1.1\times 1000$	1100mm
夹套传热面积 A_1	参照结晶机估算	$3m^2$

选用 $D=1000mm$，$H=1100mm$，蛇管传热面积为 $5.65m^2$，夹套传热面积为 $3m^2$ 的冷却机一台。

3. 煮洗机的选择

(1)RDX 用煮洗机

RDX 煮洗工艺的操作时间见表 10-35。

表 10-35　RDX 煮洗工艺操作时间

序　号	工艺操作名称	操作时间/min
1	进料	20
2	煮洗	30
3	取样分析	10
4	冷却	15
5	放料	10
6	合计	85

每个小批为 400kg，一昼夜生产能力：

$$400\times 24\times 60/85=6776kg/d$$

RDX 生产按 1000kg/作业号，考虑过程中的得率，则按

1055kg/作业号；煮洗机所需台数 $N_T = \frac{1055}{6776} = 0.16$ 台。

可选煮洗机一台，$D = 1700\text{mm}$，$H = 1830\text{mm}$。

为改善煮洗性能，使 RDX 粒度受到较小的粉碎，酸度又能达到合格标准，一些工厂采用热压煮洗机。

(2)钝化煮洗机

RDX 的钝化、煮洗操作时间见表 10-36。

表 10-36　RDX 钝化煮洗操作时间

序号	工艺名称	操作时间/min	序号	工艺名称	操作时间/min
1	进料	20	8	皂化	40
2	取样分析	10	9	加 40%HNO_3	5
3	升温	20	10	保温	20
4	加碱中和	5	11	由 90℃降至 75℃	15
5	指示剂检查	8	12	由 75℃降到 50℃	10
6	加钝感剂	8	13	出料	10
7	加皂化剂	9	14	下次准备	15
			15	合　计	195

生产白品 RDX 按 1000kg/d，如果全部生产钝化产品，约日产 1080～1100kg/d；每批钝化量为 425kg，一昼夜的生产能力为 425×24×60/195＝3138kg/d

需钝化机台数 $N_T = \frac{1100}{3138} = 0.35$ 台，取 1 台。

选 $D = 1700\text{mm}$，$H = 1830\text{mm}$，钝化煮洗机一台。

4. 热风干燥器的选择

热风干燥器实为三用机，即中性过滤、运输器和干燥器。应考虑其能否减轻体力劳动，简化工序，有利于生产机械化、连续化，生

产安全和保证质量等原则。

(1) 热风干燥器工艺设计

① 干燥面积和干燥器的内径

煮洗机一个小批(作业号) 出料 400 ～ 450kg,可同时用两台热风干燥器进行中性过滤和干燥,每台热风干燥器的装料量为 $m = \frac{450}{2} = 225\text{kg}$,$\rho_{RDX} = 850\text{kg/m}^3$,药层合适厚度 $\delta = 0.15\text{m}$,由式(10-36) 计算干燥面积

$$A = m/(\rho\delta) \tag{10-36}$$

式中:m—— 每台热风干燥器所干燥的 RDX 量,kg;

ρ——RDX 密度,kg/m^3;

δ—— 合理的药层厚度,m。

$$\therefore A = \frac{225}{850 \times 0.15} = 1.765\text{m}^2$$,圆整为 1.8m^2

干燥器的内径按式(10-37) 计算

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} \tag{10-37}$$

式中:A—— 干燥器的干燥面积,m^2;

d—— 干燥器的内径,m。

$$\therefore d = \sqrt{\frac{4 \times 1.8}{\pi}} = 1.51\text{m}$$

② 干燥器台数的确定

根据生产经验,一台干燥器装药量为 225kg,最佳干燥时间 $t = 4\text{h}$,每天生产能力 $G_m = \frac{24 \times 225}{4} = 1350\text{kg}$

又根据白品 $q_{mR} = 1055\text{kg/d}$;

钝化 RDX $q_{mR} = 1100\text{kg/d}$。

则 RDX 所需干燥器台数为 $N_{T1} = \frac{1055}{1350} = 0.78$ 台

因两台同时作业,故选 2 台。

钝化 RDX 所需干燥器台数为 $N_{T2}=\frac{1100}{1350}=0.81$ 台

同样选 2 台。

则干燥器共 4 台。

③热风干燥器的结构见图 10-18。

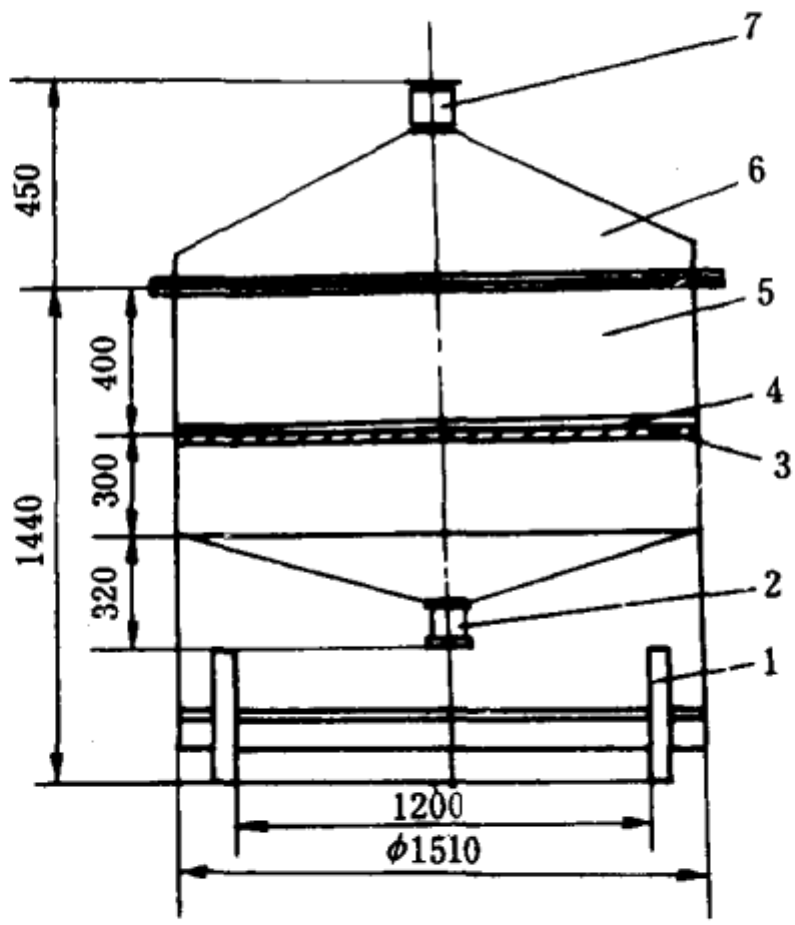


图 10-18　热风干燥器结构图

1—干燥器车轮；2—抽液抽风口；3—算板；

4—过滤编织网；5—筒体；6—风盖；7—送风口

参考文献

1　孙荣康，任特生，高怀琳编著. 猛炸药化学及工艺学(上册). 北京：国防工业出版社，1981

2　丁浩，蔡德瑾，王育琪编著. 化工工艺设计(修订版). 上海：上海科学技术出版社，1989

3　叶毓鹏主编. 炸药工艺设计. 北京：国防工业出版社，1988

4　〔苏〕E·Ю. 奥尔洛娃著；叶庆棠，王忠桓，李枯新译. 烈性炸药的化学及工艺学. 北京：国防工业出版社，1965

5　天津大学物理化学教研室编. 物理化学(第二版),上册. 北京:高等教育出版社,1985

6　徐昌华编. 化工常用单位换算手册. 江苏:江苏科学技术出版社,1985

7　国家医药管理局上海医药设计院编. 化工工艺设计手册,上下册(修订版). 北京:化学工业出版社,1986

8　化工设备设计基础编写组编. 化工设备设计基础. 上海:上海科学技术出版社,1987

9　上海化工学院等编. 化学工程. 第一、二册. 北京:化学工业出版社,1980

10　丁绪淮,周理编. 液体搅拌. 北京:化学工业出版社,1983

11 B炸药车间工艺设计

B炸药即梯黑炸药，是梯恩梯(TNT)与黑索今(RDX)为主体的混合炸药。西方国家对梯黑炸药的叫法不一，英美等国把TNT—RDX—附加物组成的混合物称为B炸药(Composition B)，把TNT—RDX的混合物称为赛克托儿(Cyclotol)；法国称为Hexolite，德国称为Füllpulver Nr18及FüllpulverNr95等。我国把TNT、RDX、蜡均匀混合而成的B炸药称为钝黑梯—1炸药，该产品具有较高的爆炸能量和较低的冲击感度，当浇铸密度为1.65g/cm^{3}时，爆速可达7800m/s，爆热可达5066.03kJ/kg，适用于航弹、地雷、手榴弹及破甲弹等弹种装药。梯黑炸药是当前世界各国在军事上广泛应用的一类混合炸药，我国也早已生产和应用。

本设计依据100t/a，工作制式为165d，8h/d进行B炸药车间工艺设计。若改变工作为300d，三班制，则本设计可达年产量为545t。

11.1 配方设计及主要原材料、成品规格

11.1.1 配方设计

TNT与RDX的比例不同，其爆炸性能也不同，见表11-1。从表中可知，爆速、猛度、威力和爆压与梯黑炸药的组成大致呈线性关系，由此可以推断出任意组成的爆炸性能范围。当然不一定全部性能均有此规律，如撞击感度和爆发点就不具有加和性，见表11-2。当TNT质量分数小于60%时，爆发点基本与RDX一样，而撞击感度在TNT质量分数少于50%以后有明显增加趋势；RDX/TNT＝75/25时，爆压值已超过钝化RDX；破甲弹装药组成由TNT/RDX＝50/50变为33/67时，爆压由24.7GPa增加到

28.1GPa，破甲深度增加16%[2]。

表 11-1　典型梯黑炸药性能

TNT:RDX	铸装药柱密度 /g·cm^{-3}	爆速 /m·s^{-1}	铜柱压缩值 /mm	爆热 /kJ·kg^{-1}	铅坍扩张值 /cm^3
70：30	1.64	7420	4.7	——	353
60：40	1.67	7510	4.9	——	357
50：50	1.70	7570	5.1	4940.42	368
40：60	1.70	7670	5.2	5024.16	388

表 11-2　粉状梯黑炸药组成与爆炸性能

w_{TNT} ×100	爆速/m·s^{-1} (ρ=1.04g·cm^{-3})	铅坍扩张值 /cm^3	撞击感度(50%爆炸) /N·m·cm^{-2}	爆发点 /℃
0	6590	480	2.16	225
10	6710	465	1.57	225
20	6620	445	2.06	224
30	6460	410	4.12	225
40	6335	390	9.31(1)	225
50	6260	365	23.52	226
60	6035	345	24.5(2)	231
70	5770	315	25.48	295
80	5570	310	27.44	289
90	5260	300	32.83	302
100	5230	290	40.18	328

注：(1)相当于特屈儿的感度。

(2)相当于苦味酸的感度。

最早的B炸药钝感剂为蜂蜡，后来采用地蜡或聚异丁烯及蜡的混合物钝感的RDX[3]；第二次世界大战后，美国加入乳化蜡及高分子粘结剂，研制出机械感度低的钝感B炸药等[4]。

总之，B炸药随TNT/RDX的比例不同，爆炸性能也不同。为区分性能和品种，则有不同的品种代号，如B_1、B_2、B_3等，但它们的基本组成为：TNT/RDX/蜡=59.5/39.5/1.0，所以将此作为本设

计的基本配方。

11.1.2 主要原材料及成品规格

1. 黑索今(符合 Q/HH 021—81)

外观:白色结晶颗粒;

熔点:不低于 202.5℃;

水分及挥发分(适用于干品):不大于 0.10%;

丙酮不溶物:不大于 0.05%;

灰分:不大于 0.03%;

机械杂质:不大于 10 个/dm;

酸值(H_2SO_4 计):不大于 0.03%;

颗粒度(100 目筛上):不小于 70%;

不溶颗粒(0.25mm 孔径筛上):不大于 5 个。

2. 梯恩梯(符合 Q/HH 032—81)

外观:鳞片状,无肉眼可见机械杂质,允许有个别粘结在一起的药片和发暗的斑点;

颜色:淡黄色

凝固点:不小于 80.2℃;

水分及挥发分:不大于 0.07%;

酸度(H_2SO_4 计):不大于 0.005%;

丙酮或甲苯中不溶物:不大于 0.05%;

硝酸含量:痕迹;

亚硫酸钠含量:无;

渗油性:不大于标准样;

碱度:无;

钠离子质量分数:小于或等于 0.001%。

3. 蜡(提纯地蜡 Q/HH 027—81)

滴点:不低于 80℃;

针入度(25℃,100g):不大于 16×1/(10mm);

酸值:不大于 0.28 KOHmg/g;

水溶性酸及碱：无；

水分：无

灰分：不大于 0.03%；

机械杂质：不大于 0.1%；

在 1∶20 的汽油溶液中颜色玻璃号数：不大于 5.5。

4.B 炸药成品

外观：无脏物，木屑及其他外来杂质；

成分：RDX＝59.5%±2.0%；

TNT＝39.5%±2.3%；

蜡＝1.0%±0.3%；

水分：不大于 0.20%；

不溶颗粒(0.25mm 孔径筛上)：不大于 5 个；

粘度(流出时间)A 级：不大于 7.0s；

B 级：不大于 17.0s。

11.2 生产工艺流程设计

RDX 在熔融 TNT 中的溶解度不大，据资料报导，85℃时只溶解 3.7%，资料[5]认为溶解度为 4%～8%，因而熔融的梯黑炸药是一悬浮液，TNT 为分散介质，RDX 为分散相，在生产 B 炸药时要先将 TNT 熔化，再加入 RDX 和蜡，经足够的时间搅拌、混合，再冷却至具有适当的流动性，制成干状药，包装、贮存。

B 炸药系混合炸药，混合炸药的生产有时与其使用方式结合起来，采用将熔混好的炸药直接注入到弹体中，这种工艺称之为铸装装药。铸装装药的必备条件是：

①炸药的熔点最好不超过 110℃，用蒸汽即可熔化；

②炸药在稍高于熔点的温度下，通常在 20 小时左右无明显分解；

③熔解后的炸药蒸汽无毒或毒性较小。

B 炸药适于铸装装药，如果工艺路线按铸装装药设计，只需在其成品包装工序增设必要的设备和岗位，如对破甲弹铸装时(见图 11-1)，先将弹体准备和预热，检查药室，把熔混好的炸药注入弹体，经注药后护理、冷却、药柱质量检验，最后进行药柱加工或弹口表面清理。过程中为了保证药柱质量，通常采用以下方法：

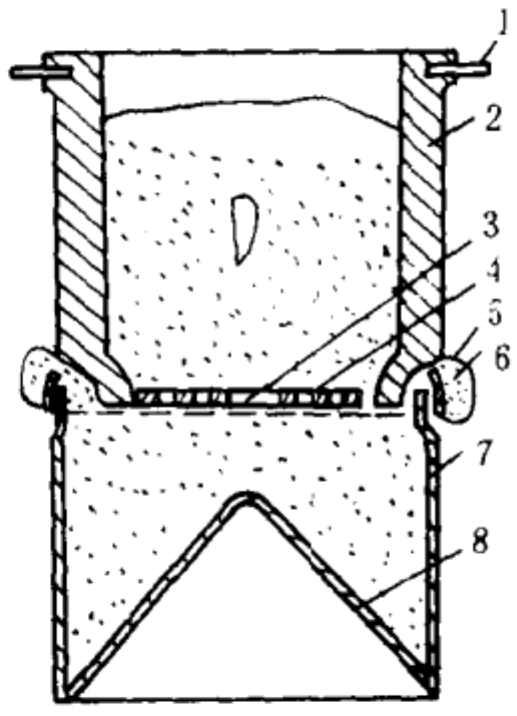


图 11-1　破甲弹铸装示意图

1—拔漏斗柄；2—冒口漏斗；3—补药孔；
4—排气孔；5—沟槽；6—保护套；7—弹体；8—药形罩

①真空振动装药(加速炸药的流动和传热速度以及 TNT 晶核生成速度，促使气泡逸出)；

②熔态炸药注入弹体后，加压凝固，迫使炸药充满药室；

③选择合适的颗粒级配的 RDX，增加熔态炸药的流动性；

④在混合炸药中加入适当的附加物，改善炸药的可铸性。

生产 B 炸药时，由于 RDX 的机械感度较高，应采取以下的技安措施：

①熔混过程中，应采取能避免发生摩擦和冲击的机械装置，通常用铜、铝或不锈钢的金属熔化器；

②用蒸汽与热水的夹套加热；

③湿品 RDX 加料，然后将水分蒸出。

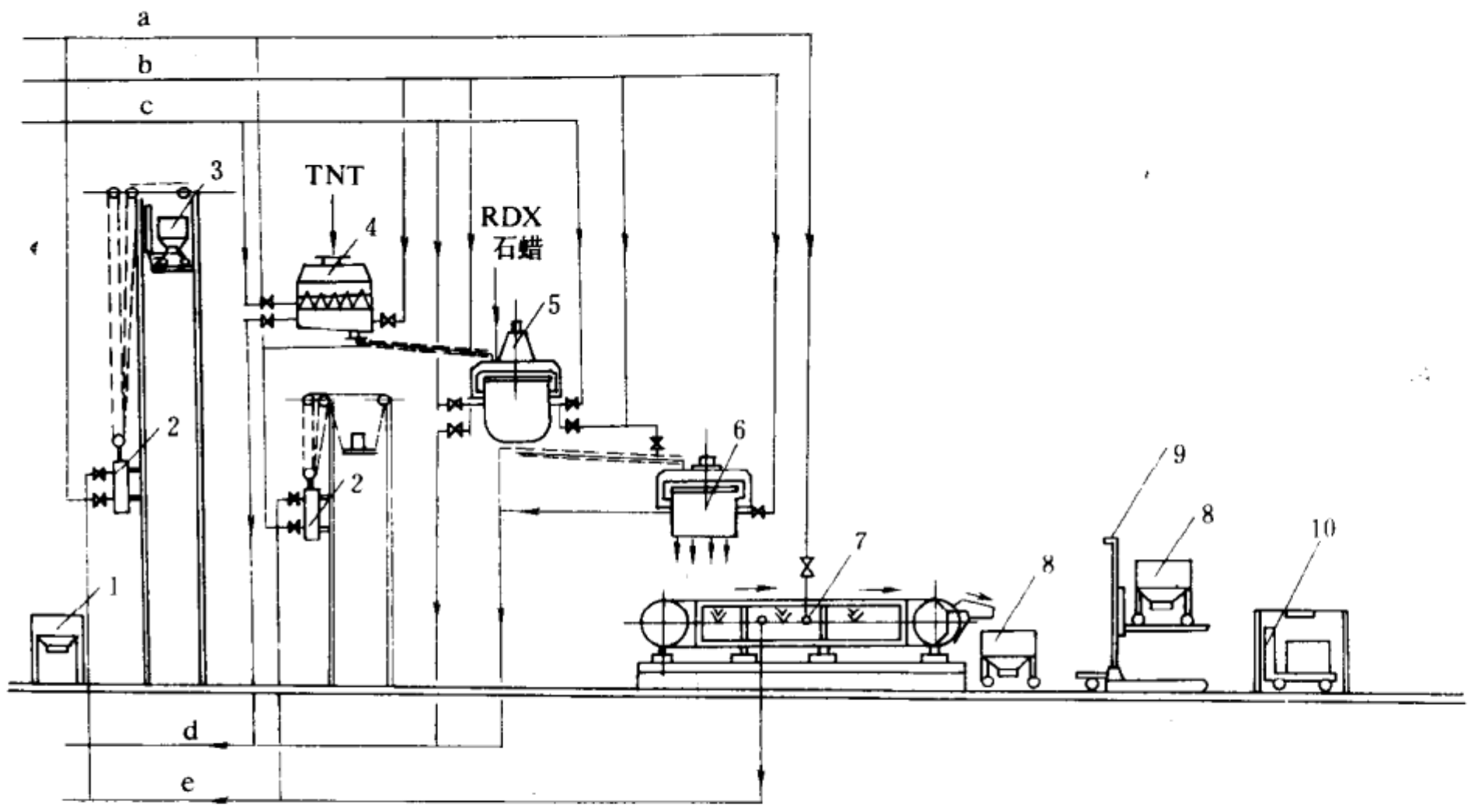


图 11-2　B 炸药生产工艺流程图

1—原材料准备装置；2—提升机；3—小车；4—熔化器；5—混合器；6—给料器；7—冷却带；8—接料小车；9—手动液压装卸车；10—装料柜；*a*—生消水管；*b*—热水管；*c*—蒸汽管；*d*—热水回水管；*e*—冷却下水管

B 炸药生产工艺流程，见图 11-2。

工艺过程经过以下几个阶段：

①原材料炸药的准备与提升阶段，TNT、湿品 RDX 和石蜡按配比进行称量，提升到固定部位；

②熔化 TNT，在熔化器中将 TNT 加热熔化（用 100℃左右的蒸汽加热）；

③混合阶段，将熔化好的 TNT 流入夹套内通有蒸汽的混合器，慢慢加入湿 RDX，调速搅拌，混合、蒸发水分，待器内温度控制在 105℃以下蒸出水分（温度不再上升），加入石蜡，继续搅拌、混合，降温至 95℃；

④给料、冷却与包装阶段，在混合器中混合好的具有一定粘度的 B 炸药经给料器均匀铺于冷却带，依据给料器的物料流出速度及冷却带的传送速度将 B 炸药从 95℃冷却至 30℃，再经接料小车接收后，送至包装岗位进行装箱、贮存。

B 炸药生产中，各阶段时间为：

①TNT 熔化 0.3h；

②加 TNT、RDX 0.4h；

③混合蒸发 1.4h；

④加蜡、降温 0.4h；

⑤出料 1.1h。

每一作业号的周期为 3.6h（不包括物料准备）。

11.3 物料衡算及能量计算

11.3.1 物料衡算

物料衡算以吨成品计，原始数据：

配比：RDX 59.5%；

TNT 39.5%

石蜡 1%。

损耗率:熔化混合 0.5%;

给料冷却 0.5%。

1. 所需原料,kg

RDX　1000×59.5%×(1+0.5%+0.5%)=600.95

TNT　1000×39.5%×(1+0.5%+0.5%)=398.95

石蜡 1000×1%×(1+0.5%+0.5%)=10.10

2. B 炸药及损耗,kg

1000kgB 炸药中组分量:RDX　595

TNT　395

石蜡　10

生产 1000kgB 炸药过程中损耗量:

RDX　600.95−595=5.95

TNT　398.95−395=3.95

石蜡　10.10−10=0.10

物料平衡表见表 11-3。

表 11-3　物料平衡表

物料名称		质量/kg	其中		
			RDX/kg	TNT/kg	石蜡/kg
收入	RDX	600.95			
	TNT	398.95			
	石蜡	10.10			
	合计	1010			
支出	B 炸药	1000	595	395	10
	损耗	10	5.95	3.95	0.1
	合计	1010			

3. 全年原材料需求量

RDX　600.95×100=60095kg

TNT　398.95×100=39895kg

石蜡　10.10×100=1010kg

4. 每批物料量

每批间隙时间 0.4h；

每批作业周期：0.4＋3.6＝4h；

每天 8h 生产，一年生产 165d，

每批物料量应为 $\dfrac{100\times10^3\times4}{8\times165}=303\ \text{kg}$

每批混合物料：RDX　$303\times59.5\%=180.29\ \text{kg}$

TNT　$303\times39.5\%=119.69\ \text{kg}$

石蜡　$303\times1\%=3.03\ \text{kg}$

11.3.2　能量计算及消耗量

1. 热量与蒸汽量计算

(1)熔化器的热量与蒸汽量

计算数据：蒸汽压 $p=34.3\text{kPa}$(表压)；蒸汽温度 $T=107℃$；TNT 熔化热 89.60kJ/kg；TNT 的比热容 1.61kJ/(kg·℃)；RDX 的比热容 1.53kJ/(kg·℃)；物料初温 $t_1=10℃$，终温 $t_2=95℃$；设备质量 330kg，壁温 60℃，散热面积(包括格栅的传热面积)5.8 m^2；物料质量 119.69kg；钢的比热容 0.46kJ/(kg·℃)。

①TNT 耗热 Q_1

$$Q_1=119.69\times89.60+119.69\times1.61\times(95-10)$$
$$=27103.8\ \text{kJ/次}；$$

② 加热设备耗热 Q_2

$$Q_2=330\times0.46\times(95-10)=12903\ \text{kJ/次}；$$

③ 设备散热 Q_3

$$\because Q_3=\alpha F_v(t_w-t)\qquad(11\text{-}1)$$

$$\alpha=35.2+0.25(t_w-t)$$
$$=35.2+0.25(60-10)$$
$$=47.7\ \ \text{kJ/(m}^2\cdot\text{h}\cdot℃)$$

$$\therefore Q_3=47.7\times5.8(60-10)=13833\text{kJ/h},$$

熔化 TNT 需 0.3h，即 $Q_3=13833\times\dfrac{18}{60}=4149.9\text{kJ/次}$；

④ 熔化器的热耗量

$Q_R = Q_1' + Q_2 + Q_3 = 27103.8 + 12903 + 4149.9$

$= 44156.7$ kJ/次；

⑤每次操作蒸汽耗量

查107℃时蒸汽热焓为2686.9 kJ/kg，则蒸汽耗量为$\frac{44156.7}{2686.9}$

$=16.43$ kg/次或$\frac{16.43}{18}\times 60=54.78$ kg/h

热损耗系数20%，则蒸汽耗量$54.78\times 1.2=65.73$kg/h。

(2)混合器的热量与蒸汽量

计算数据：RDX初温$t_1=10$℃，终温$t_2=105$℃；TNT初温$t'_1=95$℃，终温$t'_2=105$℃；水的蒸发热2260.9kJ/kg；石蜡比热容2.1kJ/(kg·℃)；石蜡熔化热201kJ/kg；传热面积2.22m^3；壁温$t_w=60$℃；设备质量277kg。

①RDX耗热Q_1

$Q_1 = 180.29\times 1.53(105-10) = 26205.2$ kJ/次；

②TNT耗热Q_2

$Q_2 = 119.69\times 1.61(105-10) = 18306.6$ kJ/次；

③石蜡耗热Q_3

$Q_3 = 3.03\times[2.1(95-10)+20] = 1149.9$ kJ/次；

④设备散热Q_4

$$\because Q_4 = \alpha A(t_w - t) \qquad (11\text{-}2)$$

$\alpha = 35.2+0.25(t_w-t) = 35.2+0.25(60-10)$

$= 47.7$kJ/(m^2·h·℃)

$\therefore Q_4 = 47.7\times 2.22(60-10) = 5294.7$kJ/h。

此阶段的操作时间为$0.4+1.4+0.4+1.1=3.3$h

$Q_4=5294.7\times 3.3=17472.51$ kJ/次；

⑤RDX、TNT蒸发耗热Q_5

RDX 含水　$180.29 \times 10\% = 18$　kg/次；

$$Q_5 = 2260.9 \times 18 + 18 \times 1 \times 4.1868(95 - 10)$$
$$= 47102\text{kJ/h}；$$

⑥ 加热设备耗热 Q_6

$$Q_6 = 277 \times 0.46(105 - 10) = 12104.9\text{kJ/次}；$$

⑦ 每次操作耗热量

$$Q = Q_1 + \cdots + Q_6 = 26205.2 + 18306.6 + 1149.9 + 5294.7 + 47102 + 12104.9 = 110163.3\text{kJ/次}；$$

⑧ 每次操作蒸汽耗量

∵107℃ 时水蒸气热焓 2686.9kJ/kg

∴ 蒸汽耗量　$\dfrac{110163.3}{2686.9} = 41\text{kg/次}$，

平均每小时耗热量，即在最短时间内蒸出水分：

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5/1.4 + Q_6$$
$$= 26205.2 + 18306.6 + 1149.9 + 5294.7 + 47102/1.4 + 12104.9 = 96705.6\text{kJ/次}$$

最大蒸汽耗量　$\dfrac{96705.6}{2686.9} = 36\text{kg/h}$

热损失按 20% 计，平均小时耗热量：

$$12.42 \times 1.2 = 14.9\text{kg/h}$$

最大小时耗汽量　$36 \times 1.2 = 43.2\text{kg/h}$。

2. 热水量计算

(1)熔化器热水量

设备散热 4149.9kJ/次，考虑 1/5 的 TNT 未熔化，即

$$119.69 \times 1/5 = 23.94\text{ kg/次}；$$

未熔 TNT 耗热水热量

$$23.94 \times 89.60 + 23.94 \times 1.61(95 - 10) = 5421.2\text{kJ/次}$$

热水进口温度 $t_1 = 95$℃，出口温度 $t_2 = 93$℃ 所需热量

$$Q = 4149.9 + 5421.2 = 9571.1\text{kJ/次}$$

热水量

$$q_m = \frac{Q}{c_p(t_1 - t_2)} \times \frac{1}{1000}$$

$$= \frac{9571.1}{4.1868(95 - 93)} \times \frac{1}{1000} = 1.14\text{m}^3/\text{次};$$

最大热水用量 $1.14 \times \frac{60}{18} = 3.8\text{m}^3/\text{h}$;

保险系数20%,则热水用量 $3.8 \times 1.2 = 4.6\text{m}^3/\text{h}$。

(2)混合器热水量

设备散热5294.7kJ/次;热水进口温度95℃,出口温度93℃;混合时,用热水降温时间至出料时间总和1.5h计

$$5294.7 \times 1.5 = 7942.1\text{kJ/次}$$

热水量 $G = \frac{7942.1}{4.1868 \times (95 - 93)} \times \frac{1}{1000} = 0.95 \quad \text{m}^3/\text{次}$;

每小时热水用量 $0.95 \div 1.5 = 0.63\text{m}^3/\text{h}$;

保险系数20%,则热水用量 $0.63 \times 1.2 = 0.76\text{m}^3/\text{h}$;

二期工程需热水量 $0.76 \times 2 = 1.5\text{m}^3/\text{h}$。

(3) 给料器热水量

传热面积 $A = 1.7\text{m}^2$;设备质量100kg;壁温 $t_w = 60$℃;热水进口温度 $t_1 = 95$℃,出口温度 $t_2 = 93$℃;钢的比热容0.46kJ/(kg·℃)。

① 设备加热 Q_1

$$Q_1 = 100 \times 0.46(95 - 10) = 3910\text{kJ/次};$$

② 设备散热 Q_2

$$\because Q_2 = \alpha A(t_w - t)$$

$$\alpha = 35.2 + 0.25(t_w - t) = 35.2 + 0.25(60 - 10)$$

$$= 47.7\text{kJ/(m}^2 \cdot \text{h} \cdot ℃)$$

$$\therefore Q_2 = 47.7 \times 1.7(60 - 10) = 4054.5\text{kJ/h}$$

出料时间1.1h,则设备散热 Q'_2

$$Q'_2 = 4054.5 \times 1.1 = 4460\text{kJ/次}$$

每次作业耗热量 $Q = 3910 + 4460 = 8370\text{kJ/次}$,

平均每小时耗热水 q_v

$$q_v = \frac{8370}{4.1868(95-93)\times 1.1}\times\frac{1}{1000} = 0.91 \quad m^3/h,$$

每小时最大热水耗量 q_{max}

$$q_{max} = \frac{8370}{4.1868(95-93)\times 1}\times\frac{1}{1000} = 1m^3/h$$

热损失系数 20%，平均每小时耗热水

$0.91\times1.2=1.1m^3/h$。

每小时最大耗热水量：$1\times1.2=1.2\ m^3/h$。

3.冷却水量及电容量

根据现行 B 炸药生产车间的经验，此生产规模的冷却水用量约 8.5～10m^3/h；电容量约 13.7～15kW，其中混合器用液压油泵电容量 5.5kW，给料器用液压油泵 2.2—2.5kW，冷却带电机容量 4.5～5.0kW，移动式空压机电容量 1.5～2.0kW。

11.4 主要设备选择及计算

11.4.1 熔化器选择及计算

原始数据：TNT 的密度 1.633 g/cm^3；TNT 的传热系数 628.02 $kJ/(m^2\cdot h\cdot ℃)$；物料初温 $t_1=10℃$，终温 $t_2=95℃$；蒸汽压 $p=34.3kPa$(表压)；蒸汽温度 $T=107℃$；有效传热面积 $A_v=3.5m^2$；$Q_1=27103.8$ kJ/次或 $Q_1=\frac{27103.8\times60}{18}=90346$ kJ/h。

1.传热面积 A_v 的核实

传热面积 A_v 可由下式求得：

$$Q=KA_v\Delta t$$

$$\Delta t=\frac{\Delta t_1-\Delta t_2}{2.3\lg\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}}=\frac{(107-10)-(107-95)}{2.3\lg\frac{107-10}{107-95}}=41℃$$

$$A_v=\frac{Q}{K\Delta t}=\frac{90346}{628.02\times41}=3.5m^2$$

可见 3.5m² 能满足传热要求，设备的外形尺寸为 1830×835×955mm。见图 11-3。

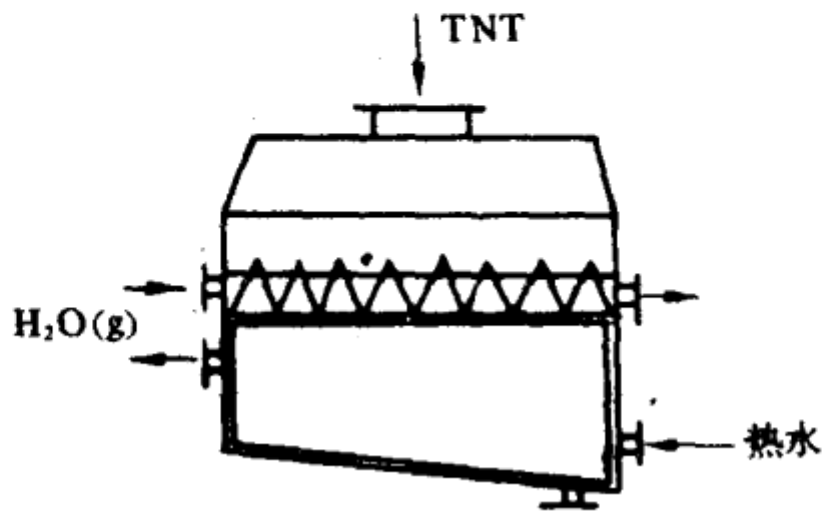


图 11-3　熔化器示意图

2. 容积

TNT 熔化后的容积　$\frac{119.69}{1.633}=73.29$ L

TNT 未熔化所占容积　$\frac{119.69}{0.7}=170.99$ L

0.7 为假密度，如果装料系数为 60%，设备的容积应为

$$\frac{170.99}{0.60}=285 \text{ L}$$

3. 生产能力及台数

每个作业号的熔化时间为 0.3h，往混合器中加 TNT 时间为 0.4h，间隔时间为 0.3h，按照 8h/d 工作制，每班可操作的作业次数：

$$8/1=8 \text{ 次；}$$

每班生产 B 炸药任务为 2 个作业号或批号量：

$$303\times2=606 \quad \text{kg/班}$$

每班作业的 TNT 量：$2\times119.69=239.38$ kg/班

每班每台设备的生产能力：$119.69\times8=957.52$ kg/班·台

熔化器台数：$\frac{239.38}{957.52}=0.25$ 台∴按 1 台设计

11.4.2 混合器选择及计算

原始数据：蒸汽压力 $p = 34.3\text{kPa}$(表压)；蒸汽温度 $T = 107℃$；物料初温 $t_1 = 10℃$，终温 105℃；设备的传热系数 $K = 837.36\ \text{kJ/(m}^2 \cdot \text{h} \cdot ℃)$；设备的传热面积 $A = 2.22\text{m}^2$，容积 300L；RDX 的密度为 1.816g/cm^3。

1. 传热面积 A

传热面积计算由式(11-1)进行

$$Q = K \cdot A \cdot \Delta t$$

$$\Delta t = \frac{\Delta t_1 - \Delta t_2}{2.3\lg \dfrac{\Delta t_1}{\Delta t_2}} = \frac{(107 - 10) - (107 - 105)}{2.3\lg \dfrac{107 - 10}{107 - 105}} = 24.5℃$$

由热平衡计算耗热量 $Q = 96705.6\ \text{kJ/}$ 次

操作时间 3.3h，则 $Q = \dfrac{96705.6}{3.3} = 29304.73\ \text{kJ/h}$；

$$\therefore A = \frac{Q}{K\Delta t} = \frac{29304.73}{837.36 \times 24.5} = 1.43\ \text{m}^2$$

说明 $A = 2.22\text{m}^2$ 这一传热面积满足要求。

2. 容积

TNT 熔化后的容积 $\dfrac{119.69}{1.633} = 73.29\ \text{L}$

RDX 的容积 $\dfrac{180.29}{1.816} = 99.28\ \text{L}$

总容积 $73.29 + 99.28 = 172.57\ \text{L}$

说明按 300L 容积提供的设备满足生产要求；设备尺寸：高 820mm，直径 800mm，见图 11-4。

3. 生产能力及台数

每班生产任务 606 kg，作业周期 3.3h。.

每班操作次数 $\dfrac{8}{3.3} = 2.4$ 次，所以每班按 2 次操作。

每台每班生产量 $303 \times 2 = 606\ \text{kg}$

所需设备台数 $\dfrac{606}{606} = 1$ 台

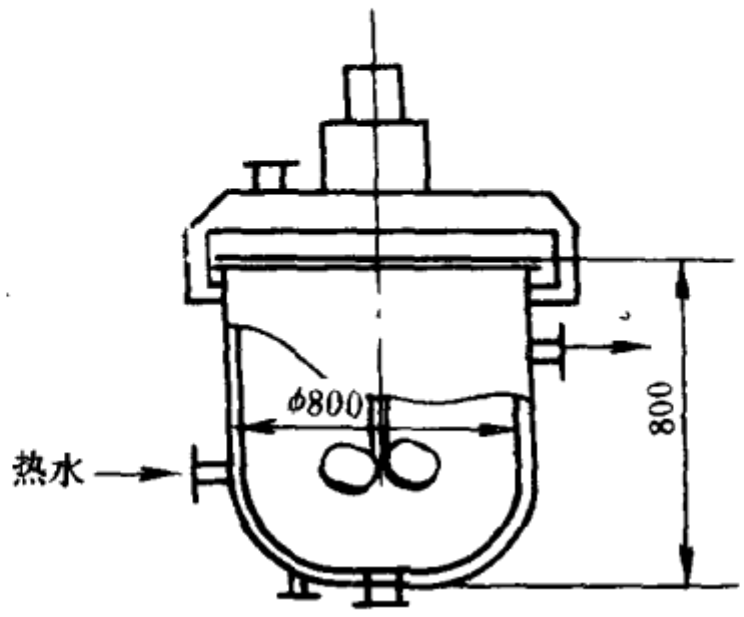


图 11-4　混合器示意图

电机 JO_2 5.5 kW，n =30～90r/min。

11.4.3　给料器的选择及计算

设备直径选取 750mm，高 300mm，流出孔数 13 个，孔径 10 mm，容量 100 L，见图 11-5。

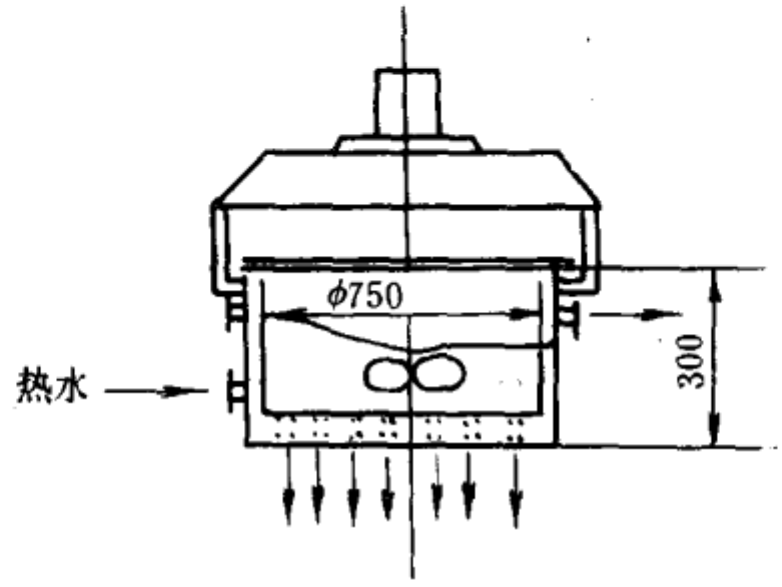


图 11-5　给料器示意图

B 炸药冷却是在带式冷却器上进行的，用混合器放料阀控制熔融态的 B 炸药从混合器到圆盘给料器的流量，也就是说控制混合器放料阀流量和冷却带速度来调节给料器中物料(熔融态的 B 炸药)的高度。物料高度的控制要进行计算与实测，以满足出料周

期的要求。

物料出料时间：1.1h

物料小时出料量：$\frac{303}{1.1}=275.45$ kg/h

物料体积流量

$$q_V=\frac{275.45}{10^3(1.816\times59.5\%+1.633\times39.5\%)\times3600}$$
$$=4.4\times10^{-5}\ \text{m}^3/\text{s}$$

物料流速 $v_N=q_V/A=\frac{4.4\times10^{-5}}{0.785\times(0.01)^2\times13}$
$$=0.043\ \text{m/s}$$

按测速管公式(11-3)计算物料的控制高度，

$$v_N=\varepsilon_0\sqrt{2gh} \tag{11-3}$$

式中：v_N—— 管口所在位置水平线流体速度，m/s；

ε_0—— 流量系数；

h—— 物料的控制高度(m 流柱)

$$h=\left(\frac{v_N}{\varepsilon_0}\right)^2\cdot\frac{1}{2g}=\left(\frac{0.043}{0.2}\right)^2\cdot\frac{1}{2\times9.81}=0.0024\ \text{m},$$

当 $\varepsilon_0=0.1$ $h=0.0094$ m，

$\varepsilon_0=0.05$ $h=0.038$ m

流量系数 ε_0，必须在开车时实测一个合适的 h 而求得，以满足出料周期为 1.1h。

11.4.4 冷却带传送速度计算

冷却带用它将给料器出来的 90℃ 物料，通过调速装置调节冷却带的传送速度，使其在 1.1h 内冷却至 30℃。根据工程实际，一般采用厚 × 宽 × 长 = 1 × 800 × 21000 的冷却带，控制传送速度 1 ～ 4m/min 即可。

∵每个作业号物料量 303 kg/次；

小时出料量：$\frac{303}{1.1}=275.5$ kg/h

TNT 的密度为 1.633g/cm³，RDX 的密度为 1.816g/cm³，

则物料的体积流量为

$$q_V = \frac{275.5}{1000\times(1.816\times0.595+1.633\times0.395)}$$
$$=0.1597 \quad m^3/h$$

设物料宽度为500mm，物料厚度为3～5mm，则冷却带的传送速度：

$$v_1 = \frac{0.1597}{0.005\times0.5\times60} = 1.06 \quad m/min$$

$$v_2 = \frac{0.1597}{0.003\times0.5\times60} = 1.77 \quad m/min$$

所以，冷却带选择1×800×21000，传送速度1～4m/min，满足要求。

冷却机 n =1400 r/min，电机4.5kW满足要求。

11.4.5 其它设备选择

1. 提升机：提升高度6.6 m，负载250 kg，1台；提升高度4.0 m，负载250 kg，1台；

2. 成品小车：材质为钢铝，尺寸为1006 mm×1006 mm×675 mm，2台；

3. 手动液压装卸车：提升高度1.5m，负载500 kg，型号 C_{zy}，材质为钢，1台；

4. 装料柜：材质为铝，尺寸为1000 mm×1000 mm×1200 mm，1台；

5. 台称，100 kg；

6. 移动式空压机(V—0.1/10)，1台(电机 JO_2—22－4，1.5 kW)；

7. 手动葫芦(SH½)，1台。

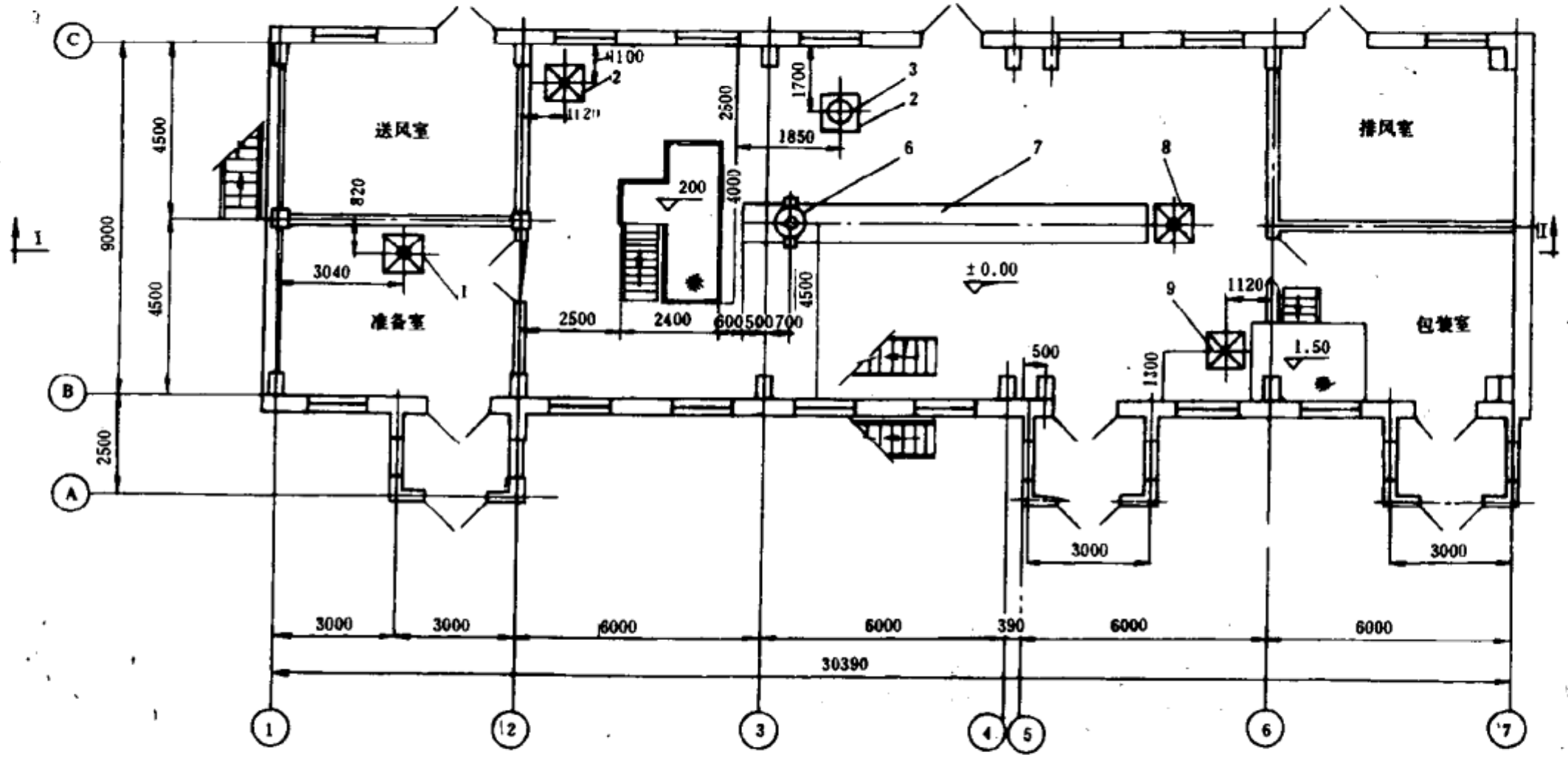
11.5 工房布置

B炸药生产工房，由提升岗位、熔化混合岗位、冷却包装岗位组成，另设废水池、成品转手库、原材料库等。

B 炸药生产工房，可采取 A1 级两层结构，其中一层建筑尺寸为长×宽×高＝30×9×4m，二层建筑尺寸为 18×9×8.5m。

工房布置图，见图 11-6。

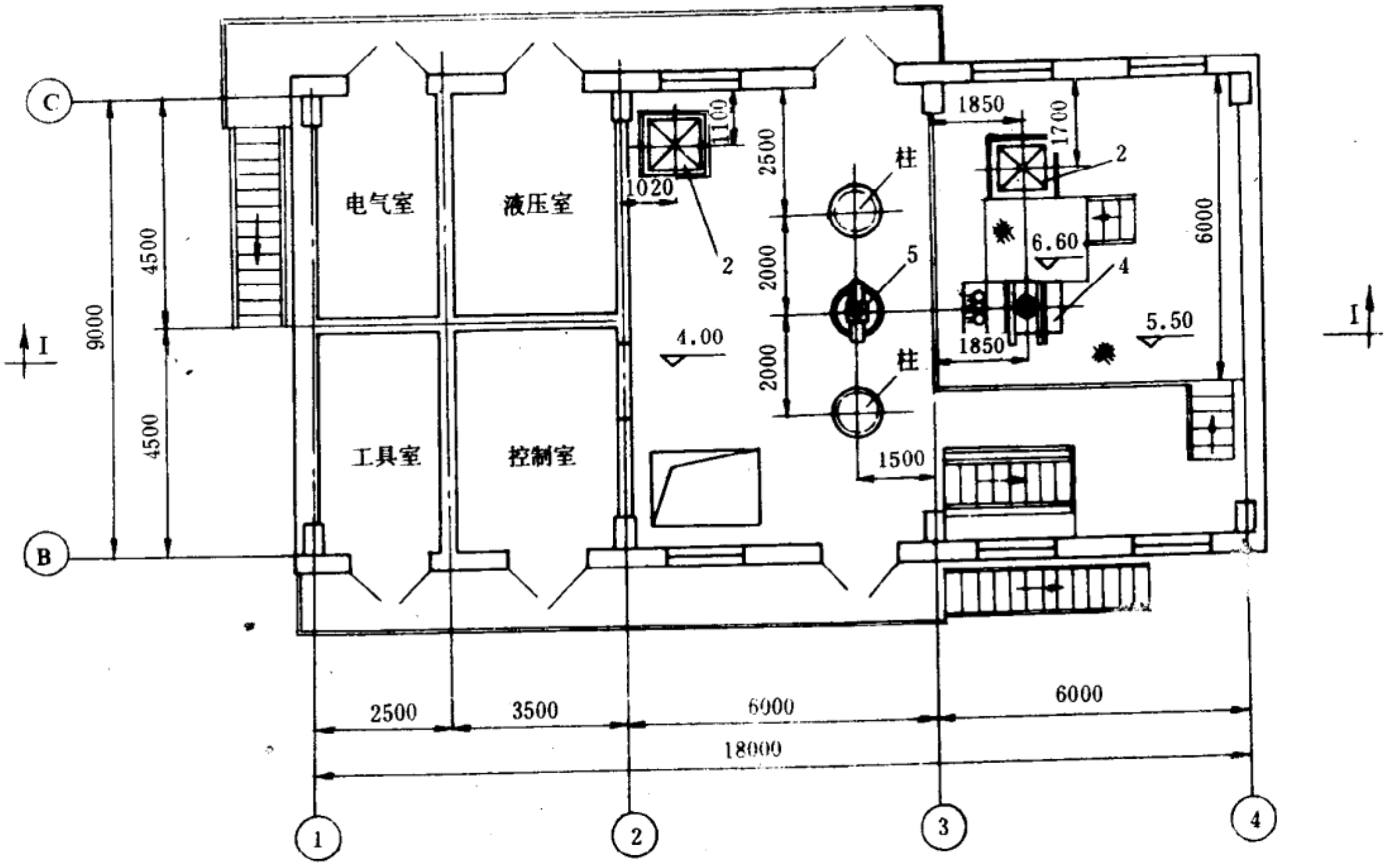
工房采用钢砼结构，地面为不发火花及防水地面，门窗需防风砂等；工房内设雨淋消防；设备和管道需良好静电接地；工房外，设置避雷针；同时因工房要排出 TNT 蒸汽和 RDX 粉尘，所以应采取局部排风和水浴除尘；对于生产工房的含药废水，应通过废水沉淀池和活性炭吸附后排放。



一层平面图

图 11-6　B 炸药生产工房布置图

（设备位号与工艺流程图相同）



二层平面图

图 11-6　B 炸药生产工房布置图

（设备位号与工艺流程图相同）

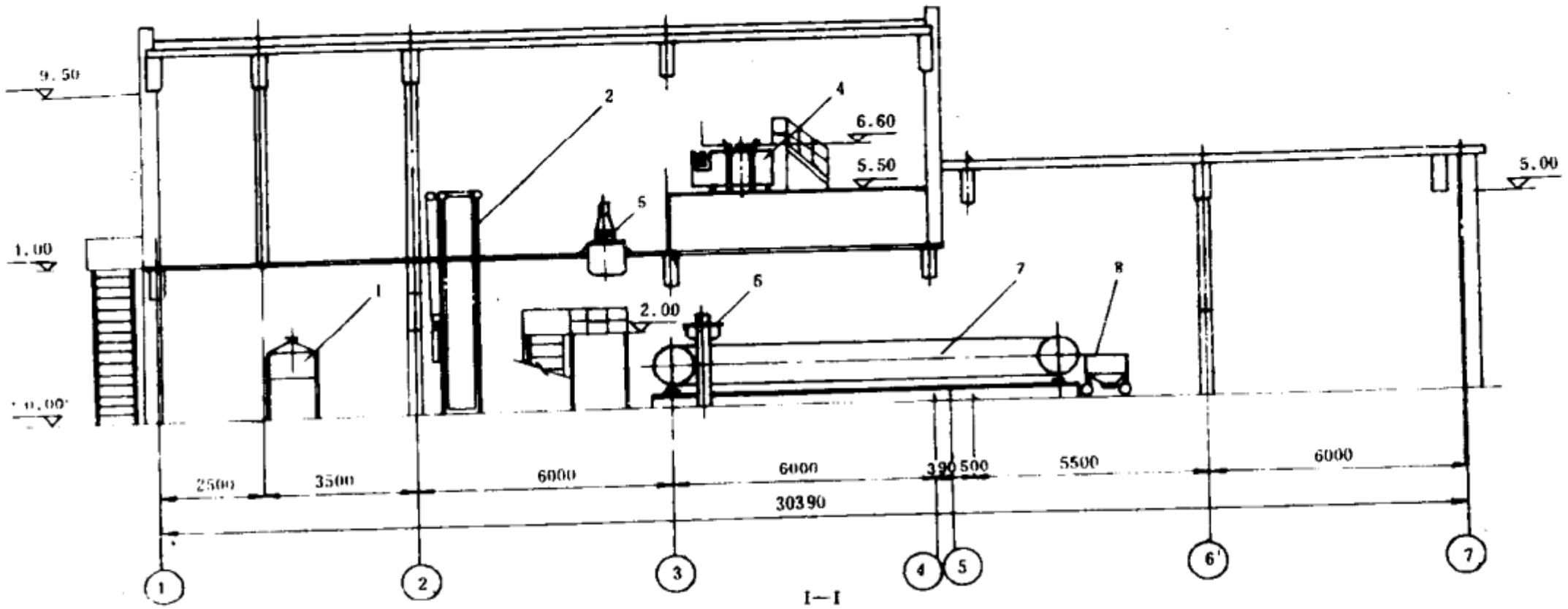


图 11-6　B 炸药生产工房布置图

（设备位号与工艺流程图相同）

参考文献

1 北京工业学院编。炸药性质与应用，1977

2 北京工业学院编。爆炸物理基础，1974

3 Army Material Command，Washington D·C·；AD·764340(including AMCP 706—177)，(1971)

4 A·L·Forchielli；PATR1765(1952)

5 W·Koch；et，al；Explosivstoffe，8·№10，221～233(1961)

6 混合炸药编写组编著·猛炸药的化学与工艺学(下册)北京：国防工业出版社，1983

12 设计概算与经济分析

12.1 设计概算

12.1.1 设计概算的意义

一种产品的工艺设计，除了在技术上判断其是否可行和先进外，必须在经济上判断其是否合理，即少花钱、收效大。通过概算的编制，就可将设计的各项工程的基本建设投资用价值表示出来，从而清晰地看出工厂或车间设计在经济上是否合理。

概算是编制设计项目全部建设过程所需费用的一项工作，是设计工作的重要组成部分。

概算是初步设计阶段按定额进行的一种计算，由设计单位编制。它不仅是衡量整个设计的技术经济是否合理，而且是国家对基本建设单位拨款的依据；它既是基本建设单位和施工单位签定合同的付款依据，又是基本建设部门编制年度基本建设的依据。因此，设计人员应对其设计的工程概算价值负责。

12.1.2 概算文件、概算费用及概算编制方法

12.1.2.1 概算文件

无论是单位工程概算或综合概算，还是总概算，都应有以下文件和资料：

(1)设计说明书和图纸；

(2)国家行政指令；

(3)各省市地方现行概算项目分析、定额、指标等；

(4)设备价格，包括非定型设备的制造价格；

(5)管材、仪表及材料价格；

(6)各省市机电产品目录及工厂产品样本、目录等。

12.1.2.2　概算费用

概算费用有：

(1)设备购置费，包括工艺设备、电气设备、自控设备、生产工具及家具的购置费。对于通用设备或定型设备应包括出厂价及运输价(设备的运杂费用)；非标设备，有的在出厂价中已包括运杂费的不需另外加价，有的不含运杂费的需要另行计算；

(2)设备安装工程费，包括主要生产、辅助生产、公用工程项目的工艺设备的安装，输配电、电讯、电气设备安装；自控设备的安装，设备内填充物、内衬、保温、防腐及设备平台、栏杆等材料费和安装费；

(3)建筑工程费，包括土建、供排水、工艺管道、采暖、通风、照明、避雷等工程的材料和安装费；

(4)其他基本建设费，如生产工具、家具、办公用具等购置费。

以上各费用应尽量按细目计算，以便进行经济分析和评价。

12.1.2.3　概算的编制方法

概算编制一般按单位工程概算、综合概算、总概算的顺序进行，并注明根据××年的价格和定额。

概算的编制可参阅国家建委："工业与民建建设预算编制暂行细则"和"化学工业建设预算编制办法"。

1.单位工程概算

单位工程概算应包括以下部分：

(1)工艺设备部分(定型、非定型设备及安装)。

通用设备费＝购置费＋运杂费　　(12-1)

非标设备费＝出厂价＋运杂费　　(12-2)

设备运杂费可按设备原价的总值集中计算，

即　设备运杂费＝(E设备原价)×运杂费率(%)　　(12-3)

设备安装费＝设备总质量(t)×安装概算指标或设备原价的分数(%)　　(12-4)

设备的总质量不应包括填充物和其它辅料。

(2)电气设备部分(电动、输配电、通讯设备及安装);

(3)自控设备部分(各种仪器仪表、控制设备及安装);

(4)管道部分(室内外管道、阀件及管道的保温、防腐和刷油等)。

$$\text{管道总费}=\text{材料费}+\text{安装费} \tag{12-5}$$

安装费按工艺管道安装的综合指标计算。

(5)土建工程部分。

以上除土建工程部分费用外,编制时应以车间或工段分别按表 12-1 和表 12-2 进行,不得将几个车间或工段混编。

表 12-1　××概算书

建设单位名称:　　概算价值:　　元

概算书号:　　技术经济指标

工程名称:

工程项目:

根据××图纸及××年价格和定额编制

顺序号	价目表编号	工程或费用名称	计算单位	数量	概算价值/元	
					单价	总价
1	2	3	4	5	6	7

××科编制人:　　审核人:　　科长:

概算科审核人:　　××年　月　日编制

表 12-2　××概算书

建设单位名称:　　概算价值:　　元　　技术经济指标:

概算书号:　　其中设备费:　　元　　数量:

工程名称:　　安装费:　　元　　单位:

工程项目:　　购置费:　　元

根据××图纸××设备明细表及××年价格和定额编制

顺序号	价目表名称和项目编号	设备及安装工程名称	数量及单位	质量/t		概算价值/元					
				单位质量	总质量	单位价值			总价值		
						设备	安装工程		设备	安装工程	
							总计	其中工资		总计	其中工资
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

××科编制人：　　审核人：　　科长：

概算科审核人：　　××年　月　日编制

土建工程部分可按表 12-3 编制。

表 12-3　单位工程概算书

建设单位名称：　　概算价值：　　元

概 算 书 号：　　技术经济指标：

工 程 名 称：

工 程 项 目：

根据××图纸及××年价格和定额编制

顺序号	项目编号	价格依据	名称及规格	单位	数量	单价/元		总价/元	
						合计	其中工资	合计	其中工资
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

××科编制人：　　审核人：　　科长：

概算科审核人：　　年　月　日编制

2. 综合概算

综合概算是将单位工程概算按单位工程为单位分项归类，汇总成总表，即综合概算表，见表 12-4。

3. 总概算

总概算是设计说明书的一部分，如果限于某车间或工段的概算，可不经过综合概算而直接进行总概算。编制时仍可采用综合概算的格式。

表 12-4　××车间综合概算表

顺序号	概算书编号	工程和费用名称	概算价值						技术经济指标		
			建筑工程	设备	安装工程	器械、工具及生产家具购置	其他费用	总值	单位	数量	单位价值/元
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

12.2　技术经济及分析

技术经济是指生产技术方面的经济问题，即在一定的自然条件和经济条件下，采用什么样的生产技术在经济上比较合理，能取很最好的经济效果。

技术经济工作包括建设前期(项目建设的可行性研究和初步设计)、投资估算、产品的生产成本估算、经济评价等。现就有关问题做一简介。

12.2.1　投资估算

12.2.1.1　工程项目建设投资估算

1. 基本建设投资

工程项目的基本建设投资由工程费用、其它费用、不可见费用组成。

(1)工程费用是指主要生产项目的原材料储存，产品的生产和包装、储存以及直接与生产相关的压空、冷冻、冷却、三废处理等工程；

辅助生产项目的机电仪表修理室、中心理化室、设备材料库；

公用工程的供排水、供电、电讯、供汽、运输等；

服务性工程的厂办公室、食堂、医务室、消防站、浴室、招待所等；

生活福利工程的住宅、托儿所、幼儿园、子弟学校、医院及其相应的设施；

厂外工程的水源站、供排水管线、电站、输电线路、原料管线、公路和铁路等。

(2)其它费用，主要指土地征用费、青苗补偿费、建设单位管理费、试验费、职工培训费、办公和生活用具费、勘察设计费、施工机构迁移费、联合试车费、涉外工程的出国联络费等。

(3)不可预见费，也称为预备费，指施工过程中的材料代用所造成的差价，修改设计或工程所造成的费用增加等。

2. 流动资金

它是企业进行生产和经营活动所必须的资金，包括储备资金、生产资金和成品资金三部分，可按季度生产的总成本计。

3. 建设期的贷款利息

建设期的贷款利息应进入成本，以资本化利息进入总投资，该部分利息不列入建设项目的设计概算，只作为投资效益的一个因素。

4. 总投资

总投资是考核基本建设项目投资效益的依据。

总投资＝基本建设投资＋流动资金＋建设期贷款利息 (12-6)

如果建设项目含有涉外工程，可将设备及其贸易从属费、原材料费、技术资料费、技术转让和专利费、出国人员和聘请外籍人员费等相应的计入总投资。

12.2.1.2 工艺装置(工艺界区)建设投资

近年来，我国在引进一些先进项目中，碰到计算装置的间接投资，包括专利费、设计费、技术服务费，常常纳入工程项目建设投资的“其它费用”，而国外把间接投资也计入装置的总价中。因此在项目的可行性研究阶段要用界区投资估算，以下介绍规模指数法和价格指数法。

1. 规模指数法

它是一种拟建(拟建规模小于已建的 50 倍时)与已建工艺界

区投资的比值法，即

$$C_1 = C_2\left(\frac{S_1}{S_2}\right)^n \tag{12-7}$$

式中：C_1、C_2—— 分别为拟建和已建成工艺装置的界区建设投资；

S_1、S_2—— 分别为拟建和已建成工艺装置的建设规模；

n—— 工艺装置的规模指数。

n 值一般取 0.6；

当增加装置设备的大小达到扩大生产规模时，$n = 0.6 \sim 0.7$；

当增加装置设备的数量达到扩大生产规模时，$n = 0.8 \sim 1.0$；

试验性生产装置和高温高压的工业性生产装置，$n = 0.3 \sim 0.5$。

2. 价格指数法

价格指数(Cost Index)是根据各种装置的价格、安装材料费、工时费以及部分间接费，根据物价变动情况按一定百分比编制的指数。国际上常用的化学工业价格指数有美国化学工程杂志编制的工厂价格指数(CE 指数)，纳尔逊的炼厂建设指数和美国斯坦福国际咨询研究所编制的化工经济评价的价格指数。

价格指数法也是一种拟建与已建成工艺装置(工艺界区)投资的比值法，即

$$C_1 = C_2\left(\frac{F_1}{F_2}\right) \tag{12-8}$$

式中：C_1、C_2—— 分别为拟建和已建成工艺装置的界区建设投资；

F_1、F_2—— 分别为拟建和已建成工艺装置建设时的价格指数。

12.2.2 产品生产成本估算

产品成本是指企业用于生产某种产品所消耗的物化劳动和活劳动，是确定产品价格的依据。计算产品成本时，以年产量为基数，

这是因为季节变化可消除，操作周期相对稳定。

产品成本包括以下项目：

(1)原材料费

$$\text{原材料费}=\text{消耗定额}\times\text{原材料入库价} \tag{12-9}$$

$$\text{入库价}=\text{采购价}+\text{运费}+\text{途耗}+\text{库耗} \tag{12-10}$$

估算原材料成本时，要按现行价格。对化学工业而言，原材料成本在产品成本中的比例约为 10%～50%。

(2)燃料费，可采用原材料费的计算办法求取。

(30 动力费，它含外购和自产动力。向本地区电厂购进电力时的动力单价除电厂提供单价外，还需增加本厂为该项动力而支出的一切费用；自办水源站、电站、蒸汽站、煤气站等，应按各种动力成本计算单位车间成本，作为产品成本中的动力单价，这样

$$\text{动力费用}=\text{消耗定额}\times\text{动力单价} \tag{12-11}$$

动力费大约占产品成本的 10%～20%。

(4)生产工人工资及附加费。单位时间的工资随工厂性质和地区而异。计算工资时主要考虑生产工人工资；工资附加费是指从工资总额中按国家规定的一定比例提取的职工福利费。

$$\text{生产工人工资及附加费}=\frac{\text{某产品生产工人年平均工资}+\text{附加费}}{\text{某产品年产量}}\times\text{某产品生产工人人数} \tag{12-12}$$

生产工人工资及附加费约占产品成本的 1%～3%；

(5)车间经费，它是指组织和管理车间生产而产生的费用，包括车间管理人员和辅助人员的工资及工资附加费、办公费、取暖费、照明费、车间固定资产折旧费、大中小修理费、低值易耗品费、劳保费等。

车间经费估算时，通常以车间固定资产为基数。固定资产主要指设备、厂房和其他物件所作的投资。

$$\text{车间折旧费}=\frac{\text{车间固定资产}}{\text{产品年产量}}\times\text{折旧率} \tag{12-13}$$

$$\text{折旧率}=\frac{1}{\text{项目寿命期年}}\times 100\% \tag{12-14}$$

$$\text{大中小修理费}=\frac{\text{车间固定资产}}{\text{产品年产量}}\times\text{修理费百分率} \tag{12-15}$$

$$\text{车间管理费}=\frac{\text{车间固定资产}}{\text{产品年产量}}\times\text{车间管理费率} \tag{12-16}$$

$$\text{车间经费}=\text{车间折旧费}+\text{大中小修理费}+\text{车间管理费} \tag{12-17}$$

通常化学工业的设备年折旧费约为固定资产额的 9%；建筑物的年折旧率约为原值的 5%；年设备维修费约为设备成本的 2%，建筑物的维修费约为建造成本的 3%～4%，连续作业的车间年维修费约为固定投资的 6%。

(6)联产、副产品费。联产品的成本分摊采用“系数法”，即各实物产品占统一标准的比例数如主产品和联产品的有效成分含量比例，原材料耗用比例，售价比例，成本比例，从中选取一项起主导作用的比例作为制定系数的基础；副产品费可用副产品的固定价格乘以副产品的数量从主产品的成本中扣除。

(7)企业管理费，是指全厂性的管理人员工资及工资附加费、办公费、试验费、差旅费、除车间固定资产外的固定资产折旧费和维修费、福利设施折旧费、工会经费、流动资金利息等。

$$\text{企业管理费}=\text{车间成本}\times\text{企业管理费分数} \tag{12-18}$$

$$\text{车间成本}=\text{原材料费}+\text{燃料费}+\text{动力费}+\text{生产工人工资及附加费}+\text{车间经费}-\text{联产、副产品费} \tag{12-19}$$

(8)销售费用指销售产品时需支付的广告费、推销费、销售管理费等。销售费可从产品的销售额中按一定比例提取，其比例大小视产品种类和市场供求关系确定。

$$\text{销售费用}=\text{产品销售额}\times\text{销售费用分数} \tag{12-20}$$

或

$$\text{销售费用}=\text{工厂成本}\times\text{销售费用分数} \tag{12-21}$$

$$\text{工厂成本}=\text{车间成本}+\text{企业管理费} \tag{12-22}$$

以上(1)～(8)项相加等于产品的生产成本或工厂的完全成本

或销售成本。

12.2.3 经济分析

投资效果是经济分析的核心，是技术经济分析的主体。一个项目投资后，要根据技术政策、技术方案、技术措施进行经济效果的评价、论证和预测，考察其投资的回收期或盈利效果。

投资效果的计算与评价方法很多，这里只介绍项目投资的静、动态分析法。

12.2.3.1 投资效果的静态分析

1. 投资回收期法

投资回收期是指返本期或偿还年限。投资回收期法是一种投资效果的简单分析法，它是将工程项目的投资支出与项目投产后每年的收益进行简单比较，以求取投资回收期或投资回收率，此法虽然较为粗略，但简便易行，是我国实际应用最广泛的一种经济分析方法。

投资回收期法分为总投资回收期和追加投资回收期。前者按计算方法不同又可按达产年收益计算、累计收益计算、逐年收益贴现计算。

(1)总投资回收期是一个绝对的投资经济效果指标。如果按达产年收益计算，其计算式为

$$\text{投资回收期(年)}=\frac{\text{总投资}}{\text{年净利润}+\text{年折旧费}} \tag{12-23}$$

$$\text{年净利润}=\text{销售收入}-\text{销售成本}-\text{税金} \tag{12-24}$$

此计算可求得工程项目投产后达到设计生产能力时的第一年所获得的收益，再以此收益额计算回收该项目全部投资所需的年限。

按累计收益计算，需要考核工程项目从正式投产之日起的累计总收益额达到投资总额所需的年限，如某工程项目第一、第二年为建设期，第三年正式投产，到第五年末就可收回投资，见表 12-5。

表 12-5　某工程项目投资回收情况

年份	每年回收金额/万元	年末未收回的投资金额/万元(年末累计)
第一年(建设期)	—	300
第二年(建设期)	—	1000
第三年	100	900
第四年	450	450
第五年	500	—

按逐年收益贴现计算比按达产年收益和累计收益计算时考虑了时间因素，即将利润折算为现值，然后去补偿投资，计算式为

$$\text{投资回收期}(\tau) = -\frac{\lg\left(1-\frac{Ki}{m}\right)}{\lg(1+i)} \tag{12-25}$$

式中：K—— 总投资额；

m—— 年利润额与年折旧费之和；

i—— 年利率。

(2)追加投资回收期是一个相对的投资效果指标，即甲方案比乙方案所追加(多花费的)投资部分，按各自的年成本费用的节约额去补偿时所需的年限，计算式为

$$\text{追加投资回收期}\ \tau_a = \frac{\Delta K(\text{投资差额})}{\Delta C(\text{年成本差额})} = \frac{K_1 - K_2}{C_2 - C_1} \tag{12-26}$$

式中：K_1、K_2—— 分别为甲、乙两方案的投资额；

C_1、C_2—— 分别为甲、乙两方案的年成本额。

τ_a 求得后，还需与国家或部门规定的标准投资回收期 τ_n 作比较分析。

如果 $\tau_a \leqslant \tau_n$，则投资大的方案是合理的；

$\tau_a > \tau_n$，则投资小的方案是合理的。

2. 计算费用法

计算费用法也叫折算费用法。对参比的各个方案的投资费用利用投资效果系数折算成和经营费类似的费用，然后加其经营费，

以年为计算周期，公式是

$$F = C + KE_n \tag{12-27}$$

式中：F—— 年计算费用；

C—— 年经营费或年总成本；

K—— 投资费用；

E_n—— 标准投资效果系数。

KE_n为技术方案占有的资金未发生相应的生产效益而引起的年损失费用；F值大，说明年经营费(或年总成本)以及年损失费用大，显然不合理，所以 F 值小者为优。

12.2.3.2 投资效果的动态分析

静态分析只考虑了投资回收，没有考虑项目存在期间的投资经济效果。动态分析兼顾了项目的经济使用年限和资金的时间价值。净现值法(NPV 法)、净现值率法(NPVR 法)和现金流量贴现法(IRR 法)是目前国内外广泛应用的一种动态分析方法。

1. 净现值法(NPV 法)

此法是将工程项目在整个服务年限内，各年的现金流入量与现金流出量的差额(即净现金流量)按预定的标准投资收益率逐年折算(即贴现)到基准年(即项目起始时间)所得各年净现金流量的现值(简称净现值)，视其合计数的正负大小决定其优劣，公式是

$$NPV = \sum_{t=1}^{n} C_t(1+i)^{-(t-1)} \tag{12-28}$$

式中：C_t— 第 t 年的净现金流量；

t—— 年数($t = 1, 2\cdots\cdots n$)；

i—— 年折现率(或标准投资收益率)；

n—— 工程项目的经济活动期。

如果，$NPV > 0$，说明投资能达到预定标准投资收益率的利益后，还能得到正值差额的现值利益，则该项目可取；

$NPV < 0$，与上述情况相反，则该项目不可取；

$NPV = 0$，说明投资与预定的标准投资收益率的利益平衡，

则该项目基本可行。

2. 净现值率法(NPVR 法)

它是净现值法的一种补充方法,因为两个或多个以上的建设项目,其投资额各有差异,靠净现值的大小还不能判断哪一个建设项目为好,所以还要通过净现值率(NPVR)的大小来比较各个投资的经济效果,这样用净现值与投资现值的百分比来表示单位投资产生的净现值就比较客观。净现值率越高,说明投资效果好。计算公式为

$$\text{净现值率}\ (NPVR) = \frac{\text{净现值}(NPV)}{\text{投资现值}(PVI)} \times 100\% \quad (12\text{-}29)$$

3. 现金流量贴现法(Discount Cash Flow Method 简称 DCF 法)

DCF 法也称内部收益率法(IRR 法)或报酬率比较法,是指建设项目在使用期内所发生的现金流入量的现值累计数和现金流出量的现值累计数相等时贴现率(内部收益率),即 $NPV = 0$ 的贴现率。

内部收益率反映了项目总投资支出的实际盈利率。用贴现率(内部收益率)与预定的标准投资收益率进行比较,视其差额的大小判断项目投资效果的优劣。计算式为

$$IRR = i_1 + \frac{PV(i_2 - i_1)}{PV + NV} \quad (12\text{-}30)$$

式中:IRR—— 内部收益率(%);

i_1—— 略低的折现率(%);

i_2—— 略高的折现率(%);

PV—— 在低折现率 i_1 时的总净现值(正值);

NV—— 在高折现率 i_2 时的总净现值(负值)。

计算方法是

(1)先将项目使用期正常年份的年净现金流量除以项目的总投资额,其比率为第一个试算的贴现率;

(2)以求得的试算贴现率计算项目的总净现值,如果总净现值

是正值，说明贴现率偏小，需要提高；负值时，说明贴现率偏大，需要降低，当找到某一贴现率所求得的净现值为正值，而相邻的一个贴现率所求得的净现值为负值时，说明内部收益率就在这两个贴现率之间，可采用线性插值法求取合适的内部收益率。

按以上进行投资估算、成本估算及经济评价后，要反映到书面文件中，即将工程项目的技术经济分析与评价结果汇总成表 12-6 的形式。

表 12-6　主要技术经济指标汇总表

序号	指标名称	单位	数值	备注	序号	指标名称	单位	数值	备注
1	规模								
	(1)产品					(2)其它费用			
	(2)副产品					(3)不可预见费用			
2	年工作日				10	流动资金			
3	主要原料、燃料				11	资金来源			
	(1)					(1)国内贷款			
	(2)					(2)国外贷款			
4	公用工程实用量					(3)自筹资金			
	(1)水				12	总产值			
	(2)电				13	年总成本			
	(3)蒸汽					(1)固定成本			
	(4)冷冻量					(2)可变成本			
5	建筑面积和占地面积				14	利润			
	(1)建筑面积					(1)年净利润			
	(2)占地面积					(2)企业留利润			
6	年运输量				15	税金			
	(1)输入量					(1)产品税金			
	(2)运出量					(2)城市建设维护税			
7	工厂定员				16	技术经济指标			
	(1)生产工人					(1)人年劳动生产率			
	(1)非生产人员					(2)投资回收期(静态)			
8	三废排出量					投资回收期(动态)			
	(1)废水					(3)投资收益率(静态)			
	(2)废气					内部收益率(动态)			
	(3)废渣					(4)净现值			
9	基建投资					(5)净现值指数			
	(1)工程费用								

参考文献

1 中央广播电视大学化工(含轻工)类毕业设计指导书编写组. 化工(含轻工)类毕业设计指导书. 北京:中央广播电视大学出版社,1986

2 丁浩,王育琪,王维聪编著. 化工工艺设计(修订版). 上海:上海科学技术出版社,1989

3 国家医药管理局上海医药设计院编,化工工艺设计手册(上册). 北京:化学工业出版社,1986.

4 北京化工学院等合编,张洋主编. 高聚物合成工艺设计基础. 北京:化学工业出版社,1981

5 葛维寰,关俶、王东平,周积翰编. 化工过程设计与经济. 上海:上海科学技术出版社,1989

附录 1A　化学反应平衡常数计算机程序(例 3—10)

语言:Turbo C 2.0 编制

机型:IBM—PC 及其兼容机上运行

方法:最速下降法或梯度法

符号说明如下:

式中符号	程序中符号	定　　义	单位
y	x[1]	产物中 H_2O 的物质的量	mol
x	x[2]	产物中 CH_4 的物质的量	mol
	fnc	指标函数,即式⑦和式⑧之平方和	
	eps	对指标函数要求的精度	
	h	控制收敛常数,取 10^{-5}	
	p	压力	10^5Pa
	hx,df	N 个元素的一维实数组	

程序如下:

```
include〈math.h〉
void snse();
float fnc();
main()
{   float x[3],hx[3]={0},df[3]={0}。eps,h,p;
  eps=le-2;
  h=le-5;
  p=5.0;
```

```
    x[1]=1.0;
    x[2]=0.1;
    snse(2,x,h,eps,hx,df,p);
    printf("x=%.4f,          y=%.4f\n",x[1],x[2]);
    }
void snse(n,x,h,eps,hx,df,p)
float x[3],h,eps,hx[3],df[3],p;
int n ;
{   int i;
    float f,fh,rlta,sum;
    while(1){
      for(i=1;i<=n;i++){
                if(x[i]==0)hx[i]=h;
                else hx[i]=h*x[i];
                }
      f=fnc(n,x,p);
      if(f<eps)return;
      sum=0. ;
      for(i=1;i<=n;i++){
                x[i]=x[i]+hx[i];
                fh=fnc(n,x,p);
                df[i]=(fh-f)/hx[i];
                sum=sum+pow(df[i],2);
                x[i]=x[i]-hx[i];
                }
      rlta=f/sum;
      for(i=1;i<=n;i++)x[i]=x[i]-rlta*df[i];
      }
}
```

```
    float fnc(n,x,p)
    int n;
    float x[3],p;
    {   float a,b,c,d;
      a=(x[1]-2*x[2]-0.5)*pow(4.5-2*x[2]-x[1],
3);
      b=x[2]*x[1]*pow((5.5-2*x[2]),2);
      c=(1.5+x[2]-x[1])*(4.5-2*x[2]-x[1]);
      d=x[1]*(x[1]-2*x[2]-0.5);
      return pow(a*p*p/b-63.29,2)+pow(c/d-1.202,
2);
      }
```

运行结果：

```
    y=1.3241,              x=0.1427
```

附录 1B　高斯—约当法解线性方程组程序（例 3—11）.

语言：Turbo C 2.0 编制

机型：IBM—PC 及其兼容机上运行

方程

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = d_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = d_2 \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = d_n \end{cases} \qquad (n \leqslant 10)$$

排出一个 m×n+1 的增广矩阵，n 为方程数，线性方程组的增广系数矩阵为：

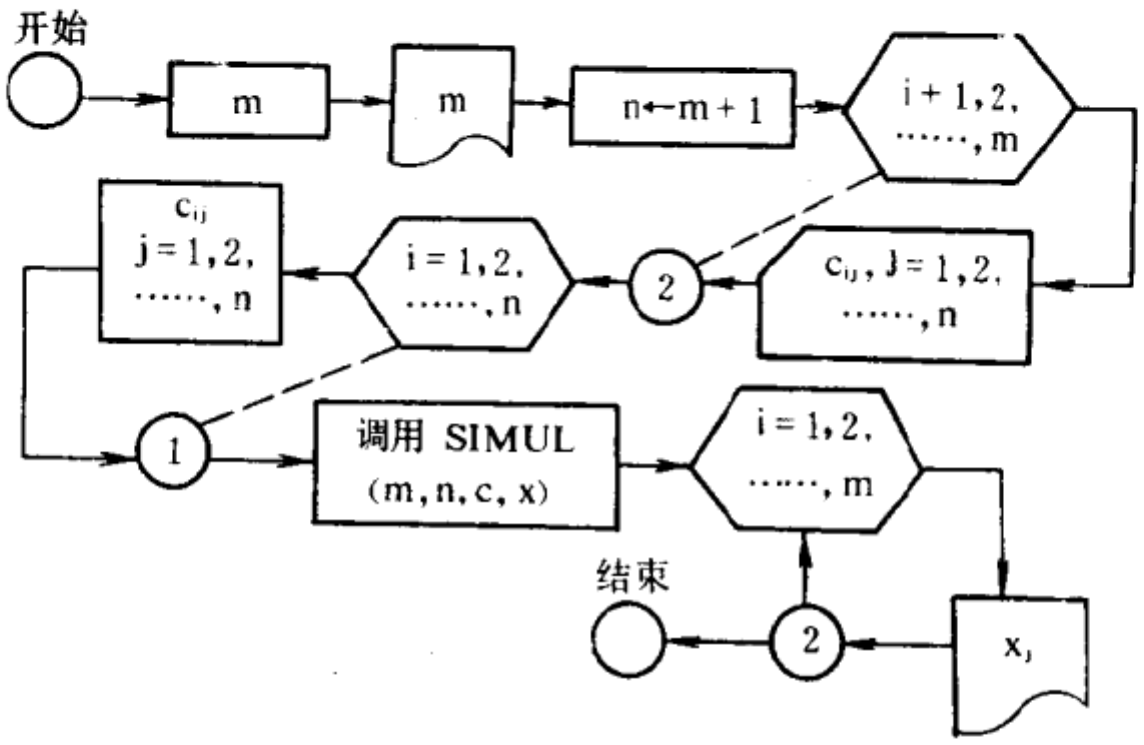
$$C = (c_{ij}) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & d_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & d_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & d_n \end{bmatrix}$$

在矩阵的几列中为线性方程组的解，此组解叫解向量 x 即

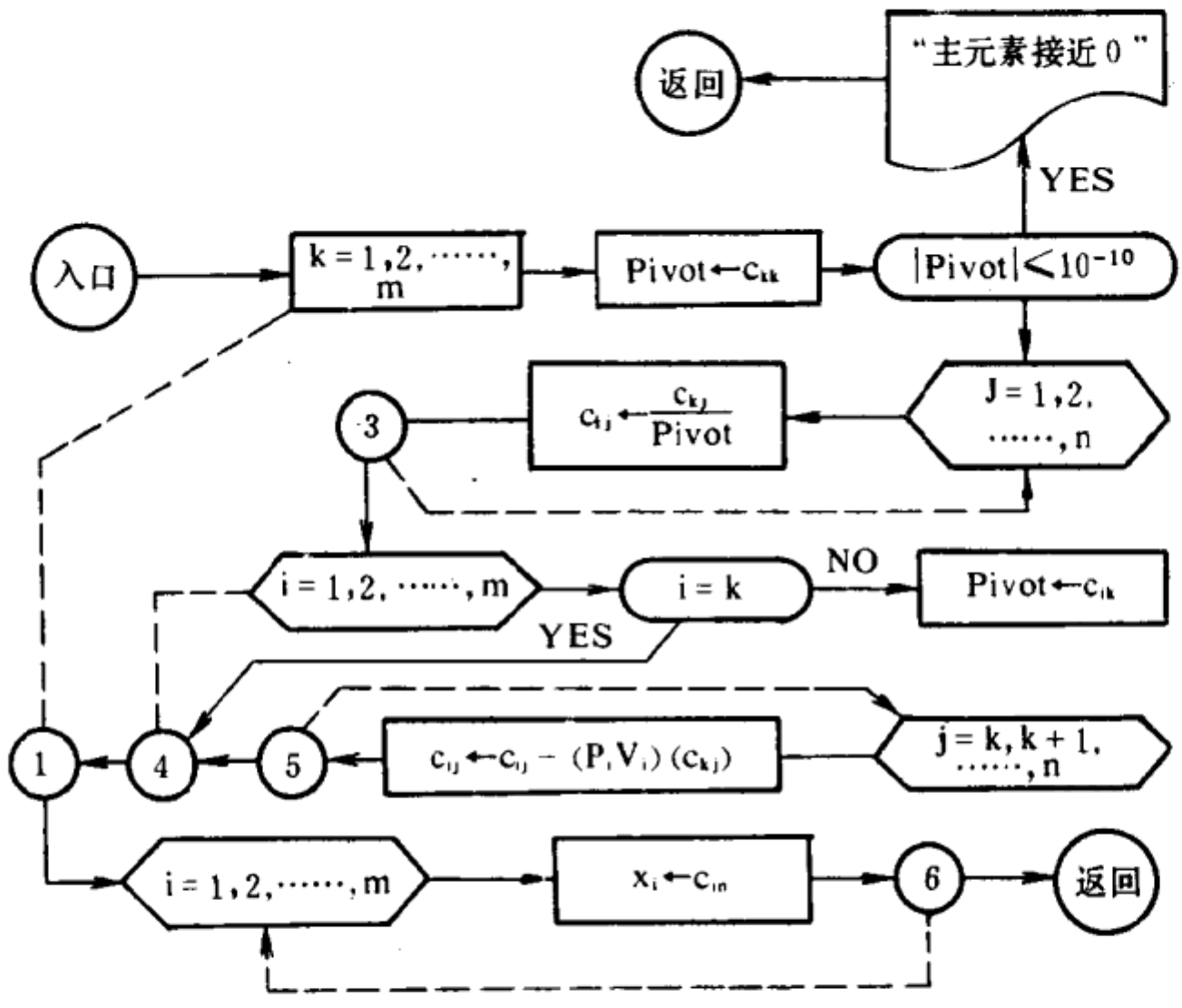
$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}$$

在编制线性方程组的程序时，每一步都要执行包括行、列、主元素计算器（i、j、k）在内的嵌套迭代语句。Simul 子程序应将各方程的系数置于增广矩阵中，由子程序解出结果后回到主程序打印出高斯—约当法的解向量。

框图见图附 1B—1 和图附 1B—2。



图附 1B—1　主程序框图



图附 1B—2　Simul 子程序框图

符号见表附 1B—1。

表附 1B—1　符号表

问题符号	程序符号	定　　义	问题符号	程序符号	定　　义
C	C	系列矩阵 $m \times n$ 价	x	x	解向量
i	i	行计算器	k	k	主元素
j	j	列计算器	pivi	pivi	主列 k 中的第 i 行元素 c_{ik}
m	m	矩阵 C 中的行数	pivot	pivot	c_{kk}
n	n	矩阵 C 中的列数			

程序如下：

```
/*      program to solve m simultaneous linear eqnations. Program first reads and prints the coefficient matrix,then subroutine simul is called to solve set of simultaneous equations. simul returns m solution value in the x vector. Finally, the program prints the solution value.      */

#include<stdio.h>
#include<math.h>
void simul();
main()
{int i,j,m,n;
  float c[11][12],x[11]={0},ca;
  FILE *fp;

  /*      Read and print m and coefficient matrix.      */
```

```
if ((fp=fopen("da.dat","r"))==NULL){

      printf("Cannot open data file(da.dat)! \n");
      exit(1);
      }
fscanf(fp,"%d%*c",&m);
printf("M=%d\n",m);
n=m+1;
for(i=1;i<=m;i++){
  for(j=1;j<=n;j++){
                fscanf(fp,"%f",&ca);
                c[i][j]=ca;
                }
      fscanf(fp,"%*c");
      }
printf("Coefficient Matrix=\n");
  for(i=1;i<=m;i++){
     for(j=1;j<=n;j++)printf("%9.4f",c[i][j]);
     printf("\n");
     }

/*      Solve equations.      */
simul(m,n,c,x);
/*      print solution values.      */

printf(Solution Vector=\n);
for(i=1;i<=m;i++)printf(%20.4f\n,x[i]);
  }
```

```
/*   Simul uses the causs-jordan reduction method,
     diagonal pivot strategy,to solve m simultaneous
     linear equations. The coefficient matrix is an
     m by n(m+1) matrix supplied by the user. x
     is a vector of m solution values prepared by simul.      */
void simul(m,n,c,x)
int n,m;
float c[][12],x[];
{  int i,j,k;
    float pivot,pivi;
  /*      select pivot eiement      */
  for(k=1;k<=m;k++){
      pivot=c[k][k];

    /*      checks that pivot element is non-zero      */

if(fabs(pivot)<=0.001){

        /*      error comment      */

        printf("pivot element %2d is close to zero\n");
        exit(1);
        }

/*      normalizes pivot row      */

for(j=k;j<=n;j++)c[k][j]=c[k][j]/pivot;

/*      zeros pivot column      */
```

```
        for(i=1;i<=m;i++){
                        if(i==k)continue;
                        pivi=c[i][k];
                        for(j=k;j<=n;j++)c[i][j]=c[i][j]-pivi
                                        *c[k][;j]
                        }
        }
    /*        set up solution vector x        */
    for(j=1;j<=m;j++)x[j]=c[j][n];
    return;
}
```

数据文件：

```
C:\TC\FAN>type da.dat
4
0.47        0          -0.012        -1.0          0
0           0.92       0             -1.7857       5.0
0.49        0          -0.73         0             5.0
0           0.08       -0.01         2.5           990

C:\TC\FAN>
```

运行结果：

```
M=4
Coefficient Matrix=
0.4700    0.0000   -0.0120   -1.0000    0.0000
0.0000    0.9200    0.0000   -1.7857    5.0000
0.4900    0.0000   -0.7300    0.0000    5.0000
0.0000    0.0800   -0.010     2.5000  990.0000
Solution Vector=
504
```

810.9633

732.7248

537.4959

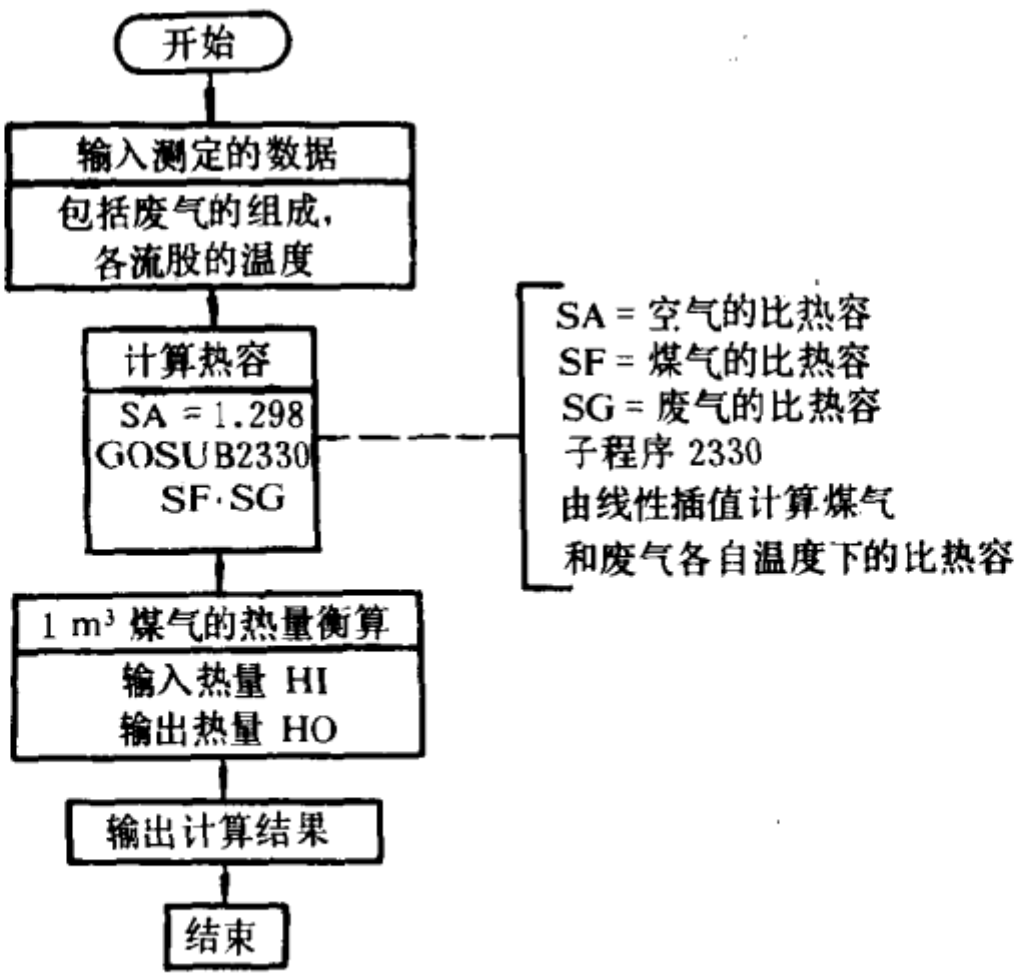
374.7028

附录 1C　能量衡算的计算机程序

语言：Turbo C 2.0 编制

机型：IBM—PC 及其兼容机上运行

计算机框图，见图附 1C－1。



图附 1C－1　计算机框图

计算机程序如下：

```
/*      Calculation of heat balance      */
#include<stdio.h>
#include<string.h>
float scsm();
main()
{int ia[5],ja[3],i,j;
```

```
float vq1[19],hi[6][3],ho[6][3],ms[9][5],pc[11];
char it [11][50],ti[12],d[6],ch;
float q2,q4,gh,φ,q1,q3,sa,ca,te,sf,sg,bt,t1,et,to;
FILE * fp;
do{
        printf("Feed your experimental data to the computer:\
n");
        printf("Experimental number=");
    scanf("%s",ti);
    printf("(1):Data of fuel gas:\n");
    printf("The fuel gas(city gas)is assumed to the following
components:\n");
     printf("ch4)=88%,(c2h6)=5.8%,(c3h8)=4.5%,
(c4h10)=1.7%\n");
    printf("Amount of gas supplied(m^3\h)=");
    scanf("%f",&vql[5]);
    printf("Temperature of fuel gas(℃)=");
    scanf("%f",&vql[6]);
    printf("\n(2):Data of combustion gas\n");
    printf("Composition of gas(%):\n");
    if((fp=fopen("db.dat","r"))==NULL){
          printf("Cannot open data file<db.dat>! \n");
          exit(1);
          }
for(i=7;i<=10;i++){
              fscanf(fp,"%s",d);
              printf("%s=",d);
              scanf("%f",&vql[i]);
              }
```

```
        printf("Temperature of combustion gas (℃)=");
scanf("%f",&vql[11]);
printf("(3):Data of air\n");
printf("The composition of air is assumed as follows:\n");
printf("(n2)=79.0%%,(02)=21.0%%\n");
printf("Air temperature(℃=");
scanf("%f",&vql[14]);
printf("(4):Data of water and hot water\n");
printf("Flow rate of water(kg/h)=");
scanf("%f",&vql[15]);
printf("Water temperature(℃)=");
scanf("%f",&vql[16]);
printf("Mean specific heat of water (kJ/kg/℃)=");
scanf("%f",&vql[17]);
printf("temperature of hot water(℃)=");
scanf("%f",&vql[18]);
printf("\nMay I go forward(y/n)?");
ch=getche();
}while(ch=='n'||ch=='N');
for(i=7;i<=10;i++)vql[i]=vql[i]*/0.01;
for(i=1;i<5;i++)fscanf(fp,"%f",&vql[i]);
for(i=12;i<=13;i++)fscanf(fp,"%f",&vql[i]);

/*      input of some theoretical values      */

fscanf(fp,"%f%f%f",&q2,&q4,&gh);

/*      Air ratio      */
```

```
φ=vql[7]/(vql[7]-0.79*vql[8]/0.21);
ql=φ*q2;
q3=q4+(φ-1)*q2;

/*      Calculation of mean specific heat      */

sa=1.298;
/*      sa:mean specific heat of air      */

for(i=1;i<=8;i++){
   for(j=1;j<=4;j++){
  /*      Tabel of mean specific heat of various gas      */
                fscanf(fp,"%f",&ca);
                ms[i][j]=ca;
                }
   fscanf(fp,"%*c");
   }
fclose(fp);
ja[1]=(int)(vql[6]*0.01)+1;
ja[2]=ja[1]+1;
ia[1]=1;ia[2]=2;ia[3]=3;ia[4]=4;
for(i=1;i<=4;i++)pc[i]=vql[i];
te=vql[6];
sf=scsm(ia,ja,pc,ms,te);
/*      sf:mean specific heat of fule gas      */
ja[1]=(int)(vql[11]*0.01)+1;
ja[2]=ja[1]+1;
ia[1]=5;ia[2]=6;ia[3]=7;ia[4]=8;
for(i=1;i<=4;i++)pc[i]=vql[i+6];
```

```
te=vql[11];
sg=scsm(ia,ja,pc,,ms,te,);
/*      sg:mean specific heat of combustion gas      */
/*      Heat balance per lm^3 of fuel gas      */
/*      Basic temperature=water temperature      */
bt=vql[16];
/*      bt:Basic temperature      */
/*      heat of combustion of fuel gas      */
hi[1][1]=46054.8;
/*      Sensible heat of fuel gas      */
hi[2][1]=1*sf*(vql[6]-bt);
/*      Sensible heat of air      */
hi[3][1]=ql*sa*(vql[14]-bt);
/*      Sensible heat of water      */
hi[4][1]=0;
tl=0;
for(i=1;i<=4;i++)tl=tl+hi[i][1];
hi[5][1]=tl;
for(i=1;i<=5;i++)hi[i][2]=hi[i][1]*100/tl;
/*      Sensible heat of hot water      */
ho[1][1]=(vql[15]/vql[5])*4.1868*(vql[18]-bt);
/*      Sensible heat of combustion gas      */
ho[2][1]=q3*sg*(vql[11]-bt);
/*      Latent heat of combustion gas      */
ho[3][1]=474*4.1868*gh;
ho[4][1]=tl-(ho[1][1]+ho[2][1]+ho[3][1]);
to=tl;
ho[5][1]=to;
for(i=1;i<=5;i++)ho[i][2]=ho[i][1]*100/to;
```

```
et=(ho[1][1]-hi[4][1]*100/tl;
/*      output of computational result      */
strcpy(it[1],"(A) Heat of fuel combustion");
strcpy(it[2],"(B) Sensible head of fuel gas");
strcpy(it[3],"(C) Scnsible head of air");
strcpy(it[4],"(D) Scnsible heat of water");
strcpy(it[5],"TOTAL OF INPUT HEAT");
ftrcpy(it[6],"(E) Sensible head of hot water");
strcpy(it[7],"(F) Sensible head of combustion gas");
strcpy(it[8],"(G) Latent head of combustion");
strcpy(it[9],"(H) Head loss");
strcpy(it[10],"TOTAL OF OUTPUT");
printf("\n\nExperimantal number=%s\n",ti);
printf("Air ratio=%f\n",m);
printf("Amount of air require=%f\n",ql);
printf("Amount of combustion gas=%f\n\n",q3);
printf("Specific heat of air=%f\n",sa);
printf("Specific heat of fuel=%f\n",sf);
printf("Specific heat of combustion gas=%f\n\n\n",sg);
getch();
printf("                    Table of Heat Balance\n");
printf("                    ==========\n");
printf("                    (Base:Water temperature)\n");
printf("    Item        Heat(kJ/m^3) percentage)%)\n");
printf("-------------------------------------------------------\n");
for(i=1;i<=5;i++){
   if(i==5)printf("\n");
   printf("%-35s%10.1f%10.1f\n",it[i],hi[i][1],hi[i]
       [2]);
```

```
    printf("-----------------------------------------------------------\n");
    }
getch();
for(i=1;i<=5;i++){
   if(i==5)printf("\n");
    printf("%-35s%10.1f%10.1f\n",it[i+5],ho[i][1],ho
        [i][2]);
   printf("-----------------------------------------------------------\n")
    }
   printf("\nThermal efficiency=%10.2f%%\n",et);
}

/*   Subroutine for calculation of mean specific heat      */
float scsm(ia,ja,pc,ms,te)
int ia[],ja[];
float pc[],ms[][5],te;
{ int jj,ii,i,j;
   float du,sh[3],tl,shh;
   for(j=1;j<=2;j++){
      jj=ja[j];
      du=0;
      for(i=1;i<=4;i++){
            ii=ia[i];
            du=du+ms[ii][jj]*pc[i];
            }
      sh[j]=du;
   }
   tl=(ja[1]-1)*100;
   shh=sh[1]+(sh[2]-sh[1])*(te-t1)*0.01;
```

```
    return(shh);
  }
```

数据文件：

```
  N2    02   C02    H20
  0.88   0.058   0.045   0.017
  0.79   0.21
  10.95          12.04          2.20
  1.549          1.658          1.771          1.897
  1.913          2.007          2.206          2.315
  2.960          3.350          3.760          4.157
  0.370          4.234          4.752          5.275
  1.294          1.298          1.302          1.306
  1.306          1.319          1.340          1.361
  1.620          1.725          1.809          1.884
  1.428          1.440          1.457          1.474
  (A)Heat of fuel combustion
  (B)Sensible head of fuel gas
  (C)Sensible head of air
  (D)Sensible head of water
  TOTAL OF INPUT HEAT
  (E) Sensible heat of hot water
  (F) Sensible head of combustion gas
  (G) Latent head of combustion
  (H) Head loss
  TOTAL OF OUTPUT
```

运行结果：

```
  C:\TC\FAN>dlz4
  Feed your experimental data to the computer:
  Experimental number=example
```

(1):Data of fuel gas:

The fuel gas(city gas) is assumed to the following components:

(ch4)=88%, (c2h6)=5.8%, (c3h8)=4.5%, (c4h10)=1.7%

Amount of gas supplied (m^3/h)=0.761

Temperature of fuel gas (℃)=19.2

(2):Data of combustion gas

Composition of gas(%):

N_2=74.1

O_2=2.7

CO_2=9.1

H_2O=14.1

Temperature of combustion gas (℃)=116

(3):Data of air

The composition of air is assumed as follows:

(n2)=79.0%, (02)=21.0%

Air temperature (℃)=23

(4):Data of water and hot water

Folw rate of water (kg/h)=117.6

Water temperature (℃)=17.4

Mean specific heat of water (kJ/kg/℃)=4.1868

temperature of hot water(℃)=75.1

May I go forward(y/n)?

Experimantal number=example

Air ratio=1.158847

Amount of air require=12. 689377

Amount of combustion gas=13. 779377

Specific heat of air=1. 298000

Specific heat of fuel=1. 649023

Specific heat of combustion gas=1. 359617

Table of Heat Balance

(Base: Water temperature)

Item	Heat (kj/m^3)	percentage (%)
(A) Heat of fuel combustion	46054.8	99.8
(B) Sensible head of fuel gas	3.0	0.0
(C) Sensible head of air	92.2	0.2
(D) Sensible heat of water	0.0	0.0
TOTAL OF INPUT HEAT	46150.0	100.0
(E) Sensible heat of hot water	37332.0	80.9
(F) Sensible head of combustion gas	1847.2	4.0
(G) Latent head of combustion	4366.0	9.5
(H) Head loss	2604.8	5.6
TOTAL OF OUTPUT	46150.0	100.0

Thermal efficiency = 80.89%

C:\TC\FAN>

C:\TC\FAN>

附录 2

常用物质热容方程系数和生成热

名　称	a	b	c	d	生成热(298K)/kJ. mol^{-1}
溴(Br_2)	33.860	1.126×10^{-2}	-1.192×10^{-5}	4.535×10^{-9}	0
氯(Cl_2)	26.931	3.384×10^{-2}	-3.869×10^{-5}	1.660×10^{-8}	0
溴化氢(HBr)	30.694	-9.463×10^{-3}	1.723×10^{-5}	-6.239×10^{-9}	−36.23
氯化氢(HCl)	30.293	-7.202×10^{-3}	1.246×10^{-5}	-3.898×10^{-9}	−92.30
硫化氢(H_2S)	31.943	1.437×10^{-3}	2.432×10^{-5}	-1.177×10^{-8}	−20.17
氟化氢(HF)	29.062	6.611×10^{-4}	-2.032×10^{-6}	2.504×10^{-9}	−271.12
碘化氢(HI)	31.159	-1.428×10^{-2}	2.972×10^{-5}	-1.353×10^{-8}	26.36
氢(H_2)	27.144	9.274×10^{-3}	-1.381×10^{-5}	7.646×10^{-9}	0
水(H_2O)	32.244	1.924×10^{-3}	1.056×10^{-5}	-3.597×10^{-9}	−341.84(g) −285.84(l)
氨(NH_3)	27.3160	2.7139×10^{-2}	1.7075×10^{-5}	-1.1849×10^{-8}	−45.69

续表

名　称	a	b	c	d	生成热(298K)/kJ. mol $^{-1}$
碘(I_2)	35.594	6.515×10^{-3}	-6.988×10^{-6}	0.458×10^{-9}	0
一氧化氮(NO)	29.347	-0.938×10^{-3}	9.747×10^{-6}	-4.187×10^{-9}	90.37
二氧化氮(NO_2)	24.234	4.836×10^{-2}	-2.081×10^{-5}	0.293×10^{-9}	33.85
氮(N_2)	55.354	-0.105×10^{-2}	2.680×10^{-5}	-7.784×10^{-9}	0
一氧化二氮(N_2O)	26.667	7.281×10^{-2}	-5.778×10^{-5}	1.830×10^{-8}	81.55
氧(O_2)	28.107	-3.680×10^{-6}	1.746×10^{-5}	-1.065×10^{-8}	0
二氧化硫(SO_2)	23.853	6.699×10^{-2}	-4.962×10^{-5}	1.328×10^{-8}	−296.86
臭氧(O_3)	20.546	8.010×10^{-2}	-6.243×10^{-5}	1.697×10^{-8}	142.67
三氧化硫(SO_3)					359.52
四氯化碳(CCl_4)	40.719	2.049×10^{-1}	-2.270×10^{-4}	8.843×10^{-8}	−100.42
一氧化碳(CO)	30.871	-1.285×10^{-2}	2.789×10^{-5}	-1.272×10^{-8}	−110.54
二氧化碳(CO_2)	19.796	7.344×10^{-2}	-5.602×10^{-5}	1.715×10^{-8}	−393.51
二硫化碳(CS_2)	27.446	8.127×10^{-2}	-7.666×10^{-5}	2.673×10^{-9}	117.07
氢化氰(HCN)	21.865	6.063×10^{-2}	-4.962×10^{-5}	1.815×10^{-8}	130.54

续表

名　称	a	b	c	d	生成热(298K)/kJ.mol^{-1}
甲醛(CH_2O)	23.477	3.157×10^{-2}	2.985×10^{-5}	-2.300×10^{-8}	−115.90
二氯甲烷(CH_2Cl_2)	12.955	1.623×10^{-1}	-1.303×10^{-4}	4.208×10^{-8}	−95.40
甲酸(CH_2O_2)	11.715	1.358×10^{-1}	-8.412×10^{-5}	2.017×10^{-8}	−378.61
溴代甲烷(CH_3Br)	14.428	1.091×10^{-1}	-5.401×10^{-5}	1.000×10^{-8}	−37.66
氯代甲烷(CH_3Cl)	13.876	1.014×10^{-1}	-3.889×10^{-5}	2.567×10^{-9}	−86.32
氟化甲烷(CH_2F)	13.825	6.817×10^{-1}	-2.446×10^{-5}	-1.985×10^{-9}	−233.89
碘化甲烷(CH_3I)	10.807	1.389×10^{-1}	1.041×10^{-4}	3.486×10^{-8}	13.98
硝基甲烷(CH_3NO_2)	7.424	1.978×10^{-1}	-1.082×10^{-4}	2.085×10^{-8}	−73.97
甲烷(CH_4)	19.252	5.213×10^{-2}	1.197×10^{-5}	-1.132×10^{-8}	−74.85
甲醇(CH_3OH)	21.153	7.093×10^{-2}	2.587×10^{-5}	-2.852×10^{-8}	−201.17
乙炔(C_2H_2)	26.822	7.578×10^{-2}	-5.008×10^{-5}	1.412×10^{-8}	226.73

续表

名　称	a	b	c	d	生成热(298K)/kJ.mol^{-1}
氯乙烯(C_2H_3Cl)	5.950	2.019×10^{-1}	-1.536×10^{-4}	4.773×10^{-8}	35.17
乙烯(C_2H_4)	3.806	1.566×10^{-1}	-8.349×10^{-5}	1.755×10^{-8}	52.3
乙醛(C_2H_4O)	7.717	1.823×10^{-1}	-1.007×10^{-4}	2.380×10^{-8}	−166.36
环氧乙烷(C_2H_4O)	−7.520	2.222×10^{-1}	-1.257×10^{-4}	2.592×10^{-8}	−52.63
乙酸(CH_3COOH)	4.840	2.549×10^{-1}	-1.753×10^{-4}	4.949×10^{-7}	−434.84
溴乙烷(C_2H_5Br)	6.657	2.348×10^{-1}	-1.473×10^{-4}	3.804×10^{-8}	−64.02
氯乙烷(C_2H_5Cl)	0.553	2.606×10^{-1}	-1.840×10^{-4}	5.548×10^{-8}	−111.72
乙烷(C_2H_6)	5.410	1.781×10^{-1}	-6.938×10^{-5}	8.713×10^{-9}	−84.68
乙醇(C_2H_5OH)	9.015	2.141×10^{-1}	$--8.391\times10^{-5}$	1.373×10^{-9}	−234.81
乙二醇($C_2H_6O_2$)	35.698	2.483×10^{-1}	-1.497×10^{-4}	3.010×10^{-8}	−389.32
丙烯(C_3H_6)	3.710	2.346×10^{-1}	-1.160×10^{-4}	2.205×10^{-8}	20.42

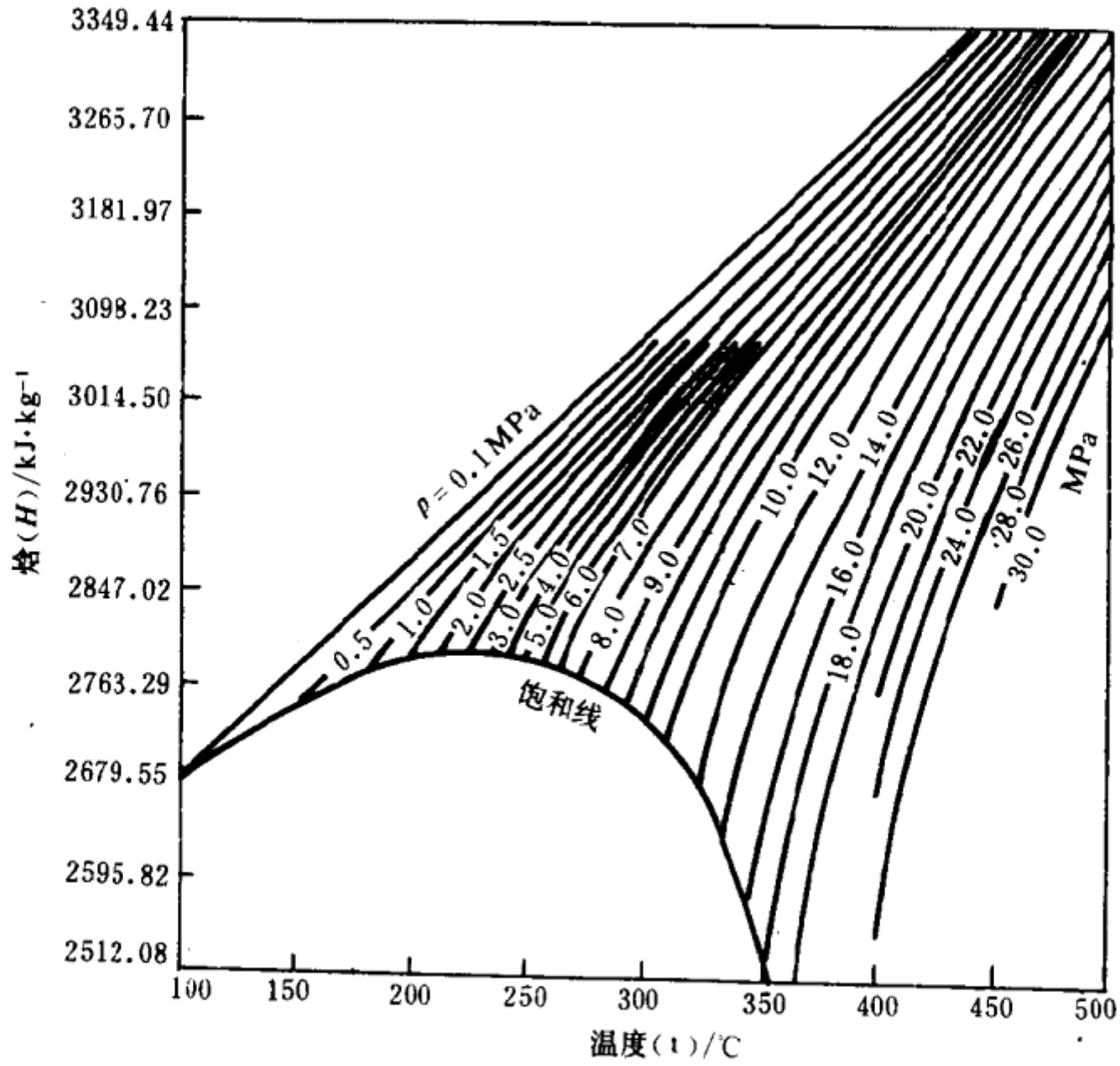
续表

名　称	a	b	c	d	生成热(298K)/kJ. mol^{-1}
丙酮(C_3H_6O)	6.301	2.606×10^{-1}	-1.253×10^{-4}	2.038×10^{-8}	−217.57
丙烷(C_3H_8)	−4.225	3.063×10^{-1}	-1.586×10^{-4}	3.215×10^{-8}	−103.85
乙酸乙酯($CH_3CO_2C_2H_5$)	7.235	4.072×10^{-1}	-2.092×10^{-4}	2.855×10^{-8}	−442.92
正丁烷(C_4H_{10})	9.488	3.313×10^{-1}	-1.108×10^{-4}	-2.822×10^{-9}	−126.15
异丁烷(C_4H_{10})	1.390	3.847×10^{-1}	-1.846×10^{-4}	2.895×10^{-8}	−134.52
乙醚($C_2H_5OC_2H_5$)	21.425	3.359×10^{-1}	-1.035×10^{-4}	-9.358×10^{-9}	−252.21
苯(C_6H_6)	−33.919	4.744×10^{-1}	-3.017×10^{-4}	7.130×10^{-8}	82.93
甲苯($C_6H_5CH_3$)	−24.356	5.125×10^{-1}	-2.766×10^{-4}	4.911×10^{-8}	50.00
碳酸铵($(NH_4)_2CO_3$)					−941.86(aq 水溶液)
氯化铵(NH_4Cl)					−315.4(c.固)
氢氧化铵(NH_4OH)					−366.5(aq)
硝酸铵(NH_4NC_3)					−366.1(c) −339.4(aq)

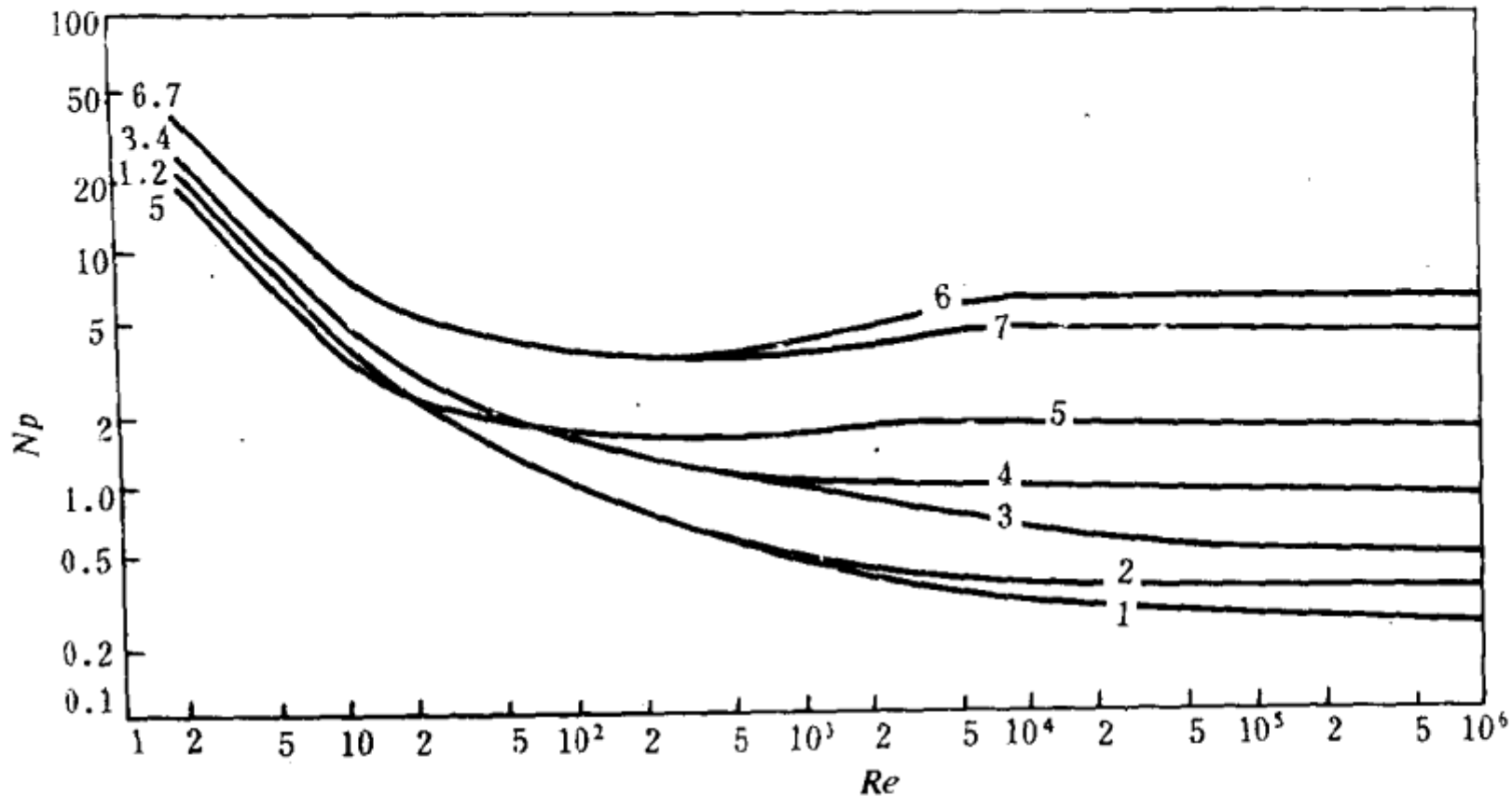
续表

名　称	a	b	c	d	生成热(298K)/kJ·mol^{-1}
硫酸铵($(NH_4)_2SO_4$)					−1179.3(c)
碳酸钙($CaCl_3$)					−1173.1(aq)
氯化钙($CaCl_2$)					−1206.9(c)
氢氧化钙($Ca(OH)_2$)					−794.9(c)
硫酸钙($CaSO_4$)					−986.59(c)
氯化铁($FeCl_3$)					−1432.7(c)
硝酸(HNO_3)					−403.34(c)
磷酸(H_3PO_4)					−173.23(l) −206.57(aq)
硫酸(H_2SO_4)					−1281.00(c) −1278.00(aq)
					−811.32(l) −907.51(aq)

附录 3　有关计算图



图附 3--1　过热水蒸气的焓



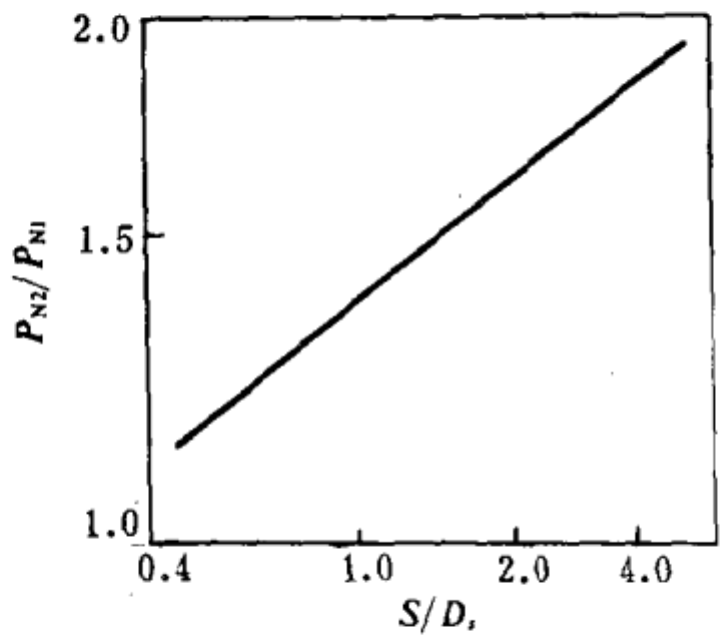
图附 3－2　搅拌功率准数与雷诺准数关系曲线

曲线：1—推进式，$S/D_i = 1$，无挡板；2—推进式，$S/D_i = 1$，全挡板；

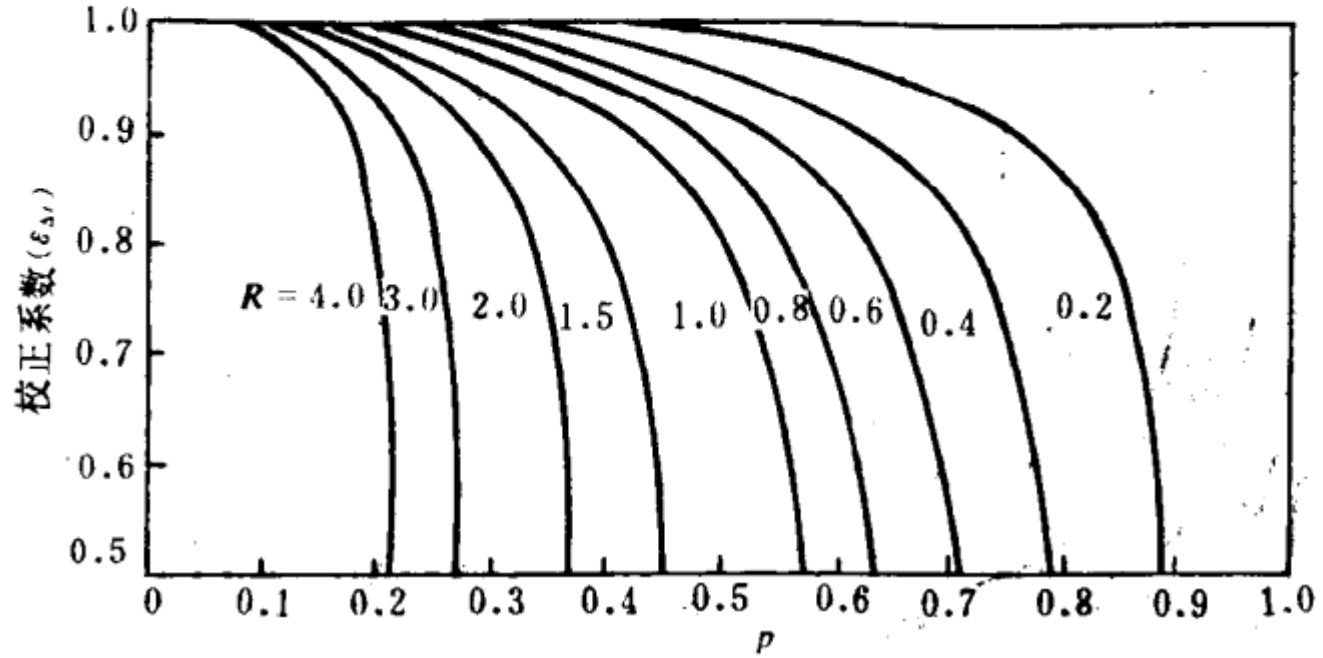
3—推进式，$S/D_i = 2$，无挡板；4—推进式，$S/D_i = 2$，，全挡板；

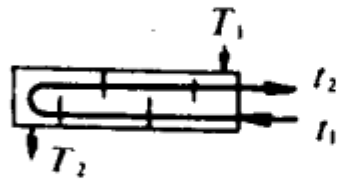
5— 平直叶桨式 $D_i/B = 5/1$，全挡板；6—圆盘平直叶涡轮式，全挡板；

7—圆盘弯叶涡轮式，全挡板；

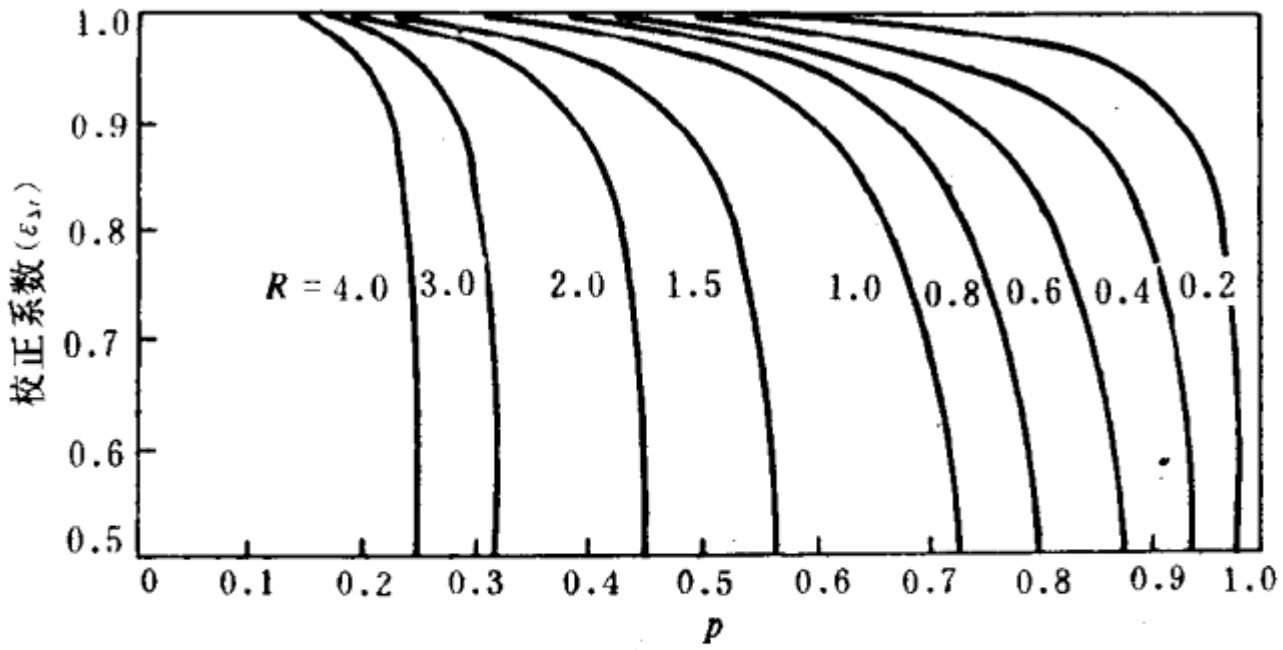


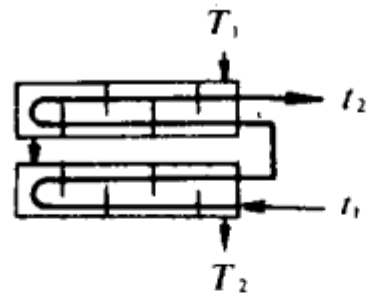
图附 3－3　推进式搅拌器层间距对需要功率的影响


校正系数($\varepsilon_{\Delta t}$)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
R = 4.0
3.0
2.0
1.5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
P

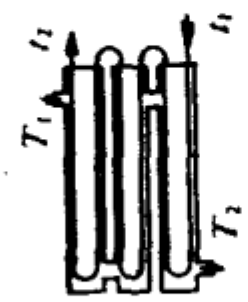

T_1
t_2
t_1
T_2

A—壳程

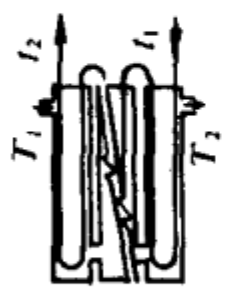

校正系数($\varepsilon_{\Delta t}$)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
R = 4.0
3.0
2.0
1.5
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
P


T_1
t_2
t_1
T_2

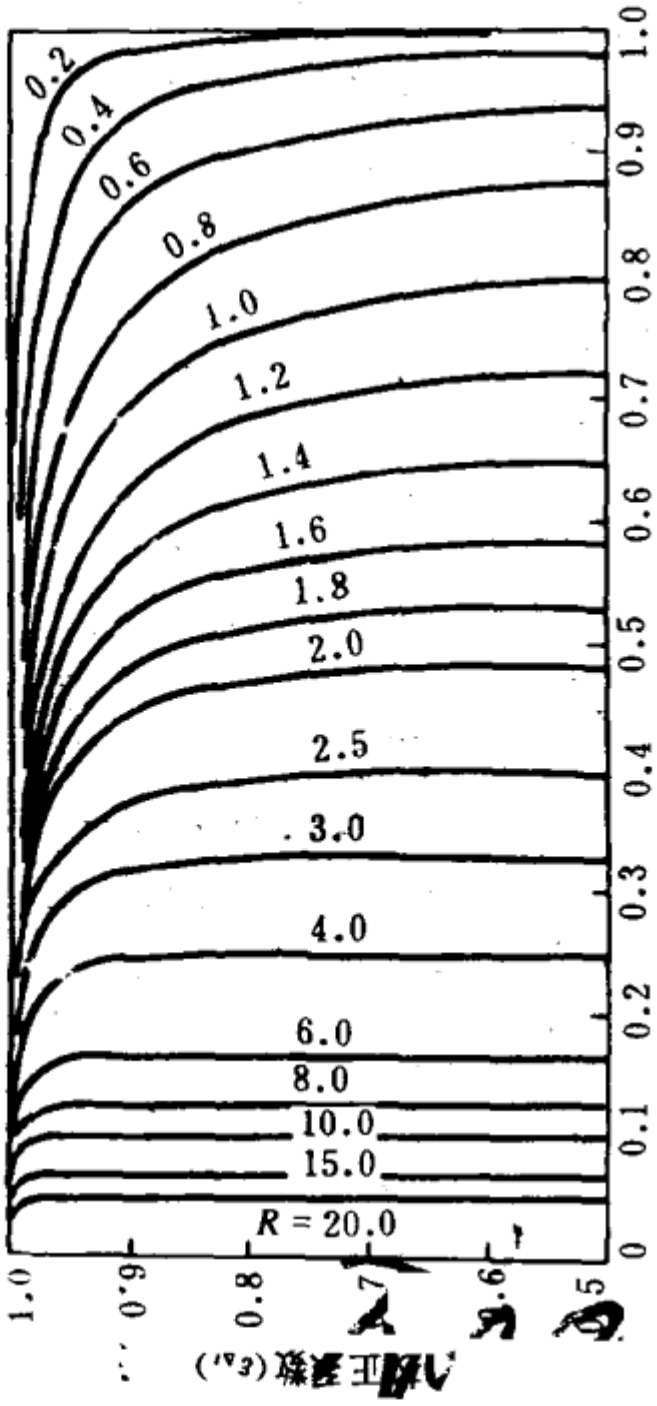
B二壳程

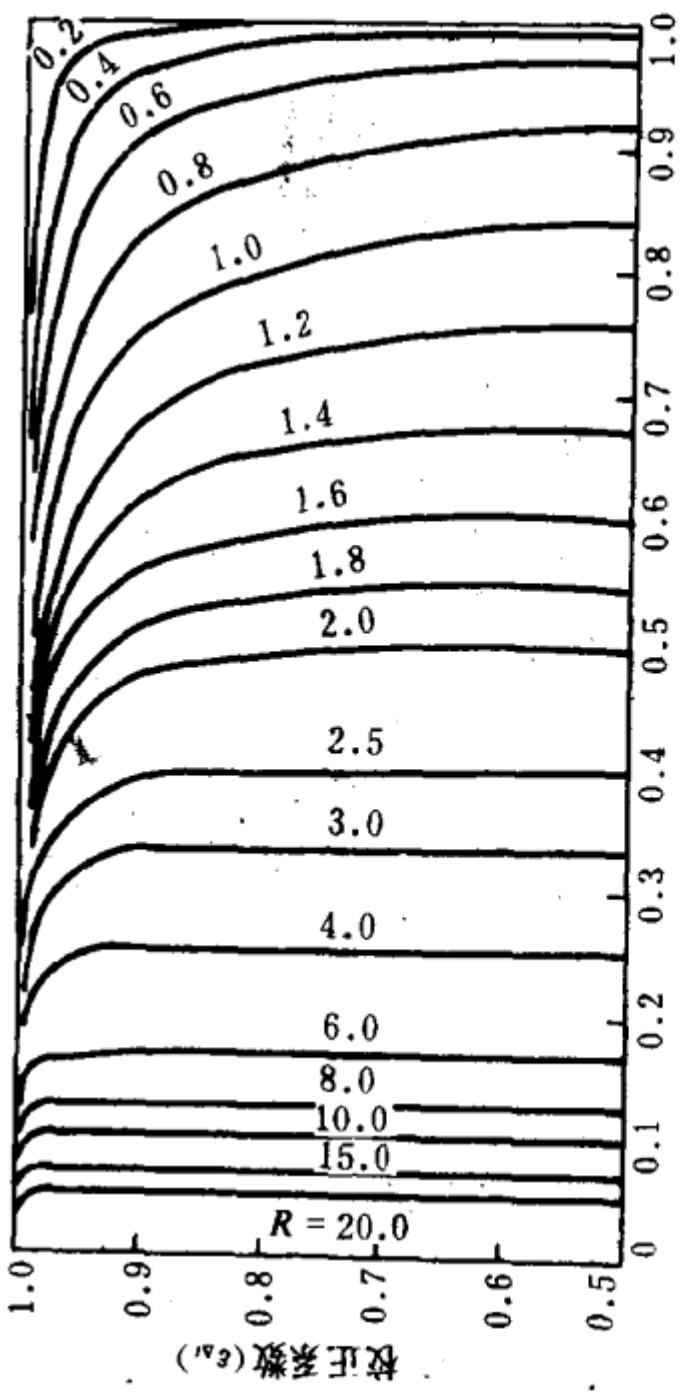


C三壳程



D四壳程





附图 3-4　对数平均温度差的校正系数 $\varepsilon_{\Delta t}$ 值

[General Information]
书名=炸药生产工艺设计
作者=戴隆泽　　尹世英等编著
页数=526
出版社=兵器工业出版社
出版日期=1996年01月第1版
SS号=10980205
DX号=
URL=http://book.szdnet.org.cn/bookDetail.jsp?dxNumber=&d=20401835 0E153ABB9B73FEBC82B5 6715

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
1　绪论
1．1　炸药生产工艺过程的特点
1．2　化工设计与炸药生产工艺设计
1．2．1　化工设计
1．2．2　炸药生产工艺设计
1．3　设备设计及选择
1．4　课程内容及要求
参考文献
2　生产工艺流程设计
2．1　生产工艺路线选择
2．1．1　生产工艺路线选择意义
2．1．2　生产工艺路线选择原则
2．1．3　选择生产工艺路线的工作步骤
2．2　工艺流程设计
2．2．1　工艺流程设计的意义及内容
2．2．2　工艺流程设计方法与技术
2．2．3　工艺流程图绘制
2．2．4　设计生产工艺流程应注意的问题
参考文献
3　物料衡算
3．1　物料衡算的一般分析
3．1．1　方程式
3．1．2　变量
3．1．3　设计变量
3．1．4　自由度分析
3．2　物料衡算的方法与步骤
3．3　无化学反应的物料衡算
3．3．1　化工计算中的连接单位法
3．3．2　蒸发的物料衡算
3．3．3　吸收塔的物料衡算
3．3．4　闪蒸过程的物料衡算
3．3．5　循环过程的物料衡算
3．4　有化学反应过程的物料衡算
3．4．1　仅有一个化学反应的物料衡算
3．4．2　具有几个化学反应的物料衡算
3．4．3　物料衡算的计算机解题
3．4．4　循环、旁路和排放的物料衡算
习题
参考文献
4　能量衡算
4．1　比热容、状态热、化学反应热的计算
4．1．1　比热容计算
4．1．2　潜热计算
4．1．3　溶解热计算
4．1．4　酸成分变化热或混合热计算
4．1．5　反应热计算
4．2　能量平衡方程
4．2．1　能量平衡方程的一般形式
4．2．2　有化学反应过程的能量平衡方程
4．2．3　能量衡算的计算机解题
4．3　热量平衡
4．3．1　热量平衡方程

4．3．2　热量平衡方程的应用
习题
参考文献
5　工艺设备设计及选择
5．1　化工设备设计基本要求
5．1．1　经济技术指标要求
5．1．2　结构要求
5．1．3　安全要求
5．2　化工设备常用材料及选择
5．2．1　化工设备常用材料
5．2．2　化工设备常用材料选择
5．3　常用工艺设备设计及选择
5．3．1　搅拌反应釜设计与计算
5．3．2　电动机选择
5．3．3　泵的选择
习题
参考文献
6　车间布置及管道设计
6．1　车间布置设计
6．1．1　概述
6．1．2　车间布置设计原则
6．1．3　车间布置方法步骤
6．2　管道设计
6．2．1　管道设计的内容和方法
6．2．2　管径计算及选择
6．2．3　管道保温、热膨胀及其补偿
6．2．4　管道配置图
习题
参考文献
7　非工艺设计项目
7．1　建筑设计条件
7．2　非定型设备设计条件
7．3　自控设计条件
7．4　电气设计条件
7．5　卫生工程设计条件
7．6　设计文件编制
参考文献
8　梯恩梯车间工艺设计
8．1　工艺流程及工艺条件的选择
8．1．1　工艺设计的前期准备工作
8．1．2　梯恩梯生产的主要流程
8．1．3　选择工艺流程的基本原则
8．1．4　工艺流程的选择与工艺条件的确定
8．2　物料衡算
8．2．1　原材料品种及质量标准
8．2．2　梯恩梯生产中的物料平衡
8．2．3　梯恩梯工艺设计的物料衡算
8．3　热量衡算
8．3．1　过程的热效应
8．3．2　梯恩梯生产主要工序的热量衡算
8．4　硝化精制工房的平面布置
参考文献
9　梯恩梯车间工艺设备设计
9．1　主要设备的工艺要求
9．1．1　硝化机与分离器
9．1．2　预洗机、精制机或精制分离机、洗涤机、酸化机
9．1．3　贮槽

9．2　主机设计参数的选择与部件设计
9．2．1　生产能力的确定
9．2．2　提升尺寸的选择与计算
9．2．3　分离器的选择与计算
9．2．4　搅拌器的选择及设计
9．2．5　传热面积计算与热交换装置的阻力
9．2．6　喷射器设计
9．2．7　干燥器的设计
9．2．8　制片机的设计
9．3　主机的工艺计算
9．3．1　三段硝化机与分离器
9．3．2　甲苯提取与离心分离器
9．3．3　精制机
参考文献
10　黑索今／太安车间工艺设计
10．1　工艺方法及生产流程设计
10．1．1　黑索今和太安的生产工艺特征及异同
10．1．2　生产工艺流程设计
10．2　物料衡算
10．2．1　生产黑索今时各工序的物料衡算
10．2．2　生产太安时各工序的物料衡算
10．3　生产黑索今时各工序的热量衡算
10．3．1　硝解工序的热量衡算
10．3．2　氧化结晶工序的热量衡算
10．4　设备的设计与选择
10．4．1　硝解机设计（以RDX生产为准）
10．4．2　结晶机设计（以PETN生产为准）
10．4．3　连续真空过滤机设计
10．4．4　设备选择
参考文献
11　B炸药车间工艺设计
11．1　配方设计及主要原材料、成品规格
11．1．1　配方设计
11．1．2　主要原材料及成品规格
11．2　生产工艺流程设计
11．3　物料衡算及能量计算
11．3．1　物料衡算
11．3．2　能量计算及消耗量
11．4　主要设备选择及计算
11．4．1　溶化器选择及计算
11．4．2　混合器选择及计算
11．4．3　给料器的选择及计算
11．4．4　冷却带传送速度计算
11．4．5　其它设备选择
11．5　工房布置
参考文献
12　设计概算与经济分析
12．1　设计概算
12．1．1　设计概算的意义
12．1．2　概算文件、概算费用及概算编制方法
12．2　技术经济及分析
12．2．1　投资估算
12．2．2　产品生产成本估算
12．2．3　经济分析
参考文献
附录1A　化学反应平衡常数计算机程序录（例3—10）
附录1B　高斯—约当法解线性方程组程序（例3—11）

附录 1 C　能量衡算的计算机程序
附录 2　常用物质热容方程系数和生成热
附录 3　有关计算图
附录页